水工设计手册

4 土石坝

水利电力出版社

0200268

水电部[illegible]院
图书馆
中
分类号

005829 水利部[illegible]院

Handbook
of
Hydraulic
Structure
Design

4

Embankment
Dams

水工设计手册

第四卷　土石坝

华东水利学院　主编

水利电力出版社

本书是《水工设计手册》的第四卷，内容包括第十七章至第二十章，主要设计标准和荷载计算、土坝、堆石坝、砌石坝。

本书主要供从事大中型水利水电设计的技术人员使用，同时也可供地、县农田水利工程设计人员和从事水利水电工程施工、管理、科研的技术人员，以及有关高校、中专师生参考使用。

责任编辑
张丙申
袁耀海
金　炎

水工设计手册
第四卷　土石坝
华东水利学院主编

水利电力出版社出版
（北京三里河路6号）
新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售
水利电力印刷厂印刷

787×1092毫米　16开本　15.75印张　470千字　1插页
1984年12月第一版　1984年12月北京第一次印刷
印数00001—19520册　定价4.35元
书号 15143·5426

《水工设计手册》组织和主编单位及有关人员

组织单位　水利电力部水利水电规划设计院

主持人　张昌龄　吴景岳　潘家铮

（工作人员有李浩钧、郑顺炜、沈义生）

主编单位　华东水利学院

主编人　左东启　顾兆勋　王文修

（工作人员有商学政、高渭文、刘曙光）

前　言

我国幅员辽阔，河流众多，流域面积在1000平方公里以上的河流就有1500多条。全国多年平均径流量达27000多亿立方米，水能蕴藏量约6.8亿千瓦，水利水电资源十分丰富。

众多的江河，使中华民族得以生息繁衍。至少在二千多年前，我们的祖先就在江河上修建水利工程。著名的四川灌县都江堰水利工程，建于公元前256年，至今仍在沿用。由此可见，我国人民建设水利工程有悠久的历史和丰富的知识。

中华人民共和国成立，揭开了我国水利水电建设的新篇章。三十余年来，在党和人民政府的领导下，兴修水利，发展水电，取得了伟大成就。根据1981年统计（台湾省暂未包括在内），我国已有各类水库86000余座（其中库容大于1亿立方米的大型水库有329座），总库容4000余亿立方米，30万亩以上的大灌区137处，水电站总装机容量已超过2000万千瓦（其中25万千瓦以上的大型水电站有17座）。此外，还修建了许多堤防、闸坝等。这些工程不仅使大江大河的洪涝灾害得到控制，而且提供的水源、电力，在工农业生产和人民生活中发挥了十分重要的作用。

随着我国水利水电资源的开发利用，工程建设实践大大促进了水工技术的发展。为了提高设计水平和加快设计速度，促进水利水电事业的发展，编写一部反映我国建设经验和科研成果的水工设计手册，作为水利水电工程技术人员的工具书，是大家长期以来的迫切愿望。

早在六十年代初期，汪胡桢同志就倡导并着手编写我国自己的水工设计手册，后因十年动乱，被迫中断。粉碎“四人帮”以后不久，为适应我国四化建设的需要，由水利电力部规划设计管理局和水利电力出版社共同发起，重新组成编写水工设计手册。一九七七年十一月在青岛召开了手册的编写工作会议，到会的有水利水电系统设计、施工、科研和高等学校共26个单位、53名代表，手册编写工作得到与会单位和代表的热情支持。这次会议讨论了手册编写的指导思想和原则，全书的内容体系，任务分工，计划进度和要求，以及编写体例等方面的问题，并作出了相应的决定。会后，又委托华东水利学院为主编单位，具体担负手册的编审任务。随着编写单位和编写人员的逐步落实，各章的初稿也陆续写出。一九八〇年四月，由组织、主编和出版三单位在南京召开了第一卷审稿会。同年八月，三个单位又在北京召开了与坝工有关各章内容协调会。根据议定的程序，手册各章写出以后，一般均打印分发有关单位，采取多种形式广泛征求意见，有的编写单位还召开了范围较广的审稿会。初稿经编写单位自审修改后，又经专门聘请的审订人详细审阅修订，最后由主编单位定稿。在各协作单位大力支持下，经过编写、审订和主编同志们的辛勤劳动，现在，《水工设计手册》终于与读者见面了，这是一件值得庆贺的事。

本手册共有42章，拟分8卷陆续出版，预计到一九八五年全书出齐，还将出版合订本。

本书主要供从事大中型水利水电工程设计的技术人员使用，同时也可供地县农田水利工程技术人员和从事水利水电工程施工、管理、科研的人员，以及有关高校、中专师生参考使用。本书立足于我国的水工设计经验和科研成果，内容以水工设计中经常使用的具体设计计算方法、公式、图表、数据为主，对于不常遇的某些专门问题，比较笼统的设计原则，尽量从简；力求与我国颁布的现行规范相一致，同时还收入了可供参考的有关规程、规范。

这是我国第一部大型综合性水工设计工具书，它具有如下特色：1.内容比较完整。本书不仅包括了水利水电工程中所有常见的水工建筑物，而且还包括了基础理论知识和与水工专业有关的

各专业知识。2.内容比较实用。各章中除给出常用的基本计算方法、公式和设计步骤外，还有较多的工程实例。3.选编的资料较新。对一些较成熟的科研成果和技术革新成果尽量吸收，对国外先进的技术经验和有关规定，凡认为可资参考或应用的，也多作了扼要介绍。4.叙述简明扼要。在表达方式上多采用公式、图表，文字叙述也力求精练，查阅方便。我们相信，这部手册问世将对我国从事水利水电工作的同志有一定的帮助。

本手册编成之后，我们感到仍有许多不足之处，例如：个别章的设置和顺序安排不尽适当；有的章字数偏多，内容上难免存在某些重复；对现代化的设计方法如系统工程、优化设计等，介绍得不够；在文字、体例、繁简程度等方面也不尽一致。所有这些，都有待于再版时加以改进。

本手册自筹备编写至今，历时已近五年，前后参加编写、审订工作的约有三十多个单位一百多位同志。接受编写任务的单位和执笔同志都肩负繁重的设计、科研、教学等工作，他们克服种种困难，完成了手册编写任务，为手册的顺利出版作出了贡献。在此，我们向所有参加手册工作的单位、编写人、审订人表示衷心的感谢，并致以诚挚的慰问。已故水力发电建设总局副总工程师奚景岳同志和水利出版社社长林晓同志，他们生前参加手册发起并作了大量工作，谨在此表示深切的怀念。

最后，我们诚恳地欢迎读者对手册中的疏漏和错误加以批评指正。

水利电力部水利水电规划设计院

一九八二年五月

《水工设计手册》第四卷编写人和审订人

章目	编写人	审订人
第十七章　主要设计标准和荷载计算	郑顺炜 沈义生	李浩钧
第十八章　土坝	顾淦臣	蒋彭年
第十九章　堆石坝	陈明致	柳长祚
第二十章　砌石坝	黎展眉	李津身 上官能

目　录

第十七章　主要设计标准和荷载计算

第一节　水利水电工程的设计阶段和等级划分……4-3
一、设计阶段……4-3
二、水工建筑物的等级划分……4-5
第二节　设计水工建筑物的洪水标准……4-6
一、永久性水工建筑物的洪水标准…4-6
二、临时性水工建筑物的洪水标准…4-7
三、施工期临时渡汛洪水标准……4-7
第三节　坝的安全超高和安全系数……4-7
一、安全超高……4-7
二、抗滑稳定安全系数……4-8
三、坝体混凝土强度安全系数……4-9
第四节　水工建筑物上一般荷载和作用力的计算……4-10
一、荷载的种类及其组合……4-10
二、建筑物及设备的自重……4-10
三、静水压力……4-10
四、动水压力……4-10
五、波浪压力……4-11
六、冰压力……4-20
七、土压力……4-23
八、浮托力……4-26
九、渗透压力……4-27
十、泥沙压力……4-29
十一、地震荷载……4-29
十二、雪荷载……4-35
十三、风荷载……4-35
十四、一般楼板及屋顶荷载……4-36
十五、公路车辆荷载……4-36
十六、铁路荷载……4-40
十七、桥式吊车荷载……4-40
主要参考文献……4-40

第十八章　土　坝

第一节　坝型选择……4-45
一、坝型……4-45
二、坝型选择的因素……4-45
第二节　对地质工作的要求……4-47
一、对岩基……4-47
二、对土基和砂基……4-47
三、对库区……4-47
四、对地震……4-48
第三节　筑坝材料的选择……4-48
第四节　土料设计……4-50
一、碾压式坝的粘性土……4-50
二、碾压式坝的砾质粘性土……4-51
三、碾压式坝的砂和砂卵石……4-52
四、碾压式堆石……4-54
五、自流式冲填坝的土料设计……4-55
六、输泥管式冲填坝的土料设计……4-55
七、水中填土坝的土料设计……4-57
第五节　碾压式土石坝的外形轮廓……4-58
一、坝顶宽度……4-58
二、坝顶超高……4-59
三、波浪沿坝坡的爬高……4-59
四、库区两岸山体滑坡产生的涌浪…4-61
五、坝坡和戗道……4-63
第六节　坝体防渗结构……4-64
一、土斜墙和土心墙……4-64
二、钢筋混凝土心墙……4-65
第七节　坝基防渗措施……4-68
一、土截水墙……4-68
二、混凝土截水墙（人工开挖深槽）……4-68
三、混凝土防渗墙（机钻造孔槽）…4-69
四、自凝水泥粘土浆防渗墙……4-70
五、板桩灌注防渗墙……4-71
六、泥浆槽防渗墙……4-71
七、砂砾石地层水泥粘土灌浆帷幕…4-72
八、防渗铺盖……4-75
第八节　坝的变形、应变、应力、裂缝验算和裂缝控制……4-76

一、填土的抗拉、抗裂特性和剪切破坏准则……4-76
二、非线性应力-应变曲线族和非线性E-ν模型……4-78
三、用有限单元法计算应力和位移…4-81
四、用有限单元法计算蓄水期应力、应变和位移……4-85
五、验算拉裂和剪切破坏……4-86
六、裂缝控制……4-87
第九节　稳定计算……4-88
一、填土的抗剪强度……4-88
二、孔隙压力……4-88
三、作用力的组合及要求的安全系数……4-93
四、按圆弧滑裂面计算施工期的坝坡稳定……4-94
五、按圆弧滑裂面计算水库水位降落期和稳定渗流期的坝坡稳定……4-94
六、按圆弧滑裂面计算水库水位降落期和稳定渗流期坝坡稳定的简化法……4-95
七、考虑土条间作用力的圆弧法稳定计算（毕肖普法）……4-96
八、改良圆弧法……4-98
九、圆弧与折线组合的滑裂面的稳定计算……4-100
十、斜墙和保护层的稳定计算……4-101
十一、用应力、应变成果计算坝坡稳定……4-104
第十节　坝顶、护坡、坝坡排水沟和坝趾排水体的设计……4-105
一、坝顶……4-105
二、上游护坡……4-106
三、下游护坡……4-117
四、排水沟……4-117
五、坝趾排水体……4-117
主要参考文献……4-119

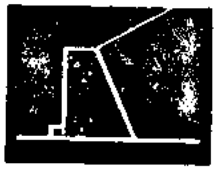
第十九章　堆　石　坝

第一节　堆石坝的坝型……4-123
第二节　土防渗体堆石坝……4-125
一、土斜墙堆石坝……4-125
二、土心墙堆石坝……4-126
三、土斜心墙堆石坝……4-126
四、土心墙与土斜墙的比较……4-126
五、反滤层……4-127
六、照谷社型斜墙堆石坝……4-127
七、设计内容……4-127
第三节　钢筋混凝土防渗体堆石坝……4-128
一、概况……4-128
二、钢筋混凝土斜墙……4-129
三、斜墙的排水结构和齿墙……4-132
四、斜墙的接缝……4-132
五、斜墙的厚度和配筋……4-132
六、干砌石层……4-134
七、钢筋混凝土心墙……4-135
八、设计内容……4-135
第四节　沥青混凝土防渗体堆石坝……4-135
一、沥青混凝土斜墙堆石坝……4-135
二、沥青混凝土心墙堆石坝……4-139
三、设计内容……4-143
第五节　其他防渗体堆石坝……4-143
一、其他防渗体种类……4-143
二、木板斜墙……4-143
三、钢板斜墙……4-144
四、浆砌石斜墙……4-144
五、喷浆斜墙……4-145
六、塑料薄膜防渗体……4-146
第六节　重力墙堆石坝……4-147
一、概况……4-147
二、混凝土重力墙堆石坝……4-148
三、浆砌石重力墙堆石坝……4-148
四、干砌石重力墙堆石坝……4-150
五、重力墙的稳定计算……4-150
第七节　定向爆破堆石坝……4-150
一、概况……4-150
二、坝址选择……4-151
三、施工程序和坝的剖面……4-151
四、爆破漏斗和地形地质条件的影响……4-152

五、药包布置 ……4-153
六、爆破参数的确定 ……4-154
七、定向爆破岩块的堆积计算 ……4-156
第八节　过水堆石坝 ……4-157
一、过水堆石坝类型 ……4-157
二、渗透堆石坝 ……4-157
三、溢流-渗透堆石坝 ……4-157
四、钢筋网加固的溢流堆石坝 ……4-158
五、照谷社型溢流堆石坝 ……4-160
六、硬壳坝 ……4-160
七、土基上的溢流堆石坝 ……4-162
第九节　石料和堆石性质 ……4-162
一、堆石材料的质量要求 ……4-162
二、堆石材料的级配 ……4-164
三、软岩石渣和风化石渣 ……4-166
四、堆石的抗剪强度 ……4-167
五、堆石的应力-应变关系 ……4-168
第十节　堆石坝的变形 ……4-169
一、垂直沉陷 ……4-169
二、向下游位移（横向位移） ……4-169
三、顺坝轴向位移（纵向位移） …4-170
主要参考文献 ……4-170

第二十章　砌　石　坝

第一节　概述 ……4-173
一、建设概况 ……4-173
二、坝型分类及其特点 ……4-173
三、砌石坝的适用性与发展趋势 …4-175
第二节　砌石坝的建筑材料 ……4-180
一、石料 ……4-180
二、胶结材料 ……4-181
第三节　浆砌石体的物理力学性能 ……4-187
一、浆砌石体的变形特性 ……4-187
二、浆砌石体的强度 ……4-188
三、砌石坝设计采用的其他物理力学指标 ……4-191
第四节　砌石坝的一般布置与坝体构造 ……4-192
一、砌石坝的连接 ……4-192
二、坝体防渗和排水 ……4-192
三、坝内廊道及孔洞 ……4-196
第五节　砌石重力坝 ……4-196
一、稳定计算 ……4-196
二、断面设计及布置 ……4-197
三、地基处理设计 ……4-202
四、溢流砌石重力坝 ……4-204
第六节　砌石拱坝 ……4-205
一、砌石拱坝在设计布置上与混凝土拱坝的异同点 ……4-205
二、应力分析方法及应力控制指标参考值 ……4-207
三、体形布置及断面初选 ……4-208
四、分缝及封拱 ……4-214
五、地基处理 ……4-217
六、溢流砌石拱坝 ……4-222
第七节　砌石支墩坝 ……4-223
一、砌石连拱坝 ……4-223
二、砌石大头坝 ……4-225
第八节　其他坝型 ……4-230
一、砌石空腹重力坝 ……4-230
二、硬壳坝 ……4-232
三、框格填渣坝 ……4-236
四、干砌石坝 ……4-239
主要参考文献 ……4-241



第十七章　主要设计标准和荷载计算

编 写 人

郑顺炜　沈义生（水利电力部水利水电规划设计院）

审 订 人

李浩钧（水利电力部水利水电规划设计院）

Loading and Design Criteria 17

第十七章　主要设计标准和荷载计算

第一节　水利水电工程的设计阶段和等级划分

一、设计阶段

设计阶段，由国家主管部门根据基本建设实际情况和基本建设管理的需要作出相应的规定。建国以来，随着国家基本建设形势的发展，管理体制的调整改革，设计阶段划分也曾经过多次调整。以下所述有关设计阶段划分，各阶段的任务和内容等，是根据近年来国家基本建设管理程序的要求；许多大中型工程的一般做法以及我们管理工作中的体会而写的。其目的是使读者对此有一个梗概了解，以便工作时参考。具体工程的设计阶段划分和工作深度掌握，应以当时主管部门的规定和要求为准。

（一）设计阶段划分

根据国家基本建设管理规定，基本建设程序可分为前后两个大的阶段，工程开工建设以前的规划、勘测、设计工作为前期工作，工程开工以后至竣工投产为施工阶段。整个设计工作遵循分阶段、循序渐进、逐步深入的原则进行。一般的程序依次为规划选点、可行性研究、设计任务书、初步设计和技施设计等阶段。

规划选点是在国家长远规划、行业规划和地区规划指导下，结合资源情况，进行收集资料、踏勘建设地址，初步分析经济效益，提出可供选择的建设布局，并提出可行性研究项目建议书。可行性研究是初步论证建设项目在技术、经济和生产力布局上是否可行，并经过多方案比较，推荐最佳方案，为进一步编制和审批设计任务书提供依据。设计任务书是在可行性研究基础上，对推荐的最佳方案，进一步分析利弊得失，落实建设条件和协作配合条件，审核技术经济指标的可靠性，比较确定建设场地，审查建设资金来源，为项目最终决策和初步设计提供依据。初步设计是项目决策后的具体实施方案，也是施工准备的依据。技施设计主要是落实工程实施的技术、组织措施，提出施工图纸，是工程实施的依据。

大中型水利水电枢纽工程设计，其设计任务书的编制，过去一般都在初步设计以后，不做为一个设计阶段，而是着重落实工程建设的外部协作条件和计划安排。这样做的主要原因是：水利水电工程一般受自然条件制约大，涉及面广，建设周期较长，与一般工业建设有所不同，必须做深入的勘测设计工作，确定坝址（或总体布置方案）、优选工程规模、明确综合利用要求、初选主要建筑物基本型式之后，才能做出切实的经济评价。因而水利水电工程设计任务书以前各阶段工作做得较深入，可以满足编制设计任务书的要求，并可做为工程项目的设计储备。因此一般认为，水利水电工程设计任务书可以不做为设计阶段。水利水电工程设计工作，建议在水利资源普查的基础上，具体按下列阶段进行：

1.河流规划（或地区水利规划）；

2.可行性研究；

3.初步设计；

4.技施设计。

这里须做几点说明。第一，如前所述，设计阶段划分服从国家基本建设管理要求，随国民经济发展需要而调整。例如，可行性研究阶段是近几年才实行的。第二，水利水电工程的规划设计工作往往要反复进行，不断完善。设计工作一般首先根据国民经济发展要求，调查当地自然条件和社会经济条件，提出合理利用当地水利资源的规划（或建设）方案，规定拟建工程的任务，然后根据前期工作计划安排进一步做勘察设计工作和试验研究，提出能满足工程任务要求、经济上合理、技术上先进的最优设计方案。但是做好前期工作不等于工程可以立即动工兴建，必须根据国家计划，列入基建计划后才能开工实现。对于一条河流或一个地区的水利规划，随着时间推移，实际情况变化，各种原始资料的积累，技术的发展，往往需要对整个开发方案进行复核、修正，以满足发展了的国民经济的需要，并更切合当时当地的情况，这样就要求对工程的设计做相应的修改、补充和完善。第三，设计阶段划分依工程规模大小和复杂程度有所区别，应根据工程具体情况决定。例如对于少数重大工程或技术复杂而又缺乏经验的工程，经主管部门指定，可以增加技术设计阶段；而对于技术经济条件简单、方案明确的中型工程，经主管部门同意，可将可行性研究阶段与初步设计阶段合并为一个阶段；对于

一般小型工程，设计阶段还可以简化。

（二）各设计阶段任务和内容

1.河流规划阶段 本阶段主要任务是：根据河流（全流域或部分河段）的水利资源情况，结合电力系统规划、地区水利规划及国民经济其它部门对综合利用的要求，从经济、技术、政治等方面综合考虑，通过技术经济比较，选择开发利用（或治理）河流的最优方式或梯级开发方案；规划各工程的任务、规模、特征值和运用方式；推荐第一期开发工程。河流规划报告是国家编制中长期计划的依据之一。

河流规划报告的主要内容包括：（1）河流或河段的基本情况。例如，自然地理概况，水文气象特性，地质概况，矿产和天然建筑材料资源等。（2）地区的社会经济情况。如工业、交通、农林牧渔等各业发展状况，近期及远景发展计划，对水利资源综合利用的要求等。（3）水利和水能规划，梯级开发方案选择等。（4）近期兴建工程选择。

此阶段的水工设计，一般根据规划初步拟定的工程地址、任务和规模，依据初步的地形地质资料，经过现场查勘，拟定相应的枢纽建筑物组成和代表性枢纽布置，用以估算工程量、投资和工期，并进行多种规划方案的比较。

2.可行性研究阶段 可行性研究阶段是近年来提出的一个设计阶段，勘测设计内容和深度基本上与过去选坝阶段相近，并增加了工程经济分析论证方面的内容。可行性研究应在河流规划以后进行。

可行性研究的主要任务是：着重论证拟建水利水电工程在国民经济发展中的必要性，技术可行性，经济合理性。在本阶段中，应选定坝址或工程总体设计方案，论证和选择工程规模，并进行全面的经济论证。

可行性研究成果主要反映在可行性研究报告中，其主要内容包括：（1）河流概况及水文气象基本资料和分析成果；（2）工程地质与天然建筑材料的勘察资料和评价；（3）兴建本工程必要性与规模论证；综合利用及环境影响论证；（5）坝址选择与枢纽建筑物布置；（6）主要机电设备；（7）施工总布置和总工期；（8）工程总投资估算；（9）工程经济效益分析和评价。可行性研究成果应有一定可靠性，以利国家作出正确的投资决策，为同有关部门联系协商、筹措资金等提供基本依据。可行性研究经审批后，可据以编制设计任务书和进行初步设计。

3.初步设计阶段 主要任务是在可行性研究或河流规划基础上，对拟建工程的具体规模，主要技术方案，经济指标，主要建筑物型式、布置、尺寸，主要永久设备，施工总体布置、总进度，工程总概算等，作进一步的分析论证和方案比较，然后加以确定。在可行性研究阶段选定的坝址，以及初选的规模和经济效益分析，应视具体情况在必要时进行复核。编制并经审查批准的初步设计，是国家确定建设项目的依据。

初步设计主要内容包括：（1）阐明流域和工程的水文气象特性，水文资料整编情况，径流、洪水、泥沙资料分析成果；（2）阐明地质勘测工作和区域地质情况，查明水库区和各建筑物的工程地质条件，天然建筑材料储量和质量；（3）阐明工程基本任务、水利动能和水利规划，水库主要特征水位选择，工程规模确定和经济效益分析，水库淹没处理；（4）根据工程任务、地形地质条件和有关因素，确定枢纽总布置以及各建筑物位置、型式和尺寸；（5）选择主要机电设备，确定电气主结线和接入电力系统方案，确定各引水、泄水建筑物的闸门及启闭设备等；（6）进行施工组织设计，诸如选择对外交通和动力供应方案，确定施工导流布置，选择主体工程主要施工方法和施工辅助企业，确定施工总体布置和总进度，提出主要技术供应计划（主要建筑材料和施工机械设备等）；（7）进行环境影响评价，采取防护措施；（8）作出工程投资总概算。

此外，初步设计文件中，还可根据需要，附加相应的专题报告。

初步设计与可行性研究在内容上基本相似，但在研究重点、工作深度以及所起作用上是有区别的。

4.技施设计阶段 技施设计主要是深入细致地落实工程建设的技术、施工措施。在此阶段中，要陆续提出整个工程分项分部的施工、制造、安装图纸；提出工艺技术要求；提出永久设备购置清单等。技施设计是工程实施的依据。

技施设计阶段应首先根据初步设计审查意见，对初设中遗留的问题进行必要的修改与补充，并根据审定的初步设计，对工程中较复杂的技术问题进行计算分析和试验研究，使技术措施更加落实可靠。对已审定的初步设计方案，凡有重大修改，均需经原审批单位的同意；但对各建筑物的细部布置和尺寸、工程措施等，经本阶段仔细研究后，如发现有更加安全经济合理的，允许做适当调整。

一般大中型工程中的复杂技术问题，应编制技术专题报告；对于重大工程，应编制全面的技术设计书。

二、水工建筑物的等级划分

水利水电工程等级划分主要依据《水利水电枢纽工程等级划分及设计标准》[3]，该规范适用于山区、丘陵区工程。对于平原滨海区工程，可以参考有关规定进行等级划分。

（一）工程等别

根据水利水电工程的规模、效益和在国民经济中的重要性，将其划分为五等，按表17-1-1确定等别。具有综合利用效益的水利水电工程，各效益指标分属表17-1-1中的几个不同等别时，整个工程的等别应按其中最高的等别确定。

（二）建筑物的级别

工程中的水工建筑物级别，应根据所属工程的等别，按表17-1-2和以下两项原则确定：（1）仅有单一用途的水工建筑物，只根据该项用途所属的等别确定其级别；（2）同时具有几种用途的水工建筑物，应根据其中所属的最高等别确定其级别（例如，对于河床式厂房，应按挡水库容大小和装机容量大小，按所属最高的等别确定其级别）。

表 17-1-1　　水利水电枢纽工程的分等指标

工程等别	工程规模	水库总库容（亿立方米）	防洪		灌溉面积（万亩）	水电站装容量（万千瓦）
			保护城镇及工矿区	保护农田面积（万亩）		
一	大(1)型	>10	特别重要城市、工矿区	>500	>150	>75
二	大(2)型	10～1	重要城市、工矿区	500～100	150～50	75～25
三	中　型	1～0.1	中等城市、工矿区	100～30	50～5	25～2.5
四	小(1)型	0.1～0.01	一般城镇、工矿区	<30	5～0.5	2.5～0.05
五	小(2)型	0.01～0.001			<0.5	<0.05

注　1.总库容系指校核洪水位以下的水库静库容。
2.有关防洪、灌溉两项指标系对防洪或灌溉系统中的骨干工程而言。
3.灌溉面积系指设计灌溉面积。

表 17-1-2　　水工建筑物级别的划分

工程等别	永久性建筑物级别		临时性建筑物级别
	主要建筑物	次要建筑物	
一	1	3	4
二	2	3	4
三	3	4	5
四	4	5	5
五	5	5	

注　1.永久性建筑物　系指枢纽工程运行期间使用的建筑物。根据其重要性，又分为：主要建筑物——系指失事后造成下游灾害或严重影响工程效益发挥的建筑物，例如，坝、泄洪建筑物、输水建筑物及水电站厂房等；次要建筑物——系指失事后不致造成下游灾害或对工程效益影响不大并易于修复的建筑物。
2.临时性建筑物　系指枢纽工程施工期间使用的建筑物。例如导流建筑物。

（三）建筑物级别的提高和降低

（1）对于二至五等工程中的永久性建筑物，符合下列情况并经论证者，可提高主要建筑物的级别：

1）水库大坝坝高超过表17-1-3者，可提高一级，但洪水标准不予提高；

表 17-1-3　　水库大坝提级指标

坝的原级别		2	3	4	5
坝高（米）	土坝、堆石坝、干砌石坝	90	70	50	30
	混凝土坝、浆砌石坝	130	100	70	40

2）建筑物的工程地质条件特别复杂或采用实践经验较少的新坝型、新型结构时，可提高一级，但洪水标准不予提高；

3）对于综合利用工程，如按库容和不同用途分等的指标中有两项接近同一等别的上限时，可将其共

用的主要建筑物提高一级。

（2）对于临时性水工建筑物，如失事后将使下游城镇、工矿区或其它国民经济部门造成严重灾害或严重影响工程施工时，应视其重要性或影响程度，提高一级或两级。

（3）对于低水头或失事后损失不大的水利工程，经过论证，可将其水工建筑物的级别适当降低。

第二节　设计水工建筑物的洪水标准

一、永久性水工建筑物的洪水标准

参考文献[3]规定，设计永久性水工建筑物的洪水标准，按建筑物的级别、结构类别和运行条件决定。建筑物的运用条件分正常（设计）运用和非常（校核）运用两种情况。正常运用条件，系指建筑物在遇到设计洪水标准的洪水时和正常组合的作用力下，须保证建筑物正常运行和保证工程发挥设计效益。非常运用条件，系指建筑物在遇到校核标准的洪水时或特殊组合的作用力下，允许建筑物有较小的安全系数和小的局部损坏，允许工程暂时受到影响甚至停止发挥效益，但必须保证建筑物安全，不允许严重破坏和失事。

（一）正常运用洪水标准

关于正常运用洪水标准，应根据工程规模、重要性、水文资料可靠程度等，在表17-2-1规定的范围内分析选定。由于同一等别工程的效益指标上、下限相差悬殊，因此，分等指标接近上限的，建筑物的设计洪水标准也应按接近上限采用；反之，也类同。当然，还应考虑水文资料可靠程度等其它因素。

（二）非常运用洪水标准

永久性水工建筑物的非常运用洪水标准，应根据工程规模和重要性，按照不同类型结构抗御洪水特性的差异，以及失事后可能造成灾害的严重程度，按以下原则区别对待：

1）对于失事后下游不致造成较大灾害的大坝和其它影响水库安全的建筑物，非常运用洪水标准不低于表17-2-2规定的数值。

2）不影响水库安全的水工建筑物，如引水式、坝后式厂房等，其非常运用洪水标准可将表17-2-2规定的数值适当降低。

3）对于失事后下游可能造成较大灾害的大型水库，重要的中型水库以及特别重要的小型水库的大坝，当采用土石坝时，应以可能最大洪水作为非常运用的洪水标准；当采用混凝土坝、浆砌石坝时，可根据工程特性、结构型式、地质条件等，将其非常运用洪水标准适当降低，即低于可能最大洪水数值，但应不低于表17-2-2规定的下限值。这是由于国内外土石坝失事比混凝土坝失事的比率高得多，而且土石坝失事重要原因之一是洪水漫顶，所以土石坝和混凝土坝这两类坝型的非常运用洪水标准应该有差别。但应注意，不是所有的混凝土坝型都可以降低标准。可能最大洪水的数值，应根据多种计算方法的成果，综合分析确定，详见第七章。上述重要的中型水库和特别重要的小型水库，系指失事后将危及下游重要城镇、工矿区、铁路干线或其它下游有重要政治经济意义设施的中小型水库。

表 17-2-1　　永久性水工建筑物正常运用的洪水标准

建筑物级别	1	2	3	4	5
洪水重现期(年)	2000～500	500～100	100～50	50～30	30～20

表 17-2-2　　永久性水工建筑物非常运用洪水标准下限值

不同坝型的枢纽工程	建筑物级别				
	1	2	3	4	5
	洪水重现期（年）				
土坝、堆石坝、干砌石坝	10000	2000	1000	500	300
混凝土坝、浆砌石坝和其它水工建筑物	5000	1000	500	300	200

以上是参考文献[3]中关于非常洪水标准的三种情况。在以可能最大洪水作为非常运用洪水标准时，有的工程设计中，又将这种非常运用洪水标准分为“校核洪水”和“保坝洪水”，即洪水标准按三级控制。例如白山、安康、潘家口等工程就是这样。“校核洪水”一般可按表17-2-2的下限值采用，而“保坝洪水”则以可能最大洪水为标准。相应于“校核洪水”的大坝抗滑稳定安全系数，按第三节表17-3-3、17-3-4中的特殊组合第（1）种情况采用。这种做法主要基于以下两点考虑：（1）由于设计洪水和可能最大洪水在数值上差距很大，在建筑物运用中，一旦遭遇到稍超过设计洪水标准的来水时，为保证大坝安全，即可能启用非常运用泄洪设施。这样过早地按可能最大洪水条件运用，对建筑物本身、对下游安全都是不利的。将非常运用洪水标准分为“校核洪水”和“保坝洪水”后，即可分级控制，比较灵活。（2）同样道理，在整个非常运用洪水幅度内（设计洪水与可能最大洪水之间），大坝抗滑稳定安全系数按可能最大洪水条件控制[表17-3-3、17-3-4特殊荷载组合第（2）种情况]是偏低的。如果非常运用条件的抗滑稳定安全系数都按表17-3-4特殊荷载组合第（1）种情况采用，则意味着结构上要增加费用，而且多数设计情况将可能由特殊荷载组合控制。分为“校核洪水”和“保坝洪水”后，大坝抗滑稳定安全系数可相应地分级控制，而又不致造成浪费。

（三）梯级水库的洪水标准

同一河流上的梯级水库洪水标准，一般可各自按上述（一）、（二）的原则确定正常运用和非常运用洪水标准；同时，也兼顾各梯级之间洪水标准、泄洪设施和下泄流量等的相互协调（例如上游洪水标准较低的水库可能失事的影响）。上游溃坝洪水影响，一般应对具体工程作具体分析，以确定其处理方式。

二、临时性水工建筑物的洪水标准

临时性水工建筑物的洪水标准，应根据保护对象的结构特点、导流方式、工期长短、使用要求、淹没影响以及河流水文特性等不同情况，在表17-2-3所列数值的幅度内确定；虽不分正常运用和非常运用，但必要时还应考虑遭遇可能的超标准洪水时的紧急措施。

表 17-2-3　临时性水工建筑物的洪水标准

建筑物类型	建筑物的级别			
	2	3	4	5
	洪水重现期(年)			
土石建筑物	>50	50～30	30～20	20～10
混凝土、浆砌石建筑物	>20	20～10	10～5	5～3

三、施工期临时渡汛洪水标准

坝体施工期临时渡汛洪水标准，应根据坝体升高而形成的拦蓄库容，按表17-2-4确定；同时，可根据可能失事后对下游影响的大小，作适当提高或降低。

表 17-2-4　坝体施工期临时渡汛洪水标准

坝型	拦蓄库容(亿立方米)		
	>1.0	1.0～0.1	<0.1
	洪水重现期(年)		
土坝、堆石坝、干砌石坝	>100	100～50	50～20
混凝土坝、浆砌石坝	>50	50～20	20～10

第三节　坝的安全超高和安全系数

一、安全超高

（一）非溢流坝坝顶安全超高

非溢流坝（包括挡水围堰）的坝顶高程，应不低于水库正常运用和非常运用的静水位加波浪的计算高度。由于风浪等的基本资料和计算方法不易准确，所以还应加一安全超高值，以保证水不溢过和溅过坝顶。根据参考文献[3]的规定，安全超高值应不小于表17-3-1所列的数值。如坝顶设有稳定、坚固、不透

表 17-3-1　非溢流坝坝顶安全超高（米）

坝型及运用情况		坝的级别			
		1	2	3	4,5
土坝、堆石坝、干砌石坝	正常	1.5	1.0	0.7	0.5
	非常	0.7	0.5	0.4	0.3
混凝土坝、浆砌石坝	正常	0.7	0.5	0.4	0.3
	非常	0.5	0.4	0.3	0.2

水且和坝的防渗体紧密结合的防浪墙，则表中安全超高值可改为对防浪墙顶的要求，但坝顶仍应不低于非常运用时的静水位。

（二）土石坝防渗体顶部在静水位以上的超高

土坝、堆石坝、干砌石坝的防渗体顶部在静水位以上的超高，参考文献[3]规定在正常运用情况下按表17-3-2规定的幅度选用；非常运用情况下，防渗体的顶部应不低于非常运用的静水位。

表 17-3-2　土石坝防渗体顶部在正常运用静水位以上的超高

防渗体的结构型式	超　高　（米）
斜　　墙	0.8～0.6
刺　　墙	0.6～0.3

二、抗滑稳定安全系数

（一）土石坝坝坡的抗滑稳定安全系数

参考文献[3]规定土坝、堆石坝（包括土石围堰）坝坡稳定安全系数应不低于表17-3-3中的数值。

表 17-3-3　土石坝坝坡的抗滑稳定安全系数

荷载组合		坝的级别			
		1	2	3	4，5
基本组合		1.30	1.25	1.20	1.15
特殊组合	(1)	1.20	1.15	1.10	1.05
	(2)	1.10	1.05	1.05	1.00

表中荷载组合，详见有关的专业规范，此处基本组合系指正常运用的水库水位和相应的荷载与作用力的组合；特殊组合（1）系指非常运用情况下的水库水位和相应的荷载与作用力的组合，但不包括特殊荷载组合（2）的情况；特殊荷载组合（2）是遭遇地震、上游坡非常洪水位加骤降、可能最大洪水位、下游坡非常运用洪水位等情况。

土石坝的坝坡抗滑稳定安全系数取决于土的抗剪强度、坝坡、稳定分析方法、荷载与作用力组合及运用情况等诸多因素，而土的抗剪强度是最基本的指标，它随试验方法的不同而有很大差别，应根据运用条件正确选用。

（二）岩基上重力式混凝土水工建筑物的抗滑稳定安全系数

岩基上重力式混凝土水工建筑物的抗滑稳定安全系数，必须与采用的计算方法、岩石的抗剪或抗剪断强度参数相配合确定。

本段所述抗滑稳定安全系数主要是针对混凝土重力坝而言，而岩基上类似的其它混凝土或浆砌石建筑物，也可参考使用。

岩基上重力式混凝土建筑物的抗滑稳定，目前主要有两种计算方法，一种是不考虑滑裂面上的凝聚力的纯摩擦公式（抗剪强度计算公式），另一种是考虑凝聚力的剪摩公式（抗剪断强度计算公式）。

按纯摩公式计算的混凝土重力式建筑物底面与基岩接触面的抗滑稳定安全系数，按参考文献[3]、[12]规定，应不小于表17-3-4的数值。

表 17-3-4　岩基上重力式混凝土建筑物按纯摩擦公式计算的安全系数

荷载组合		建筑物级别		
		1	2，3	4，5
基本组合		1.10	1.10～1.05	1.05
特殊组合	(1)	1.05	1.05～1.00	1.00
	(2)	1.00	1.00	1.00

表中基本荷载组合为正常运用水位情况下相应的荷载与作用力的组合；特殊荷载组合（1）为非常运用水位情况下荷载与作用力的组合，但不包括地震情况和可能最大洪水的水位；特殊荷载组合（2）为遭遇地震或可能最大洪水时相应的荷载与作用力的组合。

如果核算沿基础内软弱夹层、缓倾角结构面等不利界面滑动，则由于存在较多难于确定的因素，规范[12]建议对抗滑稳定安全系数应作专门研究而后决定。如果夹泥层较厚，则对于中小型工程，也可以参考采用表17-3-5的非岩石地基上重力式建筑物抗滑稳定安全系数，或适当提高。参考文献[44]建议，如坝基下存在比较严重的不利软弱带，则按纯摩擦公式计算的抗滑稳定安全系数应比表17-3-4的要求提高25～30%。

参考文献[12]规定，按剪摩公式计算的安全系数，基本荷载组合不低于3.0，特殊荷载组合（1）和（2）分别不低于2.5和2.3。

拱坝坝肩抗滑稳定安全系数，按纯摩擦公式计算应符表17-3-4的要求。按剪摩公式计算时，基本组合抗滑稳定安全系数不低于3.5～4.0；特殊组合（1）时，应不低于3.0～3.5；特殊组合（2）时，尚可略予降低。目前国内外趋势，倾向于采用剪摩公式。

（三）非岩基上重力式水工建筑物的抗滑稳定安全系数

建于松软地基上的重力式水工建筑物的抗滑稳定性，除沿建筑物底面进行核算外，还应核算地基中可能的最危险滑动面。其安全系数按表17-3-5控制。

表 17-3-5　非岩基上重力式水工建筑物的抗滑稳定安全系数

荷载组合		建筑物级别			
		1	2	3	4，5
基本组合		1.30～1.35	1.25～1.30	1.20～1.25	1.15～1.20
特殊组合	(1)	1.20	1.15	1.10	1.05
	(2)	1.10	1.05	1.05	1.00

当于坝前设置阻滑板增加稳定性时，最好在不计阻滑板作用情况下，挡水建筑物本身的抗滑稳定安全系数仍不低于1.0。

三、坝体混凝土强度安全系数

坝体混凝土强度安全系数或允许应力的确定，与混凝土试件尺寸、试验龄期规定、强度取值标准以及施工验收标准等有关，并且还与结构性质和所受荷载性质有关，确定安全标准时应考虑这些因素。

（一）大体积混凝土强度安全系数

大体积混凝土的允许应力为混凝土平均极限强度除以安全系数。安全系数一般可按表17-3-6选用。

表 17-3-6　大体积混凝土强度安全系数

荷载组合		抗压	抗拉
基本组合		4.0～4.5	4.0～4.5
特殊组合	(1)	3.5～4.0	3.0～3.5
	(2)	3.0～3.5	2.5～3.0

重力坝设计规范[12]规定，各级坝体混凝土抗压安全系数在基本荷载组合情况下应不小于4.0；特殊荷载组合情况下（不包括地震荷载）应不小于3.5。当对混凝土有抗拉要求时，抗拉安全系数应不小于4.0。该规范的混凝土极限抗压强度系指边长为20厘米立方体试件90天龄期的强度。

抗震规范[1]规定，地震情况下混凝土允许压应力可比静荷载情况下适当提高，但不超过30%。核算仅由地震荷载引起的拉应力时，混凝土抗拉安全系数不应小于2.5。

（二）非大体积混凝土强度安全系数

非大体积混凝土的允许应力，按参考文献[11]规

表 17-3-7　混凝土的设计强度（公斤/厘米²）

混凝土标号	75	100	150	200	250	300	400	500	600
抗压强度	42	55	85	110	145	175	230	285	325
抗拉强度	6.8	8.0	10.5	13.0	15.5	17.5	21.5	24.5	26.5

表 17-3-8　非大体混凝土的强度安全系数

荷载组合 \ 受力特征 / 建筑物级别	抗压			抗拉		
	1	2，3	4，5	1	2，3	4，5
基本组合	1.80	1.70	1.60	2.8	2.65	2.50
特殊组合	1.65	1.55	1.45	2.3	2.20	2.10

定，可用混凝土的设计强度除以安全系数。混凝土设计强度如表17-3-7所列，安全系数按表17-3-8选用。

第四节　水工建筑物上一般荷载和作用力的计算

本节主要阐述设计水利水电工程的水工建筑物和其它建筑物时经常遇到的一些荷载和作用力的计算方法，其中有些因已有专章论述，这里从略。对于某些水工建筑物上特有的荷载和作用力，其计算方法可参阅本手册有关章节及其它文献。例如：地下结构的山岩压力，外水压力等，见第三十二章；温度荷载（包括混凝土干缩力等），见第二十四章；粘性土的孔隙水压力，见第十八章；作用于土石坝护坡上的浪压力，见第十八章；引水管道中的水锤压力，见第三十三章等。

对于水利水电工程中的通航、过木、过鱼、供水建筑物，公路和铁路桥涵以及水电站、排灌站主、副厂房的水上部分结构等，可按相应的设计规范或规定，确定其荷载及作用力。

一、荷载的种类及其组合

（一）作用于水工建筑物上的荷载（按其性质分）

1.恒载　系指长期作用在建筑物上的不变荷载或在一定水位条件下作用在建筑物上的不变荷载，如建筑物自重、土重及土压力、水重、水压力及扬压力等。

2.活载　系指作用在建筑物上的可变荷载，如动荷载、风压力、浪压力、温度荷载和地震力等。

（二）作用于水工建筑物上的荷载（按其作用的条件和发生的机率分）

1.基本荷载（亦称设计荷载或主要荷载）　系指水工建筑物在正常运用情况或正常工作条件下经常起作用的荷载，或在运用期间常常不定期重复作用的荷载。基本荷载一般包括：建筑物自重、正常蓄水位或设计洪水位时的静水压力、浮托力、渗透压力、土压力、泥沙压力和山岩压力等；

2.特殊荷载（亦称校核荷载）　系指水工建筑物在非常运用情况下不经常作用的和偶然作用的荷载。例如，校核洪水位时的静水压力、温度荷载、地震荷载和施工荷载等，一般都是特殊荷载。施工荷载是指建筑物在其施工期间可能受到的荷载。

（三）荷载组合

设计水工建筑物时，对不同的计算项目，如整体抗滑稳定、结构强度、变形及稳定计算等，应根据其不同的运用情况和工作条件，进行荷载组合。在组合时应遵守下述原则：荷载按实际上可能同时出现的最不利情况进行组合，同时还应考虑各种荷载出现的机率。对于同时出现的机会很少的两种或两种以上的荷载，可不组合在一起，或将其视为特殊组合。

荷载组合一般分为下列两种：

1.基本组合（亦称设计组合或主要组合）　全部由基本荷载所组成，一般采用正常蓄水位或设计洪水位作为计算水位。

2.特殊组合（亦称校核组合）　组合中除相应的基本荷载外，尚应包括一种或几种特殊荷载。各类水工建筑物的荷载组合，见本手册有关章节或有关设计规范。需要指出的是，建筑科学研究院等单位正在编制的《建筑结构设计统一标准》（1981年初稿）中，对工业及民用建筑的各类结构，建议采用统一的、以概率理论为基础的结构极限状态设计方法，因而相应地提出了新的荷载分类及其组合方法。

二、建筑物及设备的自重

建筑物及其永久设备的自重（包括建筑物内部或上面填料的重量）G（吨），应先按设计图纸计算其体积V（米^3），然后按式（17-4-1）进行计算。

$$G=\gamma_c \cdot V \qquad (17\text{-}4\text{-}1)$$

式中　γ_c——构成建筑物或设备的材料（或填料）的容重（吨/米^3），其值根据试验资料确定；当缺乏试验资料时，可参照类似工程经验采用。

当缺乏设计图纸时，可参照类似工程经验或按有关经验公式估算，然后再与最终设计成果核对，如误差较大，再作修正。

自重G作用于建筑物或设备的重心处。

三、静水压力

垂直作用于建筑物某一点处的静水压力强度（相对压强）p（吨/平方米），按式（17-4-2）计算。

$$p=\gamma \cdot H_1 \qquad (17\text{-}4\text{-}2)$$

作用于水工建筑物上的静水压力值的计算公式，见第三章。

四、动水压力

（一）概述

当水流流经建筑物时，由于流向或流速变化等原

因，水流将对建筑物产生动水压力。在水工设计中遇到动水压力的情况很多，例如溢流坝的挑流鼻坎、消能工、作部分开启的闸门面板等处，均产生动水压力；在水流在弯道处，产生离心力。这里仅列出一些常用的动水压力计算方法。

（二）动水压力的一般计算公式

$$P_d = K'\gamma\omega\frac{v^2}{g}(1-\cos\alpha)$$

$$= K'\gamma Q\frac{v}{g}(1-\cos\alpha) \qquad (17\text{-}4\text{-}3)$$

式中　P_d——作用于建筑物上的总动水压力（吨）；

K'——水流绕流系数，与建筑物形状有关；

ω——水流对建筑物的作用面积（平方米）；

α——水流流向与承受水流作用的平面之间的夹角（度）；

当$\alpha = 90°$时，式（17-4-3）可写成下列形式：

$$P_d = K\gamma\omega\frac{v^2}{2g} = K'\gamma Q\frac{v^2}{g} \qquad (17\text{-}4\text{-}4)$$

式中　K——系数，$K = 2K'$；

其余符号的意义同前。

例如，护坦上如设有消力墩（包括挑流坎及尾坎），其所受的冲击力P_d（吨），可按式（17-4-4）计算。此时，ω表示消力墩、坎迎水面在流速方向上的投影面积（平方米）；K表示阻力系数，视墩、坎形状及流速大小，取$K = 1.2\sim2.0$。

（三）溢流坝等泄水建筑物反弧段上的动水压力（离心力）合力的水平和垂直分力（图17-4-1）

$$P_{dx} = \frac{q\cdot\gamma}{g}v(\cos\phi_2 - \cos\phi_1) \qquad (17\text{-}4\text{-}5)$$

$$P_{dy} = \frac{q\cdot\gamma}{g}v(\sin\phi_2 + \sin\phi_1) \qquad (17\text{-}4\text{-}6)$$

作用在反弧段上的压力强度p_d（吨/平方米），可按下式计算：

$$p_d = \frac{q\cdot\gamma}{g}\frac{v}{r} \qquad (17\text{-}4\text{-}7)$$

在上述各式中：

P_{dx}——作用在单位宽度上的动水压力（离心力）的水平分力（吨/米）；

P_{dy}——作用在单位宽度上的动水压力（离心力）的垂直分力（吨/米）；

r——反弧的半径（米）；

ϕ_1、ϕ_2——图17-4-1中所示的角度（度）。

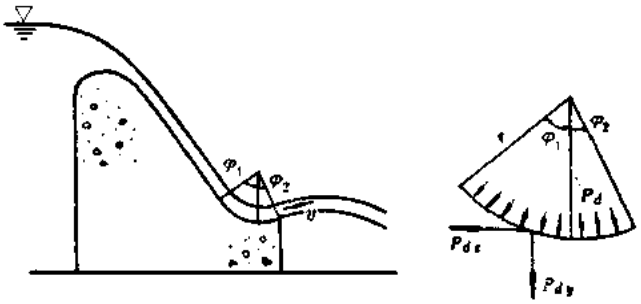


图 17-4-1　溢流坝反弧段上的动水压力

（四）作用在护坦、陡槽底板或鼻坎上的脉动压力

$$p_m = \pm\alpha_m\frac{v^2}{2g}\gamma \qquad (17\text{-}4\text{-}8)$$

式中　p_m——平均脉动压力，沿法线方向作用于建筑物表面（吨/平方米）；

α_m——脉动压力系数，一般取0.05～0.10；

其它符号的意义见前。

（五）作用于公路和铁路桥梁墩台上的总的动水压力P_d（吨）

此项总动水压力P_d，仍可按式（17-4-4）进行计算[37]、[40]。但在该式中：

v——水流平均流速（米/秒）；

ω——桥墩阻水面积（平方米），通常计算至一般冲刷线处；

K——墩台形状系数，其值如下：

（1）方形桥墩	1.5
（2）矩形桥墩（长边与水流平行）	1.3
（3）圆形桥墩	0.8
（4）尖端形桥墩	0.7
（5）圆端形桥墩	0.6

动水压力的分布，可假定为倒三角形，其合力作用点在设计水位以下1/3水深处。当流速大于10米/秒时，尚应考虑水深的脉动冲击。

作用于渡槽槽墩（架）上的动水压力，也可按式（17-4-4）进行计算[46]。

五、波浪压力

为了确定作用于水工建筑物上的波浪压力，需进行下列计算：确定计算风速值；确定有效吹程（或等效风区长度）；波浪要素的计算；确定水库的风壅高度值；根据波浪压力的计算图形确定波浪压力。

（一）确定计算风速值

1.对于1、2、3级混凝土重力坝　（1）设计风速。正常蓄水位和设计洪水位时，设计风速可采用相

应蓄水期和洪水期（不包括水库封冻期，下同）吹向大坝的多年平均最大风速的1.5～2倍。（2）校核风速。由于大风与大洪水、地震等稀有情况同时发生的机率很少，在校核情况下，可以选取较设计风速值为小的风速。因此，在各种校核情况下，校核风速值可采用相应蓄水期和洪水期吹向大坝的多年平均最大风速值。

2.对其它水工建筑物　对于其它类型的混凝土坝和浆砌石坝，也可参照上述规定确定计算风速值。对于4级和5级混凝土坝和浆砌石坝，可参照上述规定取其下限。

当水库处有10年以上非封冻期吹向水工建筑物（土石坝等）的最大风速资料时，对于1、2、3级水工建筑物，可通过资料分析，采用频率法确定计算风速值；如最大风速资料的系列太短时，以及对于4、5级水工建筑物，可采用上述多年平均最大风速加成的方法来确定计算风速，详见表17-4-1。

表 17-4-1　确定波浪高度时采用的计算风速

计算情况	建筑物的级别	频率计算法采用的频率值（%）	多年平均最大风速加成法
设计情况（正常蓄水位或设计洪水位）	1	1.0	1.5～2倍
	2	2.0	1.5～2倍
	3	5.0	1.5倍
	4、5	1.5倍多年平均最大风速	
校核情况	1～5	多年平均最大风速	

3.关于最大风速的确定　上面提到的最大风速，系指距库水面10米高处的最大风速（10分钟平均风速），其值往往比陆地气象站用风速仪纪录的要大一些，可按下列步骤进行确定：

（1）我国气象台站的风速仪的高度一般为10米。如某气象台站的风速仪的高度不是10米时，应按下式将该台站测得的风速换算成离地面10米高处的风速：

$$V_{10}=KV_h \qquad (17\text{-}4\text{-}9)$$

式中　V_{10}——离地面10米高处的风速（米/秒）；

V_h——在气象台站上根据位于地面以上h处的风速仪测得的风速（米/秒）；

K——换算系数，见表17-4-2。

表 17-4-2　风速换算系数K

风速仪离地面的高度h（米）	2.0	5.0	10	15	20
K 值	1.25	1.10	1.00	0.96	0.90

（2）将陆地气象台站测得的离地面10米高处的风速换算成库面风速的步骤如下：

1）考虑气象台站隐蔽情况的系数K_1，见表17-4-3；

表 17-4-3　考虑气象台站隐蔽情况的系数K_1

编号	气象台站的隐蔽情况	K_1
1	在城郊，距独立的建筑物、树木30～40米： (i)建筑物或树木高于风速仪； (ii)风速仪高于周围物体	 2.0 1.8
2	在平坦广场上，距建筑物30～50米，风速仪高于周围物体	1.7
3	在平坦广场上，距建筑物及树木200～500米	1.6
4	在湖边、海岸或大河岸，距建筑物100～200米	1.4
5	在平坦草原上	1.3
6	在很开敞的湖边或沙滩上	1.1

注　1.气象台站风速仪距地面高度在10米以上。
2.水库宽度不小于500米。

2）考虑气象台站所在地的地形高低的系数K_2，见表17-4-4；

表 17-4-4　考虑气象台站所在地的地形高低的系数K_2

编号	气象台站所在地的情况	K_2
1	在悬崖顶部	0.75
2	在坡岗上部	0.90
3	在平坦而极广阔的平原、谷地	1.0
4	在斜坡下部和不宽的平原、盆地、谷地不深处	1.1
5	在平原、盆地、谷地的深底部	1.4

3）根据陆地气象台站测得的风速值和$K_1 \cdot K_2$乘积值，由图17-4-2查出库面风速值。

美国《坝工设计手册》[52]指出，可将陆地气象台站测得的风速，按表17-4-5的规定增大一定的百分数，求得库面风速值。

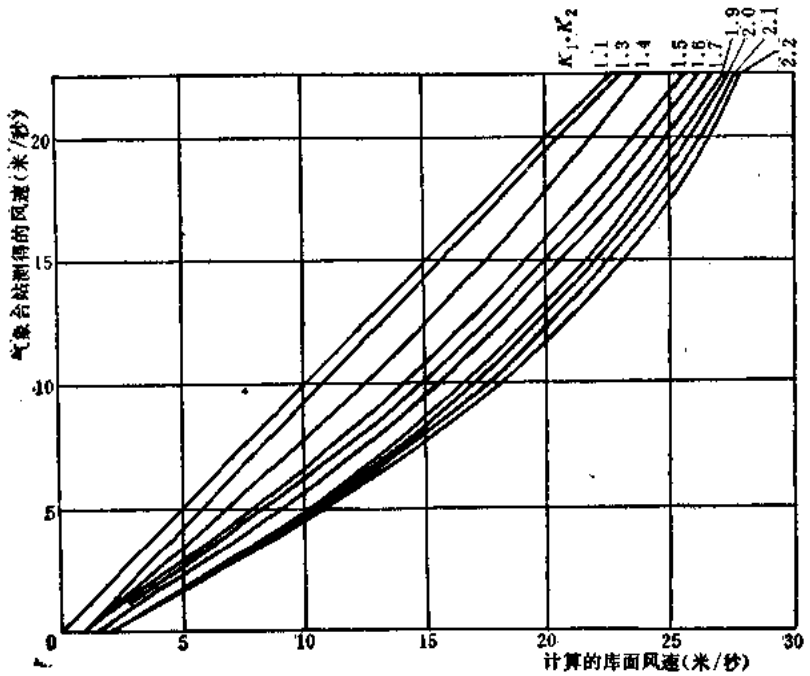


图 17-4-2　气象台站风速与库面风速的关系曲线

表 17-4-5　库面风速比陆地风速的增大值

水库吹程（公里）	>6.5	3.2	<1.6
增大的百分数（%）	30%	20%	10%

4.重视原始风速资料的准确性　一般说来，观测仪器、测站位置和观测方法以及地形的影响等都会影响风速值。对于与大风方向一致的峡谷、山口等处，由于狭管效应，风速常常增大；对于山间盆地等闭塞地形，则使风速减少。

5.风力分级　在表17-4-6中列出了风力分级表，可供确定风速时参考。

（二）确定有效吹程（或等效风区长度）[52]

在风浪预测中，方向基本不变的风所吹过的连续水面长度，称为吹程。水库或水域的形状不同，吹程

表 17-4-6　　风　力　分　级　表

风力等级	名　称	陆地地面物象征	相当风速 V（离地面10米处）	
			米/秒	公里/小时
0	无　风	静，炊烟直上	0～0.20	<1
1	软　风	烟能表示风向，但风向标不能转动	0.3～1.5	1～5
2	轻　风	人面感觉有风，树叶有微响，风向标转动	1.6～3.3	6～11
3	微　风	树叶与树枝摇动不息，旗帜展开	3.4～5.4	12～19
4	和　风	能吹起地面灰尘与纸张，小树枝摇摆	5.5～7.9	20～28
5	清　风	有叶的树枝摇摆，内河的水面有小波	8.0～10.7	29～38
6	强　风	大树枝摇动，电线呼呼有声，举伞困难	10.8～13.8	39～49
7	疾　风	全树摇动，迎风步行感觉不便	13.9～17.1	50～61
8	大　风	细枝折毁，人向前行感觉阻力甚大	17.2～20.7	62～74
9	烈　风	烟囱顶部及屋瓦被吹掉，小屋有损坏	20.8～24.4	75～88
10	狂　风	陆地上少见，可使树木拔起或将建筑物吹毁	24.5～28.4	89～102
11	暴　风	陆地很少，有则必遭重大损失	28.5～32.6	103～117
12	飓　风	陆上极少，其摧毁力极大	>32.6	>117

也有所不同。现就各种情况下确定吹程的方法分述如下：

（1）当从坝或其它水工建筑物到水库或水域对岸的距离（简称为对岸距）不超过水库宽度的5倍时，对岸距即为吹程[图17-4-3(*a*)]。

（2）对于狭长形的水库或水域[图17-4-3(*b*)]，当对岸距大于水库或水域宽度的5倍时，取有效吹程D为5B，即$D=5B$。

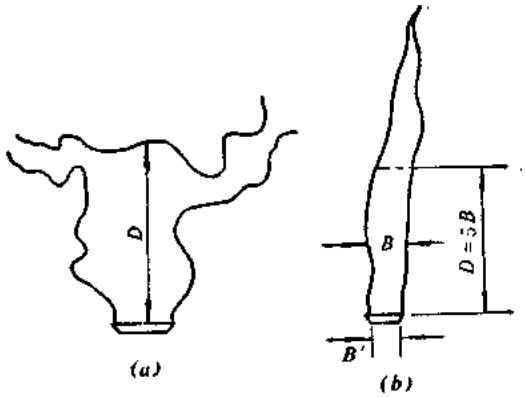


图 17-4-3　吹程示意图

（3）当水库或水域的形状不规则，或在水库或水域中有岛屿等障碍物存在时，应结合图解法按式（17-4-10）确定有效吹程D：

$$D=\frac{\sum_i d_i\cos^2\alpha_i}{\sum_i\cos\alpha_i}\quad(i=0,\pm1,\pm2,\cdots\cdots)\qquad(17\text{-}4\text{-}10)$$

兹以图17-4-4上所示的情况为例，说明确定有效吹程D的步骤：

1）在水库或水域地形图上，从计算点A逆风向作主射线，该线与水库或水域边缘的交点为B_0，设AB_0的距离为d_0，相应的$i=0$，$\alpha_0=0$。

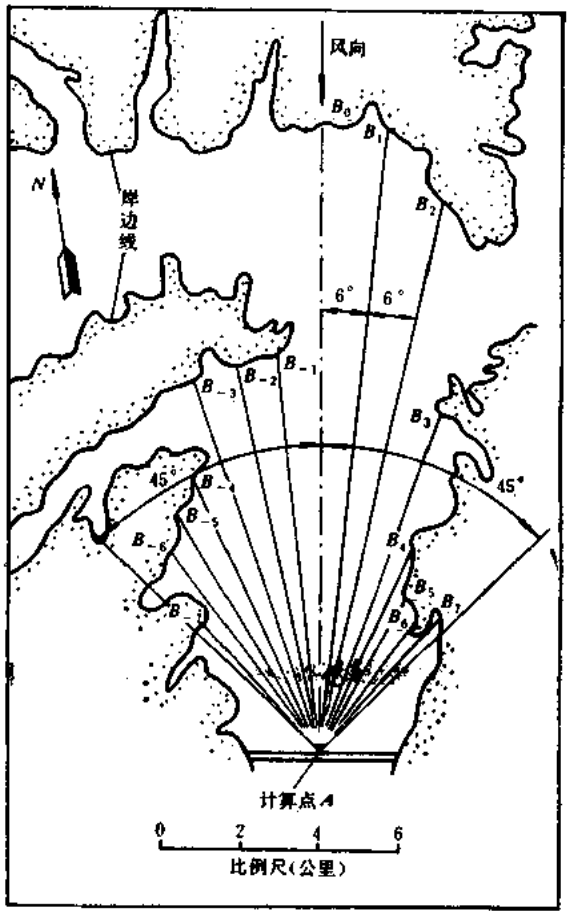
2）在主射线两侧每隔一定角度，在图17-4-4上是每隔6°从A点作射线AB_i交水库或水域的边缘于B_i（$i=\pm1,\pm2,\cdots\cdots$）。AB_i与主射线的夹角为$\alpha_i=\pm i\cdot6°$。AB_i的距离以d_i表示。

3）每条射线AB_i与主射线AB_0的夹角α_i，以不大于45°为宜，即$|\alpha_i|\leqslant45°$。对于图17-4-4上所示的例子来说，$i_{max}=\pm7$，加上主射线，共有15条射线。

4）将每条射线AB_i的长度d_i，乘上该射线与它射线AB_0的夹角α_i的余弦的平方，即得$d_i\cos^2\alpha_i$值。然后将它们累加在一起，即可求得式（17-4-10）的分子值$\sum_i d_i\cos^2\alpha_i$。

5）求出所有夹角α_i的余弦的总和$\sum_i\cos\alpha_i$后，即可按式（17-4-10）求得有效吹程D。

具体计算，见图17-4-4。



α_i	$\cos\alpha_i$	d_i	$d_i\cos^2\alpha_i$
42	0.743	4.6	2.54
36	0.809	6.6	4.32
30	0.866	7.1	5.32
24	0.914	7.8	6.52
18	0.951	9.9	8.9
12	0.978	10.0	9.56
6	0.995	10.2	10.09
0	1.000	16.0	16.00
6	0.995	16.0	15.80
12	0.978	14.2	13.60
18	0.951	9.2	8.32
24	0.914	5.6	4.68
30	0.866	4.5	3.37
36	0.809	4.0	2.18
42	0.743	4.7	3.59
小　计	13.512		121.7

图 17-4-4　水库或水域的形状不规则时有效吹程的确定

（4）对于滨海区挡潮闸和海堤，闸前或堤前的吹程长度，可参照交通部的《港口工程技术规范》[39]确定。

（三）波浪要素的计算

1.一般规定

（1）规则波波浪要素，示于图17-4-5中。

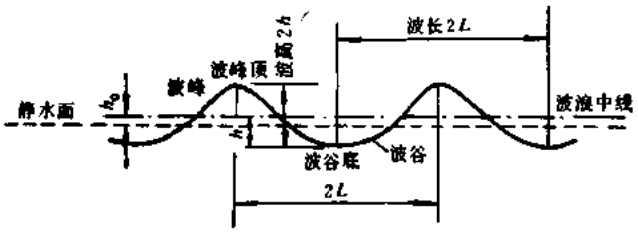


图 17-4-5　波浪要素示意图

图中：$2h$——波峰顶至波谷底的垂直距离，即波高（米）；

$2L$——相邻两波之间的水平距离，即波长（米）。根据观测资料，一般情况下：

$$2L=(8\sim15)2h \qquad (17\text{-}4\text{-}11)$$

h_0——波浪中心线高出静水位的高度（米），按下式计算：

$$h_0=\frac{4\pi h^2}{2L}\operatorname{cth}\frac{xH_0}{L} \qquad (17\text{-}4\text{-}12)$$

式中　H_0——水工建筑物前面的水深（米）。

当H_0大于或等于波长的一半时，属深水波$\left(\frac{H_0}{L}\geqslant 1\right)$，否则，就是浅水波$\left(\frac{H_0}{L}<1\right)$。

（2）近年的研究表明，风成波是一种随机性的波动。在固定点上实测的波浪表面过程线，如图17-4-6所示。波动水位与波动零线（静水位）的交点1、2、3……等，称为“上跨零点”。相邻两个上跨零点间的波动水位最高点和最低点的垂直距离，称为波高，在图中以$2h_1$、$2h_2$、$2h_3$……表示；相应的时间间隔，称为周期，以T_1、T_2、T_3……表示。波高和周期服从一定的统计分布。

（3）由于风浪属于随机波动，对于大中型水利水电工程说来，当计算风浪要素时，宜考虑风浪的随机性。波高的保证率（或称作超值累积概率），指的是大于某波高的累积频率。例如，连续观测100个波高，将其按大小重新排列，则第一个最大的波高$2h_1$的保证率为1%；第n个波高$2h_n$的保证率为n%。

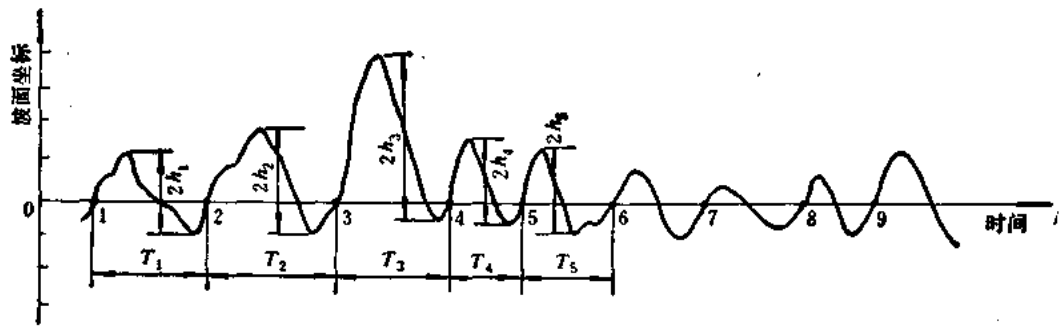


图 17-4-6　波动表面过程线

表 17-4-7　　各保证率的波高与平均波高的比值$\frac{2h_p}{2\bar{h}}$

$\frac{2\bar{h}}{H_0}$	保证率 P %											注
	0.1	1	2	3	4	5	10	20	50	70	90	
<0.1	2.97	2.42	2.23	2.11	2.02	1.95	1.71	1.43	0.94	0.67	0.37	瑞利分布
0.1～0.2	2.82	2.32	2.13	2.03	1.93	1.87	1.64	1.38	0.95	0.71	0.43	

注　$2h_p$——保证率为P%的波高（米）；$2\bar{h}$——平均波高（米），H_0——水深（米）。

从第一个到第十个波高的平均值，用$2h_{\frac{1}{10}}$表示；从第一个到第三十三个波高的平均值，用$2h_{\frac{1}{3}}$表示，称为有效波波高。

各保证率的波高与平均波高$2\bar{h}$的比值，见表17-

4-7。各种特征波高$2h_{\frac{1}{n}}$与平均波高$\overline{2h}$的比值及其保证率，见表17-4-8。

波长$2L$和波周期T（任意波动相位，如波峰或波谷，通过某固定点所经过的时段，单位：秒），也分别服从统计规律。表17-4-7和8，对于波长$2L$和波周期T也是适用的。但在实际风浪中，波浪要素之间是互相联系的，不能分别同时选取，例如，选取$2h_{1\%}$和$T_{1\%}$，并将保证率记为$P=1\%$是错误的。在工程计算中，当$2h_{p\%}\geqslant\overline{2h}$时，与$2h_{p\%}$相应的最可能周期，可采取平均周期$\overline{T}$（我国、苏联等）或有效波波周期$T_{\frac{1}{3}}=1.1\overline{T}$（美、英、日本等国）。

表 17-4-8　各种特征波高与平均波高的比值$\frac{2h_{\frac{1}{n}}}{\overline{2h}}$及其保证率

$\frac{\overline{2h}}{H_0}$	项　目	$\frac{1}{n}$			
		$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{3}$
<0.1	$\frac{2h_{\frac{1}{n}}}{\overline{2h}}$	2.66	2.24	2.03	1.60
	保证率	0.39%	1.9%	3.9%	13.5%
0.1～0.2	$\frac{2h_{\frac{1}{n}}}{\overline{2h}}$	2.52	2.13	1.93	1.53
	保证率	0.4%	2%	4%	13.5%

（4）在设计中可按各类水工建筑物设计规范的规定，根据建筑物的不同级别，选用不同保证率的波高。一般说来，对1级水工建筑物，保证率可取1%；对2级水工建筑物，取2%；对3～5级，则取5%●。当确定有效波波高$2h_{\frac{1}{3}}$、平均波高$\overline{2h}$或任一保证率的波高$2h_{p\%}$后，可按表17-4-7和8计算出其余各种波高值。具体计算步骤，请参见后面的算例。

2.波浪要素计算公式　计算波浪要素的公式很多，有经验的；有半经验半理论的。影响波浪要素大小的主要因素有风速、风向、吹程、水深、水库或水域形状和地形局部变化以及风的历时等。由于对水工建筑物来说，最危险的是定常状态的风浪，故与风的历时无关。很多经验公式，往往是根据一定水深、一定水域形状的观测资料加以整理分析后得出的，在公式中只考虑了风速和吹程两个因素，因而带有一定的局限性。下面，将列出几种国内外常用的计算公式，使用时应结合工程具体情况选用。

3.官厅水库公式●　我国《混凝土重力坝设计规范》（SDJ21-78）在附录二中列出了官厅水库公式，它适用于山区峡谷水库库缘地势高峻，风速4～16米/秒，吹程1～13公里的情况（对1、2、3级混凝土坝均适用）。该公式为

$$2h=0.0166V^{\frac{5}{4}}D^{\frac{1}{3}} \qquad (17\text{-}4\text{-}13)$$

$$2L=10.4(2h)^{0.8} \qquad (17\text{-}4\text{-}14)$$

式中　V——计算风速（米/秒）；

其余符号的意义同前（$2h$和$2L$以米计，D以公里计）。

我国正在编制的《碾压式土石坝设计规范》中，也推荐计算波高的公式（17-4-13），并认为该波高约为$2h=2h_{1\%}=1.71\ \overline{2h}$；但建议按鹤地水库公式计算波长，即：

$$2L=0.389VD^{\frac{1}{3}} \qquad (17\text{-}4\text{-}15)$$

式（17-4-13）和式（17-4-15）在上述规范中称为“官厅-鹤地公式”，可以在土石坝初步设计时用来计算波高和波长。

4.莆田试验站公式　莆田试验站公式，可用来计算水域中的深水波和浅水波的波浪要素：

$$\frac{g\overline{2h}}{V^2}=0.13\text{th}\left[0.7\left(\frac{gH_0}{V^2}\right)^{0.7}\right]\times\text{th}\left\{\frac{0.0018\left(\frac{gD}{V^2}\right)^{0.45}}{0.13\text{th}\left[0.7\left(\frac{gH_0}{V^2}\right)^{0.7}\right]}\right\} \qquad (17\text{-}4\text{-}16)$$

$$\overline{T}=4.0\sqrt{\overline{2h}} \qquad (17\text{-}4\text{-}17)$$

由式(17-4-16)可得深水波的平均波高公式为：

$$\frac{g\overline{2h}}{V^2}=0.13\text{th}\left[0.0138\left(\frac{gD}{V^2}\right)^{0.45}\right] \qquad (17\text{-}4\text{-}18)$$

浅水波的平均波高公式为：

● 在苏联，计算水工建筑物的稳定性和强度时，波高的计算保证率为：对于上游面垂直的和用混凝土板护面的斜坡，取1%；对于用堆石护坡的，取2%；对于2级护岸建筑物，取1%；对3和4级，取2%。

● 经比较，官厅水库波高公式的波高保证率为：当$\frac{gD}{V^2}=20\sim250$时，可取$2h$为$2h_{1\%}$；当$gD/V^2=250\sim1000$时，可取$2h$为$2h_{\frac{1}{3}}$。

$$\frac{g\overline{2h}}{V^2}=0.13\text{th}\left[0.7\left(\frac{gH_0}{V^2}\right)^{0.7}\right] \qquad (17\text{-}4\text{-}19)$$

在上述各式中，符号的意义同前。

莆田试验站公式的图解，列于图17-4-7中。根据给定的V、D、H_0值，可以算出$\frac{gD}{V^2}$和$\frac{gH_0}{V^2}$值，再从图17-4-7中查到$\frac{g\overline{2h}}{V^2}$值，也就可以确定$\overline{2h}$和$\overline{T}$值了。接着，从表17-4-7可以查得与设计波高保证率相应的比值$\frac{2h}{\overline{2h}}$，也就可以求得设计保证率的波高值$2h_{p\%}$。具体计算步骤，参见下面的算例。

根据已求得的平均波周期$\overline{T}$（或有效波波周期$T_{\frac{1}{3}}=1.1\overline{T}$），便可按下列线性波理论公式计算对应的波长：

$$2L=2L_0\text{th}\frac{2\pi H_0}{2L} \qquad \text{（浅水波波长）} \qquad (17\text{-}4\text{-}20)$$

$$2L_0=\frac{gT^2}{2\pi^2}\approx 1.56T^2 \qquad \text{（深水波波长）} \qquad (17\text{-}4\text{-}21)$$

在上式中可先用已求得的平均周期$\overline{T}$（或$1.1\overline{T}$）代入，求得$2L_0$后，代入式（17-4-20）的右边，再迭代二、三次，即可求得波长$2L$。也可按表17-4-9直接找出$2L$值。

5.安德烈扬诺夫公式

$$2h=0.0208V^{\frac{5}{4}}D^{\frac{1}{3}} \qquad (17\text{-}4\text{-}22)$$

$$2L=0.304VD^{\frac{1}{2}} \qquad (17\text{-}4\text{-}23)$$

式（17-4-22和23）一般只宜用于深水波。

安德烈扬诺夫认为，按式（17-4-22）计算的$2h$，

表 17-4-9　　波长与水深和周期关系表[$2L=f(H_0,T)$]

水深 H_0（米） \ 周期 T（秒） / 波长 $2L$（米）	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
1.0	5.21	8.69	11.99	15.23	18.43	21.61	24.78	27.94	31.10
2.0	6.05	11.30	16.22	20.94	25.57	30.14	34.68	39.18	43.68
3.0	6.21	12.67	18.95	24.92	30.71	36.40	42.01	47.59	53.14
4.0	6.24	13.39	20.85	27.93	34.76	41.42	47.99	54.49	60.94
5.0		13.75	22.19	30.30	38.07	45.64	53.06	60.39	67.66
6.0		13.91	23.11	32.17	40.84	49.24	57.47	65.57	73.58
7.0		13.99	23.76	33.67	43.20	52.40	61.39	70.22	78.94
8.0		14.02	24.19	34.87	45.21	55.18	64.88	74.20	83.79
9.0		14.03	24.48	35.82	46.92	57.62	68.03	78.21	88.24
10.0		14.04	24.66	36.58	48.39	59.80	70.88	81.70	92.34
12.0		14.05	24.85	37.62	50.71	63.44	75.82	87.88	99.70
14.0			24.92	38.24	52.40	66.38	79.95	93.17	106.11
16.0			24.95	38.59	53.60	68.69	83.42	97.75	111.75
18.0			24.97	38.78	54.44	70.52	86.32	101.72	116.75
20.0				38.88	55.02	71.95	88.76	105.18	121.20
22.0				38.95	55.42	73.07	90.80	108.19	125.17
24.0				38.98	55.68	73.92	92.50	110.81	128.71
26.0				39.00	55.86	74.58	93.50	113.09	131.88
28.0				39.00	55.97	75.07	95.06	115.06	134.72
30.0				39.01	56.05	75.44	96.02	116.77	137.25
35.0					56.11	75.96	97.64	120.03	142.38
40.0					56.17	76.26	98.66	122.33	146.32
50.0						76.43	99.52	124.78	151.24
60.0						76.46	99.78	125.78	153.76
70.0							99.85	126.17	155.00
深水波	6.25	14.05	24.97	39.02	56.19	76.47	99.88	126.42	156.07

是最大波高。后经其他人研究，当$\frac{gD}{V^2}$ = 250～1000时，其保证率为5%；当$\frac{gD}{V^2}$ = 20～250时，其保证率为1%。计算波长可取为平均波长，即$2L=\overline{2L}$。

当进行土石坝初步设计时，也可用安德烈扬诺夫公式来计算波浪要素。

6.SMB（Sherdrup-Munk-Breschnetder）方法　可用此法来计算深水波和浅水波，计算公式分别为：

对深水波

$$\frac{g2h_{\frac{1}{3}}}{V^2}=0.283\text{th}\left[0.530\left(\frac{gH_0}{V^2}\right)^{0.75}\right]\times\text{th}\left\{\frac{0.0125\left(\frac{gD}{V^2}\right)^{0.42}}{\text{th}\left[0.53\left(\frac{gH_0}{V^2}\right)^{0.75}\right]}\right\}\quad(17\text{-}4\text{-}24)$$

$$\frac{gT_{\frac{1}{3}}}{V}=7.54\text{th}\left[0.833\left(\frac{gH_0}{V^2}\right)^{0.375}\right]\times\text{th}\left\{\frac{0.077\left(\frac{gD}{V^2}\right)^{0.25}}{\text{th}\left[0.833\left(\frac{gH_0}{V^2}\right)^{0.375}\right]}\right\}\quad(17\text{-}4\text{-}25)$$

由此可得深水波的有效波波高及周期的计算公式如下：

$$\frac{g2h_{\frac{1}{3}}}{V^2}=0.283\,\text{th}\left[0.0125\left(\frac{gD}{V^2}\right)^{0.42}\right]\quad(17\text{-}4\text{-}26)$$

$$\frac{gT_{\frac{1}{3}}}{V}=7.54\text{th}\left[0.077\left(\frac{gD}{V^2}\right)^{0.25}\right]\quad(17\text{-}4\text{-}27)$$

对浅水波

$$\frac{g2h_{\frac{1}{3}}}{V^2}=0.283\text{th}\left[0.53\left(\frac{gH_0}{V^2}\right)^{0.75}\right]\quad(17\text{-}4\text{-}28)$$

$$\frac{gT_{\frac{1}{3}}}{V}=7.54\text{th}\left[0.833\left(\frac{gH_0}{V^2}\right)^{0.375}\right]\quad(17\text{-}4\text{-}29)$$

在式（17-4-24～29）中，$2h_{\frac{1}{3}}$和$T_{\frac{1}{3}}$分别为有效波波高（米）和周期（秒），其余符号的意义同上。

SMB方法的图解，列于图17-4-8和9中。与前述莆田试验站的方法相类似，根据给定的V、H_0、D值，可以算出gD/V^2和gH_0/V^2值，并可据此从图中查得$g2h_{\frac{1}{3}}/V^2$和$gT_{\frac{1}{3}}/V$值，由此即可算出$2h_{\frac{1}{3}}$和$T_{\frac{1}{3}}$值。再从表17-4-7和8查得与设计波高保证率（p%）相应的比值$\frac{2h_{p\%}}{2h_{\frac{1}{3}}}$，由此即可算出保证率为$p$%的波高值$2h_{p\%}$。已知$T_{\frac{1}{3}}$，可用式（17-4-20和21）或表17-4-9确定波长。

7.算例　设已知有效吹程D=8.5公里，水深H_0=100米，计算风速V=60公里/小时，按本段各种公式确定波浪要素$2h_{2\%}$、$2h_{5\%}$、$2h_{\frac{1}{3}}$及T、$2L$。

先将风速的单位换为米/秒：

$$V=\frac{60\times1000}{3600}=16.67\text{米/秒}$$

（1）官厅水库公式

$$2h=0.0166\times16.67^{\frac{5}{4}}\times8.5^{\frac{1}{3}}=1.14\text{米}$$

根据$gD/V^2=\frac{9.81\times8500}{16.67^2}=300>250$，取$2h$=

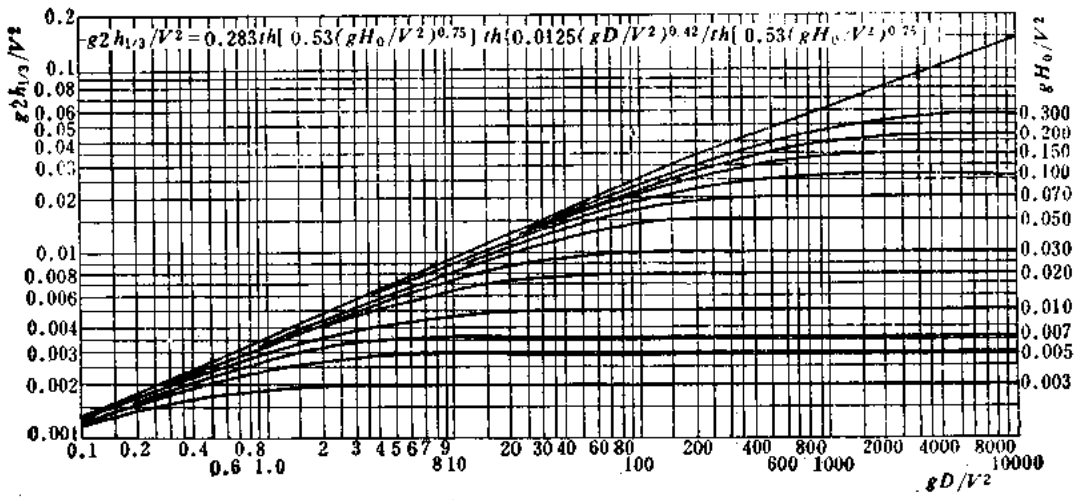


图 17-4-8　SMB公式的图解(一)

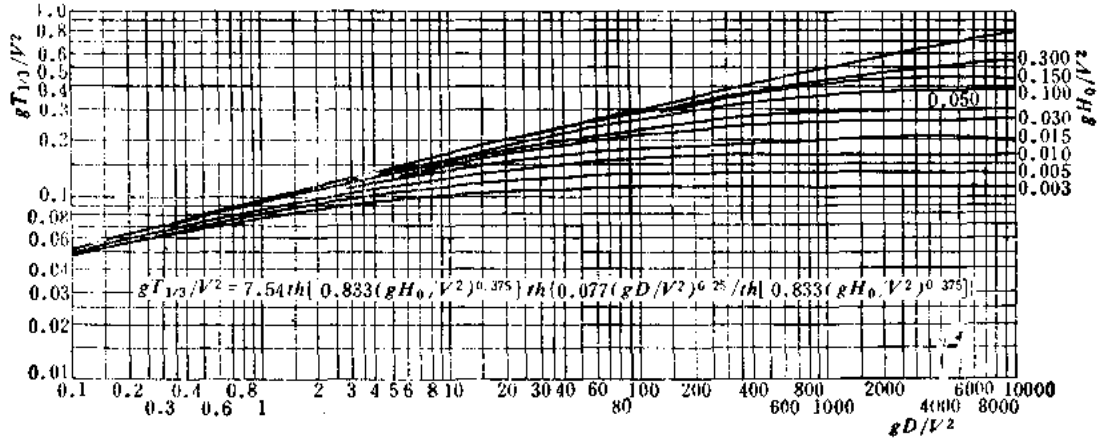


图 17-4-9　SMB公式的图解(二)

$2\bar{h}_{\frac{1}{3}} = 1.14$米，相应可得：

$$\overline{2h} = 1.14/1.6 = 0.71\text{米}$$

$$2h_{2\%} = 2.23 \times 0.71 = 1.58\text{米}$$

$$2h_{5\%} = 1.95 \times 0.71 = 1.38\text{米}$$

按式（17-4-14）可得：

$$2\bar{L} = 10.4 \times 1.14^{0.8} = 11.55\text{米}$$

如按鹤地公式计算波长，则：

$$2L = 0.389 \times 16.67 \times 8.5^{\frac{1}{3}} = 13.23\text{米}$$

（2）莆田试验站公式

先计算无因次参数：$gH_0/V^2 = 9.81 \times 100/16.67^2 = 3.53$和$gD/V^2 = 9.81 \times 8.5 \times 10^3/16.67^2 = 300$。

按图17-4-7，可查得$g\overline{2h}/V^2 = 0.023$，$\overline{2h} = 0.023 \times 16.67^2/9.81 = 0.65$米。

由式（17-4-17）得 $\overline{T} = 4\sqrt{\overline{2h}} = 4 \times \sqrt{0.65} = 3.22$秒。

由式（17-4-21）或查表17-4-9得2L = 16.17 米。

各种特征波高，按表17-4-7和 8 换算，因$\overline{2h}/H_0 = 0.65/100 = 0.0065 < 0.1$，故得到：

$$2h_{2\%} = 2.23 \times 0.65 = 1.45\text{米}$$

$$2h_{5\%} = 1.95 \times 0.65 = 1.27\text{米}$$

$$2h_{\frac{1}{3}} = 1.60 \times 0.65 = 1.04\text{米}$$

也可按公式计算上述波浪要素。

（3）安德烈扬诺夫公式

按式（17-4-22和23）得：

$$2h = 0.0208 \times 16.67^{\frac{5}{4}} \times 8.5^{\frac{1}{3}} = 1.43\text{米}$$

$$2L = 0.304 \times 16.67 \times 8.5^{\frac{1}{2}} = 14.77\text{米}$$

因$gD/V^2 = 300 > 250$，取$2h = 2h_{5\%} = 1.43$ 米。

按表17-4-7和8得：

$$\overline{2h} = 2h_{5\%}/1.95 = 1.43/1.95 = 0.733\text{米}$$

$$2h_{2\%} = 2.23 \times 0.733 = 1.63\text{米}$$

$$2h_{\frac{1}{3}} = 1.60 \times 0.733 = 1.17\text{米}$$

（四）确定水库的风壅高度值

当风沿水域吹向水工建筑物时，使建筑物前面的静水位高出原来水位的垂直距离，称为风壅高度（又称增水），可近似地按式（17-4-30）进行计算：

$$e = K\frac{V^2D}{2gH_0}\cos\alpha \qquad (17\text{-}4\text{-}30)$$

式中　e——风壅高度（米）；

K——综合摩阻系数，其值在（1.5～5.0）$\times 10^{-6}$之间，计算时一般可取$K = 3.6 \times 10^{-6}$；

V——水面以上10米处的风速，即计算风速（米/秒）；

D——有效吹程（米），其确定方法，见本节 一之（二）；

H_0——水域的平均水深（米）；

α——风向与坝轴线的法线所成的交角。

（五）根据波浪压力的计算图形确定波浪压力

（1）我国《混凝土重力坝设计规范》[112]规定，根据坝前不同水深情况，分别确定作用于坝上的波浪压力图形及其数值。

1）当坝前水深H_0满足条件$H_{1/3} < H_0 < L$时，波浪压力的计算图形如图17-4-10（a）所示，即假定在水库静水位上下各近似作直线分布。此时，作用在单位坝长的铅直坝面上的波浪压力P_l（吨/米），可按概立波概念，用式（17-4-31）计算：

$$P_l = \gamma\frac{(H_0 + 2h + h_0)(H_0 + p_l)}{2} - \gamma\frac{H_0^2}{2} \qquad (17\text{-}4\text{-}31)$$

式中　p_l——坝基面的浪压力剩余强度（米），其值可按下式计算

$$p_l = 2h\operatorname{sech}\frac{\pi H_0}{L} \qquad (17\text{-}4\text{-}32)$$

H_{ll}——使波浪破碎的临界水深，其值可按式（17-4-33）计算

$$H_{ll} = \frac{L}{2\pi}\ln\frac{2L+4\pi h}{2L-4\pi h} \approx (3\sim5)h \qquad (17\text{-}4\text{-}33)$$

其它符号的意义同前。

2）当坝前水深$H_0 > L$时，在距水库静水位深L以下各点的波浪压力可以忽略不计，波浪压力的计算图形如图17-4-10（b）所示。此时，作用在单位坝长的铅直坝面上的波浪压力P_l'（吨/米），可按式（17-4-34）计算：

$$P_l' = \gamma\frac{(L+2h+h_0)L}{2} - \gamma\frac{L^2}{2} = \frac{1}{2}\gamma(2h+h_0)L \qquad (17\text{-}4\text{-}34)$$

式中符号的意义同前。

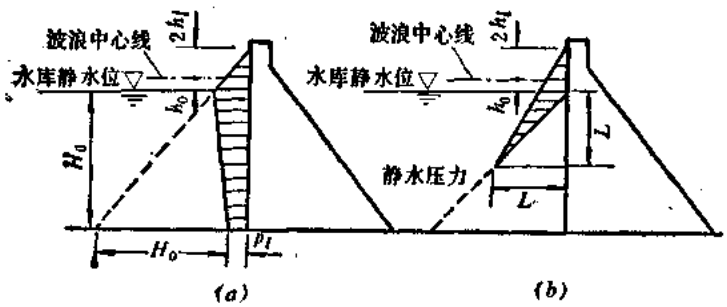


图 17-4-10　波浪压力的计算图形

波浪压力的作用点和对某一高程截面处的力矩可以从图17-4-10中的波浪压力图形求得。

（2）作用在其它水工建筑物的（例如浆砌石坝的、闸门等）垂直挡水面或接近垂直挡水面上的波浪压力，可参照上述方法确定。

（3）当坝前水深小于临界水深，即$H_0 < H_{ll}$时，波浪将发生破碎，其波浪压力计算，可参见有关文献[39]。

（4）作用在土石坝护坡上的波浪压力计算见本手册第十八章或有关文献[43]。

六、冰压力

（一）冰荷载分类

从冰对建筑物的作用不同，冰荷载可分为：

（1）冰盖层受温度影响膨胀时产生的静冰压力；

（2）由于水流和风作用于大面积冰层产生的静冰压力；

（3）冰堆整体推移的静冰压力；

（4）水库或河流流冰产生的动冰压力；

（5）由于水位升降使冻结在建筑物上的冰盖对建筑物产生竖向作用力，例如水位上升时冰层对土石坝护坡的拔力；水位下降时冰层对护坡的下拉力等。

设计时，应根据建筑物的结构形式和当地冰凌的具体条件，考虑上述一种或几种冰压力。例如，设计混凝土坝和浆砌石坝时，可参照《混凝土重力坝设计规范》[12]，主要考虑上述第1种和第4种冰压力。

各种冰压力的合力作用点一般位于一半冰厚处，即位于水面以下0.3倍冰厚处。

关于计算冰厚的选用问题，建议如下：

（1）参照交通部《公路桥涵设计规范》[37]和铁道部门的经验，对于水工建筑物，可采用频率为1～2%的冬季最大冰厚的0.8倍。对于重要的建筑物，应采用1%频率的冬季最大冰厚的0.8倍；对于4、5级水工建筑物，可采用2%或更低一些的频率。

（2）当缺乏足够年份的冰厚观测资料时，可按实地勘查的最大结冰厚度采用。

（二）冰盖层受温度影响膨胀时产生的静冰压力

1.我国《混凝土重力坝设计规范》[12]附录二推荐的计算方法　在确定开始升温时的气温及气温上升率后，可由表17-4-10选用单位面积上的静冰压力，乘以冰厚，即得作用在单位长度坝体或建筑物上的静冰压力（吨/米）。

2.东勘院科研所方法　水利电力部东北勘测设计院科学试验研究所于1974～1979年间先后对黑龙江、吉林两省的五座水库进行了冰层膨胀压力的原型观测，得出了下列按气温直接计算静冰压力的公式（可供我国东北地区工程使用）：

$$p_{b_0} = KK_1C_b\frac{(3-t_0)^{\frac{1}{2}}\Delta t_0^{\frac{1}{2}}}{(-t_0)^{3/4}}(T^{0.26}-0.6) \qquad (17\text{-}4\text{-}35)$$

式中　p_{b_0}——冰层平均膨胀压力强度（公斤/平方厘米）；

t_0——上午8时气温起始值（℃），一般情况

表 17-4-10　　单位面积上的静冰压力

最低温度(°C)	-40	-35	-30～-25	-25	-20	-15	-10
气温上升率(°C/小时)	2.5	2.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0
静冰压力(吨/米²)	28～40	25～35	23～30	20～28	15～22	13～18	12～14

表 17-4-11　　系数 C_h 值

冰厚(厘米)	40	50	60	70	80	90	100	110	120
C_h	0.391	0.342	0.311	0.291	0.274	0.261	0.252	0.244	0.237

下t_0不高于-10°C；

Δt_0——考虑一日升温时取8时至14时气温升高增值；对于连日升温天气取第一天8时至第二天（或第三天）14时的气温增值(°C)；但最高气温取值应不高于0°C；

T——与Δt相应的升温持续时间（小时），一日升温时取T=6小时；连续升温天气取T=30小时；覆雪较厚时，可取三天的连续升温持续时间，即T=54小时；

K——综合影响系数，一般取K=4～5；

K_s——覆雪影响系数，无雪时取K_s=1；当积雪厚10～15厘米时取K_s=0.5～0.6；除了能保证冰面在整个冬季积雪的情况外，一般在计算时应不考虑积雪的影响，即取K_s=1；

C_h——与冰厚有关的变换系数，见表17-4-11。

按式（17-4-35）求得的冰层膨胀压力的合力作用点，位于冰层表面以下约$0.3h_b$处（h_b——计算冰厚，米）。

（三）由于水流和风作用于大面积冰层产生的静冰压力P_b（公斤）

此项压力可按下式进行计算：

$$P_b=[(p_1+p_2+p_3)\sin\alpha+p_4\sin\beta]\omega_b \qquad (17\text{-}4\text{-}36)$$

式中　p_1——水流对冰层下表面的摩擦力强度（公斤/平方米），等于$0.5\times v^2$，v为冰层下的水流流速（米/秒）；

p_2——水流对冰边缘的作用力强度（公斤/平方米），等于$50\frac{h_b}{l_b}v^2$，这里，l_b为冰层沿水流方向的平均长度（米），当缺乏观测资料时，可取河宽的二至三倍；其余符号的意义同前；

p_3——由于水面坡降对冰层产生的作用力强度（公斤/米²），等于$920h_bi$，i为水面坡降值；

p_4——风对冰层上表面的摩擦力强度(公斤/平方米），等于$(0.001\sim0.002)v_1^2$。这里v_1为风速（米/秒），采用历史上冰冻期间与水流方向基本一致的最大风速；

α——建筑物迎冰面与水流方向间的水平夹角，如图17-4-11所示；

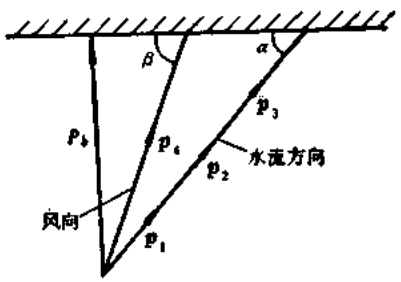


图 17-4-11　水流和风作用于冰层面产生的静冰压力

β——建筑物迎冰面与风向间的水平夹角，如图17-4-11所示；

ω_b——冰层面积（平方米），等于冰层平均长度l_b乘上冰层宽度。

（四）水库或河流流冰产生的动冰压力

（1）当冰块的运动方向大致垂直于建筑物的正面时（冰的运动方向与建筑物正面之间的夹角φ=80°～90°），动冰压力值P_{bd}（吨），可按下式计算：

$$P_{bd}=K_bV_bh_b\sqrt{A_b} \qquad (17\text{-}4\text{-}37)$$

（2）当冰块的运动方向与建筑物正面之间的夹

角$\varphi<80°$时，作用于建筑物正面的动冰压力值P_{bd}（吨）可按式（17-4-38）计算：

$$P_{bd}=C_bV_bh_b^2\sqrt{\frac{A_b}{\mu A_b+\lambda h_b^2}}\sin\varphi \qquad (17\text{-}4\text{-}38)$$

在上述两式中

V_b——冰块的流动速度（米/秒），对于河流和有流动水流的湖泊，等于水流流速；对于较大的水库，等于被风吹动的冰的流动速度，其值应在水文气象情势分析的基础上并考虑水库的轮廓加以确定，但不大于0.6米/秒；

A_b——冰块面积（平方米）。根据实际观测资料或参照类似工程资料采用；

C_b——系数，等于136秒·吨/立方米；

K_b、λ——与流冰的极限抗碎强度R_b值有关的系数，按表17-4-12采用；

μ——系数，随夹角φ而定，按表17-4-13采用。

表 17-4-12　计算动冰压力时的K_b和λ值

R_b（吨/平方米）	45	75	100	125	150
K_b（秒·吨/立方米）	2.9	3.7	4.3	4.8	5.2
λ	2220	1330	1000	800	667

注　表中R_b为其它值时，K_b、λ值可用内插法求得。

表 17-4-13　系　数　μ

冰块流动方向φ	20°	30°	45°	55°	60°	65°	70°	75°
μ	6.7	2.25	0.5	0.16	0.08	0.04	0.016	0.005

表 17-4-14　系　数　m　值

$X=r/B$ \ 2α	45°	60°	70°	80°	100°	120°
1/3	0.57	0.60	0.63	0.66	0.73	0.82
1/4	0.46	0.51	0.55	0.60	0.70	0.81
1/5	0.40	0.46	0.51	0.56	0.67	0.80
1/6	0.36	0.43	0.48	0.54	0.66	0.79
1/7	0.33	0.40	0.46	0.52	0.65	0.78

注　r与B见图17-4-12。

（3）冰块撞击在铅直的闸墩或桥墩上，将产生动冰压力P_{bd}'（吨）。一般认为，P_{bd}'不能大于使冰破坏的力。根据极限冰压力的概念，动冰压力P_{bd}'可按下式计算：

$$P_{bd}'=mAR_bBh_b \qquad (17\text{-}4\text{-}39)$$

式中　m——与闸墩或桥墩形状有关的系数，对于半圆形闸墩，采用$m=0.9$；对于矩形闸墩，采用$m=1.0$；对于三角形闸墩，根据其平面上的顶端角度2α（图17-4-12）按表17-4-14采用；

A——地区系数，气温在零上解冻时为1.0，气温在零下解冻且冰温为-10°C及以下者为2.0，介于两者之间者用插入法求得；



图 17-4-12　闸墩或桥墩平面图

R_b——考虑局部受压时，冰的极限抗碎强度（吨/平方米），采用相应流冰期冰块的实际强度。根据试验资料对比分析，小试件的极限抗碎强度一般约为实际作

用于建筑物上强度值的2～3倍。当缺少试验资料时，计算开始流冰的R_b=75吨/平方米；最高流冰水位时，R_b=45吨/平方米；

B——闸墩或桥墩在冰层平面处的宽度(米)。

按式(17-4-39)求得的P'_{bd}，即极限冰压力。如采用其它方法求得的水平向冰压力大于极限冰压力时，应按极限冰压力P'_{bd}进行设计。

(4)冰块撞击在具有倾斜破冰棱的墩子时，动冰压力P'_{bd}(吨)的竖向分力P'_y(吨)和水平向分力P'_x(吨)分别按下式计算：

$$P'_x = AR_w h_b^2 \operatorname{tg}\beta_0 \qquad (17\text{-}4\text{-}40)$$

$$P'_y = AR_w h_b^2 \qquad (17\text{-}4\text{-}41)$$

在上述两式中

R_w——冰的极限挠曲强度(吨/平方米)，等于$0.7R_b$；

β_0——破冰棱对水平线的倾角(度)；

A、h_b、R_b——意义同前。

当$\beta_0>82°$时，动冰压力仍按式(17-4-39)计算。

(五)冰堆整体推移的静冰压力

当大面积冰层以缓慢的速度接触墩台后，在闸墩或桥墩前受阻停滞在墩子前面，形成冰堆现象。墩子受到挤压，冰层破碎前一瞬间将对墩子产生最大的压力，此压力可按式(17-4-39)进行计算。

七、土压力

(一)按库伦理论计算主动土压力

在非粘性土的压力作用下，挡土墙等建筑物会产生向前的微小移动，使建筑物后面的土体形成破裂棱体时，作用于建筑物背部的主动土压力强度可按下式计算：

$$e_a = (\gamma_s h + q)\lambda_a \qquad (17\text{-}4\text{-}42)$$

$$\tau_a = e_a \operatorname{tg}\delta \qquad (17\text{-}4\text{-}43)$$

作用在建筑物背部AB面单位宽度上的总的主动土压力E_a(吨/米)为：

$$E_a = \frac{1}{2}(\gamma_s h + q)h\lambda_a \qquad (17\text{-}4\text{-}44)$$

在上述公式中(参见图17-4-13)

e_a——作用于建筑物背部点A处的主动土压力强度(吨/平方米)，e_a与建筑物背面法线的夹角为δ，

γ_s——土的容重(吨/立方米)；

h——点A至角点B的垂直距离(米)；

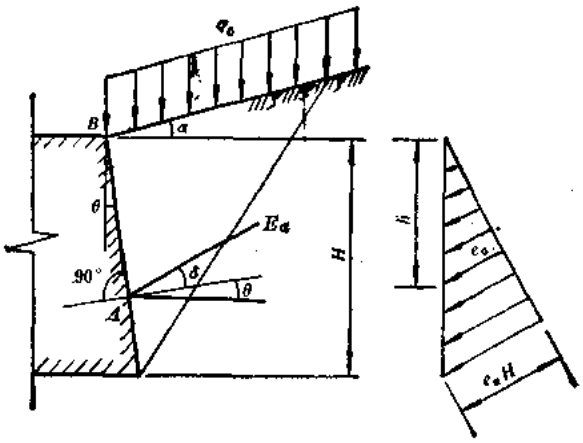


图 17-4-13　库伦主动土压力图

q——施加在地表面上的均布荷载(吨/平方米)；

τ_a——作用于点A处的切向主动土压力强度(吨/平方米)；

δ——建筑物背部与土体接触面的外摩擦角；

λ_a——主动土压力系数，按下式确定：

$$\lambda_a = [\cos^2(\Phi-\theta)] + \left\{\cos^2\theta\cos(\theta+\delta)\left[1+\sqrt{\frac{\sin(\Phi+\delta)\sin(\Phi-\alpha)}{\cos(\theta+\delta)\cos(\theta-\alpha)}}\right]^2\right\} \qquad (17\text{-}4\text{-}45)$$

Φ——土的内摩擦角；

α——地面与水平面的倾角，在水平面以上时为正；在水平面以下时为负；当地面水平时$\alpha=0$；

θ——建筑物背部与铅垂线的夹角(以图示方向为正)；

如在式(17-4-44)中，以建筑物高度H(米)来代替h，则所得的E_a即为作用于单位宽度建筑物背面上的总的主动土压力。

对粘性土，通常采用“换算内摩擦角”的方法；其它各种情况的土压力计算方法，见本手册第三十六章。

(二)静止土压力

当建筑物的位移和变形都很小，不足以产生主动土压力时，应按静止土压力计算。静止土压力的大小与填土的状态和土的物理性质有关。迄今为止，因对静止土压力问题研究不够，故尚无法从理论上来确定它的大小。作用在建筑物单位宽度上的总的静止土压力E_0(吨/米)，可按下式计算：

$$E_0 = \frac{1}{2}\lambda_0 \gamma_s H^2 \qquad (17\text{-}4\text{-}46)$$

式中　λ_0——静止土压力系数(或侧压力系数)，最

好能经试验确定；当无试验资料时，可参照表17-4-15或表17-4-16酌情选用；

H_2——地面至基础面的高度（米）；

γ_s——见前。

在地面下深Z（米）处的静止土压力强度为：

$$e_0 = \gamma_s Z \lambda_0 \qquad (17\text{-}4\text{-}47)$$

静止土压力强度沿高度呈三角形分布（图17-4-14），总静止土压力E_0的作用点距底面的距离为$H_2/3$。

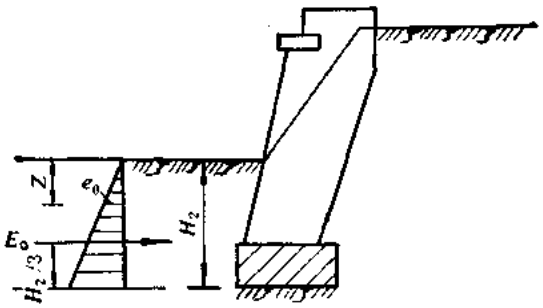


图 17-4-14　静止土压力

表 17-4-15　静止土压力系数λ_0[37]

土的名称	侧压力系数λ_0
砾石、卵石	0.20
砂	0.25
亚砂土	0.35
亚粘土	0.45
粘土	0.55

表 17-4-16　土的侧压力系数λ_0及泊桑系数μ值

土的名称	泊桑系数μ	侧压力系数λ_0
砂土	0.25～0.30	0.33～0.43
硬粘土	0.20～0.30	0.25～0.43
砂粘土或粘砂土*	0.33～0.37	0.49～0.59
塑性粘土	0.38～0.45	0.61～0.82

* 砂粘土即亚粘土，粘砂土即亚砂土。

静止土压力处于弹性平衡状态，土体不发生移动，对建筑物不产生竖向力，因此，静止土压力与建筑物背面的形式无关。

（三）涵洞或管道土压力

埋置在土体中的涵洞或管道（如引水管、倒虹吸管和廊道等）所受土压力的大小，主要与埋置深度及土壤性质有关，同时还与涵洞或管道的埋设方法、基础型式及管道本身的刚度有关。

1.上埋式涵洞或管道的土压力

（1）竖向土压力。作用在上埋式刚性涵洞或管道上的竖向土压力强度按式（17-4-48）计算。总的竖向土压力按式（17-4-49）计算：

$$p_s = K\gamma_s H_s \qquad (17\text{-}4\text{-}48)$$

$$P_s = K\gamma_s H_s D_1 L \qquad (17\text{-}4\text{-}49)$$

式中　p_s——竖向土压力强度（吨/平方米）；

γ_s——填土容重（吨/立方米）；

H_s——涵洞或管道顶部以上的填土高度（米）；

P_s——总的竖向土压力（吨）；

L——涵洞或管道的计算长度（米）；

D_1——涵洞或管道的外形宽度（米）；对于圆管（洞），D_1表示外径；对于矩形管（洞），D_1表示外形宽度；

K——系数，对于刚性管（洞）见表17-4-17；对于柔性管（洞），在任何情况下均取$K=1.0$；对于在已压实土体中（例如在旧路堤中）用顶进法施工的管（洞），取$K=1.0$。

（2）水平土压力。因埋管（洞）的竖向荷载常大于水平荷载，故埋管（洞）将产生横向变形。因此水平土压力应按静止土压力计算[见式（17-4-47）]。这样求得的水平土压力将呈梯形分布。但对圆形管，水平土压力不完全符合上述分布规律。为简化计算，可近似地按矩形分布，其压力强度可采用管中心处的强度，即

$$e_0 = \gamma_s H_{s0} \lambda_0 \qquad (17\text{-}4\text{-}50)$$

式中　H_{s0}——填土表面至管（洞）中心处的垂直距离（米）；

其余符号的意义同前。

对于坝下埋管，填土的密度较大、含水量较高，

表 17-4-17　系数K

H_s/D_1	0.1	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	≥10
K	1.04	1.20	1.40	1.45	1.50	1.45	1.40	1.35	1.30	1.25	1.20	1.15

按表17-4-15和16选取的λ_0值，可酌予适当提高。

2.沟埋式涵洞或管道的土压力

（1）竖向土压力。当沟槽为矩形断面、$B-D_1<2$米且沟内土壤未夯实时，总竖向土压力P_c'（吨）按下式计算：

$$P_c'=K_T\gamma_c H_c BL \qquad (17\text{-}4\text{-}51)$$

式中　B——沟槽宽度（米）；

K_T——沟埋式管（洞）回填土竖向土压力集中系数，其值与H_c/B、侧压力系数λ_0、回填土内摩擦角Φ及竖向土压力不均匀分布系数d有关。由于各种土壤的$\lambda_0 tg\Phi$值相差不远，在计算时可根据回填土的性质，由表17-4-18选出K_T的代表曲线，再按此编号及比值H_c/B在图17-4-15中查得K_T值。对于在表17-4-18中未包括的土壤，可按与之接近的土壤来决定采用哪条曲线。

表 17-4-18　各种土壤K_T曲线编号

填　土　种　类	曲线编号
干砂土和干的耕植土	1
湿的和饱和的砂土、耕植土；硬性粘土	2
塑性粘土	3
流塑性粘土	4

当沟槽为矩形断面、$B-D_1>2$米且沟内涵管两侧土壤夯实良好时，P_c'按下式计算：

$$P_c'=K_T\gamma_c H_c\frac{B+D_1}{2}L \qquad (17\text{-}4\text{-}52)$$

式中符号的意义同前。

当沟槽为梯形断面时（图17-4-16），竖向土压力仍可按式（17-4-52）计算，仅将式中槽宽B改用洞顶处的槽宽B_0；而在按图17-4-15查K_T时，用H_c/B_c代替H_c/B（这里B_c——距地面$H_c/2$处的槽宽。如沟槽过宽，按上式求得的土压力值大于上埋式管道的土压力值时，应按上埋式管（洞）土压力公式（17-4-48和49）进行计算。

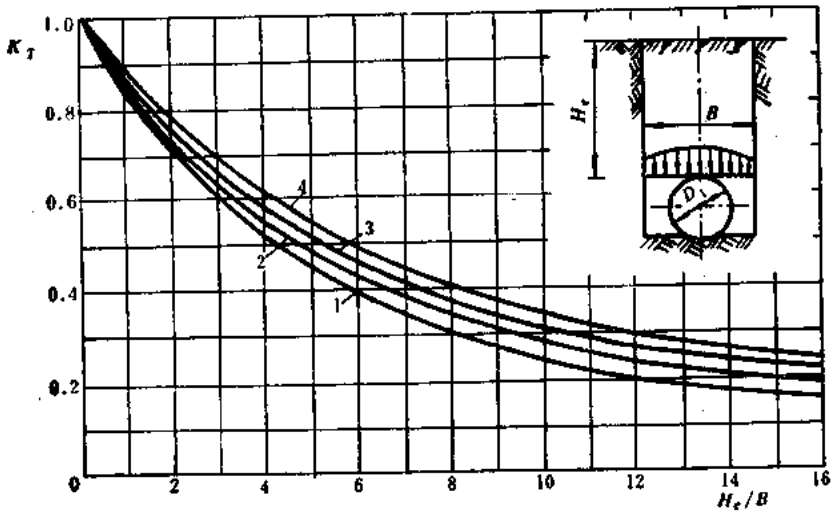


图 17-4-15　沟埋式管(洞)竖向土压力集中系数K_T关系曲线

对于直径大于1米的管道，当其埋深小于涵管直径时，除上述竖向土压力P_c'外，还需补充考虑管顶水平线以下两侧管肩上的全部回填土的重量P_c（吨），即

$$P_c=0.1075\gamma_c D_1^2 L \qquad (17\text{-}4\text{-}53)$$

（2）水平土压力。当$B-D_1>2$米时，水平土压力可按式（17-4-50）计算。当$B-D_1\leqslant 2$米时，由于回填土不易夯实，水平土压力将更小，按式（17

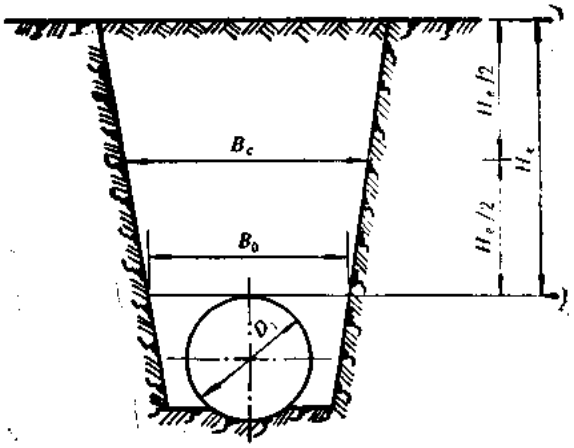


图 17-4-16　梯形断面的沟槽

-4-50）计算得到的水平土压力还需乘以局部作用系数K_n（$K_n<1$），而

$$K_n=(B-D_1)/2 \qquad (17\text{-}4\text{-}54)$$

八、浮　托　力

作用于水工建筑物基础底面上的扬压力一般由浮托力和渗透压力两部分组成。关于渗透压力的计算见本节之九。浮托力仍可按式（17-4-1）计算，此时，G表示浮托力；V表示建筑物水下部分的体积。

当水工建筑物基础底面不是水平面时，基础面上任一点A处垂直作用于该面上的浮托力强度等于γh_A，这里，h_A表示A点至下游尾水位的垂直距离（米）。

作用于建筑物基础底面的浮托力，按作用于全部计算底面积上考虑。

以图17-4-17上所示的重力坝为例，习惯上常将矩形部分扬压力图形abcg称为浮托力，实际上是偏大的。正确的浮托力计算方法有二：

1）□2364＝□abcg－△123－△456

2）计算坝体自重时，将下游水深H_2以下的坝体体积（□2364），乘上坝体的浮容重（$\gamma_{混凝土}-1$），此时，即不应再计浮托力。

当坝基设有可靠的抽排措施时，浮托力可与渗透压力一起按坝基面上的扬压力图形计算。

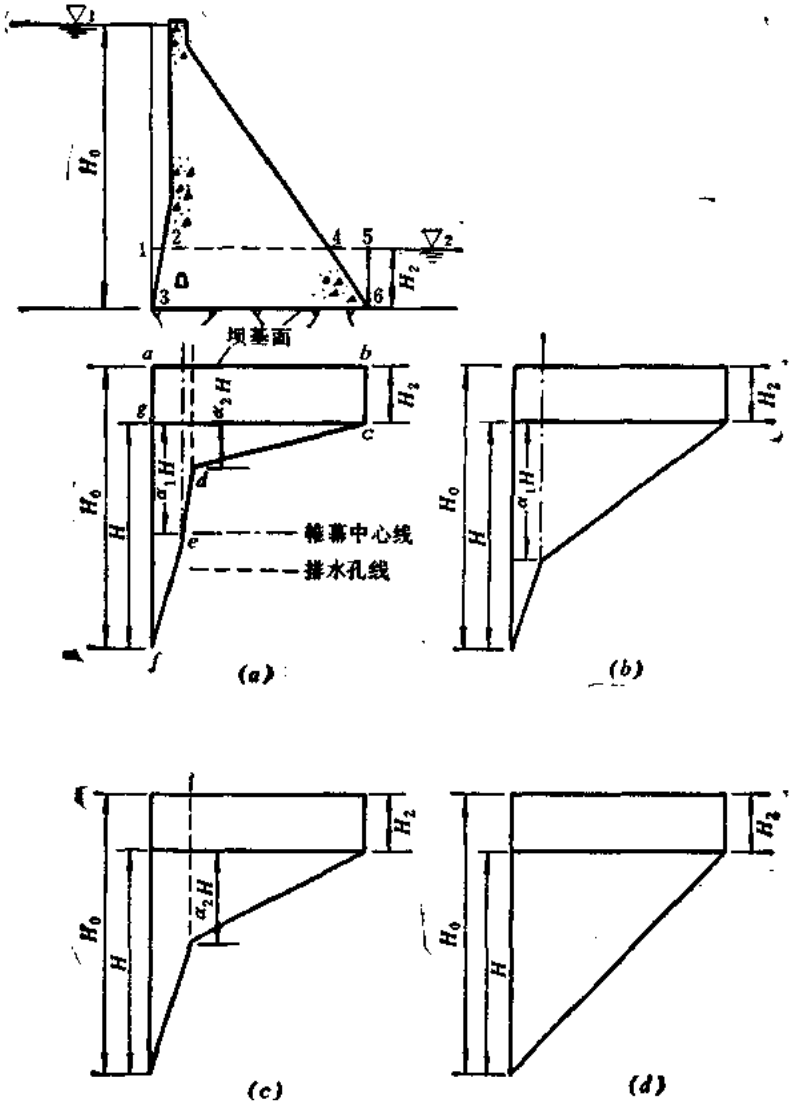


图 17-4-17　混凝土（或浆砌石）实体重力坝坝基面上的扬压力图

（a）设有防渗帷幕和排水孔；（b）设有防渗帷幕未设排水孔；（c）未设防渗帷幕但设有排水孔；（d）未设防渗帷幕和排水孔

九、渗透压力

与浮托力一样，渗透压力也按作用在全部计算截面积上考虑。

（一）岩基上混凝土和浆砌石坝坝基面上的渗透压力

影响渗透压力分布及其大小的因素很多，设计时可根据坝基地质条件、坝的结构特点、帷幕和排水的布置情况等，分别选用渗透压力图形。

（1）混凝土和浆砌石实体重力坝坝基面上的扬压力图形，如图17-4-17所示。如前所述，图中矩形部分表示浮托力，其余部分表示渗透压力。渗透压力系数α_1和α_2，通常可按表17-4-19采用[12]。

（2）宽缝重力坝坝基面上的扬压力图形，如图17-4-18所示。渗透压力系数α_1、α_2值，均分别与实体重力坝各种情况的采用值相同，见表17-4-19。在距宽缝腔起点$2b_1$处扬压力值，等于下游水位H_2（b_1为宽缝部位坝体的宽度），即该处的渗透压力为零。

（3）岸坡坝段，因受岸坡地下水和三向渗流的影响，如未采取特殊排水措施时，α_1、α_2值宜较表17-4-19中数值适当提高。

（4）当有特殊措施（如在坝前设置防渗板等），或在多泥沙的河流上，坝前基础面能形成铺盖时，在坝踵处扬压力可小于H_0。

当坝基地质条件复杂，例如坝基极不均匀，具有

表17-4-19　　渗透压力系数α_1、α_2

序号	坝基地质条件、帷幕和排水设施布置情况	帷幕中心线上α_1	排水孔线上α_2	备注
1	设有防渗帷幕和排水孔	0.45～0.6	0.2～0.4	参看图17-4-17(a)
2	设有防渗帷幕而不宜设置排水孔或排水孔的作用不宜考虑时	0.5～0.7	—	参看图17-4-17(b)
3	地质条件良好，未设防渗帷幕，但设有排水孔时	—	0.3～0.5	参看图17-4-17(c)
4	坝基未设防渗帷幕和排水孔	渗压图形呈三角形		参看图17-4-17(d)

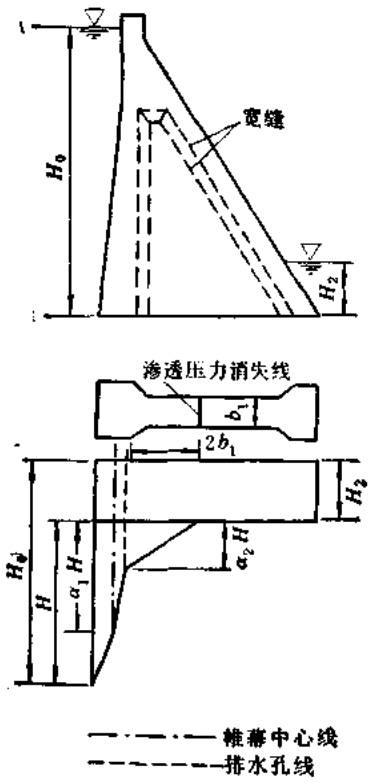


图17-4-18　宽缝重力坝坝基面上的扬压力图

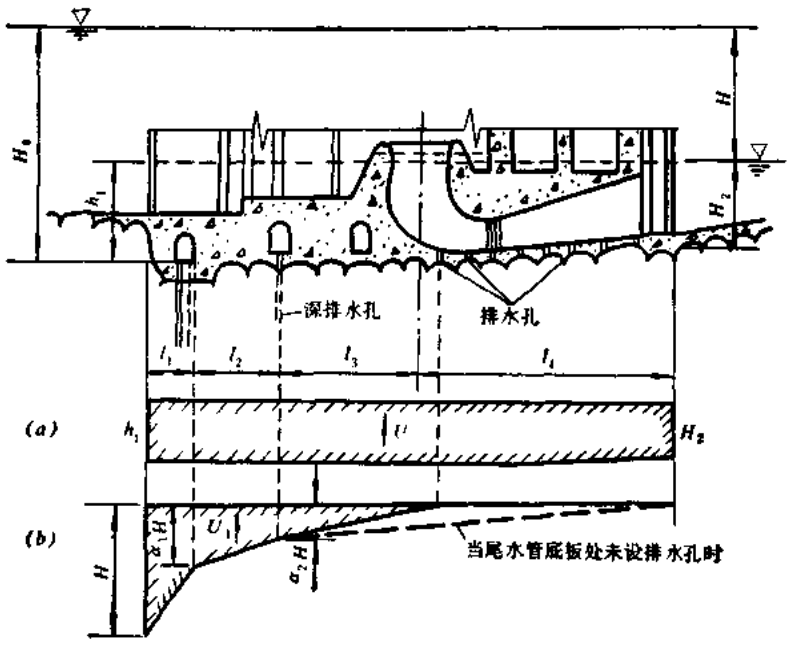


图17-4-19　岩基上河床式厂房的扬压力图形

明显的各向异性渗透性、或具有影响渗流流态的软弱夹层、破碎带等时，扬压力图形应经研究确定。

当坝基设有低于下游水位的排水孔口和集水井，井具有足够的容积，并有可靠的抽水设备及电源，能保证在运用期中通过排水降低扬压力时，在扬压力计算中可适当考虑其影响。

当排水廊道底板高程高于下游水位，又无专门抽水设施而采用自流排水时，排水孔位置处的扬压力不应低于廊道底板到坝基面的静水头。

（5）当用最大可能洪水校核时，如有可靠措施，坝基面的扬压力图形可根据地质条件、防渗帷幕、排水设施、洪水持续时间以及渗透压力滞后现象等因素，并参照类似工程经验，经研究论证后进行适当调整。

（6）作用于护坦底部的扬压力，可根据各种设计条件（包括运用期和检修期）选取相应的下游尾水位确定。如底部设置妥善的排水系统和检修设施，且各分缝间止水可靠并有可靠的抽排措施时，可考虑排水对降低扬压力的影响。

（7）大头坝坝基面的扬压力图形，可参照宽缝重力坝的扬压力图形（17-4-18）采用，此时b_1为支墩宽度，参见第（2）点。

拱坝坝基面的扬压力图形可参照实体重力坝的扬压力图形（图17-4-17）采用，岸坡坝段参见第(3)点。

（8）地下建筑物如地下厂房和隧洞的外水压力计算，见本手册第三十五章和第三十二章。

（二）位于岩基上的其它水工建筑物基础面的渗透压力

（1）河床式厂房，当设有帷幕、深排水孔以及在尾水管底板处设有排水孔或未设排水孔时，其基础面上的扬压力图形如17-4-19所示。渗透压力系数α_1、α_2，可参照表17-4-19采用。

（2）各种水闸、船闸、坝后式厂房等水工建筑物基础面上的渗透压力图形，可按有关规范或根据渗流计算并参照试验成果和类似工程经验选用。

（三）软基上水工建筑物基础面的渗透压力

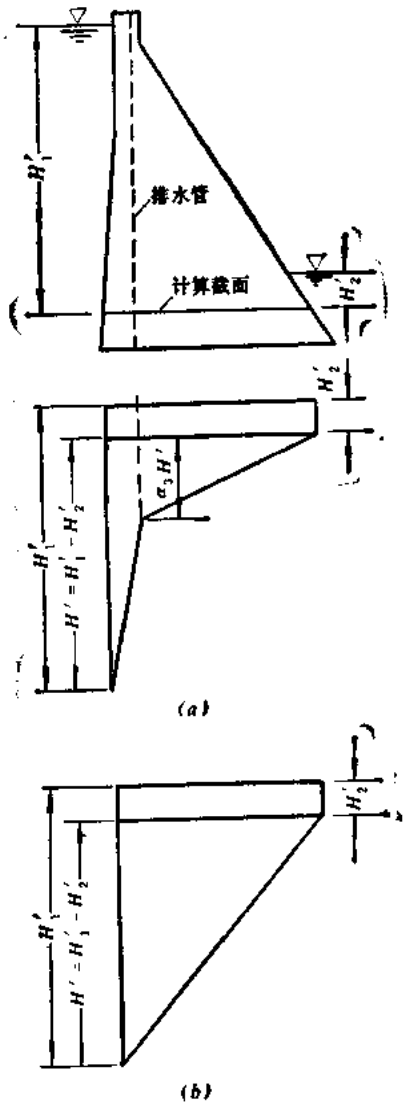
对于位于软基上的水工建筑物来说，需根据该建筑物的类型和结构特点、地基土的渗透性质、建筑物基础面的轮廓线、基础防渗措施（帷幕、板桩等）和排水设施等，通过渗流计算、绘制流网（或通过电拟试验等）或参照类似工程经验，确定其渗透压力图形。

（四）侧面渗透压力

对于与岸坡或土石坝相接的水工建筑物，除其基础面有扬压力作用外，其侧面（靠岸坡侧或靠土石坝侧）也常有渗透压力作用。除少数特殊情况有理论解（参考第十五章）外，在一般情况下，须经三向渗流计算或三向电拟试验确定其渗压值，也可参照类似工程经验选用渗压值。

（五）混凝土坝和浆砌石坝坝体内部的渗透压力

混凝土实体重力坝和宽缝重力坝坝体内部的扬压力图形，如图17-4-20和图17-4-21所示（分设有排水管和未设排水管两种情况）。图中α_3值为0.15～0.30。当计算截面位于下游水位以上时，在坝体内部的渗透压力图形中将没有矩形部分，即$H_2'=0$。



7-4-20　实体力坝坝体内部扬压力图

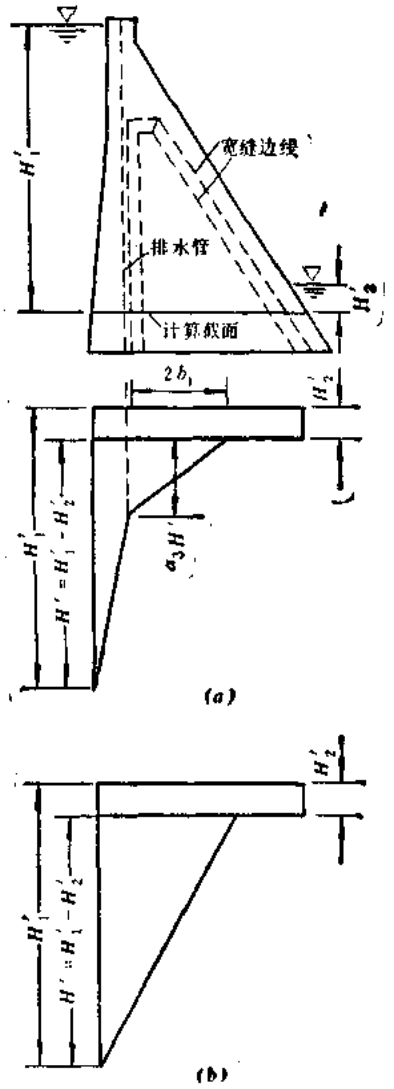


图 17-4-21　宽缝重力坝坝体内部扬压力图(b_1为宽缝处坝体厚度)

其它各种类型混凝土坝和浆砌石坝坝体内部的扬压力图形，可参照图17-4-20和17-4-21采用。

十、泥沙压力

(一)一般规定

(1)坝或其它水工建筑物前的淤沙高程应按河流的特性及工程情况计算确定，一般计算年限可采用50～100年，4、5级建筑物可适当降低。

(2)对于多泥沙河流，淤沙高程应经研究决定。

(3)当有可靠的排沙措施，在计算淤沙高程时，可考虑其作用。

(4)当坝面倾斜时，竖向泥沙压力(即泥沙重)可按式(17-4-1)进行计算，但此时G表示竖向泥沙压力；γ表示泥沙的浮容重；V则为泥沙的体积，单位同前。

(二)混凝土重力坝

对于混凝土重力坝，规范[12]规定，水平泥沙压力可按式(17-4-55)计算，即

$$P_n = \frac{\gamma_n h_n}{2} \operatorname{tg}^2\left(45° - \frac{\varphi_n}{2}\right) \qquad (17\text{-}4\text{-}55)$$

式中　P_n——水平泥沙压力(吨)；

γ_n——泥沙的浮容重(吨/立方米)，按式(17-4-56)计算；

h_n——坝前泥沙淤积高度(米)；

φ_n——泥沙的内摩擦角(度)。

$$\gamma_n = \gamma_1 - (1-n)\gamma \qquad (17\text{-}4\text{-}56)$$

式中　γ_1——泥沙的干容重(吨/立方米)；

n——泥沙的孔隙率。

当资料不足时，可按式(17-4-57)进行计算，即

$$P_n = \frac{h_n^2}{4} \qquad (17\text{-}4\text{-}57)$$

按式(17-4-55或57)求得的水平泥沙压力，作用于距坝基以上$\frac{1}{3}h_n$处。

(三)其它水工建筑物

作用于其它水工建筑物上的泥沙压力，可按上述计算方法确定。

(四)不发生位移的建筑物

有的文献指出，只有当建筑物受荷后可能发生位移时，才能用式(17-4-55)计算泥沙压力；当建筑物不会发生位移时，应用静止土压力公式计算泥沙压力，即

$$P_n = \frac{\gamma_n}{2}\lambda_n h_n^2 \qquad (17\text{-}4\text{-}58)$$

式中　λ_n——泥沙静止侧压力系数，其值为：

对于密实的泥，$\lambda_n = 0.49$；对于中等密实沙(孔隙率$\varepsilon = 0.7$)，$\lambda_n = 0.52$；对于疏松沙($\varepsilon = 0.9$)，$\lambda_n = 0.64$；对于粘土$\lambda_n = 0.67 \sim 1$。

其余符号同前。

十一、地震荷载

(一)一般规定

(1)水工建筑物的地震荷载一般包括❶：建筑

❶ 地震浪压力和地震对扬压力、淤沙压力的影响，一般可以不计。但按下述方法计算动水压力时，建筑物前水深应包括淤沙深度。淤沙问题特别严重时，应作专门研究。

物自重及建筑物上荷重产生的地震惯性力，地震引起的动水压力和动土压力。当设计烈度为7、8、9度时，这些荷载应按抗震规范[1]的规定进行计算。对于设计烈度高于9度的水工建筑物，应进行专门研究。

（2）对于1、2级水工建筑物，除按拟静力法确定地震荷载（详见下述或参考文献[1]）外，还应根据需要进行动力分析和试验研究加以校核。

对于高度超过150米的坝，也应进行动力分析。用动力分析确定地震荷载的方法见第十六章。

（3）水工建筑物的地震荷载，一般只考虑水平向地震作用。设计烈度为8、9度的1、2级挡水建筑物，除单曲拱坝外，应同时计入水平向和竖向地震惯性力。

当同时计入水平向和竖向地震惯性力时，按本小节（二）之（4）和式（17-4-64）计算竖向地震惯性力，并乘以0.5的遇合系数。

竖向地震作用下的动水压力一般可以不计。

（4）对土坝、堆石坝、混凝土重力坝，计算地震惯性力时，一般只考虑顺河流方向的地震作用。

对混凝土大头坝，可不对垂直河流方向的地震作用进行抗震计算，但应采取措施以保证坝体具有足够的侧向刚度。

对拱坝应考虑顺河流方向和垂直河流方向的地震作用，分别进行计算，其地震应力按平方和的开方进行组合。

对闸墩、进水塔、闸顶机架等结构，应沿两个主轴方向分别进行计算。

（二）地震惯性力

（1）土坝、堆石坝、水闸闸墩、压力管道、进水塔、排架、闸顶机架沿高度作用于质点i的水平向地震惯性力P_i（吨），按式（17-4-59）计算，即

$$P_i = K_H C_z \alpha_i W_i \qquad (17\text{-}4\text{-}59)$$

式中　K_H——水平向地震系数，为地面水平最大加速度的统计平均值与重力加速度的比值，见表17-4-20；

C_z——综合影响系数，取$\frac{1}{4}$；

表17-4-20　　水平向地震系数K_H

设计烈度(度)	7	8	9
K_H	0.1	0.2	0.4
$K_H C_z$	0.025	0.05	0.1

α_i——地震加速度分布系数，见表17-4-21；

W_i——集中在质点i的重量（吨）。

（2）混凝土重力坝（包括大头坝）的水平向总地震惯性力Q_0（吨）按下式计算：

$$Q_0 = K_H C_z F W \qquad (17\text{-}4\text{-}60)$$

式中　F——地震惯性力系数，按表17-4-22采用；

W——产生地震惯性力的建筑物总重量（吨）。

沿建筑物高度作用于质点i的地震惯性力P_i（吨），按下式计算：

$$P_i = \frac{W_i \Delta_i}{\sum_{i=1}^{n} W_i \Delta_i} Q_0 \qquad (17\text{-}4\text{-}61)$$

式中　Δ_i——地震惯性力分布系数，按表17-4-22采用；

n——建筑物计算质点总数。

（3）混凝土拱坝的水平向总地震惯性力及其在坝体的分布，按式（17-4-60）和式（17-4-61）计算，其地震惯性力系数F及分布系数Δ_i，可按表17-4-23和式（17-4-62）计算：

$$\Delta_i = \frac{1}{2}\left[\cos\frac{m_0}{2}\left(1-\frac{\theta_i}{\theta_{0i}}\right)\pi - \cos\frac{m_0+2}{2} \times\left(1-\frac{\theta_i}{\theta_{0i}}\right)\pi\right]\left(\frac{H_i}{H}\right)^2 \qquad (17\text{-}4\text{-}62)$$

式中　θ_i——沿拱圈所取断面与拱中心线夹角；

θ_{0i}——i高程处拱圈半中心角；

H_i——计算断面高度（自坝底算起，米）；

H——坝高；

m_0——参数，对顺河流向地震$m_0=0$；对垂直河流向地震$m_0=1$。

一般不对称河谷的拱坝，可近似地对左右半拱坝分别按式（17-4-60）和式（17-4-61）进行计算。

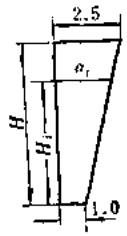
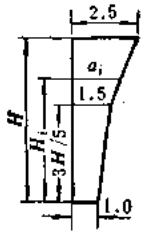
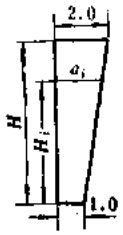
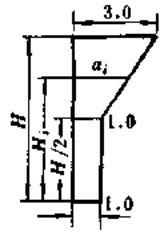
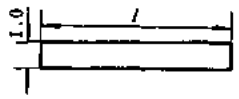
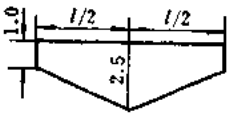
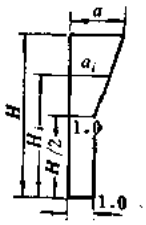
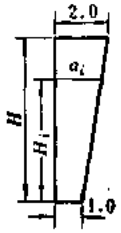
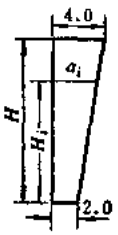
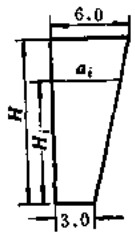
作用于左右半拱坝上的垂直河流向地震惯性力互为反向，按式（17-4-60）和式（17-4-61）对半拱坝进行计算。

对严重不对称、空腹或大孔口拱坝等特殊坝型的地震惯性力和动水压力，以及设计烈度为8、9度的1、2级双曲拱坝的竖向地震惯性力，均宜作专门研究。

（4）土坝、堆石坝、混凝土重力坝、大头坝和水闸闸墩的竖向地震惯性力，应分别按相应的水平向地震惯性力算式（17-4-59）、（17-4-60）和（17-4-61），以竖向地震系数K_V代替K_H进行计算。K_V与K_H的关系为：

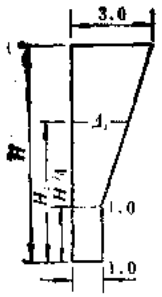
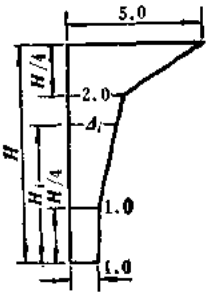
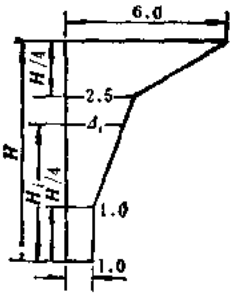
$$K_V = \frac{2}{3} K_H \qquad (17\text{-}4\text{-}63)$$

表 17-4-21　　地震加速度分布系数 α_i

建筑物类别	竖向	水平向	
	$H \leqslant 150$米	$H \leqslant 40$米	40米$< H \leqslant$150米
碾压式土坝、堆石坝			
水闸闸墩	竖向	水平向	
		顺河流向	垂直河流向
			
压力管道	顺轴向	垂直轴向	
			
进水塔、排架	进水塔，水平向		排架，水平向
	$H \leqslant 10 \sim 30$米，$\alpha = 3.0$；$H >$30米，$\alpha = 2.0$		
闸顶机架	顺河流向		垂直河流向
			

注　1. H——建筑物总高度。
2. 地基、岸坡和水闸墩底以下部分，α_i取1.0。
3. 岸坡溢洪道的闸墩和垂直河流向地震作用下的坝上闸墩，可按水闸闸墩计算。
4. 计算压力管道镇墩的地震惯性力时，取$\alpha_i = 1.0$。
5. l为管道支承点间的长度。
6. 当管道充水时，可将水视作管道自重计算地震惯性力。

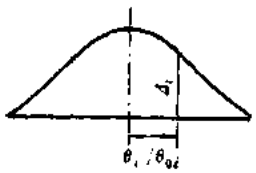
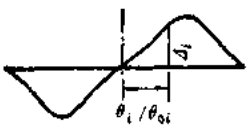
表 17-4-22　　混凝土重力坝地震惯性力系数F及地震惯性力分布系数Δ_i

竖　向	水　平　向		
$H\leqslant150$米	$H\leqslant30$米	30米$<H\leqslant$70米	70米$<H\leqslant$150米
$F=1.5$	$F=1.1$	$F=1.3$	$F=1.5$
			

注　1.需要计算地基的地震惯性力时，按式(17-4-60)计算，此时，Q_0为地基的水平向总地震惯性力，W为所考虑的那部分地基总重量，其F值取1.0。

2.计算溢流坝的Δ_i时，坝高H应算至闸墩顶。

表 17-4-23　　拱坝地震惯性力系数F及顶拱地震惯性力分布系数Δ_i

$\frac{\theta_i}{\theta_{0i}}$	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
	1.0	0.98	0.90	0.79	0.66	0.50	0.35	0.21	0.10	0.03	0
顺河流向地震 	$H\leqslant100$米，$F=1.2$ $H>100$米，$F=1.0$										
垂直河流向地震	0	0.31	0.56	0.72	0.77	0.71	0.56	0.37	0.18	0.05	0
	$H\leqslant100$米，$F=1.2$ $H>100$米，$F=1.0$										

注　1.拱坝重力墩的地震惯性力计算，可参照重力坝。

2.需要计算拱座地基的地震惯性力时，按式(17-4-60)计算，此时，Q_0为地基的总地震惯性力，W为所考虑的部分地基总重量，其F值取1.0，即$Q_0=K_HC_Z W$　(17-4-64)

也就是说，土坝、堆石坝、水闸闸墩、压力管道、进水塔、排架、闸顶机架沿高度作用于质点i的竖向地震惯性力P_{iv}（吨），按下式计算：

$$P_{iv}=\frac{2}{3}K_HC_z\alpha_i W_i \quad (17\text{-}4\text{-}65)$$

混凝土重力坝和大头坝的竖向总地震惯性力Q_{0v}。

（吨）按下式计算：

$$Q_{0i}=\frac{2}{3}K_HC_zFW_i \qquad (17\text{-}4\text{-}66)$$

沿建筑物高度作用于质点 i 的竖向地震惯性力 P_{iv}（吨），按下式计算：

$$P_{iv}=\frac{W_i\lambda_i}{\sum_{i=1}^{n}W_i\lambda_i}Q_{0i} \qquad (17\text{-}4\text{-}67)$$

在上述公式中，符号的意义同前。

（5）各种类型的浆砌块石坝，由于缺乏浆砌石的动力特性资料等原因，对其地震荷载研究不够，故未列入现行抗震规范[1]。设计时一般可参照相应的混凝土坝的地震荷载计算方法进行计算[45]。对于重要的浆砌石坝，最好能结合工程情况进行专题研究。

（三）地震动水压力

（1）在水平向地震作用下，混凝土重力坝（包括大头坝）直立坝面水深 y 处的地震动水压力 $\overline{P}_y$（吨/平方米），按下式计算：

$$\overline{P}_y=K_HC_zf_y\gamma_0H_0 \qquad (17\text{-}4\text{-}68)$$

式中，f_y 为水深 y 处的地震动水压力分布系数，按表（17-4-24）采用。

单位宽度的总地震动水压力 $\overline{P}_0$（吨/米）按下式计算：

$$\overline{P}_0=0.65K_HC_z\gamma H_0^2 \qquad (17\text{-}4\text{-}69)$$

其作用点位置自水面算起为 $0.54H_0$。

表 17-4-24　　水深 y 处地震动水压力分布系数 f_y

y/H_0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
f_y	0	0.43	0.58	0.68	0.74	0.76	0.76	0.75	0.71	0.68	0.67

水深 y 处以上单位宽度地震动水压力合力 $\overline{P_y}$（吨/米）及其作用点位置 h_y，见图17-4-22。

当上游坝面倾斜时，按式（17-4-68）计算动水压力时应乘以折减系数 $\psi/90°$，ψ 为建筑物迎水面与水平面的夹角。当迎水面有折坡时，若水面以下直立部分的高度等于或大于水深一半，可近似取作直立面，否则，可近似取水面点与坡脚点的连线代替坡度。

对于宽高比 B/H_0 小于5的梯形或三角形河谷，按式（17-4-68）和（17-4-69）计算动水压力时，可乘以折减系数 C_1，其值按下式计算：

$$C_1=0.75+0.05B/H_0 \qquad (17\text{-}4\text{-}70)$$

式中，B 为河谷在水面处的宽度（米）。

坝体上、下游面的地震动水压力，均垂直于坝面。

（2）在水平地震作用下混凝土拱坝的地震动水压力，可按下式进行计算：

$$\overline{P}_y=K_HC_zf_yC_2\gamma H_0 \qquad (17\text{-}4\text{-}71)$$

式中　f_y——拱冠梁（顺河流向地震）和 $\frac{\theta_i}{\theta_{0i}}=0.5$ 断面（垂直河流向地震）上水深 y 处地震动水压力分布系数，按表17-4-25采用；

C_2——地震动水压力沿拱圈的分布系数，对顺河流向地震，$C_2=1.0$；对垂直河流向地震，C_2 值按表17-4-26采用；以拱中心线为界，两侧 C_2 值取相反符号，其作用方向与惯性力同。

表 17-4-25　　水深 y 处地震动水压力分布系数 f_y

y/H_0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
f_y	0	0.43	0.56	0.60	0.58	0.54	0.50	0.47	0.45	0.43	0.42

表 17-4-26　　地震动水压力沿拱圈分布系数 C_2

θ_i/θ_{0i}	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
C_2	0	0.35	0.68	0.90	1.00	1.00	0.95	0.85	0.75	0.6	0.5

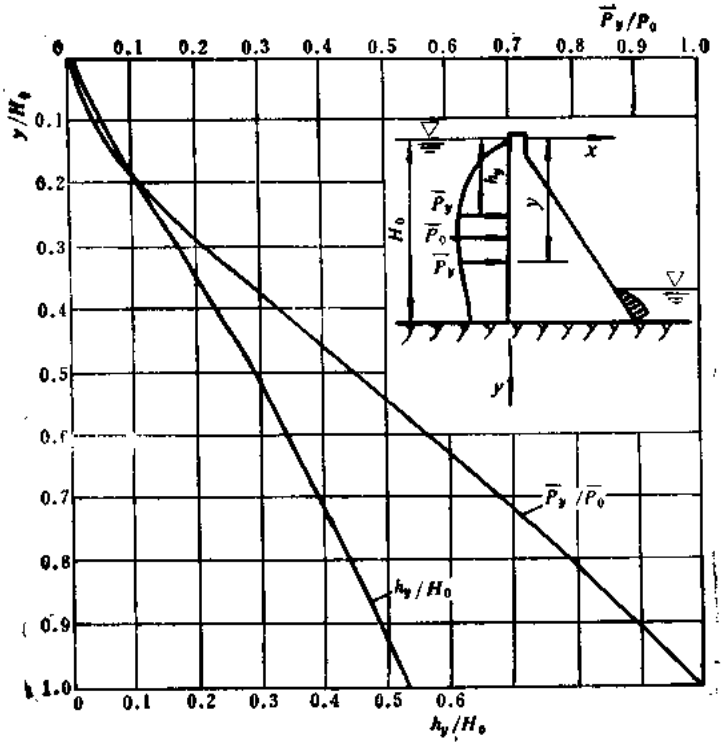


图 17-4-22　水深 y 处以上地震动水压力合力及其作用点位置

（3）对于周围有水的进水塔，地震动水压力按下列各式计算：

对于圆形断面[图17-4-23(a)]：

$$\overline{p}(\theta,y)=\overline{p}(0,y)\cos\theta \qquad (17\text{-}4\text{-}72)$$

$$\overline{p}(0,y)=\frac{2}{\pi}K_H C_z \gamma f_y\left(\frac{D_0}{2H_0}\right)^{0.8}H_0 \qquad (17\text{-}4\text{-}73)$$

沿地震方向作用于断面单位高度上的地震动水压力合力$\overline{P}(y)$（吨/米），按下式计算：

$$\overline{P}(y)=\frac{\pi}{2}D_0\overline{p}(0,y) \qquad (17\text{-}4\text{-}74)$$

作用于建筑物上的总地震动水压力$\overline{P}_0$（吨），按下式计算（$\overline{P}_0$的作用点位于水面以下$0.42H_0$处）：

$$\overline{P}_0=\frac{\pi}{4}K_H C_z \gamma\left(\frac{D_0}{2H_0}\right)^{0.8}D_0H_0^2 \qquad (17\text{-}4\text{-}75)$$

在式（17-4-72）至式（17-4-75）中

$\overline{p}(\theta,y)$——与地震作用方向成θ交角的断面上的地震动水压力（吨/平方米）；

$\overline{p}(0,y)$——与地震作用方向成0°交角的断面上的地震动水压力（吨/平方米）；

D_0——建筑物断面正对地震作用方向的宽度（圆断面的直径或矩形断面的边长，米）；

f_y——水深y处的地震动水压力分布系数，按表17-4-27采用。

注意：如塔内同时有水时，可近似地将动水压力增加一倍；当$\frac{D_0}{2H_0}>0.3$时，宜作专门计算。

作用在矩形断面上的地震动水压力[图17-4-23(b)]，可视作均匀分布，其值等于将式（17-4-74）和（17-4-75）乘上$4/\pi$。

（4）对于刚性建筑物，例如对于紧靠河床的深埋进水口建筑物等，其地震动水压力可按下式计算：

$$\overline{p}_y=\frac{7}{8}K_H C_z \gamma_0\sqrt{H_0 y} \qquad (17\text{-}4\text{-}76)$$

表 17-4-27　　水深y处的地震动水压力分布系数f_y

y/H_0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
f_y	0	1.06	1.28	1.24	1.10	0.94	0.76	0.58	0.44	0.32	0.26

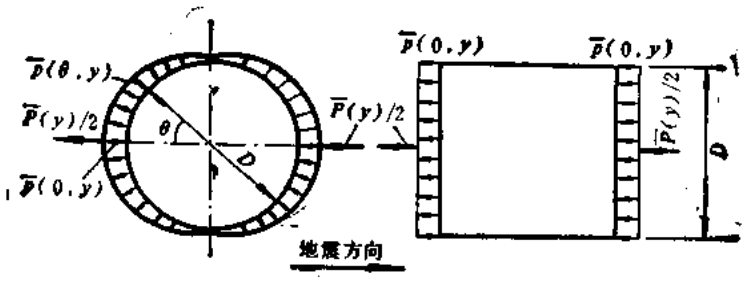


图 17-4-23　周围有水的进水塔的地震动水压力分布图

（a）圆形断面；（b）矩形断面

（5）浆砌石坝和浆砌石建筑物的地震动水压力，一般可参照混凝土坝和混凝土建筑物的计算方法进行计算[45]。

（四）地震动土压力

水平向地震作用下的总土压力E'（包括静土压力和动土压力，吨），可按下式计算：

$$E' = (1 \pm K_H C_e C_c \tan\Phi)E \quad (17\text{-}4\text{-}77)$$

式中　"+"和"-"——分别对应于主动土压力和被动土压力；

C_e——地震动土压力系数，按表17-4-28采用；

Φ——土的内摩擦角；

E——静土压力（吨）。

（五）水利水电工程中其它结构物的地震荷载计算

（1）水利水电工程中一些不承受水压力的建筑物，例如水电站、排灌站和泵站的主厂房水上部分结构、副厂房等，其地震荷载除按"SDJ10-78"计算外，也可按《工业与民用建筑抗震设计规范》（TJ 11-78）[20]的规定进行计算。

（2）水利水电工程中一些与综合利用有关的建筑物，如船闸、筏道等，以及公路、铁路桥涵等建筑物，其地震荷载可按有关部门颁发的抗震设计规范或规定进行计算[38]。

表 17-4-28　　地震动土压力系数 C_e

动土压力	填土坡度	ϕ				
		21°～25°	26°～30°	31°～35°	36°～40°	41°～45°
		C_e				
主动土压力	0°	4.0	3.5	3.0	2.5	2.0
	10°	5.0	4.0	3.5	3.0	2.5
	20°	—	5.0	4.0	3.5	3.0
	30°	—	—	—	4.0	3.5
被动土压力	0°～20°	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0

注　填土坡度在表列角度之间时，可进行内插。

十二、雪荷载

屋面或建筑物顶部水平面上的雪荷载S（公斤/平方米），按下式计算：

$$S = C \cdot S_0 \quad (17\text{-}4\text{-}78)$$

式中　S_0——基本雪压，公斤/平方米。S_0为一般空旷平坦地面上30年一遇的最大积雪重量，其值按《全国基本雪压分布图》[24]采用；

C——屋面或建筑物顶部的积雪分布系数，其值按参考文献[24]采用。

十三、风荷载

（一）基本风压计算

（1）基本风压值W_0（公斤/平方米）系按一般

开阔地区、距地面10米高度处、30年一遇的10分钟平均最大风速V_0（米/秒）来确定。

风压与风速的关系为：

$$W_0=\frac{\gamma_0 V_0^2}{2g} \qquad (17\text{-}4\text{-}79)$$

式中，γ_0为空气容重（公斤/立方米）。

上式通常可简化为

$$W_0=\frac{V_0^2}{16} \qquad (17\text{-}4\text{-}80)$$ ●

（2）风力分级，见表17-4-6。

（3）一般情况下，基本风压值可按《全国基本风压分布图》的规定并通过实地调查核实后采用，但不得小于25公斤/平方米。

计算铁路桥涵等建筑物时，基本风压值可按参考文献[40]采用。

（4）对于高排架渡槽等高耸构筑物，当其基本周期$T\geq 0.5$秒时，其基本风压尚应乘以风振系数β。β值可按参考文献[24]采用。

（二）作用于建筑物上的风荷载强度W

此项风荷载强度（公斤/平方米）可按下式进行计算：

$$W=K_1K_2K_3K_4W_0 \qquad (17\text{-}4\text{-}81)$$

式中 K_1——风压高度变化系数；

K_2——风载体型系数；

K_3——地形、地理条件系数；

K_4——与水工建筑物级别有关的系数：对1级，$K_4=1.5$；对2级，$K_4=1.3$；其它建筑物，$K_4=1.0$。

系数K_1、K_2和K_3按参考文献[24]确定。

（三）风力值

设计构筑物时，一般可将按上法求得的风荷载强度W，乘上构筑物迎风面的面积，即得风力值。风力作用于迎风面面积的形心上。

对于铁路桥梁和公路桥梁，计算风力时，尚应按参考文献[37]和[40]中的有关规定进行。

十四、一般楼板及屋顶荷载

水电站、排灌站等主、副厂房楼板活荷载，见本手册第三十五章和第四十二章。

屋顶及其它建筑物的楼面活荷载等，可按参考文献[24]采用。

十五、公路车辆荷载

车辆荷载分为计算荷载和验算荷载两种。计算荷载以汽车车队表示，验算荷载以履带车、平板挂车表示。

（一）各级公路的车辆荷载[36]

（1）设计各级公路的永久性桥涵和建筑物时，应根据其使用任务、性质和将来的发展等具体情况，参照表17-4-29确定。

表 17-4-29　各级公路的车辆荷载选用表

公路等级	计算荷载和验算荷载
一	汽车-20级，挂车-100 汽车-15级，挂车-80
二	汽车-20级，挂车-100 汽车-15级，挂车-80
三	汽车-15级，挂车-80 汽车-10级，履带-50
四	汽车-10级，履带-50

注　1.净宽4.5米桥梁的验算荷载不作具体规定，设计时可按实际情况自行确定。
2.汽车-15级的验算荷载，一般采用挂车-80，需要时，也可采用挂车-100。
3.木桥涵和临时性桥涵的计算荷载和验算荷载，可自行确定。

（2）计算用的汽车车队荷载分为汽车-10级、汽车-15级和汽车-20级三个等级。车队的纵向排列如图17-4-24所示；各级汽车的平面尺寸和横向布置如图17-4-25所示。其主要技术指标，见表17-4-30。

（3）验算荷载分为50吨履带车（简称履带-50）、80吨平板挂车（简称挂车-80）和100吨平板挂车（简称挂车-100）等三种。其纵向排列和横向布置，如图17-4-26所示。各级验算车辆的主要技术指标，见表17-4-31。

（4）设计桥涵时，多车道桥涵所用的车辆荷载可予折减。用两行车队计算时，汽车-20级车队的荷载可以折减10%，折减后的计算内力不得小于一行车队的计算结果；用三行车队计算时，各级汽车荷载均

● 我国沿海地区，W_0值一般等于$V_0^2/17$；内陆的一般地区，$V_0^2/16$；高原和高山地区，可取$V_0^2/18\sim V_0^2/19$。

表 17-4-30　　各级汽车荷载的主要技术指标

主要指标	单位	荷载等级					
		汽车-10级		汽车-15级		汽车-20级	
		重车	主车	重车	主车	重车	主车
一辆汽车总重量	吨	15	10	20	15	30	20
一行汽车车队中车辆数目	辆	1	不限制	1	不限制	1	不限制
后轴压力	吨	10	7	13	10	2×12	13
前轴压力	吨	5	3	7	5	6	7
轴距	米	4	4	4	4	4+1.4	4
轮距	米	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
后(中)轮着地宽度及长度	米	0.5×0.2	0.5×0.2	0.6×0.2	0.5×0.2	0.6×0.2	0.6×0.2
前轮着地宽度及长度	米	0.25×0.2	0.25×0.2	0.3×0.2	0.25×0.2	0.3×0.2	0.3×0.2
车辆外形尺寸(长×宽)	米	7×2.5	7×2.5	7×2.5	7×2.5	8×2.5	7×2.5

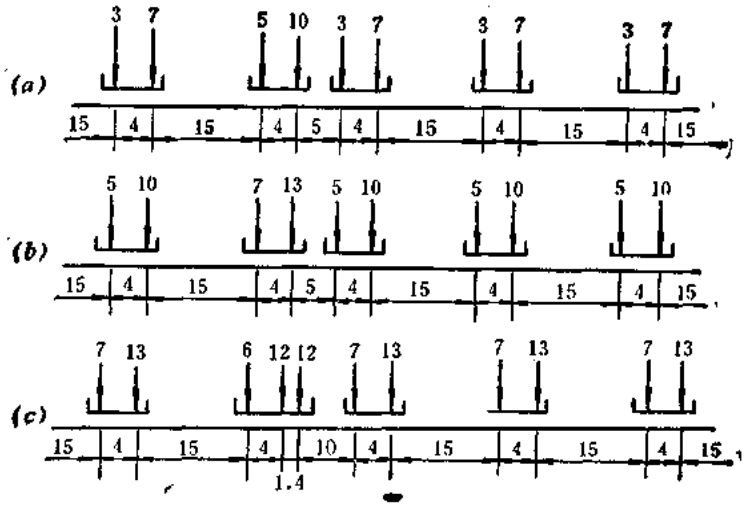


图 17-4-24　各级汽车车队的纵向排列

(a)汽车-10级;(b)汽车-15级;(c)汽车-20级(重量单位：吨，尺寸单位：米)

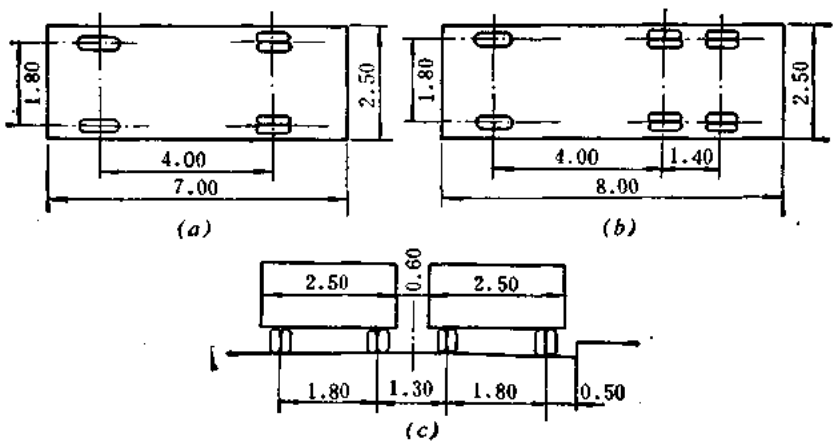


图 17-4-25　各级汽车的平面尺寸和横向布置

(a)10吨、15吨、20吨汽车的平面尺寸;(b)30吨汽车的平面尺寸;(c)汽车横向布置(尺寸单位：米)

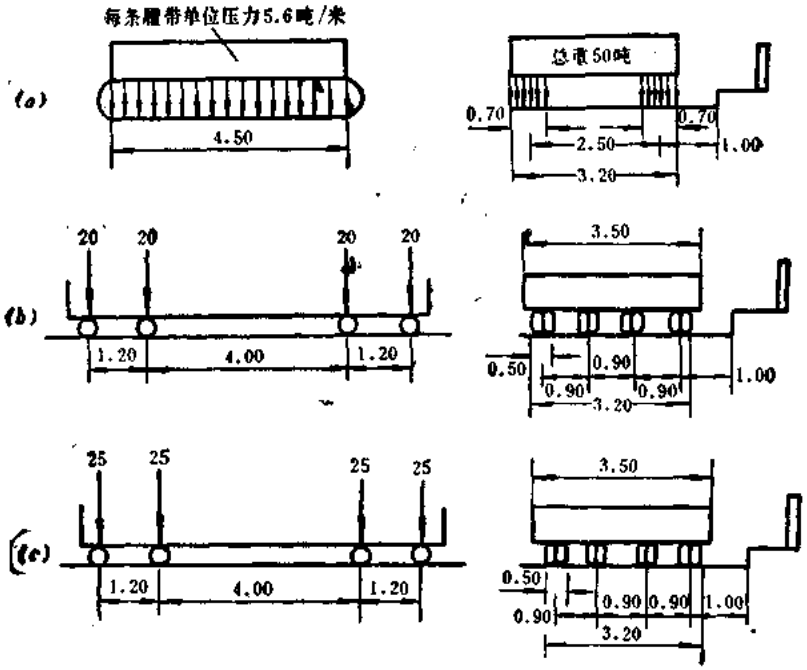


图 17-4-26　各级验算车辆的纵向排列和横向排列
（a）履带-50，（b）挂车-80，（c）挂车-100（重量单位，吨。尺寸单位，米）

表 17-4-31　　各级验算车辆的主要技术指标

主　要　指　标	单　位	履带-50	挂车-80	挂车-100
车辆重量	吨	50	80	100
履带数或车轴数	个	2	4	4
每条履带或每个车轴的压力	吨	5.6吨/米	20	25
履带着地长度或纵向轴距	米	4.5	1.2+4.0+1.2	1.2+4.0+1.2
每个车轴的车辆组数目	组	—	4	4
履带横向中距或车轮横向中距	米	2.5	3×0.9	3×0.9
履带宽度或每对车轮着地的宽度和长度	米	0.7	0.5×0.2	0.5×0.2

可折减20%；用四行车队计算时，各级汽车荷载均可折减30%，但折减后均不得小于用两行车队计算的结果。

（5）用验算荷载进行验算时，对于履带车，顺桥纵向可考虑多辆行驶，但两车间净距不得小于50米；对于平板挂车，全桥均以通过一辆计算。

（6）在设计中常用等代荷载来代替上述汽车荷载和验算荷载（履带和挂车荷载）。对于各种常见的桥梁结构（相应地有不同的影响线），上述车辆荷载的等代荷载可查阅有关文献[47]、[48]。

（7）当桥涵或建筑物上需通行比表17-4-29、30中所列的更大的汽车时，其荷载应根据这类汽车的技术特性另行确定。

（二）农村桥涵和次要桥涵的车辆荷载

跨过渠系的农村生产桥涵和水利水电工程中的次要桥涵，其车辆荷载比上述标准公路干线桥涵设计的车辆荷载要小得多。农村生产桥涵的设计标准，应根据各地农村现有交通工具并适当考虑远景需要来确定。水利水电工程中的次要桥涵，应根据其任务确定相应的设计标准。这些桥涵的车辆荷载，可参照表17-4-32选用。汽车-6级和汽车-8级车队的纵向排列，如图17-4-27所示；其平面尺寸和横向布置，如图17-4-28所示[49]；其主要技术指标，见表17-4-33。农业拖拉机和胶轮马车的荷载图形，如图17-4-29所示。拖拉机荷载的主要技术指标，见表17-4-34。

（三）汽车荷载的冲击力、离心力、制动力及人群荷载等的确定

确定方法，见参考文献[37]和[47]。

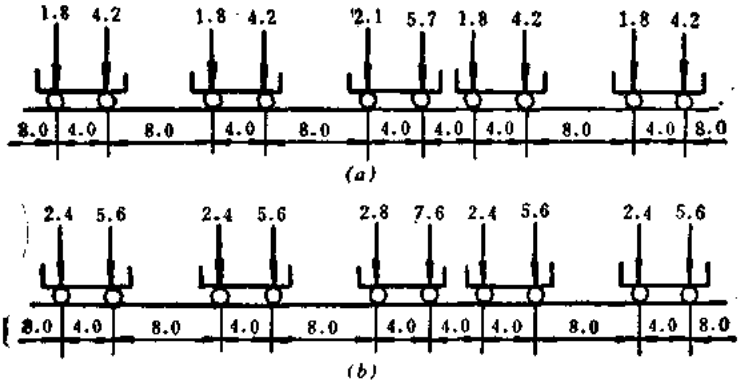


图 17-4-27　汽车-6级和汽车-8级车队的纵向排列

(a)汽车-6级；(b)汽车-8级

(重量单位：吨，尺寸单位：米)

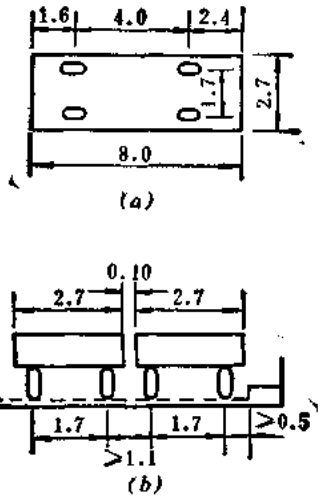


图 17-4-28　汽车-6级和汽车-8级的平面尺寸

(a)和横向布置(b)

(尺寸单位：米)

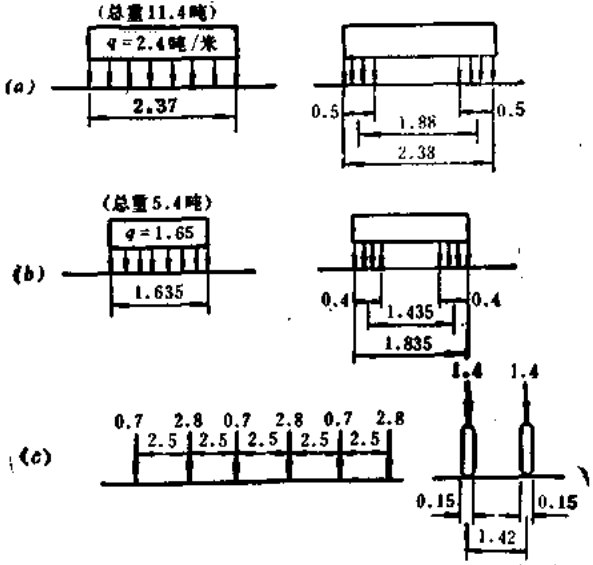


图 17-4-29　农业拖拉机和胶轮马车的荷载图形

(a)红旗80型拖拉机；(b)东方红54型拖拉机；(c)3.5吨胶轮马车

(图中：0.7吨为柱塞重，当作一个集中力；2.8吨为车重，当作两轮分布)

(重量单位：吨，尺寸单位：米)

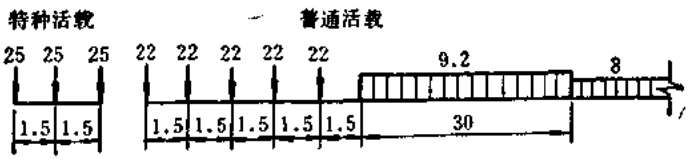


图 17-4-30　中-活载

(集中荷载单位：吨，均布荷载单位：吨/米，尺寸单位：米)

表 17-4-32　　农村生产桥梁(涵)的车辆荷载

桥梁类别	道路级别	计算荷载	验算荷载
简易公路桥	县社大道	汽车-6级(汽车-8级)	红旗80型拖拉机
胶轮马车桥	社间大道	3.5吨胶轮马车	东方红54型拖拉机
架子车桥	乡村大道	1吨架子车或2吨牛车	

注　1.水利水电工程中的次要桥涵，其车辆荷载可根据其任务参照上表选用。

2.以通行拖拉机为主的桥涵，除不可能行驶汽车的情况外，均应用可能通过的汽车荷载进行验算。

表 17-4-33　　汽车-6级和汽车-8级荷载的主要技术指标

主要指标	单位	汽车-6级		汽车-8级	
		重车	主车	重车	主车
一辆汽车总重量	吨	7.8	6.0	10.4	8.0
一行汽车车队中车辆数目	辆	1	不限制	1	不限制
后轴压力	吨	5.7	4.2	7.6	5.6
前轴压力	吨	2.2	1.8	2.8	2.4
轴距	米	4	4	4	4
轮距	米	1.7	1.7	1.7	1.7
后轮着地宽度及长度	米	0.2×0.2	0.2×0.2	0.3×0.2	0.3×0.2
前轮着地宽度及长度	米	0.15×0.2	0.10×0.2	0.15×0.2	0.15×0.2
车轮外形尺寸(长×宽)	米	8×2.7	8×2.7	8×2.7	8×2.7

表 17-4-34　拖拉机荷载的主要技术指标

主要指标	单位	东方红54型拖拉机	红旗80型拖拉机
车辆重量	吨	5.4	11.4
履带数	条	2	2
每条履带的压力	吨	2.7	5.7
履带着地长度	米	1.635	2.37
履带横向中距	米	1.435	1.880
履带宽度	米	0.426	0.500

十六、铁路荷载

这里列出铁路荷载中的铁路列车竖向活载标准。关于冲击力、制动力或牵引力、离心力以及横向摇摆力的计算，见参考文献[40]和[54]。

铁路列车竖向活载，采用中华人民共和国铁路标准活载，即“中-活载”。标准活载的计算图式，见图17-4-30。

加载时可由活载计算图式中任意截取，或采用特种活载。关于“中-活载”的等代荷载和加载规定，可查阅参考文献[40]和[54]等。

通过运输重件的特种车时，尚应按实际机车、车辆进行校核计算。

十七、桥式吊车荷载

在水电站和排灌站厂房中以及在部分引水、泄洪建筑物等处，设有桥式吊车，其荷载计算，见本手册第三十五章。

主要参考文献

[1] 水利电力部，水工建筑物抗震设计规范（SDJ10-78，试行），水利电力出版社，1979年。

[2] 水利电力部，水利水电工程水利动能设计规范（SDJ11-77，试行），水利电力出版社，1978年。

[3] 水利电力部，水利水电枢纽工程等级划分及设计标准（山区、丘陵区部分，SDJ12-78，试行），水利电力出版社，1979年。

[4] 水利电力部，水利水电工程钢闸门设计规范（SDJ13-78，试行），水利电力出版社，1978年。

[5] 水利电力部，水利水电工程地质勘察规范（SDJ14-78，试行），水利电力出版社，1979年。

[6] 水利电力部，水利水电工程地质测绘规程（SDJ15-78，试行），水利电力出版社，1979年。

[7] 水利电力部，水利水电工程钻孔压水试验规程（SDJ16-78，试行），水利电力出版社，1979年。

[8] 水利电力部，水利水电工程天然建筑材料勘察规程（SDJ17-78，试行），水利电力出版社，1979年。

[9] 水利电力部，水利水电工程施工地质规程（SDJ18-78，试行），水利电力出版社，1979年。

[10] 水利电力部，水利水电工程地质勘察资料内业整理规程（SDJ19-78，试行），水利电力出版社，1980年。

[11] 水利电力部，水工钢筋混凝土结构设计规范（SDJ20-78，试行），水利电力出版社，1979年。

[12] 水利电力部，混凝土重力坝设计规范（SDJ21-78，试行），水利电力出版社，1979年。

[13] 水利部、电力工业部，水利水电工程设计洪水计算规范（SDJ22-79，试行），水利出版社，1980年。

[14] 水利电力部，土工试验规范（SDS01-79，上、下册），水利出版社，1980年，1981年。

[15] 水利电力部，水文测验试行规范，水利电力出版社，1975年。

[16] 电力工业部水力发电建设总局，水力发电工程初步设计编制规程（DLJS1-80，试行），电力出版社，1980年。

[17] 电力工业部、水利部，水利水电工程钻孔抽水试验规程（DLJ203-81，SLJ1-82，试行），水利出版社，1981年。

[18] 电力工业部、水利部，水利水电工程岩石试验规程（DLJ204-81，SLJ2-82，试行），水利出版社，1982年。

[19] 水利部、电力工业部、国家测绘总局，水利水电工程测量规范（规划设计阶段，SLJ3-81，DLJ202-81，CH2-601-81），水利出版社，1982年。

[20] 水利部，关于水利工程环境影响评价的若干规定（试行），《水利水电技术》1982年第5期。

[21] 国家基本建设委员会，木结构设计规范（GBJ5-73，试行），建筑工业出版社，1974年。

[22] 国家基本建设委员会、第一机械工业部，厂房建筑统一化基本规则（TJ6-74，试行），建筑工业出版社，1974年。

[23] 国家基本建设委员会，工业与民用建筑地基基础设计规范（TJ7-74，试行），建筑工业出版社，1974年。

[24] 国家基本建设委员会，工业与民用建筑结构荷载规范（TJ9-74，试行），建筑工业出版社，1974年。

[25] 国家基本建设委员会，钢筋混凝土结构设计规范（TJ10-74），建筑工业出版社，1974年。

[26] 国家基本建设委员会，工业与民用建筑抗震设计规范（TJ11-78），建筑工业出版社，1979年。

[27] 国家基本建设委员会，工业企业标准轨距设计规范（TJ12-74，试行），建筑工业出版社，1974年。

[28] 国家基本建设委员会、公安部、燃化部，建筑物设计防火规范（TJ6-74，试行，限国内发行），建筑工业出版社，1975年。

[29] 国家基本建设委员会、冶金工业部，钢结构设计规范（TJ17-74），建筑工业出版社，1975年。

[30] 国家基本建设委员会，工业企业采暖通风和空气调节设计规范（TJ19-75，试行），建筑工业出版社，1976年。

[31] 交通部，厂矿道路设计规范（TJ22-77，试行），人民交通出版社，1978年。

[32] 国家基本建设委员会，工业与民用建筑抗震鉴定标准（TJ23-77，试行），建筑工业出版社，1977年。

[33] 国家基本建设委员会，农田灌溉水质标准（TJ24-79，试行），建筑工业出版社，1979年。

[34] 国家基本建设委员会，工业企业采光设计标准（TJ33-79，试行），建筑工业出版社，1979年。

[35] 国家基本建设委员会，工业企业照明设计标准（TJ34-79），建筑工业出版社，1979年。

[36] 交通部，公路工程技术标准（JTJ1-81），人民交通出版社，1981年。

[37] 交通部，公路桥涵设计规范（JTJ14-77，试行），人民交通出版社，1975年。

[38] 交通部，公路工程抗震设计规范（JTJ17-77，试行），人民交通出版社，1978年。

[39] 交通部，港口工程技术规范（共分六篇十三册和四个单册，大部分自1975年以后已陆续由人民交通出版社出版）。

[40] 铁道部，铁路工程技术规范（共分十二篇，自1975年以后均已由人民铁道出版社出版）。

[41] 国家基本建设委员会，锚杆喷射混凝土支护设计施工规定（JGJ10-79，限国内发行），建筑工业出版社，1979年。

[42] 农林部，木材水运工程设计规程（试行），农业出版社，1978年。

[43] 水电部第五工程局和东北勘测设计院，土坝设计（上、下册），水利电力出版社，1978年。

[44] 潘家铮，建筑物抗滑稳定和滑坡分析，水利出版社，1980年。

[45] 华东水利学院、四川省水利电力局、广西大学主编，砌石坝设计，水利出版社，1980年。

[46] 武汉水利电力学院农水系水工教研室，农田水利工程水工建筑物，人民教育出版社，1977年。

[47] 山东省交通局和交通部公路规划设计院主编，公路设计手册，人民交通出版社，1976年，1977年。

[48] 交通部第二公路勘测设计院，公路桥涵标准车辆等代荷载，人民交通出版社，1974年。

[49] 交通部，公路工程设计准则，人民交通出版社，1956年。

[50] 日本大坝委员会，坝工设计规范（第二次修订版，1978年），中译本，水利出版社，1981年。

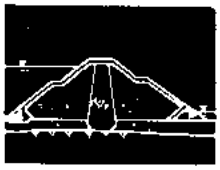
[51] Гидротехнические Сооружения, Ч.1 и Ч.2, Под редакцией М.М. Гришина, «Высшая Школа», 1979.

[52] Handbook of Dam Engineering, Van Nostrand Reinhold, 1977.

[53] 苏联部长会议国家建设委员会，混凝土和钢筋混凝土坝设计规范»(СНиП II 54-77)，中译本，水利出版社，1980年。

[54] 铁道部第三勘测设计院主编，铁路工程设计技术手册（桥梁设计通用资料），人民铁道出版社，1977年。

[55] Недрига В.П., Сопрягающие устройства бетонных плотин, Госстройиздат, 1960.



第十八章　土　　坝

编 写 人

顾淦臣（华东水利学院）

审 订 人

蒋彭年（南京水利科学研究院）

Earth Dams 18

第十八章 土 坝

第一节 坝 型 选 择

一、坝 型

（一）碾压式土石坝

碾压式土坝和碾压式堆石坝，其设计和施工方法基本相同，故统称为碾压式土石坝。

碾压式土石坝可大致分为：

1.均质坝 图18-1-1的（a）、（b）、（c）是均质坝的三种代表性形式。其直立排水带亦可以改成向上游倾斜或向下游倾斜的排水带。排水带的作用是降低浸润线，有利于坝坡稳定，以便采用较陡的下游坝坡。

2.组合式土坝 图18-1-1的（d）、（e）、（f）、（g）、（h）是组合式土坝的五种代表性形式。坝壳料可以是砂质砾、砾质砂、砂、砾石、砾质土、风化料等分区组合，但上游区应采用透水性较大的土料，以便迅速降低上游坝壳在库水位降落时的瞬时浸润线，有利于上游坝坡的稳定。

3.组合式土石坝 图18-1-1的（i）、（j）、（k）、（l）、（m）是组合式土石坝的五种代表性形式。亦可以有其他分区组合。

4.钢筋混凝土心墙或面板、沥青渣油混凝土心墙或面板的土石坝 图18-1-1的（n）、（p）、（q）、（r）是四种代表性形式。亦有在上游面用混凝土或沥青渣油混凝土整平后铺钢面板或冷沥青混凝土内夹一层塑料薄膜的。

（二）水中填土坝

在坝的填筑面筑畦埂，分成若干畦块，向畦块内灌水深几十厘米，然后向水中填土，填土厚度约为水深的2.5～4倍。由运输工具压实或用拖拉机专门碾压。所用土料宜为结块的但易于湿化崩解的、黄土类土及含砾风化粘性土最适宜。筑这种坝应有充足的水源，每立方米填土需水约1立方米[1]。

与碾压坝相比，水中填土坝可省去碾压设备，对土料含水量限制不严，小雨可以施工，故填土单价较低，施工速度较快。但填土干容重较低，孔隙压力较高，施工期对坝坡稳定不利。故施工速度也受到一定限制，坝坡较平缓，工程量比碾压式坝大些。对于高坝，应仔细研究，并与碾压式坝作经济比较然后选定。

水中填土坝一般采用均质坝。如果坝址有多种土料，亦可采用多种土质坝，在坝壳部位填筑抗剪强度高的砂卵石、风化岩块或开挖基础和泄水建筑物的石渣，而将水中填土限制在心墙或斜墙部位。

（三）水力冲填坝

在坝的填筑面上下游边筑围埂，把泥浆输送到围埂形成的沉淀池内，泥浆经脱水固结，形成均匀密实的坝体，称为水力冲填坝。

自流式冲填坝是将坝两岸高处的黄土或砾质风化土用水枪冲成泥浆，自流入沉淀池，我国俗称水坠坝。压力输泥管式冲填坝是由绞吸式吸泥船吸取泥浆，用泥浆泵加压经管道输送到沉淀池。

自流式冲填坝最适宜的土料是黄土地区粘粒含量在15%以下的轻重粉质砂壤土、轻粉质壤土。粘粒含量在20%以上的中、重粉质壤土，亦可应用，但要有较厚的边埂，并控制冲填速度。粘粒含量在30%以下的砾质粘性土，也适于应用。这种坝每立方米填土约需水1立方米。

压力输泥管式冲填坝最适宜的土料是砂、轻砂壤土、砂砾土。这种坝每立方米填土约需水10立方米。

图18-1-2为自流式冲填坝及输泥管式冲填坝的坝型[1]。

二、坝型选择的因素

土石坝坝型选择的有关因素很多，其中最主要的是坝址附近的筑坝材料。除了含腐植质太多的土料外，所有土石料都可筑坝，只要适当地配置在坝体的一定部位即可。不适合作防渗体的土料，用一定施工方法或加工处理后也可用作防渗料。在我国黄土地区，或砾质风化土坝址，对于坝高在40米左右的坝，可采用水中填土坝；在同样情况下，当两岸料场高于坝顶较多，而且坝长在400米以内时，可采用自流式冲填坝。在东北地区，冰冻期长，粘土施工工日少，适宜采用薄心墙、薄斜墙砂卵石坝壳的坝。在西南地区，含高岭石为主、间有伊里石的肥粘土，压实较难，且由于雨期长，故常采用薄心墙坝。在中南和华南地区，常

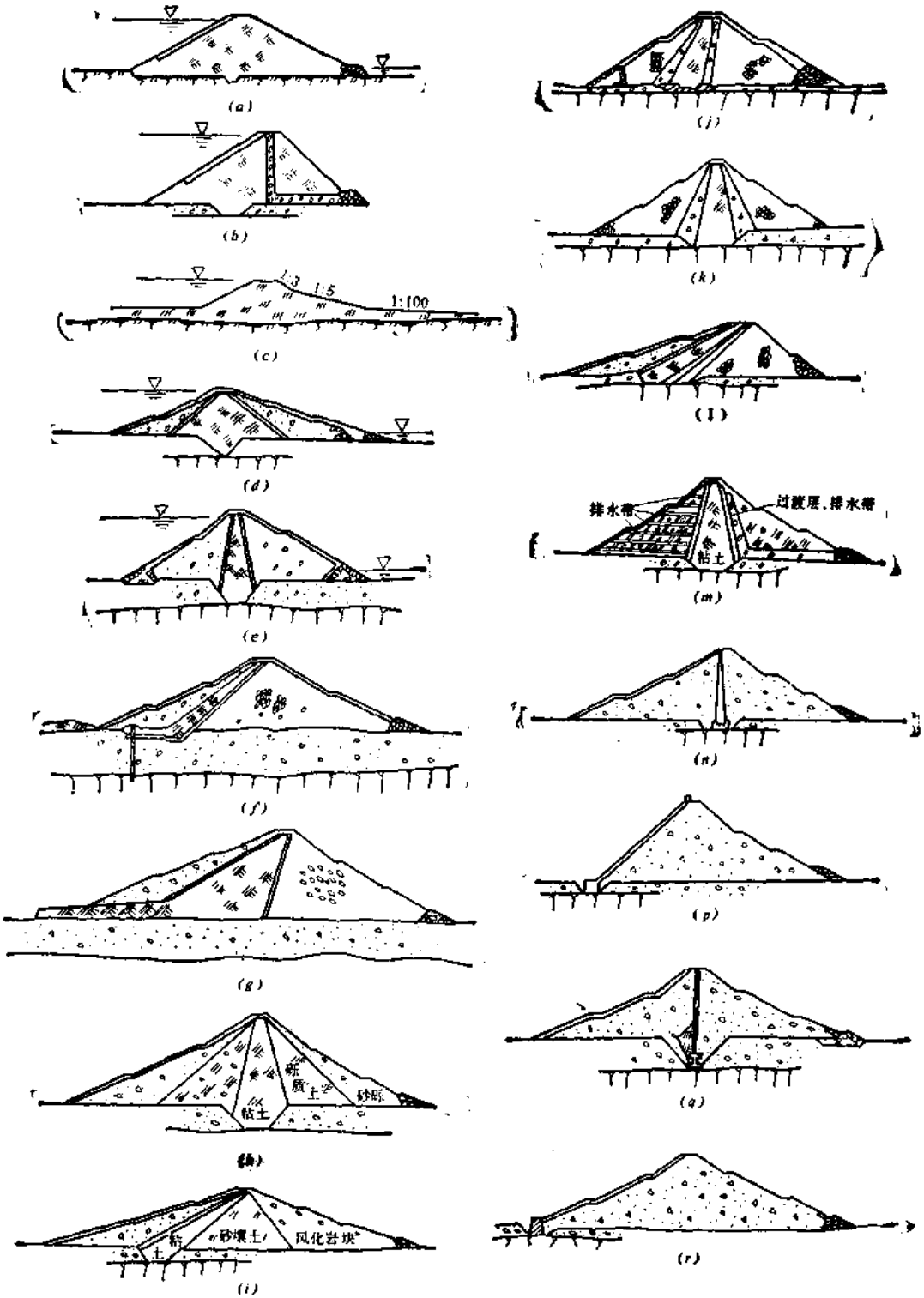


图 18-1-1 碾压式土坝和土石坝坝型

(a)粘土、壤土均质坝；(b)有排水带的均质坝；(c)粉土、粉砂、砂均质坝；(d)粘土、壤土厚心墙坝；(e)粘土薄心墙坝；(f)粘土薄斜墙坝；(g)粘壤土厚斜墙坝；(h)土心墙多种土质坝；(i)土斜墙多种土质坝；(j)粘土斜心墙土石坝；(k)土心墙土石坝；(l)土斜墙土石坝；(m)有排水带的土石坝(填充为夹土堆石或风化岩块)；(n)钢筋混凝土心墙坝；(p)钢筋混凝土面板坝；(q)沥青混凝土心墙坝；(r)沥青混凝土面板(或斜墙)坝

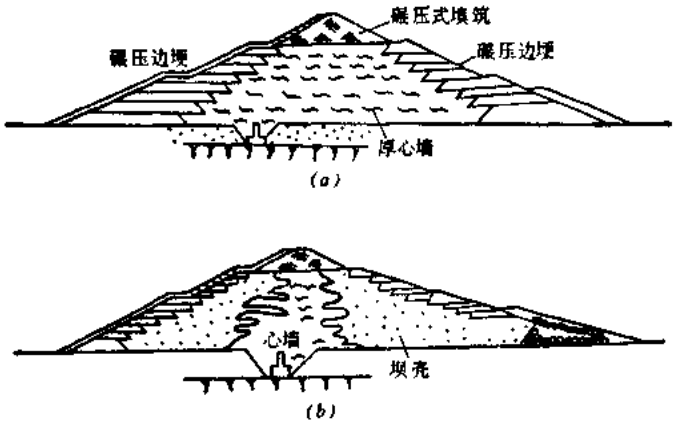


图 18-1-2 冲填坝坝型

(a)坝两头进泥浆冲填坝；(b)坝两边进泥浆滩地分流冲填坝

采用风化岩块作坝壳。在高山狭谷地带，石料丰富，或坝基开挖和泄水建筑物开挖的石渣较多，常采用碾压式堆石坝。在低丘陵山岗地区，壤土、砂质粘土储量丰富，可采用厚心墙、厚斜墙或均质坝，但均质坝一般只适用于40米以下的低坝。均质坝的外壳应当用一定厚度的砂卵石或石渣保护，这样，既可使坝坡较陡，又可防止坝面裂缝；对南方地区，又可防止土白蚁破坏。当地缺乏粘性土时，才考虑用沥青渣油混凝土或水泥混凝土作防渗层。碾压式堆石坝采用钢筋混凝土面板防渗比沥青渣油混凝土防渗层在施工要简便些，为近代较多采用的坝型。

除筑坝材料是坝型选择的主要因素外，还要根据地形、地质条件、气候条件、施工条件、坝基处理方案、抗震要求、人防要求等各种因素进行研究比较，初选几种坝型，拟定断面轮廓，进一步比较工程量、工期、造价，最后选定技术上可靠、经济上合理的坝型。

如当地粘性土自然含水量偏高或偏低，运距远，雨季或冬季长，则应少用粘性土，以采用薄心墙或薄斜墙为宜。如坝基地质条件复杂，处理工程量大，工期长，为了不影响坝体填筑，以采用斜墙或心墙加短铺盖为宜，以便在坝的上游部位开挖截水槽或设置混凝土防渗墙，而不干扰坝主体的填筑。又如在地震区，采用心墙坝或斜心墙坝，其抗震性能较好，特别是上下游棱体，采用堆石或砾质土，碾压密实，则受地震时不易产生滑坡、裂缝等事故。如人防安全要求较高，也以采用心墙或斜心墙为宜，同时加宽坝顶和心墙顶，增强抗御炸弹的能力。如果水库水位降落较快，则坝的上游棱体应采用透水性良好的材料（如堆石、砂卵石），或设置上游水平排水带。如果采用铺盖防渗，则以采用粘性均质坝和厚斜墙坝较为有利，因为这两种坝型防渗轮廓长，可减少铺盖长度。如果坝较长，可根据各坝段的不同地质条件和筑坝材料采用不同的坝型。

第二节 对地质工作的要求

在非常软弱的坝基（例如很厚的淤泥、溺相沉积的软土、流沙）上面，不能修建高土石坝；石膏、岩盐等易溶岩上面也不能修坝。此外，所有岩基、土基、砂基原则上都可筑土石坝。虽然土石坝对坝基地质条件要求较低，但并不能降低对地质工作的要求。相反，需要查明以下各项地质问题，以便对症下药，正确地进行坝基处理。

一、对岩基

1）查清各岩层的性质、强度、产状、风化深度。一般岩层都可建造高土石坝；风化的坚硬岩石，作为坝基，其强度亦能满足要求。对页岩、粘土岩，应按软弱坝基加以研究并处理。

2）查清地质构造。应该查清断层的规模、产状、物理力学性质，以研究坝基处理措施。

3）查清软弱夹层的厚度、产状、物理力学性质，以核算沿浅部或深部软弱夹泥层的抗滑稳定性。

4）查清岩层的水文地质条件，以便进行防渗灌浆设计。

5）查清软弱岩层的抗水性。应查清石灰岩白云岩的溶蚀情况，溶洞溶沟的分布和规模。查清是否有石膏、岩盐。钙质胶结砾岩也有溶蚀，亦应查明。

二、对土基和砂基

1）查明砂质和土质坝基的地层类别，各类土砂层的厚度、分界线、基本颗粒组成等。

2）查明各类土砂层的抗剪强度、透水性、压缩性等指标，以便进行抗滑、防渗、变形的设计计算。

3）查明淤泥、泥炭、细砂等软层的厚度、分布范围、物理力学性质、液化性质，以研究处理措施。

4）查明各土砂层抗渗透破坏的能力，以设计防止管涌流土的措施。

三、对库区

1）做好区域地质工作，查明大的断裂构造，是

否有新构造运动。

2）查明水库周边的渗漏条件，是否会发生蓄水向库外渗漏问题。

3）查明滑坡坍岸，是否会使水库大量淤积，影响水库寿命。

4）特别要查明两岸坝头和坝上游四、五公里范围内是否有滑坡体及其规模大小，以研究坝头处理措施。研究蓄水时或施工时滑坡产生涌浪的高度，以便计算大坝和围堰的安全超高，或安全处理措施。

四、对　地　震

1）调查历史地震情况，估算今后可能发生的震级，确定坝址地震基本烈度。

2）研究水库蓄水诱发地震问题。

第三节　筑坝材料的选择

除腐植质太多（5%以上）和水溶盐含量太大（8%以上）的土料不宜筑坝外，其他土石料都可筑坝，只要配置在坝的一定部位即可。如对土石料进行筛分、破碎、掺合、重型碾压等处理措施，则可更经济地用于筑坝。

各种土砂石料均可作坝壳材料，但由于其抗剪强度、渗透系数等不同，设计的坝坡坡度亦各不相同。如坝址有多种材料可供选择，则选择抗剪强度高的材料，使坝的工程量小，造价节省。同时要考虑施工设备，如有振动碾，就可以选用堆石料。

用于防渗的土料，种类繁多，诸如残积土、坡积土、冰碛土、古河川沉积、近代河滩沉积的土等，都可用作防渗料。近十余年来，由于施工机械和施工工艺的发展，风化岩、含土的砾石、含少量壤土的卵石、粘土层、页岩、泥质砂岩、板岩、风化的岩浆岩等，都可用作防渗料，但需要筛分、破碎、掺合，使级配良好，并用重型碾在适当含水量下压实。在碎石或砾石孔隙中充填土和石粉，其不透水性好，且有较大的破坏渗透比降。

筑坝材料的选择，要就地取材，因材设计。对有些材料，要设计专门的采土和碾压工具，才能有效地利用。

如果只有一般的碾压设备，如羊足碾、汽胎碾、夯板，则采用粘土、壤土、砾质土作防渗料，砂砾料作坝壳为宜，这种材料的颗粒级配，见图18-3-1。

如果有振动碾，可采用碾压式堆石。花岗岩、玄武岩、安山岩、砂岩、石灰岩、石英岩、凝灰岩、片麻岩等等，都可作堆石料，只要其饱和抗压强度在250～300公斤/平方厘米以上即可。一般采石场爆破的石料全部上坝，其颗粒级配参考图18-3-2。

自流式水力冲填坝最适宜的土料是粘粒含量在20%以下的黄土类土。广东、广西采用砾质粘性土，其粘粒含量在30%以下，亦成功地进行自流式水力冲填。黄土类土料要求遇水崩解快，一般希望5厘米立方体土块浸在水中10分钟能完全湿透，并有2/3以

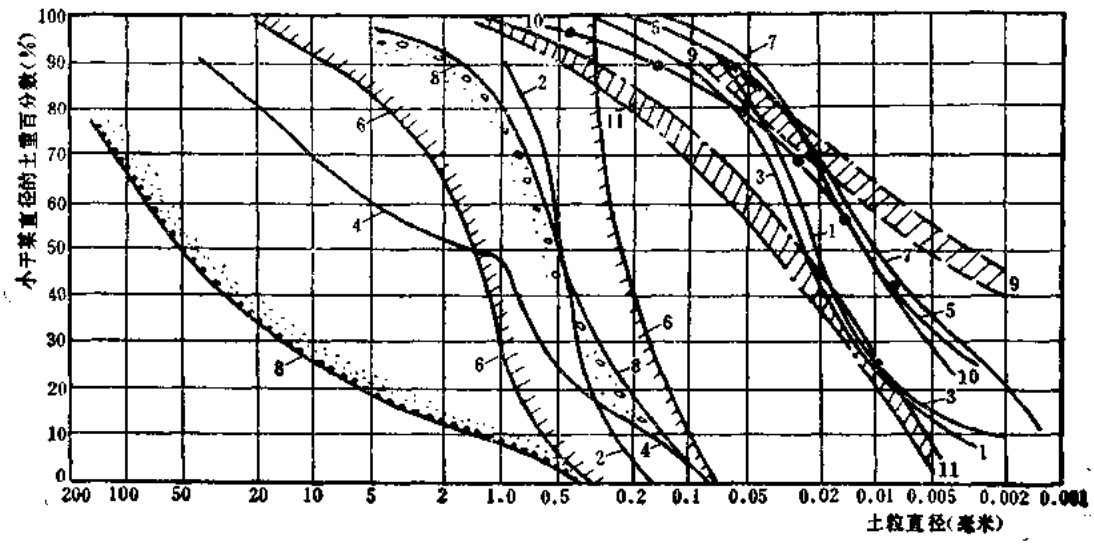
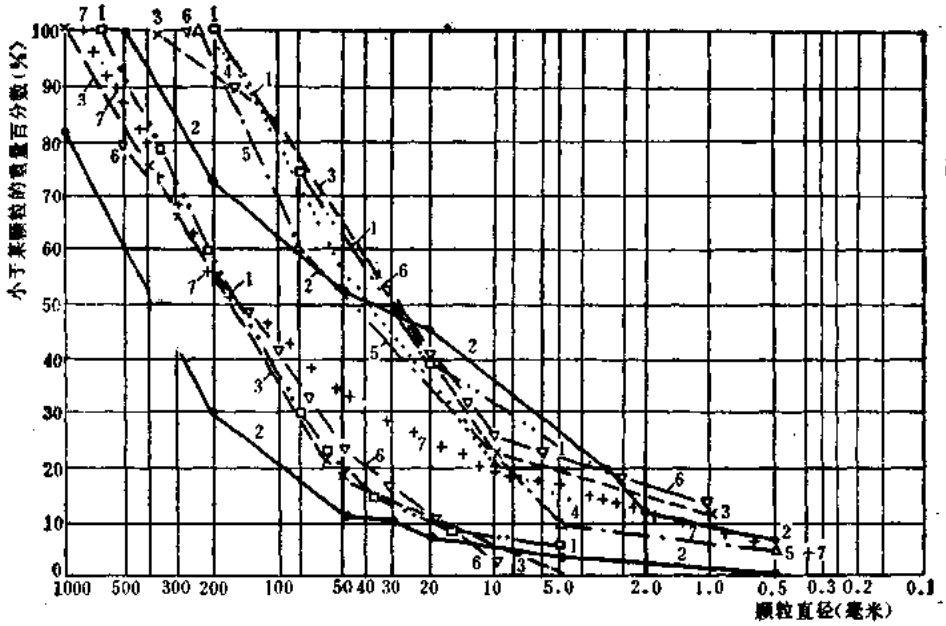


图 18-3-1　一般碾压式土坝的土料级配曲线

1—某坝不透水料；2—某坝透水料；3—海山坝不透水料；4—海山坝透水料；5—南海坝不透水料；6—南海坝透水料；7—大伏房坝不透水料；8—大伏房坝透水料；9—毛家村坝心墙土料；10—潜口坝心墙土料；11—官厅坝防渗土料



1 —o—···—o 碧口(凝灰岩夹少量千枚岩)　　2 —•—•— 盖伯奇(片麻岩)

3 — —×— — 阿科松博　　4 ····· 冠加(玄武岩)

5 △—·—·—△ 买加　　6 —▽—▽— 卡特斯(石英岩夹千枚岩)

7 + + + + + 石头河(卵石)平均曲线

图 18-3-2　一般碾压式堆石级配曲线

上崩解。这样，水枪造泥效率高，冲填到坝体容易脱水固结。

输泥管式冲填坝最适宜的土料是砾质砂壤土、砾质砂、粗砂、中砂，粘粒含量不超过5%，2～100毫米的砾不超过60%，这种土料便于绞吸和管道输送。土料的不均匀系数大于8者，冲填坝能形成心墙。不均匀系数太小者，不能形成心墙。

自流式冲填坝土料颗粒级配曲线，参见图18-3-3；输泥管式冲填坝土料颗粒级配曲线，参见图18-3-4。

水中填土坝最适宜的土料是黄土类的轻粉质壤土、重粉质壤土、砾质风化土、冰碛土等，粘粒含量小于30%。湿化崩解标准与自流式冲填坝土料相同。颗粒级配曲线参见图18-3-5。

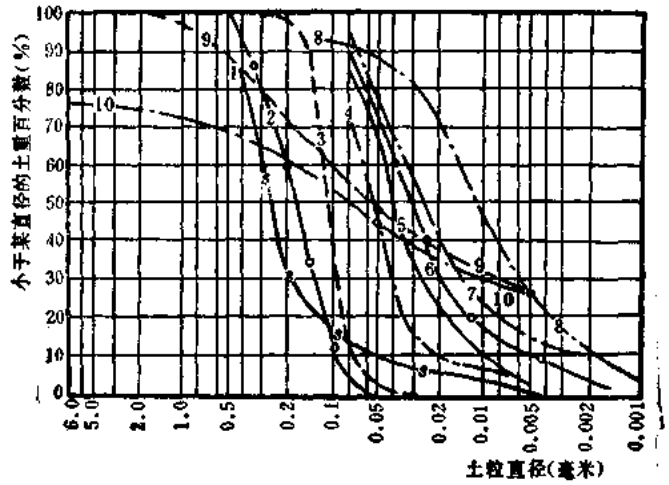


图 18-3-3　自流式冲填坝土料颗粒级配曲线

1—十八墩坝；2—陕13坝；3—陕14坝；4—陕15坝；5—陕16坝；6—陕17坝；7—陕18坝；8—陕19坝；9—粤15坝(砾质土)；10—粤14坝(砾质土)

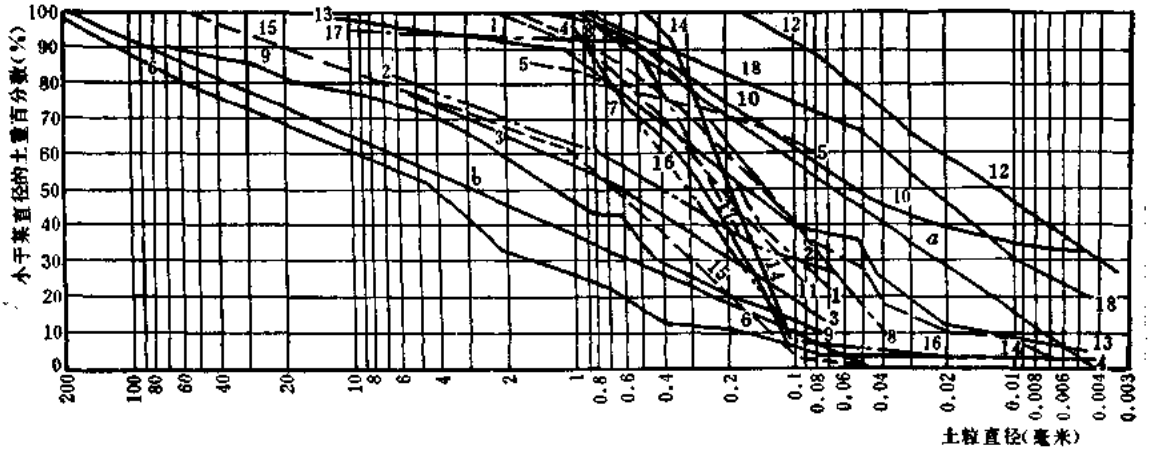


图 18-3-4　输泥管式冲填坝土料颗粒级配曲线

1—亨寿坝；2—福桥坝；3—德乃尔坝；4—大卫斯坝坝；5—松英塞特坝(半冲填)；6—康康诺来坝；7—帕蒂溪坝(半冲填)；8—林塔耳坝(半冲填)；9—铁顿坝；10—沙鲁大坝(半冲填)；11—马杰克坝(半冲填)；12—亚历山大坝(曾失事)；13—石溪坝；14—海县堤(中国)；15—明格乔乌尔坝；16—齐姆良坝；17—古比雪夫坝；18—某试验坝(不建议采用)；a～b—建议的土料范围

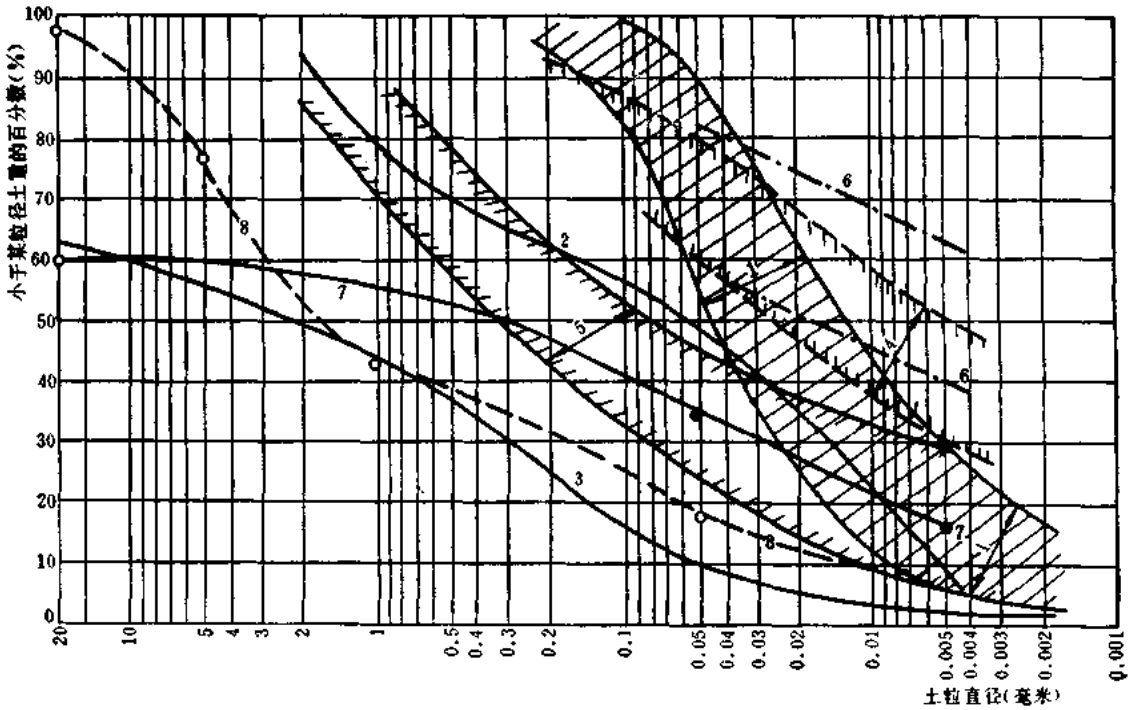


图 18-3-5　水中填土坝土料颗粒级配曲线

1—华北和西北沿河等27个坝及下辛张苏、萨拉尔等坝(均为黄土类土)；2—希腊拉乌坝；3—沙拉斯基坝(冰碛土)；4—广东砾质风化粘土类土的坝；5—广东砾质风化重壤土类土的坝；6—云02坝(砾质粘土)；7—粤23(粉砾)透水料；8—粤05(砂砾)透水料

第四节　土　料　设　计

土料设计的目的是确定粘性土的填筑干容重、含水量，砾质土的砾石含量、干容重、含水量，砂砾料的相对密度和干容重，堆石料的级配、干容重、孔隙率。要使土石坝具有较小的变形，以防止裂缝；要使其有较高的强度，以减小坝断面；要使防渗体有较小的渗透性，以保证渗透稳定性；从而使土石坝设计得经济合理、安全可靠。

一、碾压式坝的粘性土

粘性土用南京水利科学研究所标准击实仪做击实试验，求最大干容重和最优含水量。一般采用25击，其击实功能为 86.3 吨-米/米^3。但对有些土料，如云南红粘土，则击数可减为20击或15击。应该使土样最

优含水量尽可能接近其塑限含水量，据此确定击数。试验数不宜少于25～30组。由此求得平均最大干容重$\bar{\gamma}_{max}$和平均最优含水量$\bar{w}_{op}$。设计干容重为

$$\gamma_d = m\bar{\gamma}_{max} \qquad (18\text{-}4\text{-}1)$$

式中 γ_d——设计干容重；

m——施工条件系数（或称压实度）；对于一、二级坝或高坝，m值采用0.97～0.99；三、四级坝或低坝，采用0.95～0.97；地震区应采取大值。

设计最优含水量为

$$w_{op} = \bar{w}_{op} = w_p + BI_p \qquad (18\text{-}4\text{-}2)$$

式中 w_p——塑限含水量，以小数计；

I_p——塑性指数，以小数计；

B——稠度，对高坝可采用 -0.01～0.1，低坝可采用0.1～0.2。

用下列公式计算最大干容重作为校核参考：

$$\gamma_{max} = \frac{G_s(1 - V_a)}{1 + G_s w_{op}} \qquad (18\text{-}4\text{-}3)$$

式中 G_s——土粒比重；

V_a——压实土的含气量，见表18-4-1。

表 18-4-1

土 类	粘 土	砂质粘土	砂质壤土
V_a	0.05	0.04	0.03

同前面一样，尚需乘m后才能作为设计干容重。

还应当用下式作校核：

$$\gamma_d \geqslant 1.02\sim1.12(\gamma_d)_0 \qquad (18\text{-}4\text{-}4)$$

式中 γ_d——设计干容重；

$(\gamma_d)_0$——土场自然干容重。

对于一、二级坝，还应该进行现场碾压试验，以便复核，并据以选定施工碾压参数。

要求施工压实干容重的合格率，对一、二级坝的心墙、斜墙，为90%；对三、四级坝的心墙、斜墙或一、二级均质坝，为80～90%。

二、碾压式坝的砾质粘性土

砾卵石中含粘粒5%以上，就有最优含水量等粘性土的性质。

用作心墙的砾质粘性土，粗粒含量宜限制在少于40%左右（以5毫米作为粗粒与细粒的分界）。作为坝壳料的砾质粘性土，其粗粒含量不受限制。无论用作心墙料或坝壳料都必须碾压密实，达到设计干容重。砾质土宜用汽胎碾或振动碾压实。

粗粒含量小于40%的砾质土，做击实试验时，可将粗粒筛除，只做细粒土的击实试验，然后用式（18-4-5）和（18-4-6）换算最大干容重和最优含水量

$$\gamma_{max} = \frac{1}{\frac{p}{G_s} + \frac{1-p}{(\gamma_0)_{max}}} \qquad (18\text{-}4\text{-}5)$$

$$w_0 = (w_0)_0(1 - p) \qquad (18\text{-}4\text{-}6)$$

式中 γ_{max}——砾质土的最大干容重；

p——大于5毫米的粗粒含量，以小数计；

G_s——大于5毫米的粗粒比重（砾石块容重）；

$(\gamma_0)_{max}$——小于5毫米的细粒土最大干容重；

w_0——砾质土的最优含水量；

$(w_0)_0$——小于5毫米的细粒土最优含水量。

粗粒含量大于40%的砾质土，应该用大型击实仪做击实试验，不筛除粗粒料，击实筒的直径应不小于最大粒径的5倍。击实功能宜用86.3吨-米/米^{3}以上，视工程重要性决定。

如无条件做大型击实试验，对于粗粒含量大于40%的砾质土，先用式（18-4-5）和（18-4-6）换算最大干容重和最优含水量，再用式（18-4-7）和(18-4-8)改正之

$$\gamma'_{max} = \gamma_{max} - \Delta\gamma \qquad (18\text{-}4\text{-}7)$$

$$w'_0 = w_0 + w\Delta p \qquad (18\text{-}4\text{-}8)$$

式中 γ_{max}——用式（18-4-5）算得的最大干容重；

w_0——用式（18-4-6）算得的最优含水量；

γ'_{max}——粗粒含量大于40%的砾质土改正后的干容重；

$\Delta\gamma$——干容重改正值，用下面介绍的三点法求得；

w——粗粒的含水量；

Δp——超过40%的粗粒含量，即实际粗粒含量减40%。

$\Delta\gamma$与粗粒含量p的关系，可用三点法近似求得，如图18-4-1。首先用振动试验求出不含细粒的纯粗粒料的最大干容重γ_s，将该值标于图上D点（例如图上为1.87克/立方厘米）。将砾卵石的比重标于图上E点[例如图上为2.65克/立方厘米，亦即当p=100%时按式（18-4-5）计算的γ_{max}]。两点差值为0.78，标于图上A点。然后用式（18-4-9）近似计算最大干容重时的粗粒含量p_B，即当粗粒含量为p_B时，砾质土的干容重最大，将算出的p_B标于图上B点（例如图上为60%）。

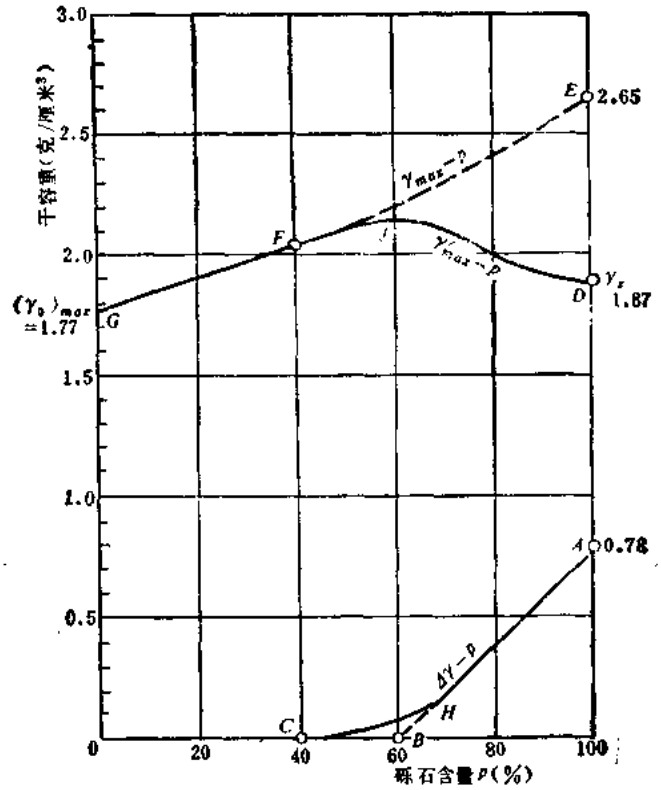


图 18-4-1　用三点法求砾质土最大干容重的曲线

$$p_p=\frac{0.9q+0.1r}{0.9q+r} \qquad (18\text{-}4\text{-}9)$$

式中 $q=\frac{1}{(\gamma_0)_{max}}-\frac{1}{(G_s)_0}$；

$r=\frac{1}{\gamma_s}-\frac{1}{G_s}$；

$(G_s)_0$——细粒土的比重；

γ_s——纯粗粒料的最大干容重；

其它符号同前。

当粗粒含量为40%时，按式（18-4-5）和（18-4-6）计算的最大干容重和最优含水量不需改正，即计算值与实际值相等，标于F点。改正差值为0，标于C点。

将AB联成一直线，经C点作曲线（或圆弧）与AB线相切于H，则AHC即为干容重改正曲线$\Delta\gamma$-p。

将细粒土的$(\gamma_0)_{max}$标于G点（例如图上为1.77克/立方厘米）。联接EFG曲线，将EF段曲线各点减去AHC曲线的纵坐标值，得到FJD曲线，则曲线$GFJD$为砾质土的粗粒含量与干容重的关系曲线γ'_{max}-p。

按此曲线确定设计干容重，还应乘以施工条件系数m，参见式（18-4-10）。砾质土压实干容重的合格率：对于一、二级坝的防渗体，不宜小于90%；对于坝壳或均质坝，可采用80～90%，视工程重要性而定。设计干容重的公式为

$$\gamma_d=m\gamma'_{max} \qquad (18\text{-}4\text{-}10)$$

式中γ_d、m的意义与式（18-4-1）相同，m值亦与式（18-4-1）相同。

必须注意的是，砾质土中砾卵石的风化程度对干容重的影响很大，由于强风化使砾卵石在击实或压实过程中被压碎成为细粒，因此其干容重比同样粗粒含量的新鲜砾卵石的砾质土降低很多。即使弱风化的砾卵石砾质土，其干容重也有所降低。故对于含风化砾卵石的砾质土不宜用式（18-4-5）、（18-4-7）和（18-4-9）换算和改正，应当用大型击实仪做击实试验来确定。

砾质土的抗剪强度、渗透系数、允许渗透比降、压缩系数，取决于粗粒含量和压实干容重与含水量。粗粒含量大于50%，渗透系数急剧增大，抗剪强度显著提高，压缩系数明显减小。同样的粗粒含量，压实干容重高，则渗透系数小，抗剪强度大，压缩系数小。所以应强调用重型碾压机械，使上料达到较高干容重。兹将某砾质土（粗粒含量$p=50\%$）的干容重与抗剪强度关系示于图18-4-2中。

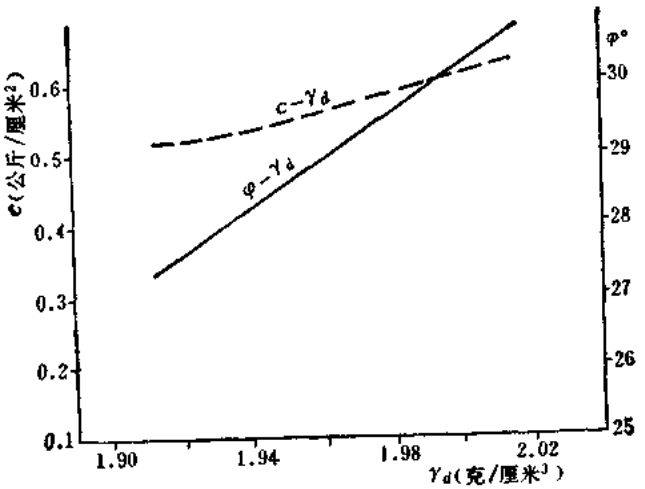


图 18-4-2　某砾质土(粗粒含量$p=50\%$)的干容重与抗剪强度关系

砾质土的填筑含水量不宜比最优含水量低2%，含水量太低，渗透系数增大，而且水库初蓄时会发生较大湿陷，从而导致坝体裂缝。

三、碾压式坝的砂和砂卵石

砂和砂卵石填筑的设计指标，用相对密度表示。相对密度D_r是根据最大与最小孔隙比试验成果计算

得到的，见式（18-4-11）和（18-4-12）：

$$D_r=\frac{e_{max}-e}{e_{max}-e_{min}} \qquad (18\text{-}4\text{-}11)$$

或

$$D_r=\frac{(\gamma_d-\gamma_{min})\gamma_{max}}{(\gamma_{max}-\gamma_{min})\gamma_d} \qquad (18\text{-}4\text{-}12)$$

式中 e_{max}——最大孔隙比

$$e_{max}=\frac{G_s}{\gamma_{min}}-1 \qquad (18\text{-}4\text{-}13)$$

e_{min}——最小孔隙比

$$e_{min}=\frac{G_s}{\gamma_{max}}-1; \qquad (18\text{-}4\text{-}14)$$

e——填筑的砂、砂卵石或地基原状砂、砂砾石的孔隙比

$$e=\frac{G_s}{\gamma_d}-1;$$

G_s——砂粒比重；

γ_{max}、γ_{min}——最大、最小干容重，由试验求得（砂料在小型容器中试验，砂卵石在大型容器中置振动台上试验最大干容重，容器内径为最大粒径的5倍）；

γ_d——填筑的砂、砂卵石或地基原状砂、砂卵石的干容重。

为了防止坝壳饱和砂以及地基饱和砂受地震或强裂爆炸振动发生液化，应使饱和砂土达到表18-4-2所列的相对密度（根据我国水工建筑物抗震设计规范）。

表 18-4-2 饱和砂土在地震时可能发生液化的相对密度D_r值

设计烈度	7	8	9
相对密度D_r	0.7	0.75	0.8～0.85

注 当设计烈度为6度时，相对密度不宜小于0.65。

在非地震区，砂质坝壳也应当压实到相对密度不小于0.6，较高的坝应达到0.65。因为松砂在蓄水饱和后，即使受到轻微振动也会发生液化。曾有砂壳心墙坝，砂料填筑仅用拖拉机轻碾压，相对密度很低。蓄水以后，因水库区违章炸鱼（药量仅1公斤），导致液化滑坡。

当砂卵石的粗粒含量小于60%（以5毫米作为粗粒与细粒的分界），卵砾石未形成骨架，分散的卵砾石包裹在砂粒中，这种饱和砂卵石，仍会因振动而液化，所以也要求达到表18-4-2相对密度标准。

根据砂或砂卵石的最大最小干容重试验成果和设计要求的相对密度，可用式（18-4-15）计算设计干容量

$$\gamma_d=\frac{\gamma_{min}\gamma_{max}}{(1-D_r)\gamma_{max}+D_r\gamma_{min}} \qquad (18\text{-}4\text{-}15)$$

砂卵石的粗粒含量不同，其最大与最小干容重也不同。用大型容器作最大与最小干容重试验可以得到粗粒含量p与最大干容重以及p与最小干容重关系曲线，如图18-4-3。再根据规定的相对密度，用式（18-4-15）可以计算得到粗粒含量p与设计干容重关系曲线γ_d-p，如图18-4-3的虚线。以此曲线作为施工质量检查的控制标准。

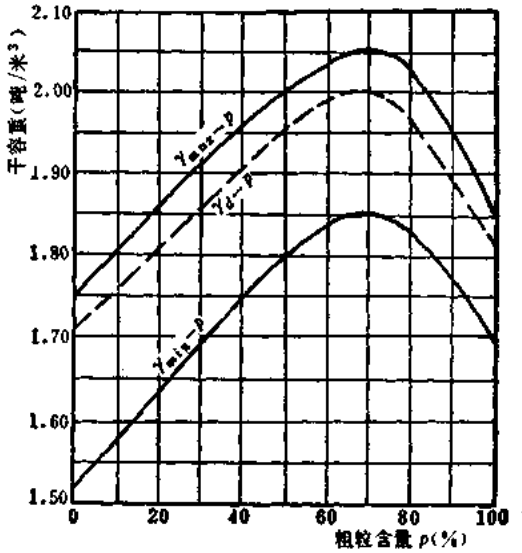


图 18-4-3 粗粒含量p与最大干容重、最小干容重和设计干容重关系

对于三、四级坝或低坝，如果没有振动台大型容器做砂卵石的最大与最小干容重试验，可以只做细粒料的最大与最小干容重试验，按规定的相对密度计算设计干容重，然后用式（18-4-5）换算，再用式（18-4-7）改正，得到粗粒含量与设计干容重关系曲线，供施工质量检查之用。

用振动碾压实砂卵石，效率最高，用汽胎碾或机械夯板压实砂卵石也很好。压实时应充分洒水饱和。不宜用拖拉机压实砂卵石，因为这种轻碾压达不到要求的相对密度。

砂卵石施工压实合格率一般为80～85%，视工程重要性而定。

砂卵石的抗剪强度随粗粒含量和相对密度的增大而增大。粗粒含量小于30%时，砂卵石的抗剪强度与细粒料的抗剪强度基本相等。当粗粒含量由30%增大到70%时，内摩擦角可增大10°以上。但如果含风化砾卵石较多，则浸水饱和以后抗剪强度可降低1°～

3°。当砂卵石中含泥量(指粒径小于0.1毫米的含量)达到8%以上时，渗透系数显著减小。含泥量为超过12%，抗剪强度将显著降低。例如，横山坝砂卵石含泥量由2%增至18.5%时，内摩擦角降低18.3°。碧口坝砂卵石含泥量由5%增至15%时，渗透系数由10^{-2}厘米/秒降至10^{-3}厘米/秒，不利于水库水位降落时上游坝坡的稳定。含泥量较多的砂卵石应按砾质土设计。

砂卵石的粗粒含量小于50%时，其渗透系数基本与细粒料的渗透系数相等。粗粒含量超过50%，渗透系数急剧增加。超过75%时，渗透系数会达到1000米/日，临界管涌比降急剧减小。图18-4-4为粗粒含量与渗透系数关系一例。

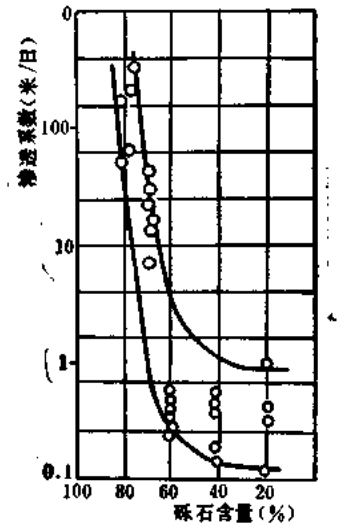


图 18-4-4 某坝砂卵石的渗透系数与粗粒含量关系

四、碾压式堆石

由于堆石料的块径大且有棱角，以及在振动容器里容易分离，所以即使在强力振动台上也不易测定最大干容重。有些试验结果，振动容器测得的最大干容重比用振动碾在现场压实的堆石干容重还要小得多[2]。因此，堆石的设计干容重不能用相对密度指标来确定。古典的抛填式堆石坝，挑选大块石弃掉细粒，抛填完成的堆石孔隙率在30～35%左右就认为是满意的。碾压式堆石坝用的堆石，不需挑选大块石，而希望级配良好。用振动碾压实后孔隙率可达25～30%。根据堆石料的三轴压缩试验、平面应变试验、单向压缩试验等成果分析，级配好的堆石料，其棱角压碎较少，压实干容重大，故压缩性小，抗剪强度大。堆石块径不希望太大，因为块径大的堆石比块径小的堆石抗剪强度低。初步认为，堆石的理想级配是小于0.2毫米的颗粒不超过10%，最大块径为30厘米，不均匀系数为15或大于15[3]。根据工程实践的经验，少量特大块径，不必加以限制，用重型振动碾压实，铺筑层厚度为1.5米至2米，最大块径只要稍小于铺筑层厚即可，振动压实后，不会产生大块石架空和棱角破碎现象。所以块径1米左右的大石亦可上坝。由图18-3-2已成堆石坝可以看到，小于0.2毫米颗粒含量都不超过10%，小于5毫米颗粒含量不超过25%，一般最大块径为50厘米，少量最大块径达1.5米。不均匀系数都大于10。用峒室大爆破或钻孔爆破，都可以得到这种级配良好的堆石料；不过要选用适当的最小抵抗线、药室间距和装药量，这些都可以经过爆破试验确定。堆石料中含有千枚岩、粘土岩、页岩、粘土板岩等软弱颗粒太多时，会减低堆石料的抗剪强度。一般这种软弱颗粒含量小于15%时，对堆石的抗剪强度没有影响。设计时应根据工程具体情况，通过试验确定。在采石场地质勘探时，应查明软弱岩层厚度占石场开采厚度的比例，应把软弱岩层厚度超过15%的石料场划分开来，规定将其石料填筑在坝的内部区，或者放弃开采。

堆石的内摩擦角与堆石的压实程度有很大关系，堆石孔隙率大，则内摩擦角小；反之，则内摩擦角大。故堆石应尽可能用振动碾压实，使其达到较小孔隙率。风化石渣料的内摩擦角和咬合力也有同样规律。例如，粘土岩石渣的干容重为1.85、1.95、2.0吨/立方米时，其相应的内摩擦角和咬合力各为28°、0.8公斤/平方厘米，28°31′、0.96公斤/平方厘米，32°30′、1.10公斤/平方厘米●。

除此以外，若堆石碾压密实，孔隙率小，则沉陷量和水平位移量也小，蓄水后不会发生大量湿陷，从而避免坝壳和心墙发生裂缝。国内外有些土石坝由于堆石碾压不密实，因而暴雨和蓄水使堆石发生大量湿陷和水平位移，致使坝体裂缝，不能正常运用。表18-4-3列举了几个已成土石坝的堆石干容重、孔隙率和采用的内摩擦角。其中寇加坝堆石干容重低，孔隙率大，以致蓄水时上游坝壳发生很大湿陷，使堆石体、砾石体和反滤体产生不均匀沉陷，发生裂缝错台，裂缝宽15厘米，错台达30厘米。爱尔英非尼罗坝也因堆石孔隙率大而产生轻微裂缝。其他几座土石坝的堆石干容重高，沉陷和水平位移小，没有出现裂缝。根据这些资料，可以认为，碾压式堆石的孔隙率不宜大于30%，级配良好的堆石用10吨以上振动碾洒水压实，

●引自成都科技大学水利系的试验研究资料。

表 18-4-3 国内外几座土石坝的碾压式堆石设计标准

坝名	堆石种类	堆石干容重（吨/米³）	堆石孔隙率（%）	采用内摩擦角
碧口	凝灰岩夹15%千枚岩	2.1	25	38°
石头河	卵砾石	2.13		水上37° 水下35°
奥洛维尔	角闪岩卵砾石	2.3		
盖伯奇	片麻岩	1.9	28.8	45°
蒙特赛尼斯	灰质片岩	2.02～2.09		
腊马	石灰岩	2.1		
塞沙那	石英岩	2.1		
卡特斯	石英岩夹少量千枚岩	2.19	21	
寇加	玄武岩	1.83	32.9	
御母衣	花岗岩	1.79	31.5	
爱尔英非尼罗	硅化砾岩及闪长岩		31	45°

孔隙率不难达到25%。

堆石的内摩擦角，由大型三轴试验成果表明[3]：σ_1、σ_3小，则内摩擦角大；反之，则内摩擦角变小。例如，爱尔英非尼罗坝闪长岩堆石，当σ_3从0.9增至4.88和24.9公斤/平方厘米，内摩擦角则从46.4°降低为39°和34.5°。这是由于压应力增大，堆石棱角被压碎等原因造成的。因此，对于高堆石坝，其深部内摩擦角应降低。加拿大拉格郎德梯级土石坝设计就考虑了这个问题[5]。在15米至30米深处，内摩擦角采用42°；30米深度下面，采用40°。当堆石含有风化颗粒时，水下部位的堆石内摩擦角应适当降低一些。

施工质量检查每3000至10000立方米取一次样测验干容重和孔隙率，合格率应达到80～85%。

五、自流式冲填坝的土料设计

自流式冲填坝一般采用黄土类的轻、重粉质砂壤土和轻、中粉质壤土，其粘粒含量在15～20%左右。广东采用粘粒含量小于30%的砾质土，其大于2毫米的砾粒含量小于30%。坝体的质量和冲填速率决定于冲填泥浆的土水比。土水比大，则坝体质量高，水携带土料的效率也高。土水比（体积比）用K表示，K值应尽量提高。根据我国自流式冲填坝筑坝实践经验，黄土类粉质砂壤土和轻、中粉质壤土的K值，应在2.2～2.8之间，砾质土K值应在2.5～3.5之间。坝较高或冲填速度较快时，K应取大值；反之，可取小值。

施工时质量控制以输泥沟出口的泥浆容重为标准。泥浆容重γ_n，根据规定的K值、土场土料的自然干容重γ_d和自然含水量w，按式（18-4-16）计算确定

$$\gamma_n = 1 + \frac{AK\gamma_d}{1+BK\gamma_d} \qquad (18\text{-}4\text{-}16)$$

式中 A、B——两个土料常数

$$A = 1 - \frac{1}{G_s}$$

$$B = w + \frac{1}{G_s}$$

γ_d——土场土料的自然平均干容重（吨/立方米）；

G_s——土粒比重；

w——土场土料的自然平均含水量，以小数计；

γ_n——泥浆容重（吨/立方米）。

用上述适宜的土料，控制其泥浆具有较大的土水比，则脱水固结较好，竣工时坝体深部$\frac{1}{4}$坝高范围内稠度B可达0.5～0.75，中部$\frac{1}{4}$坝高范围内稠度B在0.75～1.0之间，上部为流态区，B>1.0。据此，可以确定各部位的干容重并可根据物理力学试验确定各部位的抗剪强度和固结系数。

六、输泥管式冲填坝的土料设计

输泥管式冲填坝所用土料都是无凝聚性土料，渗透系数较大，容易排水固结。到竣工时，坝的深部一般都已完全固结，中部则可达到固结度60～80%；坝的上部，心墙为流态，坝壳亦可达到一定的固结度。各部位的固结度可按饱和土体孔隙压力消散公式计算求得。冲填土体的初始干容重可用室内或野外冲填试验求得，将此冲填土体在不同固结压力下进行固结，可求得不同固结压力、不同固结度的干容重，据以确

定坝体各部位的干容重。再根据力学试验确定各部位土体的抗剪强度。

（一）坝壳砂砾料的干容重设计（近似方法）

冲填坝砂料的干容重与颗粒形状、颗粒级配、冲填面上水的单宽流量、冲填升高速度等有关。苏联对这些因素作了一些试验和统计，得出以下规律，可作参考。

颗粒形状系数 α 和 β 与干容重 $\gamma_{\alpha\beta}$ 的关系，见图18-4-5。其中 α 为颗粒的球体系数，β 为颗粒的圆度系数。把代表性的颗粒置显微镜下照相，例如中砂可把粒径1.0～0.5、0.5～0.25、0.25～0.10毫米三组颗粒拍照，测定其平均值。在砂料的干容重 $\gamma_{\alpha\beta}$ 中：

$$\alpha = \frac{f}{F};$$

f ——颗粒的投影面积；

F ——围绕颗粒投影的外接圆面积；

$$\beta = \frac{\Sigma r}{n} \cdot \frac{1}{R};$$

r ——颗粒投影轮廓突出部分的曲率半径；

n ——突出部分的数目；

R ——投影轮廓外接圆的半径。

图18-4-5是当砂料的 $d_{50} \cdot \frac{d_{90}}{d_{10}} = 0.8$ 毫米时的干容重。如果土料的 $d_{50} \cdot \frac{d_{90}}{d_{10}}$ 不等于0.8毫米，则土料的干容重 γ_i 用式（18-4-17）换算：

$$\gamma_i = \gamma_{\alpha\beta} \cdot f\left(d_{50} \cdot \frac{d_{90}}{d_{10}}\right) \qquad (18\text{-}4\text{-}17)$$

函数 $\frac{\gamma_i}{\gamma_{\alpha\beta}} = f\left(d_{50} \cdot \frac{d_{90}}{d_{10}}\right)$，见图18-4-6。

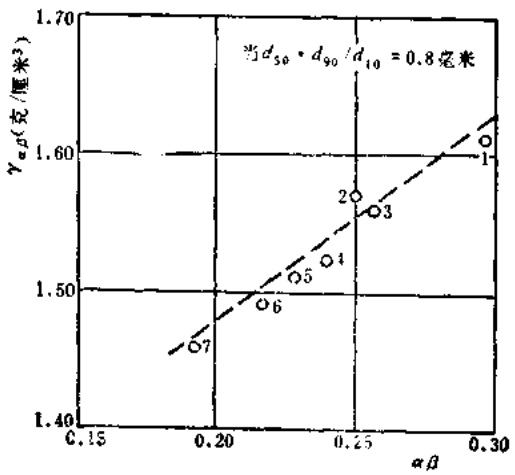


图 18-4-5　干容重与颗粒形状系数的关系

1—高尔基坝；2—卡霍夫卡坝；3—斯大林诺坝；4—伯日斯克砂（实验用）；5—明格乔乌尔坝；6—凯流库姆；7—杜伯萨尔坝

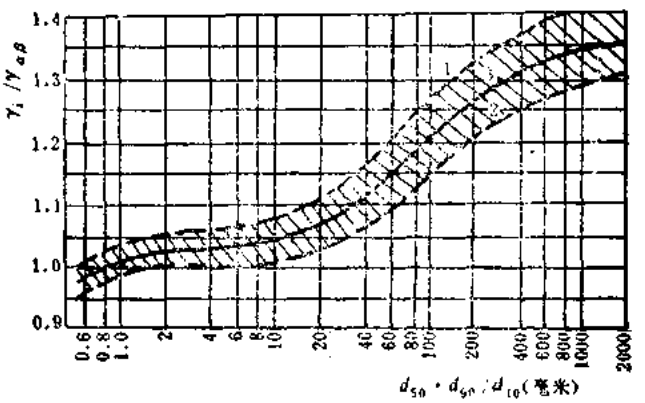


图 18-4-6　函数 $\frac{\gamma_i}{\gamma_{\alpha\beta}} = f\left(d_{50} \cdot \frac{d_{90}}{d_{10}}\right)$

1、2—实验校准值；3—平均值

图18-4-5和18-4-6是根据冲填作业时冲填面上水的单宽流量 q_w 等于10～20升/秒·米和冲填升高速度 v 为0.25～0.75米/时统计分析得到的。当 q_w 和 v 不等于上述数值时，应按表18-4-4、18-4-5中的 $\Delta\gamma_1$、$\Delta\gamma_2$ 用式（18-4-18）加以校正。干容重 γ 应为

$$\gamma = \gamma_i \pm \Delta\gamma_1 \pm \Delta\gamma_2 \qquad (18\text{-}4\text{-}18)$$

表 18-4-4　q_w 与修正干容重 $\Delta\gamma_1$ 的关系

q_w（升/秒·米）	$\Delta\gamma_1$（克/厘米³）	附　注
3～5	-0.04	亦可用于 $q_w = 1 \sim 5$，但不建议 $q_w < 3$ 升/秒·米进行冲填
5～10	-0.02	
10～20	—	
20～30	+0.01	

表 18-4-5　v 与修正干容重 $\Delta\gamma_2$ 关系

v（米/时）	$\Delta\gamma_2$（克/厘米³）	附　注
<0.25	+0.02	适用于 $q_w = 5 \sim 30$ 升/秒·米
0.25～0.75	—	
0.75～1.50	-0.02	
1.50～2.50	-0.04	
2.50～4.00	-0.06	

这些资料是土粒比重为2.64～2.67克/立方厘米得到的。如土粒比重大于或小于此范围，则干容重应按比例增大或减小。

这个计算方法适用于冲填坝坝壳砂料或无心墙冲填坝整个坝体砂料。计算的成果是坝体深部充分固结后的干容重。在坝体中部和上部，应按不同固结度减

小其干容重。

这个方法只能在初步设计时作粗略估算用。在技施设计阶段，应作现场冲填试验和固结试验确定，并在施工时根据实测成果加以修正。

粗粒（大于5毫米）含量为3～40%的冲填砾质砂，其干容重可用式（18-4-5）换算。

粗粒（大于5毫米）含量为40～65%的冲填砂砾石，其干容重可用式（18-4-19）换算：

$$\gamma_d=(1-p)\gamma+pG_s \qquad (18\text{-}4\text{-}19)$$

式中 γ_d——砂砾石等换算干容重（克/立方厘米）；

γ——用上述方法[式(18-4-18)]计算得到的砂料干容重（克/立方厘米）；

p——粗粒（大于5毫米）含量，以小数计；

G_s——粗粒比重（颗粒容重，克/立方厘米）。

（二）心墙干容重估计

心墙干容重尚未总结出一套设计方法。可将所设计的心墙颗粒级配与已成冲填坝心墙颗粒级配对比，估计设计干容重。在技施设计阶段，应进行冲填试验和固结试验，以确定心墙各部位的干容重。兹将几座已成冲填坝心墙干容重列于表18-4-6中。表中前4座坝的干容重是充分固结和部分固结的数值，最后一座坝的干容重较小，因为是新冲填就在表面取的样。

七、水中填土坝的土料设计

水中填土坝的土料设计是要确定初期干容重。正确选定初期干容重，可使最终干容重较高，使沉陷量较小，并防止湿陷。抗剪强度与初期干容重的关系最密切，因为即使含水量相等，干容重高，抗剪强度也高。在施工时应该作现场试验，合理选择灌水深度、填土厚度、填土升高速度，以保证达到初期干容重；并在技施设计阶段，根据现场试验成果，适当修改初期干容重。

初期干容重是指填土已全部均匀浸润并在上部较小荷重下压实所达到的干容重，通常是采用填土第五层中干容重的小值平均值（大、中型坝）或平均值（小型坝）。最终干容重是指坝建成后，坝体填土已经得到相当程度的固结时的干容重，通常是采用坝竣工时在坝的一半高度处的干容重平均值。

我国《水中填土坝施工技术暂行规范》中规定，对于黄土类壤土或砂壤土，初期干容重应采用下列数值：

在主坑中（填土第五层或2米深处）——由1.40～1.60吨/立方米，平均为1.50吨/立方米；

在检查坑中（填土第二层）——1.30～1.50吨/立方米，平均为1.40吨/立方米。

南方含砾较多的粘壤土，初期干容重应提高一些。

根据我国水中填土坝实践经验，对于不同土料，可以采用表18-4-7所列数字作为初步设计的指标。在施工初期大面积填筑4～5米高度后，取得正确数据再作修改。当坝填筑到一半坝高时，再根据坝体深孔取样试验资料及观测资料来验算坝的稳定，校验所选干容重是否合适。

最终干容重可取坝高一半处的试样干容重，对于黄土类土壤，一般为1.50～1.70吨/立方米，平均值约为1.60吨/立方米。

为了增加初期干容重，以增加施工时坝坡稳定性，并减少坝的沉陷和水平位移，防止产生裂缝，常在填土时用拖拉机或运输工具进行轻碾压。根据汾河坝的经验，用35吨履带式拖拉机压四遍，可使主坑干容重从不碾压的1.45吨/立方米提高到1.49吨/立方米，平均含水量从26%降低到24%。检查坑干容重可提高0.05～0.14吨/立方米。广东合什沟坝用1.30吨平碾压两三遍，可将主坑干容重1.42吨/立方米提高到1.54吨/立方米。含水量则从28%降至24%。相

表 18-4-6 几个已成冲填坝的心墙干容重

坝名	固结程度	心墙干容重（吨/米³）	d_{10}（毫米）	不均匀系数 η	心墙土分类
齐姆良	充分固结	1.55～1.60	0.09～0.11	1.8～2.1	细砂
明格乔乌尔	充分固结	1.43	0.05	3.0	极细砂
古比雪夫	充分固结	1.56～1.58	0.15	1.6～1.8	细砂
淮河寿县堤	部分固结	1.4	0.06～0.15	1.4～2.6	细砂①
辽宁南芬尾矿坝	未固结	1.24②	0.024	4.3	粉土③

①全坝平均。②新冲填，水下取样。③粒颗比重为2.88。

表 18-4-7　　填筑干容重和含水量初选指标

土类	检查坑				主坑				探坑(6～8米)		说明
	含水量(%)		干容重(吨/米³)		含水量(%)		干容重(吨/米³)		平均含水量(%)	平均干容重(吨/米³)	
	平均值	保证率75%	平均值	保证率75%	平均值	保证率75%	平均值	保证率75%			
黄土类土	25～27	28～29	1.38～1.43	1.35～1.39	24～27	26.5～28	1.42～1.48	1.37～1.45	24	1.50～1.60	
含砾的残积、坡积土			1.35～1.45				1.45～1.50			1.45～1.60	
			天然干容重的92～96%				天然干容重的94～98%			天然干容重的98～102%	限于天然干容重大于1.45者

注　保证率75%的含水量、干容重，系指含水量由小到大，干容重由大到小累计频率为75%者。

应地提高了抗剪强度。

另外，还可用估算最优含水量的方法确定水中填土坝的检查坑和主坑的含水量，并据此计算干容重。水中填土的最优含水量用式（18-4-20）计算：

$$w = w_p + BI_p \qquad (18\text{-}4\text{-}20)$$

式中　w——最优含水量；

w_p——塑限；

I_p——塑性指数；

B——最优稠度。

对于黄土类土：主坑 $B=0.3\sim0.7$，平均0.5。检查坑 $B=0.4\sim0.75$。粘性大者用较小值，粘性小者用较大值。

对于塑性指数大于17的粘土，$B=0.1\sim0.3$，粘性大者用较小值，粘性小者用较大值（偶尔也可在0.3～0.5之间）。

含粗砂砾石较多的粘性土，B在0.1以下，甚至为负值。

加轻碾压时，最优含水量降低。最优稠度降低，如汾河坝，未加轻碾压时 $B=0.78$，加轻碾压时 $B=0.44$。

第五节　碾压式土石坝的外形轮廓

一、坝顶宽度

坝顶宽度首先要满足心墙或斜墙顶部及反滤过渡层布置的需要。在寒冷地区，粘土心墙或斜墙两侧需有适当厚度的保护层，以免冻裂。还应考虑施工的要求和运行检修防汛运输的需要，坝顶不宜太窄。

如坝顶兼作公路，则路面及路肩宽度应按交通部公路标准确定。

根据上述要求以及已成坝的统计资料，坝顶宽度在下述范围为宜：

坝高30米以下，坝顶宽度宜为5米。

坝高30～60米，坝顶宽度宜为6～8米。

坝高60～100米，坝顶宽度宜为8～10米。

坝高100米以上，坝顶宽度宜用下式计算：

$$B = \sqrt{H} \qquad (18\text{-}5\text{-}1)$$

式中　B——坝顶宽度（米）；

H——坝高（米）。

确定坝顶宽度时，还要适当考虑人民防空安全的要求。炸弹命中坝顶炸成的弹坑，要小于坝顶或设计水位处的防渗体厚度，以免被炸后库水漫溢冲决大坝。弹坑漏斗的直径和深度可参照式（18-5-2）和（18-5-3）进行计算：

$$D = 1.8\sqrt[3]{M} \qquad (18\text{-}5\text{-}2)$$

$$h = C\frac{M}{d^2}v \qquad (18\text{-}5\text{-}3)$$

或用近似公式（18-5-4）计算弹坑漏斗深度[式（18-5-4）已有1.5的安全系数]：

$$h = 0.7\sqrt{M} \qquad (18\text{-}5\text{-}4)$$

式中　D——弹坑漏斗（底）直径（米）；

M——炸弹重量（公斤）；

h——弹坑漏斗深度（米）；

C——系数，对于夯实土 $C=4.5\times10^{-6}$，对于较松土 $C=6\times10^{-6}$；

d——炸弹直径（米）；

v ——炸弹着地速度（米/秒）。

设计时采用炸弹重量的标准应按照人民防空部门的规定执行。在现代战争中，炸弹重量日益增加，以致由此计算需要的坝顶宽度往往很宽，因此较多的增加坝体工程量和投资，在经济上不够合理。所以可考虑战时降低水库运用水位，使水库水面处坝体和防渗体有足够宽度，以防止因炸弹命中坝体造成漫流冲决。

二、坝顶超高

水库静水位至坝顶或至稳定、坚固、不透水的防浪墙顶的高差，称为超高。坝顶超高应考虑在下列三种情况下，波浪不能漫过或溅过坝顶：1）风浪在坝坡上爬高；2）地震涌浪及坝顶因地震产生附加沉陷；3）水库区两岸发生滑坡的涌浪。

此外，对重要的坝还应考虑战时在水库水面或上空原子弹爆炸产生的涌浪，不致漫过坝顶。但近代战争中，原子弹吨级很大，往往产生很高的涌浪，用超高防御涌浪，很不经济。因此近来都用战时降低运用水位使涌浪不致漫过坝顶的办法来解决。有的水库需在战时降低运用水位20～30米或更多。

对风浪的超高，用式（18-5-5）计算：

$$d = h_\beta + e + a \qquad (18\text{-}5\text{-}5)$$

式中　d ——坝顶在静水位以上的超高；

h_β ——风浪沿着坝坡的爬高，计算方法见本节之三；

a ——安全加高，见第十七章表17-3-1；

e ——坝前因风吹而使静水位高出原库水位的风壅高度，计算公式见第十七章式（17-4-30）。

对地震涌浪和坝顶附加沉陷考虑坝顶超高时，安全加高值a仍按表17-3-1采用。地震涌浪高度一般采用0.5～1.5米[6]，按地震烈度大小和不同坝前水深选用大值、中值和小值。地震附加沉陷，根据海城地震调查，8度～9度地震区附加沉陷等于坝高的1.2～1.44%[1]；烈度较低时，附加沉陷相应减小。如坝基为软土和松砂，则上部10～20米可按坝的附加沉陷比率计算。一般认为，地震涌浪加附加沉陷值为：对8°～9°地震烈度区的坝，坝高30～50米，采用2.0米；坝高50～100米，采用2～3米；坝高100～200米，采用3～5米；坝高200米以上，采用5～7米[1]。对于填筑土料设计标准很高、碾压很密实的坝，坝基没有软土和松砂的情况，上述地震附加沉陷量可减小些。

对水库两岸山坡滑坡涌浪考虑坝顶超高时，安全加高值a仍按表17-3-1采用。滑坡产生的涌浪高度，应根据地质勘探资料估算滑坡体的体积、厚度和滑速，据以计算涌浪，并可作水工模型试验验证。计算方法见本节之四。

只在水库正常运行水位时才考虑地震涌浪加地震附加沉陷或滑坡涌浪，非常运行水位时不必考虑这两种坝顶超高。

心墙、斜墙等防渗体顶部，应超过正常运行水库静水位，其超高见第十七章表17-3-2。

如在坝顶建筑了稳定、坚固和不透水的防浪墙，则坝顶超高可以算到防浪墙顶。这样的防浪墙也可当作防渗体。

三、波浪沿坝坡的爬高

（一）交通部《港口工程技术规范》公式

$$h_\beta = K_s K_d R_0(2h) \qquad (18\text{-}5\text{-}6)$$

式中　h_β ——波浪在坝坡上的爬高，即高出静水位的高度；

K_s ——护坡粗糙系数，由表18-5-1查取；

K_d ——水深校正系数，由表18-5-2查取；

R_0 ——为$K_d = 1.0$、$2h = 1$米时的爬高，与坡率及波浪坦度有关（波浪坦度为波浪陡度的倒数即$2L/2h$），可由图18-5-1查取；

$2h$、$2L$ ——波高、波长，见第十七章。

表 18-5-1　护坡粗糙系数K_s

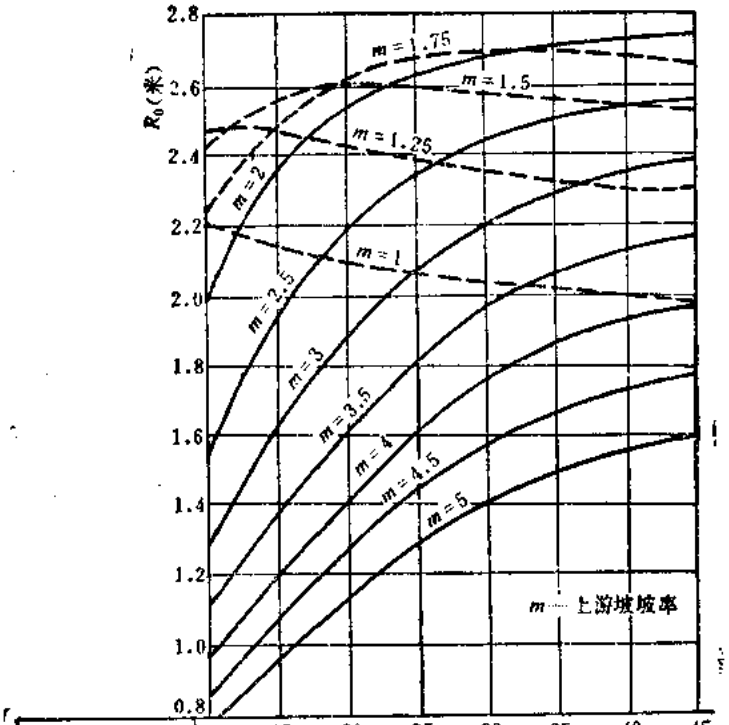
护坡结构	K_s
整片光滑不透水的沥青混凝土	1.00
混凝土板	0.90
砌石	0.75～0.80
单层铺石	0.60～0.65
抛填两层块石	0.50～0.55

表 18-5-2　水深校正系数K_d

$\frac{H}{2h}$	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0
K_d	1.20	1.18	1.00	0.96	0.94

（二）水利调度研究所公式

对于坝坡坡率为$m = 2.5$～5范围内的单坡，水利调度研究所认为可用下式计算爬高：



深水波坦 $2L/2h$		10	15	20	25	30	35	40	45
浅水波坦 $2L$	$H=5(2h)$	10	15	20	24	27	30	32	37
	$H=4(2h)$	10	15	18	22	25	27	29	33
	$H=3(2h)$	10	14	17	20	22	24	26	29
	$H=2(2h)$	10	12	15	17	18	20	21	24
$2h$	$H=1.5(2h)$		11	13	14	16	17	18	20

图 18-5-1　系数R_0计算曲线

表 18-5-3　　护坡糙率表

护坡种类	抛石	干砌石	浆砌石或干砌砂浆勾缝	沥青或混凝土护面
n	0.035	0.0275	0.025	0.0155

$$h_B = 0.44\frac{(2h)^{1.1}}{mn^{0.6}} \qquad (18\text{-}5\text{-}7)$$

式中　m——上游坡坡率；

n——上游坡护坡糙率，由表18-5-3查取。

（三）莆田试验站方法

在风的直接作用下，来波为正向的不规则波，在坡率为$1.5\leqslant m\leqslant 5.0$的单坡的爬高为

$$h_B = 1.25k_\Delta k_w k_p \frac{(2h)1\%}{\sqrt{1+m^2}}\sqrt{\frac{(2L)}{(2h)1\%}} \qquad (18\text{-}5\text{-}8)$$

式中　h_B——保证率为P%的爬高，以米计；

k_Δ——与坝坡的糙率和渗透性有关的系数，按表18-5-4确定；

表 18-5-4　糙渗系数 k_Δ

护坡特征	k_Δ
光滑不透水护坡(沥青混凝土)	1.0
混凝土及混凝土板护坡	0.9
草皮护坡	0.85～0.9
砌石护坡	0.75～0.8
抛填二层块石(不透水基础)	0.6～0.65
抛填二层块石(透水基础)	0.5～0.55

k_w——风速系数，由无因次参数$\frac{w_{10}}{\sqrt{gH}}$按表18-5-5确定；

k_p——爬高的保证率换算系数

表 18-5-5　　风 速 系 数 k_w

$\frac{w_{1.0}}{\sqrt{gH}}$	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	≥5.0
k_w	1.00	1.02	1.05	1.12	1.20	1.28	1.34	1.38	1.41	1.44

表 18-5-6　　保 证 率 换 算 系 数 k_p

$\frac{(2h)1\%}{H}$ \ P%	0.1	1	2	3	4	5	10	15	20	30	50
<0.2	1.22	1	0.922	0.872	0.836	0.807	0.707	0.642	0.591	0.511	0.385
0.2～0.3	1.18	1	0.937	0.897	0.837	0.842	0.758	0.701	0.651	0.585	0.469
>0.3	1.14	1	0.947	0.916	0.888	0.866	0.794	0.744	0.704	0.639	0.532

$\left(k_p=\frac{(h_B)P\%}{(h_B)1\%}\right)$，根据坝的等级规定的保证率P%和无因次系数$(2h)\times 1\%/H$，按表18-5-6确定；

$(2h)1\%$——保证率为1%的波高，以米计；

$(\overline{2L})$——平均波长，以米计，由第十七章公式（17-4-20）计算，其中T用平均周期$\overline{T}$代入，$\overline{T}$由图17-4-7查取；

其他符号同前。

（四）斜向波对波浪爬高的影响

当来波波向与坝轴线成一夹角β时，波浪爬高应乘一折减系数k_β，k_β值按表18-5-7确定。

表 18-5-7　斜向波折减系数k_β

β	90°	70°	50°	30°	10°	0°
k_β	1	0.98	0.88	0.76	0.65	0.60

（五）有戗道和变坡的波浪爬高

当坝坡上戗道或折坡的位置高于或低于静水位$0.5(2h)$时，可近似地不考虑戗道或折坡对爬高的影响。

当戗道的位置在静水位上下$0.5(2h)$范围内，戗道宽度为$0.5\sim2.0(2h)$时，可按减小爬高10～20%计算。

当静水位在戗道或折坡附近时（见图18-5-2），波浪爬高值可乘以改正系数β，即

$$h'_B=\beta h_B \qquad (18\text{-}5\text{-}9)$$

式中　h'_B——有戗道或变坡时的波浪爬高；

β——改正系数，用下式计算：

$$\beta=1-0.2\sqrt{\frac{\delta}{2h}}+2\,\frac{t}{2L}\left(\frac{m_1}{m_2}-1+0.2\sqrt{\frac{\delta}{2h}}\right)$$

其中　δ——戗道宽度；

t——静水位高于戗道的高差；

m_1、m_2——坝坡的坡率，见图18-5-2。

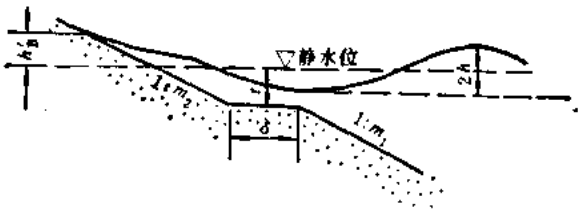


图 18-5-2　有戗道和变坡的波浪爬高

如没有戗道，则β为

$$\beta=1+2\,\frac{t}{2L}\left(\frac{m_1}{m_2}-1\right)$$

四、库区两岸山体滑坡产生的涌浪[1]

滑坡涌浪的高度与滑速、库区形状、滑坡体积、波浪传播的能量消耗等因素有关。滑速可考虑滑床的摩擦系数、坡度等计算确定。涌浪传播的计算方法是将库岸简化为直立面平行的两条直线，不计能量损耗或作为一定已知量考虑。故计算精度不高，只能作估算参考。最好做水工模型试验进行校验。

假定滑坡有两种情况：（1）滑坡体以水平速度v向水库推进；（2）滑坡体以速度v'铅直坠入水库。水平推进时激起的初始涌浪高为

$$\xi_0=1.17h\frac{v}{\sqrt{gh}} \qquad (18\text{-}5\text{-}10)$$

式中　h——水库水深。

铅直坠落时激起的初始涌浪高，可查自图18-5-3。图中λ为滑坡体厚度。

滑坡对岸A点的最高涌浪高度为[1]（图18-5-4）：

$$\zeta_{max}=\frac{2\zeta_0}{\pi}(1+k)\sum_{n=1,3,5\cdots}^{n}\left[\frac{k^{2(n-1)}}{(2n-1)}\times\ln\left\{\frac{l}{(2n-1)B}+\sqrt{1+\left(\frac{l}{(2n-1)B}\right)^2}\right\}\right]$$

（18-5-11）

式中　ζ_0——初始涌浪高，由式（18-5-10）或图18-5-3求得；

k——波的反射系数，可取为0.9～1.0；

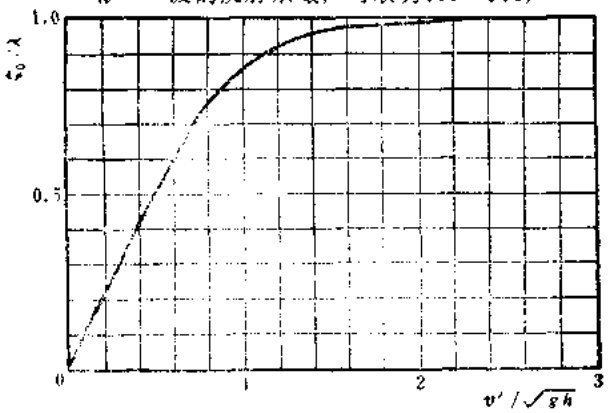


图 18-5-3　滑坡体铅直坠落水中的初始涌浪高

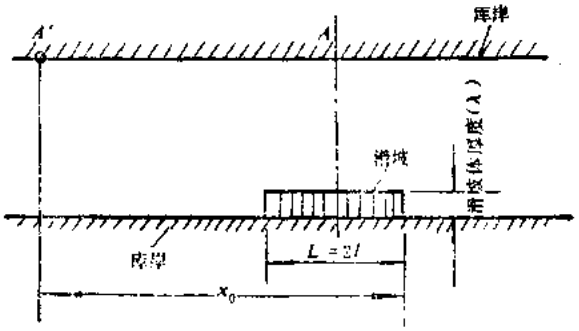


图 18-5-4　涌浪高度计算示意图

B——库面宽度，即滑坡体的对岸距；

l——滑坡体沿库岸长度的一半。

级数的项数取决于滑坡历时T和涌浪从本岸传播到对岸的时间Δt之比$\left(\Delta t=\frac{B}{C}，C为波速\right)$。如果$\frac{L}{B}$不太大，级数的项数可取为：

$\frac{T}{\Delta t}$	1～3	3～5	5～7	7～9
级数的项数	1	2	3	4

波速C可用下式计算

$$C=\sqrt{gh}\cdot\sqrt{\left(1+1.5\frac{\zeta_0}{h}+0.5\frac{\zeta_0^2}{h^2}\right)}$$

（18-5-12）

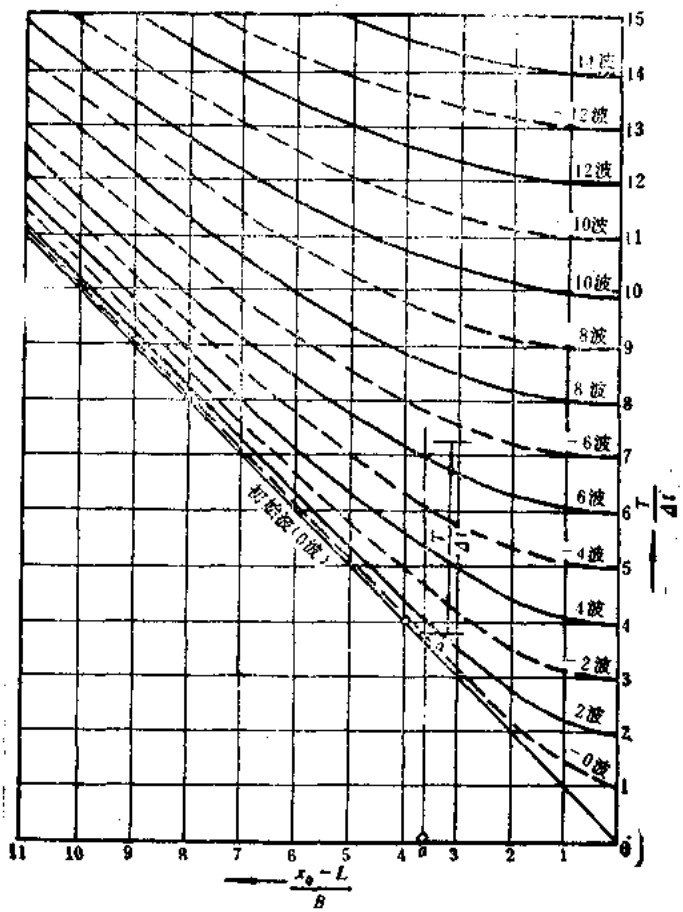


图 18-5-5　滑坡涌浪波传播曲线

对岸A'点的最高涌浪高度用下式计算

$$\zeta_{max}=\frac{\zeta_0(1+k)}{\pi}\sum_{n=1、3、5\cdots}^{n}k^{n-1}\times\ln\left[\frac{\sqrt{1+\left(\frac{nB}{x_0-L}\right)^2}-1}{\frac{x_0}{x_0-L}\left\{\sqrt{1+\left(\frac{nB}{x_0}\right)^2}-1\right\}}\right]$$

（18-5-13）

式中　L——滑坡体的长度；

x_0——计算点A'距滑坡体上游边缘的距离。

级数的项数取决于$\frac{T}{\Delta t}$、$\frac{x_0-L}{B}$之值，可从图18-5-5确定。根据已算得的$\frac{x_0-L}{B}$，在图18-5-5的横坐标上定下a点，由此点向上引垂线和图中的“—○”波曲线相交，得a'点，再从a'点向上截取$\frac{T}{\Delta t}$的时段，观察在这$\frac{T}{\Delta t}$时段内包括几个负波数，即为级数的项数。例如，在$\frac{T}{\Delta t}$时段内包括－0、－2、－4、－6四个波时，级数即应取四项。

五、坝坡和戗道

坝坡坡率根据坝体及坝基土砂料的压实密度和力学性质通过稳定计算确定。粘性土料坝坡应当上部陡、下部缓，一般15米以上的坝才变坡，变坡处设戗道。有的坝变坡处不设戗道。碾压式堆石坝壳或砂砾石坝壳，如果上下部砂石料有同样力学性质，则不变坡。但如果坝基存在软弱岩层、软弱砂层或粘性土层，则坝的下部变成较平缓的坡；下部坝坡亦可不变缓，而在上下游坝脚设盖重。上游坝坡一般比下游坝坡平缓，特别是砂砾料的渗透系数小于1×10^{-2}厘米/秒时，水库水位降落会形成上游坝体内较高的不稳定浸润线，不利于坝坡稳定；还有，如果堆石或砂砾石中含有风化颗粒，上游坝壳浸水后，其抗剪强度降低。因此，在这些情况下，上游坝坡都须比下游坝坡平缓。初步设计前期初估边坡，可参考表18-5-8，然后进行

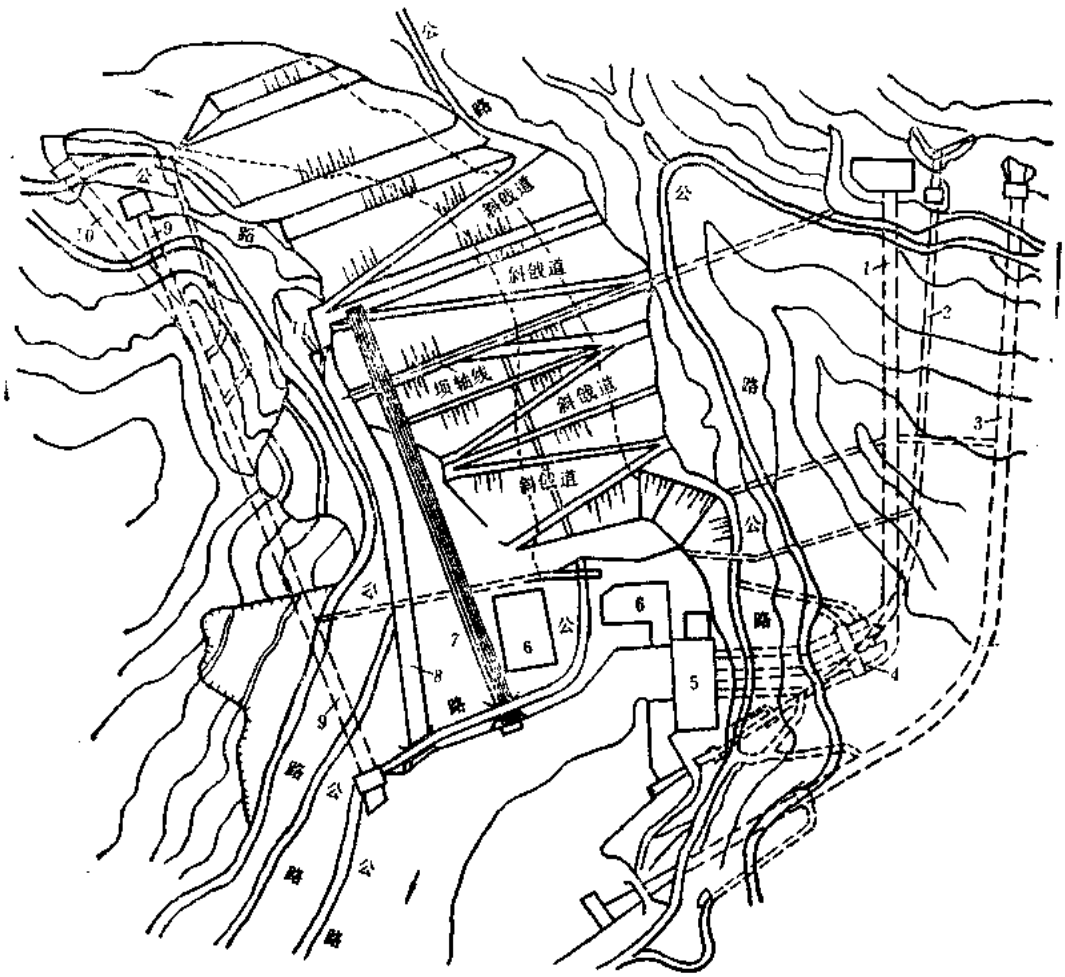


图 18-5-6　斜戗道示例

1—发电引水隧洞；2—排沙洞；3—左岸溢洪洞；4—调压井；5—发电厂房；6—开关站；7—过木道；8—溢洪道；9—溢洪洞；10—导流洞；11—灌溉管道

表 18-5-8　　初　估　坝　坡　参　考　表

坝壳料种类		级配不很好的砂砾石		级配良好的砂卵石		弱风化的石渣		新鲜的堆石		壤土(均质坝)	
凝压干容重(吨/米³)		1.75～1.90		1.90～2.10		1.85～2.10		1.90～2.20		1.70～1.80	
上游坡或下游坡		上游坡	下游坡	上游坡	下游坡	上游坡	下游坡	上游坡	下游坡	上游坡	下游坡
一级坡	心墙坝	1:2.0	1:2.0	1:1.8	1:1.75～1:2.0	1:2.0	1:1.8	1:1.75	1:1.7	1:2.0～1:2.5	1:2.0
	土斜墙坝	1:2.5～1:2.75	1:2.0	1:2.5～1:2.75	1:1.5～1:1.75	1:2.5～1:2.75	1:1.6～1:1.8	1:2.5～1:2.75	1:1.3～1:1.5		
二级坡	心墙坝	1:2.0～1:2.5	1:2.0～1:2.5	1:1.8～1:2.0	1:1.75～1:2.0	1:2.0～1:2.5	1:1.8	1:1.75	1:1.7	1:2.5～1:2.75	1:2.0～1:2.5
	土斜墙坝	1:2.75～1:3.0	1:2.0～1:2.5	1:2.5～1:3.0	1:1.5～1:1.75	1:2.75～1:3.0	1:1.6～1:1.8	1:2.5～1:2.75	1:1.3～1:1.5		
三级坡	心墙坝	1:2.5～1:3.0	1:2.25～1:2.75	1:2.0～1:2.5	1:1.8～1:2.0	1:2.0～1:2.5	1:2.0	1:1.75～1:2.0	1:1.7～1:1.8	1:2.75～1:3.0	1:2.5～1:2.75
	土斜墙坝	1:2.75～1:3.25	1:2.0～1:2.5	1:2.5～1:3.0	1:1.5～1:1.75	1:2.75～1:3.0	1:1.8～1:2.0	1:2.5～1:2.75	1:1.3～1:1.5		
四级坡	心墙坝	1:2.5～1:3.0	1:2.5～1:2.75	1:2.0～1:2.5	1:1.8～1:2.0	1:2.0～1:2.5	1:2.0	1:1.75～1:2.0	1:1.7～1:1.8	1:3.0～1:3.25	1:2.5～1:3.0
	土斜墙坝	1:3.0～1:3.5	1:2.5～1:2.75	1:2.5～1:3.0	1:1.5～1:1.75	1:2.75～1:3.25	1:1.8～1:2.0	1:2.5～1:2.75	1:1.3～1:1.5		
五级坡	心墙坝	1:3.0～1:3.25	1:2.5～1:2.75	1:2.0～1:2.5	1:1.8～1:2.0	1:2.5～1:2.75	1:2.0	1:1.75～1:2.0	1:1.7～1:1.8	1:3.25～1:3.5	1:2.75～1:3.25
	土斜墙坝	1:3.0～1:3.5	1:2.5～1:2.75	1:2.5～1:3.0	1:1.5～1:1.75	1:3.0～1:3.5	1:1.8～1:2.0	1:2.5～1:2.75	1:1.3～1:1.5		

坝坡稳定计算，加以修正。此表考虑的条件是坝基没有软弱土层或软弱岩层，不是强地震区，每级坡的高度在20米左右，如高度增大，则坡率要平缓一些；砂砾石、砂卵石、石渣的渗透系数大于或等于 1×10^{-2} 厘米/秒。如小于此值，上游坡要平缓一些；土斜墙的上游面有很厚的与坝壳同样材料的保护层支撑；心墙的边坡陡于1:1。表中壤土坝是按均质坝考虑的，如果是有心墙的壤土坝壳，则其坡率与此相同。由于坝的剖面不同、各部位土石料性质不同、坝基土性质悬殊、地震烈度不同、水库水位降落速度不同、压实干容重不同等等，所以很难确切地给出统一的坡率，上表只能供初估的参考，必须通过稳定计算确定。

戗道是为了施工和检修以及观测工作的需要而设置的，也是为了设置排水沟之用。每15～30米高差设一戗道。戗道宽度根据交通需要而定，为设置排水沟和人行道，最窄需要1.5米。

在高山峡谷建土石坝，施工时运输土石料上坝，需要几条不同高程的公路。但常因两岸山坡陡峻，开挖几条公路工程量太大，而采用河滩台地修一条公路经由坝坡斜戗道运土石料上坝，则比较合理。斜戗道需双车道，宽度8米左右，采用混凝土路面或高级碎石路面，便于大型自卸汽车行驶。图18-5-6是土石坝斜戗道示例。碧口土石坝用斜戗道作为土石料上坝汽车运输道路，随着坝体升高把斜戗道向上延伸，下游斜戗道坡度为8.9%，上游斜戗道坡度为11%。回头弯（180°转弯）路面宽14米。由于斜戗道路面很宽，增加一些坝体工程量，但比两岸半山坡开挖公路还是经济的。在竣工以后，对运行、检修、观测和交通运输等也较方便。

第六节　坝体防渗结构

本节只叙述土斜墙、土心墙和钢筋混凝土心墙。关于钢筋混凝土面板和钢筋网喷混凝土面板、沥青混凝土面板和心墙，见第十九章堆石坝。

一、土斜墙和土心墙

土斜墙和土心墙的厚度由以下几种因素确定：

1.填筑土料的安全渗透比降　虽然粘性土料室内管涌试验破坏比降很大，但考虑到填土的不均匀性，

实践中采用的安全渗透比降都较小。对于良好压实的填土：轻壤土为3～4，壤土为4～6，粘土为5～10。以此计算确定斜墙和心墙的最小厚度。

2.坝坡稳定的要求　斜墙、心墙的厚度愈大，施工期孔隙压力消散愈慢，对坝坡稳定愈不利。因此，应根据坝坡稳定计算综合研究确定斜墙、心墙的厚度。

3.心墙的边坡和沉陷　边坡不宜过陡，特别是堆石坝的心墙边坡愈陡，堆石对心墙的钳制作用愈大。心墙沉陷比坝壳沉陷大，由于被坝壳钳制而不能自由下沉，容易产生水平裂缝。应细致研究计算确定。

4.施工要求　用羊足碾压实时，顶部厚度不应小于2米。

土斜墙和土心墙的顶部应高于水库静水位，以防其上面保护层土料毛管水上升，而发生“浸顶现象”。其高出静水位的高度，见表18-6-1。如果在坝顶设有与土斜墙、土心墙紧密连结的稳定的不透水混凝土防浪墙，则土斜墙、土心墙的顶部高度不受此限制。对于稳定的不透水防浪墙的要求，见本章第十节。

表 18-6-1　防渗体顶部高出静水位的尺寸

防渗体型式	高出静水位(米)
土斜墙	0.8～0.6
土心墙	0.6～0.3

堆石坝壳的土斜墙，一般上游坡度为1:1.5～1:1.7，下游坡度为1:1～1:1.3。砂砾坝壳的土斜墙，一般上游坡度为1:2～1:2.5，下游坡度为1:1.5～1:2.0。使斜墙下游有广阔的砂砾区，在施工时可不受斜墙施工的牵制。一般斜墙顶部都转变为心墙，使坝顶附近的坝坡变陡，以节省工程量，并便于与岸坡衔接。

心墙的位置设在中心部位，或略向上游倾斜成为斜心墙。斜心墙可减小堆石坝壳对它的钳制，从而减少产生水平裂缝的可能性。

土斜墙的上游面应设置保护层，以防止冰冻、干燥或机械破坏。保护层用砂砾、卵石、块石或少粘性土料。其厚度应大于冻层深度和干燥深度，一般应大于2.0米。

土斜墙和土心墙顶部都应设置保护层，其厚度亦应大于冻层或干燥深度，并不应小于1.0米。

土斜墙、土心墙的底部与基岩连接时，应开挖截水槽，将全风化岩挖除，深入弱风化岩0.5～1.0米，浇筑混凝土板或喷混凝土，或浇筑混凝土齿墙，然后填土，以免填土与裂隙发育的岩石接触，填土被裂隙内集中渗漏冲刷造成管涌。混凝土板、混凝土喷层或混凝土齿墙下面的岩石，用固结灌浆加固。III、IV级坝的斜墙、心墙底部，可不浇筑或喷混凝土，但基岩的裂隙应用混凝土填塞，然后才能填土。截水槽底部填土与混凝土接触面的渗径长度，按接触面的安全渗透比降确定。一般采用安全渗透比降为：轻壤土1.5～2.0，壤土2.0～3.0，粘土2.5～5.0。填土与基岩直接接触时，安全渗透比降应比上述数据减小些，约为上述数据的50～75%。

二、钢筋混凝土心墙

钢筋混凝土心墙，一般顶部窄、底部宽，呈对称的或不对称的梯形断面，亦可为台阶形。梯形断面两侧坡度为50:1至100:1。台阶形断面沿心墙高度每隔3～6米设一台阶，供设置模板用。一般采用梯形断面较好，以便用滑升模板施工。钢筋混凝土心墙的顶部厚度，一般不小于0.3米，其上部伸出坝顶一定高度作为防浪墙，可设计成坚固的稳定的不透水的防浪墙，以减省坝顶高度。因此，钢筋混凝土心墙的轴线应偏于坝轴线的上游，与上游坝肩重合。

钢筋混凝土心墙的底部与基岩连接，应开挖至新鲜岩层或弱风化岩层，浇筑混凝土基垫，使心墙坐落在基垫上。基垫的底宽与钢筋混凝土面板的基垫一样，对于坚硬新鲜岩层，底宽约为$\left(\frac{1}{10}\sim\frac{1}{20}\right)H$；对于弱风化岩层，底宽应按裂隙充填物的允许管涌比降确定。对于断层、破碎带、裂隙密集带，应作专门处理。基垫下应作固结灌浆和接触灌浆。较高的坝，钢筋混凝土心墙底部应设检查排水灌浆廊道。

钢筋混凝土心墙设竖直伸缩缝，在河床坝段，伸缩缝间距为50～60米，在岸坡坝段，伸缩缝间距为25～30米。混凝土初凝以后，就要在心墙两侧用湿砂覆盖，以防裂缝。在混凝土强度达60%左右时，才能在两侧夯实碾压。心墙上部受气温影响，温度变幅很大，尤其伸出坝顶作防浪墙的部分，顶部伸缩缝间距应缩小，约为15～20米，见图18-6-1。伸缩缝中设紫铜止水片或塑料止水片。在混凝土基垫与心墙连接处及心墙1/3高度处设水平缝，见图18-6-1。水平缝是为了减小心墙的弯矩，其形式有摩擦缝、铰缝和裂缝三种，见图18-6-2。水平缝应保证能够水平移动或转动，同时还要保证不漏水，故有的水平缝仍需设止水片。

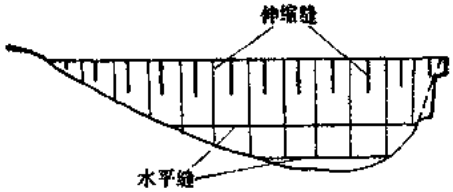
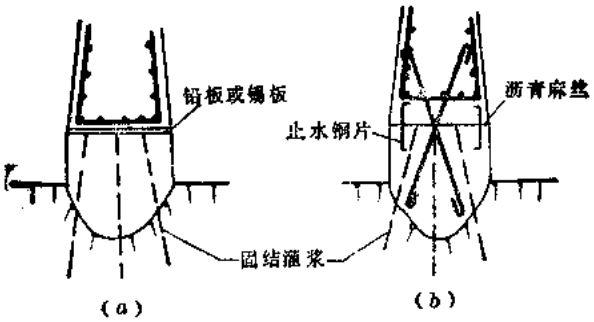


图 18-6-1　钢筋混凝土心墙分缝



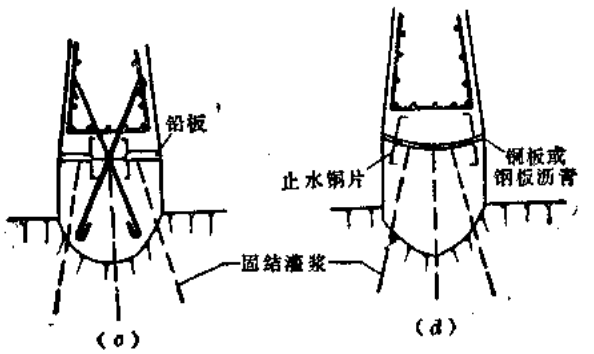


图 18-6-2　钢筋混凝土心墙的水平缝
(a)摩擦缝；(b)铰缝；(c)铰缝；(d)粗缝

钢筋混凝土心墙的配筋，根据计算确定。一般含筋率为0.4～1.0%。垂直的受力筋和水平的分布筋都设在心墙的两面。采用混凝土的标号为28天强度150号以上。抗渗标号为S_8。

沿竖直缝和水平缝的上下游面都应设反滤料，如上下游坝壳为堆石，则心墙与堆石之间应设过渡层，以均匀传布压力，同时可防止施工时堆石砸坏混凝土。

钢筋混凝土心墙的应力计算方法如下：

图18-6-3为心墙断面。墙高H，底厚t_0，为简化计算公式，假定墙顶厚度为零，在墙顶以下任何高度h处，墙的位移为y，假定压实的坝体对心墙的抗力符合文克尔假定，又假定弹性抗力系数随深度呈线性变化，底部的弹性抗力系数为k，不同深度的弹性抗力系数为$\frac{h}{H}k$，混凝土的弹性模量为E。令

$$C=\frac{t_0}{H},\quad \alpha=\sqrt{\frac{EC^3H}{12k}}$$，密契尔函数的

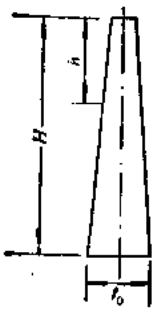


图 18-6-3　钢筋混凝土心墙断面

变量$x=\frac{h}{\alpha}$。

由墙顶计起高度h处的断面惯矩$J_h=\frac{1}{12}C^3h^3$，该断面的弯矩和切力为

$$M=\frac{1}{\alpha^2}EJ_h[AM_1''+BM_2''] \qquad (18\text{-}6\text{-}1)$$

$$Q=-\frac{1}{\alpha^3}EJ_h[AM_1'''+BM_2''']+\frac{3M}{h} \qquad (18\text{-}6\text{-}2)$$

式中　M_1'、M_2'——M_1、M_2密契尔函数的二次导数；

M_1''、M_2''——M_1、M_2密契尔函数的三次导数。

$$M_1=1-\frac{3x^2}{3!^2}+\frac{5x^4}{5!^2}-\cdots\cdots$$

$$M_2=4\left[\frac{1x}{2!^2}-\frac{2x^3}{4!^2}+\frac{3x^5}{6!^2}-\cdots\cdots\right]$$

密契尔函数值列于表18-6-2中。

常数A、B由心墙底端连接情况确定：

1.固接于地基　在心墙底部$\left(h=H,\ x=\frac{H}{\alpha}\right)$

$$\left.\begin{aligned}\frac{\mu H}{k}+AM_1\left(x=\frac{H}{\alpha}\right)+BM_2\left(x=\frac{H}{\alpha}\right)=0\\ AM_1'\left(x=\frac{H}{\alpha}\right)+BM_2'\left(x=\frac{H}{\alpha}\right)=0\end{aligned}\right\} \qquad (18\text{-}6\text{-}3)$$

式中　μ——作用于墙的主动土压力系数或水压力系数，水压力系数即水的容重γ_w。

由此联立方程式求A、B。

2.铰接于地基　在心墙底部$\left(h=H,\ x=\frac{H}{\alpha}\right)$

$$\left.\begin{aligned}\frac{\mu H}{k}+AM_1\left(x=\frac{H}{\alpha}\right)+BM_2\left(x=\frac{H}{\alpha}\right)=0\\ AM_1'\left(x=\frac{H}{\alpha}\right)+BM_2'\left(x=\frac{H}{\alpha}\right)=0\end{aligned}\right\} \qquad (18\text{-}6\text{-}4)$$

由此联立方程式求A、B。

3.心墙底部为滑缝　在心墙底部$\left(h=H,\right.$

表 18-6-2　　密　　契　　尔　　函　　数

x	M_1	M_1'	M_1''	M_1'''	M_2	M_2'	M_2''	M_2'''
0	+1.0000	0.0000	−0.1667	0.0000	0.0000	+1.0000	0.0000	−0.0833
1	+0.9170	−0.1653	−0.1625	+0.0083	+0.9861	+0.9584	−0.0829	−0.0819
2	+0.6722	−0.3223	−0.1501	+0.0164	+1.8896	+0.8352	−0.1630	−0.0778
3	+0.2779	−0.4629	−0.1298	+0.0241	+2.6306	+0.6343	−0.2376	−0.0710
4	−0.2456	−0.5795	−0.1021	+0.0312	+3.1346	+0.3627	−0.3041	−0.0616
5	−0.8706	−0.6648	−0.0676	+0.0376	+3.3355	+0.0296	−0.3601	−0.0499
6	−1.5627	−0.7127	−0.0272	+0.0430	+3.1773	−0.3532	−0.4032	−0.0360
7	−2.2817	−0.7176	+0.0181	+0.0474	+2.6171	−0.7718	−0.4314	−0.0201
8	−2.9822	−0.6753	+0.0671	+0.0505	+1.6270	−1.2104	−0.4429	−0.0027
9	−3.6154	−0.5825	+0.1186	+0.0522	+0.1954	−1.6517	−0.4364	+0.0160
10	−4.1299	−0.4377	+0.1711	+0.0525	−1.6710	−2.0768	−0.4106	+0.0356
11	−4.4734	−0.2405	+0.2231	+0.0513	−3.9463	−2.4662	−0.3649	+0.0558
12	−4.5939	+0.0078	+0.2731	+0.0484	−6.5849	−2.8000	−0.2990	+0.0760
13	−4.4416	+0.3044	+0.3194	+0.0439	−9.5208	−3.0575	−0.2129	+0.0960
14	−3.9705	+0.6447	+0.3603	+0.0378	−12.6680	−3.2193	−0.1073	+0.1151
15	−3.1396	+1.0227	+0.3945	+0.0300	−15.9210	−3.2660	+0.0168	+0.1330
16	−1.9151	+1.4306	+0.4198	+0.0206	−19.1557	−3.1799	+0.1581	+0.1492
17	−0.2716	+1.8589	+0.4352	+0.0098	−22.2310	−2.9447	+0.3145	+0.1632
18	+1.8060	+2.2970	+0.4390	−0.0024	−24.9908	−2.5466	+0.4836	+0.1746
19	+4.3216	+2.7326	+0.4299	−0.0159	−27.2661	−1.9741	+0.6627	+0.1830
20	+7.2659	+3.1521	+0.4067	−0.0305	−28.8782	−1.2190	+0.8485	+0.1879
21	+10.6156	+3.5410	+0.3685	−0.0461	−29.6415	−0.2762	+1.0373	+0.1890
22	+14.3326	+3.8838	+0.3144	−0.0623	−29.3675	+0.8553	+1.2252	+0.1860
23	+18.3625	+4.1643	+0.2437	−0.0790	−27.8688	+2.1725	+1.4078	+0.1785
24	+22.6348	+4.3657	+0.1563	−0.0959	−24.9632	+3.6677	+1.5806	+0.1662
25	+27.0619	+4.4711	+0.0519	−0.1128	−20.4781	+5.3288	+1.7386	+0.1490
26	+31.5394	+4.4638	−0.0692	−0.1293	−14.2560	+7.1384	+1.8770	+0.1268
27	+35.9465	+4.3273	−0.2065	−0.1451	−6.1590	+9.0745	+1.9905	+0.0994
28	+40.1457	+4.0458	−0.3591	−0.1599	+3.9160	+11.1095	+2.0740	+0.0668
29	+43.9847	+3.6044	−0.5259	−0.1734	+16.0821	+13.2103	+2.1223	+0.0290
30	+47.2968	+2.9898	−0.7053	−0.1851	+30.3571	+15.3407	+2.1304	−0.0137

$x=\frac{H}{a}$)

$$\left.\begin{aligned} AM_1'\left(x=\frac{H}{a}\right)+BM_2'\left(x=\frac{H}{a}\right)&=0\\ AM_1''\left(x=\frac{H}{a}\right)+BM_2''\left(x=\frac{H}{a}\right)&=-\frac{T}{EJ_B}\end{aligned}\right\}\quad(18\text{-}6\text{-}5)$$

式中　J_B——心墙底部的断面惯矩；

T——滑缝的摩擦力。

以上各式中的k值，参见表18-6-3。

棱体对心墙的抗力求出以后，还应当验算：此抗力加下游棱体的主动土压力应不大于下游棱体的被动

表 18-6-3　碾压密实的土石坝心墙上、下游棱体的k值（单位：吨/米^3）

心墙顶部以下深度（米）	坝棱体土料		
	砂、砂质壤土、砂质粘土	砂砾、小砾石、碎石	堆石
5	2000	1500	500
10	4000	3000	1000
15	5000	3500	1500
20及大于20	6000	4000	1750

土压力。

第七节　坝基防渗措施

一、土 截 水 墙

当透水坝基厚度小于15米，一般采用开挖截水槽达弱风化基岩，浇筑混凝土垫层，或喷混凝土，进行固结灌浆，然后填筑土截水墙，上部再填筑土心墙或土斜墙。土截水墙的底宽，根据土与混凝土垫层的接触面允许渗透比降确定。对于III、IV级坝或低坝，可不浇筑混凝土垫层或喷混凝土，只用混凝土填塞裂隙，土截水墙底部直接与基岩接触，其底部宽度根据土与岩石接触面的允许渗透比降确定。土与混凝土层、土与岩石接触面的允许渗透比降，见本章第六节之一。由于接触面允许渗透比降较小，因而需要较长的接触渗径，为了适当减小土截水墙底部宽度，常在混凝土垫层顶部浇筑齿墙、齿槽。土截水墙类型见图18-7-1。

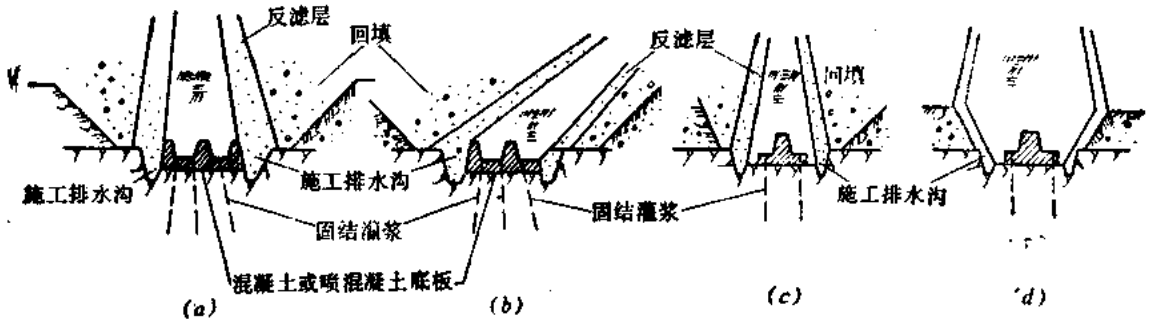


图 18-7-1　土截水墙类型

(a)高坝的土截水墙；(b)高坝的土截水墙；(c)低坝的土截水墙；(d)低坝的土截水墙

岸坡的土截水墙与河床部位的土截水墙相似，把坡积物覆盖层挖除，把基岩全风化层挖除，达弱风化岩，浇筑混凝土垫层或喷混凝土，进行固结灌浆，然后填筑土料。在岸坡部位，根据水头计算所需接触渗径长度，逐渐减小土截水墙底宽。在岸坡较高部位，一般不设廊道。

均质坝的土截水墙应设置在坝轴线的上游部位，这样可以对降低坝下游棱体内的浸润线起显著作用，有利于下游棱体的坝坡稳定。当土截水墙设置在坝轴线的下游部位时，将明显抬高下游棱体内的浸润线，不利于下游棱体的坝坡稳定。

二、混凝土截水墙（人工开挖深槽）

当透水坝基厚度小于30米时，如采用土截水墙，则开挖量太大，施工排水比较困难。如果没有造孔机具而建造混凝土防渗墙，则可采用井壁支撑法开挖直槽，建造混凝土截水墙。一般是上部的12～15米厚的透水层，敞口开挖明槽，填筑土截水墙，下部10余米开挖直槽，浇筑混凝土截水墙。

图18-7-2为混凝土截水墙实例（坝高为105米），该坝基的砂卵石，卵石粒径大，含量多，最大粒径3米，大于100毫米的占50～70%。开挖排水量为0.47

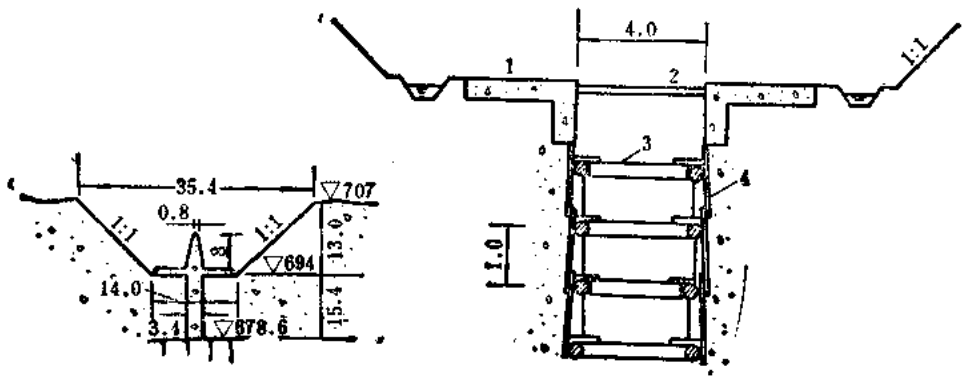


图 18-7-2　混凝土截水墙实例(单位：米)

1—混凝土坝口；2—预制钢筋混凝土挡墙，长4米，间距2.8～3米；3—Φ18厘米木支撑，垂直间距1米；4—厚5厘米木挡板

立方米/秒。上部明槽开挖后，先浇筑直槽开口的混凝土锁口，以下用预制混凝土梁支撑或木支撑逐层向下开挖。开挖至弱风化岩，然后由下向上逐层拆除支撑，浇筑混凝土截水墙。

混凝土截水墙的厚度由施工需要决定，一般为2～4米。顶部伸入土截水墙的齿墙高度和土截水墙底部混凝土垫的宽度，由接触面的允许渗透比降决定（见本章第六节之一）。

三、混凝土防渗墙（机钻造孔槽）

当透水坝基的厚度大于30米时，如用支撑法开挖直井，浇筑混凝土截水墙，则施工困难，工期长，造价高，故应采用机械造孔，浇筑混凝土防渗墙。

混凝土防渗墙有柱列式混凝土防渗墙和板槽式混凝土防渗墙两种形式。柱列式是用冲击钻或回转钻将砂卵石层钻成圆孔。钻孔时用泥浆固壁，并带出钻屑；钻到基岩后，用循环泥浆清除孔底碎屑，在泥浆下浇筑混凝土。先钻第一期孔（间隔一孔），浇筑混凝土；一星期后钻第二期孔，将第一期孔混凝土柱切削掉10～15厘米，再浇混凝土，形成连续的柱列。板槽式是用冲击钻或回转钻或挖沟机在砂卵石层中造成直立槽孔，造孔时用泥浆固壁，并带出钻屑；钻到基岩清孔后，在泥浆下浇筑混凝土墙。造槽时亦分两期，第一期先造间隔一槽段的槽孔，浇筑混凝土墙；一星期后造第二期槽孔，将第一期墙的两端切削掉半个钻孔，然后浇第二期混凝土墙连接。近来用墙端预置管法，浇筑混凝土后拔管，最后浇筑此预留柱，连接一、二期墙，以节省造孔和混凝土工作量。

混凝土防渗墙适用于各种砂卵石地层，造孔时遇到地层中有大盘石时，可进行孔内爆破，再冲击钻进。遇到细砂，可改善泥浆性质，维持孔壁不坍。但应在设计时查清地基各层颗粒级配，以便造孔时预先对各层制定施工措施。

（一）固壁泥浆

泥浆渗入和附着在造孔的孔壁（槽壁），形成厚几厘米的泥皮，泥浆柱的压力压在泥皮上，以维持孔壁（槽壁）稳定。同时泥浆还可把打碎的砂砾、岩屑冲洗携带出孔口。泥浆应具有触变性和粘滞性。泥浆的质量指标要求，见表18-7-1。

造浆材料可用膨润土或普通粘土，粘土的塑性指数在20以上，粘粒含量大于40%，0.1毫米以上的砂含量不超过6%，二氧化硅与三氧化二铝含量的比值等于3～4。如果用低塑性粘土造浆，可加纯碱（Na_2CO_3）0.3%左右，可以提高粘度、胶体率和容重，造成符合质量标准的泥浆。

表 18-7-1　　固　壁　泥　浆　质　量　指　标

容　重（克/厘米³）	粘　度（秒）	1分钟静切力（毫克/厘米²）	10分钟静切力（毫克/厘米²）	含砂率（%）	30分钟析水量小于（厘米³）	泥皮厚（毫米）	胶体率（%）	稳定性（克/厘米³）	pH
1.1～1.2	18～25	20～30	50～100	≤5	20～30	2～4	≥96	≤0.03	7～9

注　1.粘度：从容器的底孔中流出500毫升浆液的时间。
2.静切力：用圆柱体测定，静置1分钟的静切力和静置10分钟的静切力。
3.析水量：在一个大气压下，30分钟内析出的水量。
4.稳定性：泥浆静置一天后，容器上半部与下半部浆液的容重差值。

（二）混凝土配比和浇筑

防渗墙的混凝土要求防渗性高，达到S_8以上，要求弹性模量低，以增大墙背后被动土压力的作用。因此，防渗墙混凝土都掺加一定比例的粘土。但掺粘土会降低混凝土的抗压强度，因此，对高水头的深墙，不宜掺加过多的粘土。防渗墙混凝土的配比及技术指标，见表18-7-2。

浇筑混凝土时，用导管在泥浆下浇筑，导管底部出口应埋在混凝土面下1～6米。混凝土上升速度宜大于1米/时，槽内混凝土面高差不大于0.5米。导管直径为20～25厘米，故最大骨料粒径为2～4厘米。

防渗墙一般插进基岩0.5～0.8米。当基岩风化破碎，插进基岩应加深。

（三）防渗墙的构造

混凝土防渗墙的厚度，通常根据通过墙的水力比降和应力计算确定。也有的工程单位对墙的耐久性进行研究后，粗略地计算防渗墙抗溶滤的安全年限。

根据已建成的防渗墙统计，承受的水力比降可达100。我国已建的混凝土防渗墙最厚达1.3米，一般为

表 18-7-2　　防渗墙混凝土的配比及技术指标

参考性配比				水灰比	加气剂	塌落度	扩散度	7天抗压强度	28天抗压强度	抗渗	弹性模量	水泥品种
水泥	砂	碎石	粘土		(‰)	(厘米)	(厘米)	(公斤/厘米²)	(公斤/厘米²)	标号	(公斤/厘米²)	标号
1	1.5	2.9	0.2～0.3	0.6～0.7	0.1～0.25	18～22	34～38	20～30	80～100	$>S_6$	150000～250000	425或矿400以上

60～80厘米。对水头高、深度大的防渗墙，根据应力计算，如果需要，可在槽内放置钢筋骨架，然后浇筑混凝土。

由于防渗墙两侧冲积层有沉陷，引起防渗墙顶部粘土心墙与两侧粘土心墙的不均匀沉陷而可能导致裂缝，故防渗墙顶部常作成尖劈状，其伸入粘土心墙内的高度根据水头和允许的接触渗透比降确定。土与混凝土接触面的允许渗透比降，见本章第六节之一。防渗墙顶部详图，见图18-7-3。

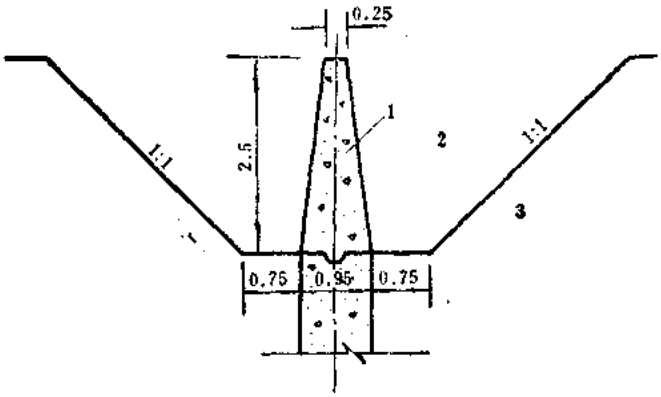


图 18-7-3　防渗墙顶部伸入心墙的高度和形状示例(单位：米)

1—混凝土防渗墙；2—新填筑的心墙；3—已填筑的心墙

为了平衡墙顶与墙两侧的不均匀沉陷，常在墙顶以上填筑高塑性土区，其压缩性大，使沉陷量等于墙两侧坝基冲积层和坝体心墙的沉陷量与墙顶心墙沉陷量的差值。亦有在防渗墙顶部设廊道的，以便检查、灌浆、排水；廊道顶部填筑高塑性土区，并在廊道顶设排泥孔，在廊道顶与廊道防渗墙侧的心墙产生不均匀沉陷时，高塑性土经排泥孔压入廊道，以自动平衡不均匀沉陷，见图18-7-4。

四、自凝水泥粘土浆防渗墙

混凝土防渗墙造孔时，泥浆只起固壁作用。近来采用水泥与膨润土掺加少量缓凝剂制成自凝灰浆，凝固前可以固壁，凝固后成为防渗墙。墙体渗透系数可达10^{-6}厘米/秒。

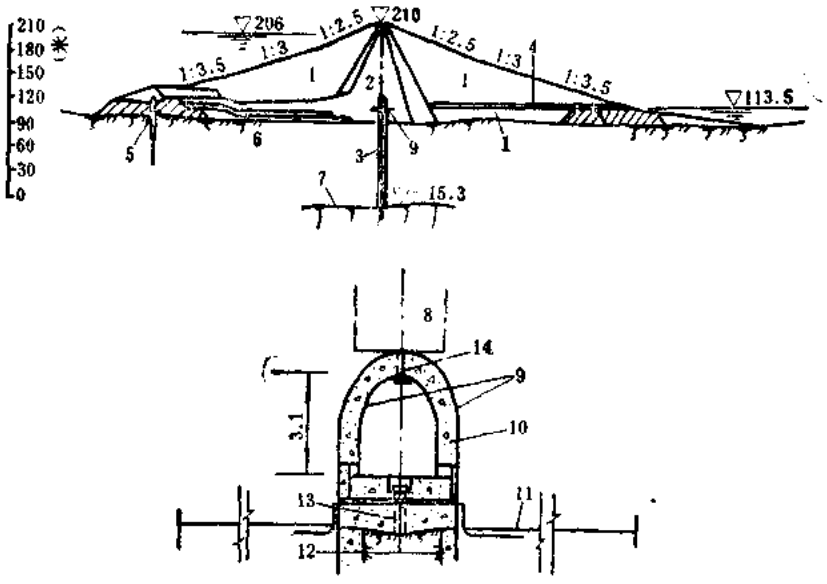


图 18-7-4　防渗墙顶部廊道和高塑性土区(单位：米)

1—循压的透水料；2—碾压冰碛土；3—两排混凝土防渗墙；4—排水道；5—围堰截水墙；6—冲积层；7—岩面；8—膨润土区；9—钢板；10—混凝土；11—铜板止水；12—混凝土防渗墙；13—排水及灌浆管；14—探泄管

自凝灰浆的配方为每立方米灰浆用水泥200公斤，膨润土30～60公斤，以及少量缓凝剂。缓凝剂可用纸浆废液（亚硫酸盐木质素），占水泥重量1～2%，以及食糖0.2%。可根据进入浆体的地层细颗粒数量，适当调整膨润土用量；当通过粘土层造孔时，要减少膨润土用量。泥浆的粘度以39～42秒为宜。膨润土浆掺加水泥后，由于水泥的吸水作用和对膨润土的絮凝作用，浆体粘度增大，表现为假凝。泥浆注入钻孔内后，受钻具的搅拌扰动，使假凝消失，水泥水化使部分钠膨润土变为亲水性较弱的钙膨润土，浆体粘度减小。这时的粘度称为原始粘度。水泥的初凝、地层中细颗粒进入浆体内、浆体失水和固体颗粒沉淀分离，使粘度增大。

自凝灰浆凝固后强度不高。当灰水比为0.2时，28天的抗压强度为0.4～0.5公斤/平方厘米，90天抗压强度为0.65～0.75公斤/平方厘米。当灰水比为0.4时，抗压强度可达2.3～2.9公斤/平方厘米。为了防止浆体被渗流水冲刷，抗压强度至少必须达到0.2公斤/平方厘米。

五、板桩灌注防渗墙

把一组工字钢（7根至10根）用振动沉拔桩锤打入冲积层中，工字钢之一角焊有灌浆管，管底有活门，管随工字钢一起打入冲积层。然后依次序一根一根地拔出钢板桩，随拔随灌浆。拔出的工字钢又在桩组的前端打入。拔出工字钢遗留的空间被浆体灌满，成为防渗墙（图18-7-5）。这种防渗墙只有6至40厘米厚，因此，只能用于低水头坝，一般承受10余米水头。这种防渗墙的深度只能在15米左右，冲积层中有孤石就打不下去，只适用于砂、砂砾石冲积层。故一般用于平原水库坝基防渗处理。

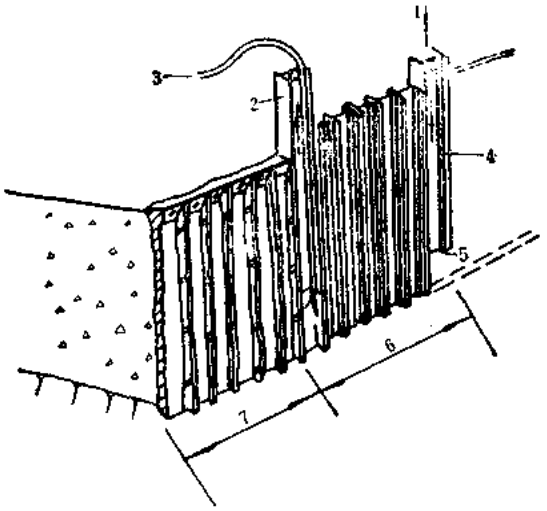


图18-7-5　板桩灌注防渗墙
1—打钢板桩；2—拔钢板桩和灌浆；3—灌浆软管；4—灌浆管；5—检查或活门；6—打进去的钢板桩；7—建成的帷幕

为了工字钢打入土中能互相靠紧，在每根板桩的一侧翼板的两边焊二块角钢，打桩时，后一根板桩的一侧未焊角钢的翼板套入前一根板桩的角钢内，如图18-7-6。

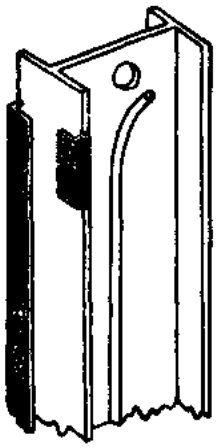


图18-7-6　工字钢的一侧翼板焊角钢

有的工程为了防渗墙接头衔接得好，采用搭接式，只用一根板桩，拔出并灌浆后，再搭接打入土中，如图18-7-7。

灌注的浆液为粘土水泥浆或膨润土水泥浆。有时掺一定数量的细砂、石粉或粉煤灰，为防止浆体失水收缩，可加少量磷酸盐。在粘土水泥浆中，水泥粘土的重量比为1:3～1:2，干料与水的比例为1:2～1:1。在膨润土水泥浆中，水泥膨润土的重量比为1.5:1～1.75:1。干料与水的比例为1:10～1:3。在含泥细砂地层中，灌注墙只能填充板桩的空间，故工字钢的腹板底部应焊钢板加厚，使防渗墙厚一些。在这种地层中浆液宜稠。在砂砾石地层中，浆液可扩散进砂砾石的孔隙中，有时可形成40厘米厚的防渗墙。在这种地层中，浆液宜稀一些。

六、泥浆槽防渗墙

修筑泥浆槽防渗墙是先用索铲、抓铲、反铲或挖沟机把坝基砂卵石挖成槽，挖槽时用泥浆固壁，可维持槽壁直立不坍。泥浆的质量指标，见表18-7-1。挖成一段槽子后，用挑选的土料与膨润土泥浆及槽中挖出的砂卵石拌和回填入槽内，形成防渗墙。回填随着开挖同方向进行，被回填土挤出的泥浆便流向开挖的

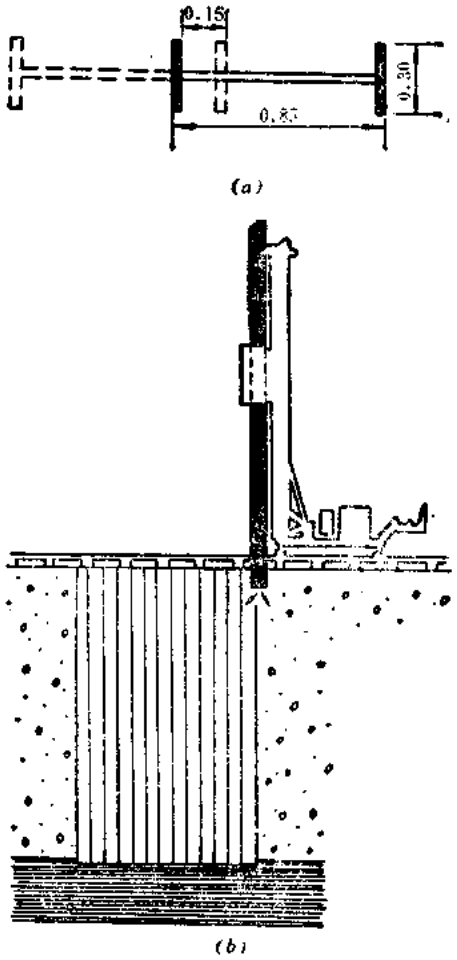


图 18-7-7　搭接式板桩灌注防渗墙
(a)相邻桩搭接方式；(b)搭接式板桩灌注墙施工示意

槽内，如图18-7-8。

泥浆槽的宽度取决于水头和回填土的允许渗透比降，同时也取决于开挖机械。回填土的允许渗透比降，根据其配比作管涌试验确定。已成坝的经验表明，渗透比降可达10～30，一般采用7～17。回填土的渗透系数大约为10^{-5}～10^{-7}厘米/秒。索铲、反铲开挖，槽宽约3米；挖沟机开挖，槽宽约1.8米。

泥浆槽的深度取决于开挖机械，索铲最深可挖至27米，抓铲最深可挖至30米，挖沟机可挖至14米。

泥浆槽顶部开口放大成斜坡，这是为了使泥浆槽与坝基冲积层的相对不均匀沉陷不产生突变，因而可防止心墙发生裂缝。有的坝将槽口开挖到与心墙底部同样宽度，如图18-7-9。在槽口地下水位以上部位，可以用碾压法填筑，填筑的土料是心墙土料与泥浆回填料的混合料，以此作为泥浆槽到心墙的过渡带。河槽坝段可先在水下填砂砾石料至水面，然后建泥浆槽，如图18-7-9(b)。

泥浆槽内回填的土料是将挖出来的泥浆和砂卵石掺加一定量的壤土或砂质粘土，以充填砂卵石的孔隙。填料混合以后，细粒（包括粉粒及粘粒）不超过10～25%，以免延长泥浆槽的固结时间。一般回填土料的颗粒组成，如表18-7-3。掺加的粘性土不要用高塑性粘土，要用容易湿化崩解的土，以免结成土块，拌和不匀。

回填土中必须保证含有足够的卵石，以减少其压缩性，避免过分沉陷。经过适当选择配比、很好拌合和回填，其压缩性甚至比坝基砂卵石的压缩性还小。拌合是在就地用抓铲、推土机等进行，拌成象混凝土一样，坍落度为15～20厘米为宜。

槽底岩面用波状齿重块拉挖，以免坑洼不平处砂卵石抓不干净。槽底碎屑清除干净后，浇筑一层混凝土垫层，然后回填拌合的土料。回填到槽顶以后，铺一层土料保护，以防止干缩开裂。到坝体填筑时，将保护的土料清除。

泥浆槽回填料应作三轴压缩试验，以便据以计算心墙和泥浆槽的变形，以及验算裂缝。计算方法见本章第八节。

七、砂砾石地层水泥粘土灌浆帷幕

（一）冲积层的可灌性

根据以往实践经验，可按下面四种方法判断地层

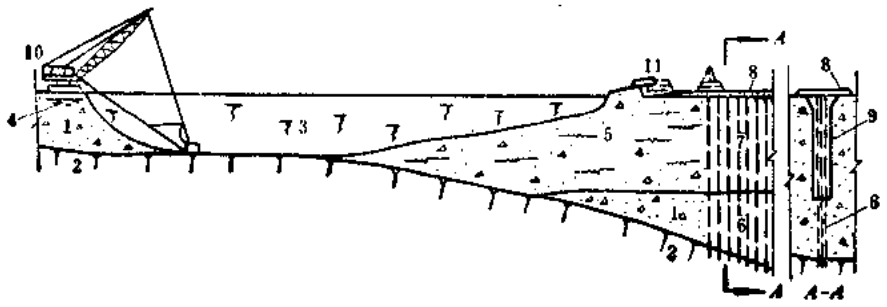


图 18-7-8　泥浆槽防渗墙施工示意图
1—透水层；2—不透水层；3—膨润土泥浆；4—水位；5—泥浆槽回填土；6—槽孔帷幕；7—灌浆套管；8—保护铺盖；9—泥浆槽；10—索铲；11—推土机

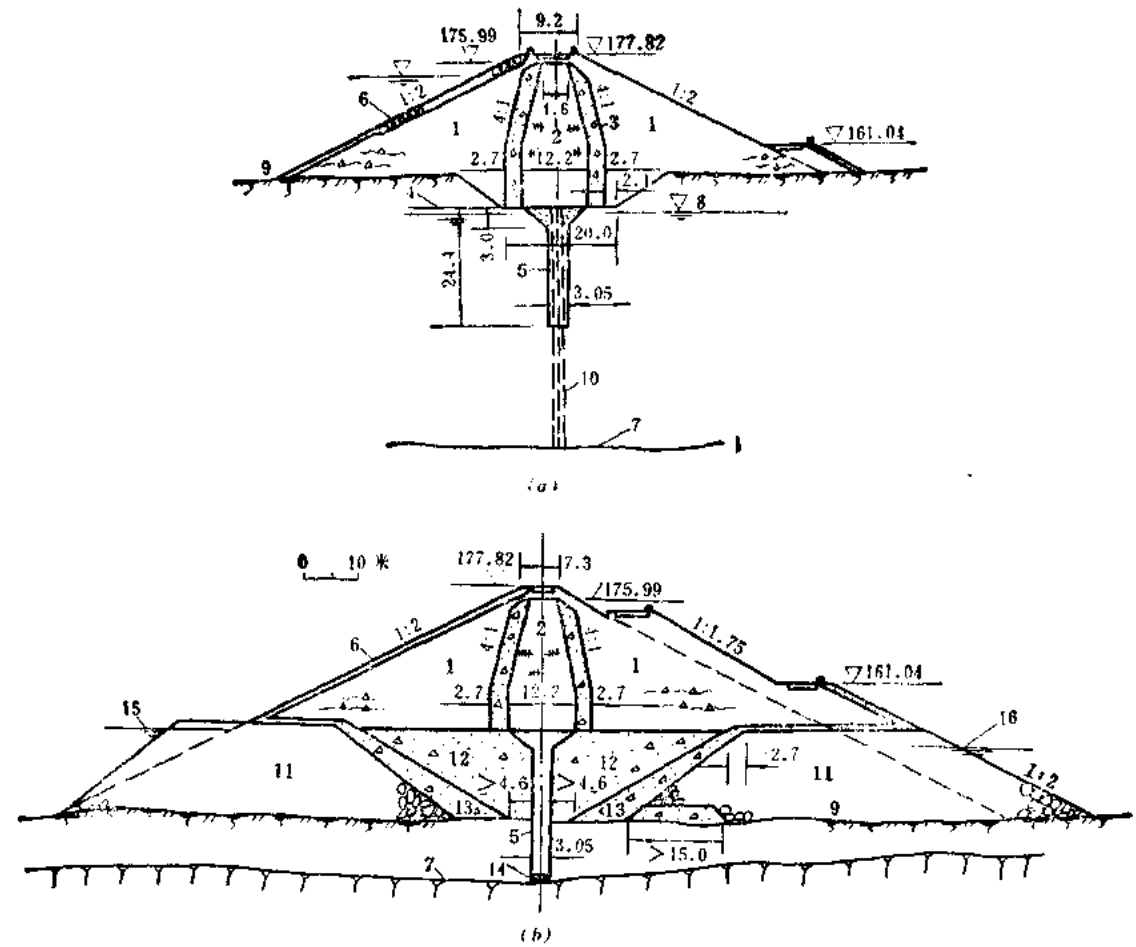


图 18-7-9　泥浆槽防渗墙和坝的断面图

1—透水土料；2—不透水土料；3—过渡层；4—开挖至地下水位以上0.9米；5—泥浆槽；6—0.9米厚堆石；7—岩面；8—地下水位；9—原地面；10—三排帷幕灌浆，排距0.91米孔距1.83米；11—水下堆石；12—水下回填透水料；13—反滤料；14—混凝土铺垫；15—导流时上游最高水位；16—导流时下游最高水位

(a)岸坡上土坝剖面；(b)河槽处土坝剖面

表 18-7-3　　泥浆槽回填土料的组成

通过的筛孔尺寸(毫米)	76.2	19.05	4.7	0.58	0.074
重量百分比	80～100	40～100	30～70	20～50	10～25

接受某种浆液的可灌性。

1.根据可灌比　与反滤层的设计原理一样，地层土壤能否接受灌浆，也可以用地层土壤粒径的D_{15}与灌浆材料粒径的d_{85}的比值来衡量。此比值称可灌比M：

$$M=\frac{D_{15}}{d_{85}} \qquad (18\text{-}7\text{-}1)$$

当$M<5$时，一般认为不大可能接受灌浆，就是没有可灌性。当$M\geqslant 5$，就有可灌性。但当$M=5\sim10$时，可灌性不一定都很好，不同土层有不同的灌浆效果。当$M\geqslant10$时，通常可灌性是好的。所以当地层土的$D_{15}\leqslant0.4$毫米时，400号普通水泥就灌不进去，而要用水泥粘土灌浆。

2.根据小于0.1毫米粒径的含量　当砂卵石中含有小于0.1毫米粒径占5%以下时，可接受灌浆。但较均匀的砂，即使小于0.1毫米粒径仅占3%，仍不接受水泥粘土灌浆，因为$M<5$。

3.根据土层颗粒级配　我国实践经验表明，可根据图18-7-10的颗分曲线判别各种浆液的可灌性。

4.根据土层渗透系数　有人认为，根据土层渗透

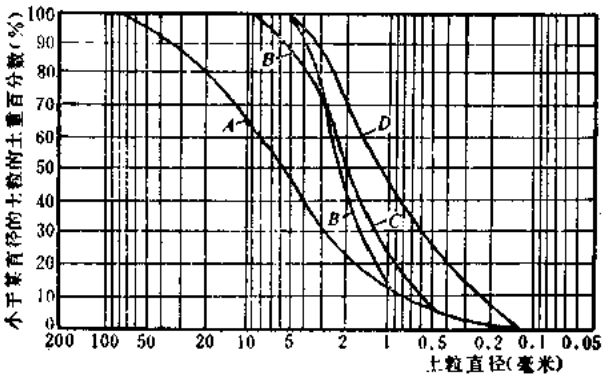


图 18-7-10　判别土层可灌性的颗分曲线

A—接受纯水泥浆的土层分界线；*B*—接受水泥粘土浆的表层土颗分界线；*C*—接受一般水泥粘土浆的土层分界线；*D*—接受精细粘土与高细度水泥浆或加化学剂的粘土浆的土层分界线

系数的大小（单位：米/日），可采用不同灌浆材料如下：

k = 800　水泥浆中可加入细砂；

k > 150　可灌纯水泥浆；

k = 100～120　可灌加塑化剂的水泥浆；

k = 80～100　可灌加2～5种活性掺合料的水泥浆；

k ≤ 80　可灌水泥粘土浆；

k = 40是灌水泥粘土浆的下限。

（二）灌浆材料

所用水泥标号应在400号以上。对粘土的质量要求，与本节之三的固壁泥浆所用粘土相同。钙粘土遇水不易分散，可加碳酸钠2～4%，或苛性钠1～2%，或磷酸钠0.4%（都按粘土重量百分比）。钠粘土容易分散，可不加分散剂。

水泥粘土浆的配比，可采用水泥占干料（水泥加粘土）的20～40%，灌浆结石28天强度可达4～5公斤/平方厘米。边排孔采用水泥含量较高的浆液，中排孔则用水泥含量较低的浆液。水泥粘土浆的性质，见表18-7-4。

表 18-7-4　　水　泥　粘　土　浆　性　质

排　别	干料：水	配合比(水泥：粘土)	容　重(克/厘米³)	稳定性(克/厘米³)	粘　度(秒)	失水率(%)	备　注
边排孔	1:1～1:3	35%:65%～40%:60%	1.48～1.21	<0.02	37～18	<2	1.粘度不能大于60秒。 2.原浆(泥浆)容重控制在1.40。 3.浓浆用于吸浆率大于100升/分钟，稀浆用于吸浆率小于50升/分钟。
中排孔	1:1～1:3	20%:80%～25%:75%	1.47～1.20	<0.02	37～18	<2	

为了提高浆液的分散性和稳定性，常加入亲水性塑化剂亚硫酸纸浆废液（约占水泥重量的0.2～0.4%），然后再加憎水性塑化剂木质焦油（约占水泥重量的0.01～0.02%）。为加速灌液凝固，可加氯化钙（约占水泥重量的2～5%）。

对于砂层，粘土水泥浆灌不进去，为此，常添加一些反应剂如铝酸盐、磷酸盐、硅酸盐等。

（三）灌浆方法

除孔隙率很大的砂卵石层、渗透系数在150米/日以上的地层，可用普通岩石灌浆的方法，即在套管中塞灌浆塞由上而下或由下而上灌浆外，一般砂砾石层只有采用预埋穿孔管双塞高压灌浆才能奏效。其方法是：在套管护壁法钻孔完成后，在套管中间放下穿孔管，然后在两管间注入水泥粘土浆液填料，套管随着上拔。如用泥浆固壁法钻孔，必须洗掉孔壁泥皮，然后才能注入填料，插入穿孔管。待填料凝固后（约7～14天，以防灌浆时浆液由孔壁向上串），在穿孔管内放入双塞灌浆器，用清水或稀泥浆压破穿孔管上的橡皮箍和孔壁填料，然后开始灌浆。穿孔管用42～100毫米钢管制成，在管壁上每33厘米或50厘米钻3～4个直径9～15毫米的射浆孔。射浆孔外面用弹性良好的宽10～15厘米的橡皮箍套紧扎牢，以免填料进入穿孔管，灌浆器内管用直径25毫米或42毫米钢管制成，外套直径51毫米的外管及橡皮塞，外管是为压紧橡皮塞使紧贴于穿孔管之用。上下两塞相距25厘米或40厘米（配合穿孔管射浆孔距离）。该段内外管均钻4×15厘米的出浆孔。出浆孔段应对准穿孔管上一环射浆孔（图18-7-11）。

孔壁填料必须具有以下性质：

1）不收缩，以免与穿孔管分离；

2）7天抗压强度约5～15公斤/平方厘米，要足以防止灌浆时浆液沿孔壁上串出地面；

3）强度又不可太高，确保在灌浆压力下能崩开，使浆液通过它进入砂砾石地层；

4）能在水下凝固；

5）要求析水性低，稳定性高，不致很快沉淀；

6）粘度适中，使穿孔管容易插入；

7）比重不大，以使其静压力较小，不致过多地

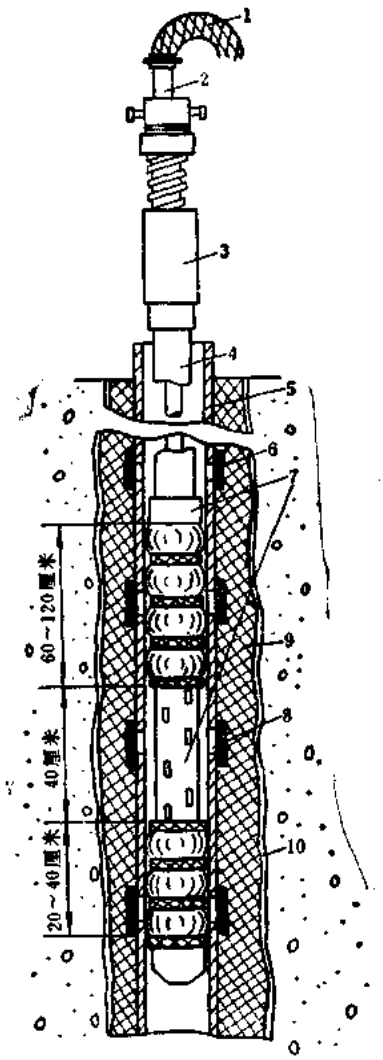


图 18-7-17　预埋穿孔管灌浆法孔内结构示意图
1—送浆管；2—内管；3—套塞器；4—外管；5—穿孔管；6—橡皮袋；7—双塞灌具(上下托、橡皮塞、射浆管)；8—穿孔管射浆孔；9—孔壁填料；10—泥皮

渗入周围地层。

预埋穿孔管法可用较高灌浆压力，达40～60公斤/平方厘米。可先灌任何一环，还可复灌或补灌，灌浆质量有保证。但耗用大量穿孔管。

（四）灌浆帷幕的构造

灌浆帷幕的渗透系数，应在试验性灌浆的地层中作抽水试验或取原状样做室内渗透试验确定。质量好的灌浆帷幕渗透系数为10^{-4}～10^{-5}厘米/秒。帷幕的允许渗透比降一般采用2.5～3.5，亦应取原状样作管涌试验确定。帷幕的厚度，根据坝底轮廓、帷幕上下游地基渗透系数和地基厚度进行渗流计算，或作电拟试验确定帷幕承担的水头，然后除以允许渗透比降求得。帷幕一般上部厚，深部减薄。灌浆孔的孔距一般外排为2～3米，内排为4～6米，排距一般为4～6米。先灌外排，后灌内排。各排都分三序灌浆，逐步加密。

砂卵石层表部5～6米，因不能用高压灌浆，容易串浆或上抬，灌浆质量较低，故常挖除这几米，回填心墙粘土料。

八、防渗铺盖

以铺盖（包括坝体、坝基）的横剖面作为平面问题计算渗流；铺盖两边与岸坡不透水土层或岩层，必须衔接良好，严密封闭。如果覆盖层底部基岩有明显的顺河深槽，则渗流计算应按三向考虑，可用有限单元法计算或三向电拟试验求流网。在深槽部位渗透比降最大，据以验算渗透稳定性。

除了水头很低的坝，可用等厚铺盖外，中水头、高水头坝的铺盖，都应设计成梯形断面（即前端薄、末端厚），才符合经济合理的要求。一般前端厚度采用0.5～1.0米，末端厚度由计算确定。如果按等厚铺盖设计，则铺盖土料的允许渗透比降不能充分利用，其工程量比梯形铺盖的工程量增加30～40%。

铺盖的设计是为了选定铺盖的断面（包括长度、前端厚度、末端厚度）和铺盖的渗透系数。通过选定铺盖的渗流和铺盖底部砂卵石坝基的渗流和坝体的渗流，应限止到满足下列三个要求：

1）铺盖底部砂卵石层内的渗透比降不大于该地层的允许渗透比降。砂卵石地层的允许渗透比降，可取破坏渗透比降的$\frac{1}{2}$～$\frac{1}{3}$。

2）坝的下游砂卵石坝壳内的渗透比降不大于坝壳材料的允许渗透比降。

3）通过铺盖本身的渗透比降不大于铺盖土料的允许渗透比降。铺盖土料的允许渗透比降参考本章第六节之一采用。

满足上述三个要求的铺盖断面和铺盖渗透系数，可以有无数个组合，设计者应选择工程量最小或较小的组合。

影响铺盖设计断面的因素是$\lambda=\frac{t_0}{t_1}$、$\alpha=\sqrt{\frac{k_s}{k_0 T t_1}}$和水头。因此，以往单纯用水头决定铺盖长度是不正确的。所以，过去所谓的“有效长度等于水头的3～4倍或5～6倍”，既没有考虑渗透稳定性的要求，又没有考虑铺盖厚度、渗透系数、透水层厚

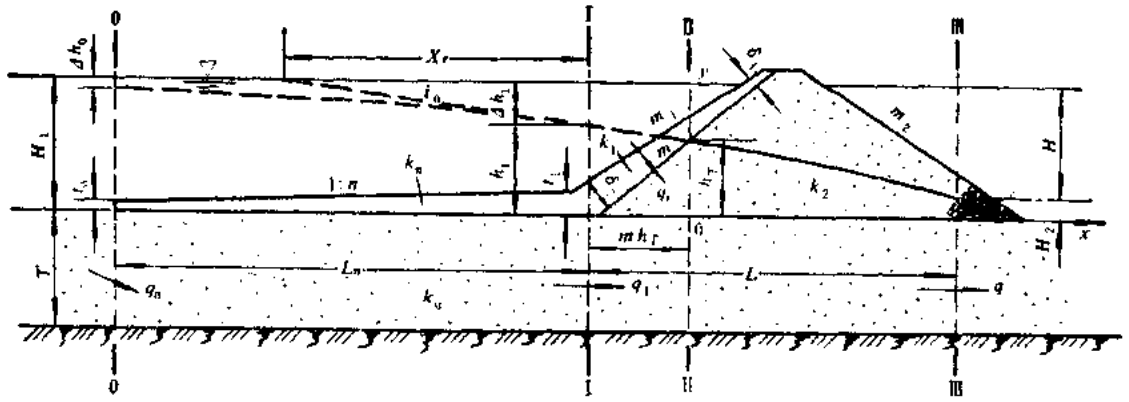


图 18-7-12　铺盖与坝的符号表示

度等重要因素，因而是片面的、有害的，往往造成铺盖的失事。上述t_0为铺盖前端厚度，t_1为铺盖末端厚度，k_n为铺盖渗透系数，k_0为地基渗透系数，T为地基透水层厚度，如图18-7-12。

铺盖的计算方法，见第十五章，或《土坝设计》[1]第四章第四节图4-29。图中标出最佳铺盖断面，是工程量最省的断面。但有时这种断面薄而长，不能满足铺盖本身渗透稳定的要求，需要略为加厚缩短，这种断面不是最佳断面，但可接近最佳断面。以工程量不超过最佳断面的30%为界，作为合理铺盖断面范围，标在图4-29的①线以右。

铺盖越长，渗流量越小，长度达无穷大时，渗流量最小，称为极限渗流量。所以，不存在“极限长度”。以往有“极限长度”一词，似乎铺盖到极限长度，渗流量最小，长度再增加，渗流量反而会增加，这是非常错误的概念。极限渗流量用下式计算

$$q_{min}=k_0T\alpha_1\Delta h_1 \qquad (18\text{-}7\text{-}2)$$

式中　q_{min}——断面I-I处的极限渗流量，参见图18-7-12；

$$\alpha_1=\sqrt{\frac{k_n}{k_0Tt_1}},$$

Δh_1——断面I-I处铺盖顶部与底部的水头差，见图18-7-12；

其他符号，标于图18-7-12中。

由式（18-7-2）可知，当铺盖的渗透系数和末端厚度选定以后，即使铺盖长度无限伸长，渗流量再也不能比q_{min}减小。因此，初选铺盖渗透系数和末端厚度时，可用式（18-7-2）先行计算q_{min}，如q_{min}/k_0T大于坝基砂卵石的允许渗透比降，则应减小铺盖渗透系数或加大铺盖末端厚度，再作进一步计算。

为了达到设计要求的铺盖渗透系数和铺盖允许渗透比降，铺盖施工应碾压到相应的干容重。铺盖底部地面应基本整平，以免发生不均匀沉陷，使铺盖裂缝。底部地面不应有漂卵石，以免将铺盖顶裂。对于卵石地面，应按反滤要求设置反滤层，以免铺盖底部粘土剥落，导致破坏。铺盖碾压完成后或施工间歇期，面上应铺砂或松土保护，以免干裂。在泄水建筑物附近的铺盖面上，应设干砌块石保护层，以免被水流掏刷。在岸坡上的铺盖，应计算其滑动稳定性，如不稳定，应加压戗。

若施工围堰筑在铺盖的前端或中部，则当围堰挡水时，铺盖底部承受扬压力，应采取压重或排渗措施，防止扬压力顶穿铺盖。

第八节　坝的变形、应变、应力、裂缝验算和裂缝控制

一、填土的抗拉、抗裂特性和剪切破坏准则

坝的表面包括坝顶、坝坡面、戗道等，其应力状态比较简单，基本属于单向受力状态。因此，检验表面裂缝问题应采用单轴拉伸试验或土梁弯曲试验得到的极限（即破坏）拉应变和抗拉强度资料。坝体内部处于三向受力状态，有的剖面可简化作为平面应变或平面应力问题考虑。因此，检验坝体内部裂缝问题应采用三轴抗裂试验得到的脆性破坏抗裂强度和三轴剪切试验塑性破坏剪切强度资料。

单轴拉伸或土梁弯曲试验资料表明，粘性土的塑性指数愈高，极限拉应变愈大，揉搓压实的重塑土比不压实的松散土的极限拉应变大。极限拉应变随含水

量的增大而增高。有的土当含水量由小于塑限3%到塑限时，极限拉应变约增大一倍。当含水量接近塑限、极限拉应变值增大最显著，超过塑限则其增大的幅度变小。图18-8-1为某粘性土的极限拉应变与含水量的关系曲线。根据国内外一些粘性土的单轴拉伸试验和土梁弯曲试验资料表明，极限拉应变值在0.09～0.3%之间变化。

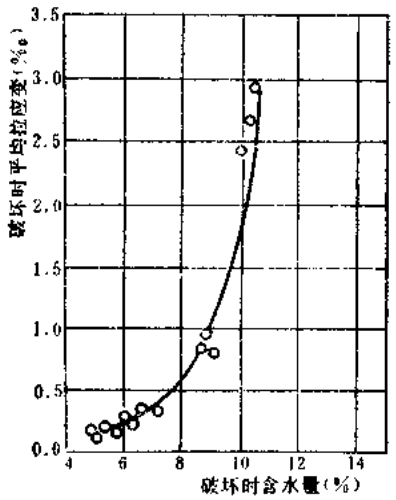


图 18-8-1　极限拉应变与含水量的关系

单轴拉伸试验或土梁弯曲试验测定的抗拉强度表明：粘性土的塑性指数高，含水量在塑限附近，干容重大，则抗拉强度大。反之，则抗拉强度小。在干容重相同的条件下，含水量增加，则抗拉强度减小。图18-8-2是某重粉质壤土的含水量与抗拉强度的关系。在含水量相同的条件下，抗拉强度随干容重增大而增大。图18-8-3是四种粘性土的干容重与抗拉强度的关系。几种粘性土的抗拉强度在0.1～1.1公斤/平方厘米之间变化。坝表面的拉应变超过极限拉应变或拉应力超过抗拉强度，就会发生裂缝。

若含水量超过塑限，虽然极限拉应变还可稍有增加，但此时土的压缩系数也增大很多，从而不均匀沉陷量将大为增加，对防止裂缝未必有利。此外，含水量增大，抗拉强度显著减小，容易因拉应力超过抗拉强度而裂缝。因此，增大填筑含水量未必能防止裂缝的产生。

三轴抗裂试验是用常规三轴仪进行的，但是，轴向荷载施加的方向与三轴剪切试验相反，在试样两端用粘合剂与顶板和底板粘牢，用拉杆对顶板施加拉力。首先对试样施加液压σ_1，然后施加轴向拉力p公斤/平方厘米。试样的轴向应力σ_3等于σ_1-p。试验过程中σ_1不变，拉力p逐渐增加，直至试样脆性断裂为止。断裂时的σ_3即为在侧压力σ_1下的抗裂强度。

填土的抗裂强度随着侧压力σ_1而变化，一些典型试验成果示于图18-8-4中，它们呈现折线关系。用坝体土作出抗裂强度关系线后，把计算的坝体内大主应力σ_1和小主应力σ_3点绘在这种图上；如落在折线的下方，则不裂缝；如落在折线的上方或线上，则将发生裂缝。

三轴抗裂试验是测定土样在某种偏应力$(\sigma_1-\sigma_3)$条件下发生脆性破裂的试验，在坝体内部，塑性指数较小的粉质壤土，在这种偏应力状态下将发生脆性破裂。

三轴剪切试验是测定土的应力-应变关系，直至达到塑性破坏（剪切破坏）。由这试验提供各种σ_3的应力-应变关系曲线族和径向应变与轴向应变关系曲线族，以及内摩擦角φ、凝聚力c。

坝体内部主应力算出以后，用摩尔-库伦破坏准则验算。对于空间问题，其准则为[18]：

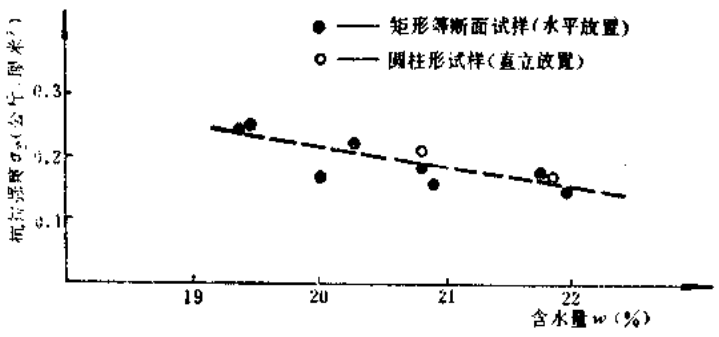


图 18-8-2　某重粉质壤土抗拉强度与含水量的关系

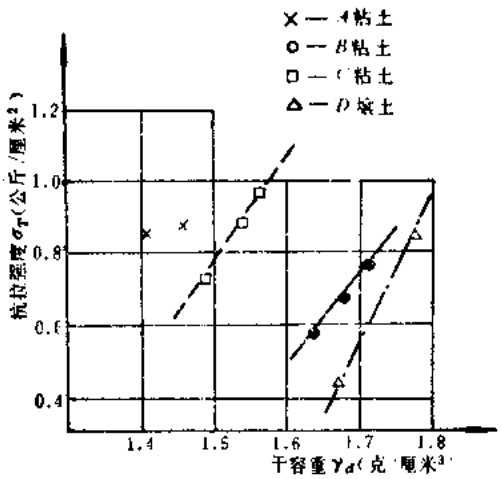


图 18-8-3　四种粘性土的抗拉强度与干容重的关系

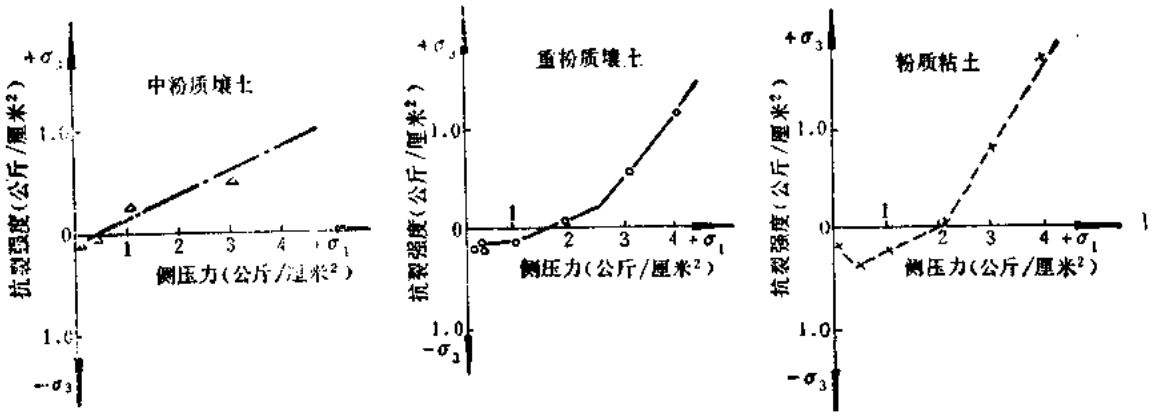


图 18-8-4　几种土的三轴抗裂试验成果

$$\frac{1}{3}I_1\sin\varphi-\left(\cos\alpha+\frac{\sin\alpha}{\sqrt{3}}\sin\varphi\right)J_2^{1/2}+c\cdot\cos\varphi=0 \qquad (18\text{-}8\text{-}1)$$

式中　$I_1=\sigma_x+\sigma_y+\sigma_z=\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3$，为应力第一不变量；

$$J_2=\frac{1}{6}[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2],$$

为偏应力第二不变量；

$$\alpha=\frac{1}{3}\sin^{-1}\left(-\frac{3\sqrt{3}}{2}\frac{J_3}{J_2^{3/2}}\right)$$，为劳台应力角；

$$J_3=\frac{1}{27}(2\sigma_1-\sigma_2-\sigma_3)(2\sigma_2-\sigma_3-\sigma_1)(2\sigma_3-\sigma_1-\sigma_2)$$，为偏应力第三不变量；

φ、c——填土的内摩擦角、凝聚力。

方程式（18-8-1）画在主应力空间是一个不等角的六边形锥面[9]。坝体内某点的三个主应力绘在主应力空间，如落在这个锥面的外面，则土体破坏；落在内面，则不破坏。

方程式（18-8-1）应用不便，可改用广义应力不变量p、q表达。由于$p=\frac{1}{3}I_1$，$q=\sqrt{3}J_2^{1/2}$，代入式（18-8-1），得到

$$q=p\,tg\bar{\varphi}+\bar{c} \qquad (18\text{-}8\text{-}2)$$

式中　$tg\bar{\varphi}=\frac{6\sin\varphi}{3\mp\sin\varphi}$；

$$\bar{c}=\frac{6c\cdot\cos\varphi}{3\mp\sin\varphi}$$

其中－号为压缩破坏，＋号为拉伸破坏。

方程式画在图18-8-5上，直线①是压缩破坏线，直线②是拉伸破坏线。将坝体内某点的计算主应力以广义主应力表示并点绘在图上，如落在线的上方，则土体破坏，反之，则不破坏。

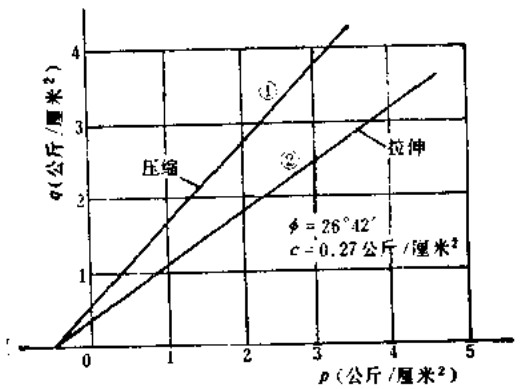


图 18-8-5　摩尔-库伦破坏线

对于平面问题，破坏准则为

$$(\sigma_1-\sigma_3)_f=\frac{2c\cos\varphi+2\sigma_3\sin\varphi}{1-\sin\varphi}$$

式中，$(\sigma_1-\sigma_3)_f$为破坏时的偏应力，其他符号同前。

二、非线性应力-应变曲线族和非线性E-ν模型

土的应力-应变关系曲线只有很短的弹性阶段，大部分是卸荷时不可回复的塑性阶段。用常规三轴试验可得到不同σ_3的一组曲线族。

正常固结粘土（正常压实的填土）、松砂和中密砂所得的试验曲线，如图18-8-6。加荷曲线是双曲线型的[10]，可用下式表示：

$$q=\frac{\varepsilon_a}{a+b\varepsilon_a} \qquad (18\text{-}8\text{-}3)$$

式中　$q=\sigma_1-\sigma_3$＝偏应力或剪应力；

ε_a——轴向应变；

a、b——试验常数，见图18-8-6。

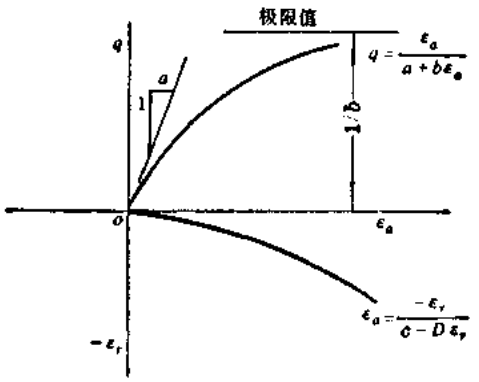


图 18-8-6　土的应力~应变曲线(工作硬化曲线)

加荷时体积收缩，轴向应变ε_a与径向应变ε_r的关系曲线，见图18-8-6的下方。这类曲线称为工作硬化曲线。

超固结粘土和紧密砂所得的试验曲线，如图18-8-7。加荷曲线是有驼峰的曲线[11]，可用下式表示

$$q=\frac{\varepsilon_a(a+c\varepsilon_a)}{(a+b\varepsilon_a)^2} \qquad (18\text{-}8\text{-}4)$$

式中，a、b、c为试验常数，见图18-8-7。

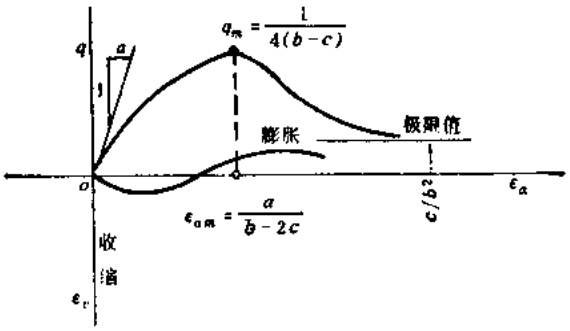


图 18-8-7　土的应力-应变曲线(工作软化曲线)

加荷时体积最初略收缩以后即大量膨胀。偏应力（或剪力）q超过峰值后即急剧下降，直至剪力落至一极限值，这代表土的剩余强度。这种曲线类型叫工作软化曲线。

土石坝的填土，包括粘性土、砂卵石、堆石，在填筑时都正常压实，大都属于工作硬化类型。用常规三轴试验，可以得到不同σ_3的一组曲线族，如图18-8-8。

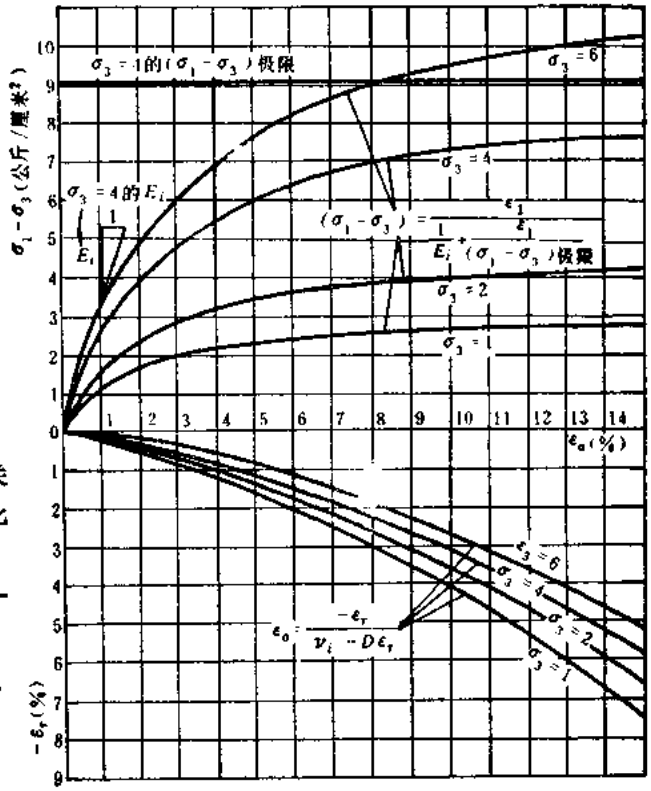


图 18-8-8　三轴试验得到的应力-应变曲线族

用解析公式表述这组曲线族，可使应力、应变的电算或手算方便而且准确。目前常用的是E_t-ν_t弹性增量模型[12]。根据这组应力-应变曲线族，可确定R_f、K、n、D、G、F及φ、c 8个常数，从而建立以此8个常数和变量σ_1、σ_3表示的切线弹性模量E_t和切线泊松比ν_t，我们称之为邓肯（J. M. Duncan）模型。考虑粘性土抗拉强度对初始弹性模量和初始泊松比的影响，故对邓肯模型略作改进[13]，E_t和ν_t表达式为：

$$E_t=K p_a\left(\frac{\sigma_3+\sigma_t}{p_a}\right)^n \times\left[1-\frac{R_f(1-\sin\varphi)(\sigma_1-\sigma_3)}{2c\cdot\cos\varphi+2\sigma_3\sin\varphi}\right]^2 \qquad (18\text{-}8\text{-}5)$$

$$\nu_t=\frac{G-F\lg\left(\frac{\sigma_3+\sigma_t}{p_a}\right)}{\left\{1-\frac{(\sigma_1-\sigma_3)D}{K p_a\left(\frac{\sigma_3+\sigma_t}{p_a}\right)^n\left[1-\frac{R_f(1-\sin\varphi)(\sigma_1-\sigma_3)}{2c\cdot\cos\varphi+2\sigma_3\sin\varphi}\right]}\right\}^2} \qquad (18\text{-}8\text{-}6)$$

式中　K、n——初始弹性模量E_i与周围压力σ_3关系式中的无因次基数、无因次指数。

其关系式为

$$E_i=K p_a\left(\frac{\sigma_3+\sigma_t}{p_a}\right)^n \qquad (18\text{-}8\text{-}7)$$

式中　E_i——其意义见图18-8-8，即公式（18-8-3）

中的a的倒数；

p_a——大气压力，用E_i和σ_3相同的单位；

σ_t——土的抗拉强度，或填土的碾压残留压应力；抗拉强度用绝对值，不加负号；对无凝聚性土，$\sigma_t=0$；

R_f——破坏比，为图18-8-8上的抗剪强度$(\sigma_1-\sigma_3)_f$与极限抗剪强度（双曲线的渐近线）$(\sigma_1-\sigma_3)_{极限}$的比值。抗剪强度一般取$\varepsilon_a=15\%$对应的$\sigma_1-\sigma_3$值，或

$$(\sigma_1-\sigma_3)_f=\frac{2c\cdot\cos\varphi+2\sigma_3\sin\varphi}{1-\sin\varphi}$$

$$R_f=\frac{(\sigma_1-\sigma_3)_f}{(\sigma_1-\sigma_3)_{极限}}$$

D——轴应变、径应变与初始泊松比关系式的参数，其式为

$$\varepsilon_a=\frac{-\varepsilon_r}{\nu_i-D\varepsilon_r}\qquad(18\text{-}8\text{-}8)$$

G、F——初始泊松比ν_i与周围压力σ_3关系式中的两个无因次系数，其关系式为

$$\nu_i=G-F\lg\left(\frac{\sigma_3+\sigma_t}{p_a}\right)\qquad(18\text{-}8\text{-}9)$$

φ、c——土的有效应力内摩擦角、凝聚力。

关于切线泊松比，丹尼尔（D.E.Daniel）分析击实土的试验资料后，认为不符合双曲线关系，提出用下式计算切线泊松比（经我国许多击实土试验验证，此式代表性较好）

$$\nu_t=\nu_i+(\nu_{tf}-\nu_i)\frac{\sigma_1-\sigma_3}{(\sigma_1-\sigma_3)_f}\qquad(18\text{-}8\text{-}10)$$

式中 ν_{tf}——破坏时的切线泊松比；

$$\nu_i=B+E\lg\left(\frac{\sigma_3+\sigma_t}{p_a}\right),\qquad(18\text{-}8\text{-}11)$$

B、E——由试验曲线确定的参数。

这些参数与土石料的母岩性质、颗粒级配、压实容重（或坝基覆盖层的密实度）有关，还与三轴试验的方法有关，当计算坝体坝基固结终了后的变形和应力时，应用固结排水试验。当计算含水量大、固结系

表 18-8-1　　应力-应变非线性参数参考值

坝名	土类	γ_d（克/厘米^3）	c（公斤/厘米^2）	φ	R_f	K	n	G	F	D	试验方法
碧口	心墙重型压填土	1.71	0.27	26.7°	0.84	183	0.40	0.33	-0.14	2.44	CD
珊溪	坝壳砂卵石，＞5毫米占75%，$\eta=49$	2.67	0	43.5°	0.70	660	0.52	0.31	0.15	12.8	CD
		2.12	0.06	43.5°	0.54	670	0.63	0.41	0.23	14.8	
小浪底	心墙填土，＜0.005毫米占22%，$I_P=14$	1.69	0.12	28°	0.925	263	0.36	0.26	0.183	1.98	CD
	心墙填土，＜0.005毫米占19%，$I_P=9$	1.75	0.30	31.5°	0.95	355	0.59	0.47	0.23	2.06	
	5～80毫米反滤料	1.80	0.30	38°	0.86	708	0.73	0.40	0	4.5	
	地基砂卵石，＞5毫米占70%	2.05	0.10	40°	0.71	600	0.62	0.30	0.15	6.54	
石盒	坝壳强风化砂岩石渣		0.70	33°16′	0.78	460	0.55	0.25	0	0	CU
	坝壳弱风化砂岩石渣		0.50	33°54′	0.81	500	0.39	0.25	0	0	
铁山	心墙粉质粘土	1.55	0.32	30°30′	0.78	137	0.307	0.265	0.172	2.92	CD
曲峪冲填坝	重粉质砂壤土	1.40	0	36.1°	0.72	78	0.895	0.28	0.072	2.82	CD
巴家嘴冲填坝	粉质粘土	1.22	0	31°	0.316	22.4	0.975	0.214	0.035	1.85	CD
美国奥格维尔坝（Oroville Dam）	心墙粘土质砂卵石	2.38*	0.14	25.1°	0.88	345	0.76	0.30	-0.05	3.8	UU
	角闪岩砂卵石过渡层	2.38*	0	43.5°	0.76	3350	0.19	0.43	0.19	14.8	
	角闪岩卵石坝壳	2.38*	0	43.5°	0.76	3780	0.19	0.43	0.19	14.8	
日本深水坝	凝灰岩碎石块石		0	45°	0.80	560	0.16	0.33	0	0	CD
印度特里坝（Tehri Dam）	心墙	1.96	0.1	27°	0.90	500	0.60	0.48	0	0	
	过渡层	1.99	0	32°	0.76	3000	0.30	0.43	0.19	14.8	
	坝壳	1.80	0	38°	0.76	2500	0.25	0.43	0.19	14.8	

注　有*号者为湿容重；CD——固结排水试验；CU——固结不排水试验；UU——不固结不排水试验。

数小的均质坝（如冲填坝水中填土坝）施工时的变形和应力时，应用不固结不排水试验。表18-8-1列举了国内外一些坝的邓肯模型计算参数，可供设计时参考。

三、用有限单元法计算应力和位移

有限单元法的详细内容，见第二章。这里只介绍非线性弹性增量法。单元的划分和结点荷载列阵的建立，均请参照第二章。

（一）瞬时压密的非线性弹性增量法

用三轴排水试验资料取得的非线性弹性参数进行有限单元法计算，不考虑固结过程，这种计算成果是加荷瞬间完成压密的位移、应变、应力成果，适用于无粘性土或渗透系数较大的低塑性土。模拟施工过程的逐级加荷的非线性弹性增量法，实质上是分段的线性弹性累加法，各级仍是一次加荷。因此，各级位移需要修正。

由于坝体坝基土料的弹性模量和泊松比是非线性的，故用弹性增量矩阵方程求应力、应变。矩阵方程

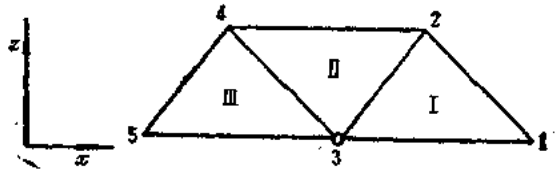


图 18-8-9　环绕结点 3 周围的单元和结点

的形式与线性弹性矩阵方程形式相同，仅荷载分级施加，即逐级施加荷载增量ΔR，产生位移增量$\Delta\delta$，并由此计算应变增量$\Delta\varepsilon$及应力增量$\Delta\sigma$。部分累加即得到施工填筑到某一阶段的位移、应变和应力；全部累加即得到竣工时的位移、应变和应力。

在某级荷载ΔR作用下，以结点位移表示的i结点（三角形单元）平衡方程式为

$$\sum_{e}\sum_{n=i,j,m}[k_{in}]\{\Delta\delta_n\}=\sum_{e}\{\Delta R_i\} \tag{18-8-12}$$

式中 $[k_{in}]$——环绕结点i的一个单元的三个结点对i结点的2×6劲度矩阵，即$[k_{in}]=[k_{ii}\ k_{ij}\ k_{im}]$，其中$k_{ii}$ k_{ij} k_{im}为子矩阵，见式（18-8-13）；

$\{\Delta\delta_n\}$——环绕结点i的一个单元的结点位移增量列阵；

$\sum_e$——其意义为环绕结点i的所有单元求和，例如图18-8-9中结点3周围有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个单元，则

$$\sum_{e}\sum_{n=i,j,m}[k_{in}]\{\Delta\delta_n\}=\sum_{n=5,2,3}[k^{\mathrm{Ⅲ}}_{3n}]\{\Delta\delta_n\}+\sum_{n=2,4,1}[k^{\mathrm{Ⅱ}}_{3n}]\{\Delta\delta_n\}+\sum_{n=3,4,5}[k^{\mathrm{Ⅰ}}_{3n}]\{\Delta\delta_n\}$$

$[k^{\mathrm{Ⅲ}}_{3n}]$、$[k^{\mathrm{Ⅱ}}_{3n}]$——Ⅰ单元的劲度矩阵和Ⅱ单元劲度矩阵，余类推；$[k^{\mathrm{Ⅲ}}_{3n}]$、$[k^{\mathrm{Ⅱ}}_{3n}]$……是2×6矩阵。

单元劲度矩阵的子矩阵 k_{ii} k_{ij} k_{im} 用下式计算

$$[k_{rs}]=\frac{E_t(1-\nu_t)}{4(1+\nu_t)(1-2\nu_t)A}\begin{bmatrix} b_rb_s+\dfrac{1-2\nu_t}{2(1-\nu_t)}c_rc_s & \dfrac{\nu_t}{1-\nu_t}b_rc_s+\dfrac{1-2\nu_t}{2(1-\nu_t)}c_rb_s \\ \dfrac{\nu_t}{1-\nu_t}c_rb_s+\dfrac{1-2\nu_t}{2(1-\nu_t)}b_rc_s & c_rc_s+\dfrac{1-2\nu_t}{2(1-\nu_t)}b_rb_s \end{bmatrix} \tag{18-8-13}$$

（$r=i、j、m$；$s=i、j、m$）

$$b_i=y_j-y_m,\quad c_i=-x_j+x_m$$

（$i、j、m$）

其中，y_j、y_m、x_j、x_m为结点j、m的坐标；A为单元的面积；E_t和ν_t分别为切线弹性模量和切线泊松比，由式（18-8-5）、（18-8-6）求得；$\sum_e\{\Delta R_i\}$为环绕结点i的所有单元移置到结点i的荷载之和。

对每一个结点，都可以写出象式（18-8-12）一样的平衡方程。将某级荷载以下的坝体和坝基各结点的平衡方程集合在一起，即得到整体增量平衡方程组如下式

$$[K]\{\Delta\delta\}=\{\Delta R\} \tag{18-8-14}$$

式中，$[K]$为整体劲度矩阵或称集合劲度矩阵。

方程组（18-8-14）的方程式数目为结点n的2倍。$\{\Delta R\}$是已知项，由此方程组借助电子计算机可解得$\{\Delta\delta\}$。

求得位移增量后，再用式（18-8-15）求应变增量，用式（18-8-16）求应力增量；如果不需要求应变，可直接用式（18-8-17）求应力增量，即

$$\{\Delta\varepsilon\}=[B]\{\Delta\delta\}, \tag{18-8-15}$$

$$\{\Delta\sigma\}=[D]\{\Delta\varepsilon\} \tag{18-8-16}$$

$$\{\Delta\sigma\}=[S]\{\Delta\delta\}, \tag{18-8-17}$$

式中 $[B]$——应变常数矩阵，由于土石坝以压应变、压应力为正，故$[B]$矩阵采用负值，其值为

$$[B]=\frac{-1}{2A}\begin{bmatrix} b_i & 0 & b_j & 0 & b_m & 0 \\ 0 & c_i & 0 & c_j & 0 & c_m \\ c_i & b_i & c_j & b_j & c_m & b_m \end{bmatrix}$$

b_i、c_i意义同前

（i、j、m）；

$[D]$——弹性矩阵，等于

$$[D]=\frac{E_t(1-\nu_t)}{(1+\nu_t)(1-2\nu_t)}\begin{bmatrix} 1 & \text{对} & \\ \frac{\nu_t}{1-\nu_t} & 1 & \text{称} \\ 0 & 0 & \frac{1-2\nu_t}{2(1-\nu_t)} \end{bmatrix},$$

$[S]$——应力矩阵，是3×6矩阵写成分块形式，即

$$[S]=[S_i \quad S_j \quad S_m]$$

其子矩阵为（以压应力为正，故采用负值）

$$[S_i]=\frac{-E_t(1-\nu_t)}{2(1+\nu_t)(1-2\nu_t)A}\times\begin{bmatrix} b_i & \frac{\nu_t}{1-\nu_t}c_i \\ \frac{\nu_t}{1-\nu_t}b_i & c_i \\ \frac{1-2\nu_t}{2(1-\nu_t)}c_i & \frac{1-2\nu_t}{2(1-\nu_t)}b_i \end{bmatrix}$$

（i、j、m）

E_t、ν_t、A、b_i、c_i意义见前。

计算步骤要点如下：

用增量法计算非线性问题，就是分级施加荷载，在每级荷载增量下，E_t和ν_t当作定值，这样以折线逼近曲线。增量法可以模拟土石坝分期填筑。一般把坝体填筑分成8～10期，逐级加荷。

分期填筑（即分级荷载增量）见图18-8-10，（a）为第一级荷载，这一级荷载计算$\{\Delta\delta\}_1$时，用应力应变曲线族的$\sigma_3=1$公斤/平方厘米的初始切线模量$E_t=E_i\approx K$[见式（18-8-7）]和初始泊松比$\nu_t=\nu_i\approx G$[见式（18-8-9）]，建立劲度矩阵$[K]$。解出$\{\Delta\delta\}_1$以后，用式（18-8-15）求$\{\Delta\varepsilon\}_1$，再用式（18-8-16）计算$\{\Delta\sigma\}_1$，其中$[D]$也用E_i、ν_i建立。示意图见图18-8-11。$\Delta\varepsilon_{a1}$的终点与初始切线模量交于$\sigma_3=2$的曲线上N_1点，与初始泊松比交于M_1点。上述求出的$\{\Delta\sigma\}_1$即为$\{\sigma\}_1$，由此求得主应力σ_1、σ_3应基本与N_1点在曲线族上的应力状态一致。如不一致，应改变第一期填筑层厚度Δh。

（b）为第二级荷载，此时用第一级荷载求得的σ_1、σ_3，由式（18-8-5）、（18-8-6）计算E_{t1}、ν_{t1}，也即在N_1点和M_1点作$\sigma_3=2$曲线的切线，由E_{t1}、ν_{t1}建立$[K]$矩阵和$[D]$矩阵，以计算$\{\Delta\delta\}_2$、$\{\Delta\varepsilon\}_2$和$\{\Delta\sigma\}_2$，$\{\delta\}_2=\{\delta\}_1+\{\Delta\delta\}_2$，$\{\varepsilon\}_2=\{\varepsilon\}_1+\{\Delta\varepsilon\}_2$，$\{\sigma\}_2=\{\sigma\}_1+\{\Delta\sigma\}_2$。在图18-8-11上，$\Delta\varepsilon_{a2}$的终点与$E_{t1}$交于$N_2$点，与$\nu_{t1}$交于$M_2$点。计算得到的$\sigma_1$、$\sigma_3$应基本与$N_2$点在曲线族上的应力状态一致。

（c）为第三级荷载，此时用第二级荷载求得的σ_1、σ_3计算E_{t2}、ν_{t2}，以建立$[K]$矩阵和$[D]$矩阵。E_{t2}、ν_{t2}即图18-8-11上N_2点在$\sigma_3=2.2$曲线上的切线和M_2点在曲线上的切线。重复上述步骤，求得$\{\delta\}_3=\{\delta\}_2+\{\Delta\delta\}_3$，$\{\varepsilon\}_3=\{\varepsilon\}_2+\{\Delta\varepsilon\}_3$，

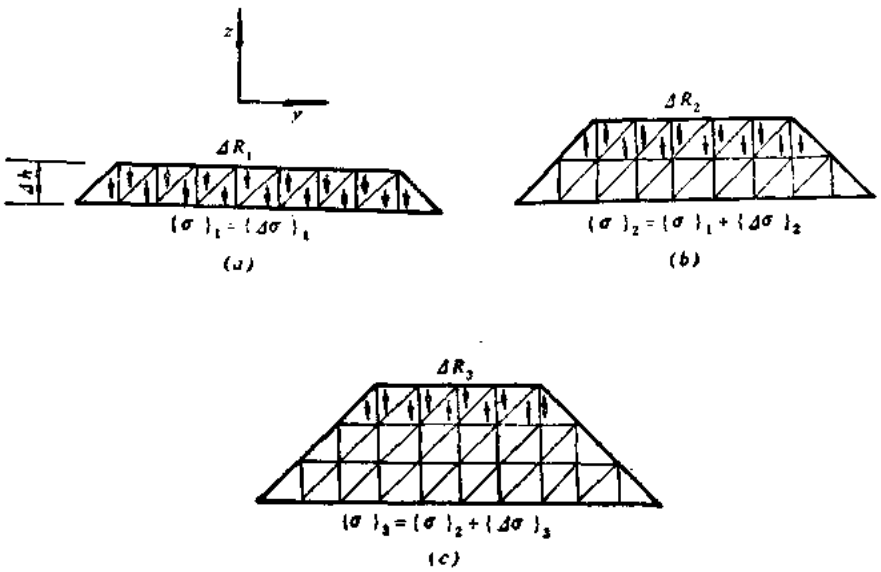


图 18-8-10　分期填筑（荷载增量）示意图

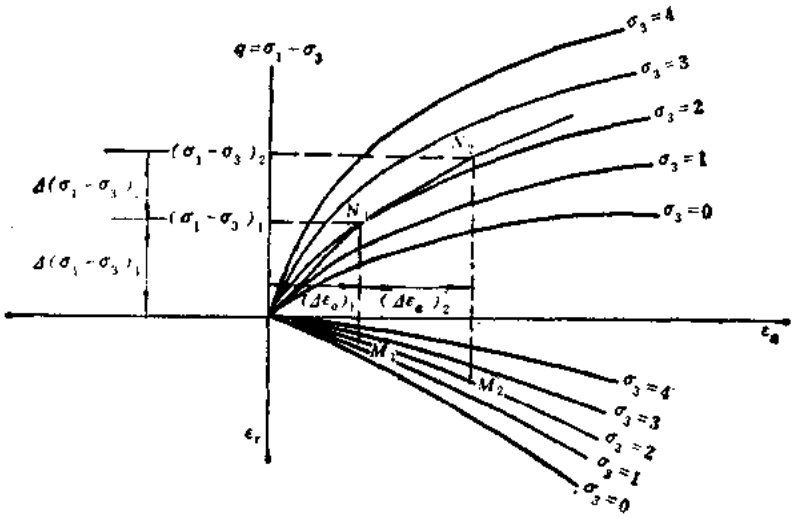


图 18-8-11　基本增量法的E_t和ν_t示意图

$\{\sigma\}_3=\{\sigma\}_2+\{\Delta\sigma\}_3$。

还有第四级、第五级……荷载，重复上述步骤，直到最后一级荷载。这种方法称为基本增量法，其要点是用前一级增量终点的切线模量和切线泊松比计算本级荷载的位移增量、应变增量和应力增量。

为了提高计算精度，常常先用前一级荷载下某单元的应力σ_{i-1}，算出$E_{t,i-1}$、$\nu_{t,i-1}$，然后加本级荷载之半，即$\frac{1}{2}\Delta R$，用$E_{t,i-1}$和$\nu_{t,i-1}$算出半级荷载下该单元的应力增量$\frac{1}{2}\Delta\sigma_i$（见图18-8-12）。将$\frac{1}{2}\Delta\sigma_i$与$\sigma_{i-1}$迭加，得$\sigma_{i-\frac{1}{2}}$，以此计算$E_{t,i-\frac{1}{2}}$和$\nu_{t,i-\frac{1}{2}}$。

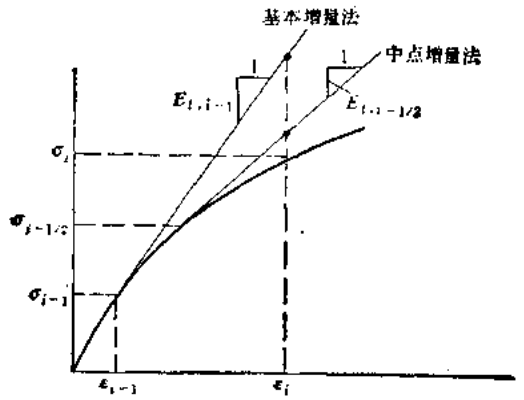


图 18-8-12　中点增量法E_t和ν_t示意图

最后用全荷载增量ΔR_i和$E_{t,i-\frac{1}{2}}$、$\nu_{t,i-\frac{1}{2}}$计算该单元的应力增量$\Delta\sigma_i$。本级荷载下累计的应力为$\sigma_i=\sigma_{i-1}+\Delta\sigma_i$。这种方法称为中点增量法。

非线性弹性增量法实质上是逐段线性弹性累加法，计算得到的沿坝的高度的位移分布是台阶状的，如图18-8-13。而坝在填筑时，填到任何高程，其顶部位移都为零，必须在此层上面再填筑（加荷），才能使该层发生位移，直至坝顶，其上部不再有荷载，故坝顶位移为零。

由于不考虑固结，故坝顶在竣工后也不再发生位移。因此，应对各级位移作修正，本级荷载对以前各级产生的位移不修正。如某级的高度为h，由该级顶部向下距离为z处的位移应作如下修正●（见图18-8-13c）：

$$w'=w\frac{2z}{h+z}\qquad(18\text{-}8\text{-}18)$$

式中　w'——修正后的位移；

w——非线性弹性增量法算出的位移。

把修正后的各级位移累加，便是位移沿高度的分布，见图18-8-13b。

（二）固结理论的非线性弹性增量法

粘土心墙或粘性均质坝受填筑荷载时，并不是瞬间压密，而是排水固结，在相当长时间内逐渐压密。在每级的顶部，刚填筑时位移为零，即使不再加荷，仍要不断固结压密。坝顶刚填筑时，位移也为零，随着时间的延续，逐渐固结压密，要过几年才能稳定。因此，对粘性土要计算竣工后几年的位移和应变应力。

心墙或均质坝体是非饱和土体，但正常碾压的填土，饱和度在85%以上，用饱和土体的比奥特固结理论计算平面应变问题，误差不会太大。但固结系数应当用填土三相土体做试验求得。

● 见《有限单元法在岩土力学中的应用》（华东水利学院，1978）。

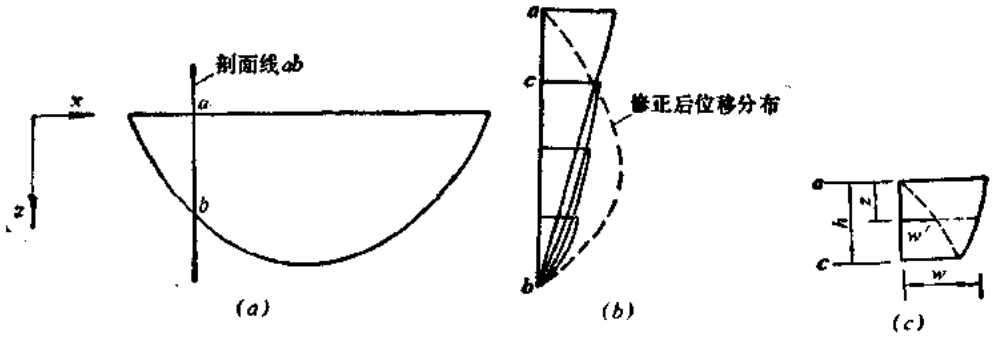


图 18-8-13　竖直位移沿高度的分布
(a)沿坝轴线纵剖面，(b)剖面线 a b 的竖向位移分布，(c) a c 段位移修正

非线性弹性增量法的平面固结整体矩阵方程式为[14]

$$\begin{bmatrix} K & K' \\ K'^{T} & \bar{K} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \Delta\delta \\ \beta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} R - R_t \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (18\text{-}8\text{-}19)$$

式中 $[K]$——整体劲度矩阵，与式(18-8-14)中的K相同；

$[K']$——单元结点孔隙压力所对应的结点力$[k']$的集合矩阵；

$[K']^T$——$[K']$的转置矩阵，为结点位移所对应的结点“领域”的体积改变量的集合矩阵；

$[\bar{K}]$——结点孔隙压力差所产生的水力坡降在Δt时间内引起的从结点“领域”边界排出的水量；结点“领域”的意义是，单元形心至各边中点的连线把单元划分开，围绕结点各单元划分开的面积集合起来，即称为结点“领域”，见图18-8-14；

$\{\Delta\delta\}$——结点位移增量列阵；

$\{\beta\}$——结点孔隙压力列阵，

$$\{\beta\}^e = [p_i \ p_j \ p_m]^T;$$

$\{R\}$——结点荷载列阵；

$\{R_t\}$——在$t-\Delta t$以前各时刻发生的位移所平衡了的结点荷载列阵。

将式(18-8-19)的矩阵合在一起，可改写成下列形式：

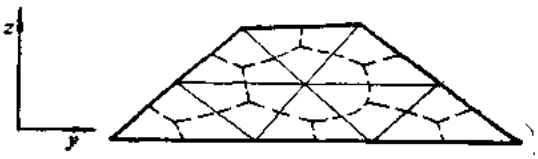


图 18-8-14　结点“领域”图

$$[K]\begin{Bmatrix} \Delta\delta \\ \beta \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} R - R_t \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (18\text{-}8\text{-}20)$$

式中 $[K]$——各单元系数矩阵$[K]$的集合，包括劲度矩阵、孔隙压力对应的结点力矩阵、结点位移对应的结点“领域”体积改变矩阵和结点“领域”边界排出的水量矩阵。

对于平面应变问题，三角形单元的单元系数矩阵$[K]$为：

$$[K] = \begin{bmatrix} k_{ii} & & \text{对} & \\ k_{ji} & k_{jj} & & \text{称} \\ k_{mi} & k_{mj} & k_{mm} & \end{bmatrix}$$

式中

$$[k_{rs}] = \begin{bmatrix} \alpha(b_r b_s + a_2 c_r c_s) & \alpha(a_1 b_r c_s + a_2 c_r b_s) & -\dfrac{b_r}{6} \\ \alpha(a_1 c_r b_s + a_2 b_r c_s) & \alpha(c_r c_s + a_2 b_r b_s) & -\dfrac{c_r}{6} \\ -\dfrac{b_s}{6} & -\dfrac{c_s}{6} & -d(b_r b_s + c_r c_s) \end{bmatrix} \quad (18\text{-}8\text{-}21)$$

$(r = i, j, m;\ s = i, j, m)$

$$\alpha = \frac{E_t(1-\nu_t)}{4(1+\nu_t)(1-2\nu_t)A};$$

$$a_1 = \frac{\nu_t}{1-\nu_t},\quad a_2 = \frac{1-2\nu_t}{2(1-\nu_t)},\quad d = \frac{k\Delta t}{4\gamma_w A};$$

k——渗透系数，随固结度而变，应由试验得到$k \sim Q$关系曲线或表，Q为固结度；

γ_w——水的容重；

b_i、c_i——与式(18-8-13)中相同；

(i, j, m)

A、E_t、ν_t——与式(18-8-13)中相同。

对于三角形单元，位移增量和孔隙压力列阵为

$$\begin{Bmatrix}\Delta\delta\\ \beta\end{Bmatrix}^e=[v_i\ w_i\ v_j\ w_j\ v_m\ w_m\ p_i\ p_j\ p_m]^T$$

三角形单元的荷载和体积平衡列阵为

$$\begin{Bmatrix}R-R_t\\ 0\end{Bmatrix}^e=[Y_i-Y_{it}\quad Z_i-Z_{it}\quad Y_j-Y_{jt}\quad Z_j-Z_{jt}\quad Y_m-Y_{mt}\quad Z_m-Z_{mt}\quad 0\quad 0\quad 0]^T$$

计算时按施工程序分成若干时段Δt及相应的荷载增量ΔR，用基本增量法或中点增量法或增量迭代法计算各段位移、应变、应力、孔隙压力等增量，然后累加之。

四、用有限单元法计算蓄水期应力、应变和位移

水库蓄水后，土石坝受水的作用主要有以下三方面：

1.水压力　对薄心墙、薄斜墙坝，把心墙斜墙当作不透水层，水压力作用在心墙或斜墙上游面并与之垂直，见图18-8-15（a）、（b）。

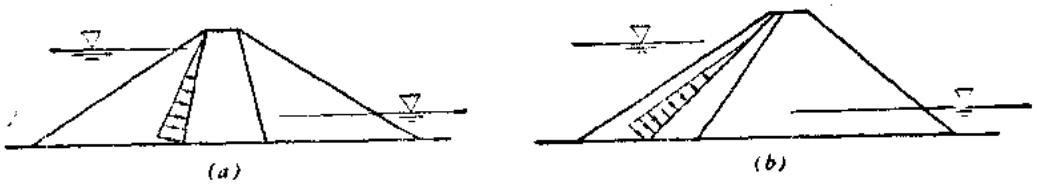


图 18-8-15　水压力

2.浮力和渗透压力　心墙和斜墙的上游坝壳在库水位以下部分以及下游坝壳在下游水位以下部分，都浸浮在静水中，在计算单元自重时都按土体的浮容重计算。均质坝或厚心墙坝的下游水位以下部分，也同样按土体的浮容重计算。均质坝或厚心墙坝不计算其上游面的水压力，而应计算坝体的渗透压力。渗透压力用流网确定（见图18-8-16）。例如，某点的渗透压力，在下游水位以下的单元，渗透压力为$u_w-\gamma_w z$（z为该点在下游水位以下的深度）；在下游水位以上的单元，渗透压力为u_w（u_w为该点等势线的水头压力，见图18-8-16）。渗透压力作用在单元的边线，方向垂直于边线。在计算单元自重时，在浸润线以下与下游水位以上的区间，土体按饱和容重计。

3.浸水湿化变形　一般填土，即使碾压密实，也不会达到完全饱和，故浸水以后，都或多或少有些湿化变形。填土愈密实，则湿化变形愈小。湿化变形与应力状态有关，可通过试验来确定这种关系。先用填土的原状样或制备样在三轴仪内加应力σ_1、σ_3，得到

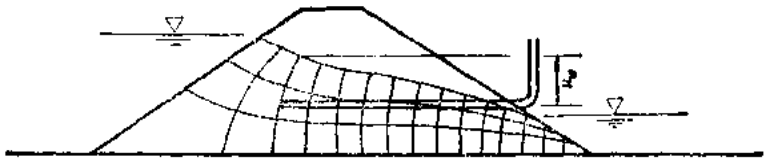


图 18-8-16　渗透压力

ε_a和ε_r，然后浸水饱和，测出湿化应变$\Delta\varepsilon_a$和$\Delta\varepsilon_r$，与未浸水饱和前的ε_a、ε_r相加，得到湿化应变状态。取多组相同土样在各种σ_1、σ_3组合下作上述试验，从而得到未浸水时的三轴试验应力-应变关系曲线族，见图18-8-8。同时，亦得到湿化后的应力-应变曲线族，见图18-8-17。$(\sigma_1-\sigma_3)'$、ε_a'、ε_r'表示湿化后的应力差和应变。计算方法如下：

1）在蓄水时，假想浸水部分土体受到约束，不能产生变形。就是说假想这些部位的结点是铰支，则浸水湿化将引起松弛，引起应力降低。设某单元浸水前应力状态为σ_1、σ_3，由浸水前的应力-应变曲线族的$(\sigma_1-\sigma_3)$、σ_3找到对应的应变ε_a、ε_r，浸水后变形受约束，故$\varepsilon_a'=\varepsilon_a$，$\varepsilon_r'=\varepsilon_r$，再由图18-8-17曲线族的$\varepsilon_a'$、$\varepsilon_r'$查得$\sigma_3'$，然后由$\varepsilon_a'$和$\sigma_3'$查得$(\sigma_1-\sigma_3)'$。

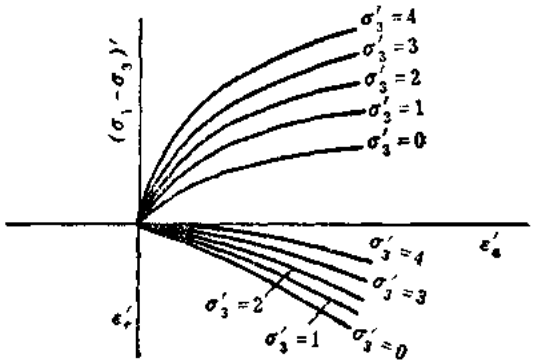


图 18-8-17　湿化后应力-应变曲线族

这样，浸水前后因位移受约束而产生主应力变化，其变化量为

$$\Delta\sigma_3=\sigma_3'-\sigma_3$$

$$\Delta\sigma_1=(\sigma_1-\sigma_3)'-(\sigma_1-\sigma_3)+\Delta\sigma_3$$

又假定湿化后主应力的方向角不变，由此可推得应力变量的分量$\Delta\sigma_x$、$\Delta\sigma_y$、$\Delta\tau_{xy}$。

2）上述应力变量$\{\Delta\sigma\}$是在结点位移受约束而产生的，此约束力应与应力变量平衡，故约束力为

$$\{\Delta F\}^e=\iint[B]^T\{\Delta\sigma\}\,dxdy$$

3）事实上约束并不存在，要解除约束，就要在结点上施加与上述大小相等方向相反的结点荷载。将此结点荷载与水压力、渗透压力、浮力一起施加于单元，作有限单元法计算，就得到蓄水后的应力、应变、位移增量。

4）把上述应力、应变、位移增量与施工期应力、应变、位移迭加，就是蓄水后坝体总的应力、应变和位移。

由于蓄水是逐步上升的，因此，计算时也可分级进行。

五、验算拉裂和剪切破坏

用有限单元法电算得到应力-应变，或由已知个别单元位移值手算应力-应变后，都按下法验算拉裂和剪切破坏。每级荷载下的坝的施工断面和竣工断面及竣工后几年，都应作以下验算。

1）坝表面的应力是单向应力状态，可用单轴拉伸试验资料验算。坝表面拉应力如大于单轴拉伸试验的抗拉强度，就将裂缝。同时，坝表面拉应变如大于单轴拉伸试验的极限拉应变值，也将裂缝。

2）坝体内部处于二向或三向应力状态，故应根据三轴抗裂试验资料验算。对于平面问题，将计算的坝体内各点的主应力σ_1、σ_3点绘在三轴拉裂试验曲线图上(见图18-8-4)，如该点落在拉裂线的上方，则不裂缝；如落在拉裂线的下方或线上，则将产生裂缝。对于空间问题，将计算的坝体内各点的主应力σ_1、σ_2、σ_3换算成广义应力不变量，换算公式为

$$\left.\begin{aligned}p&=\frac{1}{3}(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3)\\ q&=\sqrt{\frac{1}{2}\left[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2\right]}\end{aligned}\right\}\qquad(18\text{-}8\text{-}22)$$

另一方面，把图18-8-4曲线换算成广义应力坐标，即横轴以$p=\frac{1}{3}(\sigma_3+2\sigma_1)$表示，竖轴以$q=\sigma_1-\sigma_3$表示，见图18-8-18。

把由式（18-8-22）换算来的各点的p、q值点绘在图18-8-18上。如落在曲线的下方则不裂缝；如落在曲线的上方或线上，则将产生裂缝。

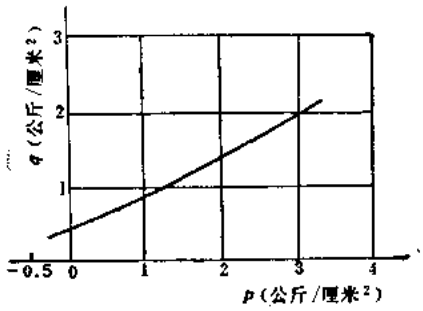


图 18-8-18　三轴拉裂破坏线以p-q表示

3）坝体内部还要验算剪切破坏，可用摩尔-库伦剪切破坏线检验，见图18-8-5。

对于平面问题，把计算的坝体内主应力σ_1、σ_3换算成广义应力，公式如下

$$\left.\begin{aligned}p&=\frac{1}{3}(\sigma_1+2\sigma_3)\\ q&=\sigma_1-\sigma_3\end{aligned}\right\}\qquad(18\text{-}8\text{-}23)$$

把计算的p、q值点绘在图18-8-5上，如落在线的下方，则不产生剪切破坏；如落在线的上方或线上，则产生剪切破坏。

对于空间问题，如无真三轴试验资料，亦可借用图18-8-5的曲线检验。把由式（18-8-22）换算来的各点的p、q值点绘在图18-8-5上，如落在线的下方，则不产生剪切破坏；如落在线的上方或线上，则产生剪切破坏。

平面问题通常还用式（18-8-24）衡量坝体内剪切破坏的安全度，即

$$K=\frac{(\sigma_1-\sigma_3)_f}{\sigma_1-\sigma_3}\qquad(18\text{-}8\text{-}24)$$

式中　$(\sigma_1-\sigma_3)_f$——按照抗剪强度求得的坝体内某点达到破坏时的最大最小主应力差，见图18-8-19。

$$(\sigma_1-\sigma_3)_f=\frac{2c\cos\varphi+2\tau_3\sin\varphi}{1-\sin\varphi}$$

$K\leqslant 1$，该点处于极限平衡状态，如坝体内有一片连续的极限平衡区，就可能产生剪切裂隙。如一片连续的极限平衡区达到或接近坝坡或坝脚，就可能发生滑动。

4）对于窄心墙坝，还应验算水力劈裂。当心墙的非线性弹性模量比坝壳的模量小的倍数太多时，心墙的竖直应力分量会比土柱压力小很多。这时，如上

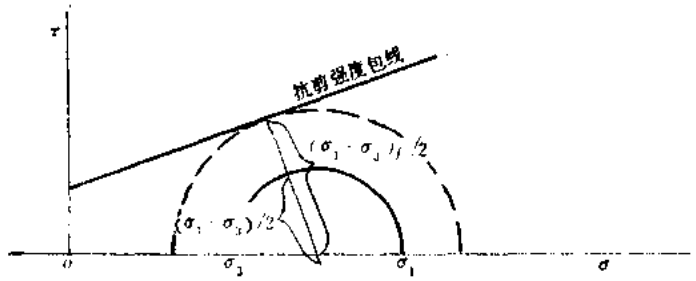


图 18-8-19　坝体内某点应力状态的应力圆

游蓄水位到心墙某高程的水柱压力大于等于该高程心墙的竖直应力分量，则心墙可能产生水平的水力劈裂。

六、裂缝控制

根据上述拉裂和剪切破坏的验算，如果坝体内某些部位不满足要求，则可采取以下措施：

1）首先可修改坝断面内某些区的土石料力学性质，例如，根据心墙纵剖面应力-应变计算结果，在岸坡附近有横向裂缝时，可提高心墙土料的设计干容重，以增大弹性模量，减小位移量以改善应力状态。如果根据横剖面应力-应变计算结果，有纵向裂缝，则说明坝壳料弹性模量偏低，可提高坝壳的设计干容重（对砂卵石料，提高其相对密度；对堆石，减小其孔隙率），这可通过振动碾等重型碾压机械实现。如果心墙竖直压应力偏低，可能发生水力劈裂，则应提高心墙土料的设计干容重，以增大弹性模量，减小竖直位移；并将心墙的上下游坡改缓，以减小坝壳对心墙的锲制作用。修改各区土石料的力学性质和各区几何尺寸后，重新作应力-应变计算，并验算拉裂和剪切破坏，直到满足要求为止。

总之，各土石料区的弹性模量要互相协调，如坝壳与心墙的弹性模量差别较大，可在其间设厚层过渡料，以起缓冲作用。协调各料区的弹性模量，不应采用降低坝壳设计干容重的办法（因为坝壳如不够密实，则水库蓄水时将出现大量湿陷，导致心墙及接触带发生纵向裂缝），而应采用提高心墙干容重的办法。提高心墙干容重的办法，一是提高碾压质量，一是采用砾质土。如没有砾质土，可在粘土中掺加砾石、卵石或碎石。但掺砾、卵、碎石的土，抗裂性能降低，应按这种土的抗裂强度验算裂缝问题。

2）如果坝断面的各区土石料已采取了最大可能达到的干容重，而某些部位仍不能满足不发生拉裂和剪切破坏的要求，则可在位移差太大的部位填筑压缩性不同的土料，以平衡位移差。例如，可在坝下埋管、混凝土防渗墙和坝下基岩突出处的顶部填筑高塑性高压缩性土料，该土料区的厚度应根据竖直位移计算确定，即其竖直位移应等于相邻部位的位移差，如图18-8-20。有些部位竖直位移比相邻部位的竖直位移大得多而引起裂缝时，亦可适当安排施工次序，例如，在位移大的部位预压砂卵石等。预压完成后，挖除重新填筑坝料，如图18-8-21。对岸坡或基岩突出处，应适当挖除，使之平直。对于凹洼处，应用混凝土垫补。

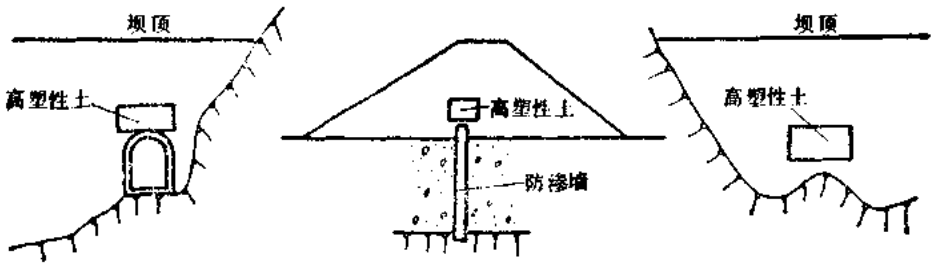


图 18-8-20　填筑高塑性高压缩性土区

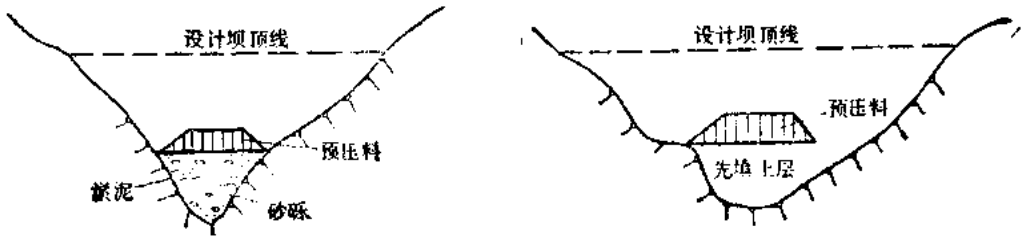


图 18-8-21　预压土料区

3）填筑含水量应控制在土料的塑限附近。因为含水量太低，碾压不易密实，蓄水时湿陷量大。含水量太大、压缩性大，而且碾压不易密实，因而位移增大，应力状态不利。填筑含水量应控制在$w_p+2\%$至$w_p-1\%$之间。w_p为塑限含水量，在塑限附近时，土的压缩性小，抗拉强度大。

4）施工停歇期，应在粘性填土表面铺无粘性土或松土保护，防止产生干缩裂缝或冻裂。因为这种干缩裂缝或冻裂，在施工时虽是表面的，但竣工后在坝体内会加速变形性裂缝的发展。在复工时，把土砂保护层推去，检查表面无裂缝时才可继续填筑。

5）在施工阶段，应尽可能分期逐步蓄水，使先期产生湿陷，并逐层向上继续填筑和蓄水，以免竣工后一次蓄水，大量湿陷产生裂缝。

6）在可能有横向裂缝的部位，加厚反滤层或增加反滤层数，可阻塞裂缝漏水，但有的只能暂时有效。

第九节　稳　定　计　算

一、填土的抗剪强度

粘性土料的抗剪强度随着固结度的增加而增加，稳定计算时应该采用粘性土固结后的强度指标。针对坝的施工期或运用期，用试验方法或计算方法确定起始孔隙压力和孔隙压力的消散程度，把孔隙压力作为滑裂面上的作用力，以计算坝坡稳定，这就是坝坡稳定的“有效应力法”。较重要的坝和高坝都应采用这种方法。对于重要性较低的坝，为了简化计算工作和试验工作，可用“总应力法”进行坝坡稳定计算。土的抗剪强度指标应用三轴剪力仪测定，亦可用直剪仪测定，采用的试验方法和强度指标如表18-9-1。

表 18-9-1　　抗剪试验方法和强度指标

坝的工作状态	坝高、坝型		计算方法	采用试验方法和强度指标	备　注
施工时或竣工时	高坝	RF WF	有效应力	不饱和$\overline{UU}$的φ'_u、C'_u，或不饱和直剪φ'_r、C'_r	RF——碾压坝；WF——水中填土坝；HF——水力冲填坝；$\overline{UU}$——不固结不排水，测孔隙压力；UU——不固结不排水，不测孔隙压力；$\overline{CU}$——固结不排水，测孔隙压力；CU——固结不排水，不测孔隙压力；CD——固结排水试验；φ'_u、C'_u——不固结不排水有效强度；φ_u、C_u——不固结不排水总强度；φ'_{cu}、C'_{cu}——固结不排水有效强度；φ_{cu}、C_{cu}——固结不排水总强度；φ'、C'——固结排水有效强度；φ'_r、C'_r——直接慢剪有效强度；φ_{cq}、C_{cq}——直接固结快剪总强度
		HF	有效应力	饱和$\overline{UU}$的φ'_u、C'_u，或饱和直剪的φ'_r、C'_r	
	中坝和低坝	RF WF	总应力	不饱和UU的φ_u，C_u	
		HF	总应力	饱和UU的φ_u、C_u	
稳定渗流期	高、中、低坝	RF WF HF	有效应力	饱和$\overline{CU}$的φ'_{cu}、C'_{cu}，或饱和CD的φ'、C'，或饱和直剪φ'_r、C'_r	
水库水位降落期	高坝				
	中坝和低坝	RF WF HF	总应力	饱和CU的φ_{cu}、C_{cu}，或饱和直剪的φ_{cq}、C_{cq}	

二、孔隙压力

（一）施工期孔隙压力

1.起始孔隙压力[1]　可压缩的凝聚性土（饱和的或非饱和的）受到荷重时，部分荷重被孔隙水承担，产生孔隙水压力。孔隙水压力尚未开始消散时，称为起始孔隙水压力u_0。起始孔隙压力用三轴不固结不排水剪测定。以轴向应力（总应力）σ_1除u_0，称为起始孔隙压力系数$\overline{B}$。当试验时，只有周围压力σ_3，产生起始孔隙压力u_0，以σ_3除u_0，称为起始孔隙压力系数B。在试验达到剪切破坏时，该起始孔隙压力除以σ_1，称为起始孔隙压力系数$\overline{B_f}$。起始孔隙压力除以试验时的平均应力$\frac{1}{3}(\sigma_1+2\sigma_3)$，称为起始孔隙压力系数$B_m$，当考虑坝体三维应力状态时，用$B_m$作计算参数。一般计算只考虑坝体的竖直压应力，故用$\overline{B}$作计算参数。在试验时，各级轴向压应力不同，$\overline{B}$也不同。故应绘制$u_0$与总应力$\sigma_1$的关系曲线，如图18-9-1，其平均坡度即为$\overline{B}$。

当土的含水量小于塑限，起始孔隙压力很小。当

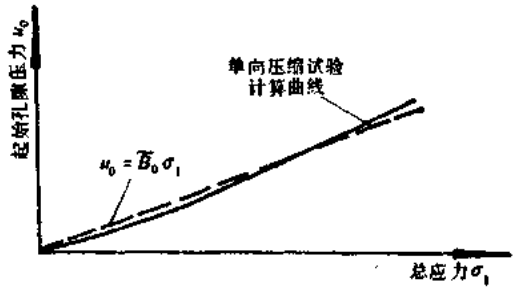


图 18-9-1 u_0-σ_1曲线

土的饱和度小于80%时，起始孔隙水压力出现负值。当土达到完全饱和时，$\overline{B}$在理论上应等于1.0，但试验发现$\overline{B}$小于1.0，在计算时一般仍采用1.0。

如没有三轴剪力仪，亦可用单向压缩仪做出压缩曲线e-σ'，即孔隙比e与有效应力σ'的关系曲线。然后用式（18-9-1）计算各级σ'的起始孔隙压力u_0。将u_0与σ_1点绘在图18-9-1上，其中$\sigma_1 = u_0 + \sigma'$。曲线的平均斜率即$\overline{B}_0$，这是静止侧压力状态的起始孔隙压力系数。有人建议采用$\frac{1}{2}(\overline{B}_f + \overline{B}_0)$作为计算参数。$u_0$的计算公式为

$$u_0 = \frac{p_a(e_0 - e)}{e - (1-\nu)wG_s} \qquad (18\text{-}9\text{-}1)$$

式中 p_a——大气压力，等于1.033公斤/厘米^2；

e_0——起始孔隙比；

e——相应于某级σ'的孔隙比，从e-σ'曲线上查得；

ν——空气在水中的溶解系数，其值见表18-9-2；

w——填土的含水量；

G_s——土粒比重。

表 18-9-2 空气在水中的溶解系数

温 度 (°C)	0	4	8	12	16	20
ν	0.03	0.026	0.024	0.022	0.020	0.019

2.孔隙压力的消散 兹分两种情况介绍于后。

（1）单向排水条件下孔隙压力的消散。比较窄的心墙、斜墙，可当作向上下游两面单向排水（图18-9-2a）。透水坝壳下面粘性土坝基底部为基岩时，则粘性土坝基作为向上面单向排水（图18-9-2a）。心墙某点接近下卧透水层，其距离为h，而离其他透水层远大于h，亦作为单向单面排水（图18-9-2b）。

当荷重一次施加，在加荷后时间t的孔隙压力为

$$u = \frac{4\overline{B}\sigma_1}{\pi}F_1 \qquad (18\text{-}9\text{-}2)$$

荷重逐渐施加，但加荷速度均匀（土坝填筑一般类似这种情况），在开始加荷后时间t的孔隙压力为

$$u = \frac{4\overline{B}\alpha}{\pi M}F_2 \qquad (18\text{-}9\text{-}3)$$

式（18-9-2）和（18-9-3）中符号的意义为：

$\overline{B}$——起始孔隙压力系数；饱和土体$\overline{B}=1$，非饱和土体根据试验或计算确定；

σ_1——一次施加荷重在计算点所产生的竖直应力，一般按上部土柱压力计；

α——逐渐施加荷重时在计算点所产生的应力增加的速率；当时间t终了时，平均压应力达到σ_1，则$\alpha = \frac{\sigma_1}{t}$；

$$F_1 = \sum_{n=1,3,5\cdots}^{\infty} \frac{1}{n} e^{-n^2 M t} \sin\frac{n\pi x}{2h};$$

F_1之值可根据Mt及$\frac{x}{h}$之值从表18-9-3中查得，x、h之意义见图18-9-2；

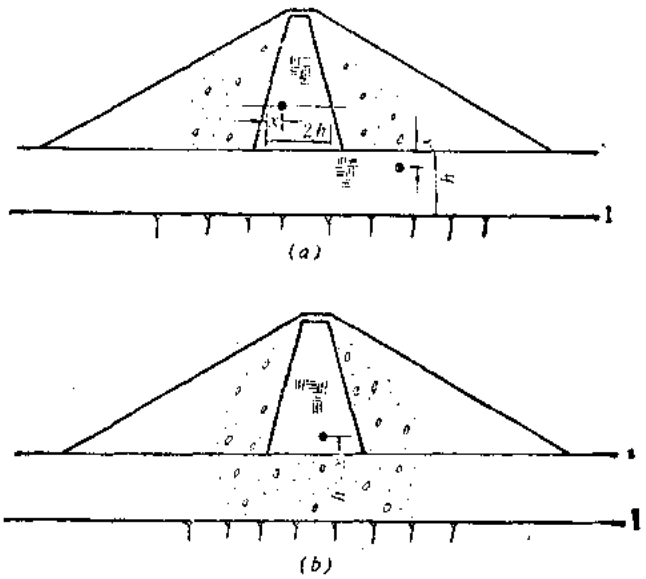


图 18-9-2 单向排水距离x和厚度h示意图

$$F_2 = \sum_{n=1,3,5\cdots}^{\infty} \frac{1}{n^3}(1 - e^{-n^2 M t})\sin\frac{n\pi x}{2h};$$

F_2之值可根据Mt及$\frac{x}{h}$之值从表18-9-4中查得；

$$M = \frac{\pi^2}{4h^2}C_v;$$

C_v——固结系统，根据专门的试验求得固结度与固结系数（Q-C_v）曲线，供计算中应用，亦可根据压缩试验的成果用下式计算：

$$\left.\begin{aligned} C_v &= \frac{\lambda k(1+e_0)}{a\gamma_w} \\ \lambda &= \frac{1}{1+\dfrac{e_0 p_a[1-(1-\nu)S_{r0}}{a(p_a+u)^2}} \end{aligned}\right\} \quad (18\text{-}9\text{-}4)$$

式中　k——坝体填土的渗透系数；

e_0——坝体填土的起始孔隙比；

a——坝体填土的平均压缩系数，可用单向压缩仪或三轴压缩仪试验求得；

γ_w——水的容重；

ν——空气在水中的溶解系数，见表18-9-2；

S_{r0}——坝体填土的起始饱和度。

式（18-9-4）的第2式，其λ与u的关系可由表18-9-5中查得。并用式（18-9-4）第1式求得C_v，绘成C_v-u关系曲线，供计算中应用。对于饱和土体，应采用$\lambda=1$。

由于非饱和土体的λ中包含变数u，故在计算孔隙压力时，应该用式（18-9-4）得出的u-C_v关系曲线或试验得到的Q-C_v关系曲线与式（18-9-2）或式（18-9-3）以试差法解算。

（2）二向排水条件下孔隙压力的消散。二向排水条件下，以差分方程表示，用数解法解算，差分方程为

$$u_{t+1,i,k}=\overline{B}\Delta\sigma_{t+1,i,i,k}+\phi\diamondsuit_{t,i,k}+(1-4\phi)\times u_{t,i,k} \quad (18\text{-}9\text{-}5)$$

如令$\phi=\frac{1}{4}$，则式（18-9-5）化简为

$$u_{t+1,i,k}=\overline{B}\Delta\sigma_{t+1,i,i,k}+\frac{1}{4}\diamondsuit_{t,i,k} \quad (18\text{-}9\text{-}6)$$

表 18-9-3　　F_1　　数　　值　　表

$\Delta t/t$ \ x/h	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0
0.01	0.560	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786	0.786
0.05	0.299	0.534	0.679	0.750	0.775	0.783	0.784	0.784
0.06	0.276	0.500	0.650	0.733	0.766	0.781	0.783	0.784
0.07	0.257	0.472	0.625	0.713	0.754	0.777	0.783	0.784
0.08	0.241	0.447	0.599	0.696	0.746	0.772	0.783	0.784
0.09	0.228	0.426	0.578	0.679	0.735	0.766	0.782	0.784
0.10	0.217	0.408	0.558	0.662	0.723	0.759	0.782	0.784
0.12	0.199	0.377	0.523	0.630	0.699	0.743	0.775	0.783
0.14	0.185	0.353	0.494	0.603	0.677	0.726	0.769	0.781
0.16	0.173	0.332	0.469	0.578	0.656	0.711	0.763	0.777
0.18	0.163	0.314	0.447	0.556	0.635	0.695	0.753	0.771
0.20	0.155	0.300	0.429	0.535	0.617	0.679	0.745	0.765
0.30	0.126	0.248	0.359	0.458	0.540	0.607	0.691	0.719
0.40	0.110	0.216	0.315	0.405	0.481	0.545	0.630	0.660
0.50	0.097	0.191	0.280	0.362	0.432	0.492	0.574	0.603
0.60	0.087	0.172	0.252	0.326	0.389	0.446	0.521	0.547
0.70	0.078	0.154	0.226	0.293	0.351	0.402	0.471	0.497
0.80	0.071	0.139	0.204	0.265	0.317	0.364	0.426	0.449
0.90	0.064	0.126	0.185	0.240	0.288	0.330	0.386	0.407
1.00	0.058	0.114	0.168	0.217	0.261	0.298	0.350	0.368
2.00	0.021	0.042	0.061	0.080	0.095	0.109	0.128	0.135
3.00	0.008	0.016	0.023	0.030	0.035	0.041	0.048	0.050
4.00	0.003	0.006	0.008	0.011	0.013	0.015	0.017	0.018
5.00	0.001	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.007
6.00	0.0003	0.0006	0.0009	0.0012	0.0014	0.0016	0.0019	0.002
7.00	0.0002	0.0003	0.0005	0.0006	0.0007	0.0008	0.0010	0.0010
10.00	0	0	0	0	0	0	0	0

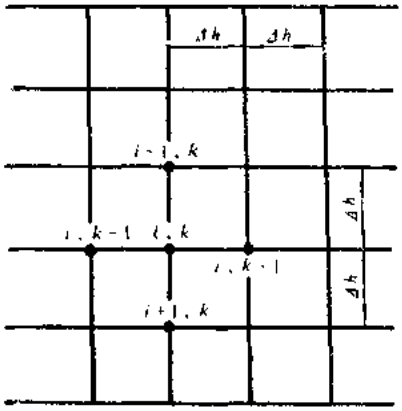


图 18-9-3　孔隙压力数值解法网格

式中　$u_{t+1,i,k}$——结点 i、k 在 $t+1$ 时的孔隙压力（参看图18-9-3）；

$\Delta\sigma_{1t+1,i,i+k}$——结点 i、k 在 Δt 时段（由 t 时至 $t+1$ 时）内所增加的平均压应力；

$$\phi = \frac{\Delta t}{\Delta h^2} C_v = \frac{\Delta t}{\Delta h^2} \cdot \frac{\lambda k(1+e_0)}{a\gamma_w}$$

Δh——把坝断面划分成正方形网格的每格边长；

Δt——时段，应根据 $\frac{\Delta t}{\Delta h^2} \cdot \frac{\lambda k(1+e_0)}{a\gamma_w}$ $= \phi = \frac{1}{4}$ 确定；

$\diamondsuit_{t,i,k}$——在 t 时，结点 i、k 周围四个结点的孔隙压力之和，即

$$\diamondsuit_{t,i,k} = u_{t,i,k+1} + u_{t,i,k-1} + u_{t,i+1,k} + u_{t,i-1,k}$$

这样，利用下列边界条件，便可逐点逐时计算孔隙压力：1）在粘性土与透水土料交界面，以及粘性均质坝的上下游坝坡面，在任何时刻 $u=0$；2）任何内部点，在 $t=0$ 时 $u=u_0$。

把全坝划分成 8～10层填筑（一般每层高 $\Delta h=$

表 18-9-4　　F_2　　数　　值　　表

Mt \ X/h	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
0	0	0	0	0	0	0
0.01	0.0072	0.0077	0.0077	0.0077	0.0077	0.0077
0.05	0.0229	0.0332	0.0380	0.0394	0.0394	0.0394
0.06	0.0258	0.0382	0.0452	0.0469	0.0469	0.0469
0.07	0.0286	0.0433	0.0527	0.0552	0.0552	0.0552
0.08	0.0311	0.0479	0.0596	0.0627	0.0627	0.0627
0.09	0.0332	0.0521	0.0665	0.0703	0.0703	0.0703
0.10	0.0335	0.0562	0.0758	0.0776	0.0780	0.0780
0.12	0.0396	0.0641	0.0860	0.0928	0.0939	0.0939
0.14	0.0435	0.0715	0.0987	0.1079	0.1096	0.1096
0.16	0.0471	0.0782	0.1104	0.1223	0.1251	0.1251
0.18	0.0504	0.0847	0.1217	0.1362	0.1403	0.1403
0.20	0.0535	0.0908	0.1325	0.1495	0.1546	0.1516
0.30	0.0674	0.1179	0.1821	0.2169	0.2263	0.2275
0.40	0.0791	0.1409	0.2253	0.2715	0.2930	0.2973
0.50	0.0895	0.1626	0.2629	0.3228	0.3515	0.3595
0.60	0.0986	0.1795	0.2972	0.3699	0.4070	0.4173
0.70	0.1058	0.1955	0.3282	0.4119	0.4570	0.4693
0.80	0.1142	0.2105	0.3562	0.4509	0.5020	0.5173
0.90	0.1210	0.2235	0.3812	0.4859	0.5420	0.5593
1.00	0.1268	0.2355	0.4042	0.5159	0.5790	0.5983
2.00	0.1638	0.3075	0.5422	0.7059	0.8000	0.8313
3.00	0.1768	0.3335	0.5922	0.7739	0.8810	0.9163
4.00	0.1798	0.3405	0.6032	0.7919	0.9020	0.9383
5.00	0.1838	0.3475	0.6162	0.8099	0.9230	0.9593
6.00	0.1848	0.3495	0.6212	0.8149	0.9290	0.9663
>6.00	0.1848	0.3495	0.6212	0.8149	0.9290	0.9663

表 18-9-5　　λ 数 值 表 $\left(\text{表中 } \beta=\frac{e_0 p_a}{a}\left[1-(1-\nu)S_{r0}\right]\right)$

β \ u	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	∞
0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1	0.515	0.805	0.902	0.941	0.961	0.972	0.980	0.984	0.988	0.989	0.991	0.996	1.0
2	0.347	0.673	0.821	0.891	0.927	0.948	0.961	0.968	0.975	0.979	0.984	0.995	1.0
3	0.261	0.578	0.754	0.843	0.894	0.923	0.942	0.955	0.963	0.970	0.975	0.992	1.0
4	0.210	0.506	0.696	0.802	0.865	0.900	0.924	0.940	0.953	0.960	0.966	0.991	1.0
5	0.175	0.452	0.648	0.764	0.835	0.879	0.907	0.928	0.941	0.951	0.960	0.988	1.0
6	0.150	0.406	0.605	0.730	0.808	0.858	0.890	0.914	0.931	0.942	0.953	0.985	1.0
7	0.139	0.370	0.567	0.698	0.783	0.838	0.876	0.902	0.920	0.934	0.945	0.984	1.0
8	0.117	0.340	0.534	0.670	0.760	0.820	0.861	0.889	0.910	0.924	0.939	0.983	1.0
9	0.116	0.314	0.504	0.643	0.737	0.803	0.845	0.877	0.900	0.916	0.931	0.979	1.0
10	0.096	0.292	0.478	0.618	0.717	0.784	0.831	0.866	0.891	0.908	0.923	0.977	1.0
11	0.088	0.272	0.454	0.597	0.697	0.757	0.818	0.853	0.881	0.900	0.917	0.975	1.0
12	0.082	0.256	0.433	0.574	0.678	0.751	0.805	0.840	0.872	0.894	0.910	0.973	1.0
13	0.076	0.244	0.414	0.556	0.661	0.737	0.791	0.832	0.862	0.885	0.903	0.971	1.0
14	0.071	0.227	0.396	0.537	0.643	0.722	0.778	0.821	0.853	0.875	0.897	0.968	1.0
15	0.066	0.215	0.379	0.520	0.628	0.708	0.768	0.811	0.845	0.868	0.890	0.966	1.0
16	0.062	0.205	0.364	0.504	0.612	0.695	0.756	0.800	0.837	0.861	0.883	0.965	1.0
18	0.056	0.186	0.337	0.474	0.584	0.670	0.733	0.782	0.819	0.846	0.870	0.960	1.0
20	0.051	0.171	0.315	0.448	0.558	0.645	0.712	0.764	0.803	0.832	0.858	0.957	1.0

5～10米为宜），再划分为正方形网格，正方形边长为Δh；则$\Delta\sigma_{1t+1,t+i,k}=\gamma\Delta h$，$\gamma$为填土的容重，根据施工速度确定$\Delta h$的填筑工期。由$\frac{\Delta t}{\Delta h^2}C_v=\frac{1}{4}$计算$\Delta t$，以$\Delta h$的工期除以$\Delta t$，即为运算次数$n$，按式(18-9-6)运算$n$次的成果，即为$\Delta h$这层填筑完成时的孔隙压力。

坝坡边缘的网格往往不成正方形（如图18-9-4），则式（18-9-5）改为如下形式：

$$u_{t+1,i,k}=\overline{B}\Delta\sigma_{1t+1,t,i,k}+\phi\diamondsuit'_{t,i,k}+(1-4E\phi)u_{t,i,k}\qquad(18\text{-}9\text{-}7)$$

式中　$\diamondsuit'_{t,i,k}=Au_{t,i+1,k}+Bu_{t,i-1,k}+Cu_{t,i,k+1}+Du_{t,i,k-1}$

$$A=\frac{2}{m_2(m_1+m_2)};\quad B=\frac{2}{m_1(m_1+m_2)};$$

$$C=\frac{2}{n_2(n_1+n_2)};\quad D=\frac{2}{n_1(n_1+n_2)};$$

$$E=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n_1n_2}+\frac{1}{m_1m_2}\right);$$

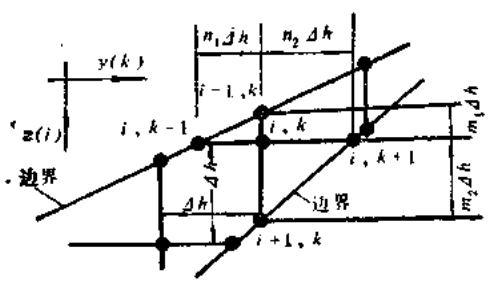


图 18-9-4　填边缘非正方形网格

m_1、m_2、n_1、n_2的意义，见图18-9-4。

对于不同渗透系数的两层或两层以上的水平土层，可将各层土分别视为均一土层，按前述方法计算。但需对各层土采用不同的计算时间Δt。如上层土渗透系数为k_1、固结系数为C_{v1}，下层土渗透系数为k_2，固结系数为C_{v2}，则上层土和下层土的计算时间各为

$$\Delta t_1=\phi\frac{\Delta h^2}{C_{v1}};\quad \Delta t_2=\phi\frac{\Delta h^2}{C_{v2}}$$

在两层不同渗透系数土层的交界面上，根据水流连续条件，有下列关系：

$$k_1\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)_1=k_2\left(\frac{\partial u}{\partial z}\right)_2$$

改成差分方程为

$$u_{t+1,i}=u_{t+1,i+1}-\frac{u_{t+1,i+1}+u_{t+1,i-1}}{1+\frac{k_2}{k_1}}\qquad(18\text{-}9\text{-}8)$$

这就是交界面上结点的孔隙压力与上下两土层相邻结点孔隙压力的关系公式。

在非饱和土体二向排水条件下用差分法计算孔隙压力，要试算一、二次。从试验得到固结度与固结系数关系 Q-C_v；计算时先假定C_v，计算各结点的u，由各结点的u算固结度，并算该土层所有结点的平均固结度，如与开始时假定的C_v所对应的Q一致，即合所求。如不一致，还需再假定C_v试算。

如果从式（18-9-4）计算C_v与u的关系，再用差分法计算孔隙压力，同样也要试算；先假定C_v，计算u，如与开始假定的C_v所对应的u不一致，再假定C_v，计算u，直至与假定的一致。

（二）水库水位降落时坝体内的孔隙压力和渗透压力

压缩性较大的填土（例如水中填土坝、水力冲填坝、碾压标准低的碾压坝），在水库蓄水以后仍是可压缩的。当水库水位降落时，将产生附加孔隙压力。碾压标准高的粘性土（例如，南科所标准击实仪86.4吨-米/立方米功能的最大干容重乘0.97～0.99，施工达到合格率90%），在水库蓄水后压缩性极小，可认为是不可压缩的。当水位降落时，不产生附加孔隙压力，只要按水位降落时瞬时流网的等势线计算渗透压力即可。

如不考虑水位降落期间孔隙压力的消散，则当水库水位从C点降到B点，压缩性填土A点的孔隙水压力和渗透压力的总和（见图18-9-5）为

$$u_A = h_1 + (1+n_e)h_2 - h' \text{（吨/平方米）} \quad (18\text{-}9\text{-}9)$$

式中 h_1——通过A点的竖直线与防渗体上游面的交点至A点的高差（米）；

n_e——坝壳砂砾料的有效排水孔隙率，其值为$n_e=\alpha n$（n为砂砾料的孔隙率，α为系数，其值见表18-9-6）；

h_2——通过A点的竖直线与坝坡的交点至防渗体上游面交点的高差（米）；

h'——水位降落前通过A点的等势线的势能水位至降前库水位的高差（米）。

当水库水位从C点降至DE之间时，A点（压缩性土）的孔隙水压力与渗透压力总和为：

$$u_A = h_1 + n_e h_2' + (1-n_e)h_2 - h' \text{（吨/平方米）} \quad (18\text{-}9\text{-}10)$$

式中 h_2'——在降后水位以下的坝壳砂砾料的土柱高度（米）；

其他符号同前。

当水库水位从C点降至D点以上，则A点（压缩性土）的孔隙水压力与渗透压力总和为

$$u_A = h_1 + h_2 + h_3' - h' \text{（吨/平方米）} \quad (18\text{-}9\text{-}11)$$

式中 h_3'——降后水位在D点以上的高度（米）；

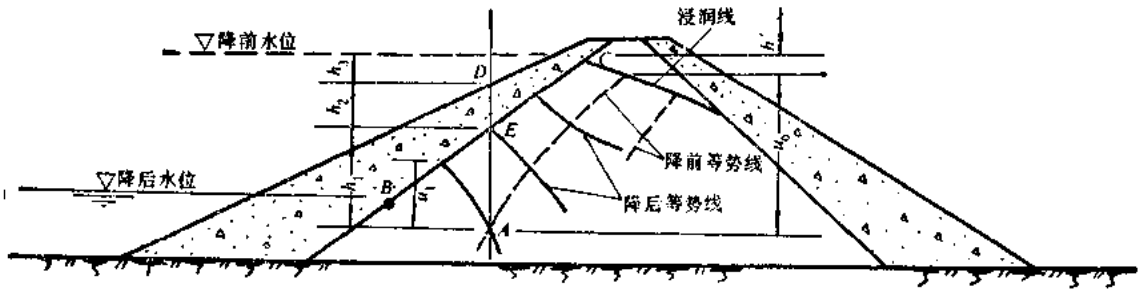


图 18-9-5 水库水位降落时孔隙压力与渗透压力计算图

表 18-9-6 α 值 表

土类	石块与砂砾混合料	砂砾	砂土	含粉粒的砂砾	壤土
α	0.70～0.90	0.60～0.80	0.50～0.80	0.10～0.50	0～0.30

其他符号同前。

如果降前水位在D点以下，仍按上述公式计算，但降前水位以上的土柱高度不计。

三、作用力的组合及要求的安全系数

作用于土坝的力的组合，可分为正常运用情况、非常运用情况和特殊情况三种。

正常运用情况是指坝在正常和持久的情况下工作，这种情况包括：

1）水库蓄满或者上游水位位于对上游坝体或坝壳最不利的高程时。水库蓄满是指发电水库的正常高水位，防洪水库的设计洪水位，综合利用水库的最高

兴利水位。最不利水位要通过坝坡稳定计算试算确定，一般均质坝或上游坝壳均质的坝，最不利水位在从坝底算起的$\frac{1}{3}$坝高处。

2）正常的或经常的水库水位降落，使上游坝壳发生渗透压力及孔隙压力时。防洪水库和综合利用水库自设计洪水位或最高兴利水位降落至死水位，发电水库由设计洪水位降落至正常高水位，并由正常高水位降落至死水位等情况均属于正常运用。

（3）当水库蓄满（与第一点意义相同），下游坝壳发生稳定渗流时。

非常运用情况是指坝在非常和短暂的情况下工作，这种情况包括：

1）当水库水位由某一水位突然降落（例如为了水库检修把水库放空，或为了人防把水库放空），使上游坝壳发生渗透压力及孔隙压力时。

2）当水库蓄满（例如位于非常洪水位时），且排水设备失效时。

3）土坝施工期间及刚刚建筑完成，坝体中存在孔隙压力时。

特殊情况包括：

1）土坝在正常运用情况下遭遇到地震作用时。

2）上游坡非常洪水位时。

3）下游坡非常洪水位时。

土石坝在不同运用情况下，按照坝的工程等级，规定不同的安全系数。《水利水电枢纽工程等级划分及设计标准》规定的安全系数，见第十七章表17-3-3。

四、按圆弧滑裂面计算施工期的坝坡稳定

（一）总应力法[1]

用不固结不排水总应力强度ϕ_u、C_u（见本节之一）作施工期稳定计算的抗剪指标，是认为施工期孔隙压力不消散，计算结果不太切合实际情况，但由于计算工作简便，故不重要的土坝，仍可用此法计算。

如图18-9-6，各土条宽度均为b，第i土条的高度H_i，该土条底滑弧长度为l_i，该土条底部中点至圆心的连线与竖直线的夹角为α_i，土条的湿容重为γ_i，不固结不排水抗剪强度为φ_i、C_i，滑弧的安全系数为

$$K=\frac{\Sigma\gamma_i H_i\cos\alpha_i\operatorname{tg}\varphi_i+\Sigma C_i\sec\alpha_i}{\Sigma\gamma_i H_i\sin\alpha_i} \qquad (18\text{-}9\text{-}12)$$

（二）有效应力法[1]

图18-9-7示出施工期孔隙压力等压线，第i土条底部的单位孔隙压力为u_i（图示u_i=2公斤/平方厘米），如各土条宽度均为b，则圆弧的稳定安全系数为

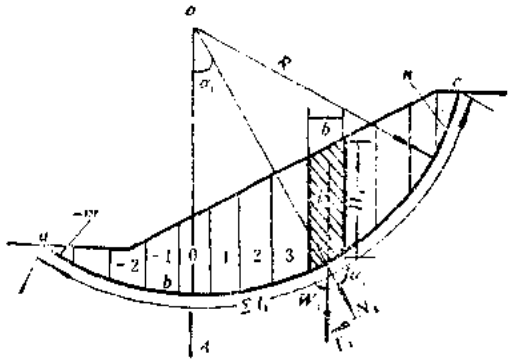


图 18-9-6　圆弧上条

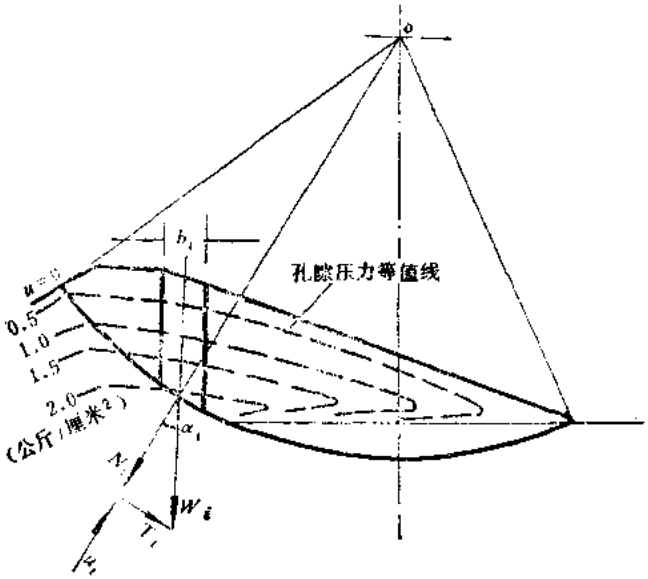


图 18-9-7　有效应力法计算施工期圆弧滑裂面稳定

$$K=\frac{1}{\Sigma\gamma_i H_i\sin\alpha_i}\left[\Sigma(\gamma_i H_i\cos\alpha_i-u_i\sec\alpha_i)\times\operatorname{tg}\varphi_i'+\Sigma\frac{C_i'}{b}l_i\right] \qquad (18\text{-}9\text{-}13)$$

式中　u_i——第i土条底部的单位孔隙压力；

φ_i'、C_i'——不固结不排水的有效强度或排水试验的有效强度的内摩擦角、凝聚力；

γ_i——地下水位以下用浮容重，以上用湿容重；

其他符号意义同前。

五、按圆弧滑裂面计算水库水位降落期和稳定渗流期的坝坡稳定[1]

图18-9-8为水库水位降落期的上游坡圆弧滑裂

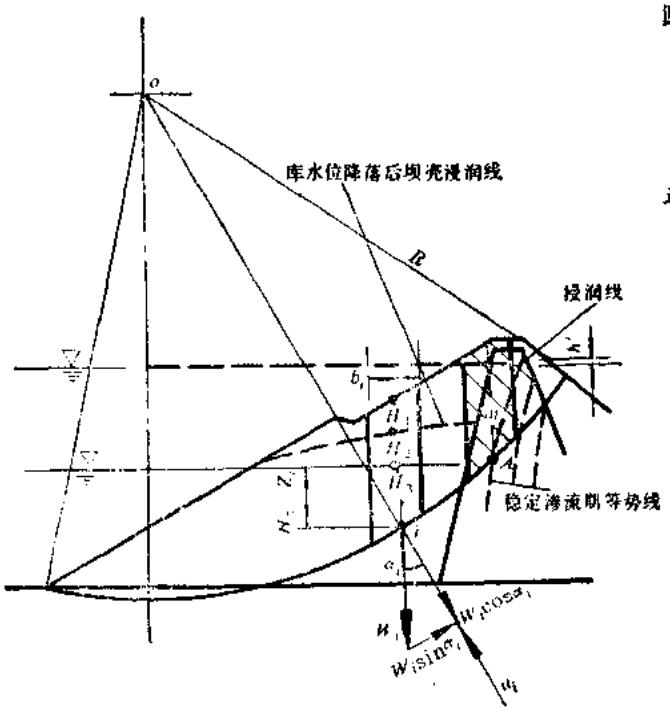


图 18-9-8 水位降落时上游坡有效应力圆弧滑裂面计算

面。图18-9-9为稳定渗流期的下游坡圆弧滑裂面。图中浸润线、等势线由渗流计算或电拟试验或电算得到，参见第十五章。如果划分的土条宽度均为b，则圆弧滑裂面的稳定安全系数为

$$K=\frac{1}{\Sigma\gamma_i H_i\sin\alpha_i}\left\{\Sigma[\gamma_i H_i\cos\alpha_i-(u_i-\gamma_\omega z_i)\times\sec\alpha_i]\mathrm{tg}\varphi_i'+\Sigma\frac{C_i'}{b}l_i\right\}\qquad(18\text{-}9\text{-}14)$$

式中 u_i——渗透压力或孔隙压力；

γ_i——库水位以下坝壳及下游水位以下坝壳为浮容重，水位降落的浸润线至上游水位间土体为饱和容重，稳定渗流浸润线至下游水位间土体为饱和容重；

z_i——土条底部中点在坝坡外水位以下的深度，见图18-9-8、18-9-9；

γ_ω——水的容重；

φ_i'、C_i'——固结不排水试验的有效强度或排水试验的有效强度的内摩擦角、凝聚力；

其他符号同前。

六、按圆弧滑裂面计算水库水位降落期和稳定渗流期坝坡稳定的简化法[1]

为了简化计算工作，可不绘制流网，而作如下近似计算：计算滑动力时，浸润线以下、静水位以上的土体用饱和容重γ_s；计算抗滑力时，浸润线以下、静

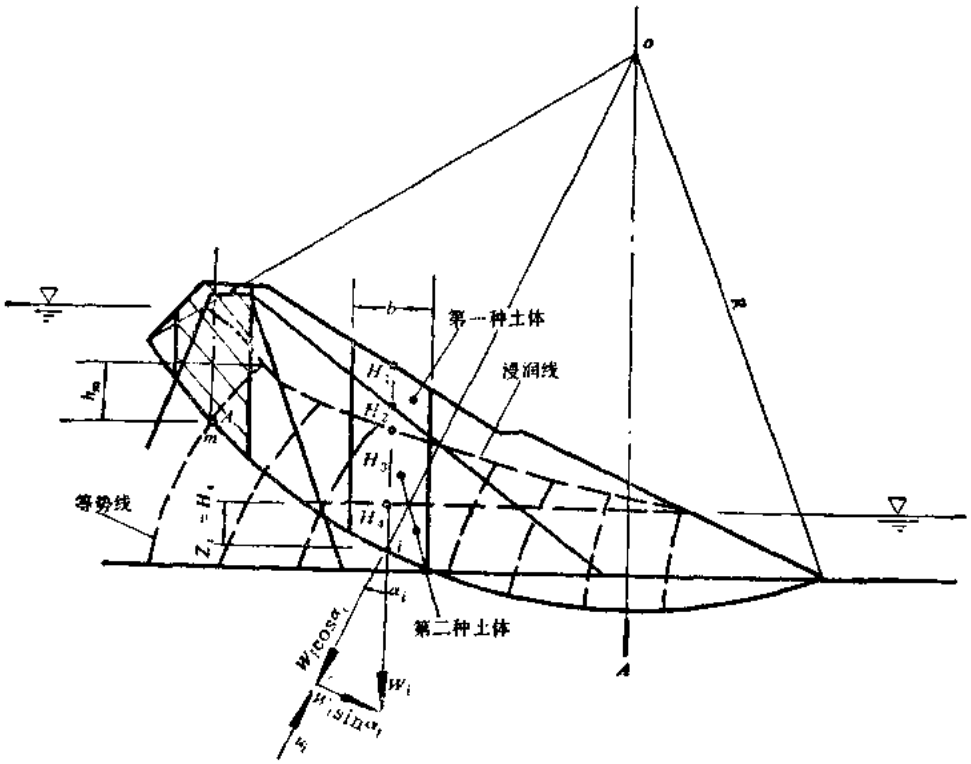


图 18-9-9 稳定渗流期下游坡有效应力圆弧滑裂面计算

水位以上的土体用浮容重γ_b。浸润线以上的土体，不论计算滑动力或抗滑力，均用湿容重γ，对于上、下游静水位以下的坝壳皆采用浮容重γ_b。简化计算没有考虑水位降落时的附加孔隙压力，因此，在计算上游水位降落时的坝坡稳定时，采用饱和固结不排水强度指标φ_{cu}、C_{cu}。当没有三轴仪时，也可采用直剪仪的饱和固结快剪，计算上游水位降落时的坝坡稳定。

用下式计算安全系数：

$$K=\frac{\Sigma(W_i)_2\cos\alpha_i\operatorname{tg}\varphi_{cu}+\Sigma\dfrac{C_{cu}}{b}l_i}{\Sigma(W_i)_1\sin\alpha_i}\qquad(18\text{-}9\text{-}15)$$

$(W_i)_1$、$(W_i)_2$分别为计算滑动力矩和抗滑力矩时的各条块重量。对于图18-9-8所示的上游坡：

$(W_i)_1=\gamma H_1+\gamma_s H_2+\gamma_b H_3$

$(W_i)_2=\gamma H_1+\gamma_b H_2+\gamma_b H_3$

对于图18-9-9所示的下游坡：

$(W_i)_1=\gamma' H_1+\gamma'' H_2+\gamma'_s H_3+\gamma'_b H_4$

$(W_i)_2=\gamma' H_1+\gamma'' H_2+\gamma'_b(H_3+H_4)$

式中　γ、γ_s、γ_b——图18-9-8中土体的湿容重、饱和容重、浮容重；

γ'——图18-9-9中第一种土体的湿容重；

γ''、γ'_s、γ'_b——图18-9-9中第二种土体的湿容重、饱和容重、浮容重。

计算稳定渗流期下游坡的坝坡稳定时，应采用有效强度指标，因为在稳定渗流期，可认为施工期孔隙压力已经消散，坝体也没有新的压缩，故没有附加孔隙压力。因此，式(18-9-15)中φ_{cu}、C_{cu}应改为φ'、C'。

七、考虑土条间作用力的圆弧法稳定计算（毕肖普法）[1]

（一）不浸水的土坡

如图18-9-10所示，一个滑动圆弧$ABCD$，半径R，绕圆心O转动。作用于某一土条两侧的水平力为E_n和E_{n+1}，垂直力为X_n和X_{n+1}。滑动土体的平衡条件为

$$\Sigma W\cdot x=\Sigma S\cdot R$$

式中　S为土条底部的剪力，

$$S=\frac{1}{K}[C'l+(N-ul)\operatorname{tg}\varphi']=\frac{m}{K}$$

K——安全系数；

其他符号见图18-9-10。

由此可得：

$$K=\frac{R}{\Sigma W\cdot x}\Sigma[C'l+(N-ul)\operatorname{tg}\varphi']\qquad(18\text{-}9\text{-}16)$$

由图18-9-10(b)可得土条底面的法向有效力$\overline{N}$为

$$\overline{N}=\frac{W+X_n-X_{n+1}-l\left(u\cos\alpha+\dfrac{C'}{K}\sin\alpha\right)}{\cos\alpha+\dfrac{\operatorname{tg}\varphi'\sin\alpha}{K}}\qquad(18\text{-}9\text{-}17)$$

代入式(18-9-16)，并令$l=b\sec\alpha$及$x=R\sin\alpha$，可得

$$K=\frac{1}{\Sigma W\sin\alpha}\Sigma\left\{[C'b+\operatorname{tg}\varphi'(W-ub+X_n\right.$$

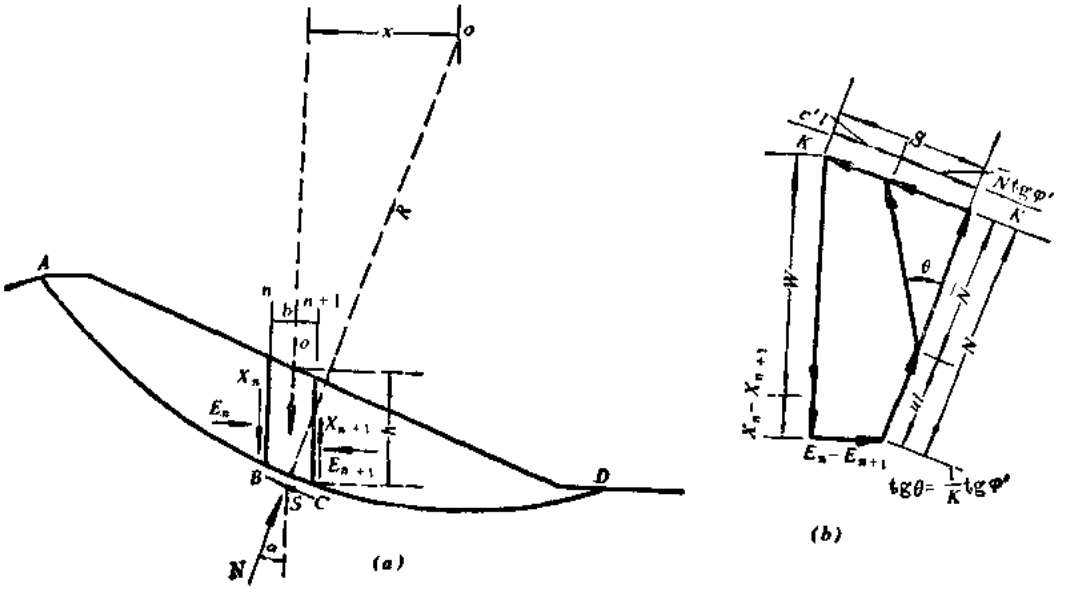


图 18-9-10　考虑土条间作用力的圆弧滑动

$$-X_{n+1})]\frac{\sec\alpha}{1+\frac{\mathrm{tg}\varphi'\mathrm{tg}\alpha}{K}}\Bigg\} \quad (18\text{-}9\text{-}18)$$

由图18-9-10(b)可得

$$E_n - E_{n+1} = S\sec\alpha - (W + X_n - X_{n+1})\mathrm{tg}\alpha$$

因$\Sigma(E_n - E_{n+1}) = 0$，并将$S = \frac{m}{K}$代入，故

$$\Sigma\left[\frac{m}{K}\sec\alpha - (W + X_n - X_{n+1})\,\mathrm{tg}\alpha\right] = 0 \quad (18\text{-}9\text{-}19)$$

又：
$$\Sigma(X_n - X_{n+1}) = 0 \quad (18\text{-}9\text{-}20)$$

由三个方程式（18-9-18）、（18-9-19）和（18-9-20）可以解未知数K及所有土条的一组X_n、X_{n+1}，虽然有很多组X_n、X_{n+1}可以满足这三个方程式，但安全系数相差不大。计算时要用试算法，先假定所有土条的X_n、X_{n+1}，再满足式（18-9-20），然后代入式（18-9-19）和（18-9-18），一直到都满足为止。

在实用上，可令$X_n - X_{n+1} = 0$，用式（18-9-19）即可求得K值。这样作虽有一些误差，但偏于安全方面。可用列表法计算。

（二）部分浸水的土坡

设一个部分浸水的土坡（图18-9-11），有一个滑动面$ABCD$，土坡前水位为MN，MN以上土体实重为W_1，MN以下土体浮重为W_2。从图18-9-11(c)的力平衡图，可得BC面上有效法向力$\overline{N}$为

$$\overline{N} = \frac{W_1 + W_2 + X_n - X_{n+1} - l\left(u_s\cos\alpha + \frac{C}{K}\sin\alpha\right)}{\cos\alpha + \frac{\mathrm{tg}\varphi'\sin\alpha}{K}}$$

式中 u_s——渗透压力减去浮托力，即等于$u_w - \gamma_w z$；

u_w——渗透压力，即土条底部中点的等势线水头压力；

γ_w——水的容重；

z——土条底部中点在水位MN以下的深度；

其他符号见图18-9-11(b)。

一个滑动面的安全系数[推导过程与式（18-9-18）相同]为

$$K = \frac{1}{\Sigma(W_1 + W_2)\sin\alpha}\Sigma\left\{[C'b + \mathrm{tg}\varphi'(W_1 + W_2 - bu_s + X_n - X_{n+1})]\frac{\sec\alpha}{1+\frac{\mathrm{tg}\varphi'\mathrm{tg}\alpha}{K}}\right\} \quad (18\text{-}9\text{-}21)$$

由图18-9-11(c)可得

$$\Sigma(E_n - E_{n+1}) = \Sigma\left\{\frac{m}{K}\sec\alpha - (W_1 + W_2 + X_n\right.$$

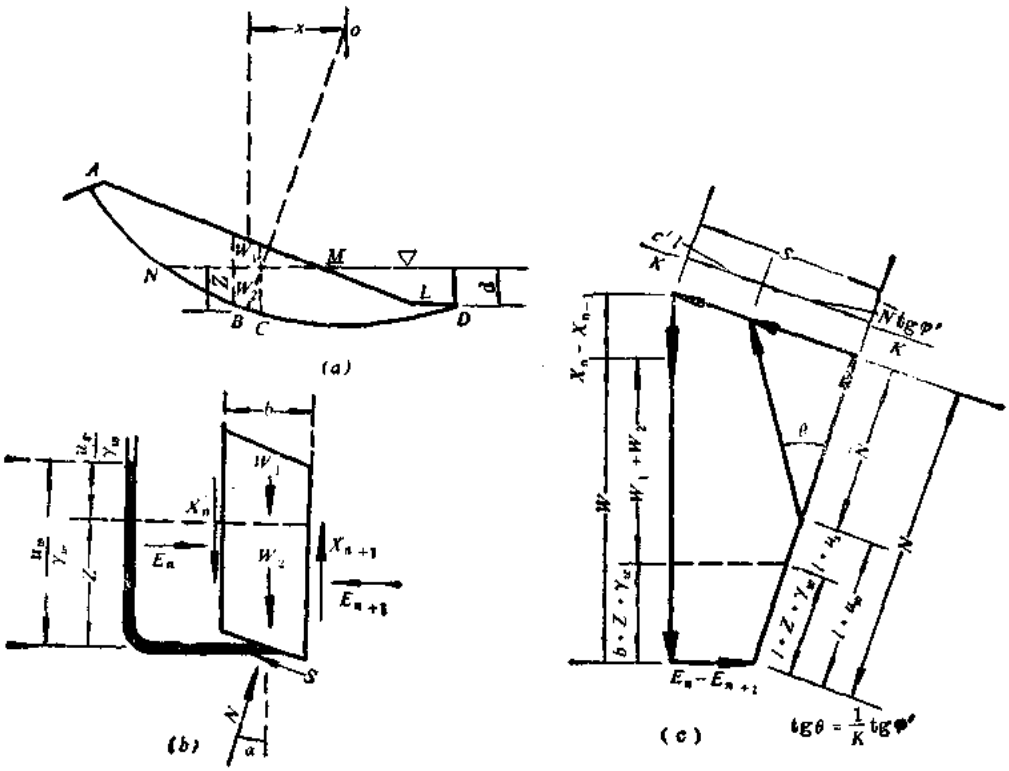


图 18-9-11 部分浸水土坡(考虑土条间作用力)

$$-X_{n+1})\mathrm{tg}\alpha\Big]-\Sigma(\gamma_w z b\mathrm{tg}\alpha)$$

此处 $\Sigma(\gamma_w z b\mathrm{tg}\alpha)=\frac{1}{2}\gamma_w d^2$

根据平衡条件：$\Sigma(E_n-E_{n+1})=-\frac{1}{2}\gamma_w d^2$，故

$$\Sigma\Big[\frac{m}{K}\sec\alpha-(W_1+W_2+X_n-X_{n+1})\mathrm{tg}\alpha\Big]=0 \qquad (18\text{-}9\text{-}22)$$

又：$$\Sigma(X_n-X_{n+1})=0 \qquad (18\text{-}9\text{-}23)$$

同样用试算法求K和一组X_n、X_{n+1}。

在实用上，可令$X_n-X_{n+1}=0$，用式（18-9-21）求K，误差不会太大。

八、改良圆弧法[11]

当坝基存在软弱土层时，应当用改良圆弧法进行坝坡稳定计算。此法假定土块的合力是水平地作用于相邻的土块上，不考虑土块间的相互作用力。

如图18-9-12，$ABCD$为任意滑裂面，其中AB和CD为圆弧。土体ABB'的滑动力为P_a，土体DCC'的抗滑力为P_p，各作用于BB'及CC'面上，BC面上的抗滑力为S。

稳定安全系数用下式表示：

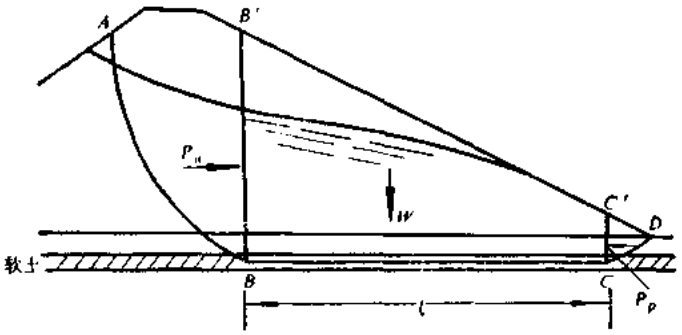


图 18-9-12　改良圆弧法示意

$$K=\frac{P_p+S}{P_a} \qquad (18\text{-}9\text{-}24)$$

式中　$S=W\mathrm{tg}\varphi'+C'l$；

W——土体$B'BCC'$的有效重量；

C'、φ'——软弱土层的有效凝聚力、内摩擦角。

（一）滑动力P_a和抗滑力P_p的求法

将土体ABB'及DCC'划分为若干土条，用力多边形求各土条的滑动力和抗滑力，如图18-9-13，其中a表示只有土条自重，适用于干坡或全部浸水的土坡。如为干坡，则$W=\gamma bH$；如为浸水坡，则$W=\gamma_s bH$。此处W为土条重量，γ为湿容重，γ_s为浮容重。R为平衡土条的反力，C为土条底部的凝聚力=

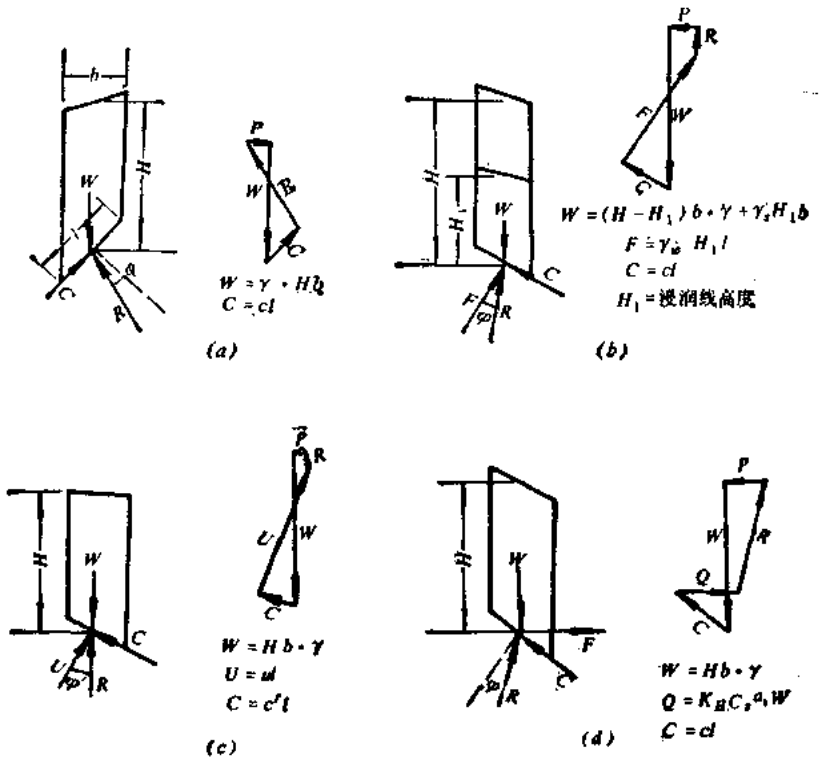


图 18-9-13　力多边形求P_a，P_p

（a）只有自重；（b）有渗透水压力；（c）有孔隙压力；（d）有地震力

$C'l$，由作图法求得P值，反其方向，即为滑动力或抗滑力。

图18-9-13b为有渗透水压力的土条求P值的方法。自重W和渗透压力F的计算公式已示于该图中，其中γ_s为土体的饱和容重，γ_w为水的容重，其余符号意义与前同。

图18-9-13c为有孔隙压力的土条求P值的方法。自重W和孔隙压力U的计算公式，已示于该图中，符号的意义同前。所求$\overline{P}$值为有效水平推力。

图18-9-13d为有地震惯性力的土条求P值的方法，自重W和地震惯性力Q的计算公式已示于该图中，K_H为水平向地表地震加速度系数，C_z为综合影响系数，a_i为地震加速度分布系数。这些计算参数，见第16章。

用上述方法求得各土条的滑动力或抗滑力后，把滑动力累加得到P_a，把抗滑力累加得到P_p。

（二）最小稳定安全系数的求法

1）如图18-9-14a，在抗滑部位定几点C_0、C_1、C_2、C_3，对每点先求最小抗力的圆弧，即通过这些点均须作四个圆弧，用力多边形法求得P_p最小的圆弧，如C_0D_0、C_1D_1、C_2D_2、C_3D_3。其水平抗滑力各为P_{p0}、P_{p1}、P_{p2}、P_{p3}。通过软弱层平面的抗滑力各为$S_0=W_0tg\varphi+cl_0$、$S_1=W_1tg\varphi+cl_1$、$S_2=W_2tg\varphi+cl_2$、$S_3=W_3tg\varphi+cl_3$。S_0、S_1……均由B点算起，但B点尚未确定，不好计算。因此，可从相对比较求总抗滑力最小值的圆弧。将$P_{p0}+S_0$、$P_{p1}+S_1$、$P_{p2}+S_2$……各减去S_0，便得到P_{pc}、$P_{p1}-\Delta S_1$、$P_{p2}-\Delta S_2$……，将此数值标于C_0、C_1、C_2、C_3的下方，作曲线，其最小值在C点。通过C点作四个圆弧，求得最小水平抗滑力P_p的圆弧为CD（图上未示）。

2）在滑动部位定几点B_0、B_1、B_2、B_3。同上述一样，通过这几点各须作四个圆弧，求得最大水平滑动力的圆弧为A_0B_0、A_1B_1、A_2B_2、A_3B_3，其滑动力各为P_{a0}、P_{a1}、P_{a2}、P_{a3}。再求软弱层平面的抗滑力S_0、S_1、S_2、S_3（见图18-9-14b）。这样，便可求各滑弧的稳定安全系数为

$$K_0=\frac{P_p+S_0}{P_{a0}}$$

$$K_1=\frac{P_p+S_1}{P_{a1}}$$

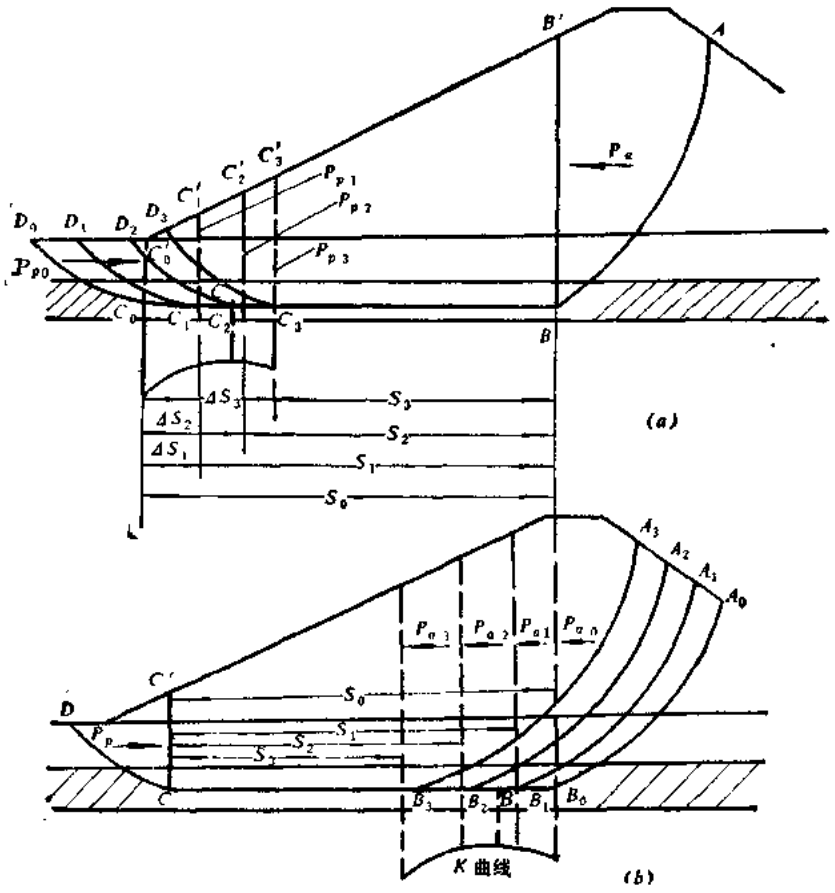


图 18-9-14 改良圆弧法试算安全系数

$$K_2=\frac{P_p+S_2}{P_{a2}}$$

$$K_3=\frac{P_p+S_3}{P_{a3}}$$

将各K值标于B_0、B_1、B_2、B_3的下方，作曲线，最小K值在B点。通过B点作四个圆弧，求最大水平滑动力P_a的圆弧为AB（图上未示），则最小安全系数为

$$K=\frac{P_p+S}{P_a}$$

式中S为BC平面的抗滑力，其余符号意义已见上述。

九、圆弧与折线组合的滑裂面的稳定计算[1]

砂砾、堆石坝壳的粘土心墙土石坝，其滑裂面可能是圆弧与折线的组合。除了计算圆弧滑裂面外，还要计算圆弧与折线的组合滑裂面，如图18-9-15和18-9-16所示。

兹将图18-9-15滑裂面型式的稳定计算方法介绍如下。

设P_a、P_p分别为作用在BD面左右侧的下滑力和阻滑力，并假定方向是水平的，则稳定安全系数为：

$$K=\frac{P_p}{P_a}\qquad(18\text{-}9\text{-}25)$$

1.求P_a的最大值　过B点作几条等半径的不同圆心的圆弧BA、BA_1、BA_2……，并将其划分为若干土条，与本节之八一样，作各土条的力多边形求得各土条的P_a，累计得各圆弧的滑动力P_a，将各P_a值标于A、A_1、A_2的上方（见图18-9-15），作曲线，得最大P_a的位置在A点上方，则AB弧为最危险滑裂面。

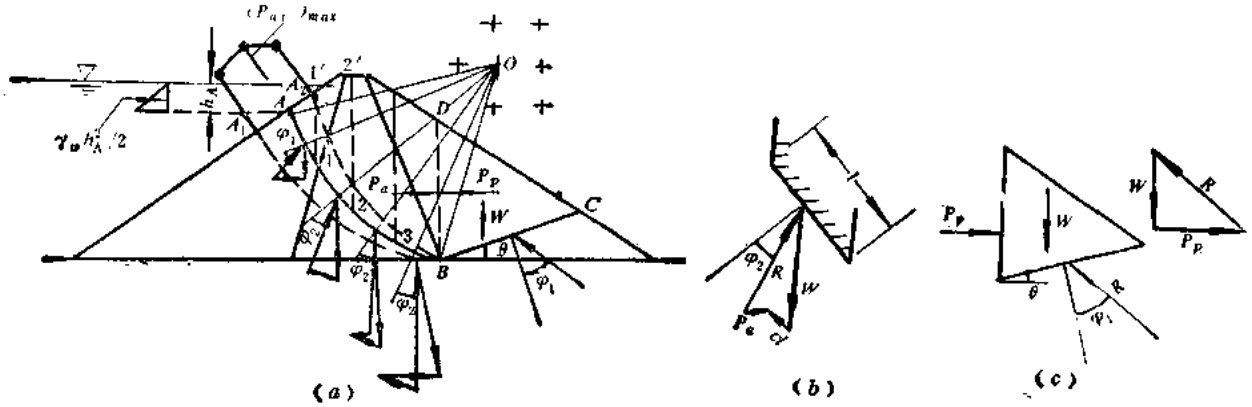


图 18-9-15　圆弧与折线组合滑裂面之一

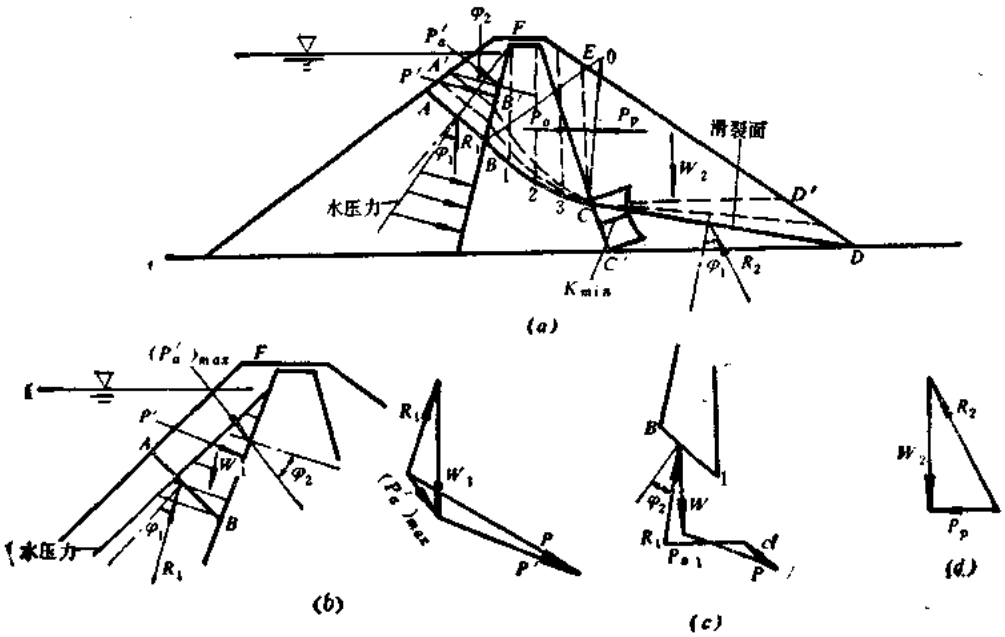


图 18-9-16　圆弧与折线组合滑裂面之二

改变圆弧半径，同样作通过B点的几条圆弧，求得最危险滑裂面和相应的P_a。将各P_a值标在圆心处，绘制其等值线，由此求得最危险圆心并计算相应的$(P_a)_{max}$。作力的多边形时，应计入心墙的渗透压力或孔隙压力或地震惯性力。累计滑动力P_a时，应将坝外的水压力$\frac{\gamma_w h_A^2}{2}$、$\frac{\gamma_w h_{A1}^2}{2}$、$\frac{\gamma_w h_{A2}^2}{2}$分别计入。

2.求P_p和最小安全系数 抗滑的滑裂面BC，应通过若干不同θ角的试算，求得最小被动土压力$(P_p)_{min}$，试算也是用力多边形确定的（见图18-9-15c）。由此就可求得最小安全系数为

$$K_{min}=\frac{(P_p)_{min}}{(P_a)_{max}}$$

图18-9-16所示是另一种滑裂面型式。计算时假定上游坝壳土压力和水压力作用在心墙上游面，土压力为P_s'，水压力为P'。对某一滑弧BC，可通过B点作几条上游坝壳的破裂面，例如AB……（见图18-9-16），用力多边形求P_s'，从几条不同的坝壳破裂面求$(P_s')_{max}$，再用力多边形求P'和$(P_s')_{max}$的合力P（图18-9-16b）。将P作用在心墙的土条$FB1$的左侧，画力多边形求土条$FB1$的水平滑动力P_{a1}(图18-9-16c)。把心墙各土条的水平滑动力累加得P_a。通过C点作若干圆弧，求得最大水平滑动力$(P_a)_{max}$作用在CE的左侧。图中φ_1和φ_2分别为坝壳和心墙的内摩擦角。

用力多边形求土块CDE的水平抗滑力P_p（图18-9-16d）。用式（18-9-25）计算安全系数K。

在心墙下游面定若干点C、C'……，重复上述步骤求安全系数K，标在C、C'……的右侧，作曲线，确定最小安全系数K_{min}。

当有孔隙压力和渗透压力作用，作力多边形时应加入这些力。

十、斜墙和保护层的稳定计算

斜墙坝应计算保护层沿斜墙顶面的滑动稳定以及保护层与斜墙共同沿斜墙底面的滑动稳定。厚斜墙还应计算圆弧滑动稳定以及圆弧与折线组合面的滑动稳定。

斜墙与保护层的接触面或斜墙与下游坝壳的接触面的抗剪强度，可用直剪仪做两种土料接触面的抗剪强度试验得到。也可以根据两种土料的强度包线OB和HD，确定接触面的抗剪强度（图18-9-17）。当接触面法向压应力小于σ_c时，抗剪强度用OA线；当接触面法向压应力大于σ_c时，抗剪强度用AD线。有时为了简化计算工作，也可以对接触面的抗剪强度采用

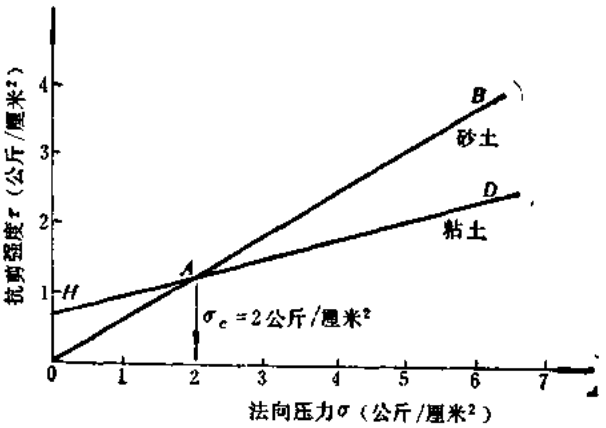


图 18-9-17 砂土、粘土的接触面强度

粘土的内摩擦角，而凝聚力则取其一半。

斜墙与保护层的滑裂面形状是折线，根据模型试验资料，保护层土体错动形成的滑块间破裂面并不是铅直的。当坝基土层的内摩擦角大于保护层土料内摩擦角时，破裂面BD斜向上部（见图18-9-18a）；当坝基为软弱土层时，破裂面BD斜向下部（见图18-9-18b）。因此，BD面两侧的作用力P的方向应该与BD面法线成φ_2角（在BD面发生破坏时）。在BD面尚未破裂时，P与BD面法线成动用内摩擦角，即$\varphi_2^s=\mathrm{tg}^{-1}\frac{\mathrm{tg}\varphi_2}{K}$，$K$为安全系数。这样，$BD$面的斜角$\delta$

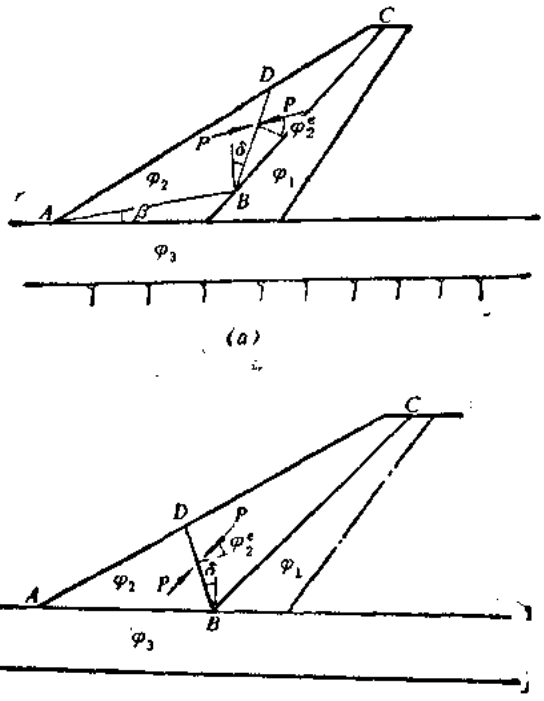


图 18-9-18 保护层滑裂面

(a)$\varphi_1>\varphi_2$，$\varphi_3>\varphi_1$；(b)$\varphi_3<\varphi_2$，$\varphi_3<\varphi_1$

要经过试算确定❶。

（一）保护层的稳定计算

图 18-9-19 为地基强度大于保护层强度的斜墙坝一个保护层的试算滑动土体 $ABCDA$，AB 为下滑裂面，BC为上滑裂面，即斜墙的上游面，BD为错动破裂面。图18-9-19b 为土体 $ABDA$ 的力多边形，可据此求P；图18-9-19c为土体$BCDB$ 的力多边形，亦可据此求P。两者P相等，就可以推导得到下列方程式：

$$\frac{W_2(m_3f_3-1)+n_4l_2f_3\sqrt{1+m_3^2}}{(1+m_3n_2f_3)(m_3+f_3)-(n_2f_3-m_2)(m_3f_3-1)}$$
$$=[W_1(m_1n_1f_3-1)+n_3l_1f_3\sqrt{1+m_1^2}]$$
$$+[-(1+m_2n_2f_3)(m_1+n_1f_3)$$
$$+(n_2f_3-m_2)(m_1n_1f_3-1)] \qquad (18\text{-}9\text{-}26)$$

式中 $n_1=\dfrac{f_1}{f_3}=\dfrac{\operatorname{tg}\varphi_1}{\operatorname{tg}\varphi_3}$，

$n_2=\dfrac{f_2}{f_3}=\dfrac{\operatorname{tg}\varphi_2}{\operatorname{tg}\varphi_3}$，

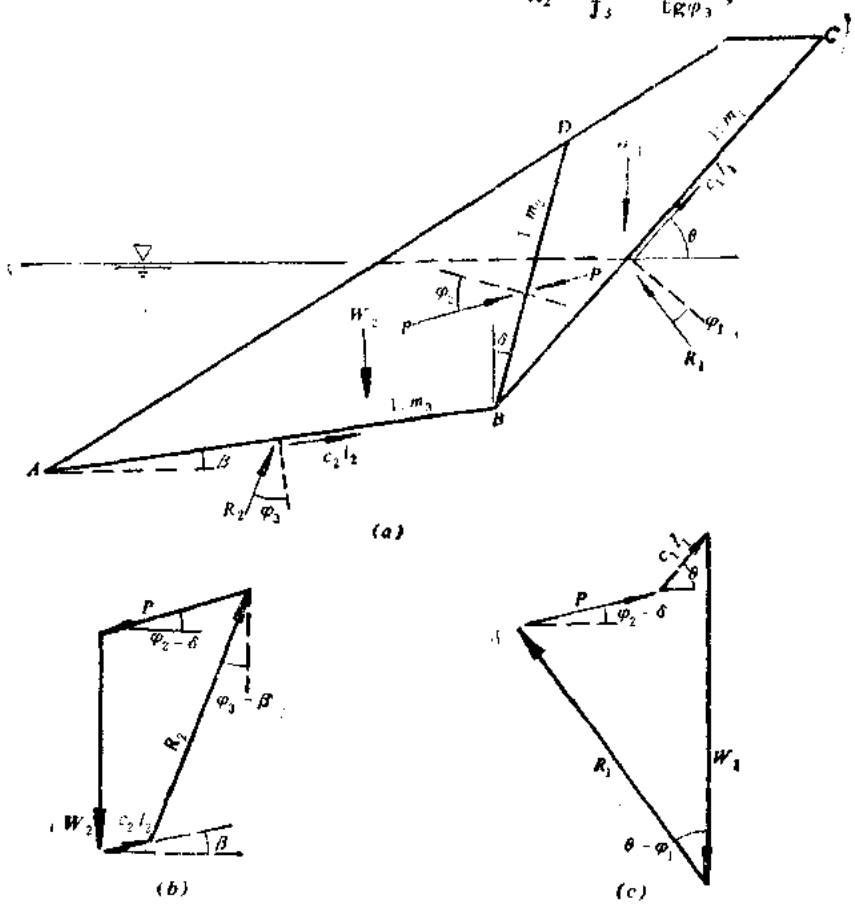


图 18-9-19　保护层的滑裂面和力多边形

（a）滑动体断面图；（b）力的多边形图；（c）力的多边形图

$n_3=\dfrac{c_1}{f_3}=\dfrac{c_1}{\operatorname{tg}\varphi_3}$，

$n_4=\dfrac{c_2}{f_3}=\dfrac{c_2}{\operatorname{tg}\varphi_3}$，

φ_1、φ_2、φ_3——分别为斜墙、保护层和下滑裂面土料的内摩擦角；

c_1、c_2——分别为斜墙与保护层接触面的单位凝聚力和下滑裂面土料的单位凝聚力；

W_1、W_2——分别为土块 $BCDB$ 和 $ABDA$ 的自重；

l_1、l_2——分别为BC和AB的长度；

其他符号见图18-9-19。

由式（18-9-26）算得维持滑裂面极限平衡时所需的f_3值，然后由下式计算安全系数：

$$K=\frac{\operatorname{tg}\varphi_3}{f_3} \qquad (18\text{-}9\text{-}27)$$

最小安全系数的求法，见图 18-9-20。前述是既定滑动面后计算安全系数的方法，需要假设许多滑动

❶ 见陈明致的《土石坝稳定计算新方法》（水电科技消息，1978）。

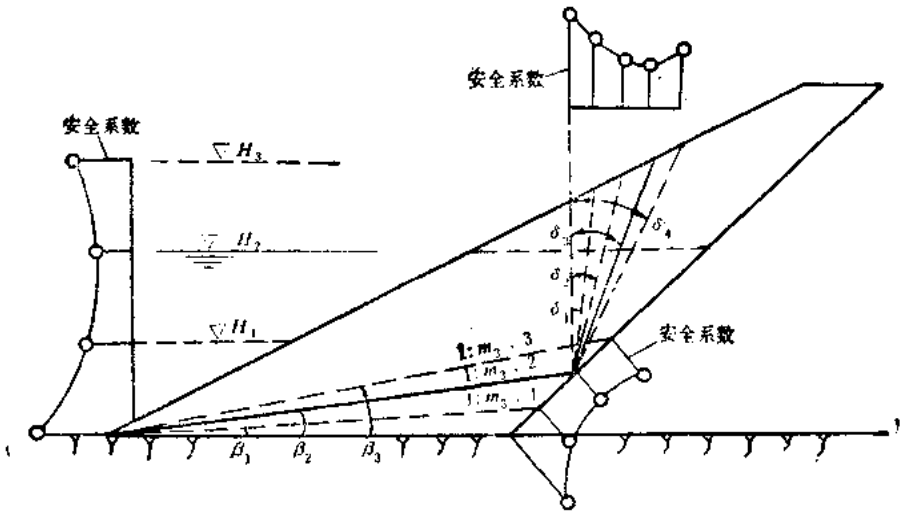


图 18-9-20 求最小安全系数的步骤

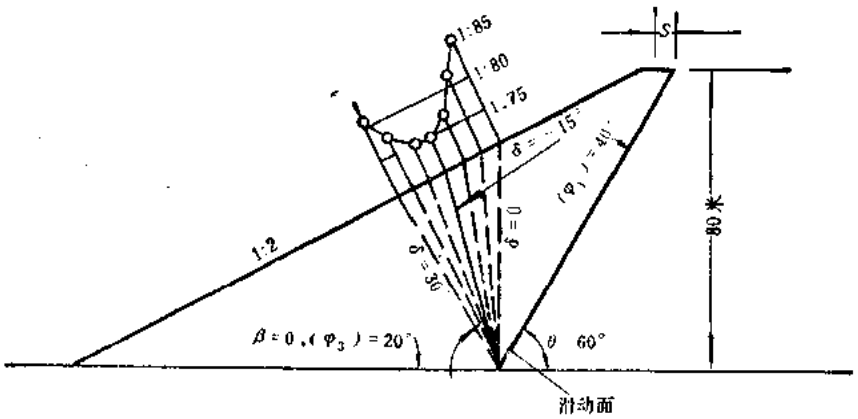


图 18-9-21 软弱坝基上的保护层稳定计算

面，才能求得最小安全系数。

为了有条不紊地进行计算，可如图18-9-21所示，假定若干个水位，在某一水位下假定若干个下滑裂面的坡率 $1:m_{3,1}$、$1:m_{3,2}$、$1:m_{3,3}$。在每一坡率的情况下，假定若干个 δ 角，即 $1:m_{2,1}$、$1:m_{2,2}$、$1:m_{2,3}$，分别算其安全系数，绘成曲线，求最小安全系数值。

图 18-9-20 为软弱坝基上斜墙坝的保护层稳定计算示意图。如软弱坝基为薄层，或保护层土料的抗剪强度小于保护层与斜墙接触面的抗剪强度，应计算这种滑裂面的稳定。如为深厚的软弱坝基，还应计算坝基内圆弧滑裂面的稳定。

计算公式仍用式（18-9-26）和（18-9-27），但 δ 为负号，即 m_2 用负号。$\beta=0$，即 $m_3=0$。这样，只需要试算各种坝前水位若干个 m_2 破裂面的稳定，就可求最小稳定安全系数。

（二）斜墙的稳定计算

斜墙与保护层共同滑动的滑裂面是三个直线段，见图 18-9-22。同样，当坝基的抗剪强度大于保护层和斜墙的抗剪强度时，错动破裂面斜向上部，如 BF、CE；反之斜向下部。在这两个面上的作用力 P_1、P_2 与法线的交角等于动用内摩擦角 $\varphi_2'=\mathrm{tg}^{-1}\frac{\mathrm{tg}\varphi_2}{K}$ 和 $\varphi_4'=\mathrm{tg}^{-1}\frac{\mathrm{tg}\varphi_4}{K}$。根据滑块 $ABFA$、$BCEFB$、$CDEC$ 的三个力多边形，可列出三个方程式。图18-9-22b表示了中间滑块的力多边形。由三个方程式消去P_1、P_2，得到平衡方程式

$$[W_2\sin(\varphi_3'-\beta)+c_2l_2\cos\varphi_3']+[W_1\sin(\varphi_1'-\theta)+c_1l_1\cos\varphi_1']\frac{\cos(\varphi_2'+\varphi_3'-\beta-\delta_1)}{\cos(\varphi_1'+\varphi_2'-\theta-\delta_1)}+[W_3\sin(\varphi_5'-\gamma)+c_3l_3\cos\varphi_5']\times\frac{\cos(\varphi_4'+\varphi_3'-\beta-\delta_2)}{\cos(\varphi_4'+\varphi_5'-\gamma-\delta_2)}=0 \quad (18\text{-}9\text{-}28)$$

式中符号已标在图18-9-22(a)上。

根据实算发现，如果令 $\delta_1=\delta_2$，则可以求得极近

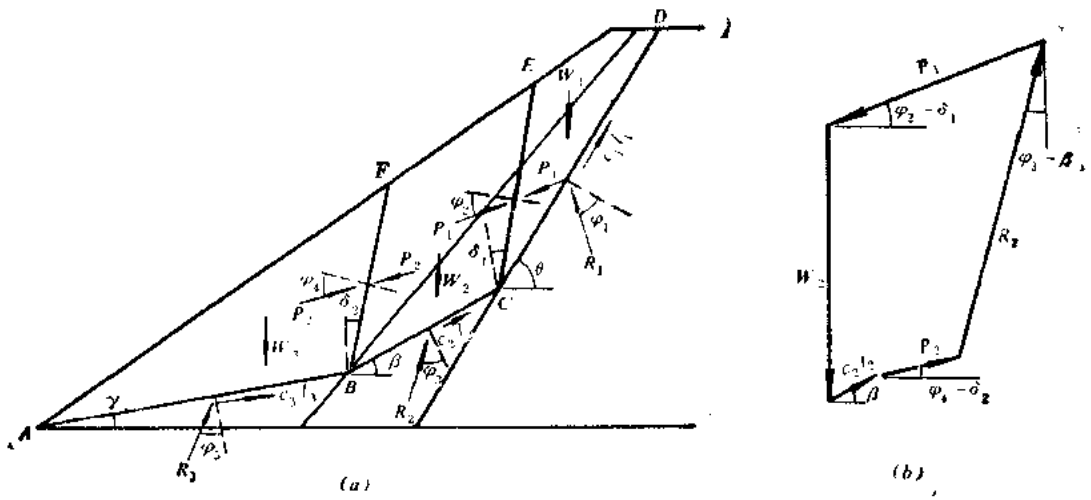


图 18-9-22　斜墙的滑裂面和力多边形图

精确的K_{min}值。令$\delta_1=\delta_2$后，计算工作就大为简化。

图 18-9-22 是一个试算滑裂面。试算时要假定若干个水位，在某一水位下假定若干个γ角，在每一γ角的情况下，假定若干个β角，在每一β角情况下，假定若干个$\delta_1=\delta_2$角，分别求其安全系数，绘成曲线，求最小安全系数，参考图18-9-20。

对于坝基为薄层软弱土层的斜墙与保护层共同滑动的稳定计算，仍用公式（18-9-28），但令$\gamma=0$，试算不同的β角和不同的$\delta_1=\delta_2$角，δ_1、δ_2应取负号，分别求安全系数，取最小值；并须计算$\gamma=0$且$\beta=0$，即C点移至斜墙下游面与坝基的交点，只有CE一条错动破裂面的情况，此时δ_1取负号，试算不同的δ_1，求最小安全系数。

十一、用应力、应变成果计算坝坡稳定

用非线性弹性有限单元法计算了坝体坝基的应力、应变（见第八节），接着可以计算各单元的剪切破坏安全度，即

$$K_i=\frac{(\sigma_1-\sigma_3)_f}{\sigma_1-\sigma_3} \qquad (18\text{-}9\text{-}29)$$

其中　$(\sigma_1-\sigma_3)_f=\dfrac{2c\cos\varphi+2\sigma_3\sin\varphi}{1-\sin\varphi}$

并画出安全度的等值线，如图 18-9-23。此外，根据各单元的剪应变成果，可以画出剪应变等值线，如图 18-9-24。

土石坝的滑裂面就是剪切破坏面，在剪切面附近剪应变较为突出，剪应变量较大。因此，例如图 18-9-24剪应变等值线的脊线，一般与滑裂面吻合。可以按图上两条虚线计算稳定安全系数。另外，上游方向也有两条脊线应计算安全系数（图上未示）。

将这两条虚线描绘在图 18-9-23 上，虚线经过的K_i与l_i加权平均，即虚线（滑裂面）的稳定安全系数

$$K=\frac{\Sigma K_i l_i}{\Sigma l_i} \qquad (18\text{-}9\text{-}30)$$

式中　K_i——滑裂面经过的i单元的安全度；

l_i——所经i单元的滑裂面的长度。

用这方法计算滑裂面的稳定，可以不作许多试算去寻找最小安全系数。滑裂面的形状不一定是圆弧或折线，而是更复杂的曲线，并且可能更接近实际情况。

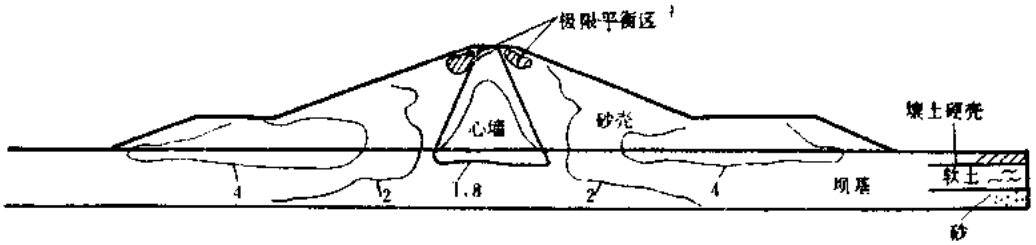


图 18-9-23　剪切安全度等值线

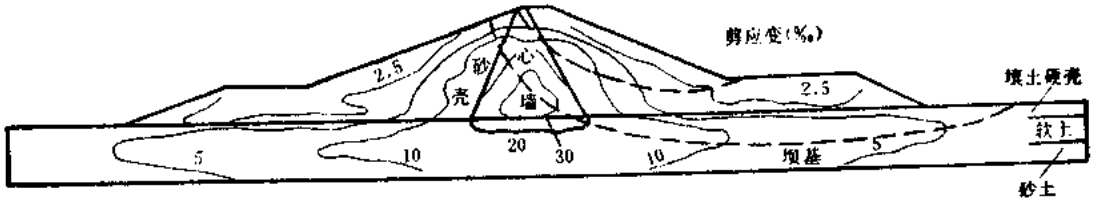


图 18-9-24 剪应变等值线

第十节 坝顶、护坡、坝坡排水沟和坝趾排水体的设计

一、坝 顶

坝顶路面的类型，有泥结碎石路面，水结碎石路面，嵌砌块石路面、沥青混凝土路面、水泥混凝土路面等。路面的宽度和类型，按公路设计规范确定。有些坝顶不作公路用，但也应修筑路面，以便运输维修和防汛器材的汽车通行。不应当用松散的砂卵石或粘性土作坝顶路面，因为这种路面，汽车通行不便或降雨不能通行，对维修和防汛不利。土石坝坝顶一般不设置铁路，如需设置铁路，应作动力计算。

坝顶应具有向上下游两侧倾斜的坡度，一般为2～3%，以便于排除雨水，如上游侧设置不透水防浪墙，路面也可以向一侧倾斜。

通常在坝顶上游侧设置防浪墙，下游侧设置边石。防浪墙可防止浪花溅至坝顶并保障行人安全，它可以用钢筋混凝土或浆砌块石结构，下游侧一般埋设混凝土柱或浆砌块石柱边石。

一般防浪墙不作为挡水建筑物，只防浪花溅过，波浪爬高以上的安全加高算到坝顶，防浪墙不算在安全加高值内，参看本章第五节之二。因此，这种防浪墙不作抗渗和力学计算。图18-10-1示出这种防浪墙的典型布置。这种防浪墙也可以用预制混凝土构件装配而成。

有的坝在坝顶设置稳定、坚固、不透水的防浪墙，则安全加高可算到防浪墙顶。心墙斜墙顶部也不必受表18-6-1规定的限制；因为这种防浪墙与防渗体严密结合，本身就是防渗体。设置这种防浪墙可降低坝顶高度，在一定条件下，经济上是合理的，可作比较确定。

稳定、坚固、不透水的防浪墙，在波浪压力或静水压力作用下应满足7点要求：1）墙底与土的接触面的抗滑稳定性；2）墙的抗倾覆稳定性；3）墙连同其底部及下游坝肩的局部滑弧稳定性；4）墙底与土接触面的渗透稳定性；5）土心墙和土斜墙沉陷引起防浪墙底脱离土面的缝隙的止水或灌浆措施；6）墙体本身不漏水；7）墙的结构强度满足水工混凝土和钢筋混凝土设计规范的要求。在地震区，还应满足抗震稳定要求。

墙底与心墙斜墙顶以及反滤层或坝壳顶的抗滑稳定计算，同水闸底板与闸基土层的抗滑稳定计算一

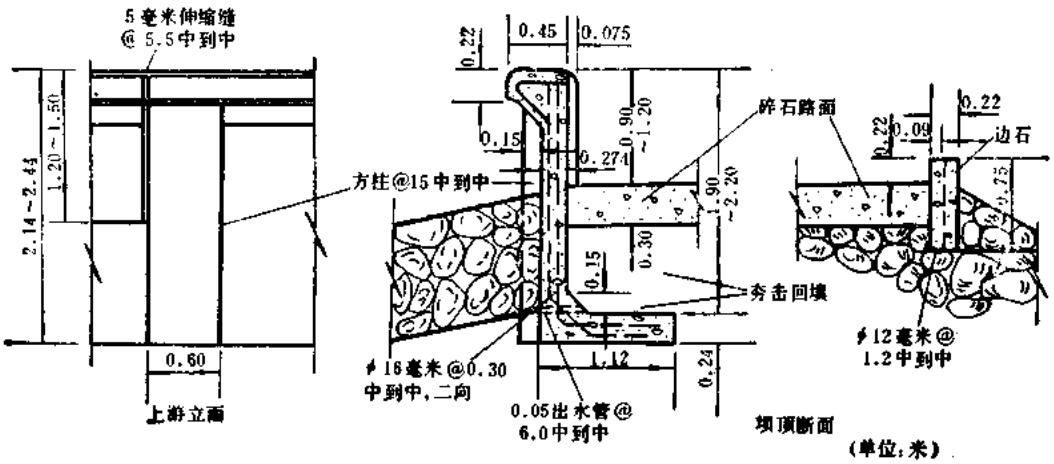


图 18-10-1 典型的防浪墙和路面布置(单位：米)

样。墙的抗倾覆稳定，可参考挡土墙的抗倾覆稳定计算（第三十六章）。墙连同坝肩与坝坡局部滑弧稳定计算，可把墙底应力作为滑裂土体顶部的超载，然后按圆弧滑裂面计算稳定安全系数。

墙底与心墙、斜墙顶部接触面的渗透稳定计算，可用莱因的加权渗径法计算，见图 18-10-2。加权渗径长度L_e为

$$L_e=\frac{1}{3}(b_1+b_2+b_3)+2S \qquad (18\text{-}10\text{-}1)$$

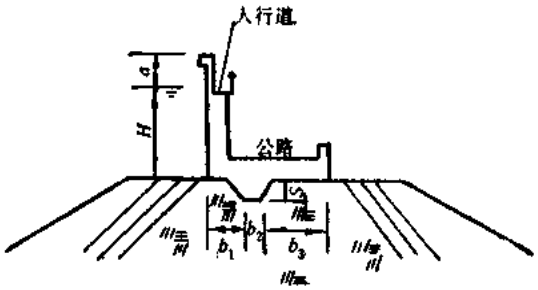


图 18-10-2　顶底轮廓图

渗径长度应满足下式要求：

$$L_e \geqslant K_e H \qquad (18\text{-}10\text{-}2)$$

式中　H——墙底接触面承受的水头，米；

K_e——莱因经验常数，即容许单位渗径，见表18-10-1。

当墙底设有板桩和反滤层或排水孔时，容许单位渗径K_e可降低30%，降低后的容许值K_e'亦列于表18-10-1中。

当防浪墙底部的接触面有一部分与反滤层或坝壳砂卵石相接时，在计算加权渗径长度L_e时，不计该部分渗径，只计粘性土部位的渗径，但容许单位渗径可采用K_e'。

土心墙、土斜墙由于沉陷而可能与防浪墙底脱开，形成漏水缝；对于这种情况，可采取预埋灌浆管的办法，竣工后每年春天进行灌浆，经过5、6年灌浆，直至心墙斜墙沉陷终了为止。或者在墙底设置止水片。

墙体本身应设伸缩缝，间距14～20米，视气温变化幅度而定。伸缩缝内设止水片和沥青井，沥青井中应埋设电热钢筋或蒸汽管，以便发生不均匀沉降而使沥青井错开时，再加热溶化沥青。墙体水平施工缝应良好处理，以免漏水。

防浪墙应按波浪压力、水压力、土压力等荷载计算弯矩，根据水工混凝土和钢筋混凝土设计规范进行应力计算和配筋计算。

根据以上要求设计并保证施工质量的稳定、坚固、不透水的防浪墙，不必怀疑技术上的可靠性。图18-10-3是碧口土石坝的防浪墙，它防御近坝库区两岸滑坡涌浪漫溢过坝，并在校核洪水位时挡水。设计时满足了上述7点要求。该坝从河床面至防浪墙顶高105米。

钢筋混凝土心墙、钢筋混凝土上游防渗面板以及沥青混凝土上游防渗面板，都与其顶部的稳定、坚固、不透水的防浪墙相连接，这是成熟的实践经验。

表 18-10-1　　莱　因　经　验　常　数　K_e

墙基土类	中　砂	粗　砂	细　砾	砾　石	粗砾石	大块、中块碎石和砾石混合	软粘土	中等硬度粘　土	硬粘土	极硬粘土
K_e	6.0	5.0	4.0	3.5	3.0	2.5	3.0	2.0	1.8	1.6
K_e'	4.2	3.5	2.8	2.5	2.1	1.8	2.1	1.5	1.5	1.5

二、上游护坡

（一）抛石（堆石）护坡

堆石坝的上游护坡，可在堆石料场挑选适当块径和级配的石料，在堆石坝填筑时逐层抛填在上游坡范围内。在堆石护坡下，不必设置垫层；而在砂卵石坝壳的上游堆石护坡下，应设置垫层。

护坡石料的中值块径的重量Q_{50}（单位：吨）用下式计算：

$$2.12Q_{50}^{3/8}(bm)^{3/5}=\frac{2h}{\left(\text{th}\frac{2\pi H}{2L}\right)^a} \qquad (18\text{-}10\text{-}3)$$

式中　m——上游坡坡率；

$2h$、$2L$——设计的波高、波长（波浪要素），见第十七章；

H——坝前水库水深，米；

a、b——经验系数，见表18-10-2。

石料块度的级配，应满足下列要求：

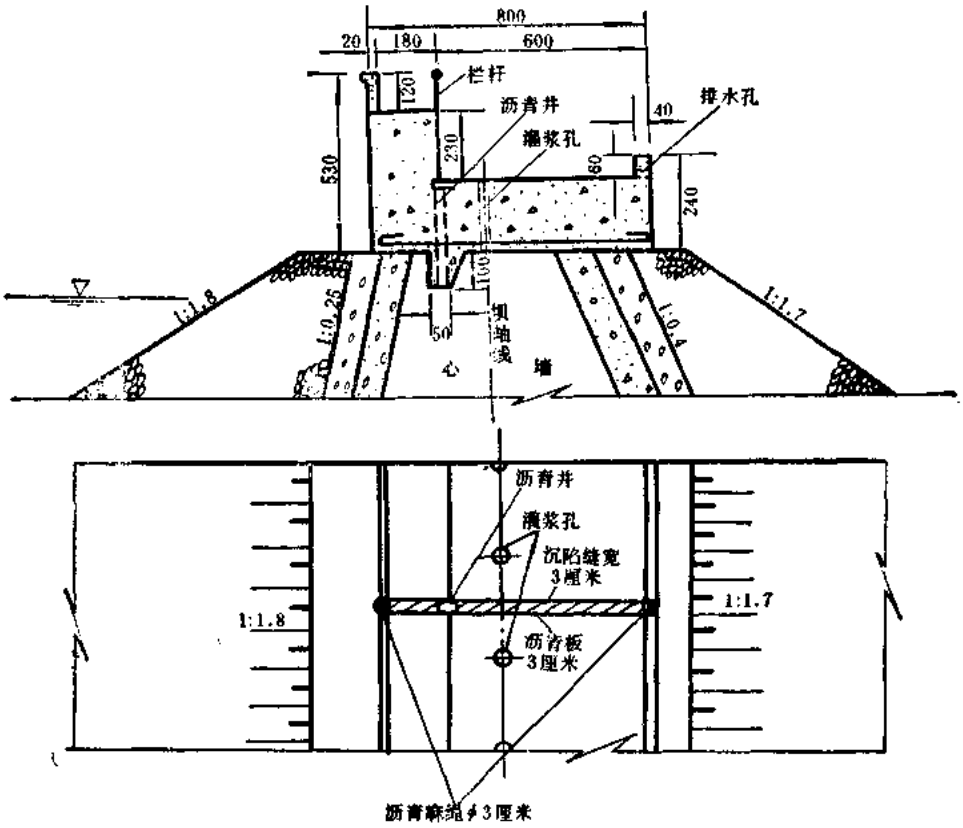


图 18-10-3　碧口土石坝防浪墙(单位：厘米)

表 18-10-2　a、b经验系数表

m	2	2.25	2.5	3.0	5.0
a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.33
b	0.75	0.75	0.75	0.75	1.0

$$\left.\begin{aligned} Q_{max} &= 3\sim4Q_{50} \\ Q_{min} &= \frac{1}{4}\sim\frac{1}{5}Q_{50} \end{aligned}\right\} \qquad (18\text{-}10\text{-}4)$$

护坡的厚度，应满足下式：

$$t=\left(\frac{Q_{max}}{0.75\gamma_k}\right)^{\frac{1}{3}}\text{（单位：米）} \qquad (18\text{-}10\text{-}5)$$

式中　Q_{max}、Q_{min}——最大、最小石块的重量（吨）；

γ_k——石块的容重（吨/立方米）。

公式（18-10-3）可用图解，见图18-10-4。

根据实践经验，堆石护坡的块径、重量和层厚，可参考表18-10-3确定。

上表适用于坝坡陡于1:5的堆石护坡，如坝坡缓于1:5，护坡层厚可适当减薄。

表 18-10-3　堆石护坡的块径、重量和层厚

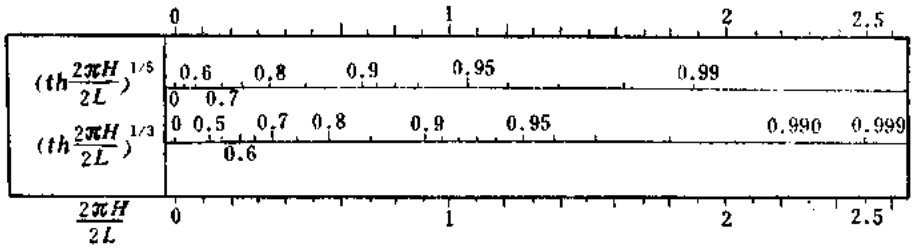
最大波高（米）	中值块径 D_{50}（厘米）	最大石块重 Q_{max}（公斤）	堆石护坡层厚（厘米）
0～0.60	25	91	40
0.60～1.20	30	227	45
1.20～1.80	38	680	60
1.80～2.40	45	1130	75
2.40～3.00	52	1810	90

砂卵石坝壳的堆石护坡下面应设垫层。垫层的D_{15}不应大于坝壳砂卵石D_{85}的5倍，堆石护坡的D_{15}不应大于垫层D_{85}的10倍。且垫层的D_{85}不应小于下列规定：

最大波高（米）	垫层 D_{85} 不小于下值（厘米）
0～1.20	4
1.20～3.00	5

垫层的最小厚度，可参考下列经验确定：

最大波高（米）	垫层最小厚度（厘米）
0～1.20	15



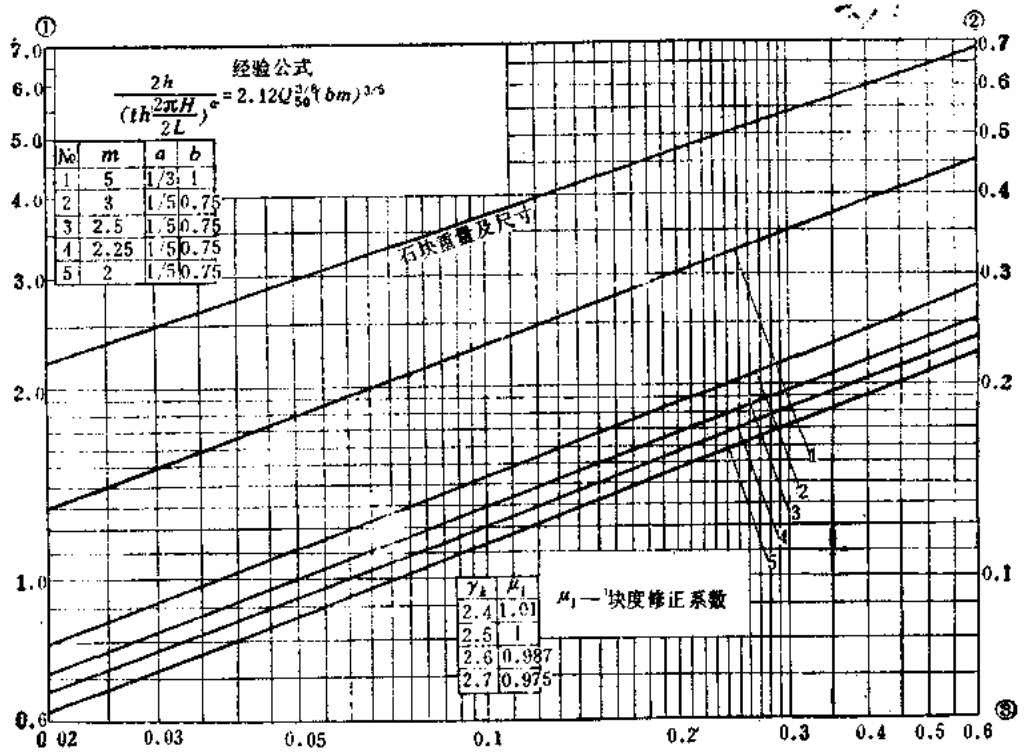


图 18-10-4　式(18-10-3)的曲线图解

①——$\frac{2h}{\left(th\frac{2\pi H}{2L}\right)^a}$(米)；②——介于正方与球形之间石块直径(米)，此图按石块比重2.5绘制，比重不是此值时，应乘以修正系数μ_1；③——Q_{50}(吨)

1.20～2.40	22
2.40～3.60	30

当坝壳为粘性小的细粒土时，往往需要两层垫层，靠近坝壳的一层垫层最小厚度为15厘米。

（二）干砌块石护坡

在最大局部波压力作用下，块石所需计算直径D（换算为球形的直径）为

$$D=\frac{AP_{max}}{\gamma_k-\gamma_w}\cdot\frac{\sqrt{1+m^2}}{m(m+2)} \qquad (18\text{-}10\text{-}6)$$

$$P_{max}=1.59\gamma_w K(2h) \qquad (18\text{-}10\text{-}7)$$

式中　P_{max}——最大波压力，见图18-10-5；

γ_k——块石的容重；

γ_w——水的容重；

m——上游坝坡坡率；

A——系数，对于干砌石护坡，$A=0.64$；对于干砌方块石护坡，$A=0.54$；

K——随坡率变化的系数：$m=2$，$K=1.2$；$m=2.5$，$K=1.3$；$m=3$，$K=1.4$；$m=4$，$K=1.4\sim1.3$；$m=5$，$K=1.2$；

$2h$——设计波高。

采用的不规则的块石平均块径为

$$D_m=D/0.85 \qquad (18\text{-}10\text{-}8)$$

干砌块石的平均重量Q（以吨为单位）用下式

计算：

$$Q = 0.525\gamma_k D^3 \qquad (18\text{-}10\text{-}9)$$

干砌块石护坡的厚度用下式计算：

$$t = 1.36\sqrt[3]{\frac{Q}{\gamma_k}} \qquad (18\text{-}10\text{-}10)$$

干砌方块石护坡的厚度用下式计算：

$$t = 1.7\frac{\gamma_w}{\gamma_k - \gamma_w}\cdot\frac{\sqrt{1+m^2}}{m(m+2)}(2h) \qquad (18\text{-}10\text{-}11)$$

当波长与波高之比$\frac{2L}{2h}$>15时，式（18-10-11）的系数1.7改用1.85。

（三）护坡的上下界限

图18-10-5表示坝坡上的波压分布，最大波压在静水位以下竖直距离e_0处。波压的分布曲线为

$$P_z = P_{max}e^{-\varepsilon_b}\cdot\frac{Z}{Z_b} \qquad (18\text{-}10\text{-}12)$$

式中　P_{max}——用式（18-10-7）计算；

$\varepsilon_b \approx 2.7$；

$$Z_b = (h_B + e_0)\sqrt{1+m^2}; \qquad (18\text{-}10\text{-}13)$$

h_B——波浪在坝坡上的爬高，见第十七章。

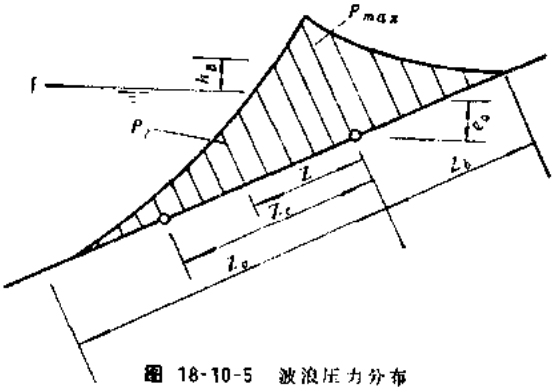


图 18-10-5　波浪压力分布

$$e_0 = (0.35\sim0.45)(2h) \qquad (18\text{-}10\text{-}14)$$

当$\frac{2L}{2h}$ = 8时，$e_0 = 0.35(2h)$

当$\frac{2L}{2h}$ = 15时，$e_0 = 0.45(2h)$

坝坡上任意点的护坡石块计算直径用下式计算：

$$D_z = D\frac{P_z}{P_{max}} \qquad (18\text{-}10\text{-}15)$$

因此　$$D_z = De^{-\varepsilon_b}\frac{Z}{Z_b} \qquad (18\text{-}10\text{-}16)$$

式中　D——用式（18-10-6）计算。

如果坝壳料的计算粒径为d，则不需护坡的Z_c的粒径用下式计算：

$$d = De^{-\varepsilon_b}\frac{Z_c}{Z_b} \qquad (18\text{-}10\text{-}17)$$

Z_c就是护坡的下界限。

护坡的上界限是波浪爬高h_B略加安全高，但一般土石坝护坡都护到坝顶，这是结构的需要。

护坡的下界限尚须考虑到冬季最低水位或死水位时冰冻层的厚度。在下界限以下，水库充水时间，有的坝需修筑临时护坡。

通常，护坡的下界限，对于砂砾石坝壳，可取最低水位或死水位下1.5倍波高；对于壤土，则为2倍波高。

（四）垫层的粒径和厚度

由于波浪压力产生波压水力梯度，因而在垫层中和垫层底部坝壳表面产生渗透流速。波压水力梯度从垫层表面向内部逐渐变小，当垫层厚度为t时，垫层底部的最大波压水力梯度为

$$I = 1.5(2h)e^{-n\frac{t}{d}} \qquad (18\text{-}10\text{-}18)$$

式中　n——幂次系数，垫层粒径均匀，$n = 0.21$；

较不均匀，$n = 0.28\sim0.35$；

t——垫层厚度；

d——垫层材料平均计算粒径。

根据波压产生的渗流速度不冲刷垫层和坝壳土料的原则，垫层的粒径、层厚与上层粒径、层厚同下卧层粒径的关系为

$$d_{n+1} = 1.87A_0^{2.5}(2h)^{1.25} \times e^{-0.26\left(\frac{t_b}{D_k}+\frac{t_1}{d_1}+\frac{t_2}{d_2}\cdots+\frac{t_n}{d_n}\right)} \qquad (18\text{-}10\text{-}19)$$

式中　A_0——试验确定的系数，根据上一层的粒径d_n按图18-10-6查得；

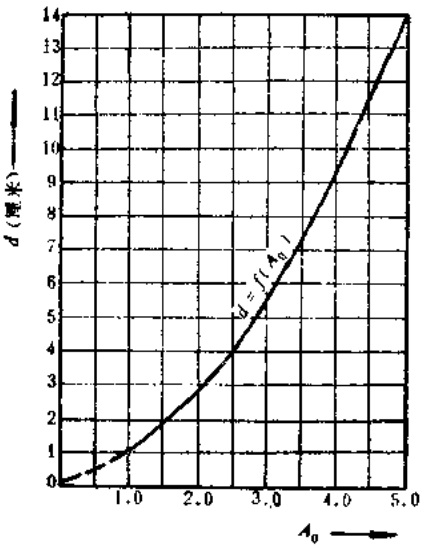


图 18-10-6　系数A_0的曲线（在曲线范围以外，可用$A_0 = d^{1/3}$计算）

t_k、D_k——护坡块石的厚度、平均计算块径；

t_1、$t_2 \cdots t_n$和d_1、$d_2 \cdots d_n$——护坡下面各层垫层的厚度和平均计算粒径；

d_{n+1}——在n层垫层下面的垫层平均计算粒径或坝壳土料的平均粒径。

上一层与下一层颗粒的平均粒径比即层间系数α，还应满足下式：

$$\alpha = \frac{d_n}{d_{n+1}} \leqslant 10 \leqslant 4.5e^{0.26\frac{t_n}{d_n}} \quad (18\text{-}10\text{-}20)$$

设计时先根据t_k、D_k用下式计算d_1：

$$d_1 = 1.87A_0^{2.5}(2h)^{1.25}e^{-0.26\frac{t_k}{D_k}}$$

此时，A_0用D_k查曲线图18-10-6或用$A_0 = D_k^{2/3}$计算。

再用式（18-10-20）计算t_1。然后用下式计算d_2：

$$d_2 = 1.87A_0^{2.5}(2h)^{1.25}e^{-0.26\left(\frac{t_k}{D_k}+\frac{t_1}{d_1}\right)}$$

再用式（18-10-20）计算t_2。重复上述步骤，顺次计算下一层。一般设计垫层不宜超过两层。最后，将已知坝壳土料的平均粒径d作为d_{n+1}，验算相邻垫层的t_n/d_n，如不满足式（18-10-19），则增大t_n，直至满足为止。

（五）混凝土和钢筋混凝土板护坡

1.护坡板厚度的估算　有不少估算护坡板厚度的经验公式，现介绍两种：

（1）$$t = K\frac{0.11(2h)}{(\gamma_c - \gamma_w)\sqrt{b}\cos\alpha} \quad (18\text{-}10\text{-}21)$$

式中　t——混凝土或钢筋混凝土板厚度，米；

K——安全系数，可采用坝坡稳定安全系数，见第十七章；

γ_c——钢筋混凝土的容重，吨/立方米；

b——沿坝坡方向板的长度，米；

α——坝坡与水平线所成的角；

$2h$——波高；

其他符号同前。

本式适用于$b \leqslant 2.5$米，$m = 2.5$左右，板下有连续垫层的混凝土或钢筋混凝土板。

（2）$$t = K(2h)\sqrt{\frac{\gamma_w}{\gamma_c - \gamma_w} \cdot \frac{2L}{mb}} \quad (18\text{-}10\text{-}22)$$

式中　$2h$、$2L$——波高、波长；

K——系数，护坡板的接缝为开缝，$K = 0.075$；接缝为闭缝，$K = 0.1$；

其他符号同前。

本式适用于放置在连续垫层上的较大尺寸的混凝土或钢筋混凝土板，坝坡坡率为$m = 2 \sim 5$，$10 \leqslant \frac{2L}{2h} \leqslant 20$，$1 \leqslant \frac{b}{2h} \leqslant 10$。

用经验公式估算厚度后，对较重要的坝，还应该进一步验算护坡板的稳定性和强度，并计算配筋。

2.护坡板的尺寸及构造　混凝土及钢筋混凝土板可分为预制的和现场浇筑的两种。

预制板的尺寸一般采用：方形板为1.5×2.5米，

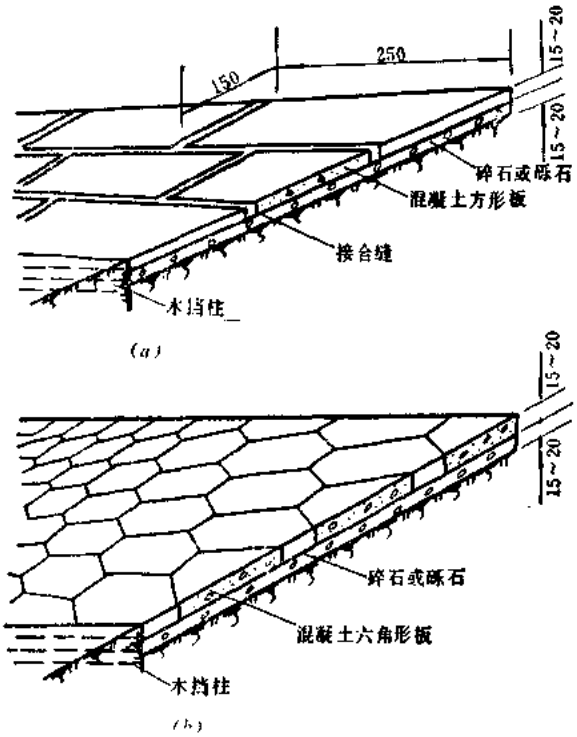


图 18-10-7　混凝土护坡板（单位：厘米）
（a）方形板，（b）六角形板

2×2米，或3×3米，厚0.15～0.20米。六角形板每边尺寸为0.3～0.4米，厚0.15～0.20米（图18-10-7）。

预制板的底部应设0.15～0.20米厚的砾石或碎石垫层，垫层应设若干层，根据计算确定。

现场浇筑的板，其尺寸可达20×20米。厚度达0.5米。含筋率约0.3～0.35%。这种板可直接铺筑在坝坡上，只须在纵横缝的下面设反滤层即可（见图18-10-8）。

（六）混凝土和钢筋混凝土板的计算

混凝土和钢筋混凝土板的厚度，根据重力稳定和强度计算确定。

1.重力稳定计算　作用于板上的力有5：（1）板上的波浪压力；（2）板下的浮托力；（3）板上静水压力；（4）板下静水压力；（5）板自重（图

18-10-9）。

（1）板上的波浪压力。板上波浪压力用式（18-10-23）的三个方程式计算，即

$$\left.\begin{aligned} P_{max} &= 1.59K(2h) \\ h_y &= (0.75-0.25m+0.032m^2)\times\left(\frac{L}{h}\right)^{0.3}(h) \\ P_x &= \eta P_{max}\left[0.022\sqrt{m}\,e^{-10\frac{x}{L}} - 0.017K_2\,e^{-\frac{10.5\times 3}{mL}}\cdot\sqrt{L/h}\right] \end{aligned}\right\}\quad(18\text{-}10\text{-}23)$$

式中　P_{max}——板上的最大压力（吨/平方米）；

K——见式（18-10-7）；

h_y——最大压力点的深度；

P_x——板上的压力分布图形；x是以板的最低点为原点，沿板面计算距离；

m——坝坡坡率；

η——系数，当$m=2\sim3.5$时，$\eta=1.0$；$m=4$，$\eta=0.8$；$m=5$，$\eta=0.6$；

h、L——半波高、半波长；

$K_2=6.11-2.78m+0.38m^2$。

（2）板下的上托力（图18-10-10）。板下的上托力成梯形分布，最大压力为$0.85h$（单位：吨/平方

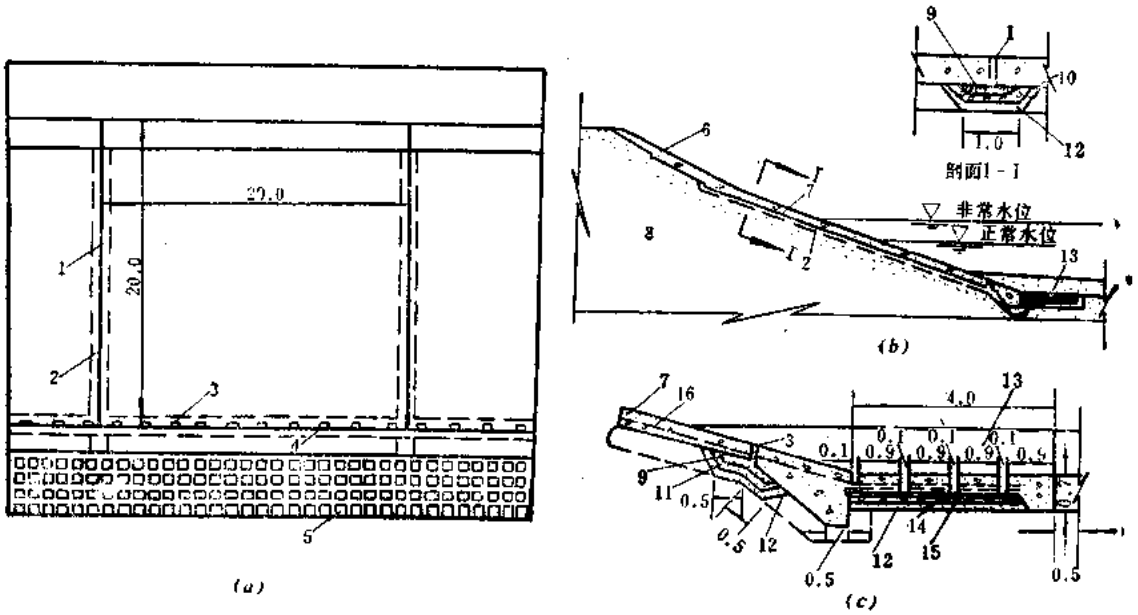


图 18-10-8　现地浇筑的钢筋混凝土板（单位：米）

1—横缝；2—滤层；3—15×15厘米的排水孔，间距2米；4—纵缝；5—钢筋混凝土板的柔性支垫；6—厚25厘米的钢筋混凝土板；7—厚40厘米的钢筋混凝土板；8—砂土；9—粗碎层，厚15厘米；10—细碎层，厚15厘米；11—细碎层，厚10厘米；12—粗砂层，厚15厘米；13—粗砂；14—厚35厘米的钢筋混凝土板；15—厚20厘米的卵石层；16—直径32毫米的钢筋

（a）板下反滤层布置平面图；（b）上游坝坡横断面图；（c）坡脚细部图

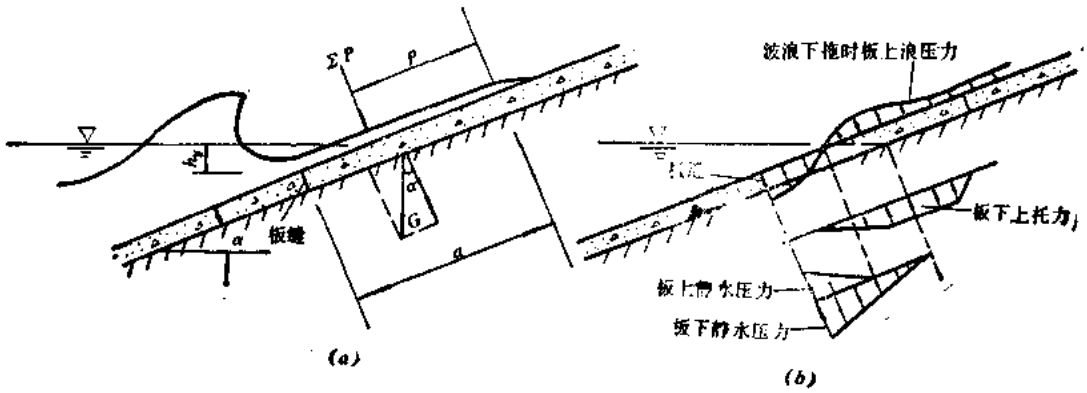


图 18-10-9　板所受的作用力

（a）波浪作用情况；（b）荷载

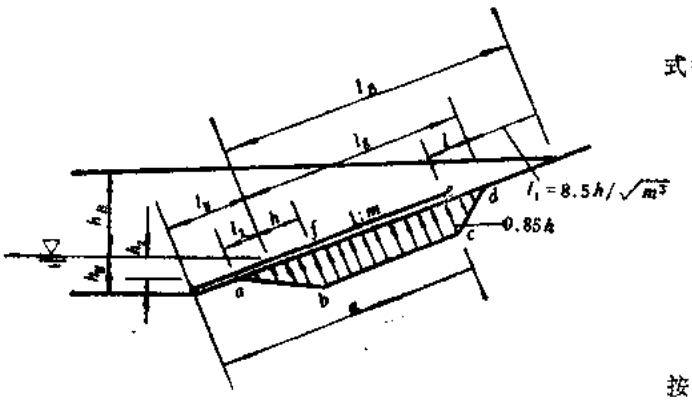


图 18-10-10　板下的上托力

米）。图上各值用式（18-10-24）计算。

$$\left.\begin{aligned} l_B &= h_B\sqrt{1+m^2} \\ l_1 &= 8.5\frac{h}{\sqrt{m^3}} \\ l_g &= l_B - l_1 \\ l &= 8.5\frac{h}{m^2} \\ l_y &= h_y\sqrt{1+m^2} \\ h_2 &= 0.25(3.3-1.36m \\ &\quad +0.2m^2)h \\ l_2 &= h_2\sqrt{1+m^2} \end{aligned}\right\} \quad (18\text{-}10\text{-}24)$$

式中　h_B——波浪爬高；

h_y——按式（18-10-23）计算；

其他符号意义同式（18-10-23）。

（3）板上和板下的静水压力。板上最大静水压力为$h_y\gamma_w$；板下最大静水压力为$(h_y+t)\gamma_w$，其中t为板厚。压力分布如图18-10-11。

（4）板的厚度。把这些静水压力和上托力累加组合如图18-10-11b，这些力对板最低点的力矩累加起来为ΣWx，则板的厚度t用下式计算（见图18-10-11b）

$$t=\frac{\Sigma W_i x_i}{a\gamma_c g\cos\alpha} \quad (18\text{-}10\text{-}25)$$

式中　a——板的长度，见图18-10-10；

γ_c——板的容重；

g——板的重心至板最低点的距离（沿板面斜距离）；

α——坡角；

x——压力重心至板最低点的距离（沿板面斜距离）。

2.强度计算　作用在板上的力亦有5种，但因板按弹性地基上的梁计算，故波浪压力及板下上托力与上述考虑不同。

（1）波浪打击力。设波浪打击在板的中心，上半部波浪压力按式（18-10-26）计算；下半部按式（18-10-27）计算（图18-10-12），即

$$P_x=0.97\eta P_{max}\left[e^{-26\frac{x}{L\sqrt{m}}}-0.11\frac{x}{L\sqrt{m}}+0.03\right] \quad (18\text{-}10\text{-}26)$$

$$P_x=\eta P_{max}\left[e^{17\frac{x}{L\sqrt{m}}}+0.03\frac{mx}{L}\right] \quad (18\text{-}10\text{-}27)$$

式中　η——见式（18-10-23）；

P_x、x、m、L的意义与式（18-10-23）中相同。但P_{max}与式（18-10-23）中不同，这是波浪最大打击力，可按下列步骤计算。

图18-10-13为波浪打击图，浪峰点A的波速v_A为：

$$v_A=n\sqrt{\frac{gL}{\pi}\mathrm{th}\frac{\pi H}{L}}+h\sqrt{\frac{\pi g}{L}\mathrm{cth}\frac{\pi H}{L}} \quad (\text{米/秒}) \quad (18\text{-}10\text{-}28)$$

式中　n——实验系数，当$m=2.5\sim4$，$n=0.75$；

H——坝前水深，米；

g——重力加速度，米/秒^2；

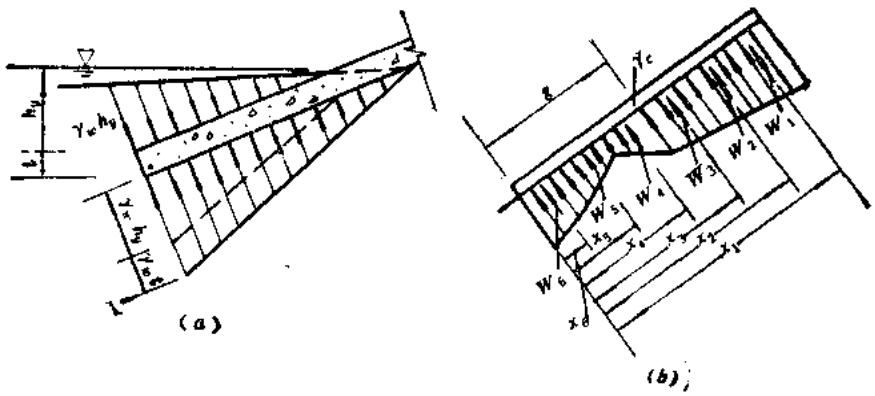


图 18-10-11　静水压力分布和力的组合

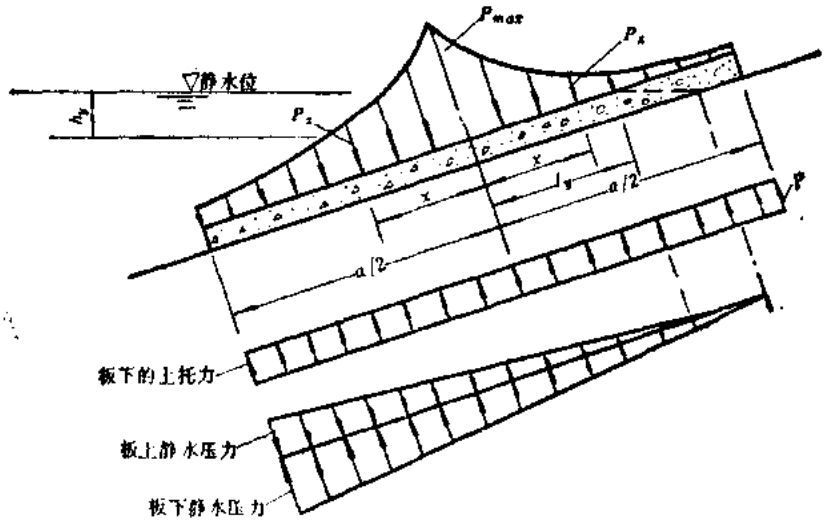


图 18-10-12　板上的波浪打击力及其他压力

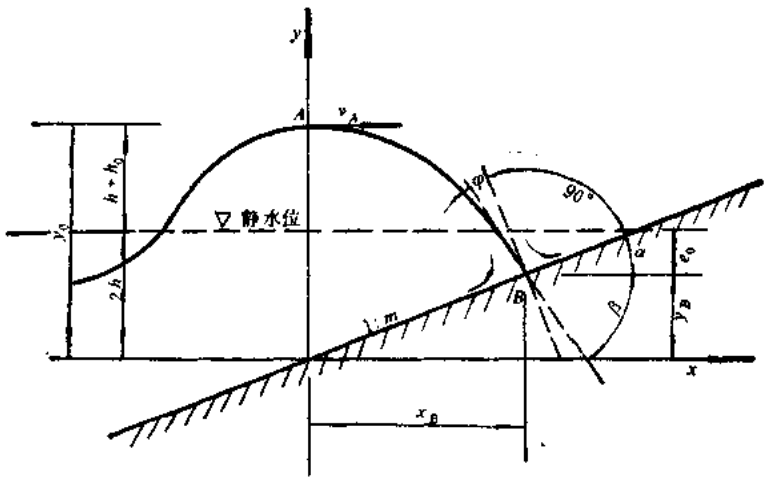


图 18-10-13　在斜坡上波浪打击图

其他符号意义同式（18-10-23）。

斜坡上的波峰高y_0为

$$y_0 = 3h + \frac{\pi h^2}{2L}\operatorname{cth}\frac{\pi H}{L} \quad （米） \quad （18-10-29）$$

$$x_B = \frac{-v_A^2 tg\alpha \pm v_A\sqrt{v_A^2 tg^2\alpha + 2gy_0}}{g} \quad （米）$$

（18-10-30）

$$y_B = x_B tg\alpha$$

波浪打击在B点的波速为

$$v_B = \sqrt{v_A^2 + \left(\frac{gx_B}{v_A}\right)^2} \quad （米/秒）$$

（18-10-31）

$$tg\beta = tg\alpha \pm \sqrt{tg^2\alpha + \frac{2gy_0}{v_A^2}} \quad （18-10-32）$$

$$\varphi = 90° - (\alpha + \beta)$$

在B点的波浪打击力为

$$P_{max} = K\gamma_w \frac{v_B^2}{2g}\cos^2\varphi \quad （吨/平方米）$$

（18-10-33）

式中　K——实验系数，为1.7；

γ_w——水的容重（吨/立方米）。

（2）波浪产生的板下的上托力。波浪的半波高为h，则板下的上托力为均匀分布，用下式计算（图18-10-12）：

$$P = n\frac{h}{m} \quad （18-10-34）$$

式中　m——坝坡坡率；

n——系数，其值如下：

$\frac{L}{a}$ = 0.5　1.0　1.5　2.0　2.5　3.0　3.5　4.0　4.5

n = 1.0 1.4 1.8 2.1 2.4 2.7 2.8 2.9 2.9

其中 a 为板的长度，L 为半波长。

（3）板上及板下的静水压力。板上及板下的静水压力分布与板的稳定计算相同(图18-10-11a)。

将以上各力组合起来，用弹性地基上梁或板的计算方法，确定板的厚度、应力和配筋。

3.冰对护坡板的作用　寒冷地区，护坡板被冰推向坡上而拥起、拉向坡下而滑落等破坏，常有发生，故应加以验算。

（1）冰的膨涨推力。图18-10-14表示气温渐升时冰的膨胀力对护坡板的推挤作用。稳定安全系数为

$$K=\frac{w'\sin\alpha+(T\sin\alpha+w'\cos\alpha)f}{T\cos\alpha}\quad(18\text{-}10\text{-}35)$$

式中 w'——混凝土板的重量$ta\gamma_c$，加bef块冰重，减去$ghbcdg$块浮力；cd为冰淹没在水中的淹没线，冰淹没在水中的深度为$S=\frac{\gamma_b}{\gamma_w}\delta$，即$cd$线高出冰底的距离；$\gamma_b$为冰容重，$\gamma_w$为水容重；$\delta$为冰厚；$\gamma_c$为混凝土板容重；

f——混凝土板与垫层间的摩擦系数；

α——坡面与水平线的交角；

T——冰的膨胀推力，对于坚固不变形的建筑物，冰盖长度小于50米时，T = 15～20吨/平方米；冰盖长度为50～100米时，膨胀力为9～18吨/平方米；冰盖长度大于100米时，为9～12吨/平方米；坝坡面受推力变形，则T值可稍减小。

（2）水位上升时冰对护坡板的拔力。最不利的情况是冰粘结在板的上部（图18-10-15）。冰盖下水位升高，冰在ab断面不至断裂时，最大承受力矩M可用断面ab在塑性阶段的应力状况算得，即

$$M=\frac{\delta^2}{2}\cdot\frac{\sigma_p\sigma_c}{\sigma_p+\sigma_c}\quad(18\text{-}10\text{-}36)$$

式中，σ_c和σ_p分别为冰的极限抗压和抗拉强度，均可采用8公斤/平方厘米。

粘结的冰盖长度为

$$l=\sqrt{\frac{2M}{\gamma_w h}}\quad(18\text{-}10\text{-}37)$$

式中　h——水位升高时高出冰底的距离；

γ_w——水容重。

冰对混凝土板铅直向上的拔力为

$$P=\gamma_w hl$$

板的自重加冰的重量减去浮力，应大于拔力P，并有1.2～1.3的安全系数。此外，还应核算对混凝土板上端的力矩平衡，勿使板的下端抬起。

（3）水位下降时冰对护坡板的下拉力。最不利的情况是冰与混凝土板下部粘结。冰能承受的最大力矩仍用式（18-10-36）计算。冰盖能保持的最大长度为（图18-10-15b）

$$l=\sqrt{\frac{2M}{\gamma_b\delta}}\quad(18\text{-}10\text{-}38)$$

式中，γ_b为冰的容重。

如按断面ab的抗剪力计算，则l应为：

$$l=\sqrt{\frac{\sigma_\tau}{\gamma_b}}\quad(18\text{-}10\text{-}39)$$

式中，σ_τ为冰的抗剪强度，可采用5公斤/平方厘米。

根据混凝土板自重和冰盖重量不使板向下滑动以及不会产生对板下端的转动，验算板的稳定。

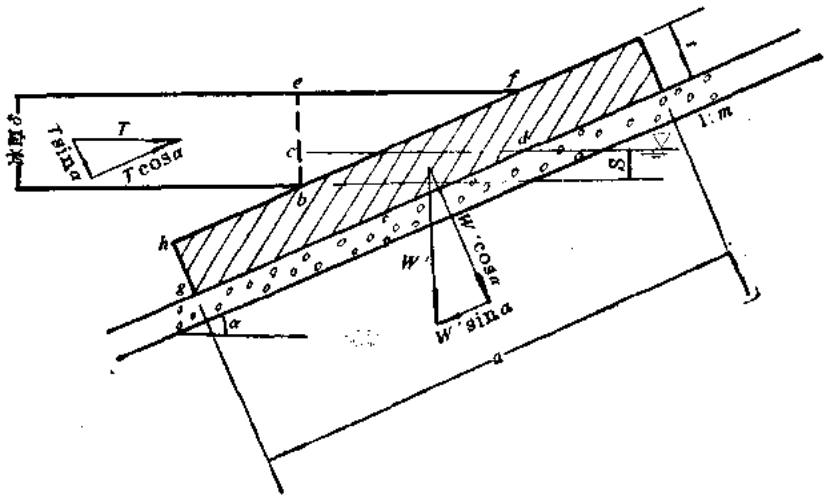


图 18-10-14　护坡板受冰推力

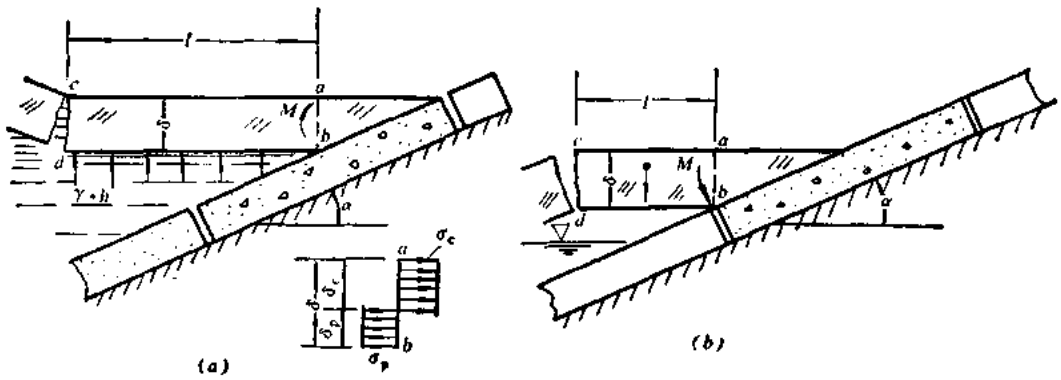


图 18-10-15　水位升降时冰对护坡板的拉力
(a)水位上升；(b)水位下降

（七）渣油沥青混凝土护坡

1.渣油混凝土护坡　不作防渗用的渣油沥青混凝土护坡，所要求的物理力学性指标与沥青混凝土防渗面板基本一致，但柔性指标可降低一些。作护坡用的渣油沥青混凝土，主要成分是渣油，少掺沥青，以降低造价

（1）有混凝土面板的渣油混凝土护坡。在坝面上先铺第一层厚3厘米的渣油混凝土（夯实后的厚度），上铺10厘米的卵石作排水层（不夯），第三层铺8～10厘米厚的渣油混凝土，夯实后在第三层表面倾倒温度为130～140℃的渣油砂浆，并立即将0.5×1×0.15米的混凝土板平铺其上，板缝间也用渣油砂浆灌满　这种护坡在冰冻区试用成功，见图18-10-16*a*。

（2）无混凝土面板的渣油混凝土护坡。底层浇厚5～6厘米的渣油混凝土，夯实后当天浇第二层，厚10厘米，用平板振捣器振实，随即铺第三层密实的渣油混凝土，厚5厘米，表面再涂一层厚0.2～0.3厘米的沥青砂胶，以减少冰的推力，见图18-10-16*b*。这种护坡只能在非冰冻地区应用。因为在冰的粘结和推力作用下，这种护坡破坏较多。如果在冰冻地区采用，需备破冰机，在护坡前冰面经常打出冰槽，以消除冰推力。

渣油混凝土的配合比，见表18-10-4。

渣油混凝土的填料最好用石灰石粉、石灰粉等碱性岩粉，也可用页岩灰、水泥粉尘等。

无盖面的渣油混凝土护坡，表层直接受外力、温度等影响，变形大，宜用含油量6～7%的细粒渣油混凝土，骨料粒径<15毫米。渣油与沥青的比值为2:1～1:1。底层渣油混凝土温度低，不易流动，含油量可达7～8%，用纯渣油或掺少量沥青均可，骨料最大粒径可小于25毫米。中间层为含油量6～7%的粗粒渣油混凝土，最大粒径40毫米，可全用渣油或掺少量沥青。

2.沥青砂浆胶结块石护坡　在坝面上浇一层厚8厘米的渣油混凝土，接着浇沥青砂浆厚5厘米的第二层。随即在第二层上摆上块石，长径25～30厘米，石块间留有2厘米左右缝隙，再用沥青砂浆填满。在冰冻范围内，表面抹平；非冰冻范围，表面露出石头，对消浪有利，见图18-10-17。

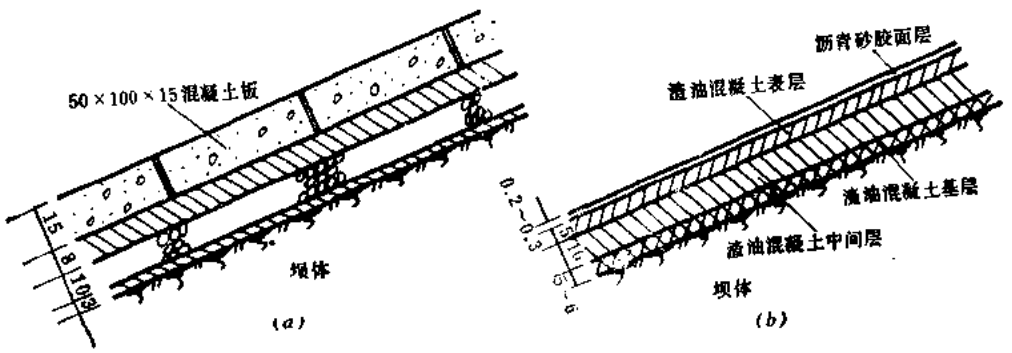


图 18-10-16　渣油混凝土护坡(单位：厘米)
(a)有盖面；(b)无盖面

表 18-10-4　　渣油混凝土和沥青砂胶配合比

名　称	配　合　比　（重量比，%）							用　途
	大庆减压渣油	兰州10号沥青	石灰石粉	6号石棉	石灰粉	粗　砂	卵　石	
1.渣油混凝土	4.75	2.65	11.1			39.9	41.6	用于上层
2.渣油混凝土	4.75	2.65	9.26	1.85		39.9	41.6	
3.渣油混凝土	4	2	12			32	50	
4.渣油混凝土	4	2			12	32	50	
5.渣油混凝土	6		12			37	45	用于下层
6.沥青砂胶	20	20	55	5				用于面层

注　1.大庆渣油针入度34毫米(25°C)，延伸度3厘米(25°C)，软化点39°C。
2.兰州10号沥青针入度2.5毫米(25°C)，延伸度3.6厘米(25°C)，软化点100°C。
3.1～4号配比中，骨料最大粒径15毫米；5号配比中，骨料最大粒径40毫米。
4.粗砂细度模数为3.1。

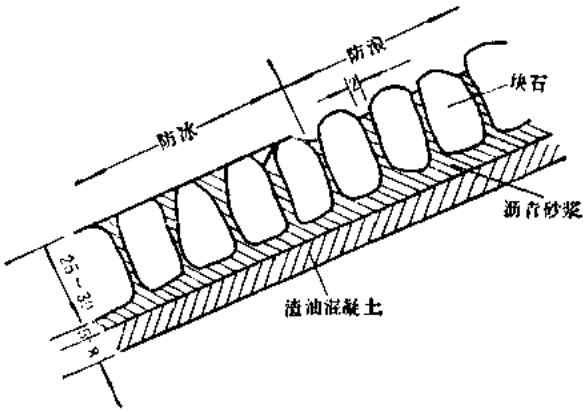


图 18-10-17　沥青砂浆胶结块石护坡(单位：厘米)

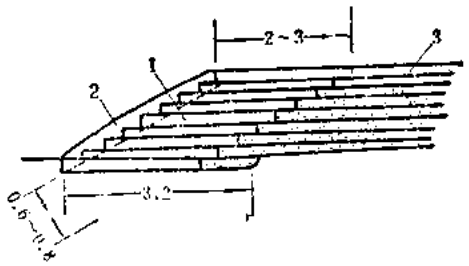


图 18-10-18　土壤水泥护坡(单位：米)
1—土壤水泥护坡；2—潮湿土壤保护层；3—压实的透水土料

（八）土壤水泥护坡

将粗砂、中砂、细砂掺上7～12%水泥（重量比），分层填筑于坝面作为护坡，叫作土壤水泥护坡。经几个土坝实际应用，在最大浪高1.8米，并经十数年的冻融的情况下，只有少量裂缝，护坡没有损坏。

水泥土壤护坡是随着土坝的填筑逐层填筑压实的，每层压实后厚度不超过15厘米。土壤水泥拌合方法最好在拌合机内按含水量加水拌合（扣除土的含水量），在坝面就地拌合也可。拌合后在一小时内填筑压实。压实后表面用湿土保护。这种护坡厚度约0.6～0.8米（相应水平宽度约2～3米）。图18-10-18所示是土壤水泥护坡的构造。

所用土壤，以砂土和砾质土较好，土中不能含有机质。土的级配是最大粒径50毫米，小于5毫米的占55～60%，小于0.074毫米的占10～25%。

水泥用量通常为干土重的7～12%，掺水泥7%的粗、中砂或砾质粗砂的土壤水泥，7天龄期抗压强度为70公斤/平方厘米，一年后抗压强度为150公斤/平方厘米。

表18-10-5为三种典型的土壤水泥的级配和配比。水泥含量以5～9.5%为宜，水下部分，水泥含量可减少1～2%。寒冷地区，护坡在水库冰冻范围内，水泥含量应增加一些，常用8～14%。

表 18-10-5　　土壤水泥护坡的级配和水泥用量

标准干容重	最优含水量	液　限	塑性指数	颗　粒　组　成						水泥含量
（吨/米³）	（%）	（%）		<0.005	<0.05	<0.25	<2	d_{10}	d_{40}	（重量比，%）
1.99	10.5	19	4	11	20	41	79	0.004	0.50	6
2.22	7.8	无塑性	0	5	10	19	55	0.05	3.0	5
1.83	13.2	无塑性	0	11	44	94	100	0.004	0.06	9.5

三、下游护坡

为了防止雨水冲刷坝坡和风吹散砂性坝坡，防止粘性坝坡的冻胀干缩以及鼠、蛇、土白蚁等破坏，一般下游坡应设护坡。但下游坝壳为块石、卵石筑成时，则不必设下游护坡。

若下游坝壳为砂卵石，则可采用卵石或碎石护坡，块径为20～100毫米，厚度为40厘米左右。

下游坝壳为粘性土，也可采用卵石或碎石护坡，块径用5～100毫米级配料较好；如用20～100毫米块径，则需加砂砾垫层。

下游坝壳为粘性土，在温暖湿润地区，可用草皮护坡，草皮应选择爬地矮草。也可采用植草护坡，在粘性土坝坡上先铺腐植土，加肥料后再撒草籽，草籽用湿砂和锯末混拌，以便撒播均匀。寒冷和干旱地区，不宜采用草皮和植草护坡。护坡应防止牛羊放牧践踏破坏。

碾压式堆石坝壳，一般含细粒较多，坝坡又较陡，也需护坡。在1:1.7～1:1.8的坝坡上，卵石护坡不稳定，常用混凝土方格中填卵石的护坡，见图18-10-19。碧口土石坝堆石坝壳下游坡，就是用的这种护坡。

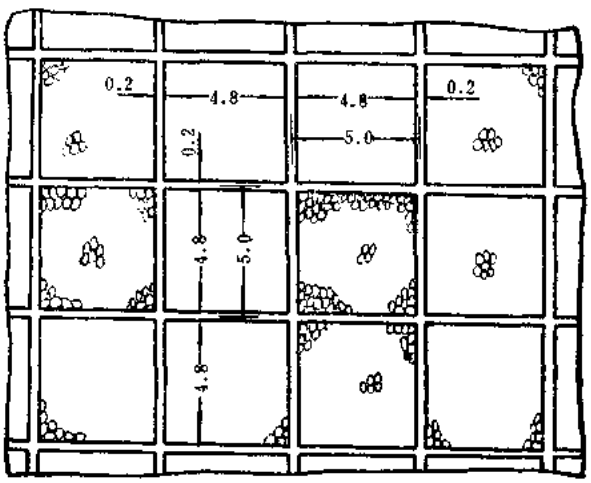


图 18-10-19　混凝土方格填卵石护坡(单位：米)

四、排水沟

为了防止下游坝坡雨水集中冲刷而形成雨淋沟，应设置纵横排水沟，汇集径流，排到滤水坝趾或坝脚。纵向排水沟都设在戗台内侧，并采用明沟，以利清淤。顺着坝坡的横向排水沟，每隔50～150米设置一条，与纵向排水沟连接。沿着坝坡与岸坡的连接线，必须设置排水沟，其集水面积应包括岸坡的集水面积在内。下游坡为块石或砌石护坡时，则不必设置排水沟。上游坡不需设置排水沟，但正常高水位以上，坝坡与岸坡的连接线，也应设置排水沟。

排水沟的断面设计，应以能通过表18-10-6中所列设计频率情况下，一小时暴雨所产生的径流面不致漫溢为准。

表 18-10-6　排水沟的设计暴雨频率

坝的等级	I	II	III	IV、V
设计频率(%)	1	2	5	10

排水沟用混凝土或浆砌石建成。若采用预制混凝土构件，则必须使接缝牢固，拼装成一整体。

沟的最小宽度不应小于30厘米，以利清淤。图18-10-20所示，可作参考。

五、坝趾排水体

为了有效地排出坝体和坝基的渗透水，降低坝体的浸润线和坝基的渗透压力，汇集排走坝坡排水沟的雨水，防止下游尾水冲刷坝脚，并对坝坡起一定支撑作用，应在坝趾附近设置排水体。排水体与坝体土砂接触面，应设反滤层；排水体外坡的块石大小，应根据尾水波浪设计。

(一)表面式排水体

当坝体中浸润线不高(如心墙和斜墙土石坝)，没有必要降低下游坝体中的浸润线时，常采用这种排水体，如图18-10-21所示。在寒冷地区，对于粘性土坝坡，排水体的厚度应大于冻层深度。排水体的顶部高程，应高出最高尾水位1.5～2.0米，并高出浸润线出逸点1米以上。

(二)棱柱体式排水体

棱柱体式排水体[图18-10-22(a)]能在一定程度上降低下游坝体浸润线。如将排水带伸入坝体，则降低浸润线的效果更好[见图18-10-22(b)]。排水体的顶宽一般应宽于1米，以利行走检查。顶部高出最高尾水位1.5～2米，并高出浸润线1米以上。棱柱体的形状和边坡，见图18-10-22。

(三)上昂式排水体

这种排水体有坝趾排水体[图18-10-23(a)]和坝内竖直排水带[图18-10-23(b)]等形式，对降低坝体浸润线最为有效。后者常用于均质坝坝体内，或用于心墙下游坝体土料混杂、透水性不好的土坝。其上昂

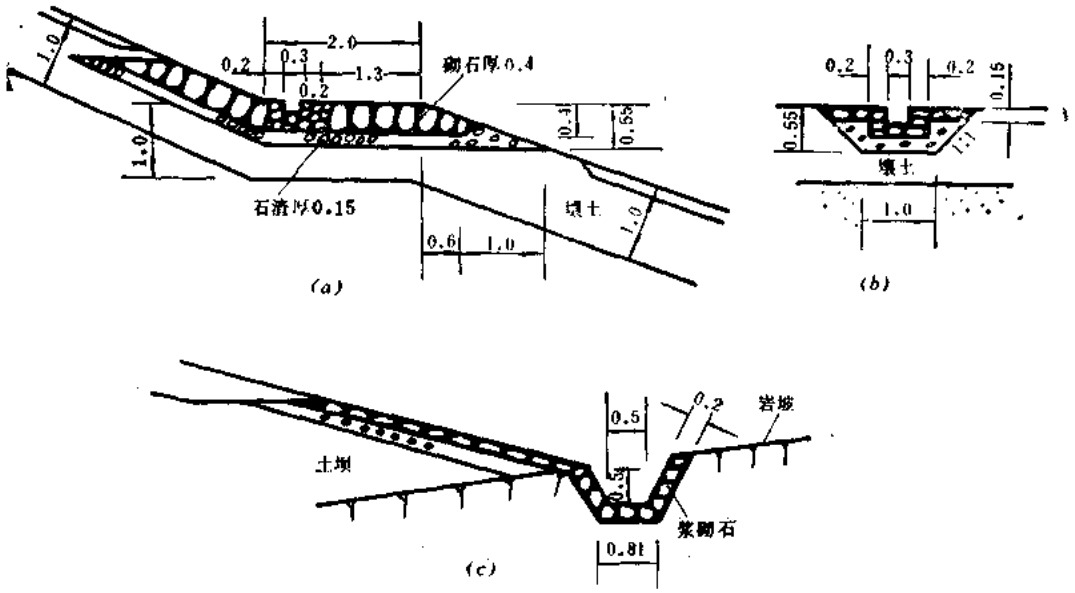


图 18-10-20　下游坡排水沟参考图(单位：米)
(a)纵向排水沟；(b)横向排水沟；(c)岸坡排水沟

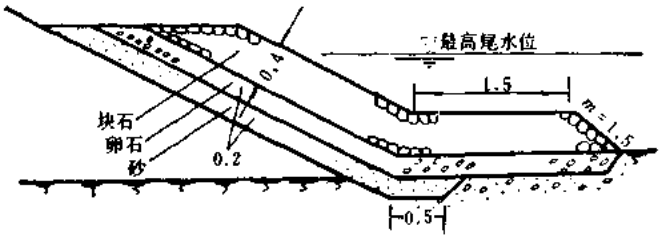


图 18-10-21　表面式排水体(单位，米)

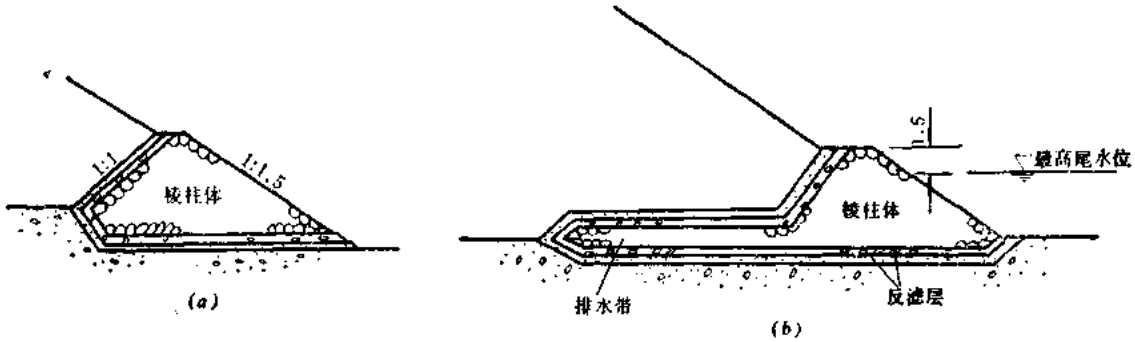


图 18-10-22　棱柱体式排水体(单位：米)

部既可倾向上游，也可倾向下游，也可直立。

（四）暗管式排水体

在纵向设置堆石棱柱体式排水体，每隔 100 米左右设横向排水管，汇集纵向排水体的渗水，排出坝外[图18-10-24(a)]。横向排水管用混凝土管，也可用堆石棱柱体式排水体。这种形式的排水体检修不便，故很少采用。但当坝的下游填筑压重平台时，或有变电站设备平台时，必须用暗管将纵向排水体的渗水引到下游河道或尾水渠，此时才采用暗管式排水体，见图 18-10-24(b)。暗管应能进人检修，其直径在 0.8 米以上。

所有这些排水体，除只起引水作用的横向暗管外，其底部都应设置在透水地基上，以利排出坝基内的渗水。当地基有粘性土覆盖时，应将粘性土挖除，达到砂卵石地层，作为排水体的基础。如果粘性土很厚，开挖工程量大，则可采用减压排水井，穿过粘性

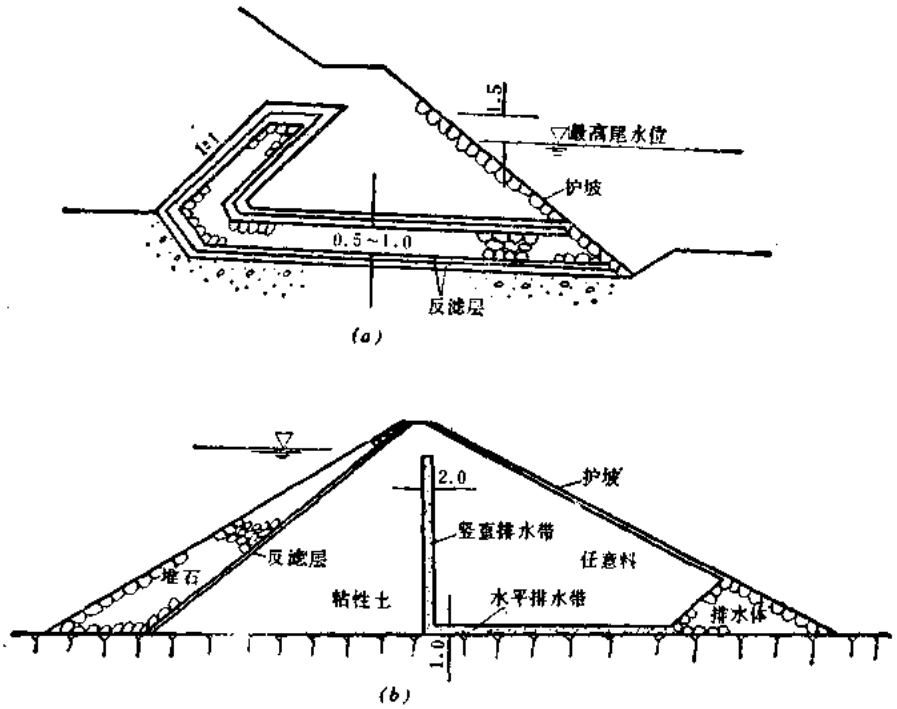


图 18-10-23　上昂式排水体(单位：米)

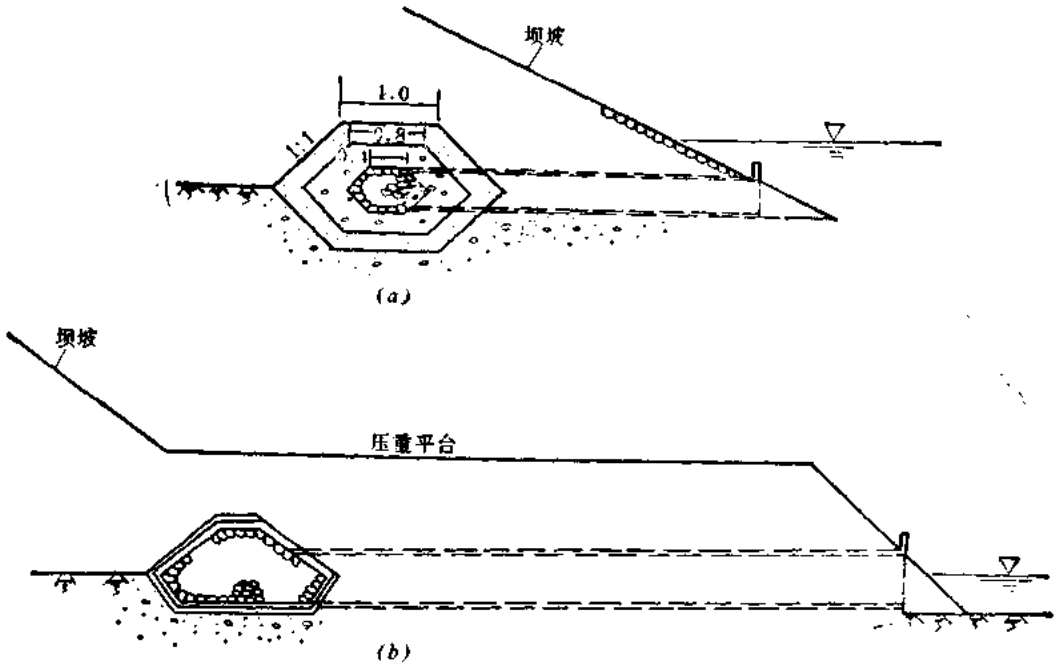


图 18-10-24　暗管式排水体(单位：米)

土层深入透水层或直达基岩，搜集坝基渗流，向上引至排水体或坝趾下游。减压排水井的设计，见第十五章。

如果坝基覆盖层不厚，则最好把排水体的底部直接设置在基岩上，以便完全搜集坝基渗流，并有利于防止坝基砂的渗透变形。

主要参考文献

[1] 水利电力部第五工程局、水利电力部东北

勘测设计院，土坝设计，水利电力出版社出版，1978年。

[2] G.E.伯特伦，土石坝工程（华东水利学院译），水利电力出版社，1978年。

[3] R.J.马萨尔，同上。

[4] J.J.Pare'等，Design of Earth and Rockfill Dams for La Grande, Water Power and Dam Construction, Vol.30 No.1. Jaurnary 1978.

[5] 水利电力部，水利水电枢纽工程等级划分及设计标准（山区、丘陵区部分），水利电力出版社，1978。

[6] 水利电力部，水工建筑物抗震设计规范，水利电力出版社，1978年。

[7] 郑秀培，土石坝地基混凝土防渗墙设计与计算，水利电力出版社，1979年。

[8] 蒋彭年，土的本构关系，科学出版社，1982年。

[9] 黄文熙，土的弹塑性应力-应变模型理论，清华大学学报，1979年1期。

[10] R. L. Kondner, Hyperbolic Stress-Strain Response, Cohesive Soil, Journal of the Soil Mechanics and Foundation Division, A.S.C.E., Vol. 89, No. SM1, Feb. 1963.

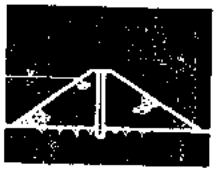
[11] J.H.Pre' Vost and K. Höeg, Effective Stress-Strain-Strength Model for Soils, Journal of the Geotechnical Engineering Division, A.S.C.E., Vol.101 No.GT3, March 1975.

[12] J.M.Duncan and C.Y.Chang, Non-Linear Analysis of Stress and Strain in Soils, Journal of the Soil Mechanics and Foundation Division, A.S.C.E., Vol. 96, No.SM5, Sept. 1970.

[13] 王复来，邓肯模型的改进，岩土工程学报（创刊号），1979年。

[14] 殷宗泽、徐鸿江、朱泽民，饱和土平面固结问题有限单元法，华东水利学院学报，1978年1期。

[15] 顾淦臣，土石坝的变形和拉伸、剪切破坏的验算，岩土工程学报，1980年第2卷第4期。



第十九章　堆石坝

编写人

陈明致（水利电力部东北勘测设计院）

审订人

柳长祚（水利电力部成都勘测设计院）

Rockfill Dams 19

第十九章　堆　石　坝

第一节　堆石坝的坝型

堆石坝的坝体主要由堆石组成。通常认为石料占坝体50%以上时，就称为堆石坝。

堆石坝的坝型可按下列4种方法分类：1.按防渗材料分类；2.按防渗体位置分类；3.按堆石施工方法分类；4.按坝体或坝顶是否过水分类。

1.按防渗材料分类　堆石坝防渗材料有土料、钢筋混凝土、沥青混凝土、木材、钢材、浆砌石、喷浆、塑料薄膜等。最常用的是土料、钢筋混凝土和沥青混凝土，尤以土料采用得最多。近来，对沥青混凝土的研究和应用已进行了很多工作，在缺乏防渗土料的地区也很常被采用。钢筋混凝土斜墙对于坝高百米以下的堆石坝是经济可靠的，对于碾压的堆石坝尤其如此。其他防渗材料的堆石坝较少被采用，且只用于低坝。

2.按防渗体位置分类　根据防渗体在坝体的表部或中央部位等的不同，有斜墙、心墙、斜心墙等坝型。在坝剖面上游部设置浆砌石、干砌石或混凝土重力墙的坝，称为重力墙堆石坝。

3.按堆石施工方法分类　按堆石施工方法分类，有堆石、半砌石和定向爆破三种。坝体相当大部分甚至全部用大石块略加砌筑，坝坡陡于堆石自然坡度，称为半砌石坝。半砌石坝的防渗体多是混凝土、木材、钢材等刚性材料或沥青混凝土。定向爆破堆石坝多用土斜墙防渗。至于用机械或人工抛填或用机械碾压的堆石坝，由于对坝剖面没有不同要求，故属于同一类。

4.按坝体或坝顶是否过水分类　绝大多数堆石坝是不过水的，只有极少数低坝是过水的，且多是坝顶溢流。溢流堆石坝由土料、刚性材料、沥青混凝土作防渗体。坝体也有半砌石者。

综合上述四种分类方法，堆石坝共有14种坝型，如图19-1-1所示，兹简述如下。

（1）表面土斜墙堆石坝。土斜墙位于上游表面，上游只有薄保护层和护坡，表面土斜墙常是厚斜墙，坝的下游坡接近堆石自然坡角（图19-1-1 a）。

（2）土斜墙堆石坝。土斜墙的上游部有较厚的堆石体，斜墙常较薄，坝的下游坡接近堆石自然坡角（图19-1-1 b）。

（3）土心墙堆石坝。土防渗体位于坝轴线或略偏上游一些；上下游坡度一般为1:1.75～1:2.25，个别的陡至1:1.5（图19-1-1 c）。

（4）土斜心墙堆石坝。土防渗体位于坝轴线上游，斜心墙下游坡是反坡，上游坡斜度一般不超过1:0.75（图19-1-1 d）。

（5）刚性斜墙堆石坝。坝的上下游坡都接近堆石自然坡。当斜墙下有较厚的干砌石时，上游坡可陡至1:1。斜墙材料包括钢筋混凝土、木材、钢材、浆砌石、喷浆，主要是用钢筋混凝土（图19-1-1 e）。

（6）刚性心墙堆石坝。坝的防渗材料与刚性斜墙同。坝的上游坡可接近堆石自然坡度，但下游坝体因承受心墙上全水压，剖面比斜墙坝大，且心墙如开裂，极难修理，故这类坝很少（图19-1-1 f）。

（7）沥青混凝土斜墙堆石坝。坝剖面与刚性斜墙坝相仿，但为了保持沥青在斜坡上的稳定和施工的方便，上游坡多缓于堆石自然坡，一般为1:1.5至1:1.7（图19-1-1 g）。

（8）沥青混凝土心墙堆石坝。坝剖面与刚性心墙坝相仿。由于沥青混凝土心墙不易开裂，故这类坝还常被采用（图19-1-1 h）。

（9）半砌石堆石坝。这类坝的边坡陡于堆石自然坡，防渗材料为刚性材料或沥青混凝土（图19-1-1 i）。用土做防渗体的照谷社型坝也可算入这一类，但只用于低坝（图19-1-1 j）。

（10）重力墙堆石坝。坝上游部是浆砌石、干砌石（图19-1-1 k）或混凝土重力墙（图19-1-1 l），而以浆砌石者居多数；下游坝坡接近堆石自然坡。因浆砌石墙体积大、费人工，混凝土重力墙又较不经济，故这类坝不宜推广。

（11）定向爆破堆石坝。由两岸或一岸定向爆破后堆集起大部分坝体，然后修整、加高并填筑土斜墙（图19-1-1 m）。坝的下游坡常为1:2.5～1:3。

（12）过水堆石坝。溢流堆石坝是过水堆石坝中最主要者（图19-1-1 n）。这类坝中又可分为不同防渗材料、堆石或半砌石、照谷社型等多种坝型。

高堆石坝是在本世纪二十年代以来才发展起来的。早期多为在山区修建的木斜墙堆石坝、干砌石重

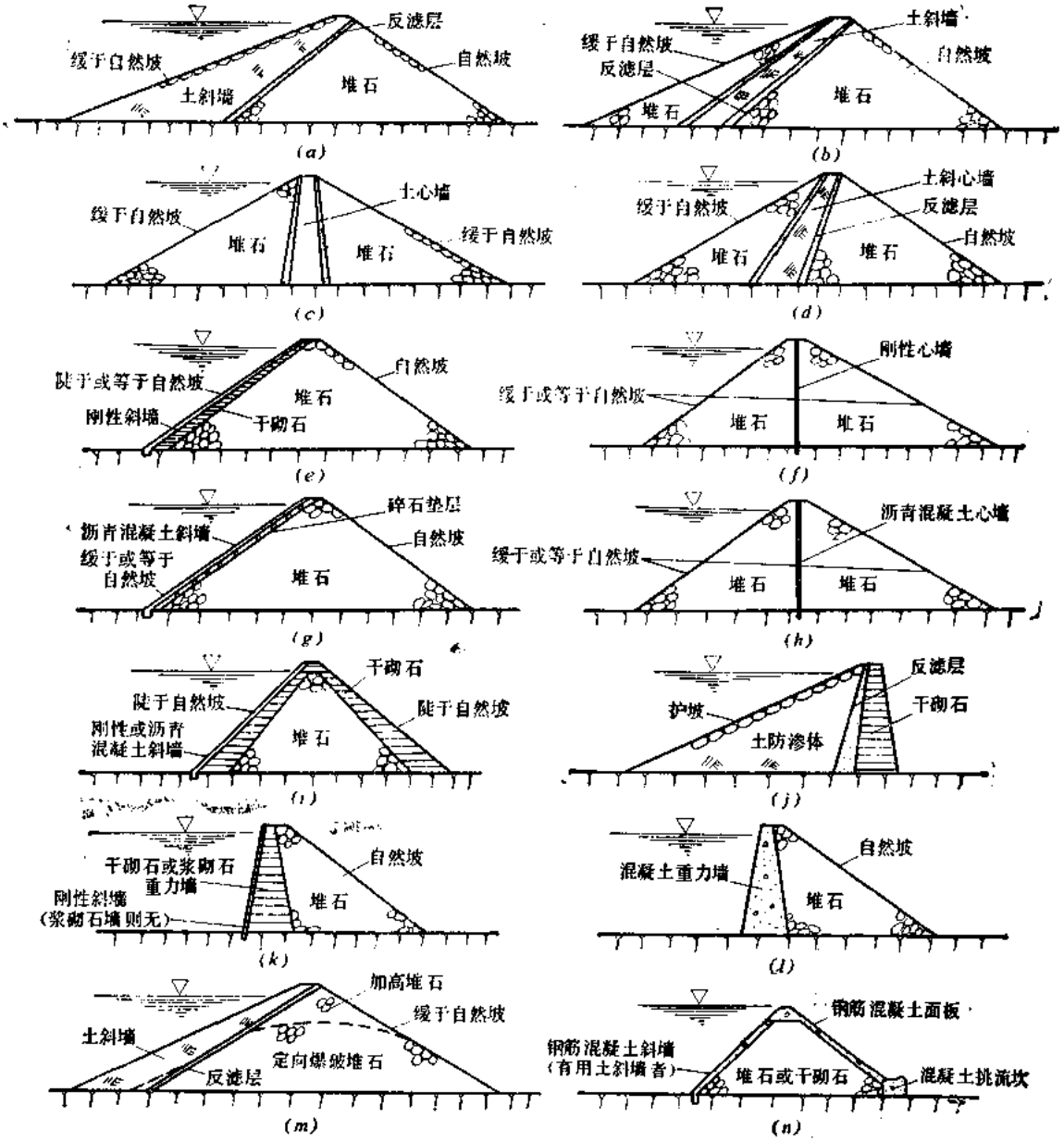


图 19-1-1 堆石坝的类型(单位：米)

(a)表面土斜墙堆石坝；(b)土斜墙墙石坝；(c)土心墙堆石坝；(d)土斜心墙堆石坝；(e)刚性斜墙堆石坝；(f)刚性心墙堆石坝；(g)沥青混凝土斜墙堆石坝；(h)沥青混凝土心墙堆石坝；(i)半砌石堆石坝；(j)陡谷社型堆石坝；(k)砌石重力墙堆石坝；(l)混凝土重力墙堆石坝；(m)定向爆破堆石坝；(n)过水堆石坝

力墙式堆石坝和土石混合坝，后来逐步地修建了较高（100米以下）的钢筋混凝土斜墙堆石坝。当时，由于自卸汽车尚未发展，堆石多在岸坡或栈桥上高空抛填，施工速度较慢，加之堆石体沉陷量较大，钢筋混凝土斜墙易开裂，所采取的接缝和干砌石垫层的构造也比较复杂，因此，四十年代以前建造的堆石坝并不多。五十年代以后，由于大型自卸汽车和挖掘机的应用，堆石坝发展得很快。尤其在发明了压实堆石的震动碾之后，堆石坝的高度和数量猛增。目前堆石坝的主要坝型是土心墙、土斜心墙和钢筋混凝土斜墙堆石坝。高于100米的堆石坝多为土心墙或土斜心墙，最大高度已达325米。钢筋混凝土斜墙堆石坝高度也已达153米。由于堆石经震动碾压，密度很大，沉陷量很小，因此，钢筋混凝土斜墙的分缝和垫层都大大简化了。有的甚至可在坝体上修建溢洪设备。沥青混凝土心墙或斜墙的堆石坝也有很大发展，高度也已达到百米，也已成为堆石坝的重要坝型之一。

第二节　土防渗体堆石坝

一、土斜墙堆石坝

表面土斜墙堆石坝，施工干扰少，可以在堆石完成后再建斜墙，故定向爆破堆石坝均采用这种坝型。表面土斜墙易于检修，与铺盖或深齿槽的连结较好；但上游坝坡较平坦，工程量大是其缺点。在寒冷地区，要设置防冻保护层，且需设置防浪护坡。更多的土斜墙的上游，有较厚的堆石体，故其坝坡较陡，例如安嘎特（Angat）坝（图19-2-1）。

土斜墙堆石坝的下游坡度，一般稍缓于自然坡，在1:1.3～1:1.5之间；定向爆破堆石坝，则根据抛掷堆石自然坡而定，一般为1:2.5～1:3。当坝基有软弱土层时，下游坡度应根据稳定计算确定。下游堆石体与斜墙交界面的坡度应缓于1:1；为了施工方便，通常为自然坡。坡面要平整，以便填筑反滤层和土斜墙。

粘土斜墙的厚度（垂直于上游面），可等于$\frac{1}{6}$～$\frac{1}{8}$水头；壤土斜墙，则可为$\frac{1}{2}$～$\frac{1}{4}$水头。无论何种土料，斜墙厚度只要达到水头的30～50%，就是安全的。而厚度为水头15～20%的斜墙，如能精心设计和施工，有良好的反滤层，则也大都可行。如果堆石的变形量较大，则为避免斜墙顶部折裂计，堆石坝土斜墙的顶部厚度要比土坝的大，抛填堆石坝的土斜墙顶部厚度要比碾压堆石坝的大。一般大于3米。

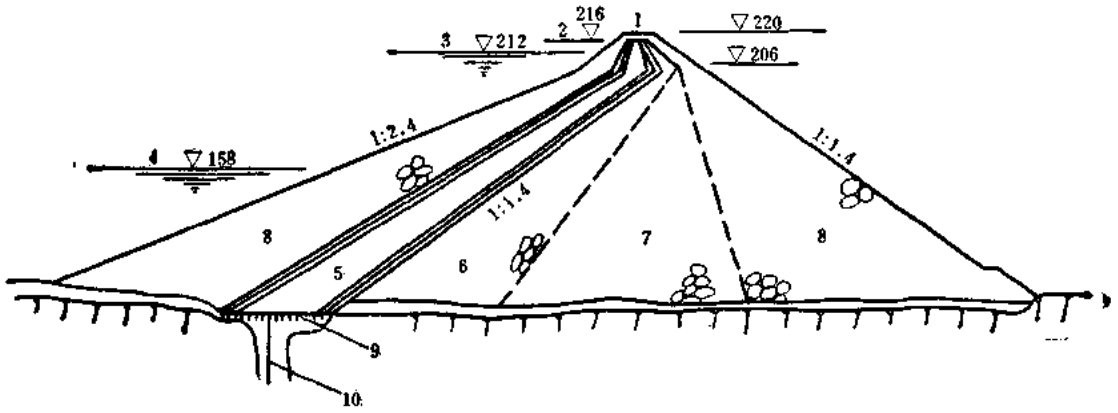


图 19-2-1　安嘎特(Angat)坝剖面图(单位：米)

1—斜墙；2—最高水位；3—正常水位；4—最低水位；5—土斜墙；6—细粒碾压堆石；7—粗粒抛压堆石；8—堆石；9—固结灌浆孔；10—灌浆帷幕

土斜墙的顶部构造有两类：1)斜墙直斜到坝顶见图19-2-4；2)顶部改为心墙。为了减少工程量，常将坝顶附近的上游坡改陡（见图19-2-1），故斜墙顶部改为心墙的方式更多被采用。

斜墙堆石坝的上游坝坡，应根据坝坡稳定分析来确定。

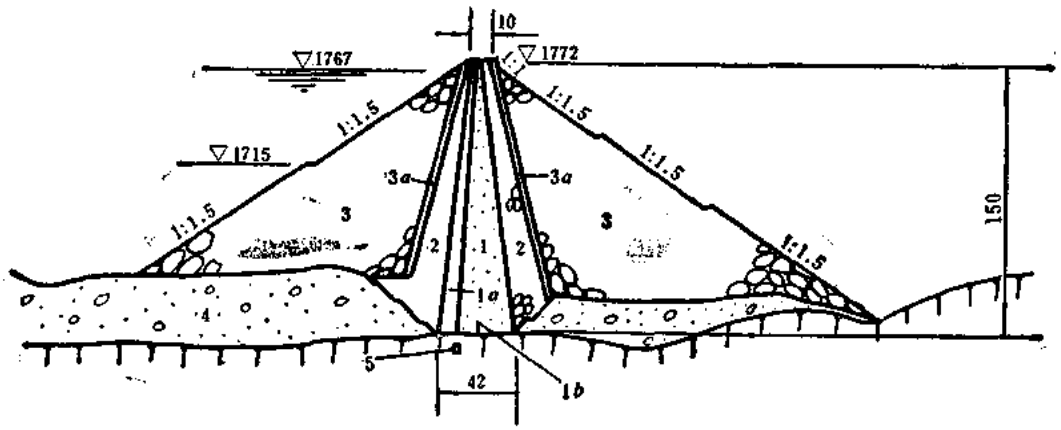


图 19-2-2　绘帕旭(Gepatsch)坝剖面图(单位：米)

1—土心墙；1a—土与水泥拌合的防渗层；1b—岩基处的特殊粘土；2—卵石过渡层；3—堆石；3a—小石块；4—冰碛土冲积层；5—灌浆键洞

二、土心墙堆石坝

早期建设的土心墙，厚度较大，随着施工碾压质量的提高，厚心墙已很少建造。土心墙的底部厚度常为水头的1～$\frac{1}{5}$，更多的为水头的$\frac{1}{2}$～$\frac{1}{3}$。典型坝剖面如图19-2-2。土心墙如过薄，则易因土的成拱作用使心墙产生水平贯穿裂缝。为了防止沿心墙与基岩面的集中渗漏，心墙底部可适当加宽。

土心墙堆石坝的上、下游坡度一般为1:1.5～1:2.5，系根据心墙与坝壳材料抗剪强度、坝基土的抗剪强度以及稳定分析而确定。土心墙通常是对称于坝轴线，但也有上游坡较缓、下游坡较陡甚至是铅直者。

三、土斜心墙堆石坝

土斜墙堆石坝的上游坡较缓，而土心墙堆石坝的下游坡也较缓。为了缩小坝的剖面，将心墙稍斜向上游更为有利，例如迈卡（Mica）坝（图19-2-3）。斜心墙对增加坝的稳定和改善心墙应力都有好处。斜心墙上游坡度为1:0.4～1:1，有的在顶部改变为直心墙。

四、土心墙与土斜墙的比较

土心墙堆石坝与土斜墙堆石坝，在结构、稳定性、抗震性、施工等方面各有优缺点，要根据具体条件选择采用。目前趋势是，对于高坝，多采用土心墙

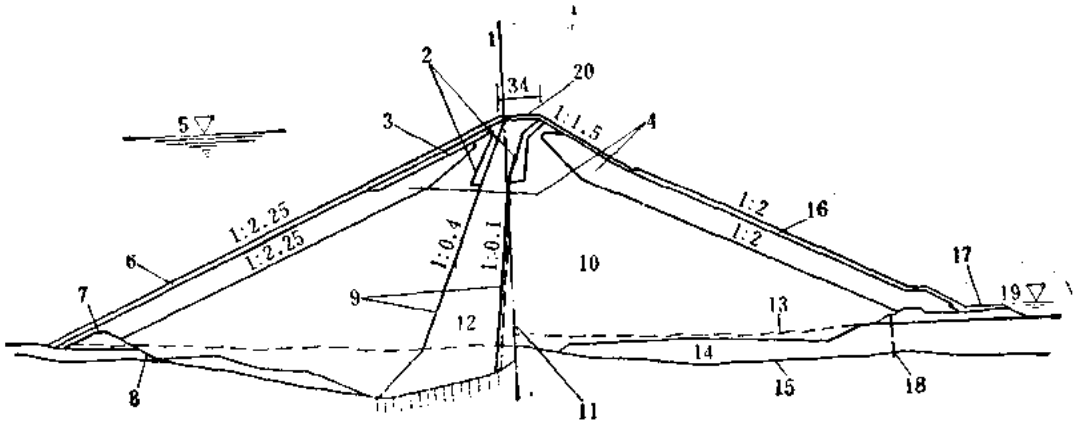


图 19-2-3 迈卡(Mica)坝剖面图

1—坝轴线；2—心墙支撑区(砂卵石或堆石，每层15厘米厚)；3—水库淤塞区(卵石、漂石或堆石，每层60厘米厚)；4—坝外壳(砂卵石或堆石，每层60厘米厚)；5—正常水位754.38米；6—护坡；7—上游围堰；8—管井；9—过渡区(宽6米，砂卵石每层15厘米厚)；10—坝内壳(砂卵石，每层45厘米厚)；11—断面变化；12—冰碛土心墙(每层25厘米厚)；13—原河床；14—冲积层；15—基岩；16—护坡；17—下游围堰；18—管井；19—下游水位574.55米；20—坝顶高程762.00米

或斜心墙。

土心墙堆石坝具有下列优点：

1)坝的剖面较小，土料抗剪强度低时差别更大。

2)在同一水力坡降时，土心墙剖面小于土斜墙，故土料施工进度可较快，费用较省。如土料用量相同时，土心墙的水力坡降便较小，抗渗性较高。

3)不论心墙的建基高程有何变化，心墙轴线总是不变，而土斜墙的中心线则随建基高程而变，但建基高程常须在开挖中最终确定，故给设计和施工带来困难。

土斜墙堆石坝具有下列优点：

1)土斜墙堆石坝的最大优点是可提前填筑下游堆石体。尤其在冬季或雨季较长的地区，土料在冬、雨季不能施工，但可大量填筑石方，这样就加快了施工进度，均衡了劳力安排，节省了造价。当截水墙基础处理复杂，耽误土料施工时，采用土斜墙比采用土心墙有利于提前填筑坝体石料。

2）如果通过坝体对基岩灌浆，在土斜墙堆石坝能节约钻孔长度，施工干扰也较小。

3）当坝基覆盖层较厚时，开挖截水墙后，如采用土斜墙，就可不必全部回填，既节省回填量，又可利用截水墙挖出来的砂卵石筑坝。

当进行抗震计算时，对于坝上游坡的稳定性计算表明，当土料抗剪强度较大时，直心墙最稳定，斜墙次之，斜心墙更次之；当土料抗剪强度较小时，直心墙仍最稳定，但斜墙的稳定性最差。地震产生的应力变化，主要在坝顶附近和边坡的狭小范围内，坝体深部无大变化。靠近坝下游坡的应力，不受防渗体位置和土质的影响。当坝向下游位移时，在上游坝壳附近产生平行于坡面的拉应力，重复次数少，不会对坝造成

损害。靠近坝顶的坝壳和心墙都有拉应力，斜心墙的拉应力最严重，其次是土质软的斜墙或土质硬的直心墙。在坝的顶部，周围应力小，最大剪应力方向平行于坡面，故可能引起滑坡。当坝向上游位移时，斜墙和斜心墙坝的防渗体中的剪应力方向与防渗体的倾斜度一致，也易造成内部滑动。从计算的应力分布来分析，除了坝顶部位外，其他部位不大可能产生裂缝。

关于直心墙与斜心墙的抗裂性，应力计算表明，坝坡愈缓、心墙愈厚，心墙的抗裂安全度愈高。心墙土料的含水量低于最优含水量时，坝壳与心墙的变形模量差别愈小，成拱作用愈轻。但就心墙位置来看，在同样心墙厚度时，直心墙却比斜心墙具有较大的荷载转移，较易产生水力劈裂；但心墙具有较低的应力水平，坝壳则具有最高的应力水平，即稳定性却优于斜心墙。对于厚心墙，其倾斜度对成拱作用无大影响。单从抗裂性来讲，斜心墙比直心墙好，而以斜心墙上游坡度为1:0.5～1:0.6时较好。

五、反　滤　层

土斜墙堆石坝典型的反滤层布置，如图19-2-4。在斜墙下游侧常设置三层反滤层，靠近斜墙的第一层用粗砂至中砾（＜13毫米），第二层用中砾至卵石（13～76毫米），第三层用卵石或碎石（76～250毫米）。斜墙上游侧可以少用第三层。当土料有一定粘结力且斜墙较厚时，反滤层可以简单些，如用单层除去大粒径的砂卵石即可。单从防止管涌的观点来看，反滤层可以很薄，但为避免堆石变位影响反滤层，同时也为施工方便，反滤层最小厚度宜为1.5米；对于大卵石层，一般为2～4米。为了施工方便，粘土斜墙的反滤层通常是上下一样厚。但如用不均匀系数较大的单层反滤层时，多为上部薄、下部厚。

土心墙堆石坝的反滤层布置，原则与土斜墙的相同。常在土心墙的上游设两层、下游设三层反滤层。如果土的凝聚力较大，则在上游设一层、下游设两层

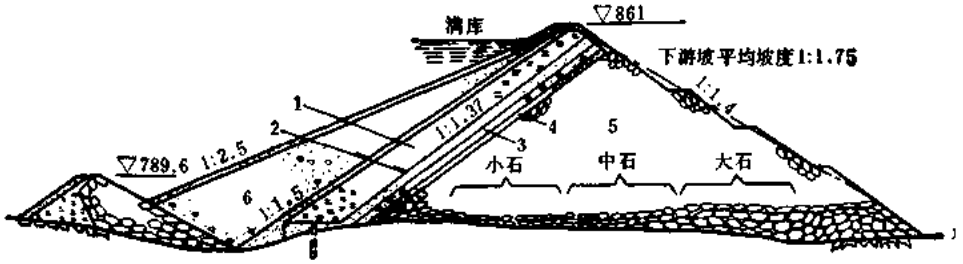


图 19-2-4　肯尼(Kenny)坝的反滤层布置图(单位：米)
1—含砾粘土；2—砂(粒径0～19毫米)；3—卵石(粒径19～76毫米)；4—大卵石，粒径76～250毫米；5—玄武岩石料；6—卵石

反滤层也是可行的。例如勃来恩（Brianne）坝，坝高91米，土心墙最大粒径15厘米，粘粒含量14～24%，D_{50}为0.2～2毫米；堆石最大粒径300毫米，小于5毫米者在25%以下。第一层反滤层是按对心墙土料细粒（占50%）部分起反滤作用来设计的，第二层反滤层是按对心墙土料全部起反滤作用来设计的。若筛分反滤料较费钱，则可以考虑采用层次较少甚至不经筛选的天然砂卵石或石渣作反滤层。

对于凝聚力小的冰碛土防渗体的第一层反滤层，最好以保护心墙土的细粒部分（为颗粒总量的25～35%）为原则来设计。尤其当这种冰碛土按颗粒组成是管涌土（细粒会穿越粗粒的孔隙流失，级配在半对数纸上呈很斜的直线）时，更要细心地设计反滤层。

图19-2-5列出了10座坝的反滤层颗粒级配曲线，供参考。

六、照谷社型斜墙堆石坝

浙江省温岭县照谷高级农业合作社社员在1956年修建了第一座上游为土斜墙、下游为干砌石墙的龙潭坝（图19-2-6）。这种坝的优点是坝的剖面较小，施工及运行期可以过水。这类坝至今已建有百座以上，但高度多在20米以下，水库库容也不大。这种坝的关键是下游干砌石部分，坝如果太高，干砌石体的稳定性将较差；且干砌石需大量人工，也是其缺点。

七、设计内容

土防渗体堆石坝的设计内容基本上与土坝相同，主要有：1）考虑风浪的坝顶超高计算，参见第十七章第三、四节；2）坝体土石分区及各部分尺寸的确定；3）土防渗体的土料选择，土料的质量及容重等

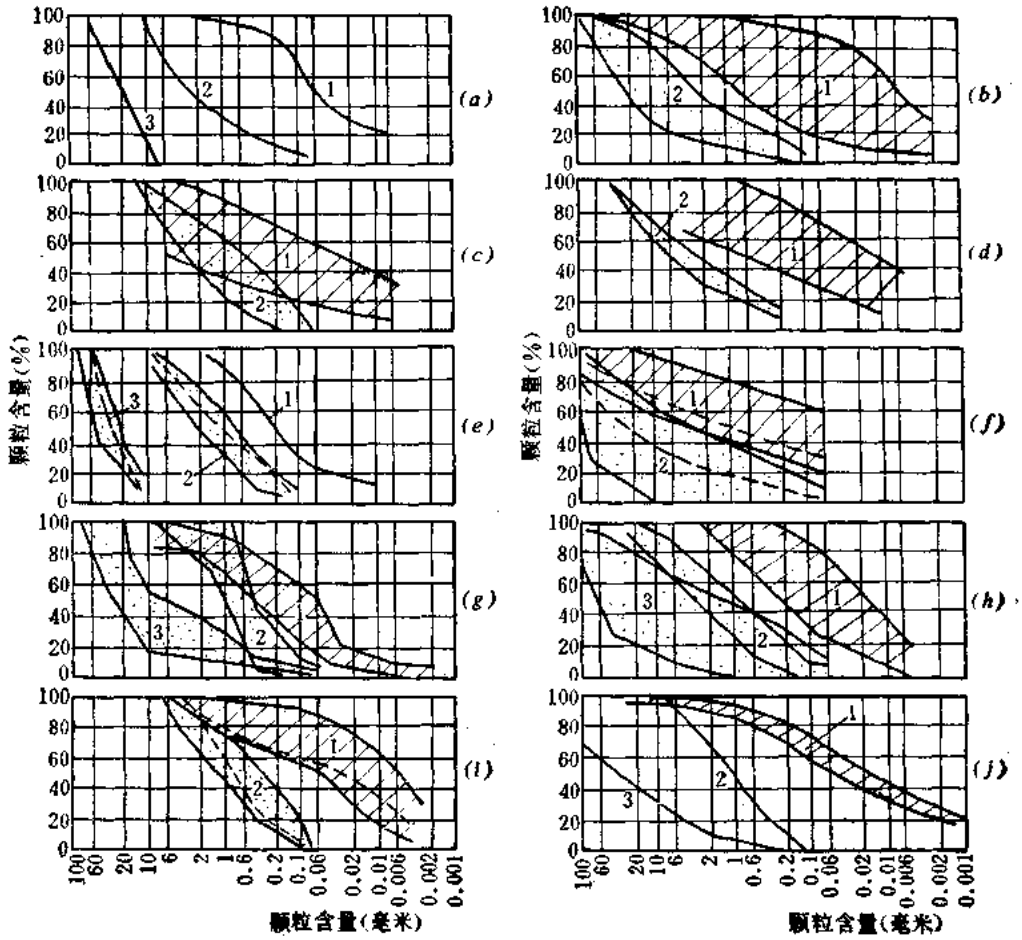


图 19-2-5 土防渗体堆石坝的反滤层颗分曲线

1—防渗土料；2—第一层反滤层；3—第二层反滤层或坝壳料；(a)南塔哈拉(Nantahala)坝，斜墙；(b)比阿斯(Beas)坝，心墙；(c)肯尼(Kenny)坝，斜墙；(d)维特拉(Vidra)坝，斜心墙；(e)熊溪(Bear river)坝，斜墙；(f)迈卡(Mica)坝，斜心墙；(g)伯斯密斯(Bersimis)坝，斜墙；(h)拉姆刚嘎(Ramganga)坝，心墙；(i)勃朗尼(Brownlee)坝，斜墙；(j)英菲尔尼罗(Infiernillo)坝，心墙

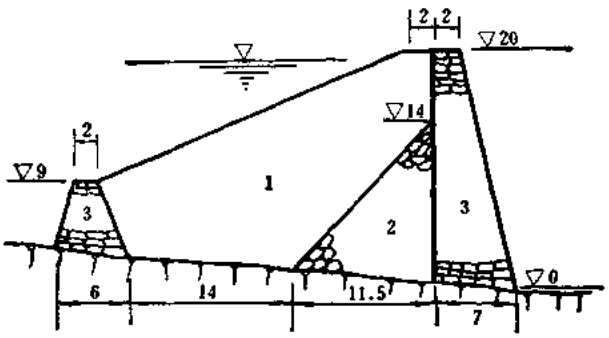


图 19-2-6 龙潭坝剖面图(单位：米)

1—粘土；2—堆石；3—干砌石

设计，参见第十八章；4）反滤层材料选择，参见第十七章；5）堆石材料选择及容重、抗剪强度等指标的选定；6）坝体及坝基渗流计算，参见第十五章；7）细部结构设计，如坝基廊道、护坡等的设计；8）坝基防渗措施，与土坝相同，可参见第十八章；9）土防渗体的沉降计算，与土坝同，见第十四章；10）坝的稳定计算，与土坝相同，参见第十八章；11）对于高坝还要进行坝体应力和变形计算以及裂缝控制计算，以便研究改进坝剖面、尺寸及土石性质。应力和变形计算常用有限元方法，将土石作为非线性弹塑性体考虑。计算方法见第十八章；12）观测设备布置，参见第三十章。

第三节 钢筋混凝土防渗体堆石坝

一、概 况

钢筋混凝土防渗体也分斜墙和心墙两种。钢筋混

凝土心墙不利于检修，且坝的下游部分所需剖面较大，故很少建造。钢筋混凝土斜墙堆石坝是堆石坝的一种主要坝型，目前最高坝高已达153米。

钢筋混凝土斜墙堆石坝的坝体绝大部分是堆石，坝的下游坡等于或略缓于堆石自然坡度，上游坡度根据上游有否干砌石层和干砌石层的厚度而定。干砌石层愈厚，则上游坡度可愈陡。这种坝型是高坝常采用的坝型之一。堆石可以机械化施工，在缺乏土料的山区，它是较经济的坝型。但在严重的地震区，由于堆石受震变位可能导致斜墙开裂，因而较为不利，必要时要建造柔性较大的多层斜墙。

钢筋混凝土斜墙堆石坝要求较高质量的堆石，以免因堆石沉陷造成斜墙的开裂。早期修建堆石坝常用抛填方法施工，堆石沉陷量较大，故上游设干砌石层作缓冲层，如图19-3-1。早期有些坝依靠手工或吊车将堆石略加砌筑，所用石块较大，也有的坝表面部分为砌石，内部为堆石，上下游边坡均远陡于自然坡；也有在上游部干砌石重力墙上设钢筋混凝土斜墙的。

近代由于对堆石进行碾压，故堆石沉陷量很小，可不设干砌石，如塞沙纳（Cethana）坝（图19-3-2）。

钢筋混凝土斜墙堆石坝具有许多优点，诸如剖面

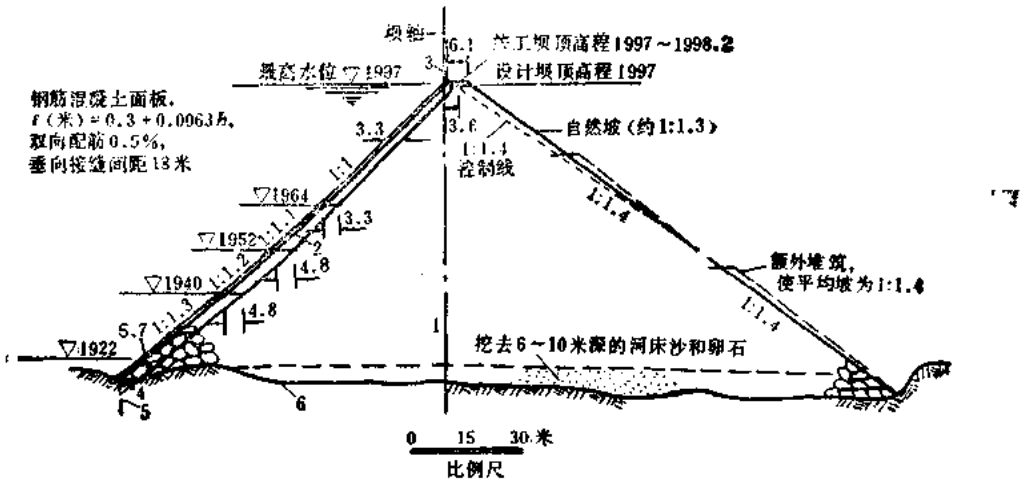


图 19-3-1　有干砌石层的钢筋混凝土斜墙堆石坝（单位：米）

1—抛石；2—干砌石；3—1.2米高的栏墙；4—趾 墙；5—帷幕 帷幕；6—花岗岩盘

小、因而造价较便宜，施工期可能较短，导流洞和溢洪道的线路都可较短，堆石可以在冬雨季施工，混凝土斜墙可以在堆石施工后很快完成等。抛填堆石坝的钢筋混凝土斜墙易损坏，要降低水位维修；碾压堆石坝则并不如此，斜墙的维修并不难。近代这种坝型有较多增加的趋势，高度已达150米以上。

二、钢筋混凝土斜墙

钢筋混凝土斜墙有6种型式：1）整体式，对沉陷的适应性最差；2）分块式，能适应适量的沉陷变形；3）滑动式，比分块式更能适应沉陷变形；4）多层式，能适应沉陷变形，尤其是对可压缩性地基上的坝更好，但施工复杂；5）分层喷混凝土式，能适应沉陷变形，施工较方便；6）预应力式，能增加抗裂能力，但施工复杂。

常用的是分块式，已成功地应用于百米高坝。整体式只用于碾压堆石体很密实的坝或用于抛填堆石50米以下的低坝（且上游常是干砌石墙）。滑动式和多层式建造得不多，其余几种斜墙应用得更少。兹分别介绍于后。

1.整体式　整体式钢筋混凝土斜墙直接浇筑在砌石层面上，只设竖向伸缩缝，没有水平向的沉陷缝，双向钢筋通过施工缝。斜墙底部厚度约为坝高的1/60，每立方米混凝土含钢筋约30～70公斤。为了防止斜墙脱离坝面，用插筋与砌石相接，插筋间距1.2～1.5米。整体斜墙多在坝体堆石完成后才修建。近代用振动碾碾压得很密实的堆石坝（如高110米的塞沙纳坝），堆石沉陷量很小，也可修建整体式斜墙，但基础部分仍有水平缝。

2.分块式　分块式钢筋混凝土斜墙是将斜墙分成10～20米的正方块或长方块，块间钢筋不连通，缝间设止水。接缝构造要保证不透水，相邻块不要互相牵碰，以免妨碍变形。接缝宽度一般为2.5厘米，坝上部中央部分由于接缝可能被压紧，故缝宽大到5厘米。斜墙与岸边连接处设有双条周边缝，以防止斜墙因变形而开裂，典型布置见图19-3-3。

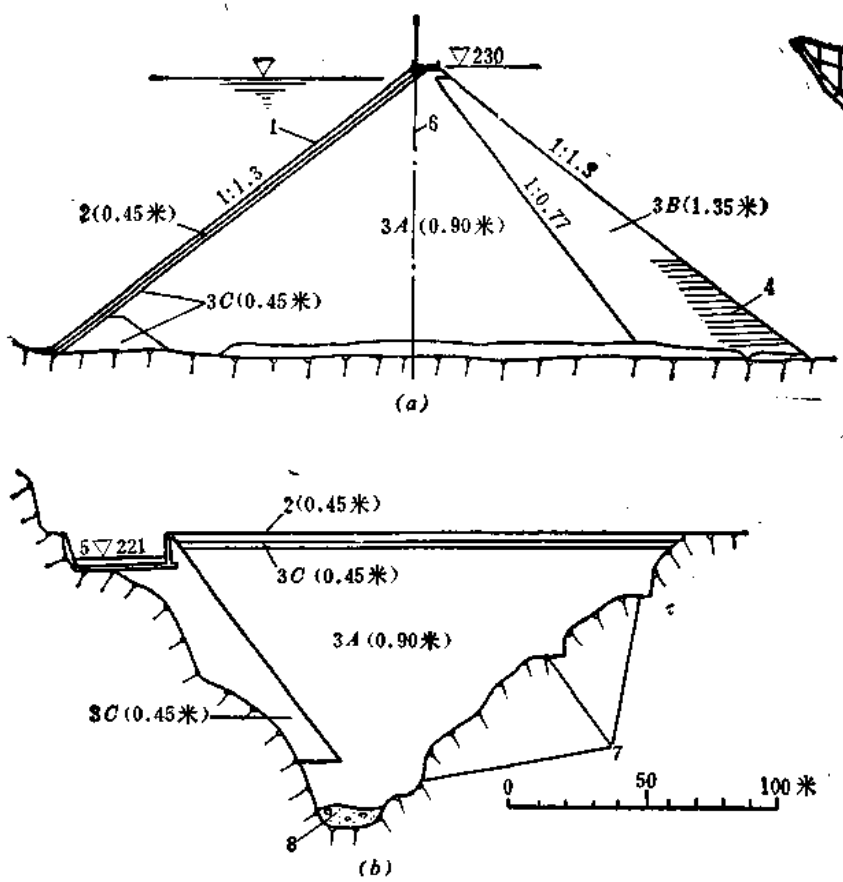


图 19-3-2 塞沙纳(Cethana)坝(单位：米)

1—钢筋混凝土斜墙；2—背石，最大粒径22.5厘米，小于5毫米为0～40%；3A—堆石，碾压层厚0.90米；3B—堆石，碾压层厚1.35米，堆石级配宽于3A；3C—堆石，碾压层厚0.45米；4—钢筋网保护；5—溢洪道；6—坝轴线；7—施工道路；8—测卵石；(a)坝剖面；(b)纵剖面

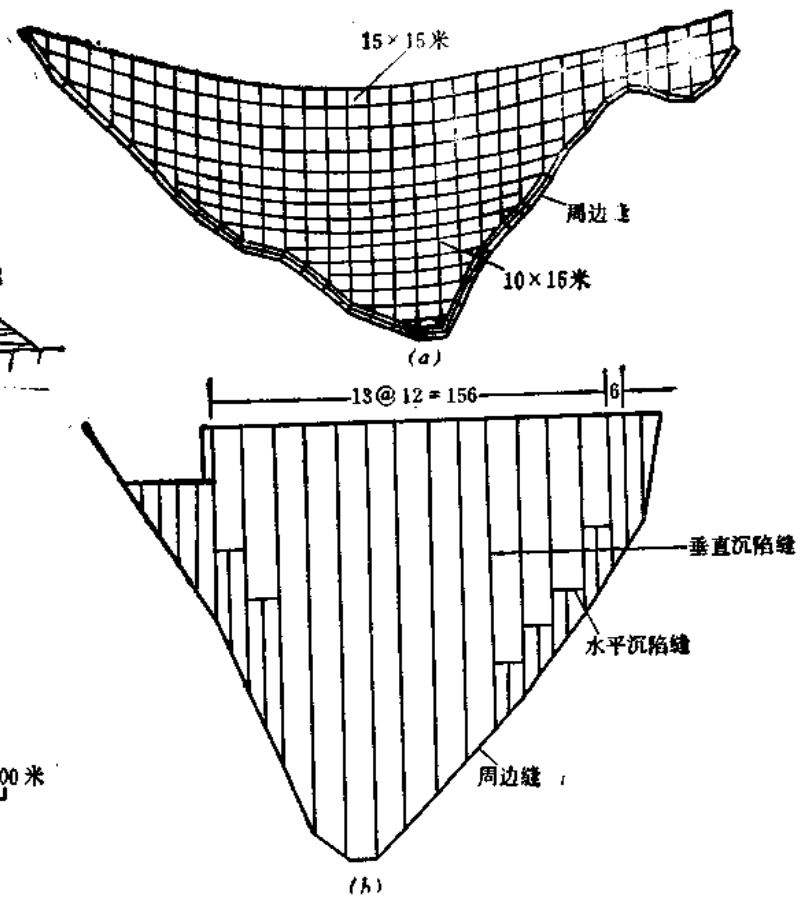


图 19-3-3 钢筋混凝土斜墙的分缝

(a)帕拉地拉(Paradela)坝(抛填堆石)平面图；(b)塞沙纳(Cethana)坝(碾压堆石)立面图

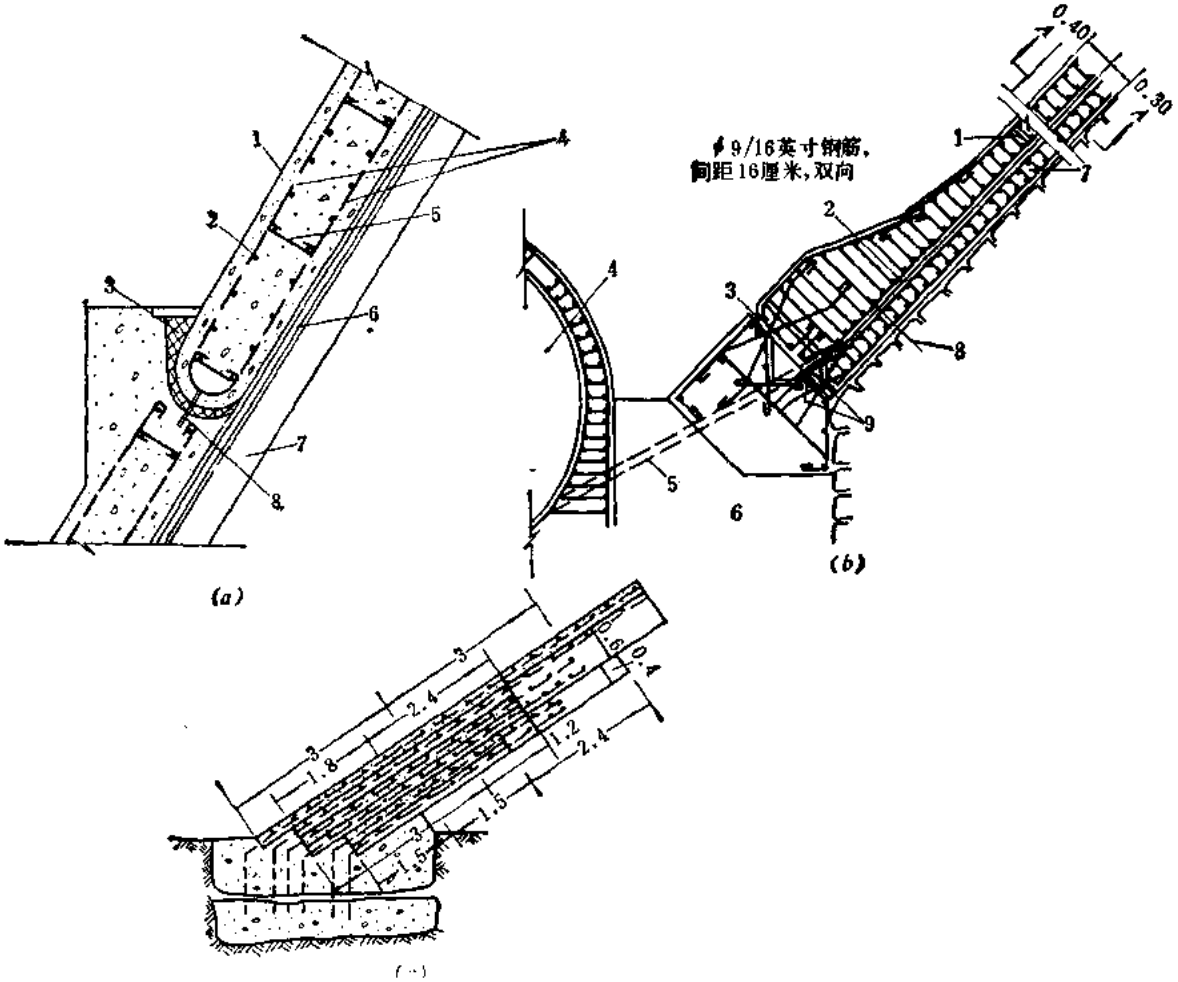


图 19-3-4　多层式钢筋混凝土斜墙构造图

图(a)：1—喷涂环氧树脂和沥青；2—水平向钢筋；3—止水填料；4—顺坡主筋，一端焊接；5—架立筋，按梅花形排列；6—沥青、麻片、沥青、麻片、沥青；7—素混凝土；8—止水铜片

图(b)：1—上部面板；2—几层沥青；3—锚入铅垂；4—廊道；5—排水；6—混凝土截水墙；7—底部板；8—喷两层柏油；9—沥青玛蹄脂

(a)百花坝，(b)巴克哈达(Bakhadda)坝；(c)卡哥替(Cogoti)坝

3.滑动式　滑动式钢筋混凝土斜墙不直接建于砌石层上，而是先在砌石面上浇筑一层厚几厘米的无筋混凝土垫层，在垫层上涂沥青等涂料，然后再建钢筋混凝土斜墙。这样可使堆石的沉陷对斜墙的影响较小。滑动式斜墙的钢筋穿过接缝。这种斜墙下需要有干砌石垫层。

4.多层式　多层式钢筋混凝土斜墙，是在多层板间涂以沥青或夹沥青混凝土板或夹油浸沥青麻片，以减小板间的摩阻力，并增加斜墙的不透水性。每层板均分成3～9米的正方形。相邻层的缝不互相重合，以防构成渗透途径。贵州省百花堆石坝，高50米，钢筋混凝土斜墙底层为素混凝土，面层为双筋混凝土，层间敷以二麻三油，效果好。智利的卡哥替(Cogoti)坝（高82米）的斜墙底部有6层，板中为双向单层钢筋，穿越伸缩缝，且锚在齿墙中，以保证每块板能单独转动。在一次地震中，坝沉陷了42厘米，而斜墙没有损坏，渗流量也没有增大。图19-3-4为三个多层钢筋混凝土斜墙的构造图。

5.分层喷混凝土式　分层喷混凝土式斜墙与多层式钢筋混凝土斜墙不同处，是分层间喷混凝土紧密结合成整体。每喷层厚7厘米，共5～10层。每喷层均设有直径8毫米间距15厘米的钢筋网，例如高34米的雷姆司（Ramos）坝的斜墙（图19-3-5）。该坝喷混凝土斜墙也无水平缝，厚度为坝高的1/135，斜墙下设纵横排水系统，以监视其抗渗性。斜墙下有一层无砂混凝土，排水管即嵌于其中。

6.预应力式　预应力钢筋混凝土斜墙没有得到推广，因其施工复杂，造价高。预应力加压是顺坡面方向，但钢筋混凝土斜墙裂缝多发生在周边（尤其是坝的下部），而斜墙水平方向却不易产生裂缝。且实测

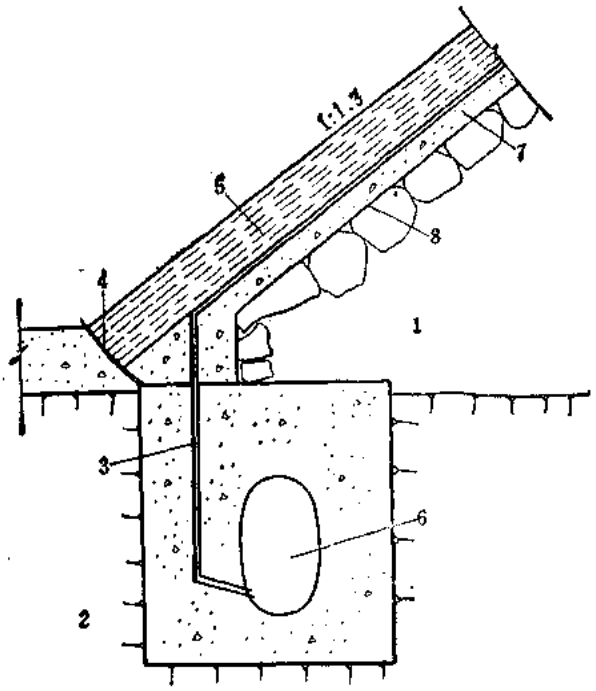


图 19-3-5 雷姆司(Ramos)坝的分层喷混凝土斜墙构造图

1—干砌石；2—基岩；3—排水管；4—周边缝；5—底部 10 层、顶部5层的喷混凝土斜墙，钢筋φ8毫米，间距15厘米，周边处间距12 厘米；6—检查廊道；7—无砂透水混凝土，厚20厘米；8—氯丁乙烯橡胶布

斜墙拉应变常超过预应力引起的压应变。故预应力起不到防裂缝的作用。

三、斜墙的排水结构和齿墙

钢筋混凝土斜墙总是多少漏点水的。实测漏水量从35升/秒至3020升/秒。斜墙的渗水会加剧坝的沉陷，反过来又加剧斜墙的裂缝和漏水。因此，在斜墙下设置排水管道，集合渗漏水排到廊道或坝下游；尤其对于位于易受冲刷的地基上的坝，非常必要。当然，如果坝基是岩石，坝体堆石碾压密度很高，斜墙分缝能适应沉陷，则并不一定都需要设排水设施。设置排水管道需要先在堆石或砌石坝面上设置素混凝土层或浆砌石面，然后埋设透水混凝土管或设置沟槽，集合渗水。

钢筋混凝土斜墙总是用齿墙与基岩连接。齿墙下部切进岩石的深度，根据岩石情况决定。良好的岩基，只需切进30～50厘米；而不好的岩石，可能需切入几米。齿墙的最小宽度约90厘米。有时由于地基处理（例如灌浆）复杂和耽误工期，或为了蓄水后能补充灌浆，或为了排除绕过灌浆帷幕的渗水，需要在齿墙中设置灌浆或视察廊道。

四、斜墙的接缝

钢筋混凝土斜墙的接缝可分为周边缝、垂直沉陷缝和水平沉陷缝三种。典型的接缝布置如图19-3-3。图19-3-3*a*的坝系抛填堆石，坝体沉陷较大，故设有水平沉陷缝和双道周边缝。图 19-3-3*b* 的坝系碾压堆石，斜墙最大沉陷只12厘米，故没有水平缝，周边缝也只设一道。如果可能，斜墙与齿墙间的周边缝最好设在最低库水位以上，以便检修。

周边缝构造有滑缝和铰缝两种，见图19-3-6。滑缝的构造简单，施工较易。

垂直沉陷缝间距常为10～15米，坝肩附近的间距则应随地形而布设。坝中央部位的垂直缝多为压挤，坝肩部位则多为拉张。坝肩部位的垂直沉陷缝在距岸坡60厘米处转向与周边缝正交。

早期的斜墙垂直沉陷缝下多设混凝土垫梁，采用一道金属止水。混凝土垫梁系在干砌石层的凹槽中浇注、施工复杂，故近代的坝多不设垫梁，而加强止水。在岸坡附近由于垂直缝拉张，故多设两道止水。图19-3-7为几种垂直沉陷缝的构造。图 19-3-7*e* 表示的接缝，采用钢板盖面，以保护缝中柔性填料。填料可以更换，是一种新方式，但采用的还不多。

水平沉陷缝的构造比垂直沉陷缝更简单，大多为平缝，钢筋不穿越接缝。为了方便施工，有的在缝下加设混凝土垫梁，垫梁多呈三角形，在砌石中浇注比较方便。近代碾压的堆石坝无干砌石垫层，故先浇注混凝土或砂浆条带作垫梁，如图19-3-8*b*。

一般情况下最好不让泄水建筑物穿越斜墙，以免斜墙结构复杂化。努尔斯科（Nýrsko）坝的溢洪管道穿越斜墙，在管道周围由分块很小的斜墙面板与其连接。斜墙下垫90厘米厚、粒径7～15厘米的卵石，用悬吊振动碾在斜面上予以压实，然后铺一层厚 5～15厘米的混凝土垫层，最后才浇筑厚30～40厘米的钢筋混凝土斜墙。斜墙的含钢率为：水平向0.47%～0.67%，沿坝坡向0.54%～1.12%。斜墙分缝如图19-3-9。

接缝中都要设紫铜片、橡皮或塑料止水带。厚0.9～1.2毫米的Z、*V*或*W*形紫铜片最好，低坝也可用中间圆圈状，两端圆球状或齿状的橡胶止水带（如三渡溪坝所用的，宽29厘米）。

五、斜墙的厚度和配筋

钢筋混凝土斜墙的厚度要满足防渗和抗裂的要求。对于防渗性，要注意混凝土的密实性，只要水库的水无溶蚀性即可。实践经验表明，30～100 厘米厚

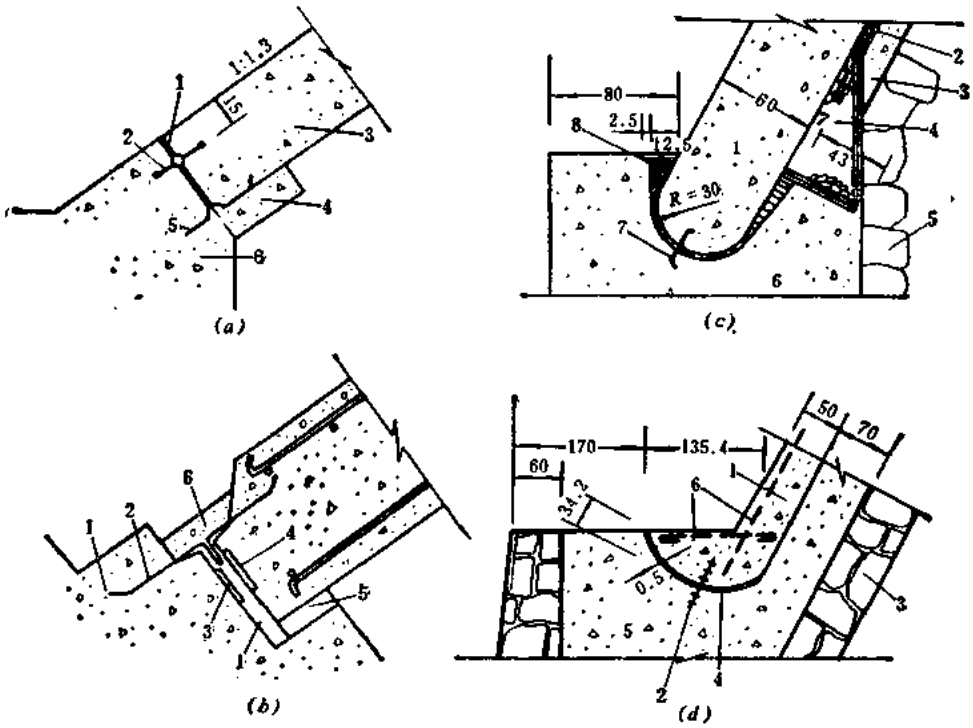


图 19-3-6　钢筋混凝土斜墙周边缝结构图

图(a)：1—12毫米厚油浸松木，填充于整个周边缝中；2—橡皮止水模；3—钢筋混凝土斜墙；4—水泥砂浆垫层；5—带形紫铜止水片；6—混凝土齿墙

图(b)：1—混凝土齿墙；2—紫铜片；3—油毛毡；4—燕窝处理软木；5—软木；6—未硫化橡皮；7—木板

图(c)：1—钢筋混凝土斜墙；2—三层沥青、二层油浸麻片；3—素混凝土垫层；4—小堆石；5—干砌块石；6—埋石混凝土底座；7—紫铜片；8—沥青填料

图(d)：1—钢筋混凝土斜墙；2—折型橡皮止水；3—紫砌块石；4—沥青石棉砂浆；5—埋石混凝土；6—φ10毫米、间距25厘米钢筋

(a)塞沙纳(Cethana)坝；(b)帕拉地拉(Paradela)坝；(c)浙江南山坝；(d)浙江三渡溪坝

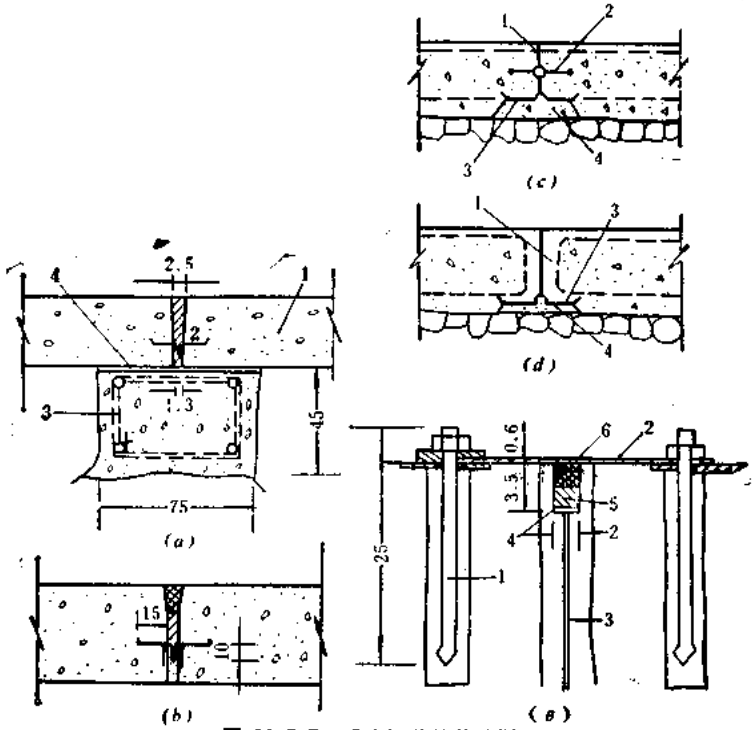


图 19-3-7　垂直沉陷缝构造图

图(a)：1—钢筋混凝土斜墙；2—紫铜片；3—φ9毫米钢筋墙；4—油毛毡

图(c)、(d)：1—沥青涂料；2—橡皮止水模(宽230毫米)；3—紫铜片；4—水泥砂浆

图(e)：1—锚固螺栓；2—0.6×26厘米钢板；3—沥青涂料；4—0.5毫米薄铜锯；5—沥青水泥；6—软沥青填料

(a)北鲍曼(North Bowman)坝(抛填堆石)；(b)维(Wishon)坝雄(抛填堆石)；(c)塞沙纳(Cethana)坝(岸坡部位，碾压堆石)；(d)塞沙纳(Cethana)坝(坝中央部位，碾压堆石)；(e)波的朗坝

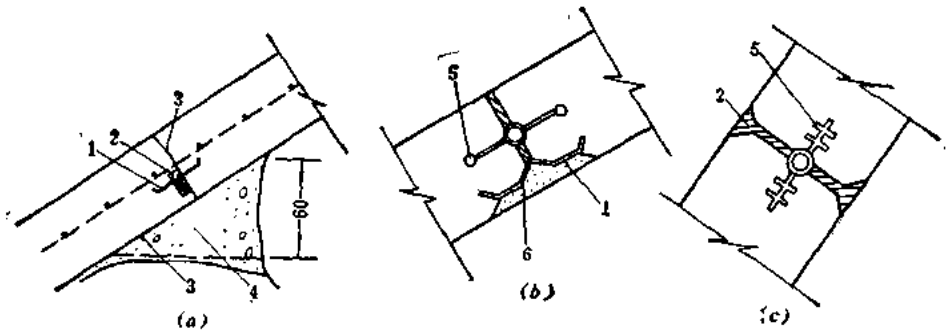


图 19-3-8 水平沉陷缝构造图

1—紫铜片；2—沥青填料；3—沥青涂料；4—混凝土垫梁；5—橡皮止水；6—水泥砂浆

(a)盐泉(Salt Springs)坝(抛填堆石)；(b)塞沙纳(Cethana)坝(碾压堆石)；(c)三渡溪坝

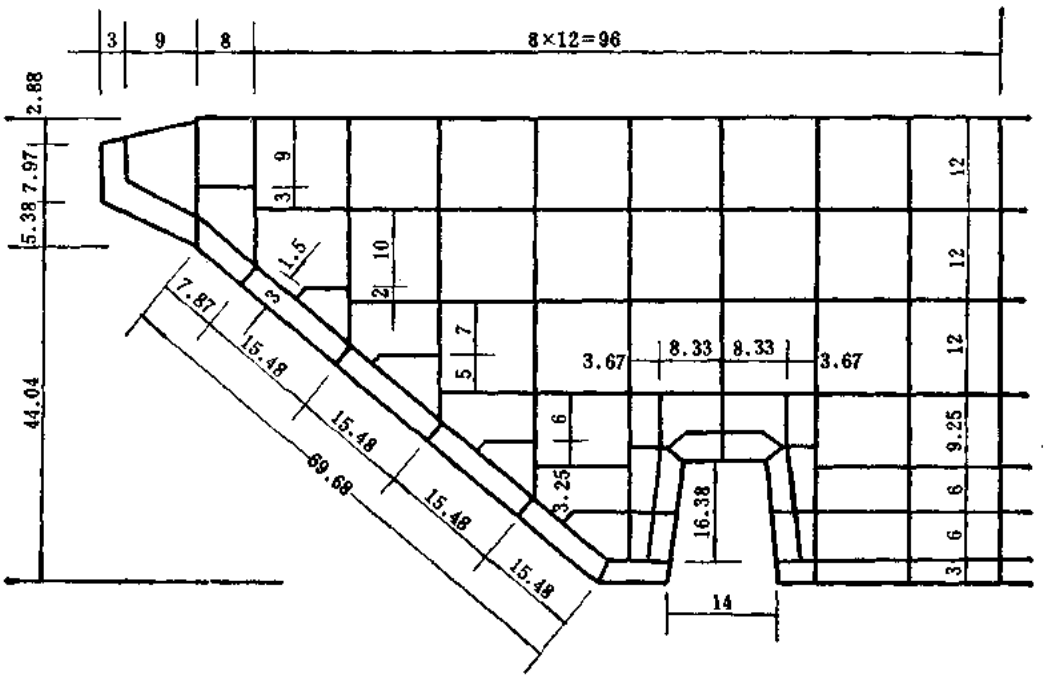


图 19-3-9 努尔斯科(Nýrsko)坝钢筋混凝土斜墙的分缝图

的面板已安全运用了三、四十年。混凝土的抗裂性，则常较难满足。以往确定斜墙厚度都凭经验，近来有人试图由计算确定。计算的方法有两种：1）按文克尔假设的弹性地基梁的方法；2）用有限单元方法，连同坝体一起计算斜墙中的应力。因为堆石沉陷是造成斜墙裂缝的最主要原因，前法不能考虑这个因素，后法由于计算参数不准确，再加以斜墙分缝，故应力计算很难准确。要使斜墙不发生开裂的关键，在于减少堆石的沉陷；其次，在于仔细研究缝的布置；至于斜墙厚度和配筋，还多是凭实践经验而确定的。

我国建造的钢筋混凝土斜墙堆石坝较低，施工机械化程度亦尚低，斜墙厚度为坝高的1/30～1/50，而国外抛填堆石坝多为1/50～1/100。根据成功的经验，斜墙顶部厚度可取为0.30米；底部厚度比顶部厚度增加0.006～0.0075倍坝高。对于碾压堆石坝，则上述数字改为0.002。

早期的钢筋混凝土斜墙的含钢筋量约为0.5～1.0%。近代由于对堆石进行了碾压，斜墙含钢量有低于0.1%者。我国有些重力墙堆石坝的混凝土斜墙，甚至不配筋（如高42.5米的三渡溪坝）。坝肩部位是张拉区，应配钢筋；坝的中央部分是受压区，但为控制温度影响，也要适当配筋。对于分块式斜墙，一般可以考虑双向配筋，每向含钢率各为0.25～0.30%。

六、干砌石层

钢筋混凝土斜墙下的干砌石层用以支撑斜墙、传

导水压力到堆石，堆石沉陷时也不致于严重影响斜墙；其次，有了干砌石层，坝坡可以陡于堆石的自然坡度。抛填堆石的孔隙率大、沉陷量大，几乎所有的抛填堆石坝都设干砌石层。但近代用振动碾压实堆石，孔隙率可小于干砌石，故可以取消干砌石层，钢筋混凝土斜墙可以在平整了的堆石面上浇筑，但须在堆石面上铺一层碎石，使堆石面易于整平。

干砌石层厚度，在坝顶处约1.5～3米（随坝高而异），坝高每增加10米，砌石层随之加厚0.3～0.5米。有了干砌石层后，坝坡要根据稳定计算来确定。

七、钢筋混凝土心墙

钢筋混凝土心墙坝的坝轴线下游部分的堆石剖面，大于斜墙坝，如设计不当，心墙将在水压力作用下向下游方向位移，并产生裂缝，破坏了的心墙又很难修复。故很少建造混凝土心墙坝。

高50.2米的哈斯普兰格特（Harspranget）坝的下部，设厚4～5米、含有廊道的混凝土块体，其上为厚1米、渐变到坝顶为0.4米的薄混凝土心墙。心墙每隔10米设伸缩缝。心墙与混凝土廊道间有水平滑

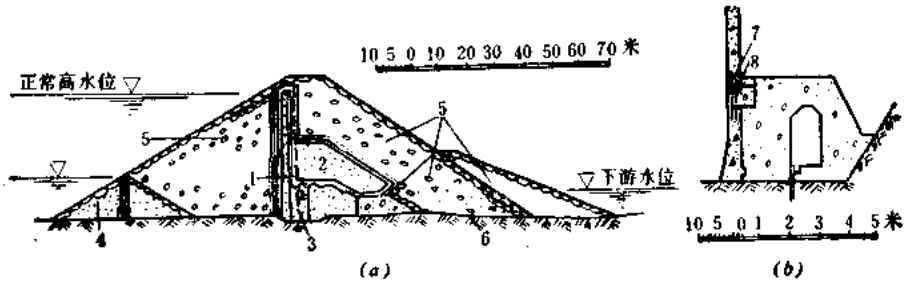


图 19-3-10　哈斯普兰格特(Harspranget)坝

1—混凝土心墙；2—砂卵石；3—排水设备；4—围堰；5—堆石；6—岩石；7—涂沥青的薄钢板；8—沥青填充

缝，设钢板涂沥青作止水。但在混凝土心墙上游加设了厚2～4米的粘土心墙（图19-3-10）。

为了排除渗过混凝土心墙的渗水，也便于观察心墙的变形和裂缝，有的心墙作成细胞式断面。

八、设计内容

钢筋混凝土斜墙堆石坝的设计内容与土防渗体堆石坝（参见本章第二节）基本相同。钢筋混凝土斜墙的设计内容有：1）尺寸的确定及应力、配筋计算。通常可以凭经验选择。也可以用有限元方法计算[11]。也有的采用文克尔假定的弹性地基上的梁的计算方法[12]。以上诸法也可互为参照，以便最终选定。2）钢筋混凝土斜墙接缝及面板与其他建筑物连接的构造设计。3）斜墙的排水结构和基础廊道等结构物设计。4）坝体稳定计算。在岩基上，坝体稳定安全系数即等于边坡稳定安全系数。如果坝面有一层干砌石，则稳定计算要考虑干砌石的作用，坝坡可陡于堆石自然坡[13]。在土基上，坝的稳定计算，可参见第十八章或本章的参考文献[1]。5）堆石及混凝土特性的确定和材料选择。

第四节　沥青混凝土防渗体堆石坝

一、沥青混凝土斜墙堆石坝

沥青混凝土斜墙坝已有四十多年历史，它不易产生裂缝，较适应堆石的变形，施工也较方便，因此日益得到广泛的应用。

曾经建造过的沥青混凝土斜墙有下列四种型式：1）有混凝土保护层的；2）双层防渗层的；3）单层防渗层的；4）浇注式的。

（一）有混凝土保护层的沥青混凝土斜墙

以往认为沥青混凝土经受不住冰块碰撞、冰冻影响，在高温下会流淌，因此，在沥青混凝土上常盖一层水泥混凝土面层。通常形式是两层水泥混凝土中夹着一、二层沥青混凝土（每层10～12厘米厚），下层是透水混凝土，面层是钢筋混凝土。典型的布置如爱列罗恩达坝，下层透水混凝土中设有排水管，此层透水混凝土与碎石垫层中有一层厚5厘米的水泥砂浆，

中置φ6毫米、间距20厘米的钢筋网。面层混凝土板从下至上厚为15至8厘米，钢筋比率双向各0.6%。斜墙无伸缩缝。为避免混凝土面板滑落，将它锚固在坝顶以下7米的堆石中。有些坝因坝坡过陡(陡于1:1)，混凝土面板曾经滑落过。阿尔及利亚的格利布(Ghrib)坝，曝晒在日光下的黑色沥青混凝土的温度竟达71℃。爱列罗恩达坝夏季气温41℃，曝晒日光下的沥青混凝土温度62℃，遮以混凝土板后降至38℃。

由于近年来对沥青混凝土有了深入的了解，加设水泥混凝土面板已不必要。

（二）双层沥青混凝土斜墙

早期修建的沥青混凝土斜墙，多是上下双层密实的不透水沥青混凝土、中间夹一层透水沥青混凝土，如大津岐坝（图19-4-1）。坝体上游部三分之二的堆石，填筑层厚1～1.5米，用10.5吨振动碾碾压。沥青混凝土斜墙总厚度为30厘米，分6层，从下向上各层厚度为：沥青乳剂1升/平方米，粘结层4.5厘米，整平层5.7厘米，下防渗层5.6厘米，排水层9.8厘米，上防渗层11.7厘米，补强层6厘米，保护层2.5厘米。

堆石坝面应先整平，然后铺筑厚10～40厘米的碎

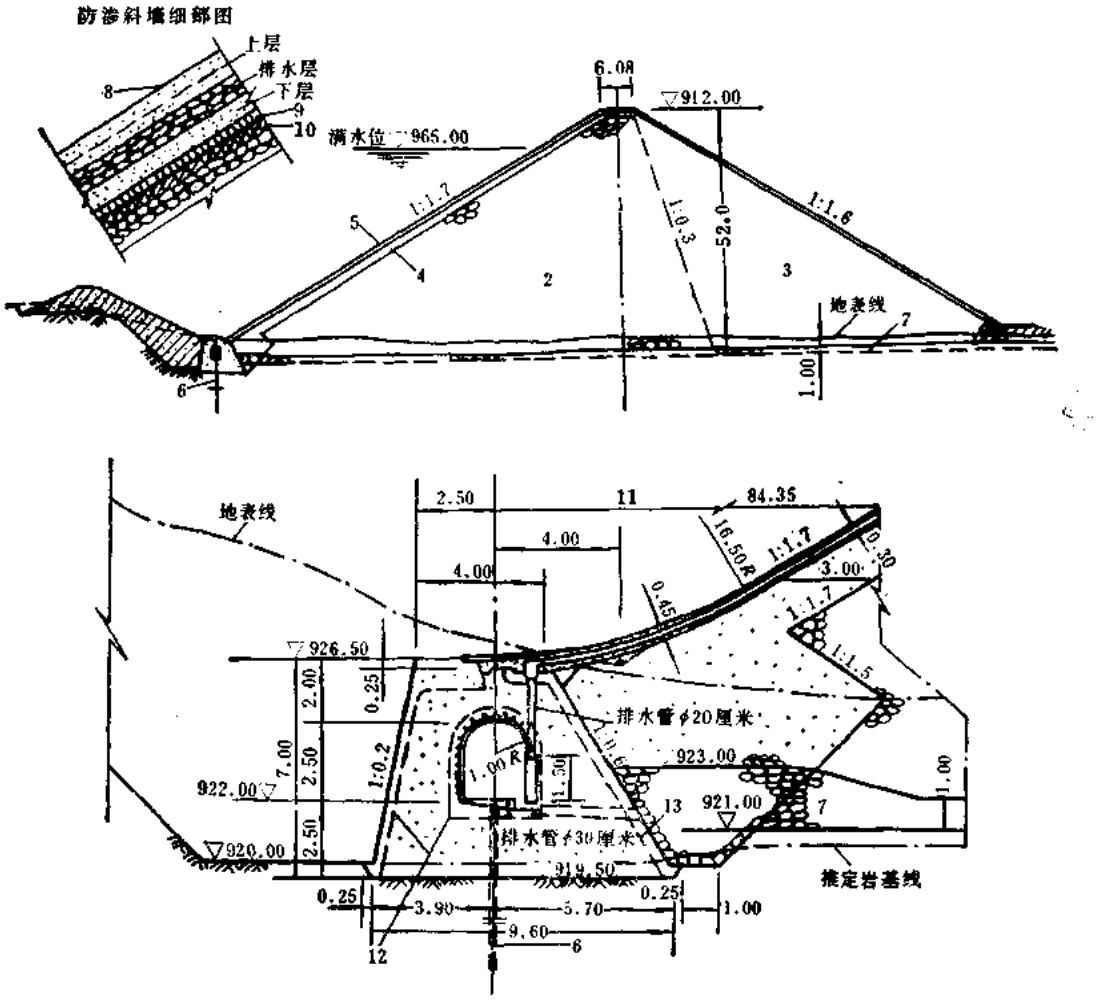


图 19-4-1　大津岐沥青混凝土斜墙坝(单位：米)

1—坝轴线；2—碾压堆石；3—不碾压的堆石；4—过渡区；5—沥青混凝土斜墙；6—灌浆帷幕；7—排水沟；8—沥青玛瑞脂；9—整平层；10—碎石层；11—离坝轴线的距离；12—聚氯乙烯止水板；13—止浆板

石（粒径约5～15厘米）。铺筑斜墙前先铺一层贫沥青混凝土的粘结层（骨料最大粒径18毫米），经振动碾碾压后，于其上铺3～7厘米厚的沥青混凝土，以平整斜坡面。然后铺设骨料粒径0～12毫米、沥青含量7～9%的下层防渗层。接着铺设排水层，然后再铺设上层防渗层。排水层与上层防渗层间也先喷洒一层沥青粘结层。在上层防渗层的表面，有时再喷洒一层2～3毫米厚、沥青用量4～6公斤/平方米的沥青玛瑞脂（针入度80～100的沥青40%，石灰粉填料60%，或填料58%，另加石棉2%），以提高斜墙的防渗性，

并保护斜墙不冻坏和不长草。所有各层都要用振动碾压实。面层也要压实到看不出碾子的印痕为止。

下防渗层一般厚4.5～9厘米，上防渗层厚8～12厘米。常在每层中分2～3小层浇注，每小层的接缝互搭，以免漏水。近年来，机械可以一次铺筑8～10厘米厚，且小层铺筑由于气泡逸出，可能产生局部隆起，故倾向于整层铺筑。排水层厚7～12厘米，用沥青含量2.5～4.5%、只有碎石或碎石加少量砂的沥青混凝土，骨料级配是间断的（通常可用粒径12～35毫米的碎石和2～3%的沥青拌成），经压实后，孔隙率可达20～35%。排水层间可每隔10～15米设20厘米宽的密实沥青混凝土条带，以便于检查漏水部位。排水层截住渗水，流向廊道或坝体下游，这对于易受冲刷的坝基土层，尤为重要。

由于双层沥青混凝土斜墙施工较复杂，近来多为单层沥青混凝土斜墙所取代。

（三）单层沥青混凝土斜墙

最早采用单层沥青混凝土斜墙的是高34.5米的蒙哥马利（Montgomery）坝。坝上游坡度1:1.7，下游坡度1:1.4。上游坡度平缓是为了斜墙施工的方便，并防止沥青流淌。坝体堆石没有碾压，先在堆石坡面铺粒径2～7.5厘米的碎石，经振动碾压实后于其上分三小层铺筑总厚27～31厘米的单层沥青混凝土斜墙，每层都由振动碾压实。该坝运用了23年，没有漏水。高76.3米的霍姆斯特克（Homestake）坝，上游坡1:1.6、下游坡1:1.3及1:1.4，沥青混凝土斜墙顶部厚17.8厘米、底部厚35.6厘米。底部分4小层铺筑。采用针入度50～60的沥青，其含量为骨料重量的8%。坝体堆石经过振动碾压，靠近上游坝面的石块粒径较小些，并在其上铺一薄层碎石垫层。

陕西石砭峪定向爆破堆石坝，采用了单层沥青混凝土斜墙（图19-7-2），因系定向爆破，故下部坡度较缓，上部最陡为1:1.8。斜墙面积37500平方米。由于缺乏碎石和卵石，故斜墙下采用1.5米厚的干砌石垫层。干砌石垫层表面有利于机械运行，但易产生较大的局部变形，导致斜墙开裂。我国两个坝的单层沥青混凝土斜墙构造，见图19-4-2。

（四）浇注式沥青混凝土斜墙

浇注式沥青混凝土斜墙是河北省抄道沟坝首创。该坝高39米，是干砌石重力墙堆石坝，下游为堆石（图19-4-3）。因下游坝坡（1:1）太陡，坡面变形鼓出，导致原浆砌石防渗墙开裂，漏水严重，故加设沥青混凝土斜墙，同时放缓下游坡到1:1.3。因上游坡很陡，沥青混凝土斜墙不能稳定，不得不在上游面设厚6厘米的钢筋混凝土面板，面板用铁环挂在坝面的埋钩上。面板与原坝面间留5厘米空间，浇注渣油混凝土。每浇一层20厘米厚。渣油混凝土浇注后温度不低于130～140°C。

浇注式沥青混凝土斜墙只能应用于上游坡很陡的重力墙堆石坝。由于需要大体积人力砌石，浇注沥青混凝土也需人力，故不便于机械施工。

沥青混凝土配比设计见第十章。表19-4-1列举了几座坝的实际情况。

（五）沥青混凝土斜墙与齿墙及岸坡的连接

1.斜墙与齿墙的连接　斜墙与齿墙或其他混凝土建筑物连接处，常由于不均匀沉陷或材料膨胀系数的不同而产生较大的相对位移。首先，应当减小连接处的不均匀沉陷，其次，应使连接处的斜墙能适应不均

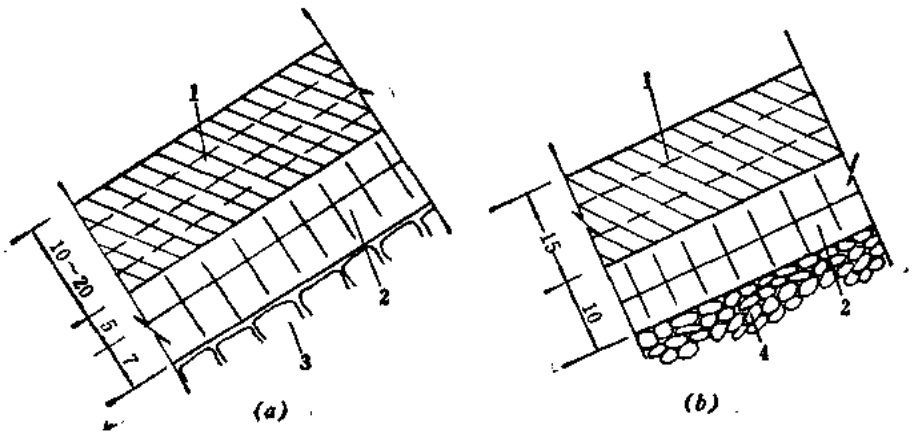


图 19-4-2　我国两个坝的单层沥青混凝土斜墙构造（单位：厘米）
1—密实的沥青混凝土防渗层；2—整平层；3—干砌块石垫层；4—砂石垫层；
（a）石砭峪坝；（b）半城子坝

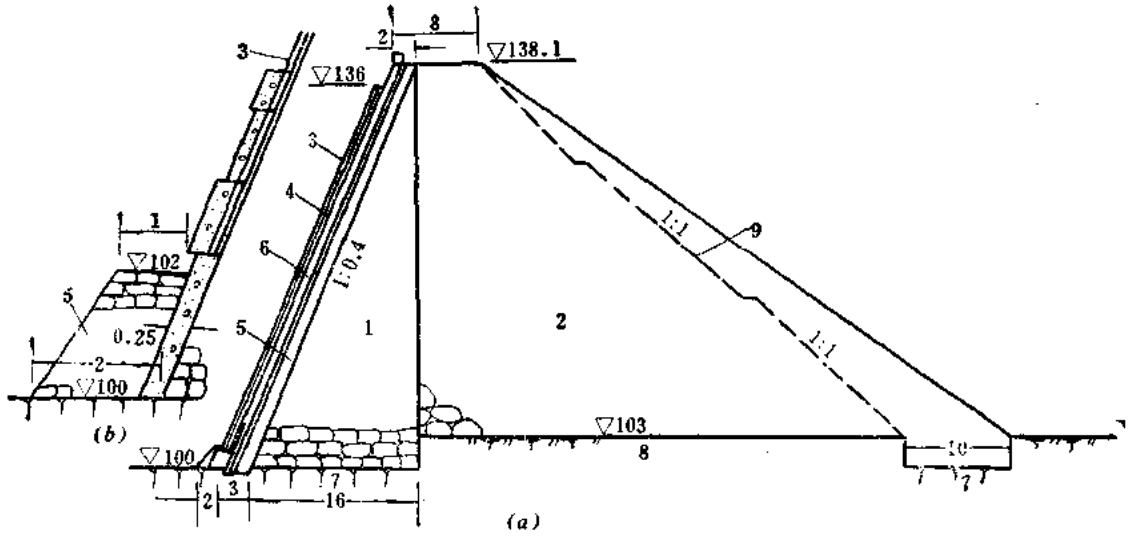


图 19-4-3　抄道沟坝及斜墙(单位，米)

1—干砌石；2—堆石；3—6厘米厚预制钢筋混凝土板；4—5厘米厚沥青混凝土防渗斜墙；5—浆砌石；6—20厘米厚混凝土；7—岩基；8—沙砾地基；9—原坡坡

表 19-4-1　　沥青混凝土斜墙和心墙的配合比

	序号	铺设层厚(厘米)	粗细骨料及填充料比例(%)							沥青含量
斜墙	1	7.5～10	12～38毫米 24.1	5～12毫米 16.7	0～5毫米 59.2					8.5%
	2	4	8～16毫米 25	3～8毫米 8	0～3毫米 55	填充料 12				8%
	3	3	3～8毫米 40	0～3毫米 27	0～1毫米 15	填充料 18				8.1%
	4	3.5	3～8毫米 42.2	0～3毫米 17.8	0～1毫米 22.2	填充料 16.7	石棉 1.1			针入度80～100，11.1%
	5	6	8～12毫米 17	4～8毫米 17	0～4毫米 14.8	0～3毫米 19.3	细砂 18.3	石灰石粉 13.6		12.5～13%
	6	6	5～15毫米 41	0～4毫米 40	0～0.3毫米 13.75	填充料 5.25				针入度60～70，8%
	7	6	8～15毫米 34	0～8毫米 32	0～3毫米 18	细砂 10	填充料 6			针入度60～70，8%
	8	5	10～15毫米 5.3	5～10毫米 18.4	2.5～5毫米 8.3	0.074～2.5毫米 54.6	填充料 12.5	石棉 0.9		针入度60～70，9.3%
	9	6	2～12毫米 45.9	0.09～0.63毫米 41.3	填充料 11.9	石蜡 1.1				7.2%
心墙	10	20～25	15～30毫米 16.0	12～25毫米 17.0	8～15毫米 14.9	5～8毫米 14.9	1～3毫米 10.0	0～1毫米 19	填充料 8.2	5.3%
	11	20～25	3～25毫米 60	0～3毫米 32	石灰石粉 8					7.5%
	12	15	15～25毫米 12.4	10～15毫米 13.0	2.5～10毫米 22.7	0.6～2.5毫米 18.3	0.074～0.6毫米 18.0	0～0.074毫米 7.5	粉砂土 8.1	针入度68，8.1%

匀沉陷，不至于破损或沿连接面渗漏。通常在接缝处铺设沥青含量较高的沥青混凝土加厚层，或填以沥青玛瑞脂、橡胶沥青等填料。这些填料有高塑性和自愈性，可以避免接缝脱开。接缝处的构造还应考虑便于机械碾压。图19-4-4表示5种连接型式。图19-4-4（a）是带有金属或橡皮止水片的连接。金属止水片易受损失去防渗作用，故有人主张不用。图19-4-4（b）的连接型式，采用斜面连接可以保证连接面无拉力发生；连接面可适当扩大，并在缝上设沥青缝盖和喷浆保护层。图19-4-4（c）的连接型式，其优点是便于斜墙用机械碾压，不会因为高出地面的齿墙妨碍施工机械的活动。且齿墙可以与斜墙同时施工。图19-4-4（d）的连接型式，类似19-4-4（b）。不过齿墙顶是水平的。图19-4-4（e）是用粘土筏水墙代替混凝土齿墙，将沥青混凝土斜墙插进压实的粘土中几米。

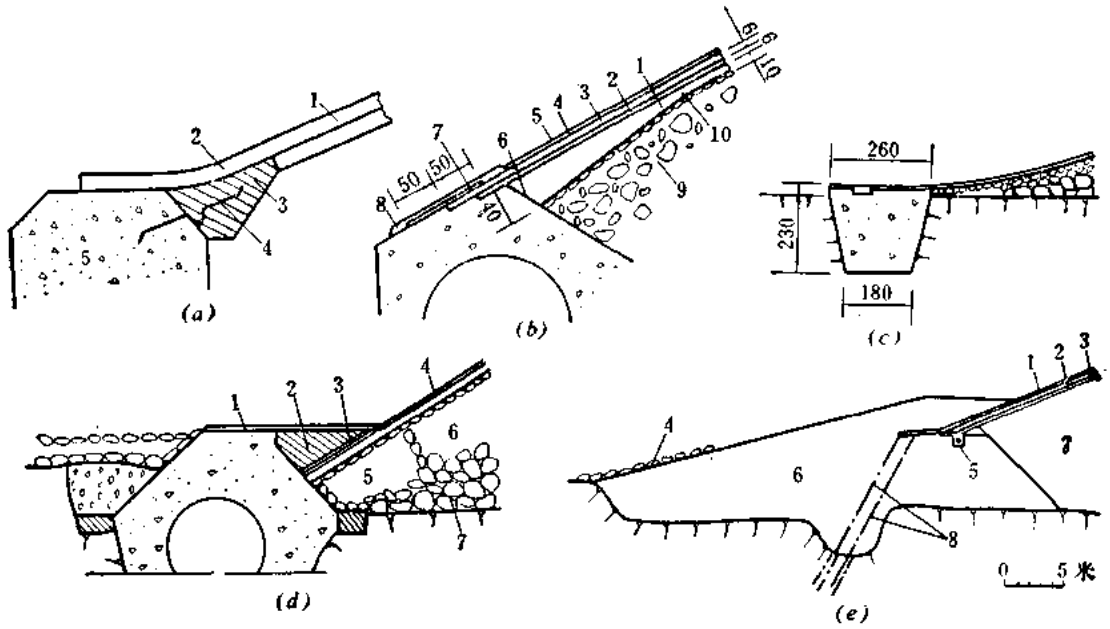


图 19-4-4　沥青混凝土斜墙与齿墙的连接型式(单位：厘米)

图(a)：1—两层4厘米厚的沥青混凝土；2—配筋沥青层；3—沥青玛瑞脂；4—铜片止水；5—混凝土齿墙

图(b)：1—透水沥青混凝土，骨料粒径0～20毫米；2、3—沥青混凝土防渗层，骨料粒径0～10.5毫米；4—沥青玛瑞脂保护层，厚3毫米；5—浅色防晒油漆；6—混凝土面粘结层；7—缝盖，3层；8—喷浆保护层；9—0～200毫米的堆石；10—碎石层，粒径15～45毫米

图(d)：1—防晒防冲沥青；2—沥青混凝土；3—3层沥青混凝土防渗层；4—沥青斜墙；5—灌入堆石中的沥青玛瑞脂；6—粒径80～250毫米的堆石；7—堆石

图(e)：1—沥青混凝土防渗层；2—透水沥青混凝土排水层；3—沥青混凝土反滤层；4—块石护脚；5—排水管，直径30厘米；6—粘土截水墙；7—坝体；8—灌浆帷幕

2.斜墙与岸坡的连接　斜墙与岸坡连接处，先浇筑混凝土齿墙，然后与斜墙连接，如正岔坝（图19-4-5）。

3.斜墙与混凝土建筑物的连接　斜墙与进水塔、挡土墙等混凝土建筑物的连接，有如图19-4-6所示的三种型式。图19-4-6（a）的型式，是在地基良好的情况下采用。图19-4-6（b）是通用的型式。图19-4-6（c）型式，用于斜墙与会产生水流振动的进水塔的连接。与斜墙连接的振动板和塔并非一整体，而由构造缝分开，缝中设有止水。这是避免塔的振动影响与斜墙的紧密连接。

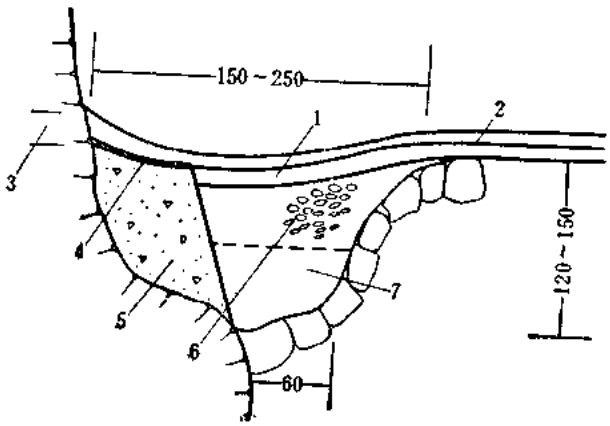


图 19-4-5　正岔坝斜墙与岸坡的连接(单位：厘米)

1—整平层；2—致密沥青混凝土；3—预留沉陷量0～40毫米；4—柔性材料；5—混凝土；6—粒径2～4厘米卵石；7—粒径4～6厘米卵石

二、沥青混凝土心墙堆石坝

目前已建成的沥青混凝土心墙堆石坝高达60米，

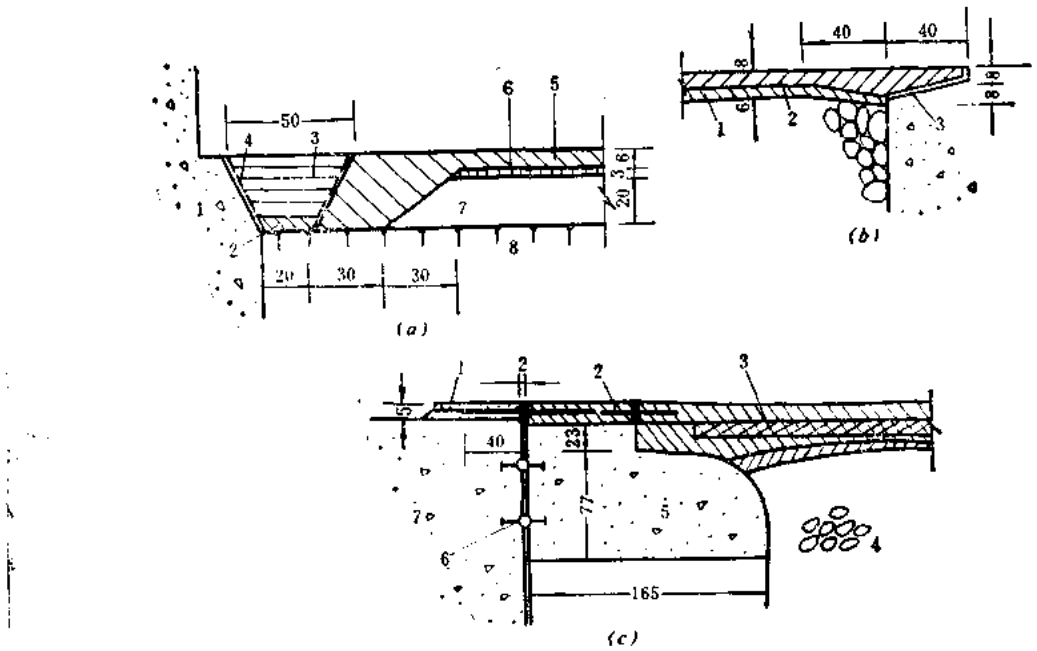


图 19-4-6　斜墙与进水塔或挡土墙的连接

图(a)：1—混凝土填筑物；2—特种马蹄脂；3—沥青混凝土；4—粘结剂；5—沥青混凝土，骨料粒径0～12毫米；6—沥青混凝土胶结层；7—粒径35～55毫米的碎石；8—基岩

图(b)：1—沥青混凝土或沥青砂；2—沥青混凝土护面；3—永久塑性的粘结料

图(c)：1—粘性的预制混凝土块；2—铜箔；3—沥青排水层；4—填体；5—振动板；6—止水；7—混凝土墙

正在建造的有高达105米者。沥青混凝土心墙的构造有三种。一种是与斜墙防渗层一样的密实沥青混凝土，分层填筑，用振动碾压实。另一种是块石沥青混凝土，先浇填细骨料沥青混凝土，然后于其上放块石，用振动碾将块石压入细骨料沥青混凝土中去。有人认为块石沥青混凝土造价较高，多采用密实沥青混凝土。此外，还有一种是油渣沥青混凝土心墙。

（一）密实沥青混凝土心墙

密实沥青混凝土心墙的底部厚度约为坝高的1/50，顶部逐渐减小，或成阶梯形减小。为了施工方便，最小厚度为30厘米。目前高坝心墙底厚更小，甚至达1/90坝高（图19-4-7）。心墙两侧设置碎石过渡层，在下游的作为排水层，在上游的作为心墙漏水时灌浆用。

埃伯拉斯特（Eberlaste）沥青混凝土心墙坝建在百米厚的粉砂和砂砾层上。冲积层的防渗靠悬挂式混凝土防渗墙。坝高28米，心墙底部厚50厘米，基础防渗墙深22～52米。坝下游地基中设减压井，心墙与减压井间的坝基面上填筑厚8厘米的多孔沥青混凝土铺盖。坝在施工期沉陷1.2米，竣工后一年总共沉陷2.2米，随后三年半只再沉陷12厘米。在岸坡有30米长的一段心墙，沉陷量从2米骤减至0.3米，但未发现心墙水密性降低。

甘肃党河沥青混凝土心墙坝在我国是较高的。沥青混凝土心墙顶厚50厘米、底厚150厘米。表19-4-1列举了三座密实沥青混凝土心墙的配合比。

有些沥青混凝土心墙的下游侧设置观测竖井，用以观测心墙的变形。还有的坝在心墙下游底部墙面上设置集水棚，分段聚集漏水，流到观测竖井，以便确定漏水部位。

斜向上游的斜心墙堆石坝，坝下游坡较陡，可以节约堆石量，对心墙的抗震稳定也较有利，但心墙工程量较大。高92米的芬斯特托尔堆石坝，设计的坝上下游坡度分别为1:1.5和1:1.3，斜心墙底部厚70厘米，心墙两侧设厚3米、粒径小于20厘米的碎石过渡带，并预埋灌浆管。香港高85米的高岛堆石坝，上半部的沥青混凝土心墙略斜，厚80厘米，下半部心墙是直立的，有120和60厘米两道，在心墙半高处设有观测廊道，如图19-4-8。

（二）块石沥青混凝土心墙

块石沥青混凝土心墙是在沥青混凝土中填块石，心墙厚度通常比密实沥青混凝土心墙厚一倍，顶厚约60厘米，底厚约1～1.25米。这类坝一般都是斜度1:1.4至1:0.4的斜心墙，只有少数是垂直的。1955年建成的高59米的汉涅坝，首先用块石沥青混凝土斜心墙，但该坝上游面另有一个沥青混凝土斜墙。汉涅坝斜心墙厚1米，其结构是先填筑一层厚20厘米的细粒（骨料粒径小于8毫米）沥青混凝土，于其上倒一层

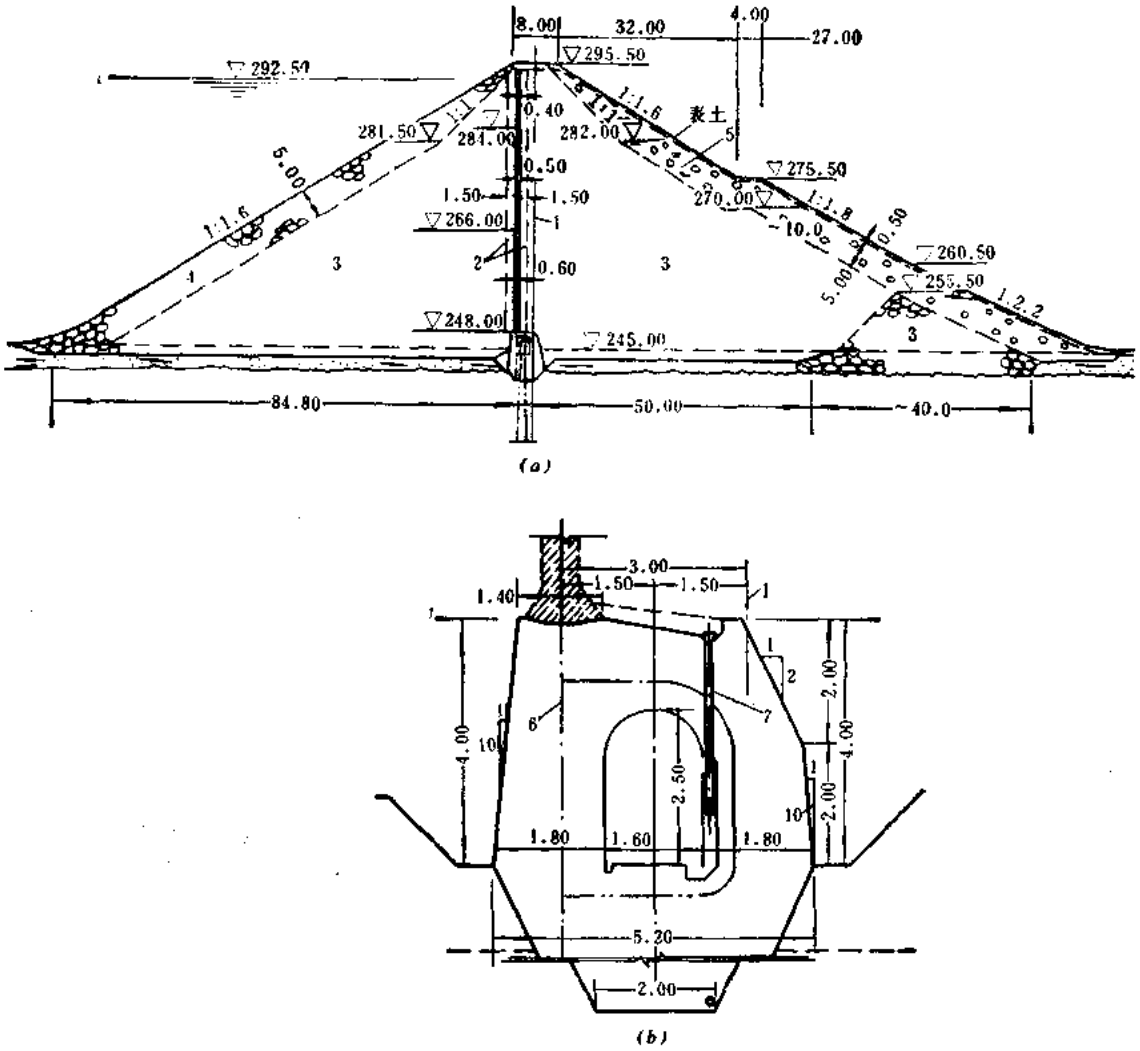


图 19-4-7　维尔(Weihl)坝(单位：米)

1—坝轴线，2—厚1.5米的碎石过渡层，3—堆石，4—抛石护坡，5—砾石粘土，6—止水板，7—φ100毫米排水管，(a)坝剖面，(b)齿墙标准剖面

厚40厘米、粒径30～40厘米的块石，然后用重型震捣器将块石埋入沥青混凝土中。有的坝在浇筑心墙的槽边人工砌石，以减少沥青混凝土流淌。法国建了几座不加振捣压实的块石沥青混凝土心墙，斜心墙坡度1:0.4，水平厚0.85米。在细粒(骨料最大粒径8毫米)沥青混凝土中填45%(体积比)、粒径15～35厘米的块石。细粒沥青混凝土要无孔隙，故沥青含量达12.5%，在180℃温度下粘度较低，使块石易于埋入。斜心墙用钢模板，边浇注细粒沥青混凝土边埋块石，每浇一层厚1米后，即拔出模板(模板外侧已经先填好碎石过渡层)。表19-4-2列举了几座坝的块石沥青混凝土配合比。

(三)渣油沥青混凝土心墙

渣油价格只及石油沥青的1/4，来源也较易。但它比沥青的软化点低，延性小，适应坝的变形较差。考虑到心墙环境温度低而稳定，故在渣油中掺一定量的沥青后拌制渣油沥青混凝土，会提高软化点和延性，也可满足建造心墙的要求。吉林省高24.5米的白河堆石坝，首次用10%渣油、5%兰州10号沥青、2%石棉、25%石灰石粉、29%的粒径5～10毫米的玄武岩碎石和29%火山灰质砂拌制渣油沥青混凝土，修筑了心墙。但这个心墙构造较复杂(图19-4-9)。掺加沥青后，渣油沥青混凝土的弯曲变形可达5.9%(6～8℃)，抗压强度可达9～18公斤/平方厘米。

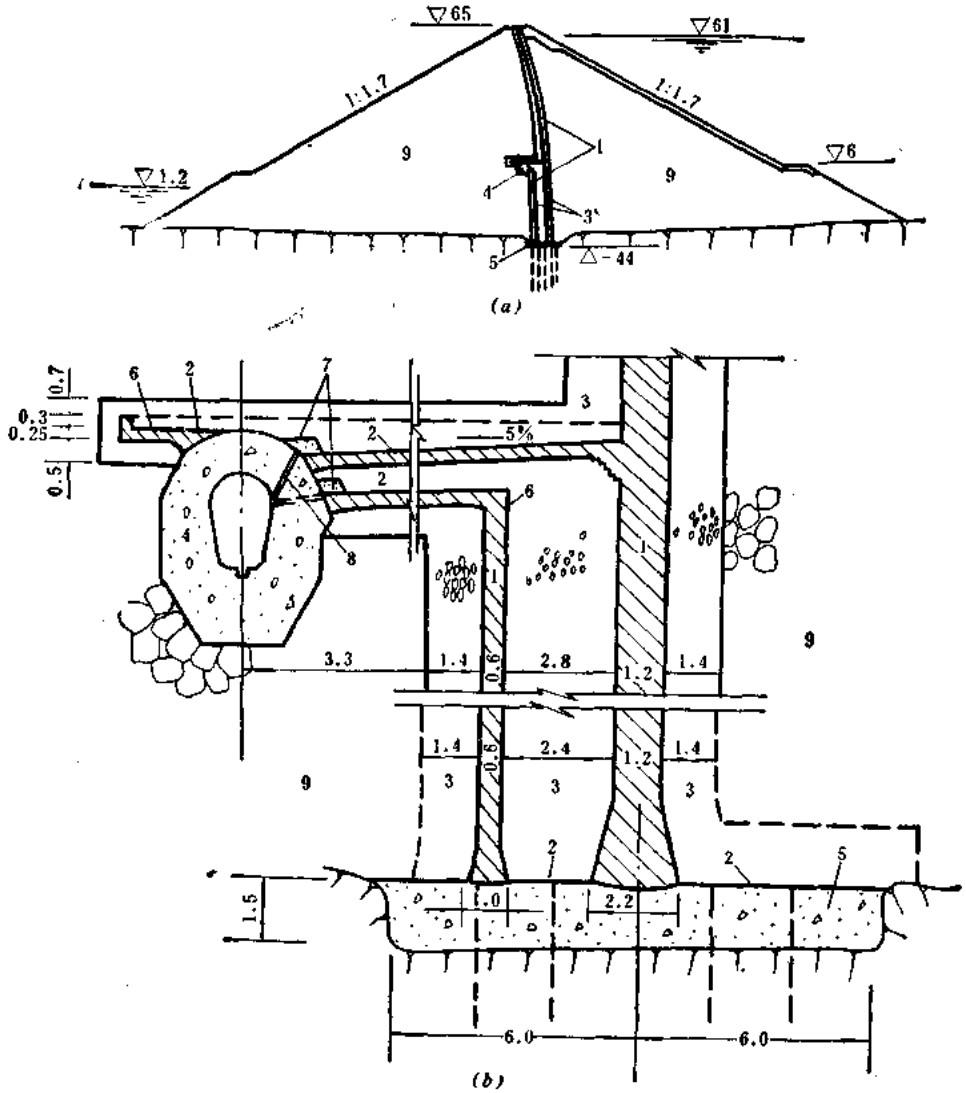


图 19-4-8 高岛堆石坝(单位：米)

1—沥青混凝土心墙；2—沥青玛蹄脂；3—过渡层；4—廊道；5—混凝土垫板；6—沥青混凝土铺盖；7—反滤料；8—排水管；9—堆石

表 19-4-2 块石沥青混凝土配合比

坝名	沥青混凝土层厚(厘米)	骨料及填充料配合比					沥青含量(针入度80～100)	块石粒径(厘米)
汉涅(Henne)	20	5～8毫米 9.2%	2～5毫米 22.4%	0.4～2毫米 31.2%	0.09～0.4毫米 5.0%	0.06～0.09毫米 14.2%	8～8.4%	30～40
鲁特高登西(Rotgüdensee)	30～40	15～30毫米 33%	7～15毫米 10.2%	0～7毫米 36.8%	石粉 12%		8%	10～40
法国五座坝	100	5～8毫米 43%	0～5毫米 45%	石灰石粉 12%			12.5%	15～35
拉斯梯奥尔斯(Lastioulles)	100	5～8毫米 48%	0～5毫米 40%	石灰石粉 12%			11.5%	15～35

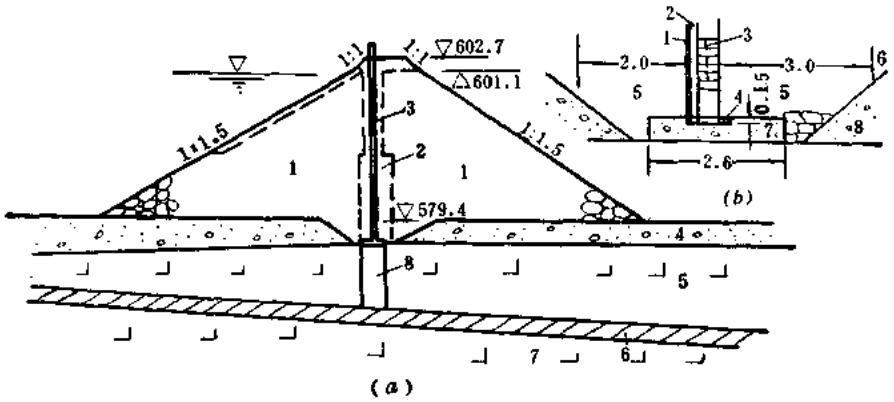


图 19-4-9　白河坝及渣油沥青混凝土心墙(单位：米)

(a)：1—堆石；2—干砌石；3—渣油混凝土心墙；4—砂砾石；5、7—致密玄武岩；6—粘土夹层；8—水泥帷布灌浆

(b)：1—木板厚2.5厘米；2—渣油心墙，厚15厘米；3—渣油砂浆砌块石，厚40厘米；4—沥青玛蹄脂；5—干砌石；6—堆石坝壳；7—混凝土垫垫；8—河床砂砾石

(a)坝剖面；(b)心墙与基础的连结

辽宁省郭台子坝的渣油沥青混凝土心墙，用的沥青较多，达50～70%；比白河坝节省的地方是取消了干砌石过渡层。郭台子坝主心墙底部厚度30厘米，上部为25及20厘米，下游侧副墙（沥青砂浆砌块石）厚30厘米，上游设钢模板浇注心墙。浇注渣油沥青混凝土后用5公斤铁锤夯三遍。

三、设计内容

沥青混凝土防渗体堆石坝的设计内容与钢筋混凝土防渗体堆石坝基本相同。沥青混凝土配合比设计可参照第十章，或由试验确定。斜墙或心墙厚度的确定，一般根据实践经验确定，也有一些理论公式可供参考[4]。

第五节　其他防渗体堆石坝

一、其他防渗体种类

除了土、钢筋混凝土和沥青混凝土以外，还有下列防渗体：1）木板斜墙和心墙；2）钢板斜墙；3）浆砌块石斜墙；4）喷浆斜墙；5）塑料薄膜斜墙和心墙。

木板斜墙曾经是林区广为采用的一种斜墙，柔性大，易适应坝体和坝基的沉陷。但木板斜墙寿命较短，尤其是水上部分易腐烂，要更换。木板斜墙有时作为敷设其他更永久性斜墙前的临时斜墙。

已建成的钢板斜墙堆石坝的数量很少，因其耗钢板多，造价也高，但施工快是其优点。浆砌块石斜墙的可靠性较差，只能应用在水头较小的堆石坝上；但作为干砌石重力墙堆石坝的斜墙效果较好。喷浆斜墙也用得很少，且往往需要混凝土作垫层；喷浆斜墙可作为修补钢筋混凝土斜墙之用。上述这些刚性防渗体都不如钢筋混凝土斜墙采用得多，且大都只用于50米以下的低坝。

塑料薄膜斜墙或心墙虽然用得还不多，但目前已成功地用于高60米以下的坝。这种材料的防渗体施工简易，随着塑料工业的发展，费用也将越加便宜，这是一种有前途的防渗体材料。

二、木板斜墙

木板斜墙一般采用2～3层厚木板（每层板厚5～7.5厘米）迭成，也有用更多层木板迭成的。这几层木板水平地铺设在竖向木梁上，接缝交错。木梁间隔为1.5～2米，埋设在砌石体内；加固木板和木梁的螺栓，直锚入砌石体中。木材最好是松木，含水量应小于18%，并经防腐处理。为了避免木板在干燥时翘曲开裂和收缩漏水，可在两层木板间粘贴两、三层沥青麻布和油毛毡，以保证斜墙的不透水性。麻布要柔软，厚度要均匀，不能超过沥青麻布总厚度的20～40%，且应仔细地浸透沥青。

贵州姬昌桥坝的木板斜墙细部构造，见图19-5-1。所用沥青麻布是精制麻布在煮好的热沥青粘土膏中浸透。沥青粘土膏重量配合比为：沥青：粘土粉：煤油＝1：0.3：0.05。螺帽孔眼要大于螺栓，便于用沥青膏填塞其间隙。但也有一些木板斜墙在层间不设隔水层，仅作木材防腐处理和榫接。

木板斜墙的不透水性很好，但最怕火灾。有些坝的木板斜墙寿命长达20～50年；但一般认为，处在水位涨落范围内木板的寿命可能仅有5～10年。

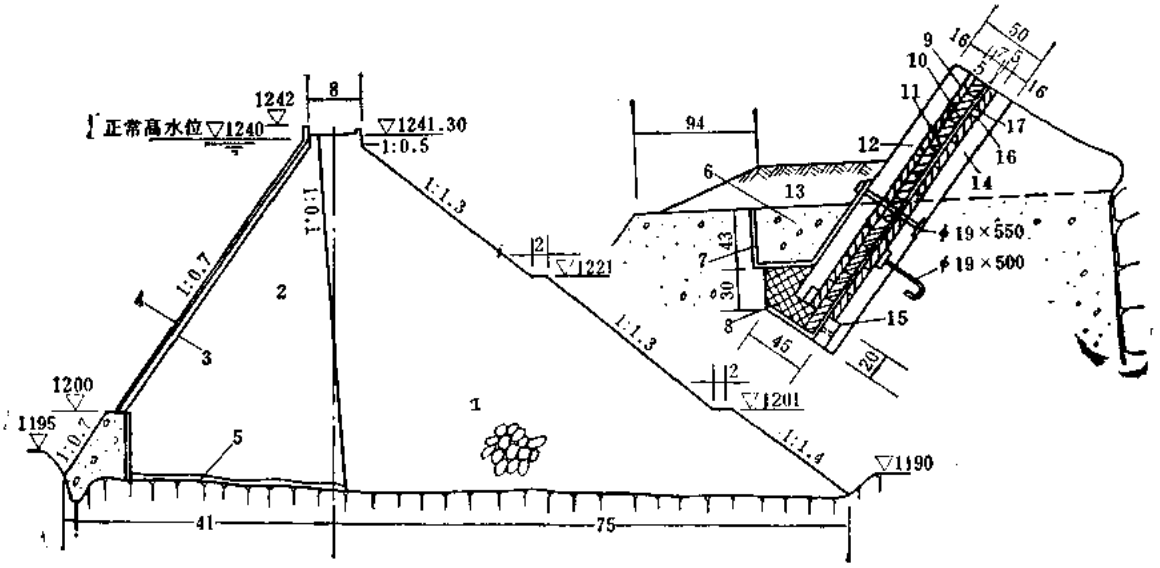


图 19-5-1　姬昌桥堆石坝的木板斜墙

1—堆石；2—干砌石；3—块石混凝土，厚1米；4—木板斜墙；5—浆砌石，厚1米；6—预制混凝土块，周围缝中灌沥青；7—油毛毡；8—沥青胶泥；9—5×20×400木板；10—7×19×400木板；11—1厘米宽的缝，中填沥青；12—16×16压木；13—粘土；14—16×16垫木；15—10×20方木；16—5×20×40木板；17—两层沥青麻布

（a）木板斜墙结构；（b）木斜墙与座垫的连结

三、钢板斜墙

钢板是优质抗弯和防渗材料，虽然焊接处是弱点，但强度仍很高，能妥善适应堆石沉陷变形，钢板斜墙的渗漏量极小，施工方便，十几人在两三个月内就可完成一座坝的斜墙。虽然钢板斜墙用钢量比钢筋混凝土斜墙大不很多，但钢材较贵，钢板易锈蚀，需经常维护，故钢板斜墙不如钢筋混凝土斜墙用得广泛。目前较高的钢板斜墙坝剖面，见图19-5-2。

钢板常为高强度耐锈蚀的钢材。阿龟达勃朗喀（Aguada Blanca）坝的钢板含铜0.15%，含磷、硫各为0.01%和0.03%。有一些坝采用阿姆克铁板，抗锈能力也比普通钢板高。钢板斜墙的连接，以焊接为最好，便于涂刷防腐油漆，且不透水性较好。

阿龟达勃朗喀（Aguada Blanca）坝的钢板斜墙下无厚砌石层，只有一层厚5厘米的沥青砂垫层和两层反滤层。钢板斜墙的构造见图19-5-3。

钢板防腐措施有：（1）涂料防腐。例如，涂环氧基聚二乙烯乙炔漆与磷化处理后涂醇酸漆，可保护10年以上。（2）喷镀锌、铝或聚乙烯塑料。喷镀具有20年以上防腐效果，如果在镀层面上再涂沥青漆或环氧沥青漆，则防腐年限更可延长。

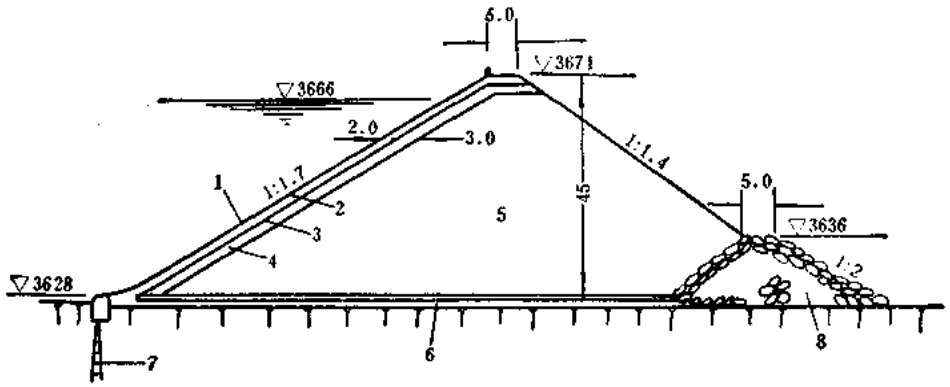


图 19-5-2　钢板斜墙堆石坝剖面图（单位：米）

1—5毫米钢面板；2—沥青砂垫层，厚5厘米；3—细反滤层，粒径5～70毫米；4—粗反滤层，粒径2～200毫米；5—堆石，粒径最大700毫米；6—排水管；7—灌浆帷幕；8—超过1吨重的石块

四、浆砌石斜墙

浆砌条石斜墙曾用于若干不高的坝。因其施工慢、易开裂、难修理，故防渗性远差于混凝土或喷浆

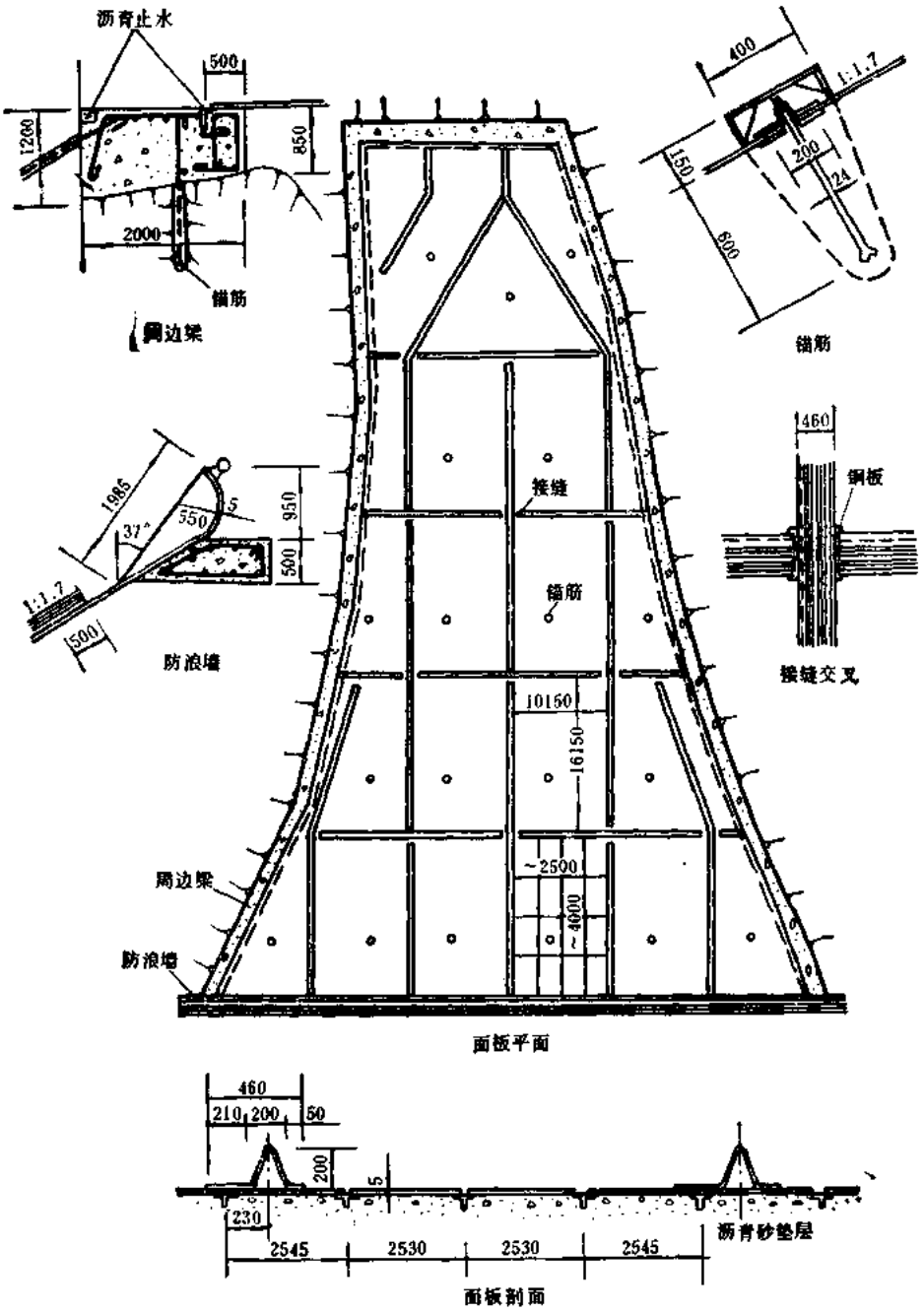


图 19-5-3　阿龟达勃朗喀(Aguada Blanca)坝钢板斜墙构造图(单位：毫米)

斜墙。但是，由于其节约水泥，便于群众施工，故在河南、四川、浙江等省修建了一些干砌石重力墙堆石坝。采用浆砌石斜墙，效果很好。故在有采石经验的山区，这种斜墙仍有发展前途。例如，四川瓦店子堆石坝，高44米，坝上游部分为干砌条石重力墙，浆砌石斜墙底部水平厚度为7米(图19-5-4)。

浆砌石斜墙后面的干砌石必须十分紧密，否则，因坝体变形会使浆砌石防渗体沿岸坡周边产生裂缝。

五、喷浆斜墙

喷浆斜墙的作法，是在砌石面上喷涂一层7.5～12厘米厚的水泥砂浆，其中设有钢筋网，每向配筋率为0.3%。喷浆层的密实度和不透水性优于混凝土，而且施工迅速。但它易因堆石变形而损坏，故只宜用于地基良好的低坝，或用作变形已终止的堆石坝的斜墙，或作为修理混凝土斜墙用。

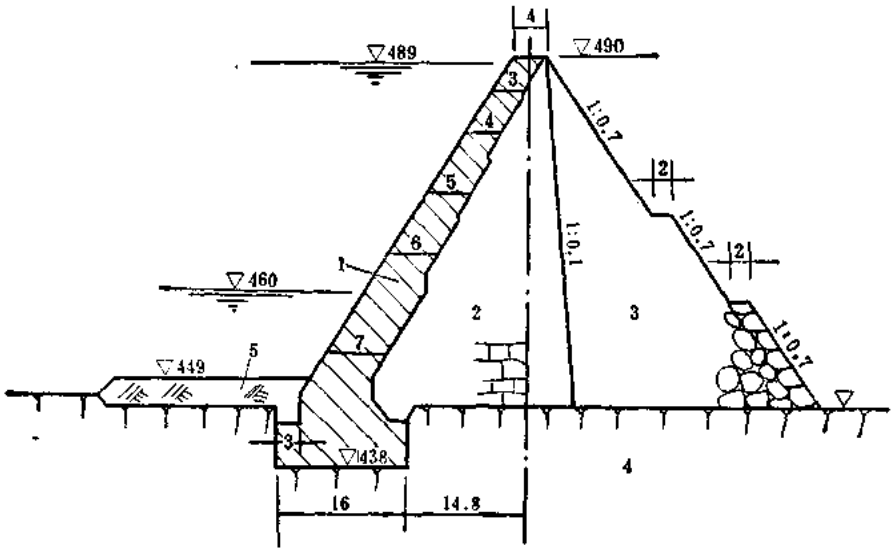


图 19-5-4 瓦店子堆石坝剖面图(单位：米)
1—80号水泥砂浆砌条石斜墙；2—干砌毛条石；3—干砌块石；4—砂岩；5—粘土铺盖

米斗（Meadow）坝的木板斜墙被焚毁后，改用1:3.75（水泥:砂）、每向配筋0.3%的水泥砂浆，喷涂厚11.4厘米的斜墙。冬季在六个星期内用一台喷浆机完成了3535平方米的斜墙。运用10年后只发现一条垂直施工缝开裂。另有两座坝（高26和23米），喷浆斜墙厚7.5～12.5厘米，在砌石层面先喷一层水泥砂浆底层，在其上摆钢筋网，再喷面层。把斜墙分成9米见方的块，块间有哑铃式橡皮或沥青填料作止水。斜墙表面喷锚，并养护三周。建成后仅暴露在空气中时有些裂缝，但未漏水。

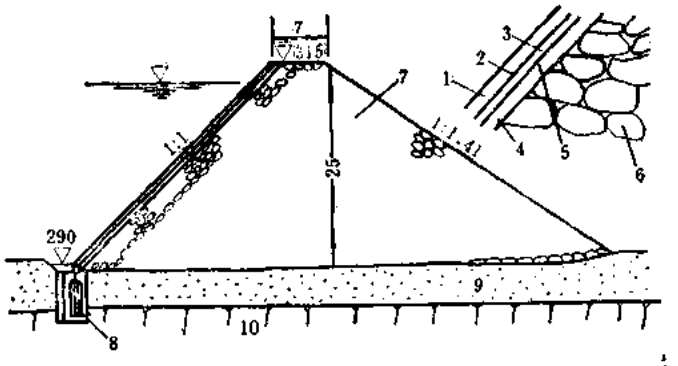


图 19-5-5 康特拉达-萨比塔坝及斜墙(单位：米)
1—混凝土保护板；2—厚2毫米的聚异丁烯橡胶板；3—厚10厘米的无砂混凝土；4—7×7×0.25米的钢筋混凝土板；5—板缝，由聚氯乙烯薄膜加固；6—干砌石；7—抛石；8—混凝土齿墙和廊道；9—冲积层；10—石灰岩

浙江百丈漈二级堆石坝的钢丝网水泥砂浆斜墙的构造，如图19-8-9所示。在平均厚90厘米的浆砌石垫层上设3～4厘米厚的喷浆层两层，每层配两层1×1厘米网格的钢丝网，两层喷涂时间相隔3～5天，用ϕ12毫米插筋与浆砌石垫层连结。斜墙建成后运用了二十多年，未有渗漏。喷浆斜墙因其厚度很小，对钢筋的保护层可能不够，易因渗水侵蚀，影响寿命，且难经受反复冰冻作用。

六、塑料薄膜防渗体

用塑料薄膜做防渗斜墙，施工简易。高在50米以下、寿命在50年以内的坝，用塑料薄膜斜墙没有问题。

康特拉达-萨比塔（Контрада Сабетта）堆石坝采用2毫米厚的聚异丁烯橡胶薄板，铺设在厚10厘米的无砂混凝土上作斜墙。斜墙构造见图19-5-5。

高73米的阿特巴欣（Атбашин）堆石坝的上部42.5米，采用聚乙烯薄膜作心墙，共有3层厚0.6毫米的聚乙烯薄膜。薄膜与岸坡的连结，靠混凝土垫板，垫板锚固于基岩，见图19-5-6。

薄膜下垫以厚0.5～1.5米的碎石、小卵石整平层和厚度30～40厘米的砂砾垫层。垫层不均匀系数不大于50，最大粒径不超过6毫米。整平层与堆石间要符合反滤要求。薄膜斜墙要有保护层。

薄膜与座垫的连结型式如图19-5-7供参考。

常用的薄膜材料有聚乙烯、聚氯乙烯、聚异丁烯。我国较多用聚氯乙烯薄膜。薄膜抗拉强度要大于100公斤/平方厘米，拉断时的相对伸长不小于300%，弹性模量不小于700公斤/平方厘米，脆性温度不高于-60°C。

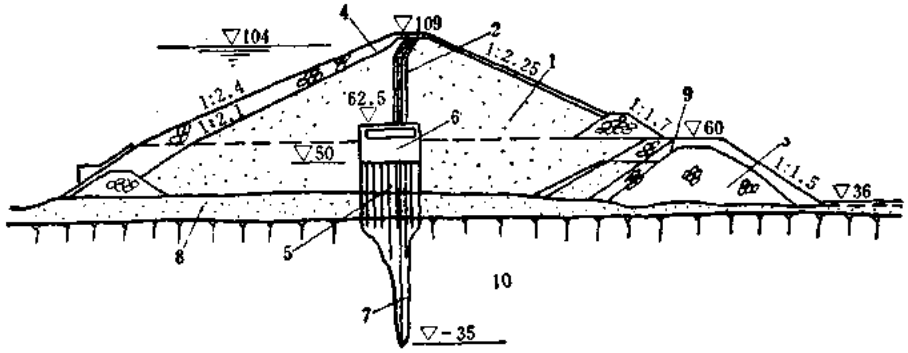


图 19-5-6　阿特巴砀坝剖面图(单位：米)

1—砾石；2—在两层砂中的聚乙烯薄膜心墙；3—抛石棱体；4—大块石保护层；5—在砾石中的防渗帷幕；6—混凝土基垫；7—石灰岩中的水泥灌浆帷幕；8—砂卵石；9—反滤层；10—石灰岩

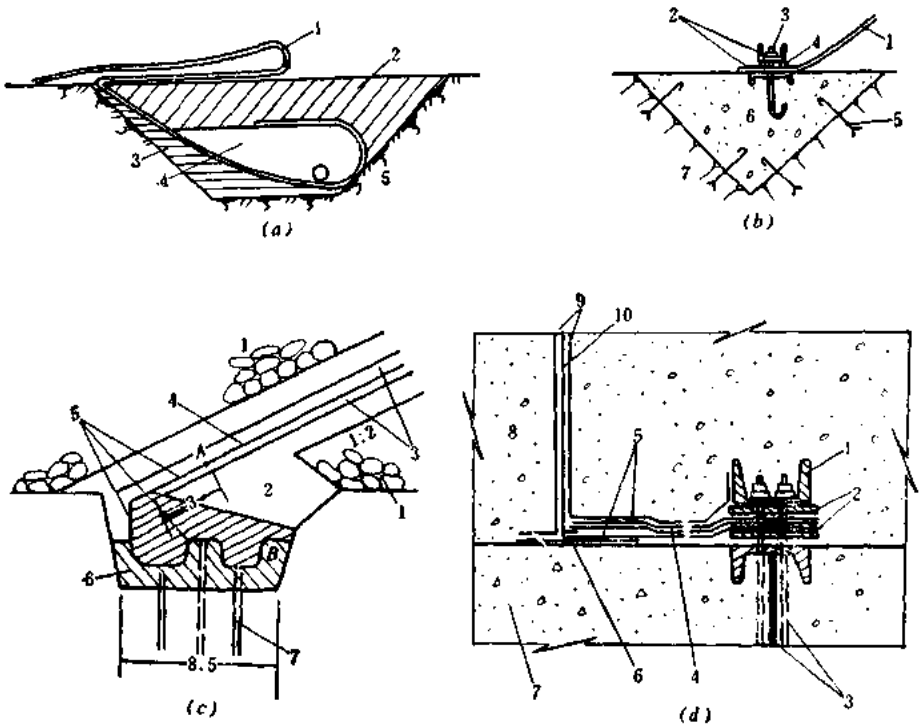


图 19-5-7　薄膜与座垫的连结型式

图(a)：1—堆石薄膜斜墙；2—分布筋；3—第1层混凝土；4—第2层混凝土；5—第3层混凝土

图(b)：1—塑料薄膜斜墙；2—槽钢；3—螺栓；4—塑料垫板；5—锚筋；6—混凝土；7—岩基

图(c)：1—堆石；2—碎石垫层；3—砂或砂壤土垫层；4—塑料薄膜斜墙；5—厚度不小于1毫米的塑料薄膜斜墙(在AB范围内)；6—第1期混凝土；7—水泥灌浆孔

图(d)：1—槽钢；2—橡皮垫板；3—锚筋；4—工作的薄膜心墙；5—保护的薄膜；6—保护的薄膜；7—混凝土；8—保护心墙的砂土；9—保护用的薄膜心墙；10—工作的薄膜心墙

(a)斜墙；(b)斜墙；(c)斜墙；(d)心墙

薄膜在坝体中形成软弱面，要校核沿薄膜面的坝体稳定性。薄膜与垫层间的摩擦系数，可由试验求得，初步计算可采用：在干燥状态，对卵石和砾石土为0.30～0.45，对砂为0.30～0.50，对壤土和粘土为0.40～0.55；在饱和状态，对砂为0.25～0.40，对壤土和粘土为0.35～0.50。聚乙烯薄膜间的摩擦系数不低于0.40。

第六节　重力墙堆石坝

一、概　况

重力墙堆石坝的上游侧是混凝土、浆砌石或干砌

石重力墙，下游侧为堆石。干砌石重力墙的上游面设有混凝土或浆砌石防渗墙。重力墙和堆石互相支撑维持稳定。

早期因为堆石缺乏压实工具，不够密实，怕影响防渗体的安全，所以出现了重力墙堆石坝。浆砌石重力坝的浆砌石，费人工，施工速度慢。至于混凝土重力墙坝型，由于混凝土量太大，甚至与混凝土轻型坝相当，且需混凝土和堆石两套施工设备，故目前已很少建造。干砌石重力墙（带浆砌石防渗斜墙），在有熟练石工的山区，已被证明是适于群众修建的坝型。这种坝型常较经济，施工速度也不慢，并且在小河流上有利于施工期坝体导流，也有利于与混凝土建筑物连接。例如，河床为溢流混凝土坝、河岸为重力墙堆石坝的布置，较为常见。

我国不少省分修建的堆石坝，常是浆砌石或干砌石重力墙堆石坝。其中较高的有河南的陈家院坝（高80米，浆砌石重力墙），河北的车谷坝（高74米、浆砌石重力墙），四川的忠心坝（高50米、干砌石重力墙），河南的石包头坝（高46米、干砌石重力墙），四川的狮子滩坝（高50米，混凝土重力墙）。

二、混凝土重力墙堆石坝

四川狮子滩堆石坝的混凝土重力墙剖面，是根据墙底应力状况决定的。为了使满库时墙背有足够大的堆石压力，设置了人工滑动面（图19-6-1），构造复杂，不宜推广。新民坝也有类似的人工滑动体，但填的是砂砾。因为在满库情况下对墙背堆石被动压力大小不清楚，为了保证有足够的被动压力而设置人工滑动面，把人工滑动体的堆石主动压力作为维持重力墙稳定的力。这样，有可能反而减小了实际的堆石被动压力，不利于墙的稳定。现在已可借助有限单元方法较准确地确定墙和堆石体的应力和应变。如果混凝土墙的防渗质量很好，则在墙上游面设置钢筋混凝土斜墙就不必要了。

为了改善重力墙的受力，墙上游面铅直、下游面具有坡度，应该是更合理的剖面形状。

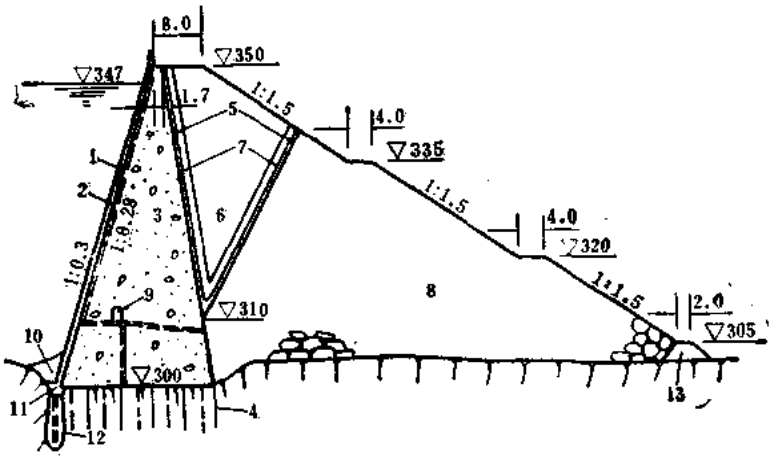


图 19-6-1　狮子滩坝（单位：米）

1—钢筋混凝土斜墙；2—块石混凝土面的排水沟；3—块石混凝土；4—固结灌浆；5—钢丝网水泥块人工滑动面；6—楔形体填石；7—卵石、碎石层；8—堆石体；9—1.5×2.5米廊道；10—回填粘土；11—混凝土截水槽；12—帷幕灌浆；13—干砌石

三、浆砌石重力墙堆石坝

浆砌石重力墙的剖面与混凝土重力墙相同，但是一般浆砌块石的防渗性不高，故常在上游面加设浆砌条石，甚至混凝土斜墙之类的防渗结构。重力墙的下游侧为堆石，有的坝在堆石与浆砌石之间还设干砌石。有足够厚度的重力墙时，这层干砌石就没有必要。但如果浆砌石重力墙较薄，则为了维持重力墙的稳定，加设干砌石就有必要。对于不高的坝，浆砌石重力墙上游面铅直，可以节约工程量。例如高23米的竹溪源坝，浆砌石重力墙底厚7米，上游面铅直，墙后堆石建于厚5米的冲积层上，墙后建有未通到坝坡的砂砾滑动层。这个坝的剖面是很小的（图19-6-2a）。高74米的车谷坝上游面的上部，也是铅直的（图19-6-2b）。有的坝在重力墙底设滑缝，以保证墙背堆石有足够的被动压力，如浙江大坑坝（图19-6-2c）。还有的坝将重力墙作成扶壁式的，如双喜坝（图19-6-2d）。

浆砌石重力墙坝的防渗结构有1）混凝土或钢筋混凝土面板，如双喜坝；2）浆砌条石，表面砌缝用水泥砂浆勾缝，如陈家院坝，浆砌条石的厚度为水头的1/10；根据河南一些坝的观测，浆砌石在水库蓄水

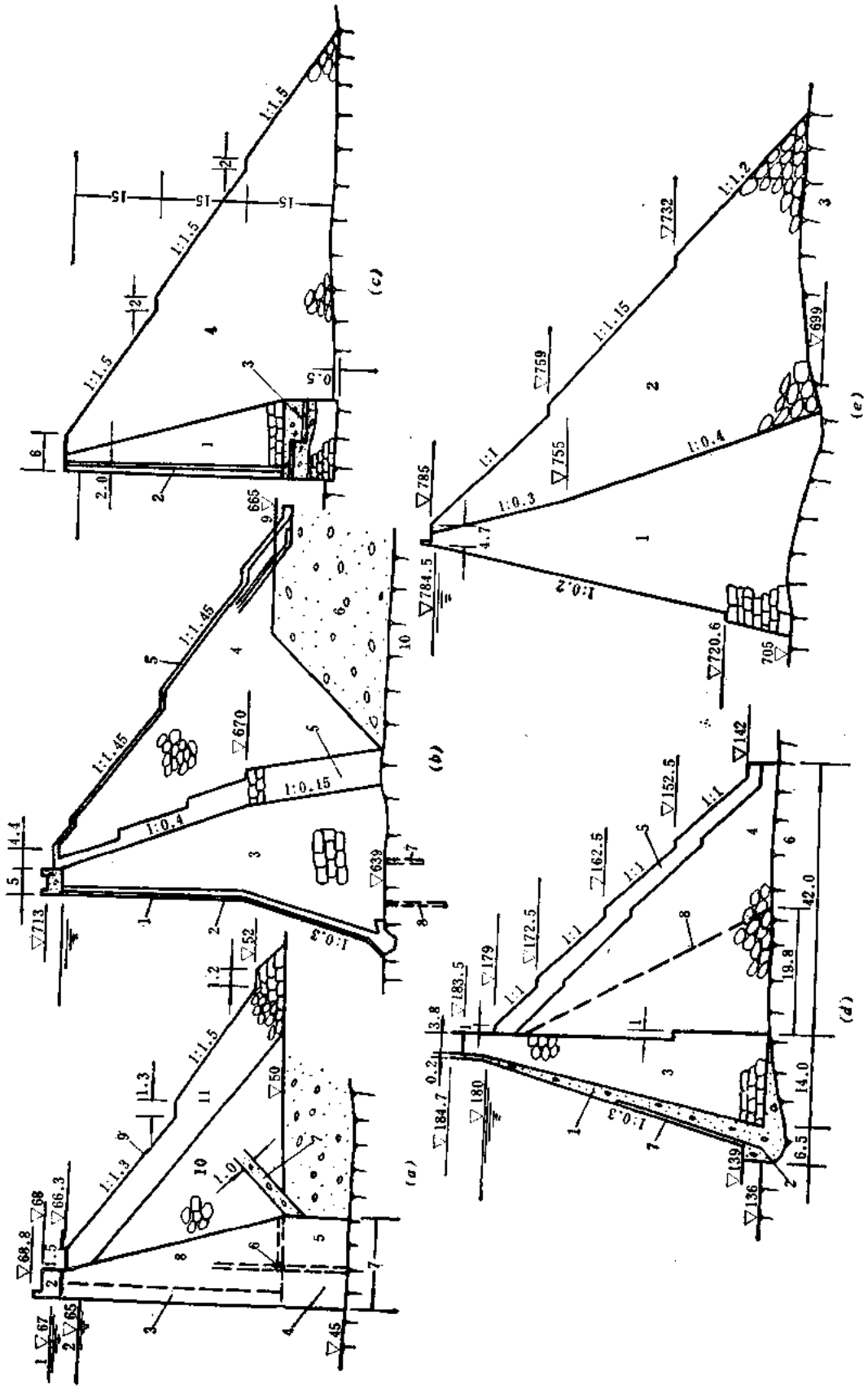


图 19-6-2　几种不同型式的浆砌石重力墙堆石坝(单位：米)

图(a)：1—校核水位；2—正常水位；3—75号砂浆砌石；4—原湖性心墙浆砌体；5—100号砂浆砌体；6—排水；7—砂砾料人工滑动面(未作剪切外坡)；8—50号砂浆砌体；9—干砌石护面；10—干砌石；11—堆石

图(b)：1—150号混凝土防渗墙；2—浆砌条石；3—浆砌石；4—堆石；5—干砌石；6—四层反滤层；7—5米深排水孔；8—8～10米深排水孔；9—河床面；10—基岩

图(c)：1—浆砌块石重力墙；2—混凝土防渗墙；3—1毫米厚的沥青砂浆滑动层；4—堆石

图(d)：1—150号混凝土面板；2—混凝土趾墙；3—浆砌石重力墙；4—堆石；5—干砌块石护坡；6—岩基；7—混凝土趾墙，钢筋Φ12毫米间距20厘米，纵筋Φ8毫米间距20厘米；8—浆砌石支墩，间距20米，厚2.5米

图(e)：1—浆砌石重力墙；2—堆石；3—岩基

(a)竹筏溢坝，(b)半溢坝，(c)大坎坝，(d)双溢坝，(e)拱溢坝

初期渗水较大，并有相当多的游离钙质被带出，数月后渗水量明显减少；3）在浆砌石重力墙内部靠近上游面附近，设置混凝土防渗墙，如大坑坝。

在宽阔河谷上的浆砌石重力墙，沿坝轴线应设置温度缝，缝的间距20～40米，缝两侧都浇筑混凝土，混凝土接触面间置沥青油毡，并设置止水。

四、干砌石重力墙堆石坝

典型的干砌石重力墙堆石坝，如姬昌桥坝（图19-5-1）。最高的坝已达87米。干砌石重力墙，上游要靠混凝土、木板、沥青混凝土或浆砌石等斜墙防渗，因而有时与刚性材料斜墙堆石坝不能严格区分。干砌石体愈小，坝的上游坡就需要愈缓。

干砌石的砌筑要密实，否则，会导致表面浆砌石防渗墙开裂，如石包头坝和香泉坝都因之产生沿岸坡的环状裂缝。香泉坝高39米，墙顶最大水平位移110毫米，沉陷121毫米，裂缝宽达26毫米，漏水量达0.8立方米/秒。后来在缝中填塞沥青麻丝，并用水泥砂浆勾缝，减少了漏水量。

四川省人民有丰富的开采条石经验，开采一立米毛条石只要2.5个工，砌石只要1.1个工。因此，修建了几座干砌条石做重力墙、下游部分为干砌块石的坝，上游面建浆砌条石防渗斜墙，如图19-5-4所示。

五、重力墙的稳定计算

以往计算重力墙稳定时，在空库时，将墙后堆石压力考虑为主动压力；而在满库时，墙向堆石方面位移，堆石压力应为被动压力的一部分，为了安全起见，仍将其考虑为主动压力。因此，重力墙剖面偏大，甚至为了加大堆石压力而设置人工滑动面。目前，根据一些重力墙堆石坝的墙背压力观测资料，在满库时，墙背堆石压力至少可取为静止压力。静止压力系数为

$$K_0 = 1 - \sin\phi \qquad (19\text{-}6\text{-}1)$$

或

$$K_0 = \frac{\nu}{1-\nu} \qquad (19\text{-}6\text{-}2)$$

式中 ϕ——堆石有效内摩擦角；

ν——泊松比。

雷姆勃特根据实验总结出松散材料的压力公式，可以应用于重力墙设计。雷姆勃特堆石压力系数公式为

$$K_a = \left(\frac{\pi - 2\phi}{\pi + 2\phi}\right)^2 \cdot \left(1 \pm \frac{2\alpha}{\pi}\right) \cdot \frac{i - \phi}{90^\circ - \phi} \qquad (19\text{-}6\text{-}3)$$

$$K_0 = \frac{\pi + 2\phi}{\pi - 2\phi} \cdot K_a \qquad (19\text{-}6\text{-}4)$$

$$K_p = \frac{\pi + 2\phi}{\pi - 2\phi} \cdot K_0 \qquad (19\text{-}6\text{-}5)$$

式中 K_a——主动压力系数；

K_0——墙底不移动、墙顶向堆石体移动时，最小被动压力系数，此时墙顶位移很小，可以认为是静止压力；

K_p——墙底不移动、墙顶向堆石移动时，最大被动压力系数；

ϕ——堆石的安息角（安息角小于内摩擦角）；

α——墙背填方表面坡角，坡面高于水平线时取正号，坡面低于水平线时取负号；

i——墙背与堆石坝基水平面的交角。

重力墙的稳定计算与重力坝相同。

第七节 定向爆破堆石坝

一、概 况

定向爆破堆石坝是在坝址两岸或一岸山体中挖的药室中置放炸药，瞬间或分批起爆，使岩体按规定的方向抛掷到河谷中预定位置，堆积成坝。用定向爆破方法完成大部分坝体，随后用普通填筑方法加高和加宽坝的剖面，同时修建上游面的防渗斜墙。

我国在1959年至1961年短短的两年内，河北、广东、浙江等八省进行了18次定向爆破筑坝的实践，绝大多数取得成功。其中较大的一次是广东南水坝。1960年12月在该坝坝址右岸布置了三排12个药室，炸药量1350吨；在左岸布置一排6个药室，炸药量45吨。炸落总方量为167万立方米，抛掷上坝100万立方米，堆积体平均高度65米，平均孔隙率小于30%，上、下游边坡坡度约1:3。爆破后用岸坡上爆破漏斗中的剩余石料将坝加高至81.8米。坝体上游填筑粘土斜墙，见图19-7-1。

1961年以后，冶金工业部也建设了许多定向爆破堆石尾矿坝。其中较高的如峨口尾矿坝，坝高65.5米，爆落堆积石方平均高度为43米。

初期由于对爆破堆石体的泄流能力、爆破后的人工加高、防渗处理等问题缺乏经验，有的工程出现了一些问题。个别坝由于设计标准和施工安排上的原因，发生洪水漫顶事故。

近几年来，陕西、山西、云南等省在吸取已建成坝的经验，又成功地兴建了一批定向爆破坝。如陕西石

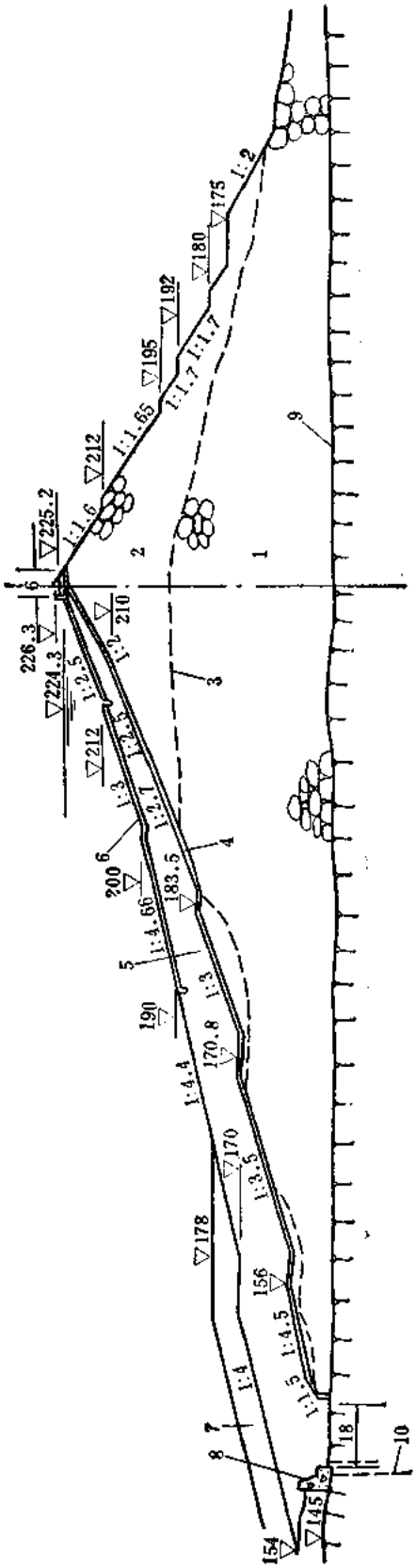


图 19-7-1　南水定向爆破堆石坝剖面图(单位：米)

1—定向爆破堆石；2—人工加高堆石；3—定向爆破堆石面；4—反滤层；5—粘土斜墙；6—混凝土护坡；7—垫渣；8—围堰；9—原地面线；10—帷幕灌浆

砥峪坝，设计坝高85米，1973年5月用1589吨炸药进行了定向爆破。左岸布置两排药包，前排有2列4层共8个药包，炸药量600吨；后排3层4个药包，炸药量804吨。右岸也布置两排，前排2列2层共4个药包，40吨炸药；后排两层3个药包，145吨炸药。炸落实方量179万立方米，折合松方237万立方米，抛掷上坝方量144万立方米；堆积体平均高度57.3米，平均孔隙率24.5%，上游平均坡度1:3，下游1:3.2。以后补填坝的上部并修建沥青混凝土斜墙防渗；坝的剖面，见图19-7-2。

与国外定向爆破堆石坝相比，我国在设计和施工方面都积累了更多的经验。尤其在准确掌握坝的外形轮廓和减少单位耗药量方面，已经超过了国外水平。

二、坝址选择

定向爆破堆石坝的坝址应是河谷狭窄，岸坡陡峻，山体厚实，岩性均匀，坡面整齐，没有明显的冲沟切割。最好岸坡高度为坝高的2.5～3.5倍，只有在地形地质条件很有利时才可略低。岸坡坡度应陡于45°，如陡于65°，则爆破效率更高。山体厚度应为坝高的2倍以上，最好是岸坡覆盖层不厚，岩层风化深度不大，岩性简单，无大的断裂构造，地下水位埋藏较深，不会给开挖药室和装药堵塞造成困难。

定向爆破的抛掷距离，在几十米到200米的范围内效率较高，因而坝顶长度小于300米时最适宜于定向爆破筑坝。两岸爆破时，坝顶可长到500米。有一侧是凹形河岸的坝址，有利于放置药包，不过，也可用辅助爆破造成人工凹面。

三、施工程序和坝的剖面

定向爆破堆石坝的施工程序有四种方式：

（1）直接进行定向爆破筑坝，不建防渗结构。在山涧溪流上建拦沙和滞洪坝时，采用这种方式。

（2）先建围堰和导流建筑物，然后爆破筑坝，最后修建防渗结构。这种方式的优点是能根据爆破后堆石位置进行防渗结构的修建。

（3）建好围堰、导流建筑物和坝基防渗结构后，再定向爆破筑坝，最后修建坝体防渗结构。我国多数定向爆破坝是采用这个方式。

（4）在小河流上直接进行定向爆破筑坝，坝体下部宣泄部分洪水，然后水中填土修建防渗斜墙。

定向爆破坝大多是采用土斜墙堆石坝的坝型，也有少数采用沥青混凝土斜墙堆石坝坝型。

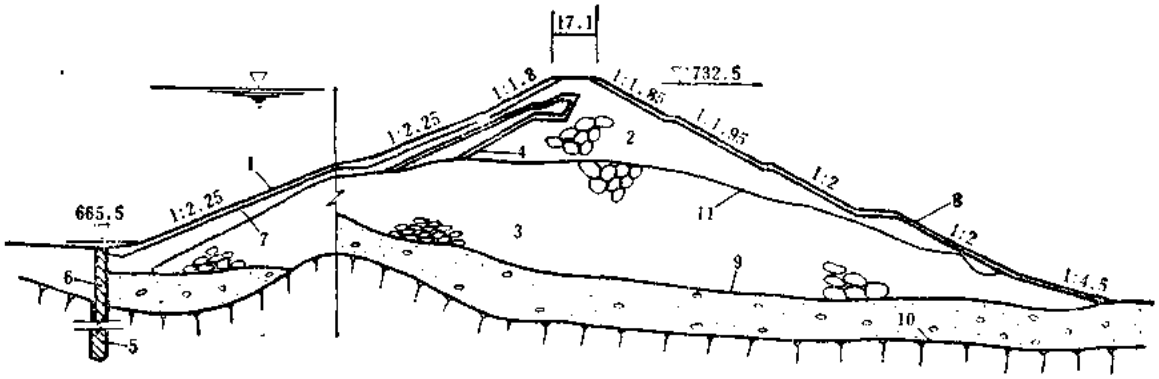


图 19-7-2　石砭峪定向爆破堆石坝剖面图(单位：米)

1—沥青混凝土斜墙；2—人工堆石；3—定向爆破堆筑体；4—反滤层；5—灌浆帷幕；6—混凝土截水墙；7—干砌石垫层；8—干砌石护坡；9—原地面；10—基岩面；11—爆破堆积面

定向爆破堆石坝的剖面与爆破设计关系很大。如果爆破设计得好，抛掷石料集中在坝轴线上，则边坡可陡达堆石安息角。但如果药包多、抛掷距离远，抛掷就分散，则坝坡可能缓至1:3.5～1:4。对于石方量较大的坝，抛掷石料难免分散，故坝坡常设计为1:2.5～1:3。为了节省石方，也可在爆破堆筑后将上、下游坡脚附近的石方用来加高坝，这样，坝的边坡就可变陡至1:1.5～1:2。

四、爆破漏斗和地形地质条件的影响

(一) 爆破漏斗的公式

1.压碎圈半径r_c

$$r_c = 0.062\sqrt[3]{QK_c}\ (\text{米}) \qquad (19\text{-}7\text{-}1)$$

式中　Q——炸药总量(公斤)；

K_c——随岩石坚固系数f而变的压缩系数，见表19-7-1。

如果把一部分强烈破碎带也包括到压碎圈内，则还应在式(19-7-1)右侧加上0.7倍的药室宽度。

2.平地爆破坑半径

平地爆破坑半径R(药室中心至爆破坑边的距离)为

$$R = w\sqrt{1+n^2} \qquad (19\text{-}7\text{-}2)$$

式中　w——最小抵抗线长度；

n——爆破作用指数。

3.斜坡爆破坑半径(见图19-7-3)

斜坡爆破效果比平地大，坡面愈陡，爆破范围愈大。选择n值与平地不同，一般不超过1.75。爆破漏斗的可见深度线向上方边坡偏移。下方边坡漏斗半径与平地一样，上方边坡漏斗半径R'为

$$R' = w\sqrt{1+\beta n^2} \qquad (19\text{-}7\text{-}3)$$

表 19-7-1　压缩系数 K_c

f	K_c	f	K_c
0.5	250	5	6.5～8
0.6	150	6	5.5～6.5
0.8	40～50	8	4～5
1.0	32～40	10	3.2～4
1.5	21～30	12	2.7～3.3
2	16～20	15	2.1～2.7
3	11～14	20	1.6～2
4	8～10	25	1.3～1.6

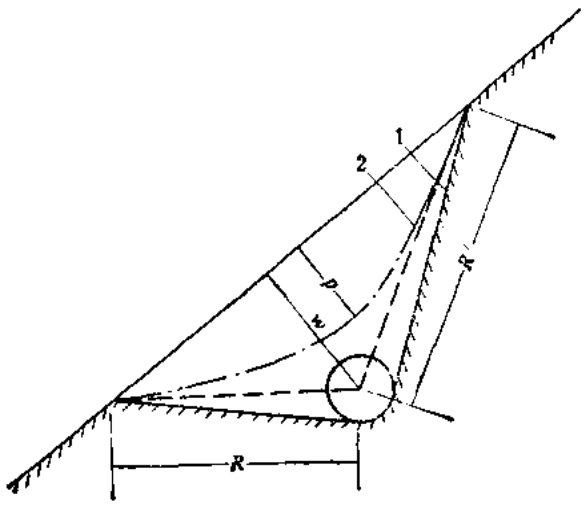


图 19-7-3　爆破坑

1—爆破漏斗；2—实际可见漏斗

β值的取值，应根据斜坡上部坡度而定，见表19-7-2。

漏斗可见深度p，由式(19-7-4)确定：

表 19-7-2　　β　　值

地面坡度	β 值	
	土，软岩，次坚岩	坚　　岩
20°～30°	2～3	1.5～2
30°～50°	4～6	2～3
50°～60°	6～7	3～4

$$\left.\begin{array}{l}\text{多层药包}\\ \quad p=0.2(4n-1)w\\ \text{单层药包}\\ \quad p=(0.32n+0.28)w\\ \text{坡度}>70^\circ\\ \quad p=0.2(4n+0.5)w\end{array}\right\}\qquad(19\text{-}7\text{-}4)$$

对于主药包，可用漏斗体积乘抛掷百分率（50%或60%）作为抛掷体积，也可按可见深度计算抛掷体积，用以校核。

后排药包应考虑前排药包形成的漏斗线，以确定最小抵抗线长度。

（二）地形条件对爆破的影响

陡峭的凹岸最为有利；如两岸平缓，则需用辅助药包造成定向坑。单薄的山脊、深切的冲沟和多临空面的孤山峰，都会影响抛掷方向。单薄山脊受爆破震波的破裂影响较大，易产生裂缝和坍塌。利用地形是爆破中首要原则，地形对定向的影响最大。

（三）地质条件对爆破的影响

爆破区岩石，最好是岩性均一、覆盖层薄、风化带浅、强度大的岩层。岩石性质影响着单位耗药量、抛掷方向、震波和爆落石块的粒径。

岩层倾向河谷时定向最好，也会增加爆落方量；岩层倾向上游或下游时，抛掷偏向上游或下游。药包常从软弱夹层冲出，或因之改变最小抵抗线的方向。岩石层面的存在，会削弱垂直层面方向的震波，减弱破坏作用；顺岩层方向的破坏范围较大。例如，水平岩层的岸坡爆破时，漏斗上部范围比计算的小。但地震波对松软岩层的影响范围，却比坚硬岩层大。

断层对爆破漏斗形状的影响较大，如药室上方有断层通过，则上部破裂范围将偏小。如果在药室后方有断层，则可能沿断层形成爆破漏斗，抛掷方向也会向断层方向偏。有时需要改变药包的位置或增加打断层的辅助药包。但充填密实的小断层，对爆破效果无显著影响。

裂隙方向与最小抵抗线方向斜交时，会改变设计的抛掷方向。裂隙方向如与最小抵抗线垂直，则爆破效果最好；如裂隙方向与最小抵抗线平行，则效果最不好。如果最小抵抗线方向与两组主要裂隙走向所夹钝角的分角线一致，则爆落方量多；反之，如与所夹锐角的分角线一致，则爆落方量较少。药包布置也需要考虑两岸裂隙走向，以便使抛掷岩块准确地落在坝体范围内。

五、药包布置

（一）一岸或两岸爆破

一岸或两岸爆破，取决于河谷宽、山高、坡度以及泄水建筑物布置等。河谷较窄时，可只在一岸布置药包；河谷宽时，可能需要两岸布置药包。一岸爆破时，山岭高度至少应为坝高和河谷宽的两倍。如两岸爆破，至少应为1.5倍。两岸爆破的经济效果较一岸的好，而且还可使坝堆积得较平整。一岸爆破的坝顶常呈马鞍形，低高程部位偏于非爆破岸；坝顶愈长，情况愈严重。但当有一岸地形、地质条件不利或设有导流洞、地下厂房、溢洪道等建筑物时，最好考虑一岸爆破。

以一岸爆破为主，辅以另一岸的规模较小的爆破，用以填补坝体马鞍形部位，常为我国许多定向爆破堆石坝所采用，证明其具有较多优点。

（二）抛掷集中点

两岸爆破时，如坝线较短，则抛掷集中点（定位中心）多选在河床中心；一岸爆破时，多选在对岸坝头。主爆岸药包的定位中心，多选在堆积体的重心。如坝线较长，则抛掷方量大时，应沿坝轴线选定若干个定位中心的圆心群。药室沿圆弧布置。这些圆心群至药包的距离 l，按式（19-7-5）估算，即

$$l=C\left(5nw+\frac{w}{\sin\alpha}+\frac{z}{\operatorname{tg}\alpha}\right)\qquad(19\text{-}7\text{-}5)$$

式中　C——系数，$\frac{1}{3}\sim\frac{1}{2}$；

α——岸坡坡角；

z——圆心至药室中心的高差；

n、w——同式（19-7-2）。

如果许多药包的抛掷方向不集中，则可近似地按各药包最小抵抗线长度w_i、方向角α_i做力的多边形，求其合力方向，作为抛掷方向，或按式（19-7-6）计算所有药包的总抛掷方向角 α，即

$$\alpha=\frac{\sum w_i\alpha_i}{\sum w_i}\qquad(19\text{-}7\text{-}6)$$

在极狭窄山谷的松动崩塌爆破，勿须确定定位

中心。

（三）药包排数

当河岸坡角大于65°、河谷又狭窄、坝体方量不大时，采用一排药包。同一排药包，可能有1～3层高程不同的药包，但系同时起爆。下列情况下采用双排药包：1）为造成主药包自由面，起定向作用时；2）须有第二排爆破抛掷石块来填补第一排爆破坑时；3）第一排抛掷的岩块不足时。三排药包由于抛距远，经济效果差，只在特殊情况下采用。

（四）药包最低高程

药包一方面尽量放在较低高程，以增大爆破效果，另一方面又要避免因此造成坝头渗漏。陡岸坡窄河谷处，药包高程对爆破效果的影响不大。后排药包一般比前排略高些。一般情况下，后排药包的爆破漏斗底边线与前排药包的压碎圈相切，较为合适。

（五）药包至自由面各点的安全距离

1.药包至顶部地面的厚度　药包至顶部地面的厚度H与最小抵抗线长度w的比值$\frac{H}{w}$，应大于1.25～2.0。n愈大，$\frac{H}{w}$的比值就应愈大。

2.药包至山背后或侧面冲沟的距离　药包至山背后或侧面冲沟的不逸出半径H_1，可按下式计算：

$$\frac{H_1}{w}\geqslant 1.3\sqrt{1+n^2} \qquad (19\text{-}7\text{-}7)$$

六、爆破参数的确定

（一）爆破作用指数

通常在窄河谷、单排爆破时，n值应小于1.75，一般为1.25～1.5。双排爆破时，后排可用较大n值。后排应比前排大0.25左右；但如后排爆破只用来填补前排爆破坑时，可只采用$n=1$。上下层药包可采用相同的n，或上层小0.25左右。在地形地质条件好时，上层甚至可采用松爆破的药包。

选择n值可按三个经验方法互为参照。

1.根据抛距　根据式(19-7-5)，按抛距求选n值。

2.根据岸坡陡度　当抛掷方量为60%时，不同岸坡坡度采用的n值为：15°～30°时为1.75～2.0，30°～45°时为1.5～1.75，45°～60°时为1.25～1.5，60°～70°时为1.0～1.25，>70°时为0.75～1.0。

3.根据抛掷百分数E

$$E=55(n-0.5)\% \qquad (19\text{-}7\text{-}8)$$

实践中，主药包前排n值多选用1.25～1.50，后排n值为1.5～1.75。辅助药包前排一般可选$n=1.0$～1.25，后排也大0.25。左右同时起爆的药包的n值，最好相同。同排上下层同时起爆的药包，可用相同n值，也可视情况令上层小0.05～0.10。初步选择n值后，应按要求的抛距进行校核。表19-7-3列举一些坝选用的n值，供参考。

石峡口、里册峪、杨家庄等坝，由于岸坡陡，n值小，是松动爆破，上坝率高，堆积的坝坡陡。南水坝第三排药量偏小。峨口第三排n值也偏小，抛距不够。

（二）装药量

$$Q=kw^3(0.4+0.6n^3)\sqrt{\frac{w}{25}} \qquad (19\text{-}7\text{-}9)$$

式中　Q——装药量（公斤）；

表 19-7-3　　一些定向爆破坝采用的n值

坝名	岸坡坡角（度）	主爆岸			辅爆岸	
		第一排	第二排	第三排	第一排	第二排
南水	45～70	1.25	上层1.25 中层1.40 下层1.50	上层1.50 下层1.60	1.25	—
石砭峪	45～70	1.25	上层1.50 下层1.45	—	1.00	上层1.10 下层1.25
白龙	27～36	1.20	1.40	—	1.20	1.50
峨口	40～70	1.20	1.50	1.25	—	—
龙王沟	40～45	1.50	1.65	—	1.25	1.50
马家田	45	1.20	1.40	—	—	—
贺家坪	>80	1.25	—	—	1.25	—
水门峡	70～80	1.20	—	—	—	—
石峡口	>70	1.00	—	—	—	—
里册峪	70～80	1.1～1.35	—	—	1.25	1.50
杨家庄	主70～80 辅60～70	0.9～1.0	1.10	—	0.90	—
石鼓一级	42～81	1.25	1.50	—	—	—

表 19-7-4　　各种岩石的单位耗药量 k 值表

岩石种类	岩体特征	坚固系数	k（公斤/米³）	
		f	松动爆破	标准抛掷爆破
土	松软	<1	0.3～0.4	1.0～1.1
	坚实	1～2	0.4～0.5	1.1～1.2
土夹石	密实	1～4	0.4～0.6	1.2～1.4
页岩、千枚岩	风化破碎	2～4	0.4～0.5	1.0～1.2
	完整，风化轻微	4～6	0.5～0.6	1.2～1.3
板岩、泥灰岩	泥质，薄层，层面张开，较破碎	3～5	0.4～0.6	1.1～1.3
	较完整，层面闭合	5～8	0.5～0.7	1.2～1.4
砂岩	泥质胶结，中薄层或风化破碎	4～6	0.4～0.5	1.0～1.2
	钙质胶结，中厚层，中细粒结构，裂隙不多	7～8	0.5～0.6	1.3～1.4
	硅质胶结，石英质，厚层，裂隙不多，未风化	9～14	0.6～0.7	1.4～1.7
砾岩	胶结差，砾石主要为砂岩或不坚硬岩石	5～8	0.5～0.6	1.2～1.4
	胶结好，砾石为坚硬岩石，未风化	9～12	0.6～0.7	1.4～1.6
白云岩、大理岩	节理发育，破碎，裂隙每米4条	5～8	0.5～0.6	1.2～1.4
	完整，坚实	9～12	0.6～0.7	1.5～1.6
花岗岩	风化严重，节理交割，裂隙发育，每米多于5条	4～6	0.4～0.6	1.1～1.3
	风化轻，节理裂隙不发育或未风化的伟晶、粗晶结构	7～12	0.6～0.7	1.3～1.6
	细晶匀质结构，未风化，完整，致密	12～20	0.7～0.8	1.6～1.8
流纹岩、粗面岩、蛇纹岩	较破碎	6～8	0.5～0.7	1.2～1.4
	完整	9～12	0.7～0.8	1.5～1.7
片麻岩	片理、节理裂隙发育	5～8	0.5～0.7	1.2～1.4
	完整，坚硬	9～14	0.7～0.8	1.5～1.7
正长岩、闪长岩	较风化	8～12	0.5～0.7	1.3～1.5
	未风化，完整，致密	12～18	0.7～0.8	1.6～1.8
石英岩	风化破碎，裂隙每米多于5条	5～7	0.5～0.6	1.1～1.3
	中等坚硬	8～14	0.6～0.7	1.4～1.6
	很坚硬，完整	14～20	0.7～0.9	1.7～2.0
安山岩、玄武岩	为节理裂隙切割	7～12	0.6～0.7	1.3～1.5
	完整，坚硬	12～20	0.7～0.9	1.6～2.0
辉长岩、辉绿岩、橄榄岩	为节理裂隙切割	8～14	0.6～0.7	1.4～1.7
	很完整，坚硬	14～25	0.8～0.9	1.8～2.1

k——单位耗药量（公斤/立方米）。

（三）单位耗药量

单位耗药量 k，以国产2号岩石铵梯炸药为标准，可由表19-7-4查得。也有用式19-7-10算得。两者可互为参照。

$$k = 0.4 + \left(\frac{r}{2500}\right)^2 \qquad (19\text{-}7\text{-}10)$$

式中，r 为岩石容重（公斤/立方米）。

（四）最小抵抗线长度

最小抵抗线长度，根据需要爆落的方量而选择；其次，根据爆破岩体的高度来调整。w 约为爆破岩体高度 H 的 0.6～0.8（个别达1.2）。n 愈大，$\frac{w}{H}$ 也应愈大。$n = 1$ 时，$\frac{w}{H}$ 可为 0.8；$n = 1.25$ 时，$\frac{w}{H}$ 可为 0.8～0.95；如为松动爆破，$\frac{w}{H}$ 可为0.5～0.8。

（五）药室间距

药室水平间距 a 和上下层药室间距 a' 用式（19-7-11）计算，即

$$\left.\begin{aligned} nw &> a = 0.5w(1+n) \\ nw &< a' < w\sqrt{1+n^2} \end{aligned}\right\} \quad (19\text{-}7\text{-}11)$$

水平间距a，还可根据地形地质条件分别采用式（19-7-12）计算，即

$$\left.\begin{aligned} &\text{平地整石带} \quad a = 0.5w(1+n) \\ &\text{平地块石带、斜坡整石带} \\ &\qquad a = w\sqrt[3]{0.4+0.6n^3} \\ &\text{斜坡块石带} \quad a = nw \\ &\text{陡坡及多面临空的崩塌爆破及下层药室} n = 0.75\sim1\text{时} \\ &\qquad a = 0.9w\sqrt{1+n^2} \end{aligned}\right\} \quad (19\text{-}7\text{-}12)$$

式中，w和n为两药室的平均值。

七、定向爆破岩块的堆积计算

定向爆破岩块的抛掷堆积计算，有按弹道理论的计算方法和体积平衡计算方法两种。弹道理论计算方法相当繁复，若考虑空气阻力影响，就更加麻烦。体积平衡计算方法是半经验的估算方法，实践证明，可以得出满意结果。这里只介绍体积平衡计算方法。进行计算时，采用边计算边图解的办法求堆积方量和形状，其程序如下：

（1）绘制通过药包中心的地形剖面（图19-7-4），绘出爆破漏斗轮廓线aoi。斜坡地面的可见漏斗最大深度，系在距o点的$\frac{R'}{2}\sim\frac{R'}{3}$处，$p$值由式（19-7-4）计算。在图19-7-4中，大致定出k点位置，绘四形抛物线aki，即为可见漏斗，阴影面积$ajik$即为抛掷体断面积A。堆积体断面为

$$A_1 = (1-K_f)(\alpha S_1 - S_2) \quad (19\text{-}7\text{-}13)$$

式中　K_f——飞散系数，一般为5～8%；

α——岩石松散系数；

S_1——爆破漏斗面积；

S_2——漏斗中残留岩块面积，即图19-7-4中$aoik$的面积。

（2）按式（19-7-14）计算药包中心至抛掷堆积体重心的距离x和药包中心至抛掷堆积体最远边缘距离x'，即

$$\left.\begin{aligned} x &= K_1 w\sqrt[3]{0.4+0.6n^3}\cdot(1+\sin2\theta)\text{（米）} \\ x' &= K_2 w\sqrt[3]{0.4+0.6n^3}\cdot(1+\sin2\theta)\text{（米）} \end{aligned}\right\} \quad (19\text{-}7\text{-}14)$$

式中　θ——抛射角，即最小抵抗线与水平线的夹角，当$\theta\leqslant15°$时，式中的$(1+\sin2\theta)$应取为1.5；

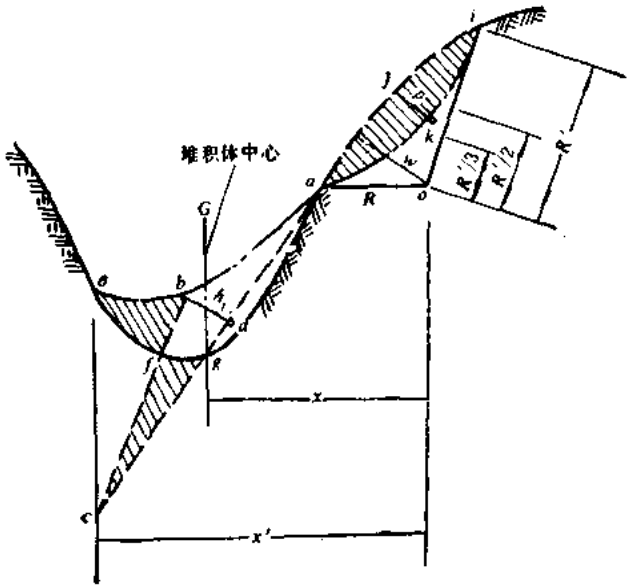


图 19-7-4　药包中心的地形剖面

表 19-7-5　抛掷系数K_1、K_2

（国产二号岩石硝铵炸药）

岩石类别		以原地面为临空面		由辅助药包创造新临空面	
		K_1	K_2	K_1	K_2
松石或软石	$k\leqslant1.3$	1.9	3.1	1.8	3.0
次坚石	$k=1.4\sim1.5$	2.1	3.4	2.0	3.2
	$k=1.5\sim1.6$	2.3	3.7	2.2	3.4
坚石	$k>1.6$	2.5	4.0	2.3	3.6

K_1、K_2——抛掷系数，查自表19-7-5。

式（19-7-14），当$w<8$米时偏小6～15%，$w>24$米时偏大5～16%，用时须加注意。当$w>30$米时，式（19-7-14）的误差较大。

根据x、x'，在剖面上大致绘出近于四形抛物线的堆积体。即以堆积中心高度为最大，ag间及eg间高度呈直线性变化。如果堆积体边缘已达对岸，则须修正如下：延长ag线段至c点。$\triangle cfg$当与$\triangle bef$相等，由下式算得bd长度h_1：

$$h_1 = \frac{2(A_1 - S)}{\overline{ac}} \quad (19\text{-}7\text{-}15)$$

然后定出堆积点b，随之作出$\triangle abc$，同时使$\triangle cfg$面积等于$\triangle bef$，即可画出堆积体剖面。

（3）根据式（19-7-16）及式（19-7-17）计算

堆积体塌散底宽L及顶宽B：

$$L=\Sigma a+2r_c+2\xi nw\text{（米）}\quad(19\text{-}7\text{-}16)$$

$$B=\Sigma a+2r_c\text{（米）}\quad(19\text{-}7\text{-}17)$$

式中 Σa——最外侧药包间距；

r_c——压碎圈半径；

ξ——塌散系数，单列药包或药包规模较小时，$\xi=1.5\sim2.0$；多列药包或药包规模较大时，$\xi=2\sim3$；在一般情况下，多列药包采用$\xi=2.5$；

n、w——主排两侧药包的爆破作用系数和最小抵抗线长度。

以上计算还应以投影在平面图上的纵向漏斗开口尺寸和抛掷边缘距离x'来校核。

（4）根据等高线图绘出堆积体平面边缘线。先假设堆积体高度，求出堆积体两端顶部（即宽度B）的两侧转折处与原地面接触点的标高H_1及纵向最大堆积边缘与河床接触点的标高H_2，则堆积体高度$H=H_1-H_2$，边坡水平距离为$2\xi nw$，不同高程与原地面接触点高程即可按比例求得。

（5）计算爆破漏斗的体积（可按切取若干断面来计算），考虑漏斗剩留体积后得出抛掷总量。再根据堆积平面图计算堆积体积，两者应相等，如不相等，则重新假设堆积高度，直至两者相等为止。

对于多排药包，同样可用上述方法计算。但当绘制第二排药包抛掷及堆积面积时，应以前排爆破漏斗上破裂线与后排可见漏斗的交点为起始点。图19-7-5为石砭峪坝药包布置及堆积体纵剖面图。

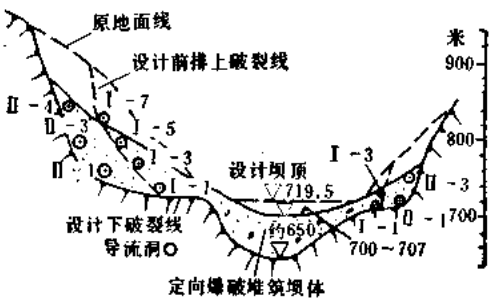


图 19-7-5　石砭峪坝药包布置纵剖面图

第八节　过水堆石坝

一、过水堆石坝类型

过水堆石坝有三种过水方式：

1.渗透堆石坝　由坝体堆石孔隙渗透水流，坝顶不溢流。渗透堆石坝需要大粒径块石，且过流量很小。

2.溢流-渗透堆石坝　由坝顶溢流的水流落入坝体面从坝的下游坡面渗出。泄流能力也不大，单宽流量只有几个立方米/秒。

3.溢流堆石坝　宣泄较大流量时，这是唯一的过水方式。已建成的溢流堆石坝和围堰，最大高度为20～30米，单宽流量达40立方米/秒。对于岩基，可以选择下列不同类型的溢流堆石坝：

（1）钢筋网加固下游坡面；

（2）照谷社型或加筋土石坝；

（3）溢流堆石或溢流干砌石的硬壳坝。

土基上的溢流堆石坝，通常有条石护面的裹衣坝或混凝土面板保护下游坡的堆石溢流坝。但与岩基溢流坝相比，坝高较小，单宽流量也较小。

二、渗透堆石坝

堆石中渗流的达西流方程式为

$$v_c=kJ^{0.5}\quad(19\text{-}8\text{-}1)$$

式中 v_c——堆石过水断面平均流速；

k——堆石渗透系数

$$k=n\left(20-\frac{14}{D}\right)D^{0.5}\quad(19\text{-}8\text{-}2)$$

J——水力坡降；

n——堆石孔隙率；

D——球状石块直径（厘米）。

最通常的渗透堆石坝的渗流量，由下列4个联立方程式解算（图19-8-1）：

$$\left.\begin{aligned}\frac{q}{k}&=2\sqrt{\frac{H-h}{m}}\left(\sqrt{H}-\sqrt{H-h}\right)\\ \frac{q}{k}&=\frac{h+(a_0+h_0)}{2}\sqrt{\frac{h-(a_0+h_0)}{S}}\\ \frac{q}{k}&=\frac{a_0}{\sqrt{m_1}}+2\sqrt{\frac{a_0}{m_1}}\cdot\left(\sqrt{a_0+h_0}-\sqrt{a_0}\right)\\ S&=b_H+m_1[H-(a_0+h_0)]\end{aligned}\right\}\quad(19\text{-}8\text{-}3)$$

由图19-8-2校核下游边坡受渗流冲击的石块尺寸，或根据石块尺寸验算渗流的临界流量。允许流量为临界流量的0.8倍。

三、溢流-渗透堆石坝

四川省新田堆石坝（高45米）施工中，水流越过浆砌石斜墙从干砌石坝顶渗入坝体，从下游坡下部2米范围内逸出。溢流水深0.6米，单宽流量0.68立方

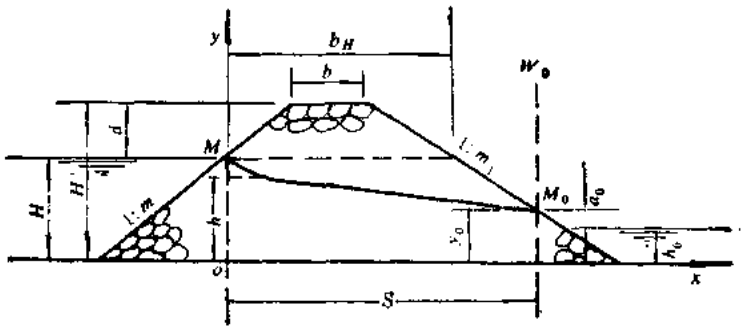


图 19-8-1　堆石坝渗透计算图

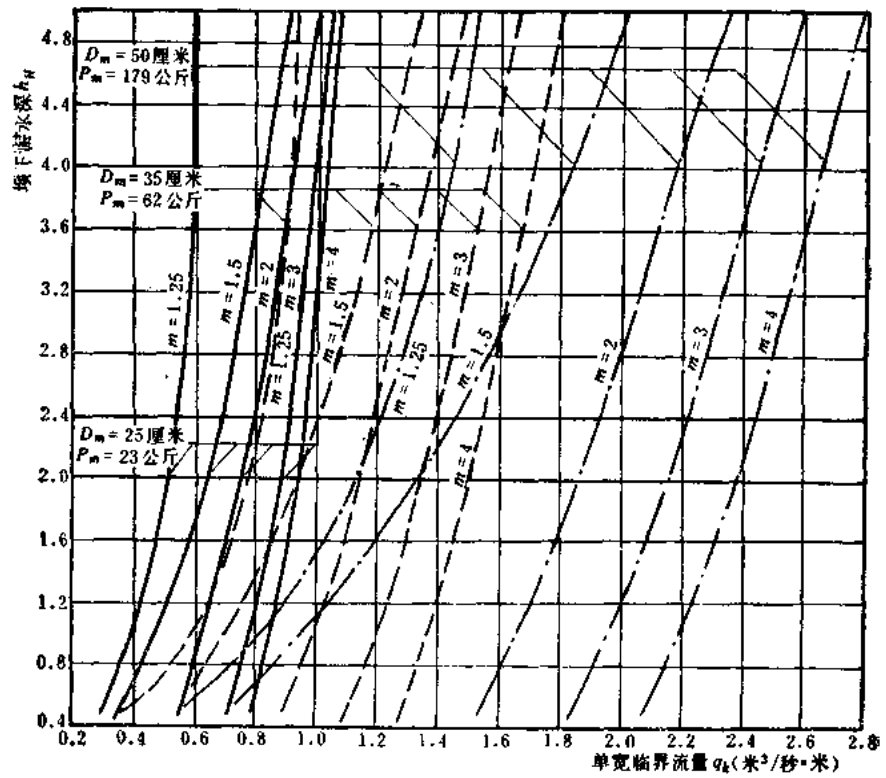


图 19-8-2　渗透堆石坝的临界流量

D_m—石块换算球形直径；P_m—具有平均直径的石块的重量；m—下游坡度

米/秒，坝体无损。溢流-渗透堆石坝的过水能力首先取决于水流越过斜墙的流量，其次还取决于坝体的渗透能力。水流越过斜墙的单宽流量，根据斜墙厚度而定；如斜墙厚度大于水头两倍，则按宽顶堰计算。坝顶渗水段长度L可根据图19-8-3确定。该图是堆石孔隙率为49%时的试验成果。

水流从下游坡逸出高度（高于下游水位者）a_0可由下式算得：

$$m_1\left(\frac{h_2}{2m_1+1}+a_0\right)=\left(\frac{1}{1+m}\right)\left(\frac{k}{q}\right)^m \times[(h_2+a_0)^{1+m}-h_2^{1+m}] \qquad (19\text{-}8\text{-}4)$$

式中 m_1——下游坡率；

k——堆石渗透系数；

q——渗流单宽流量；

h_2——下游水深；

m——系数

$$m=2-\frac{0.34}{D_m^{\frac{2}{3}}} \qquad (19\text{-}8\text{-}5)$$

D_m——堆石平均粒径（厘米）。

四、钢筋网加固的溢流堆石坝

当单宽流量和水头落差都不大时，用钢筋网加固

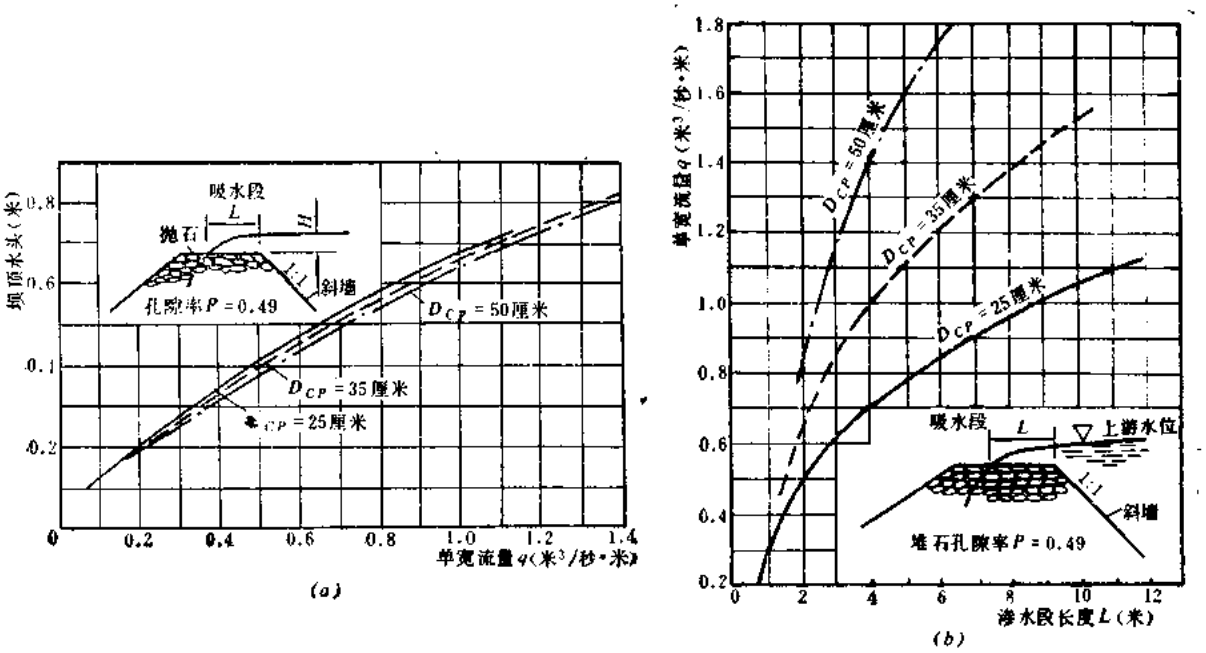


图 19-8-3 坝顶渗水段长度

堆石溢流坝是可靠的措施。例如，澳大利亚的鲍隆巴（Borumba）坝，坝填筑到12米高时留一宽 45.7 米的缺口过水。缺口以下的下游坝面，全用直径19毫米的钢筋网保护（图19-8-4）。在施工中三次溢流，最大溢流水深2.74米。澳大利亚修建了几个这样的坝，情况均好。帕隆纳（Paloona）坝采用框式钢筋保护网（图19-8-5），高 9.2 米的围堰溢流了 850 立方米的、数以百根计的大木头，六天过流工程没有损坏。

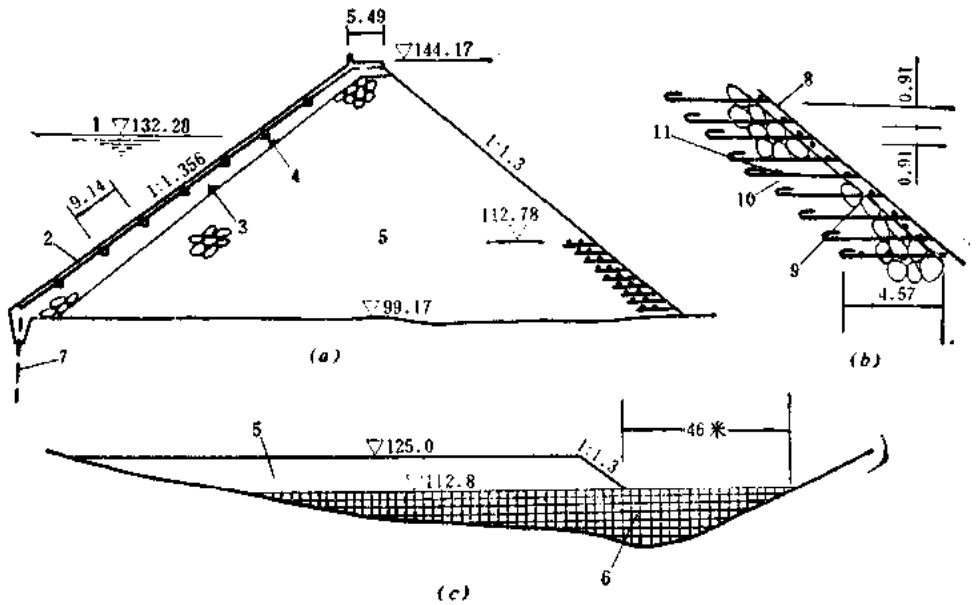


图 19-8-4 鲍隆巴(Borumba)坝下游溢流面的保护(单位：米)

1—蓄水位；2—混凝土面板；3—干砌石；4—铁丝垫座；5—抛填粒径80～183厘米占37.5%，小于22厘米占25%的石块；6—下游坡保护网；7—灌浆帷幕；8—Φ19毫米钢筋，间距122厘米；9—Φ19毫米钢筋，间距30厘米；10—Φ19毫米锚筋，间距122厘米；11—Φ19毫米钢筋

(a)横断剖面；(b)钢筋网细部；(c)下游面立视

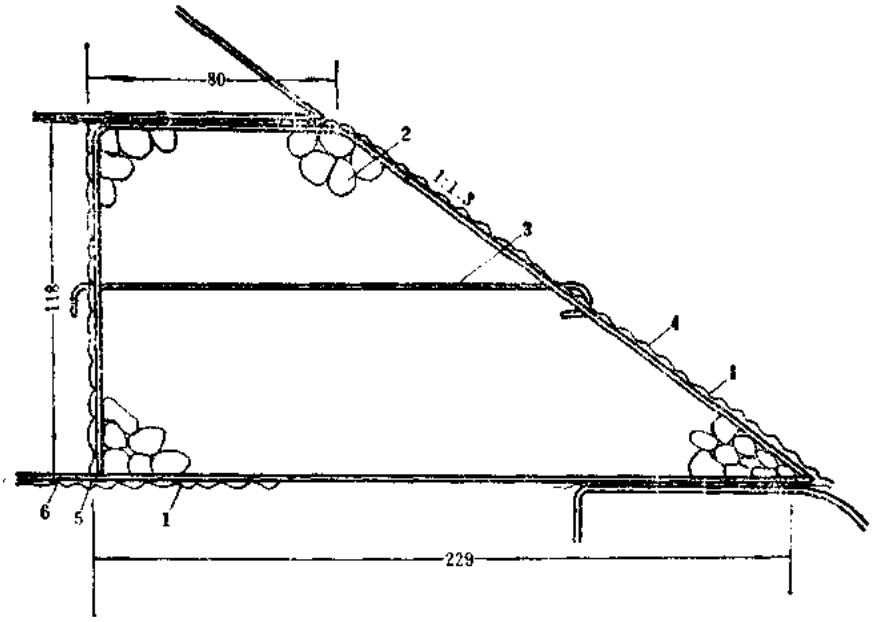


图 19-8-5　框式钢筋保护网的构造(单位：厘米)

1—网；2—笼框中填粒径大于5厘米的堆石；3—Φ12毫米锚筋，位于框架中间；4—下游坝面；5—网的边缘包住后焊接；6—锚筋，上游端锚进岩石，下游端焊在框架上

南非也有若干个钢丝网保护的溢流堆石坝，将锚筋锚进堆石很深（有的达9～44米），实际上并无必要；而坝面保护网的钢丝过细，则易被石块砸断而破坏。

五、照谷社型溢流堆石坝

浙江温岭县群众根据当地河谷狭窄、土料不足、溢洪道开挖量大的特点，在岩基上建了上百座坝顶溢流的堆石坝。这种坝上游侧是土斜墙、下游侧是干砌块石墙，被称之为照谷社型堆石坝，例如图19-8-6所示的碏下坝（高20米）。坝顶溢流部是浆砌石护面，下游岩石坚硬，未设消能工。多年来溢流水深不超过1米，运行情况良好。

下游面干砌石体有的用条石砌筑，有的在最外层用水泥砂浆砌块石。为了保持砌石体的透水性，竖缝最好不用砂浆砌筑。砌石体下游坡度一般为1:0.1至1:0.2，基岩必须坚硬完整。砌石体的下游面，在平面上凸向上游，起拱度一般为河谷宽的1/10。石料要新鲜坚硬。中部堆石体的上游坡度一般不陡于1:1。溢流坝顶多由条石砌筑成平顶式，近来多改用现场浇筑的混凝土挑板，搁置在浆砌块石顶盖上，浆砌石顶盖与土斜墙紧密连接。

六、硬　壳　坝

硬壳坝是在堆石表面修建一层混凝土溢流面板的溢流坝。早期国内外一些修建在岩基上的溢流堆石围堰，采用这种型式，如阿尔特阿达维拉围堰（图19-8-7）。围堰高30米，长65米，每米溢流量46立方米/秒，堰上水头达11米。但这些堆石围堰过流时间短，

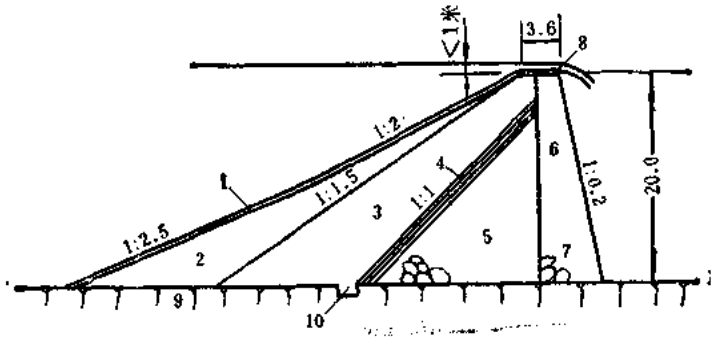


图 19-8-6　碏下堆石坝(单位：米)

1—干砌石护坡；2—砂砾土；3—粘土；4—反滤层；5—堆石；6—干砌块石；7—浆砌块石；8—浆砌条石；9—基岩；10—接合槽

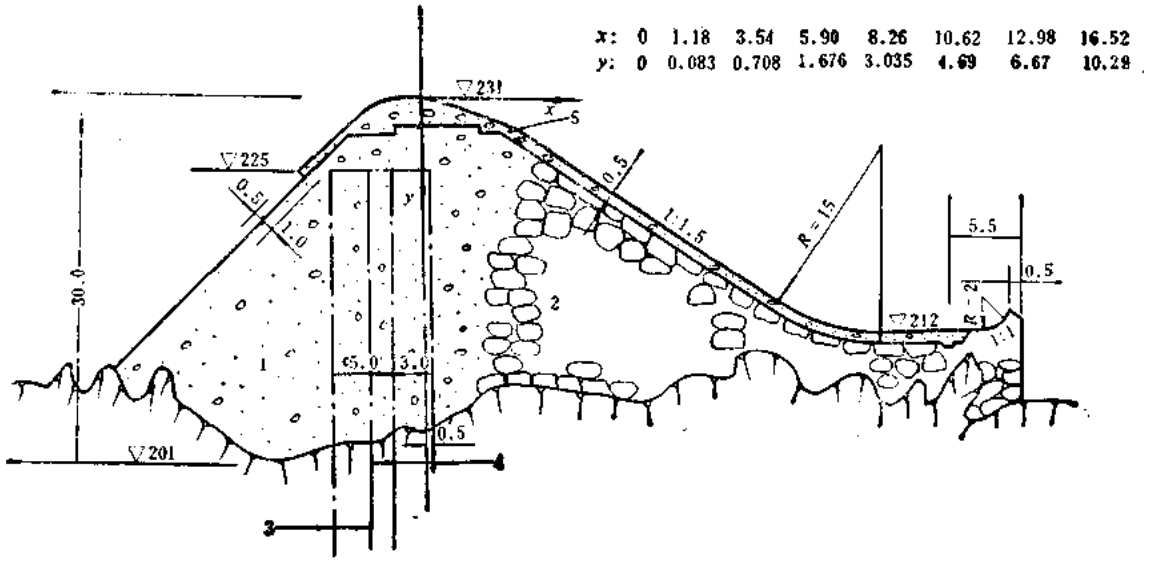


图 19-8-7 阿尔特阿达维拉(Aldeadvila)坝的堆石溢流面堰(单位：米)

1—砾石；2—石笼；3—盎格鲁萨克逊钢板桩；4—西班牙境钢板桩；5—克立格堰面曲线

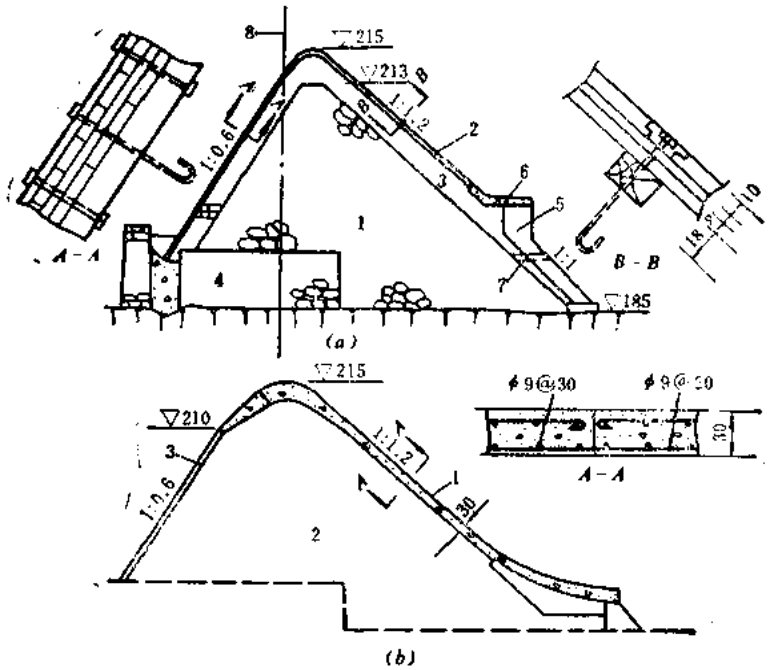


图 19-8-8 瑞港溢流堆石坝剖面图

图(a)：1—堆石；2—木斜墙；3—石灰浆砌石；4—原浆砌石体；5—水泥砂浆砌石；6—混凝土挑流坎；7—排水孔；8—坝轴线

图(b)：1—钢筋混凝土溢流面板，厚30厘米；2—堆石；3—原木面板

(a)溢流坝及木斜墙；(b)钢筋混凝土溢流面板

有的甚至有些损坏，还不十分可靠。江西、浙江等省建设了一些永久性堆石或干砌石溢流坝。例如，江西瑞港堆石坝，高20米、长83.5米，1971年溢流单宽流量大于 20立方米/秒。坝的剖面只比混凝土重力坝大一倍（图19-8-8）。由于坝体堆石未经压实，故先修建木斜墙，运用两年后改为钢筋混凝土斜墙。

浙江百丈濑二级溢流干砌石坝，坝坡比瑞港堆石坝更陡。设计堰上水深 2.45米，单宽流量 8 立方米/秒（图19-8-9）。坝体干砌石孔隙率 8 ～22%，平均干容重2.1吨/立方米，大于100公斤的石块占 84%。运行中坝顶最大沉陷1.3毫米，向下游最大位移6.6毫米。坝运用10余年，情况良好。溢流干砌石坝接近混凝土重力坝剖面，百丈濑二级坝造价比混凝土拱坝还便宜15%，比重力坝便宜40%。

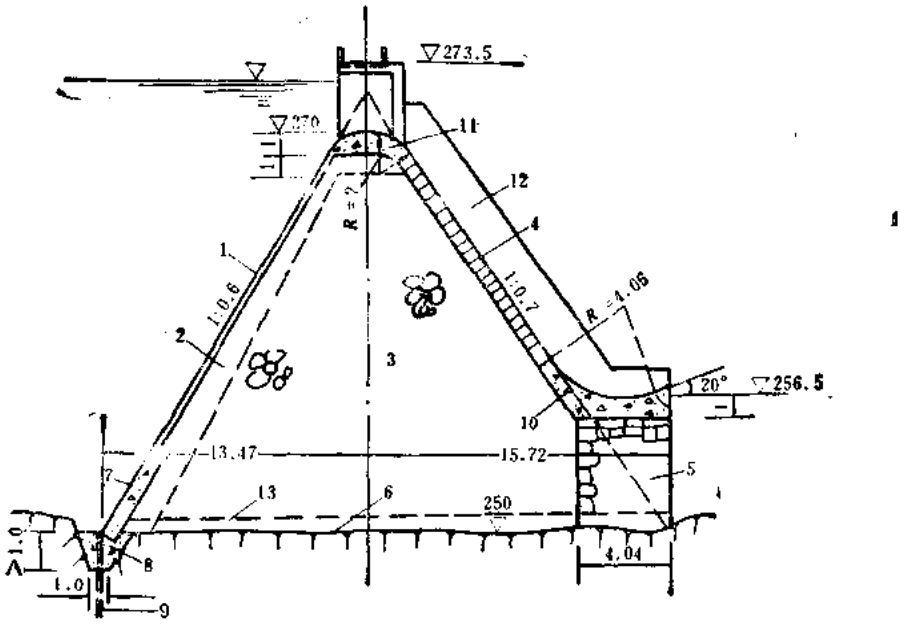


图 19-8-9　百丈漈二级溢流干砌石坝

1—钢丝网喷水泥砂浆斜墙；2—100号水泥砂浆砌块石，顶厚0.6米，底厚0.8米，上游面勾缝深2厘米；3—孔隙率小于25%的干砌石；4—100号水泥砂浆砌条石，条石长0.6～0.8米；5—75号水泥砂浆砌块石，块石重200公斤以上；6—微风化基岩面；7—200号钢筋混凝土面板；8—150号混凝土齿墙；9—灌浆孔深4～6米；10—150号钢筋混凝土挑流坎，厚0.5～1米；11—150号钢筋混凝土；12—75号水泥砂浆砌块石导水墙；13—原河床面

硬壳坝的上游坡度为1:0.6～1:0.65；下游坡度，干砌石坝体者为1:0.7～1:0.8，堆石坝体者为自然坡度（1:1.2～1:1.3）。上游防渗面板可采用有浆砌石垫层的加筋混凝土面板或钢丝网喷浆层。浆砌石垫层可作为斜墙立模预埋螺栓用。面板下部设有混凝土齿墙。溢流面曲线必须是非真空型式，素混凝土或加筋混凝土溢流面板厚30～50厘米，分缝间距 5 ～10米。溢流坝与两侧非溢流坝应用从基岩砌筑起来的导水墙隔开。下游消能方式常采用挑流，与坎工溢流重力坝一样。

硬壳坝的溢流面也可采用部分浆砌块石（堰顶和挑流坎用混凝土）、木板或沥青混凝土，尤以沥青混凝土最有发展前途。

七、土基上的溢流堆石坝

在土基上修建的溢流堆石坝，除了如在岩基上一样地要考虑坝体沉陷和位移对溢流面板的影响和坝体渗流压力、坝面泄流曳引力等对溢流面板的影响外，还要着重考虑坝基的沉陷对溢流面板的影响、坝基的防渗措施、坝基土壤防止管涌流土的措施、下游坝基防冲刷等四个问题。由于上述问题的存在，土基上的溢流坝的高度不大、坝坡较缓、溢流面板较厚，并且在坝下游趾部都设有镇墩，下游多采用面流消能。但经验表明，面流消能也不一定会得到良好的消能效果，所以有些坝改用静水池消能。如安徽横排头坝，1959年采用面流消能（图 19-8-10a），鼻坎下游用混凝土框格填竹笼块石保护。到1964年下游砂层冲刷严重，改设有消力墩的静水池，1969年坝溢流6420立方米/秒，单宽流量12.5立方米/秒，静水池和消力墩均未受损坏。

河北河川口溢流堆石坝，设计堰上水头4.45米，已在 4 米以下水头安全运行。这个坝用浆砌石夹混凝土的幅作坝基防渗墙和上游面防渗墙，下游也是采用静水池消能，见图19-8-11。

第九节　石料和堆石性质

一、堆石材料的质量要求

一般说来，火成岩中的岩浆岩是最好的石料，喷出岩强度比岩浆岩低且变化大，有些是好石料，而有些则很差。花岗岩是常见的好石料，岩床产量大，利于开采，可取得大块。细粒或中粒花岗岩比粗粒的强度高，云母含量多、斑状或片麻状结构的差一些。正长岩比花岗岩质软，但较坚韧，抗风化和抗磨损性不次于花岗岩。闪长岩当含大量角闪石时，极坚硬，韧性大，极不易磨损和破碎。辉长岩抗风化能力也很

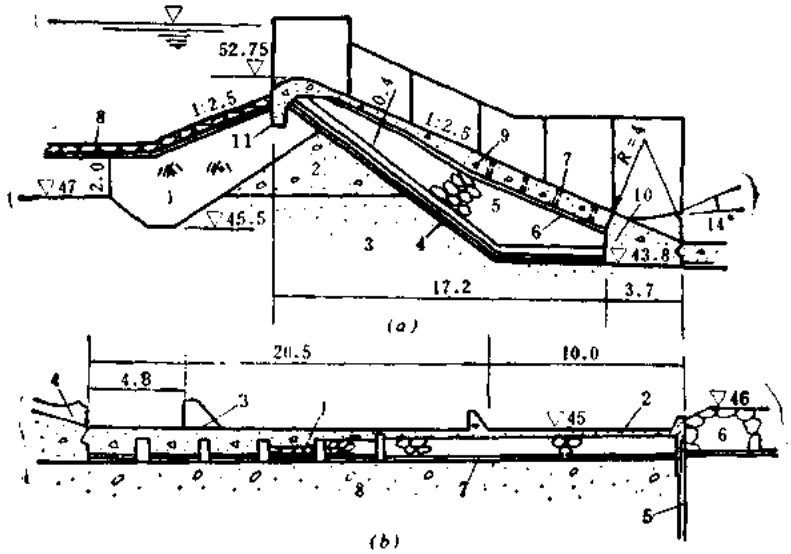


图 19-8-10　横排头坝(单位：米)

图(a)：1—粘土钢筋及铺盖；2—砂卵石；3—砂基；4—反滤层；5—干砌块石，6—浆砌块石，厚0.3米，7—泄水孔，Φ7厘米，8—砌石护坡，9—混凝土面板，10—混凝土鼻坎，11—柏油油毛毡止水

图(b)：1—消力池混凝土底板，2—海漫，3—消力墩，4—分水墙，5—混凝土板桩，6—防冲抛石，7—反滤层，8—砂基

(a)坝的剖面图，(b)改造的静水池

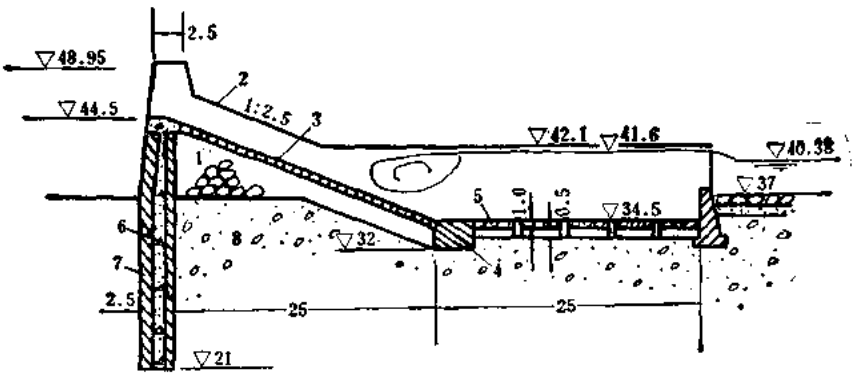


图 19-8-11　河川口溢流堆石坝(单位：米)

1—堆石坝体；2—垂直高3.5米的导流墙；3—厚70厘米的浆砌粗料石，4—浆砌石镇墩；5—干砌石护面；6—混凝土墙；7—浆砌石；8—砂卵石地基

强、但如含有大量风化的长石、橄榄石或较多绿泥石薄片时，强度大为降低；辉长岩硬度大、开采和加工较难。正长岩、闪长岩和辉长岩常呈岩脉、岩株状，贮量可能不大。橄榄岩、辉岩的强度高，坚韧抗风化，也难于开采加工。石英斑岩和流纹岩容重比花岗岩轻，其强度取决于基体的斑晶数量和特性，石英含量多时强度大，玻璃质多时则脆，斑晶很少的细粒长英岩的强度较大；如岩层较厚时，石英斑岩和流纹岩是优良石料。石英斑岩硬，较难开采，但如有板状节理时，则较易开采。粉岩和安山岩强度也大，能抗风化，前者常呈岩脉状，后者常呈岩盖和岩流状。辉绿岩韧性大，常有柱状节理，易取得条石，但有时有细小节理，降低质量。玄武岩容重大，极硬，难风化；不含橄榄石和玻璃质时更抗风化，质量取决于颗粒和节理特点及风化程度。质量很差的玄武岩，易吸水冻裂。玄武岩也因其坚硬而难于加工。石英斑岩、粗面岩、黑曜岩、熔岩等，强度低，易风化。火山凝灰岩和凝灰熔岩，因构成物质复杂，性质变化大；例如，用碎屑凝灰岩作为高坝石料，也是不成问题的。

沉积岩的强度低于火成岩。角砾岩、致密的砂岩、白云岩和石灰岩，都是常用的石料。砂岩和石灰岩，都由于胶结物、杂质、结构等不同，因而物理力学性质差别很大。硅质石灰岩硬度大，抗风化；鲕状石灰岩强度不高，不抗冻；白垩石灰岩、粘土质石灰岩、介壳石灰岩等，强度更低。砂岩、砾岩也类似石灰岩，变化也很大。页岩的强度变化极大，有的甚至呈土状，遇水崩解；大多数页岩吸水率大，干燥时收缩而产生裂缝。泥灰岩的物理力学性质与粘土杂质含

量密切相关，当碳酸钙含量多时与石灰岩相似。泥灰岩因强烈吸水膨胀而破坏。页岩和泥灰岩都不是好石料。

变质岩的强度介于火成岩和沉积岩之间，由火成岩变质而来的变质岩，其强度低于原来的火成岩；而由沉积岩变质而来的变质岩，其强度则高于原来的沉积岩。例如，大理岩高于石灰岩，石英岩高于砂岩。片麻岩是较常见石料，强度接近花岗岩，片理愈少，质量愈好；薄片状片麻岩抗冻性差，易风化。云母片岩易碎成薄片，强度不如片麻岩，只有石英含量多的厚层云母片岩，质量才较好。角闪石片岩坚硬而韧性大，是较好的石料。石英岩硬度大，强度高，抗风化，但开采较难，性脆，在施工中易破碎。其他如千枚岩、绿泥石片岩、滑石片岩、蛇纹岩等，都不是好石料。

石料有抛填、碾压和堆砌三种不同施工方法。对于抛填和堆砌的石料，质量要求高一些；对于碾压的石料，则低一些。因为石料砌体承受应力较大，抛填石料如质量不好会引起较大沉陷；而碾压石料密实度大，沉陷少。但质量不高的石料，抗剪强度较小，抗风化能力也弱。故仍应尽可能选择质量较好的石料。用以表示石料质量的最主要标志，是抗压强度。对石料抗压强度的要求，可参考表19-9-1的数值。

对于土心墙堆石坝的抗压强度要求，可较土斜墙堆石坝略低。抗压强度低于表19-9-1规定的石料，应当做土料对待。

表 19-9-1 对石料抗压强度的要求

坝 高 (米)	抗压强度(公斤/厘米²)	
	刚性斜墙堆石坝	土斜墙或重力墙堆石坝
<10	300	200
10～50	500	300
50～100	600	400
>100	800	600

注 试样为20厘米立方体。

二、堆石材料的级配

堆石材料的级配，根据施工方法而有不同的要求。石料填筑有抛填、碾压和堆砌三种方法，兹分述于后。

(一) 抛填

石料运到坝面，从岸坡、栈桥或用索道从几米至几十米的高处倒下，靠石块自重的冲击力和水枪水冲的帮助，使堆石达到一定程度的密实。五十年代前这是最主要的填筑方法，许多高达百米的钢筋混凝土斜墙堆石坝均用此法建成。因为抛石的孔隙率大（一般只能达到32～40%），坝沉陷量可达坝高1～2%，可能引起防渗体开裂。为了减小孔隙率，常要求用大石块，并限制细料数量。大量碎石在抛填时分层集中，垫夹在大块石间的碎石在坝的荷重下压碎，都会引起坝体剧烈沉陷，同时还降低了坝体的渗透能力。因此，含有大量碎石的石料，不宜于用抛填法填筑。以往有些钢筋混凝土斜墙高坝，用的石块尺寸很大，例如可思魏罗坝，规定30%大于1.5吨，60%以上大于0.5吨。而我国有些高50米以下的重力墙堆石坝，由于沉陷危害不如刚性斜墙堆石坝严重，且有的经人工整理，因此石料就小些。例如，规定大于60公斤的占60%。对于这类坝，要求孔隙率小于32～35%，抛填时多辅以水冲。表19-9-2列举了一些抛填堆石的级配资料，供参考。

由于要求大石块，又限制细料，故石场挑选很严格，有的还进行爆破测试级配。石场废料多，开采石料的价格也较高。

(二) 碾压

碾压堆石的机械有：1）重3～15吨的振动碾；2）重50～100吨的重型气胎碾；3）重24～35吨的重型推土机；4）载重量大于20吨的运石汽车；5）重2～3吨（落距2.5～3米）的夯板；6）重2～5吨的振动器。用拖式或自行式振动碾压实堆石是最好的方法，应当尽量争取采用。我国碧口、石头河等高坝，均用重13～14吨的拖式振动碾。石头河坝的坝壳大卵石（最大粒径150厘米），碾压层厚1.5米，压6遍。碧口坝的堆石（最大粒径100厘米），碾压层厚1～1.5米，压4～6遍。迈卡坝堆石（最大粒径30厘米），碾压层厚0.6米，9吨振动碾，压4遍。砂卵石或堆石经振动碾压实后容重可达2～2.3吨/立方米。

用起重机吊运的振动器，或由人扶着的振动器碾压堆石的效果虽也很好，但因工效和经济性不如振动碾，故未得到大量使用。用夯板冲击堆石使之密实的方法，在有些中等高度坝上使用过，堆石孔隙率可达26%，效果比5吨振动器差，建成后坝沉陷也不大。其缺点是堆石表层破碎率较高，工效低于其他碾压机械。当缺乏振动碾时，以及有时为了提高施工速度（在外坝壳堆石部分），常采用重型气胎碾、重型推土机或运石自卸汽车压实堆石。

表 19-9-2　　抛填堆石的级配资料

坝名	坝型	堆石级配	抛石高度（米）	冲水量与堆石体积比
南谷洞	土斜墙堆石坝	200～250公斤者为20%，50～200公斤者为50%，小于50公斤者为30%	30～65	0
狮子滩	混凝土重力墙堆石坝	大于60～80公斤者为75%，30～60公斤者为15%，3～30公斤者为10%	9	0
百花	干砌石重力墙堆石坝	60～80公斤者为65%，30～60公斤者为15%，5～30公斤者为15%，小于5公斤者为5%	7～8	0
姬昌桥	干砌石重力墙堆石坝	大于60公斤者为60%，30～60公斤者为20%，10～30公斤者为15%，3～10公斤者为5%	5～15	0
特兰格斯勒特 (Trangslet)	土斜墙堆石坝	粒径大于50厘米者为30%，20～50厘米者为30%，5～20厘米者为30%，小于5厘米者为10%	20	4
维雄 (Wishon)	混凝土斜墙堆石坝	最大15吨，0.5～10吨者为50%以上	27	3
宾章斯 (Pinzanes)	混凝土斜墙堆石坝	最大2吨，平均0.25吨	15	7～10
诺佐利 (Nozori)	混凝土斜墙堆石坝	0.2～2吨	13～17	3
麦散尔 (Messaure)	土心墙堆石坝	最大粒径1米，小于20厘米者在20%以下	<2	
郭兴能 (Goschenen)	土心墙堆石坝	粒径10～100厘米者为54%，1～10厘米者为15%，0.1～1厘米者为17%，小于0.1厘米者为14%	<3～4	
下比尔一号 (Lower Bear No.1)	混凝土斜墙堆石坝	1～20吨者为50%，粒径小于10厘米为5%	26～66	3
盐泉 (Salt Springs)	混凝土斜墙堆石坝	从细料至25吨，平均超过3吨	24～52	1～10
安布克劳 (Ambuklao)	土心墙堆石坝	粒径20～25厘米者为25%，6～20厘米者为75%	6	3

粒径小的石块，只要经过压实，就可得到很大的容重，故采用碾压施工方法时对石料粒径大小没有规定，而只要求有适当的级配。况且由于压实层厚不大（一般为60～100厘米），石块尺寸也不宜过大。振动碾压效果与堆石级配的关系密切，愈不均匀的堆石，压实密度愈大。而堆石粒径大却不一定就能得到大的密度。堆石最大粒径受填筑层厚的限制，一般为层厚的$\frac{1}{2}$～$\frac{2}{3}$，个别情况可等于层厚。碾压层厚与碾重成正比，一般可参考下列关系：

振动碾重（吨）：3　6　9　12　15

填筑层厚（米）：0.3　0.6　1.2　1.5　2.0

图19-9-1为一些堆石坝的级配曲线汇总，其中绝大多数是近代碾压堆石坝。从图中可见，堆石粒径范围很宽，中粒直径从15毫米到500毫米，有效粒径从0.25毫米到150毫米，不均匀系数从2.5～300（一般为30～150）。

虽然近代碾压堆石对石料级配要求不严格，但也有基本要求。如果在坝的稳定设计上把材料视为堆石（即内摩擦角为35°～45°，透水性大、无孔隙压力），则一般要求不含细粒土（<0.05毫米），砂粒（0.05～2毫米）不要多于10%（个别时为15%）。如采用细粒含量大的石料，应考虑其内摩擦角降低、产生孔隙压力等特性的变化。

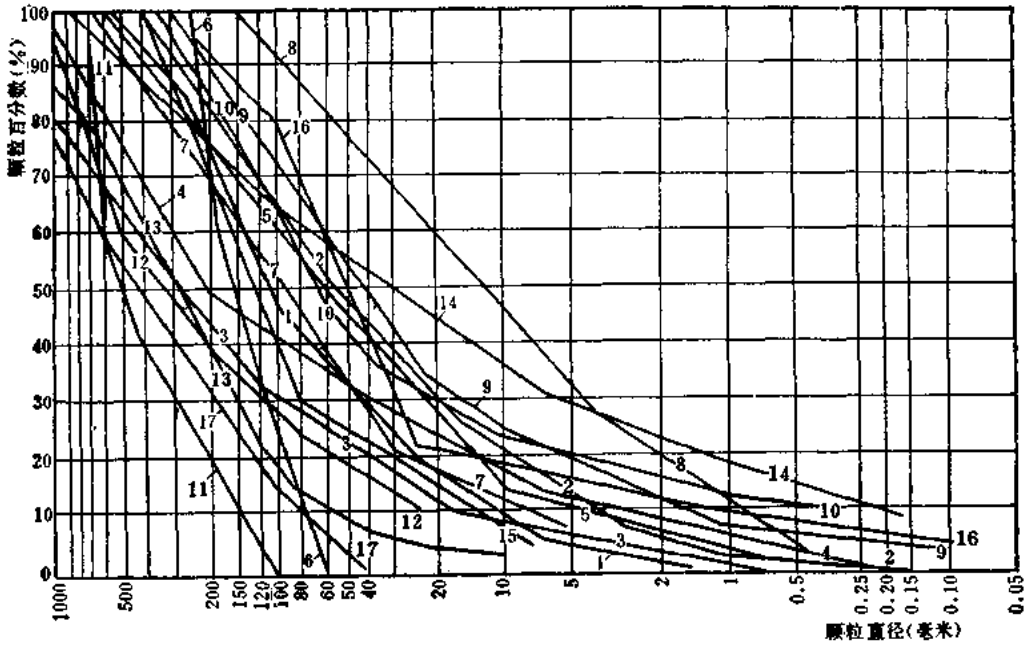


图 19-9-1 堆石坝石料级配曲线(其中6、12、13、15、17坝系抛填堆石)
1—察尔瓦克(Чарвакская); 2—库嘎(Cougar); 3—郭兴能(Goschenen); 4—给帕旭(Gepatsch); 5—英菲尔尼罗(Infiernillo); 6—安布克劳(Ambuklao); 7—阿科松博(Akosombo); 8—马摩尼拉(Marmorera); 9—林布兰恩(Liyn Brianne); 10—库金布劳德(Kokin Brod); 11—乌斯蒂汉塔衣(Усть-Хантайская); 12—拉斯坦(Pастан); 13—谢列布利雅(Серебрянская); 14—记罗文斯廷(Зилбевштейн); 15—特浪格斯列特(Trangslet); 16—蒙赛尼(Montcenis); 17—马特马克(Mattmark)

(三) 堆砌

堆砌施工方法多用于刚性斜墙的堆石坝，对石料的要求基本上与抛填施工方法的刚性斜墙堆石坝一样，也要求较大粒径和比较均匀的级配。如百丈滚二级和大溪塞两个堆砌块石的溢流堆石坝，大部用重量大于100公斤(两人可抬)的新鲜凝灰岩块石，孔隙用小块石填实，小于50公斤的小块石占15%，坝体平均孔隙率达19.3%，平均干容重达2.2吨/立方米。陈家院、塔岗等重力墙堆石坝的堆石，一般也为70～100公斤重，小于70公斤的只占10%。

三、软岩石渣和风化石渣

片岩、粘土岩、页岩、软砂岩等石渣或风化石渣，统称为软弱石料，它不符合前述石料质量要求，但却常用于筑坝。这是因为：1)这些石渣多为枢纽挖方，运距又近，可以节约造价；2)石质软，对开挖、碾压机械磨损较轻；3)石料粒径小，二次解小量少，运输也较方便，尤其机械化程度不高的工程施工，更为方便。利用软弱石料要注意其抗剪强度低，同时其细粒较多，影响碾压密度，从而限制了抛填高度；再者，如果施工不注意，易产生细粒集中，从而加大坝的沉陷；此外，细粒过多、强度过低的石料，如长期处于水下，则除了有浸水沉陷问题外，还应研究其强度变化，目前这方面研究得还不够。

利用软弱石料筑坝能否成功，关键在于压实质量(密度和均匀性)。通常要求干容重达到1.8～2.0吨/立方米，以振动碾碾压为最好，一般铺料厚0.6～1米，压4～8遍。也有工程用夯板或12～16吨重的平碾(铺料厚0.4～0.5米，压6～8遍)碾压，碾压时要加水。细料多的石渣，也有最优含水量(约8～15%)，一般以饱和度达到90%为佳，但对于风化粘土岩等排水不良的低强度细粒岩层的石渣，不要加水过多。软弱石料的抗剪强度，主要取决于母岩性质和风化程度，变化范围较大。新鲜坚硬的岩浆岩类石渣与坚硬堆石料的抗剪强度相同。风化的岩浆岩、风化砂，也接近砂卵石，内摩擦角可达32～35°。半风化的片岩、页岩石渣的内摩擦角约为20～28°，全风化者与粘性土料同。山东卧虎山坝(高37.5米)用泥质页岩修筑，石块碎成长宽小于8厘米、厚度4厘米左右的小块，用平碾压8～10遍后，大部颗粒为5～40

表 19-9-3　　三个坝的软弱石渣性质

坝名	石渣岩类	粒径(毫米) D_{60}	粒径(毫米) D_{10}	压实干容重(吨/米³)	压实方法	设计抗剪强度 ϕ(度)	设计抗剪强度 C(公斤/厘米²)	附注
汤峪	云母石英片岩的风化碎石和碎石	40	4.5	2.0	6吨平碾	25°40′	0.06	试验值：ϕ=30～35°，C=1.4～1.6公斤/厘米²
三岔	风化砂岩 风化粘土岩	66	2.4	1.85	14.5吨平碾压实，铺土厚40厘米，含水量13%	31°44′ 21°23′	0.04 0.23	
石盆	强风化砂岩 弱风化砂岩	23～29 60～80	0.12 0.16～1	1.85	13.5吨平碾压实，10～14遍，铺土厚40厘米	27°54′ 27°40	0.36 0.76	岩石比重2.06～2.14，压缩系数0.002~0.0045厘米²/公斤

毫米，干容重达1.84～2.0吨/立方米。新鲜页岩石渣水下休止角为38°，15次冻融循环后全成碎屑，内摩擦角降至36.5°；但经试验研究，坝体内风化成土的页岩，即使在最坏情况下，内摩擦角也不小于26.5°。表19-9-3为三个坝的软弱石渣的性质。

四、堆石的抗剪强度

（一）试验设备

堆石抗剪强度系用大型直剪仪或三轴仪试验得来的。我国最大直剪剪力盒是石头河坝的长宽各2米、高0.9米的设备，垂直压力4公斤/平方厘米。国外较大的直剪仪剪力盒有2.8×2.8×0.92米者。试验时上下盒间须开缝，开缝高度可为最大粒径的$\frac{1}{4}$～$\frac{1}{8}$。试样最大粒径约为剪力盒最小尺寸的1/4～1/8。剪力盒最小尺寸最好大于平均粒径的25倍。这样才不致于影响抗剪强度。

目前国外较好的大型三轴剪力仪的试样尺寸，直径为113厘米，高250厘米，最大测压力25公斤/平方厘米，试料最大粒径20厘米。试样包在中间填砂的双层橡皮薄膜中。仪器外表是厚25毫米钢板焊成的直径4.2米的球状容器，试样及加荷框架均置于其中。用液压系统产生侧向应力。容器分成上下两半球，支在空心混凝土圆柱上的钢梁上。容器重20吨，体积达40立方米。我国云南水电科学技术研究所有T-70-140大型三轴剪力仪，侧压力可达15公斤/平方厘米，石块最大粒径15厘米。

土石坝中土石料的受力情况不同于圆柱形的受力，而更符合于立方体单元的三向受力，故三轴仪测定方法并不符合坝体应力状态，因而产生了平面应变试验仪。试样高180厘米，宽70厘米，厚75厘米。厚度方向的两侧是固定的壁，而宽度方向的两侧是可以移动的墙，每侧墙后各有6个50吨液压千斤施加高达22公斤/平方厘米的侧向应力。这两个可移动的侧墙是挂在可以水平移动的滑轮上的。为了限制这两个墙的水平转动，每个墙上都装设一对滑轮导向的支撑，传递荷载到框架上。顶部设有600吨液压千斤顶作轴向加压，底部设扁千斤顶。加压时可同时测三向变形。平面应变试验仪与三轴仪一样，都可量测堆石的应力与应变关系。

野外大型直接剪切试验的试样尺寸可达2.8×2.8×0.9米，最大粒径可达30厘米，但所加正应力，一般不超过5公斤/平方厘米，不如试验室试验那样常用。

（二）抗剪强度

许多坝仍然采用直剪试验的抗剪强度作为设计指标，这是因为大型直剪仪比三轴仪易于制造，且三轴仪也不符合坝体平面应变状态的原故。影响堆石抗剪强度的主要因素有：1）堆石粒径；2）堆石不均匀度；3）堆石密度；4）堆石石质；5）垂直应力大小。

抗剪强度随堆石平均粒径增大而增大，粘粒和粉粒含量多时，虽然平均粒径并不见得减少很多，但却使抗剪强度降低很大。堆石愈不均匀，抗剪强度愈大。堆石密度愈大，抗剪强度也愈大。坚硬的石块如花岗岩、石灰岩，比软弱的板岩、页岩等堆石的抗剪强度大，如图19-9-2所示。石块的形状也影响抗剪强度。棱角状块石，接触点应力大，易碎，加以其孔隙率比浑圆状块石的堆石体大，因此，棱角状块石的堆石的抗剪强度较浑圆者小，这与砂砾不同。堆石体在

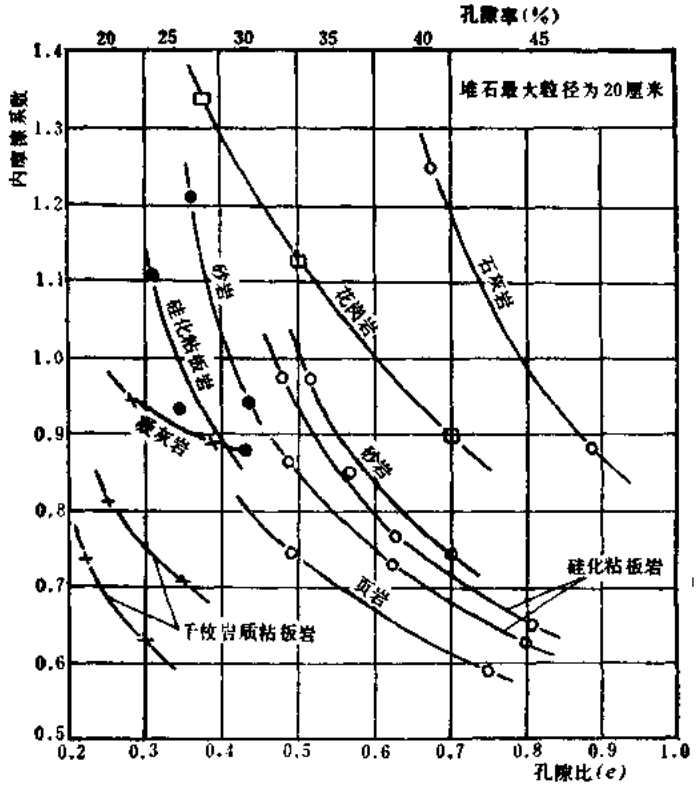


图 19-9-2 不同石质的堆石的抗剪强度

高压力下，石块发生破碎，压力愈大，破碎愈严重。例如，腊马坝的石灰岩堆石在25公斤/平方厘米压力下破碎率达35%。平均粒径减少，必然引起抗剪强度的降低。

直接剪切试验、三轴压缩试验和平面应变剪切试验三种方法所得堆石内摩擦角不同，直接剪切试验成果最高，三轴试验成果最低。堆石的抗剪强度分为颗粒间的摩阻力和颗粒相互镶嵌的咬合力两部分。密度愈大，咬合力愈大，而摩阻力与密度的关系不大。安息角几乎等于摩阻角，故安息角小于内摩擦角。

堆石的抗剪强度，在低法向应力下的变化幅度约为38°～45°，砂卵石约为35°～45°。勒普斯归纳试验结果指出：内摩擦角与法向应力的对数值呈直线关系。对于高密度、良级配、坚硬颗粒的堆石，法向应力为0.07公斤/平方厘米时，$\phi=60°$，到35.2公斤/平方厘米时为42°；对于低密度、劣级配、软颗粒的堆石，则分别为50°和32°。

在低的法向应力下，由于存在咬合力，而实际抗剪强度与法向应力的比值可以把咬合力计算在内，故滑动角比摩尔圆包线的切线坡角大，选用设计值时可考虑这一因素。对于高堆石坝，由于法向应力很大，咬合力影响抗剪强度的数值不大，但许多试验表明，仍然可以作为考虑的因素。

小仪器得出的抗剪强度可能偏大，尤其对于软弱岩石更大，在设计时需要注意。有时堆石粒径很大不能放进试样盒，有时可像郭兴能坝那样用外延法求抗剪强度：将石料过筛，分别按粒径0～1、0～10、0～30、0～100毫米进行不同孔隙率下的抗剪强度试验，将成果绘在对数纸上，外延得0～1000毫米的抗剪强度。

堆石与光滑岩面的抗剪强度，小于堆石间的抗剪强度，可以在特制的直剪仪中试验。堆石试样尺寸为1×1×0.5米，试验时放在岩板上。跨骑在光滑岩脊上的芬斯特托尔坝，就进行过上述试验。堆石与岩板的内摩擦角比堆石的小8°，后来采用了加糙措施。

五、堆石的应力-应变关系

单向压缩仪可以求出堆石在不同垂直压力下的孔隙比的变化，从而推求压缩系数，估算坝体的垂直变形；但不能求得堆石的变形模量和泊松比等参数，这些参数要靠三轴压缩试验求得。为了计算坝体的应力和变形，三轴压缩试验是不可少的。根据三轴压缩试验，可得到轴向应变与偏应力、径向应变、体积应变的四组关系曲线（图19-9-3），供设计使用。堆石轴应变与偏应力呈非线性关系，堆石变形模量随偏应力的增大而减小。

堆石应力-应变关系，受堆石级配、石料岩性、颗粒形状和密度的影响。粒径的影响不如级配的影响大，如果级配相同，即使粒径不同，应力-应变关系却可能一样。优良级配的圆滑颗粒的压缩性，比均匀而带棱角者小，因后者孔隙率大，且棱角极易破碎而填入孔隙中。石块中常有裂纹，石块愈大，裂纹就愈多，愈易被压碎。石块愈硬，压缩性也愈小。密度愈大者，堆石压缩性愈小。在三轴试验中，当侧向压力小时，堆石有膨胀的趋势，密度大者，膨胀量愈大，即体积应变为负值。而在小的侧向压力下，剪应力与轴向应变的关系曲线上有峰值。

在每级荷载下，应变随时间而渐增，与坝体实测的沉陷曲线形状相似。

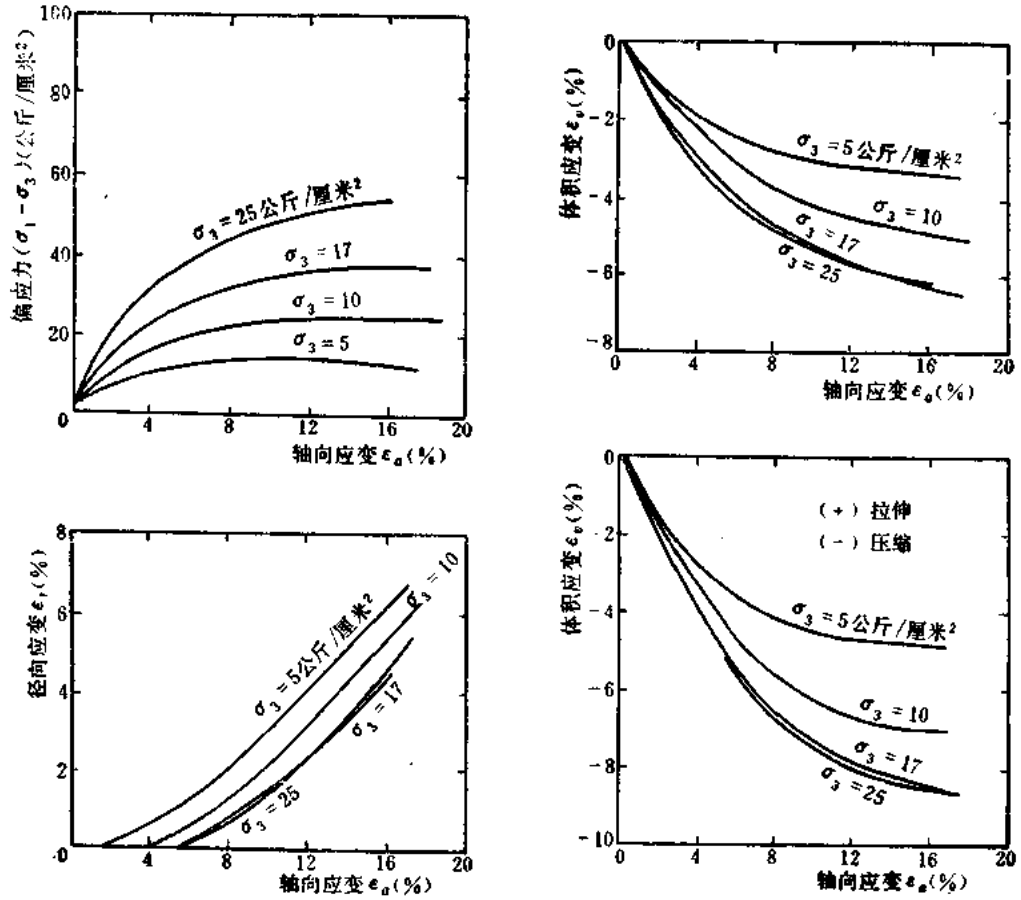


图 19-9-3　迈卡坝花岗片麻岩的三轴压缩试验成果

第十节　堆石坝的变形

一、垂直沉陷

抛填式堆石坝的沉陷一般很大，个别甚至达坝高的5%，一般为1～2%。而经过碾压的堆石坝，可小到坝高的0.05%。垂直沉陷对于钢筋混凝土斜墙堆石坝影响最大。这种斜墙的沉陷，常在第一次水库蓄水完成大半，以后沉陷速率渐慢，由于堆石自重关系，沉陷方向渐指向坝基。经过振动碾碾压的塞沙纳坝斜墙，最大沉陷也发生在坝高40～45%处，但只有12厘米。

土斜墙堆石坝垂直沉陷与刚性斜墙堆石坝相仿，土心墙堆石坝则更多取决于土的性质和压实状况，情况与土坝类似。

堆石坝的沉陷速率也随时间而减慢。若令ΔH为时间t_1和t_2的时段内的相对沉陷值，即$\Delta H=\frac{S}{H}\times100\%$（$S$为沉陷值，$H$为坝高），则可有下列关系：

$$\Delta H=\alpha\lg\frac{t_1}{t_2} \qquad (19\text{-}10\text{-}1)$$

式中，α约为经验系数，粘土斜墙堆石坝一般约为0.2，个别达0.7；粘土心墙堆石坝近于0.7；刚性斜墙堆石坝（抛填堆石）为0.2～1.05。

二、向下游位移（横向位移）

刚性斜墙堆石坝向下游的水平位移与垂直沉陷的比值，随堆石坝上游坡率增大而增大，一般情况，位移合成方向与上游坝坡面垂直。横向位移与垂直沉陷成正比，最大值也发生在沉陷最大的坝剖面上。

土斜墙堆石坝的横向位移一般较小，与垂直沉陷的合成方向也不与坝坡垂直，但横向位移一般为垂直沉陷的40～70%。当库水位上升时，横向变形增大，但有滞后一个月现象，水位降落时有回弹。最大横向位移也并不就与最大垂直沉陷的位置一致。

土心墙的坝顶横向位移很小，例如仅为坝高的0.02～0.18%，甚至为零。但坝壳堆石体却有颇大的

横向位移，最大横向位移发生在下游坡的中部，可达堆石高度的1～1.4%。许多土心墙堆石坝观察到初次部分蓄水时坝顶向上游位移。这主要是坝壳浸水后对心墙压力减小的缘故。随着水位再升高，心墙逐渐向下游位移。土心墙坝顶上下游两侧横向位移不相等，致使在坝顶产生轴向裂缝，这是很常见的。

横向位移，一般情况下在河谷中心处最大，近岸坡处接近于零。蓄水第一年横向位移可达最终值的60%；经过三、四年蓄水后，当坝体垂直沉陷趋向稳定时，横向位移可出现部分回弹现象。横向位移常滞后于库水位的上升。坝顶横向位移一般略小于垂直沉陷，其比值一般为0.2～0.9，个别大于1，在同一座坝中各处的比值并不一致。

重力墙堆石坝的坝顶沉陷很小，浆砌石墙沉陷只为坝高的0.01～0.025%，干砌石墙约为坝高的千分之一、二；水平位移更小，且回弹性质更明显。

三、顺坝轴向位移（纵向位移）

岸坡较陡时，堆石向河谷方向移动。有些坝岛向上游，在水压力下两岸堆石也被压向中部。纵向位移不但与河谷形状有关，还与施工抛填方向有关。纵向位移方向与抛填方向正好相反。

土心墙的纵向位移，施工期与竣工后的情况不同。施工期的纵向位移以中部为最大，基础面和坝顶为零；竣工后则以坝顶为最大，基础面为零。

陡岸坡附近，土心墙或堆石的纵向位移较大，因此，在这区域的坝顶易产生上下游方向的裂缝。在施工期，纵向位移比横向位移大，而水库蓄水后，后者却比前者大得多，故坝面点的位移在施工期与蓄水期有完全不同的方向。

许多陡至1:1的岸坡与坝体心墙的交界面，都未发现滑移，但在插入坝体的小截水墙的顶部边界，已观察到滑移现象。

主要参考文献

[1] 陈明致、金来鳌，堆石坝设计，水利出版社，1982年。

[2] 水利电力部第五工程局、东北勘测设计院，土坝设计，水利电力出版社，1978年。

[3] 华东水利学院《土石坝工程》翻译组，土石坝工程，水利电力出版社，1978年。

[4] 方正三，沥青混凝土在土石坝防渗上的应用，科学出版社，1979年。

[5] Айрапетян, Р.А., Проектирование Каменно-Земляных и Каменнонабросных Плотин, Энергия, 1975.

[6] Моисеев, С.Н., Каменно-Земляные и Каменнонабросные Плотины, Основы Проектирования и Строительства, Изд. 2-Е, М, Энергия, 1970.

[7] Department of the Army, Corps of Engineers, Earth and Rock-Fill Dams (General Design and Construction Considerations) EM1110-2-2300, 1 March 1971.

[8] Sharard I.L., Woodward R.I., Gizienski S.F., Clevenger W.M., Earth and Earth-Rock Dams, 1963.

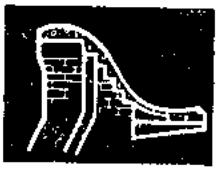
[9] Golzé, A.R., Handbook of Dam Engineering, Chapter 7, Design of Rockfill Dams, Van Nostrand Reinhold Company, 1977.

[10] Eighth International Congress on Large Dams (Vol.III), Question No.31, "Design, Methods of Construction and Performance of High Rockfill Dams (Above or About 80 m)", 1964.

[11] Tenth International Congress on Large Dams Vol.I, Question No. 36, "Recent Developments in the Design and Construction of Earth and Rockfill Dams", 1970.

[12] Eleventh International Congress on Large Dams Vol.III, Question No. 42, "Impervious Elements and Slope Protection on Earth and Rockfill Dams", 1973.

[13] Transactions of The Thirteenth International Congress on Large Dams(Vol.I), Question No.48, "Interface Problems of Dams", 1979.



第二十章　砌　石　坝

编 写 人

黎展眉（贵州省水电厅）

审 订 人

李津身　上官能（湖南省水电勘测设计院）

Stone Masonry Dams 20

第二十章 砌 石 坝

第一节 概 述

一、建设概况

我国砌石坝建筑历史悠久，早在公元前214年(秦始皇33年)，即在广西灵渠的枢纽工程修建了“人”字形溢流砌石坝——由铧嘴及大小天平组成，实现了“三分漓水七分湘”的可靠分流，达到了引湘入漓的目的。该枢纽在设计布置及施工质量方面，技术水平很高，至今仍然运用正常，反映了我国古代劳动人民的智慧和水利建设的成就。公元833年(唐太和七年)，在浙江鄞县修建了长126米、高27米的溢流砌石坝——它山堰。1927年，在福建厦门修建了高27.3米的上里浆砌块石拱坝，至今运行正常。最近一、二十年来，我国砌石坝发展较广泛。据不完全统计，砌石坝分年代发展情况如表20-1-1所示。由表可见，目前我国已建成坝高15米以上的各类砌石坝在千座以上，加上正在兴建的工程，总数在1600座以上。国内砌石坝主要修建于六十、七十年代，尤以七十年代发展较快。五十年代末期至六十年代以发展砌石重力坝为主，七十年代以发展拱坝为主，同时也出现了较轻型的支墩坝或构造较复杂的其他坝型。

表 20-1-1 国内砌石坝修建年代统计 (单位：座)

类别＼年代	已建工程							正建工程
	五十年代以前	五十年代	六十年代	七十年代	八十年代初	合计	百分比(%)	
重力坝	2	35	112	227	16	392	32.67	54
(百分比，%)	(50.00)	(85.37)	(63.64)	(25.57)	(17.58)			(13.5)
拱坝	2	6	56	591	66	721	60.08	340
(百分比，%)	(50.00)	(14.63)	(31.82)	(66.55)	(72.53)			(85.0)
支墩坝	0	0	4	35	4	43	3.58	2
(百分比，%)			(2.27)	(3.94)	(4.40)			(0.5)
其他	0	0	4	35	5	44	3.67	4
(百分比，%)			(2.27)	(3.94)	(5.49)			(1.0)
合计	4	41	176	888	91	1200	100	400
(百分比，%)	(0.33)	(3.42)	(14.67)	(74.00)	(7.58)			(100)

注 1.本表为国内22个省(自治区)、市的不完全统计数字，大约统计至1981年底。
2.只统计坝高15米以上、库容10万立米以上的工程。
3.其他一栏系指硬壳坝、空腹重力坝等坝型，但未包括浆砌石直墙的干砌石或堆石坝。

二、坝型分类及其特点

据不完全统计资料，国内已建砌石坝分类情况如表20-1-2所示。从表中可看出，国内砌石坝以中小工程为主，小(1)、小(2)型工程约占87%；按坝高分，则15～50米坝高范围内的工程约占93%，坝高15～30米的工程约占70%；随着筑坝技术水平的提高，在广泛发展的基础上，也逐步出现了一些中型工程，乃至大型工程。目前已建大(2)型工程9处，中型工程143处，坝高70～100米的工程14处，高于100米的工程1处。在建工程中，也有不少大中型工程。

国内砌石坝按坝型可分为以下几种类型。

(一) 砌石重力坝

实体的砌石重力坝是国内发展较早的坝型，目前数量虽不及砌石拱坝，但仍是砌石坝的主要坝型之一，且在大中型工程中所占的比例较其他坝型为多。从表20-1-2可以看出，9处已建大(2)型工程中，砌石重力坝占了7处；在143处中型工程中，砌石重力坝约占一半；在13处坝高70～100米的工程中，重力坝为9处，约占70%。由此可见，实体重力坝在砌石坝中占有重要的地位。已成最高的有河北朱庄水库砌石重力坝，坝高95米，库容4.36亿立方米。

表 20-1-2　　国内已建砌石坝分类统计　　（单位：座）

类别	合计	按库容分（万立方米）				按坝高分（米）				
		大(2)型 1～10万	中型 1000～10000	小(1)型 100～1000	小(2)型 10～100	15～30	30～50	50～70	70～100	>100
重力坝	392	7	74	158	153	246	112	25	9	0
（百分比，%）	(32.67)	(77.78)	(51.75)	(34.50)	(25.93)	(62.75)	(28.57)	(6.38)	(2.30)	
拱坝	721	1	54	266	400	521	161	35	3	1
（百分比，%）	(60.08)	(11.11)	(37.76)	(58.08)	(67.80)	(72.26)	(22.33)	(4.85)	(0.42)	(0.14)
支墩坝	43	0	9	15	19	30	10	2	1	0
（百分比，%）	(3.58)		(6.29)	(3.27)	(3.22)	(69.77)	(23.25)	(4.65)	(2.33)	
其他	44	1	6	19	18	34	8	2	0	0
（百分比，%）	(3.67)	(11.11)	(4.20)	(4.15)	(3.05)	(77.27)	(18.18)	(4.55)		
合计	1200	9	143	458	590	831	291	64	13	1
（百分比，%）	(100)	(0.75)	(11.91)	(38.17)	(49.17)	(69.25)	(24.25)	(5.33)	(1.08)	(0.09)

注　1.本表资料来源同表20-1-1。

2.按库容分的百分比是对相同规模等级不同坝型的工程而言；按坝高分的百分比是对同一坝型不同坝高而言。

砌石重力坝坝身材料一般为水泥砂浆砌石，胶结材料标号可以按不同部位分区，约30号～100号，一般用水泥砂浆。早期所建小型重力坝，也有采用混合砂浆（石灰、水泥或烧粘土、水泥等混合）的，个别采用石灰砂浆，目前已基本不用。最近十余年，首先在砌石重力坝中采用了两种新的胶结材料。一种是小石子水泥砂浆，最早应用于陕西二龙山砌石重力坝；另一种是细石混凝土，最早应用于闽、浙一些中型砌石重力坝，后来推广到大型工程。如已建的浙江长诏、皎口重力坝以及正建的福建峰头重力坝。

（二）砌石拱坝

砌石拱坝是近十余年来国内发展较广泛的一种坝型。从表20-1-1可以看出，七十年代修建了591座砌石拱坝，占七十年代所建砌石坝的总数888座的67%，约为现有砌石坝统计总数1200座的一半。在五十及六十年代，河南、河北修了一批大中型砌石重力拱坝，湖南修了一些一般厚度及规模的砌石拱坝；接着川、浙、闽、黔、晋、鲁、桂等地在大量修建砌石小拱坝（坝高15米以下）的基础上，逐步发展一些中小型甚至大中型砌石拱坝。目前已建最高的为河南群英砌石重力拱坝，该坝高101.3米，库容1950万立米。

砌石拱坝坝身材料与砌石重力坝基本相同，所用胶结材料也基本相同。但因坝身较薄，对强度或整体性要求较高，故胶结材料标号一般在100*左右，个别大中型工程还有所提高，混合砂浆也基本不用。

（三）砌石支墩坝

砌石支墩坝主要是在七十年代发展的，但数量不多；如表20-1-1所列，已建工程43处，占现有统计总数的3.58%。已建支墩坝中又有连拱坝和大头坝两种，数量以连拱坝居多。已建最高的砌石连拱坝，有河北蔚沟门溢流砌石连拱坝，该坝高45米，库容5000万立方米；最高的砌石大头坝有湖南源口单支墩大头坝，高63米，广西那岸大头坝，坝高56米，库容1950万立方米。

一般支墩及挡水结构材料，都采用浆砌石，但广西的支墩坝多用混凝土与浆砌石两种材料配合（称混合型结构），挡水结构用混凝土，支墩用浆砌石，如那岸大头坝，便是由混凝土头部和浆砌石支墩所组成的。

（四）其他坝型

最近一、二十年来，国内砌石坝在实体重力坝的基础上加以演变，出现了浆砌石空腹重力坝、浆砌石硬壳坝、框格填渣坝等坝型。它们的主要特点是利用坝内空腹或干砌石填料等，以减小渗透压力，节省水泥或坝体工程量，从而降低造价。这些坝型中，已建规模较大的工程有：湖南岩屋潭空腹重力坝，该坝高66米，库容1.03亿立方米，坝身材料腹顶以下采用埋石混凝土，腹顶以上为浆砌石；湖南杉木河溢流硬壳坝，坝高47米，库容1610万立方米；广东伯公坳溢流硬壳坝，坝高32米，库容1080万立方米；河北小龙潭框格填渣坝，坝高39.6米，库容700万立方米。

砌石空腹重力坝开始主要修建在湖南省，目前逐渐推广到赣、闽、桂、陕等地。硬壳坝主要分布在湘、粤、浙几省；框格坝主要修建在河北省。

各类型砌石坝的一些工程特性如表20-1-3、表20-1-4、表20-1-5和表20-1-6所示。

砌石坝的几种主要坝型(重力坝、拱坝及支墩坝)在本手册中都有与之对应的混凝土坝的坝型，几种坝型的设计原理及方法与相应坝型的混凝土坝基本相同。共性的内容详见混凝土坝各有关章节，本章主要说明在砌石坝设计中与混凝土坝不同之处。

三、砌石坝的适用性与发展趋势

我国砌石坝在不长的时期内能得到如此广泛的发展，不是偶然的，主要是砌石坝比较能适应目前国内许多兴修水利水电工程的地区的自然条件及社会经济条件。我国幅员辽阔，不少地方分布有山区或丘陵区，这些地区往往也是水利资源丰富和迫切需要灌溉的地方。由于山区及丘陵区一般石料丰富，土料较缺，即使有适宜的土坝料场，也基本用于修筑了土坝(国内土坝在五十年代即得到较广泛的发展)；加之近一、二十年国内各地水泥工业在逐步发展，在中小型水利水电工程中采用水泥作建筑材料已不是困难的事；再有，目前的农业实行生产责任制，农村劳动力渐趋紧张，在机械化条件较差的情况下，砌石坝所需劳力一般较土坝或土石坝少得多，因此易被采用；在三材及资金的耗费方面，砌石坝也较混凝土坝为省。主要基于以上这些原因，砌石坝是近一、二十年来较多采用的一种当地材料坝。归纳起来，砌石坝主要有以下几方面优点：

(1)主要建筑材料——石料，以及胶结材料所用的砂、砾料，可以就地取材。水泥、钢材、木材的消耗较混凝土坝小。投资也较省。

(2)砌石是我国传统的民间工艺，便于群众性施工。施工技术较简单，易为广大群众掌握。

(3)与土坝、土石坝相比，在同样可以就地取材的情况下，浆砌石坝工程量要小得多，而且可以分年投工，逐年完成。

(4)坝身溢流条件好，技术措施简单。溢洪问题较土坝易于解决。

(5)与混凝土坝相比，每方工程水泥用量少，散热条件较好，无需复杂的温控措施，坝体分缝和止水等细部结构也较简单。

(6)施工导流及渡汛问题较土坝或土石坝易于解决。施工期可预留缺口导流渡汛；允许洪水漫坝；一般无需复杂的渡汛措施。

(7)雨季对施工影响不大，全年有效施工期较长。

(8)可以分期施工，分期受益。

(9)对施工机械设备要求比较灵活，可土可洋。

(10)建成后的维修及处理工作较简单。

砌石坝也有它的缺点。目前机械化程度一般较低(特别是中小工程)，还是以人工为主，在备料、运输及砌筑等环节，大都未能摆脱繁重的体力劳动，也不便于全面机械化施工；与混凝土坝相比，所费劳力(特别是人工劳动方面)较多，劳动生产率和施工速度较低，不能大规模机械化施工；施工质量难于严密控制，砌体的均匀性往往较差。然而，我国是一个幅员辽阔、人口众多、工业及施工机械化水平不高的发展中国家，在水工建设中绝大多数是中小型工程，而在中小型工程中又绝大多数为土石坝和砌石坝，上面所述砌石坝的主要优缺点也正是它较能适应目前我国国情之处。估计在今后相当长的一段时期内，砌石坝仍将作为我国坝工建设的一个重要方面，更加广泛地发展。

我国目前所发展的砌石坝与古老的这种坝型相比较，并不是简单的重复或单纯的数量增加，而是在很多方面发生了质的变化，反映了我国砌石坝技术新的特点与水平。首先，它没有受古老坝型和传统观念的束缚，在各方面有所创新。在结构形式方面，砌石拱坝发展较广泛，且出现了多种形式，如单曲、双曲、周边缝、底缝拱坝，水平拱圈有三心拱、二心拱、大头拱、螺线形拱等。另外，也出现了大头坝、空腹重力坝、硬壳坝等坝型。在建筑材料方面，胶结料由传统的砂浆扩展到小石子水泥砂浆和细石混凝土；砂料由河砂扩展到机制砂、山砂等；掺外加剂也从混凝土扩展到砂浆；石料规格要求，也因地制宜，有所放宽。坝身结构方面，防渗设施除传统的浆砌料石加勾缝外，还大量发展了混凝土防渗面板和防渗心墙、钢丝网水泥喷浆等形式，以及廊道与排水，各种溢流面板设施等。另外，在施工技术、砌体试验、理论研究等方面，也都有所发展，如对于施工各环节实现机械化的尝试，大体积砌体试件的变形试验以及砌体非均质(异弹模)影响的试验研究，砌石坝的原型观测及模型试验研究等。

我国砌石坝在近一、二十年广泛实践的基础上，积累了丰富的经验，随着技术水平的不断提高，工程难度逐渐变大，目前发展趋势主要表现在以下几方面：

1.工程规模扩大 最近十余年出现了一大批坝高50～70米的中型砌石坝，坝高百米左右的坝也有几

表 20-1-3 国内若干砌石

序号	坝名	地点	库容（万立方米）	坝高（米）	坝顶长（米）	坝顶厚（米）	坝底厚（米）	坝坡 上游	坝坡 下游	坝体工程量（万立方米）	建筑材料
1	朱庄	河北沙河	43600	95	544	6	—	—	—	砌石47.9 混凝土62.6	水泥砂浆砌石
2	口上	河北武安	2460	77	160	6	58	—	—	—	—
3	石门	河南辉县	3000	90.5	220	—	79	—	—	砌石38	水泥砂浆砌石
4	青天河	河南博爱	1726	72	154	—	67	1:0.05 1:0.25	1:0.75	砌石20.3	50#、75#、100# 水泥砂浆砌石
5	金家洞	湖南溆浦	1480	58	159.5	4	49.7	1:0.15	1:0.6	砌石3.5 混凝土2.8	50#、80# 水泥砂浆砌石
6	水府庙	湖南湘乡	37000	35.4	241	8.8	28	1:0.15	1:0.65	砌石8 混凝土1.4	水泥砂浆砌石
7	黄龙带	广东从化	9000	63	180	5	50	1:0.05	1:0.75	砌石10.4 混凝土3	50#、75#、100# 水泥砂浆砌石
8	云霄	广东郁南	2460	43.5	163.5	—	—	1:0.1	1:0.7	砌石6.3 混凝土1.1	水泥砂浆砌石
9	蛟口	浙江鄞县	10960	66	405	5	—	1:0 1:0.2	1:0.8	48.2	细石混凝土砌石
10	长诏	浙江新昌	16400	60	211	4	—	1:0 1:0.25	1:0.7	25.0	细石混凝土砌石
11	青菜河	贵州仁怀	600	47.3	98	4	40	1:0.15	1:0.8	5.05	50#、60#、80# 水泥砂浆砌毛块石
12	胡芦口	四川威远	7580	72	215	7	—	—	—	砌石19.76 混凝土7.05	水泥砂浆砌条石
13	黄岑	湖南宜章	1470	60.6	200	—	54	1:0.15	1:0.75	砌石10.45 混凝土1.8	50#、80# 水泥砂浆砌石
14	大江边	湖南祁阳	5000	55	154	—	48.5	1:0.15 1:0.20	1:0.75	砌石10.3 混凝土1.25	50#、80# 水泥砂浆砌石

表 20-1-4 国内若干砌石

序号	坝名	地点	库容（万立米）	坝型	坝高（米）	坝顶厚（米）	坝底厚（米）	河谷形状及跨高比	厚高比	外半径（米）	中心角（度）	坝顶弦长（米）	最大应力(公斤 分析方法	最大应力(公斤 拱圈 拉	最大应力(公斤 拱圈 压
1	群英	河南修武	1650	重力拱坝	101.3	4.5	52	$\frac{V}{1.3}$	0.51	~110.5	~80	—	拱冠梁法	0.12	10.3
2	东石岭	河北沙河	7073	重力拱坝	82	8	41	$\frac{U}{2.5}$	0.50	125.5~123.3	16.5~109.5	—	—	—	—
3	陈村裕	山西绛县	357	单曲螺线拱	58.2	4.5	15.3	1.76	0.26	~77	~86	—	—	—	—
4	车往沟	山东泰安	—	单曲	19.2	0.9	1.2	$\frac{U}{1.35}$	0.063	—	40~100	25	纯拱法	23	53.2
5	寨西	安徽歙县	4.4	单曲铰拱	15.9	1	1.2	梯形 2.83	0.075	24	~142	—	—	—	—
6	大封门	广东增城	560	变圆心变半径	46.9	—	12	$\frac{V}{2.9}$	0.26	~80.8	~120	140	—	—	—
7	板峡	广西永福	9820	双曲	60	4	17	梯形 2.6	0.283	~98.6	~113.8	—	—	—	—
8	方坑	浙江武义	710	双曲	80	3	10	$\frac{V}{1.38}$	0.125	~56.5	82~152	—	拱冠梁法	9.5	39.9
9	大江口	湖南涟源	4430	双曲	82	5	25	梯形 2.13	0.33	~118	~95.8	—	—	—	—
10	铜坑溪	浙江天台	250	双曲	48	3.3	5	$\frac{V}{1.34}$	0.104	—	80~143 ~110	—	拱冠梁法	7.8	26
11	长板溪	浙江天台	—	双曲	20	0.8	1	$\frac{V}{2.15}$	0.05	—	80~95	—	拱冠梁法	7	40.6
12	南溪	福建福鼎	5600	双曲	67.1	3	18.82	$\frac{V}{3.31}$	0.292	—	~128	—	拱冠梁法	4.9	24.5
13	龙岭下	福建浦城	1250	双曲	52.5	2.5	15	$\frac{V}{2.68}$	0.289	—	~132	139	拱冠梁法	3.1	16.9
14	上里	福建厦门	105	单曲	27.3	—	8.3	4.14	0.296	—	~78.2	113	纯拱法	19.8	36.8

重力坝工程特性表

泄洪方式及孔口尺寸	坝基情况	基岩摩擦系数	地基处理	坝身防渗措施	建成年月	运行情况及备注
坝身溢流底流消能6孔，每孔宽14米	石英砂岩，有软弱夹层		灌浆，排水，增加压重，几个坝段并键等措施	混凝土防渗面板	1979	
挑流	石英砂岩	—	—	混凝土防渗墙	1969.8	
坝顶挑流	片麻岩	—	—	—	1974.12	
坝顶挑流	白云质灰岩	0.65	帷幕	混凝土防渗面板	1972.12	
坝顶2-10×9弧门	碴石	0.7	帷幕、排水	150*混凝土防渗面板	1973.2	平面上呈折线形
坝顶15-8×5弧门	砂质板岩	0.53	帷幕	140*混凝土防渗面板	1958.9～1959.10	正常
坝顶挑流，2-8×7弧门	—	—	—	—	—	
坝顶挑流，2-8×5弧门	花岗岩	0.62	帷幕	150*混凝土防渗面板	1971	坝体轻微渗水
坝顶6-10×6弧门	凝灰流纹斑岩	0.6～0.65右坝头0.3	帷幕，断层挖截水井	混凝土防渗面板	1970～1974	正常
坝顶6-8×5弧门	凝灰岩	0.3～0.7	帷幕，断层挖截水井，坝后混凝土齿墙	混凝土防渗面板	1978	
河岸式	白云质灰岩	0.6	—	200*、150*混凝土防渗面板	1976	
坝身溢流，底流消能	砂泥岩互层，有软弱夹层	—	帷幕，排水，坝后设抗力体加重	混凝土防渗墙	1979	正常
坝顶泄洪	花岗岩	—	—	混凝土防渗面板	已成	
坝顶泄洪	砂岩	—	排水	混凝土防渗面板	1972.3	正常

拱坝工程特性表

拱冠梁/(厘米²) 拉	拱冠梁/(厘米²) 压	泄洪方式	坝体主要建筑材料	坝基情况	地基处理	坝身防渗措施	建成年月	运行情况及备注
—	16.3	坝顶挑流	100*水泥砂浆及小石子砂浆砌块石	石灰岩	帷幕	200*混凝土防渗面板	1968～1971	良好
—	—	坝顶挑流	水泥砂浆砌块石	石英砂岩及花岗片麻岩	—	混凝土防渗墙	1969	正常
—	—	坝顶挑流	水泥砂浆砌块石	安山岩、灰岩	—	—	已成	
—	—	坝顶	80*水泥砂浆砌块石	花岗岩	—	150*混凝土防渗心墙	1967	正常
—	—	坝顶	100*水泥砂浆砌块石	砂岩	—	—	1972	正常
—	—	坝顶挑流	80*、100*水泥砂浆砌石	花岗岩	—	150*混凝土防渗心墙	1970～1978	坝体局部渗漏，其他正常
—	—	坝顶	细石混凝土砌块石	石英砂岩夹页岩	—	—	1981	
7	16.6	坝顶	100*细石混凝土砌块石	凝灰流纹岩	—	混凝土防渗墙	兴建中	
—	—	坝顶	150*细石混凝土砌块石	泥质灰岩	—	—	兴建中	
6.1	25.1	坝顶	100*细石混凝土砌块石	花岗岩	—	150*混凝土防渗墙	1972	正常，最大倒悬度1/5
31.5	39.7	—	100*水泥砂浆砌条石	花岗岩	—	200*混凝土防渗墙	1977	正常
9	26.2	坝顶	细石混凝土砌块石	凝灰流纹岩	—	—	1979	
9.3	23.5	坝顶	细石混凝土砌块石	凝灰熔岩	—	混凝土防渗心墙	1976	正常
—	—	河岸式	水泥砂浆砌毛块石	花岗岩	—	水泥砂浆抹面	1927	正常

序号	坝名	地点	库容（万立米）	坝型	坝高（米）	坝顶厚（米）	坝底厚（米）	河谷形状及跨高比	厚高比	外半径（米）	中心角（度）	坝顶弦长（米）	最大应力（公斤/平方厘米） 分析方法	拱圈 拉	拱圈 压
15	河口	四川威远	6740	变中心大头拱	57	2.6	14	$\frac{V}{1.64}$	0.246	~56	~120	93	纯拱法 拱冠梁法	11.1	40.5
16	官厅	四川青神	1350	双曲	52.8	3	15.2	$\frac{U}{2.15}$	0.278	~55	~120	112.9	—	—	—
17	长沙坝	四川威远	3470	单曲	52	1.8	15	$\frac{U}{2.5}$	0.308	73.8	~110	116	纯拱法 拱冠梁法	20.6	45.7
18	红旗	四川垫江	737	变中心变截面	45.3	1.8	9.5	梯形 1.9	0.21	33.6~58.7	59~110	—	拱冠梁法	9.5	37
19	岩脚山	贵州修文	930	单曲	56	5	16	$\frac{V}{2.5}$	0.286	75	~121	140	—	—	—
20	川矸	贵州凤岗	1050	单曲	41	4	8	2.78	0.195	49	~133	114	—	—	—
21	平屋	贵州赤水	—	单曲	12	0.8	0.8	梯形 2.92	0.067	32	13.1~60	33.7	纯拱法 拱冠梁法	47 21.6	83 39.4

表 20-1-5 国内若干砌石连

序号	坝名	地点	坝高（米）	支墩间距（米）	跨数	坝坡系数 上游（拱圈）	坝坡系数 下游（支墩）	拱圈中心角（度）	拱圈半径（米）	拱厚（米） 拱顶	拱厚（米） 拱底
1	野沟门	河北邢台	45	15	8	0.4	0.2	160	$r_0=7.6$	2.5	5
2	滴水崖	山东临朐	35	20	10	0.5	0.4	180	$r_H=10$	1.2	2.95
3	独山	广西柳城	33	6	28	1.0	0.3	180	$r_H=3$	0.354	—
4	墮下	广西宁明	31	10	5	0.8	0.1	124	$r_0=5$	0.6	1.2
5	黄岩底	山东栖霞	30.5	10	4	0.7	0.35	180	$r_B=5$	1.5	3.5
6	立新垮	四川泸县	27.48	11.82	9	0.45	0.25	134.75	$r_0=5.42$	0.9	2.1
7	那拉	广西田林	22	10	9	0.7	—	180	$r_0=4.45$	0.9	0.9
8	四李	四川叙永	20	15	3	0.0	1.4	120	$r_B=8.7$	0.6	2.8

表 20-1-6 国内砌石坝其他

序号	坝名	地点	库容（万立米）	坝型	坝高（米）	坝顶长（米）	坝顶厚（米）	坝底厚（米）	坝坡系数 上游	坝坡系数 下游	坝体工程量（万立米） 砌石	坝体工程量（万立米） 混凝土
1	那岸	广西大新	1950	混合型大头坝	56	280						
2	沅口	湖南江永	3870	大头坝	63	406	—	60	0.5	0.5	26.7	5.46
3	岩屋潭	湖南沅陵	10300	空腹重力坝	66	147	6	50.6	0.15	0.7	9.7	
4	黄金堰	湖南平江	560	空腹重力坝	28	84	—	22.1	0.2	0.8	—	
5	黄土溪	湖南麻阳	4768	硬壳坝	35.5	76.5	—	38.5	0.3	0.75	16.57	
6	杉木河	湖南永顺	1610	硬壳坝	47	199	—	—	0.3	0.65	2.7	0.1
7	伯公坳	广东惠阳	1080	硬壳坝	32	135	—	—	0.1	0.7	—	
8	黄金洞	广东乐昌	100	硬壳坝	18	31	—	—	0.2	0.8	—	
9	百丈漈	浙江文成	—	硬壳坝	22.6	41.7	—	—	0.6	0.7	—	
10	小龙潭	河北涞县	700	框格填碴坝	39.5	217.5	—	—	0.1	0.9	15.7	
11	老虎沟	河北兴隆	1220	框格填碴坝	29	196	—	—	0	1	—	

续表

拱冠梁应力（兆帕/厘米²） 拉	压	泄洪方式	坝体主要建筑材料	坝基情况	地基处理	坝身防渗措施	建成年月	运行情况及备注
16.7	23.7	河岸式	100*水泥砂浆砌条石	砂岩，有页岩夹层	帷幕、固结灌浆	水泥砂浆勾缝	1967～1972	正常
—	—	河岸式	—	泥质砂岩	灌浆、混凝土梁、条石封砌体	—	1972～1976	正常
15.2	22.4	坝顶	100*水泥砂浆砌条石	砂岩夹页岩	帷幕、固结灌浆	150*水泥砂浆勾缝	1970～1971	坝基、坝肩渗漏，已处理
20.5	37.6	坝顶	100*水泥砂浆砌条石	灰岩、煤页岩、砂岩	钢筋混凝土垫座	1:1水泥砂浆勾缝	1965～1967	正常
—	—	河岸式	—	白云质灰岩，有页岩夹层	灌浆、钢筋混凝土垫座	—	1972	正常
—	—	坝顶	细石混凝土砌块石	灰岩、断裂、岩溶发育	灌浆、混凝土塞、搭桥等	—	1977	库区有少量渗漏，其他基本正常
54.4	60	坝顶	100*水泥砂浆砌料石	砂岩	—	水泥砂浆勾缝	1976	正常

拱坝工程特性表

筑坝材料 拱圈	支墩	泄洪方式	坝基情况	坝体防渗措施	建成年月	运行情况
浆砌石	浆砌石	坝顶	花岗片麻岩	坝面喷浆	1976.6	正常
80*浆砌石	80*、50*浆砌石	溢洪道	花岗片麻岩	混凝土防渗墙	1975	有渗水
200*混凝土	50*浆砌石	溢洪道	石灰岩	—	1972.12	正常
80*浆砌混凝土预制块	50*、80*浆砌石	坝顶	石英砂岩	150*混凝土防渗心墙	1974.4	正常
50*、100*浆砌石	50*、80*浆砌石	坝顶	花岗岩	—	1970	不详
100*浆砌条石	浆砌条石	溢洪道	粘土页岩	水泥砂浆勾缝	1970	正常
200*混凝土	80*浆砌石	坝顶	石英砂岩	—	1978	正常
100*浆砌条石	100*浆砌条石	坝顶	红砂岩	水泥砂浆勾缝	1977	正常

坝型若干工程特性表

建筑材料	泄洪方式	坝基情况	坝基处理	坝身防渗措施	建成年月	运用情况及备注
	坝顶溢流	石灰岩，有石灰华	帷幕，截流墙		1969～1974	正常
水泥砂浆砌石	坝顶泄洪	灰绿色细砂岩	帷幕，排水	150*、200*混凝土防渗面板	—	
水泥砂浆砌石、块石混凝土	坝顶泄洪 5-10×9弧门	冰碛岩	帷幕，排水	混凝土防渗面板	1976～1978	正常
水泥砂浆砌石	坝顶 9-4×2.5平门	板岩，$f=0.6$	利用空腹排水	混凝土防渗面板	1968～1969	
水泥砂浆砌石及填料	坝顶泄洪 4-9×9弧门	红色砂岩与页岩互层	—	混凝土防渗面板	1965～1972	良好
水泥砂浆砌石及填料	坝顶泄洪	紫红色石英砂岩	—	混凝土防渗面板	1966～1970	良好
水泥砂浆砌石及填料	—	砂岩	—	混凝土防渗墙及防护面	1970～1974	溢流面有微小裂缝，其他正常
水泥砂浆砌石及填料	—	石灰岩	—	水泥砂浆抹面两次	1970～1972	正常，1973.6过水深4米
水泥砂浆砌石及填料	—	凝灰熔岩	—	钢筋混凝土及钢丝网喷浆防渗面板	～1967	正常
水泥砂浆砌石及填料	河岸式	灰岩	—	—	～1972	地震后微小裂缝9条，其他正常
—	坝顶溢流	灰岩	—	—	～1980	良好

处，库容1亿立方米的大型工程由五十年代末期的1处（湖南水府庙砌石重力坝）增为8处。在建工程中有不少是大中型工程。

2.结构型式渐趋新颖轻型　如上所述，砌石坝发展了不少新颖的结构型式。其中最主要的特点是向轻型化发展。砌石拱坝、砌石支墩坝的坝体断面渐薄，且修建了一批较薄的砌石拱坝。砌石拱坝设计的应力控制指标也有所放宽。

3.溢流坝增多，单宽流量渐大　近十几年所建的砌石坝中，溢流坝所占比例较大。大量的溢流砌石拱坝，多采用布置紧凑的坝顶溢流方式。设计单宽流量也增大，个别在100立方米/秒·米以上，如朱庄重力坝达163.7。

4.对地基的要求逐渐放宽　随着地基处理技术的发展，不少地区在不良地基（软弱基岩以及软弱夹层、岩溶或断裂发育的基岩等）上建成了一些砌石坝，一般能正常运用。随着砌石拱坝设计与施工技术的提高，对河谷跨高比的要求也有所放宽。一般在跨高比为5左右的河谷中修建中小型砌石拱坝，已不是很困难的事。

第二节　砌石坝的建筑材料

一、石　料

石料是砌石坝的主要建筑材料，常用石料的岩石类别有花岗岩、砂岩、石灰岩等；泥质红砂岩、页岩、泥质砾岩等，不宜用作石料。

（一）对石料的要求

1）砌体石料要求新鲜、完整。风化、半风化、有裂缝的石料不能使用。

2）易于风化、软化的岩石，不能用作建筑材料。

3）对石料外形的要求应因地制宜，在可能条件下力求规整。

4）一般要求石料的饱和极限抗压强度在400公斤/平方厘米以上，或相当于20×20×20立方厘米的试件，在饱和情况下作轴心抗压试验，其标号达400号以上。

（二）石料按外形分类

1.细料石　为规则的长方形六面体，一般尺寸为40×40×(60,80,100)厘米或30×30×(60～80)厘米，至少有五个表面修琢比较平整。地方上有称为料石、条石或细条石的。

2.粗料石　外形轮廓要求与细料石基本相同，但表面不修琢。上下两面基本平整。地方上有称为粗条石、毛条石、毛料石或条石、料石的。

3.块石　一般由成层岩石爆破而成。要求上下两个面大致平行，其余四个面修除尖角、薄边，石块厚度不小于20厘米。地方上有称为方块石、毛料石的。

4.毛石　为爆破产物，不进行加工。要求单块重量不小于25公斤，中厚不小于15厘米。地方上有称为乱毛石、块石、片石的。块石、毛石均应选取适当大块度的，片状毛石的长厚比亦应控制，不宜过大。

（三）石料的强度标号

石料在使用前，一般应进行有关物理力学指标的试验，以鉴定其均一程度及在工程中的使用性能。常用的天然石料的性能可参见第十章。表20-2-1为有关砌体石料试验成果，可供参考。

石料的标号，一般分1000，900，800，700，600，500，400几种，是根据边长为20厘米的立方块在饱和状态下的极限抗压强度而定的。当用边长小于20厘米试件的相应强度确定标号时，应乘以表20-2-2

表20-2-1　　石料性质试验成果

石料岩石类别	干容重（克/厘米³）	干抗压强度（极限强度）（公斤/厘米²）	湿抗压强度（极限强度）（公斤/厘米²）	抗拉强度（极限强度）（公斤/厘米²）	抗弯强度（极限强度）（公斤/厘米²）	弹性模量（10⁴公斤/厘米²）	备注
砂岩	2.1～2.4	450～1000	400～600	10～30	40～80	4～12	主要参考四川红色砂岩试验资料
石灰岩	2.6～2.8	1100～1500	800～1400	40～60	130～280	50～70	主要参考河南、湖南试验资料
花岗岩	2.5～2.7	900～1600	700～1500	40～80	100～220	30～60	主要参考湖南、广西、山东试验资料
石英大理岩	2.7～2.8	1000～1200	800～1000	—	—	—	主要参考陕西试验资料

表 20-2-2 石料标号的换算系数

立方块尺寸（厘米³）	20×20×20	15×15×15	10×10×10	7.07×7.07×7.07	5×5×5
换算系数	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6

中所列的换算系数（引自国家建委颁发的《砖石结构设计规范GBJ_3-73》，1973）。

二、胶结材料

在砌石坝的胶结材料中，对所用水泥的种类及性能要求与一般水工砂浆相同（本章各表中水泥标号均为硬练标号，水泥硬练标号与软练标号的关系可参考第十章）；对所用砂、小石子的质量要求也与一般水工砂浆或水工混凝土相同。

砌石坝砌体所用胶结材料，有水泥砂浆、混合砂浆、小石子水泥砂浆和细石混凝土数种。

（一）水泥砂浆

应用较广泛，常用标号有50、75（或80）、100等几种。其组成、配合比及技术性能与一般水工砂浆相同，详见本手册第十章、第十二章的有关部分。表20-2-3列有几种水泥砂浆配合比，可供参考。表中数据系根据试验时控制砂浆稠度4～6厘米而得，施工时稠度每增减1厘米，加水量应相应增减8～10公斤。当要求施工试件的强度保证率达到80%时，砂浆的平均抗压强度应较原标号提高20%。

（二）混合砂浆

在水泥砂浆中掺入混合料，称为混合砂浆，可用于中小重力坝的次要地位。常用标号有50*、25*（或30*），混合料有石灰、壳灰、粘土等类。石灰可用熟石灰或生石灰粉。采用生石灰粉硬化较快，强度较高，但需研磨。对石灰的质量要求为：有效氧化钙和氧化镁含量不低于80%；一公斤石灰产浆量不小于2.2升；不溶颗粒含量不大于7%。壳灰由贝壳烧制而成，性质与石灰类似。粘土中不得含过多的有机物、易溶盐（特别是硫酸盐）及硫化铁等，而希望活性二氧化硅的含量较多。采用生粘土时，应晒干捣碎，通过40号筛筛成粉状。

因上述混合材属气硬性材料，一般不适用于较重要的水工建筑物，故中型砌石坝和小坝的外露位均不宜采用。福建省采用的白灰硒浆和水泥砂包土浆，具有水硬性的特点。硒是由花岗岩风化呈红白色的土壤，与石灰（或壳灰）拌制成白灰硒浆，采用1:4的配合比（重量比，下同）时，其强度相当于50*水泥砂浆。砂包土为花岗岩风化产物，属重砂壤土。水泥与砂包土拌制的水泥砂包土浆，当配合比大于1:4时，其抗压强度略高于相同配合比的纯水泥砂浆，但初期软化系数稍低。浙江某些砌石坝在低标号混凝土或砂浆中掺入15～20%的黄土以代替水泥，并可提高胶结料的抗渗性能，技术经济效果尚好。通过试验得出：黄土水泥浆的标准稠度随黄土掺量增加而增大；掺量15～20%时，强度损失在30%以内，掺量以15%为最优。有的工程在使用矿渣水泥时，掺入5～15%的白土，效果也好。

当无试验条件时，表20-2-4所示混合砂浆配合比，可供参考。

几座砌石坝所采用的混合砂浆配合比如表20-2-5所示。

（三）小石子水泥砂浆

在水泥砂浆中掺入粒径小于2厘米的小石子，并用砂浆稠度仪控制其流动性时，称为小石子水泥砂浆，简称小石子砂浆。小石子砂浆多用于石料形状不规则、石块间空隙较大的砌体。与水泥砂浆相比，采用小石子砂浆可节约水泥及砂料，减小胶结料干缩率，提高砌体强度。西北农学院水利系结合陕西省二龙山水库等工程，对小石子砂浆进行了较系统的试验研究。从有关试验得出：对于一定的砂石骨料，存在一个小石子最优掺量，使小石子砂浆获得最高强度。相应于最优掺量的砂石混合骨料细度模数约在4.0～4.5范围内。对于不同的砂料，细度模数愈小，小石子最优掺量愈大。对于不同细度模数的砂料，在各自相应的小石子最优掺量下，以相同的水泥用量所拌制的小石子砂浆，可达到相近的强度。这一特性有助于在砌石坝建设中充分利用细砂资源。

选取小石子最优掺量时，可根据所用砂料的细度模数F_s和小石子的细度模数F_g，按下式计算：

$$x=\frac{100(M-F_s)}{F_g-F_s}\%$$

式中 x——掺入的小石子所占砂石混合骨料的重量百分数（称为小石子掺量）；

M——砂石混合料要求的细度模数。

将砂石混合骨料所要求的细度模数M在4.0～4.5范围

表 20-2-3 水 泥 砂 浆 配 合 比 表

水泥品种及标号	水泥砂浆标号	砂子细度模数	水灰比	每立方米砂浆材料用量（公斤）			比例（重量）
				水	水泥	砂	水泥:砂
500*硅酸盐水泥	100#	3.2～4.0	0.88	270	307	1614	1:5.3
		2.5～3.2	0.88	280	318	1578	1:5.0
		1.8～2.5	0.85	310	365	1461	1:4.0
	80#	3.2～4.0	0.90	270	281	1635	1:5.8
		2.5～3.2	0.96	280	292	1601	1:5.5
		1.8～2.5	0.92	310	337	1483	1:4.4
	50#	3.2～4.0	1.12	270	241	1671	1:6.9
		2.5～3.2	1.12	280	250	1637	1:6.5
		1.8～2.5	1.05	310	296	1520	1:5.1
400*硅酸盐水泥	100#	3.2～4.0	0.70	270	341	1583	1:4.6
		2.5～3.2	0.79	280	354	1547	1:4.4
		1.8～2.5	0.76	310	408	1421	1:3.5
	80#	3.2～4.0	0.88	270	307	1614	1:5.3
		2.5～3.2	0.88	280	318	1578	1:5.0
		1.8～2.5	0.83	310	374	1451	1:3.9
	50#	3.2～4.0	1.04	270	259	1655	1:6.4
		2.5～3.2	1.04	280	269	1619	1:6.0
		1.8～2.5	0.99	310	313	1504	1:4.8
500*矿渣硅酸盐水泥	100#	3.2～4.0	0.78	275	353	1560	1:4.4
		2.5～3.2	0.78	285	365	1524	1:4.2
		1.8～2.5	0.75	315	420	1400	1:3.3
	80#	3.2～4.0	0.85	275	324	1536	1:4.9
		2.5～3.2	0.85	285	335	1550	1:4.6
		1.8～2.5	0.81	315	389	1423	1:3.7
	50#	3.2～4.0	0.98	275	281	1622	1:5.8
		2.5～3.2	0.98	285	291	1588	1:5.5
		1.8～2.5	0.94	315	335	1470	1:4.4
400*矿渣硅酸盐水泥	100#	3.2～4.0	0.71	275	387	1532	1:4.0
		2.5～3.2	0.71	285	401	1493	1:3.7
		1.8～2.5	0.68	315	464	1360	1:2.9
	80#	3.2～4.0	0.78	275	353	1560	1:4.4
		2.5～3.2	0.78	285	365	1524	1:4.2
		1.8～2.5	0.74	315	425	1393	1:3.3
	50#	3.2～4.0	0.93	275	296	1609	1:5.4
		2.5～3.2	0.93	285	306	1575	1:5.1
		1.8～2.5	0.88	315	358	1454	1:4.1

注 砂的比重均按2.57计。

内取几个数值，例如4.0、4.13、4.26、4.39、4.5，分别计算其小石子的掺量 x 值，再将各个小石子掺量的混合骨料，按灰与混合骨料的同一配合比拌制小石子砂浆试块，进行抗压试验，相应于其中强度最高的小石子掺量，即为最优掺量。

在抗压强度相同的情况下，小石子砂浆水泥用量一般随最大粒径的增大而减少。

小石子最大粒径目前选用的有20、15和10毫米几

表 20-2-4　混合砂浆配合比（体积比）

砂浆种类	水泥标号	砂浆标号	
		50	25
水泥石灰砂浆	600	1:0.7:8	—
	500	1:0.7:8	—
	400	1:0.7:6	1:0.7:8
	300	1:0.4:5	1:0.7:8
	250	1:0.2:3	1:0.7:6
水泥粘土砂浆	600	1:0.7:8	—
	500	1:0.7:8	—
	400	1:0.7:6	1:0.7:8
	300	1:0.4:5	1:0.7:8
	250	1:0.2:3	1:0.7:6

注　1.确定砂浆配合比时，水泥容重按下列数值采用：水泥标号300～600号，按1100公斤/立方米；水泥标号250号，按900公斤/立方米。
2.材料配合比为：水泥:石灰(或粘土):砂。

种，最大粒径的选择须结合工程具体情况进行综合技术经济比较，且不能大于灰缝宽度的1/4～1/3。

表20-2-6列出了几处工程所采用的小石子砂浆配合比，可供参考。

小石子砂浆的其他技术性质及有关指标，与一般水泥砂浆类似，兹不赘述。

（四）细石混凝土

细石混凝土是由水、水泥、砂料及小石子组成的混凝土，小石子最大粒径一般有20及40毫米两种，即相当于一级配及二级配混凝土。细石混凝土与小石子砂浆的主要区别在于：

1）细石混凝土的和易性比小石子砂浆差，施工时须引入机械振捣，其配比、施工方式、试验方法及技术性能，与一般混凝土相近，但其和易性要求较一般混凝土高，砂率也稍大，如浙江皎口水库，细石混凝土的用砂率较试验值增大5%。

2）因机械振捣需要，要求石料间距较小石子砂浆砌体为大，一般不小于8厘米。砌体中细石混凝土所占体积比小石子砂浆大，一般前者为50%左右，而后者可控制在40%以内。

表 20-2-5　几处工程混合砂浆配合比

类别	工程名称	水泥标号	每立方米材料用量(公斤)				材料配合比(重量比)	混合砂浆标号	备注
			水	水泥	砂	混合料			
水泥生粘土砂浆	广东黄龙带水库	400矿渣水泥	275	383	1465	38.7	1:0.10:3.83	100	材料配合比为：水泥:生粘土:砂
			252	323	1520	63.7	1:0.20:4.71	80	
			281	281	1500	75.9	1:0.27:5.34	50	
		500矿渣水泥	272	324	1500	61.2	1:0.19:4.63	100	
			259	294	1534	74.0	1:0.25:5.22	80	
			246	246	1552	92.0	1:0.37:6.31	50	
	福建东平水库	400	—	—	—	—	1:0.2:3.0	100	材料配合比为：水泥:生粘土:砂
							1:0.5:4.5	80	
							1:1:6	50	
							1:2:8	30	
水泥壳灰砂浆	福建桃源水库	400	—	—	—	—	1:1:6	50	材料配合比为：水泥:壳灰:砂
							1:2:9	30	

较早采用细石混凝土的有闽、浙两省，开始主要为一级配，后推广到二级配，其他地区如桂、湘、黔等，也逐渐用于大中型工程。

细石混凝土作胶结料有以下主要优点：

1）与水泥砂浆砌体相比，砌体强度较大，受力性能较好。干缩量小，不易发生裂缝。

2）抗渗标号较水泥砂浆高。

3）平缝、竖缝均可用机械振捣，除提高工效外，还可提高砌体的密实性，对防渗、防裂有利，也可增大砌体容重，这对重力坝稳定特别有利。

4）可充分利用料场砂砾料源，以减少弃料，降低成本。

5）可与混凝土防渗体采用同一提升及拌合系统，以简化现场布置。

细石混凝土也有它的不足之处，与水泥砂浆相比，和易性差些，所需机械设备多些，且不便于砌筑面石。

表 20-2-6　　小 石 子 砂 浆 配 合 比

水库名称	小石子砂浆设计标号	水泥标号及品种	水灰比	水泥与砂石量的重量比	每立方米小石子砂浆材料用量（公斤/米³）				砂子细度模数	小石子最大粒径（厘米）	小石子掺量（%）	容重（吨/米³）		备注
					水	水泥	砂	小石				砂浆	小石子砂浆	
西沟	150	400*普通水泥	0.62	1:5.10	212	342	1048	698	3.275	1.5	40	2.0	2.3	
	100		0.71	1:5.81	216	306	1067	712						
	50		0.97	1:7.86	227	234	1103	736						
骡子峪	150	400*普通水泥	0.63	1:4.76	225	360	1029	686	2.756	1.5	40	2.0	2.3	
	100		0.77	1:6.22	222	288	1074	716						
	50		1.10	1:8.35	242	220	1103	735						
二龙山	80	400*普通水泥	0.97	1:7.23	243	250	976	831	2.5～2.9	1.5	45	—	计算2.3 实测2.34	沉入度3～4厘米
群英	100	400*矿渣水泥	0.71	1:6.81	197	277	1225	660	—	—	35	—	2.36	沉入度7～9厘米

细石混凝土是较有发展前途的一种胶结材料，对于较高的砌石坝，或坝虽不高但断面较小、应力及变形要求较高的拱坝、支墩坝等，很有研究或推广价值。

细石混凝土的标号有150*、100*、80*(或75*)等数种。表20-2-7所列的配合比及表20-2-8列出的某些工程采用的细石混凝土配合比，可供参考。表20-2-7中用水量相当于坍落度约为5厘米的数值，砂率为相应最优砂率。考虑到地方工程施工水平，所列强度标号已扣除20%。

表 20-2-7　　100 号 细 石 混 凝 土 配 合 比 表

水泥品种及标号	掺塑化剂	石子种类及最大粒径（毫米）	砂子细度模数	砂率（%）	水灰比	每立方米材料用量（公斤）			
						水	水泥	砂	石子
400* 矿渣水泥	0	卵石 40	3.0	35	0.72	156	217	720	1330
			2.5	32	0.72	153	212	660	1400
			2.0	29	0.70	150	214	660	1460
			1.5	27	0.67	147	220	550	1500
			1.0	26	0.62	144	232	530	1510
		卵石 20	3.0	39	0.72	172	239	780	1210
			2.5	36	0.72	169	235	720	1280
			2.0	33	0.70	166	237	660	1340
			1.5	31	0.67	163	243	620	1380
			1.0	30	0.62	160	258	600	1390
滇水泥	0.2%	卵石 40	3.0	36	0.72	146	203	750	1330
			2.5	33	0.72	143	199	690	1390
			2.0	30	0.70	140	200	620	1460
			1.5	28	0.67	137	205	580	1500
			1.0	27	0.62	134	216	560	1510
		卵石 20	3.0	40	0.72	162	225	810	1210
			2.5	37	0.72	159	221	750	1270
			2.0	34	0.70	156	223	690	1330
			1.5	32	0.67	153	228	650	1370
			1.0	31	0.62	150	242	620	1390

续表

水泥品种及标号	掺塑化剂	石子种类及最大粒径（毫米）	砂子细度模数	砂率（%）	水灰比	每立方米材料用量（公斤）			
						水	水泥	砂	石子
400*矿渣水泥	0	碎石 40	3.0	39	0.75	172	229	780	1220
			2.5	36	0.75	169	225	720	1280
			2.0	33	0.73	166	227	660	1350
			1.5	31	0.70	163	233	620	1380
			1.0	30	0.65	160	246	600	1400
		碎石 20	3.0	43	0.75	188	250	840	1160
			2.5	40	0.75	185	247	780	1170
			2.0	37	0.73	182	249	720	1230
			1.5	35	0.70	179	256	680	1270
			1.0	34	0.65	176	271	660	1280
	0.2%	碎石 40	3.0	40	0.75	162	216	810	1210
			2.5	37	0.75	159	212	750	1280
			2.0	34	0.73	156	214	690	1340
			1.5	32	0.70	153	219	650	1380
			1.0	31	0.65	150	231	630	1390
		碎石 20	3.0	44	0.75	178	237	870	1100
			2.5	41	0.75	175	233	810	1160
			2.0	38	0.73	172	236	750	1220
			1.5	36	0.70	169	241	710	1260
			1.0	35	0.65	166	255	690	1270
400*普通水泥	0	卵石 40	3.0	36	0.80	154	193	750	1330
			2.5	33	0.80	151	189	690	1390
			2.0	30	0.78	148	190	630	1460
			1.5	28	0.75	145	193	580	1500
			1.0	27	0.70	142	203	560	1520
		卵石 20	3.0	40	0.80	170	212	810	1210
			2.5	37	0.80	167	209	750	1280
			2.0	34	0.78	164	210	690	1330
			1.5	32	0.75	161	215	650	1380
			1.0	31	0.70	158	226	620	1390
	0.2%	卵石 40	3.0	37	0.80	144	180	780	1320
			2.5	34	0.80	141	176	720	1390
			2.0	31	0.78	138	177	650	1450
			1.5	29	0.75	135	180	610	1490
			1.0	28	0.70	132	189	590	1510
		卵石 20	3.0	41	0.80	160	200	840	1200
			2.5	38	0.80	157	196	780	1270
			2.0	35	0.78	154	198	720	1330
			1.5	33	0.75	151	201	680	1370
			1.0	32	0.70	148	211	650	1390

续表

水泥品种及标号	掺塑化剂	石子种类及最大粒径（毫米）	砂子细度模数	砂率（%）	水灰比	每立方米材料用量（公斤）			
						水	水泥	砂	石子
400* 普通水泥	0	碎石 40	3.0	40	0.83	170	205	810	1220
			2.5	37	0.83	167	201	750	1280
			2.0	34	0.81	164	202	700	1340
			1.5	32	0.78	161	206	650	1380
			1.0	31	0.73	158	216	630	1400
		碎石 20	3.0	44	0.83	186	224	870	1100
			2.5	41	0.83	183	220	810	1170
			2.0	38	0.81	180	222	750	1230
			1.5	36	0.78	177	227	710	1260
			1.0	35	0.73	174	238	690	1280
	0.2%	碎石 40	3.0	41	0.83	160	193	840	1210
			2.5	38	0.83	157	189	780	1270
			2.0	35	0.81	154	190	720	1340
			1.5	33	0.78	151	194	680	1380
			1.0	32	0.73	148	203	660	1390
		碎石 20	3.0	45	0.83	176	212	900	1090
			2.5	42	0.83	173	208	840	1160
			2.0	39	0.81	170	210	780	1220
			1.5	37	0.78	167	214	740	1260
			1.0	36	0.73	164	225	720	1280

注　本表摘自山西省水科所的“山西省水工混凝土配合比表”(1972)。

表 20-2-8　　某些工程所采用细石混凝土配合比[2]

工程名称	混凝土标号	水泥标号	重量配合比（水泥:砂:小石）	水灰比	砂率（%）	每立米混凝土材料用量（公斤）					骨料细度模数	备注
						水	水泥	砂	5～20毫米小石	20～40毫米小石		
龙岭下	100	400	1:2.87:4.80	0.72	37	182	252	725	1182	—	—	
南溪	100	400	1:2.2:4.30	0.63	33	179	283	624	1210	—	5.15～5.32	砂子细度模数 $FM=2.5\sim3.0$
东溪	100	400	1:2.4:5.38	0.69	31	165	246	587	660	660	—	
峰头	100	400	1:2.7:5.55	0.75	32	172	230	628	642	642	—	砂子$FM=2.22$
官厅	100	400	1:2.46:5.0	0.69	33	180	260	640	1300	—	—	
猫坑	100	300	1:2.92:3.08	0.65	48.6	200	308	899	949	—	—	
蛟口	150	400	1:2.38:6.15	0.65	28	152	234	558	578	862	—	龄期90天(以下同)
	150	400	1:2.39:6.45	0.62	27	142	229	574	591	887		加塑化剂
	100	400	1:2.87:6.39	0.70	31	152	217	623	555	832		
	100	400	1:3.03:6.73	0.68	31	142	209	633	560	845	—	加塑化剂
	75	400	1:3.44:6.97	0.78	33	152	195	670	544	816		
	75	400	1:3.60:7.29	0.75	33	142	189	680	552	826		加塑化剂
	75	400	1:3.67:4.68	0.85	44	192	226	830	1058	—		

续表

工程名称	混凝土标号	水泥标号	重量配合比（水泥：砂：小石）	水灰比	砂率（%）	每立米混凝土材料用量（公斤）					骨料细度模数	备注
						水	水泥	砂	5～20毫米：小石	20～40毫米：小石		
长　诏	199	400	1:3.40:6.05	0.79	36	164	207	704	626	626	—	
	100	400	1:3.62:6.45	0.79	36	156	197	714	635	635		加塑化剂
大江口	150	400	1:1.78:2.36	0.5	43	192	384	684	907	—	4.914	砂子$FM=2.80$
	150	400	1:1.70:2.35	0.5	42	195	390	663	916	—	4.935	
	150	400	1:1.53:1.73	0.62	47	264	426	653	737	—	4.78	
	150	400	1:1.41:1.87	0.61	43	260	426	600	797	—	4.914	
	150	500	1:2.04:3.06	0.60	40	193	321	655	983	—	5.41	
	150	500	1:1.91:2.92	0.52	40	193	337	655	983	—	5.41	

第三节　浆砌石体的物理力学性能

一、浆砌石体的变形特性

浆砌石体的应力与应变为曲线关系，大致如图20-3-1所示A、B、C三种形式。对于变形模量的取值，有几种方法。

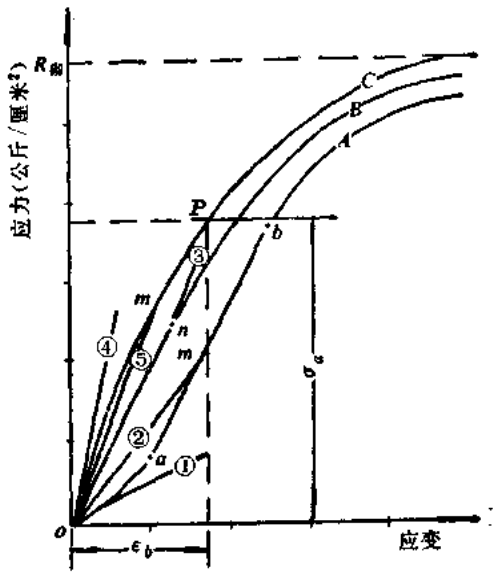


图 20-3-1　浆砌石体的应力与应变关系

1.原点切线模量　采用曲线A的①线及曲线C的④线斜率。

2.直线段模量（或比例极限模量）　采用直线A中的ab近似直线段或曲线B中的on近似直线段斜率。

3.割线模量　如设计应力与曲线A或C中的m点所对应的应力相当时，取om直线，即②线或⑤线的斜率。

4.切线模量　取曲线C上任意点P或m处切线的斜率。

原点切线模量与工程实际情况差别较大，一般不采用。割线模量及切线模量随应力大小而异，采用不便。我国目前一般采用直线段模量。由于材料一般不是纯粹的弹性体，而目前设计中均按弹性理论进行计算，故为了使设计与材料特性基本相符，通常将直线段变形模量近似视为弹性模量进行设计计算。

砌体变形模量一般应由试验测定。当不具备试验条件时，可参照类似工程资料采用，或按下式近似计算：

$$E=\frac{h_1+h_2}{\alpha\left(\frac{h_1}{E_1}+\frac{h_2}{E_2}\right)} \qquad (20\text{-}3\text{-}1)$$

式中　h_1——每层石块高度；

h_2——每层铺浆厚度，一般毛石砌体取$h_2=3$厘米，块石及粗料石砌体取$h_2=2$厘米；

E_1——石料的弹性模量；

E_2——水泥砂浆的弹性模量；

E——砌体变形模量；

α——平均应力集中系数，当无试验资料时，建议毛石砌体取$\alpha=5.0$、块石、粗料石砌体取$\alpha=2.7$，细料石砌体取$\alpha=1.22$。

按式（20-3-1）算得的某些砌体的变形模量，列于表20-3-1中，可供参考。

当材料的变形模量（或弹性模量）未取得实验资料时，表20-3-2可供参考。

细石混凝土砌体的变形试验资料尚缺，设计中一般采用弹模值约为12～18万公斤/平方厘米。

表 20-3-1　　砌体的变形模量　　（单位：10^4公斤/厘米^2）

石料弹性模量 E_1（10^4公斤/厘米^2）	水泥砂浆弹性模量 E_2（10^4公斤/厘米^2）											
	3				5				8			
	h_1=30厘米		h_1=50厘米		h_1=30厘米		h_1=50厘米		h_1=30厘米		h_1=50厘米	
	毛石砌体	块石及粗料石砌体	毛石砌体	块石及粗料石砌体	毛石砌体	块石及粗料石砌体	毛石砌体	块石及粗料石砌体	毛石砌体	块石及粗料石砌体	毛石砌体	块石及粗料石砌体
50	4.1	9.4	5.3	11.5	5.5	11.9	6.7	13.8	6.8	13.9	7.7	15.4
40	3.8	8.3	4.7	11.0	4.9	10.3	5.7	11.7	5.8	11.9	6.5	12.8
30	3.3	7.1	4.0	8.2	4.1	8.5	4.7	9.3	4.8	9.5	5.2	10.0
25	3.0	6.3	3.6	7.2	3.7	7.4	4.0	8.0	4.2	8.2	4.5	8.6
20	2.6	5.4	3.0	6.1	3.1	6.2	3.4	6.0	3.5	6.8	3.7	7.0
15	2.2	4.4	2.4	4.8	2.5	4.9	2.7	5.2	2.8	5.3	3.1	5.4

表 20-3-2　　材料的变形模量（或弹性模量）

胶结材料			石料	
种类	标号 R_2	相应的变形（或弹性）模量 E_2	5×5×5厘米试件的平均饱和极限抗压强度 R	相应的变形（或弹性）模量 E_1
		公斤/厘米^2	公斤/厘米^2	
水泥砂浆	50	50000	300以下	150R
	75	75000		
	100	100000	300～600	200R
小石子水泥砂浆	50	75000		
	75	100000	600～1000	350R
	100	140000		
细石混凝土	75	150000	1000以上	450R
	100	180000		
	150	220000		

二、浆砌石体的强度

（一）浆砌石体的抗压强度

1.浆砌石体在单轴受压时的极限抗压强度及允许压应力　影响浆砌石体单轴抗压强度的因素较多，最好能根据工程具体情况进行试验，取得资料。当无条件作大型砌体试验时，下述估算方法可供参考。

（1）以国标《砖石结构设计规范(GBJ3-73)》为基础的方法。《砖石结构设计规范(GBJ3-73)》根据大量试验结果进行数理统计，建立了块石和料石砌体以及毛石砌体的极限抗压强度的两个计算公式，分述于下：

对于块石和料石砌体，算式为

$$R = 0.25R_1 + 0.4\sqrt{R_1R_2} \qquad (20\text{-}3\text{-}2)$$

式中　R——砌体单轴极限抗压强度（公斤/平方厘米）；

R_1——石料标号；

R_2——砂浆标号。

上式适用于石块高度h_1=40厘米的砌体，当每皮石块高度小于或大于40厘米时，由上式所得R应分别乘以C_2或C_3的系数，

15厘米$\leqslant h_1 <$40厘米时，$C_2 = 0.4 + 0.015h_1$

$h_1 >$40厘米时，$C_3 = 1 + 0.004(h_1 - 40) \leqslant 1.2$

上式适用于细料石砌体，如为粗料石或块石砌体时，所得R还应分别乘以0.7或0.6的系数。当用纯水泥砂浆砌筑时，所得R应再乘以0.85。

对于毛石砌体，则有

$$R = 0.01R_1 + 0.2\sqrt{R_1R_2} \qquad (20\text{-}3\text{-}3)$$

式中符号意义同前。规定石料高度不小于15厘米；当用纯水泥砂浆砌筑时，所得R应乘以0.85。

但是，将上述两式直接用于砌石坝，还存在一些问题。将上述两式的计算结果与某些工程试验资料对照，发现式（20-3-2）中第一项的系数0.25偏大，即石料标号起主要作用，且所得R也偏大，而式（20-3-3）中第一项的系数0.01又偏小，即砂浆标号起主要作用，且所得R也偏小。另外，规定与上两式相应的安全系数为2.3和3.0，对于砌石坝来说，数值偏小。因此，为适应坝工的需要，有的单位结合水工具体情况，在上述两式的基础上进行修正，提出了某些修正公式。但是，目前还没有公认的比较适宜的统一经验公式。表20-3-3是在上述两式基础上加以修正而得的允许压应力计算结果[3]，可供参考。

（2）湖南省水电设计院根据砌体的破坏机理所提出的方法。该法根据砌体强度试验时灰缝接触面的性质以及变形各阶段控制点的强度进行理论分析，并

表 20-3-3　　浆砌石体均匀受压允许压应力$\overline{\sigma}$（公斤/厘米^2）

砌体种类 / 砂浆标号 / 石料标号	毛石砌体				块石砌体				粗料石砌体			
	100	75	50	25	100	75	50	25	100	75	50	25
1000	24	22	18	14	32	29	23	20	67	64	62	59
800	22	19	16	12	29	26	21	17.5	56	53	52	49
700	20	18	15	11	27	24	20	17	51	48	47	44
600	19	17	14	10.5	26	22	18.5	16	45	42	41	39
500	17	15	13	10	22	20	17	15	39	37	35	34
400	14	13	12	9.5	20	19	16	14	32	31	29	28
350	—	—	—	—	—	—	—	—	29	28	27	26
300	—	11	10	8.5	18	17	14	12	—	—	—	—
备注	石料厚度h_1应不小于15厘米 若12≤h_1<15厘米，则$\overline{\sigma}$降低30%				石料厚度应不小于15厘米				石料厚度h_1应不小于18厘米， 如15≤h_1<18厘米，$\overline{\sigma}$降低15%			

经大型砌体试验结果验证，提出如下算式：

对于毛石和块石砌体，有

$$\sigma_1=\frac{\sigma_T}{\alpha}\cdot\frac{\sqrt{1+f^2}+f}{\sqrt{1+f^2}-f} \qquad (20\text{-}3\text{-}4)$$

对于粗料石砌体，当$\theta=0$时，有

$$\sigma_1=\frac{8\sigma_T}{\alpha} \qquad (20\text{-}3\text{-}5)$$

当$\theta>0$时，则

$$\sigma_1=\frac{\sigma_T\mathrm{tg}(\theta+\varphi)}{\alpha\mathrm{tg}\theta} \qquad (20\text{-}3\text{-}6)$$

式中　σ_1——砌体中石块断裂时的强度（公斤/平方厘米）；

α——平均应力集中系数，其值建议毛石砌体取5.0，块石、粗料石砌体取2.7，细料石砌体取1.22；

θ——接触面（灰缝破裂面）与大主应力方向的夹角（度）；

f——为石块与胶结材料间的摩擦系数；

φ——内摩擦角（度）；

σ_T——石块的抗拉强度（公斤/平方厘米）。

湖南省水电设计院根据16个尺寸为100×100×100厘米的试件的应力变形全过程曲线，以曲线上的屈服点作为强度破坏点，以近似线弹性变形段的终点作为允许强度点，定义前者与后者的比值为安全系数K，将各个K值进行数理统计，得保证或然率为0.99的K值为2.28，取$K=2.3$。因试验所测屈服点强度与石块断裂时的强度很接近，故建议采用上述几式求得σ_1后，再取$K=2.3$，以求允许应力：

$$\overline{\sigma}=\frac{\sigma_1}{K}=\frac{\sigma_1}{2.3} \qquad (20\text{-}3\text{-}7)$$

该院按以上方法算得砌体轴心受压允许压应力，如表20-3-4所列。

应对所用石料进行抗压强度（换算为标号R_1）、抗拉强度σ_T（取其中最小值）、胶结材料的抗压强度（换算为标号R_2）以及石料与胶结材料接触面间的摩擦系数f的试验，以取得应用各表时的可靠指标。

2.浆砌石体的双轴抗压强度及弯曲抗压强度　砌体在双轴压缩下的性能，可参考混凝土有关算式。混凝土在双轴压缩下试验破坏包络线方程[4]为

$$\left.\begin{array}{ll}\beta<0.2\text{时} & R_p=R_0\left(1+\dfrac{\beta}{1.2-\beta}\right)\\ 1.0\geqslant\beta\geqslant0.2\text{时} & R_p=1.2R_0\end{array}\right\} \qquad (20\text{-}3\text{-}8)$$

式中　R_p——双轴压缩下混凝土板的极限强度；

R_0——单轴压缩下混凝土板的极限强度；

β——主应力比，即σ_2/σ_1。

材料的弯曲抗压强度一般大于轴心抗压强度，按国家建委1974年颁布的《钢筋混凝土结构设计规范》，同标号混凝土的弯曲抗压设计强度为轴心抗压设计强度的1.25倍。

（二）浆砌石体的抗拉强度

砌体中石料与胶结材料接触面的粘结力是影响砌体抗拉强度的主要因素，而粘结力的大小，除了与胶结材料和石料的性质以及砌筑方式有关外，主要决定于施工质量，故对于可能承受拉应力的部位，应精心施工，插捣密实，砌体表面应粗糙干净，尽可能错缝砌筑。

砌体轴心受拉时，破坏情况一般有三种。

表 20-3-4　　砌体允许轴心受压应力$\overline{\sigma}$（公斤/厘米²）

σ_T (公斤/厘米²)	f														
	0.5			0.6			0.7			0.8			0.9		
	砌体石料														
	毛石	块石	条石	毛石	块石	条石	毛石	块石	条石	毛石	块石	条石	毛石	块石	条石
60	13.7	25.3	77.3	16.3	30.2	77.3	19.3	35.7	77.3	22.6	41.8	77.3	26.3	48.7	77.3
55	12.5	23.2	70.9	14.9	27.6	70.9	17.7	32.7	70.9	20.7	38.4	70.9	24.1	44.6	70.9
50	11.4	21.1	64.4	13.6	25.1	64.4	16.0	29.7	64.4	18.8	34.9	64.4	21.9	40.6	64.4
45	10.3	19.0	58.0	12.2	22.6	58.0	14.4	26.7	58.0	16.9	31.4	58.0	19.7	36.5	58.0
40	9.1	16.9	51.5	10.9	20.1	51.5	12.8	23.8	51.5	15.1	27.9	51.5	17.5	32.5	51.5
35	8.0	14.8	45.1	9.5	17.6	45.1	11.2	20.8	45.1	13.2	24.4	45.1	15.3	28.4	45.1
30	6.8	12.7	38.7	8.1	15.1	38.7	9.6	17.8	38.7	11.3	20.9	38.7	13.2	24.4	38.7
25	5.7	10.6	32.2	6.8	12.6	32.2	8.0	14.9	32.2	9.4	17.4	32.2	11.0	20.3	32.2
条石砌体 θ（度）			4～5	—		5～6	—		6～7	—		7～8	—		8～9

1.沿通缝破坏　此时砌体极限抗拉强度R_T主要决定于接触面的法向粘结力，一般按其相应的劈裂抗拉强度σ_t取值。

2.沿齿缝破坏　灰缝接触面的抗切强度C一般为其相应σ_t的1.8～2.5倍，平均约2倍。二者在受力初阶段共同承担外力；当法向粘结力达极限时，全部外力由切向粘结力承担，R_T由下式计算：

$$R_T = \gamma C = 2\gamma\sigma_t$$

式中　γ——砌合系数；

$$\gamma = \frac{b}{h_1};$$

b——砌合长度；

h_1——每层砌石厚度。

当条石、块石砌体为链状砌合时，$b=h_1$，则$\gamma=1$，即$R_T=2\sigma_t$。毛石砌体无规则的砌合，可取$\gamma=0.7$。

3.沿竖向灰缝及石块的垂直断裂面破坏　此时R_T仅取决于石块的抗拉强度σ_T，即

$$R_T = \gamma'\sigma_T$$

式中，γ'为竖缝影响系数，其值为除去竖缝后的横截面面积与全部横截面面积之比。当每层砌石厚度相同时，$\gamma'=0.5$；当砌体各层间的石料厚度相差1倍时，$\gamma'=0.33$。

砌体偏心受压或受弯时，弯曲极限抗拉强度R_{wT}一般均大于轴心极限抗拉强度R_T，即

$$R_{wT} = \gamma'' R_T$$

式中，γ''为弯拉增长系数，对于岩石，$\gamma''=2.3\sim4.4$；对于混凝土，$\gamma''=1.7\sim2.3$；对于砌体，沿灰缝的通缝或齿缝破坏时，$\gamma''=1.9$；沿灰缝及石块破坏时，$\gamma''=1.43\sim1.57$；平均取1.5。

湖南省水电设计院根据有关试验成果结合有关文献采用的上述γ、γ'、γ''等系数，分析整理得砌体极限抗拉强度值如表20-3-5所列，可供参考。由表中可看出，错缝砌筑对提高砌体抗拉强度是有利的。

（三）浆砌石体的抗剪强度

砌体的抗剪强度对于工程的抗滑稳定性具有重要意义，由于水平通缝是抗剪能力的薄弱部位，在砌石坝的设计和施工中，对提高抗剪强度应予十分重视。例如石块必须错缝砌筑，胶结料应尽可能铺匀填实，砌筑面只允许向上游缓倾，不允许向下游倾斜，务使抗剪面沿齿缝或切断岩块，以提高抗剪强度。

砌体的抗剪强度试验，与岩体试验基本相同，分抗剪断试验与摩擦试验（或称抗剪试验）两种。与混凝土坝不同之处是，砌石坝应将剪切面分别控制在胶结材料与基岩之间及砌石块与胶结材料之间进行试验，从二者结果中选取不利的值作为依据。对于坝体，还应进行剪切面上下都是砌体的试验。由于剪切面以下有限范围的砌体与视为半无限体的基岩在剪切过程中工作状态的差异，因此，即使砌体石料与基岩为同种岩石，也不宜将砌体中石块与基岩上胶结材料面剪切的结果作为砌体本身的试验结果。此外，有的砌石重力坝在坝基部分采用混凝土，在坝身分高程采用不同标号的胶结材料。对于这种情况，应进行剪切试验，以便设计时分别核算各水平截面的应力和抗滑稳定性。

砌体的纯抗剪强度也称为抗切强度。当剪力与砌体灰缝平行时，砌体沿灰缝截面破坏。此时砌体的抗切强度R_r，可令砌体灰缝面上的垂直压力为零，在

表 20-3-5　　砌体极限抗拉强度R_T（公斤/厘米²）

类别	破坏形式	砌体种类	R_T计取方法	胶结材料标号					
				150	125	100	75	50	25
轴心抗拉	沿灰缝接触面通缝	各种砌体	σ_t	4.2	3.6	3.0	2.4	1.8	1.2
	沿灰缝接触面齿缝	条石、块石砌体	$2\sigma_t$	8.4	7.2	6.0	4.8	3.6	2.4
		毛石砌体	$0.7\times2\sigma_t$	5.9	5.0	4.2	3.4	2.5	1.7
弯曲抗拉轴心抗拉弯曲抗拉	沿灰缝接触面通缝	各种砌体	$1.9\sigma_t$	8.0	6.8	5.7	4.6	3.4	2.3
	沿灰缝接触面齿缝	条石、块石砌体	$1.9\times2\sigma_t$	16.0	13.7	11.4	9.1	6.8	4.6
		毛石砌体	$1.9\times0.7\times2\sigma_t$	11.2	9.6	8.0	6.4	4.8	3.2
	沿灰缝及石块断裂	条石、块石砌体	$0.5\sigma_T$	随σ_T而变。条石、块石砌体以每层石料厚度相同计，毛石砌体以各层石料厚度相差不超过一倍计					
		毛石砌体	$0.33\sigma_T$						
	沿灰缝及石块断裂	条石、块石砌体	$1.5\times0.5\sigma_T$						
		毛石砌体	$1.5\times0.33\sigma_T$						

其上直接施加剪力进行试验而得。表20-3-6列出了湖南大圳砌石坝花岗岩天然面与水泥砂浆灰缝接触面间的力学性质试验成果，可供参考。

表 20-3-6　　石块与水泥砂浆灰缝接触面间的性质试验

水泥砂浆抗压强度（公斤/厘米²）	花岗岩天然面与水泥砂浆接触面		
	劈裂抗拉强度σ_t（公斤/厘米²）	抗切强度（粘着力）c（公斤/厘米²）	摩擦系数$f=\operatorname{tg}\varphi$
30	—	3.0	0.50
50	2.2	5.5	0.70
80	4.4	8.0	0.84
120	5.1	10.0	0.93

当剪力与水平灰缝垂直时，砌体将沿竖向灰缝及石块被剪断的截面破坏。此时，砌体抗切强度R_τ仅取决于石料抗切强度σ_τ，与受拉时一样，计算不按全截面而按石块实际截面。当每层砌石厚度相同时，$R_\tau=0.5\sigma_\tau$；当砌体各层间石块厚度相差一倍时，$R_\tau=0.33\sigma_\tau$。例如湖南大圳砌石重力坝花岗岩石块，经试验其抗切强度最小、最大和平均值分别为194、276和236公斤/平方厘米，取砌体的抗切强度为

$$R_\tau=0.33\times194=64\text{（公斤/平方厘米）}$$

砌体在不同的正应力下受剪切时，其抗剪强度一般可用抗剪断公式表示：

$$\tau=c+\sigma f \qquad (20\text{-}3\text{-}9)$$

式中τ为抗剪强度，c为粘结力，σ为正应力（单位均为公斤/厘米²），f为摩擦系数。当无条件进行试验时，可参照情况相近的已建工程的f、c值选取。我国大多数工程在稳定分析中采用不计粘结力的抗剪强度算式（即纯摩或摩擦公式）。各地砌石坝设计中所采用的砌体与基岩的摩擦系数经验值（不计c值），如表20-3-7，可供参考选用。

表 20-3-7　　砌体与基岩的f参考选用值

序号	基岩种类及岩性	砌体与基岩的摩擦系数f参考选用值
1	坚硬火成岩：花岗岩、流纹岩、石英斑岩、斑岩、玄武岩等	0.65～0.70
2	半坚硬火成岩：半风化花岗岩及流纹岩、凝灰岩、凝灰质熔岩等	0.50～0.60
3	坚硬沉积岩：砂岩、砾岩、石英砂岩、硅质砂岩、石灰岩等	0.50～0.65
4	半坚硬沉积岩：粘土岩、页岩、泥灰岩等	0.30～0.50
5	坚硬变质岩：花岗片麻岩、片麻状花岗岩、石英角岩、砂质板岩等	0.55～0.70
6	半坚硬变质岩：绿泥石片岩、石英云母片岩、碳质板岩、千枚岩等	0.40～0.55

三、砌石坝设计采用的其他物理力学指标

砌石坝砌体胶结材料强度设计标号的龄期，一般沿袭砖石结构的规定，采用28天，目前具试验条件的大中型工程，逐渐改用90天龄期。当无试验资料时，表20-3-8所列砌石坝设计建议采用的其他物理力学指标，可供参考。砌体容重对坝工设计的安全与经济影响较大，一般应根据工程所用建材试验资料，或通过

表 20-3-8

项　　目	单　位	参　考　选　用　值
浆砌石体容重	吨/米³	块石砌体为2.1～2.3，粗料石砌体为2.2～2.5
浆砌石体泊桑比	—	0.2
浆砌石体线胀系数	/℃	$(0.6\sim1.0)\times10^{-5}$
泥砂浮容重	吨/米³	0.9～1.3
泥砂内摩擦角	度	12～20

现场试验测定。

第四节　砌石坝的一般布置与坝体构造

砌石坝的一般布置与坝体构造基本上与同类型的混凝土坝类似，本节主要就砌石坝的有关特点作简要介绍。

一、砌石坝的连接

（一）砌石坝与土坡或不同坝型断面的连接

有的砌石坝在岸坡须与土体连接，在接触带一般应设刺墙防渗。与土体接触的砌石坝坝面坡度应缓于1:0.3～0.5，以便土体固结沉陷后接触面不致脱离而形成缝隙。另外，需要核算渗透稳定，必要时设置反滤排水设备。福建峰头砌石重力坝与土体连接情况，如图20-4-1所示。

砌石坝与土坝的连接方式，其中重力坝和支墩坝与上述连接情况类似；对于拱坝，则须在坝端与土坝之间设置重力墩，以承担拱端作用的推力；重力墩与土坝的连接和重力坝情况类似。

砌石坝不同坝型断面的连接与混凝土坝类似。拱坝坝端须设置重力墩，再与其他坝型断面连接。

（二）砌体与混凝土的连接

砌石坝经常要遇到坝身砌体与混凝土连接的情况，如措施得当，注意质量，结构的整体性一般能够保证，可以共同承载。

1.混凝土防渗墙与砌体的连接　防渗墙除应注意控制混凝土的水灰比，提高抗拉、抗渗能力外，尚应与前后砌体连成整体。当砌体达一定高度与厚度时，再浇筑防渗墙。与混凝土接触的砌体面宜用毛面，保持新鲜、湿润，无泥土砂浆等粘附层，以利结合。

2.砌体与混凝土垫座的连接　在混凝土垫座之上砌筑时，接触面的混凝土应先凿毛，再铺浆砌石。

3.坝内孔口混凝土壁与砌体的连接　当先砌后浇时，应考虑适当分缝止水、防裂、防渗，这样，结构的整体性一般可以保证，不需其他设施。浇筑顶面或重要部位，可进行接触灌浆或回填灌浆。

4.溢流坝面混凝土与坝体的连接　为加强结合，溢流坝面曲线段及鼻坎反弧段可在砌体内预埋钢筋伸出，再浇筑混凝土。当设横梁支承鼻坎悬臂时，横梁与其下砌体亦需用钢筋结合。图20-4-2为福建龙岭下砌石拱坝溢流剖面，示出了砌体与溢流结构结合情况。

二、坝体防渗和排水

（一）坝体防渗

砌石坝由于石料与砂浆接触面的不平整，施工时不可能完全充填密实，加之砂浆干缩及受荷后变形等方面影响，多少有空隙存在；另外，严格地说，砂浆本身也属透水性材料，如果没有防渗设施，坝体渗漏通道一般是难于避免的。这也是砌石坝比混凝土坝坝体渗漏量大的主要原因，从渗流稳定、坝体安全、水库蓄水及耐久性等方面考虑，对砌石坝坝体防渗问题应予足够重视。

用细石混凝土作胶结材料的砌体，砌筑时虽引入机械振捣，但接触面不易做到没有缝隙，仍有可能形成渗漏通道，一般仍需设置坝体防渗结构。

砌石坝坝体防渗，一般有以下几种类型。

1.浆砌料石加水泥砂浆勾缝　水泥砂浆勾缝只能用于石料形状规则、本身无缝隙、砌缝宽度较小（2厘米左右）的料石砌体，并且限于水头小于30米的低坝。应使料石的挡水面积尽可能大一些。砌体厚度一般应在0.8米以上。勾缝时应将砌缝凿成宽度不小于砌缝宽、深度约为宽度两倍的矩形或梯形槽，用较稠水泥砂浆（灰砂比1:2～1:1，水灰比0.5以下）压填密实，勾成平缝或凸缝。勾缝砂浆宜用细砂，标号从高采用，一般为100#～150#，以增大粘结和抗裂强度。如能使用膨胀水泥或在普通水泥中掺10～15%的粘土，则对防渗抗裂更为有利。

2.混凝土防渗面板　在砌石坝上游面浇一层混凝土或钢筋混凝土（作坝体防渗用），称为混凝土防渗面板。防渗面板的抗渗标号，中型工程一般为S_6～S_8，大型、小型工程相应提高或降低。在寒冷地区，防渗面板还应满足抗冻要求。防渗面板底厚一般为坝前水头的1/20～1/30，个别用到1/50。为了施工方便，顶厚大都在30厘米以上。

为防止裂缝，防渗面板应设置伸缩缝，缝距约15

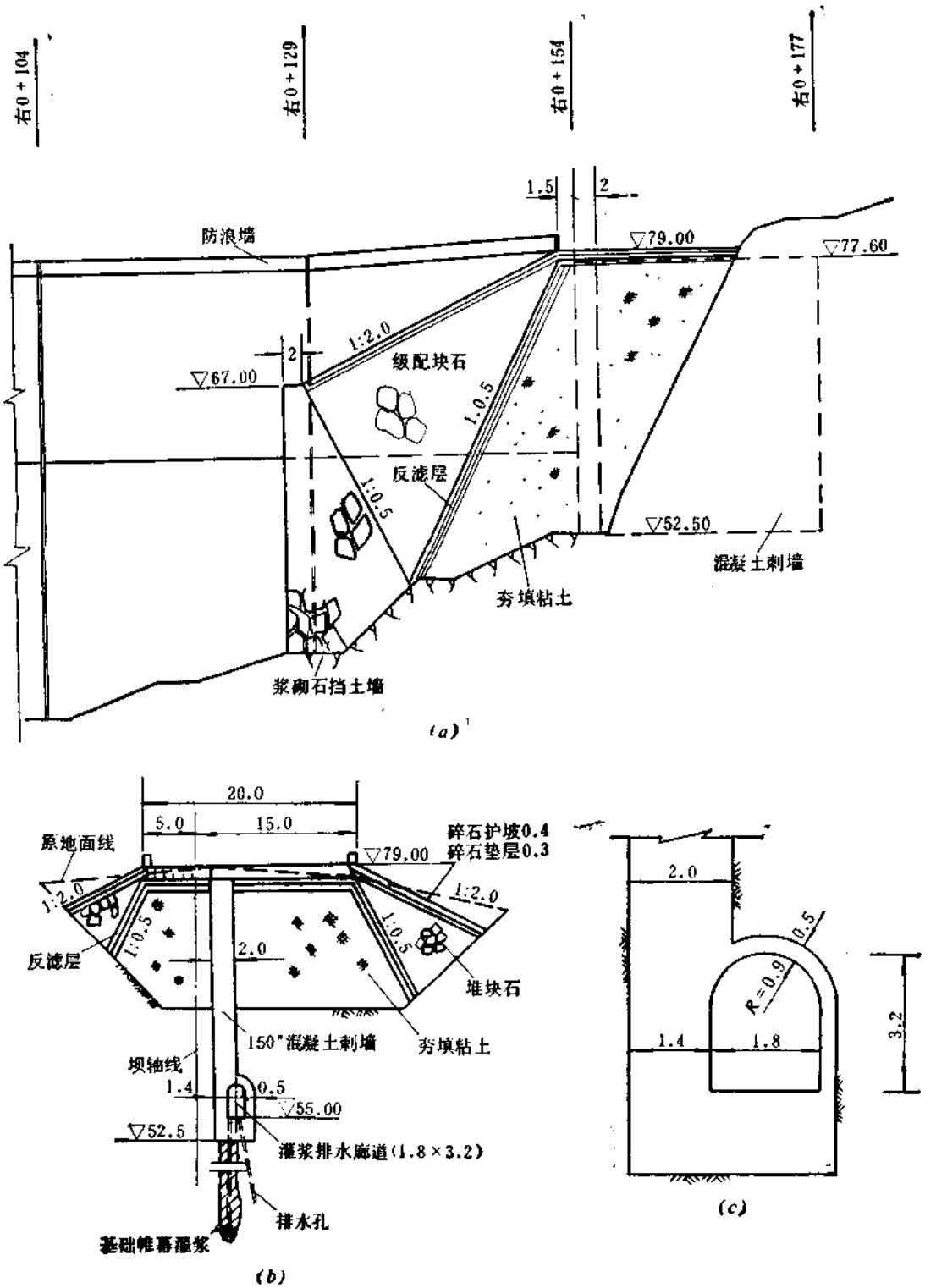


图 20-4-1　峰头砌石重力坝与土体的连接

(a)立面图；(b)右0+164.0剖面；(c)防渗刺墙断面

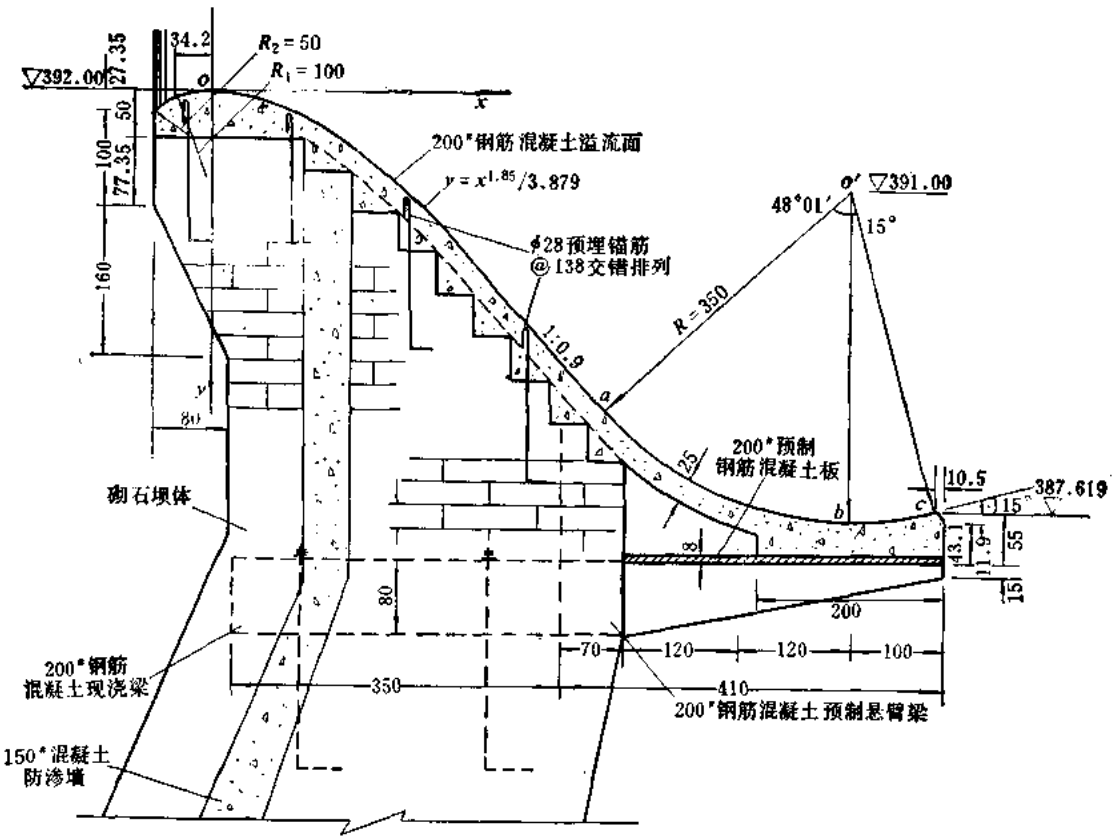


图 20-4-2　龙岭下砌石溢流拱坝剖面

～25米，视当地气温及施工情况而定。一般应有温度筋。面板混凝土标号大都采用150*或200*。

在结构布置上防渗面板可以与坝体连成整体，也可以与坝体分开。以前一种方式采用较多。前者，面板与其后面砌体多采用毛面结合；后者，应注意面板在水面骤降时的稳定性，保证变形的独立性和强度安全。设置防渗面板的砌石坝，有的上游坝面略呈正坡，以利施工及稳定。

大中型砌石坝多采用防渗面板，因其处于坝体外部，便于检查及维修。但需钢筋、模板，且对温度变化较敏感，应重视防止裂缝的问题。国内砌石坝混凝土防渗面板所采用的模板，主要有以下几种：一般内拉式模板、斜面拆移式内拉钢模模板、拉杆支撑式预制混凝土模板、无拉条的预制混凝土模板等。这些模板、应用都较方便，效果也好。

图20-4-3为采用防渗面板的浙江长诏砌石重力坝剖面。

3.混凝土防渗心墙　在砌石坝坝体内浇筑混凝土墙作坝体防渗用，称为混凝土防渗心墙，或简称防渗墙。防渗心墙为坝体的一部分，一般距上游坝面1～2米左右。心墙的上游面为一层形状较规则的粗料石或块石砌体，也可采用混凝土预制块砌体。心墙的下游面往往与块石或毛石砌体相连。

防渗心墙混凝土的抗渗要求及强度标号与防渗面板大致相同。

防渗心墙位于坝体内部，不需模板，大都不分缝，施工较方便，对气温、水位变化的反应没有防渗面板敏感，只要重视施工质量即可。但应控制浇筑温度和水灰比，中小工程的防渗混凝土心墙可以不配钢筋，有时还可以不分缝。但是，正因为它处于坝体内部，两面受砌体约束影响，若不分缝或不配筋时，难免干缩裂缝，又不容易检查和维修。因此，仍以配适当温度筋并于必要时分缝止水为好。心墙上游砌体底面扬压力为全水头，这部分砌体只能计浮重，对抗滑稳定不利。为此，建议防渗心墙底部向上游延伸，成为钢筋混凝土底板，利用水重减少扬压力，并改善坝踵基础面的局部应力集中。图23-4-4为采用防渗心墙的广西板峡砌石拱坝剖面。

4.其他　有的砌石坝采用钢丝网水泥喷浆护面防渗，即在坝的迎水面设置单层或双层钢丝网，用水泥砂浆喷护。设计厚度约5～6厘米，分两次喷射。钢丝规格一般为φ1～2毫米，网格尺寸1×1厘米～

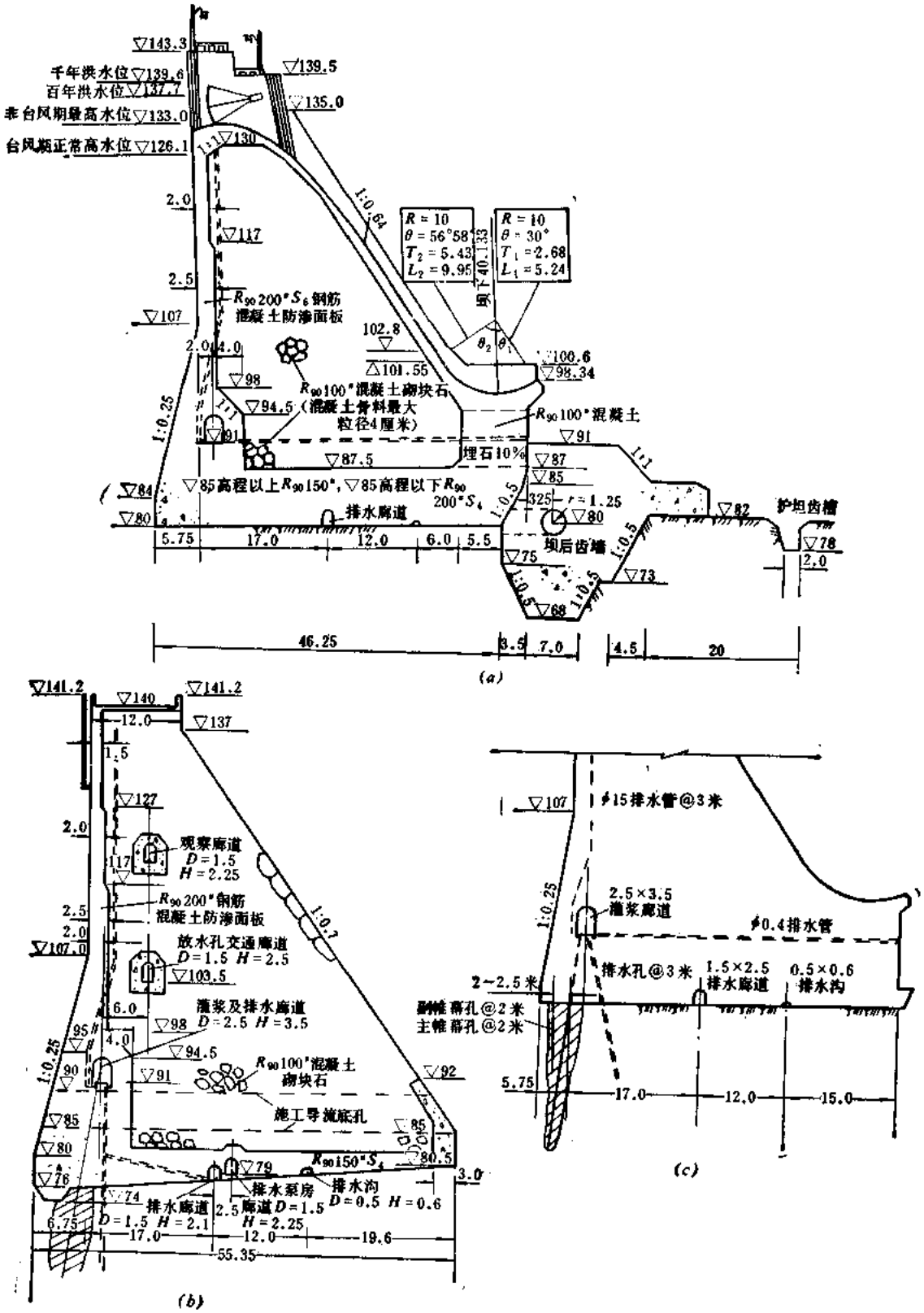


图 20-4-3　长诏砌石重力坝剖面

（a）溢流段剖面图，（b）非溢流段剖面图，（c）灌浆与排水图

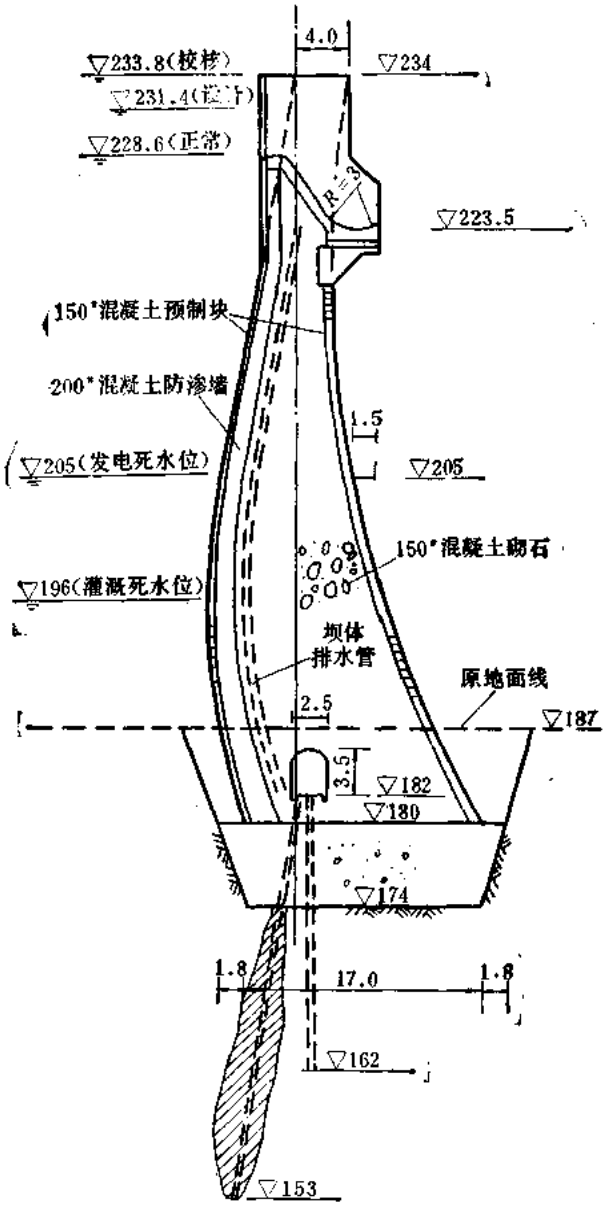


图 20-4-4　板岭砌石拱坝拱冠剖面

2×2厘米。不用模板，造价也低，节省劳力，如能精心施工，保证喷浆质量，一般效果较好。另外，有条件的工程，也可以考虑采用沥青混凝土防渗。国内一些堆石坝及石渣坝用它防渗已取得了成效，用于砌石坝也应是可行的。煤焦油、环氧树脂涂层防渗，适用于修补已建砌石坝的裂缝。

（二）坝体排水

因为砌体的渗透性比混凝土大得多，混凝土防渗结构也仍然是渗水的，因此，为了降低砌石坝坝体内的渗透压力，保证坝体的耐久性和安全稳定，在大中型砌石坝中，设置坝体排水是很有必要的（特别是砌石重力坝）。

坝体排水系统的布置是，通过竖向排水管将坝体渗水通入廊道，再由廊道汇集（包括坝基渗水），通过水平排水道排向下游。竖向排水管一般设在防渗体（防渗心墙或面板等）后1～2米距离处，也有紧接防渗体设置的，其间距约3～5米。竖向排水管也可直接与水平排水管连接，后者间距一般为前者的2～3倍。排水管常用无砂混凝土制作，内径15～30厘米，壁厚约5厘米，混凝土标号200*。也有采用其他材料的，如缸瓦管，或砌石的方形管（尺寸20×20或30×30厘米）。在设计及施工中都应注意采取措施，保证排水系统畅通，防止堵塞，包括材料的选取、施工顺序、施工方式等。对于重要工程，应有排水及扬压力的观测设施。图20-4-3（c）所示的排水系统布置，可供参考。

三、坝内廊道及孔洞

砌石坝坝内廊道的种类、作用和布置原则与混凝土坝大体相同，常采用混凝土或钢筋混凝土结构。中型工程多在紧接上游竖向排水管之后的坝体中下部位置设纵向的灌浆及排水廊道，除用于坝基灌浆及汇集坝体渗水排出外，还可兼作观测用，如测扬压力等。有时为了需要，还可在坝体中部设置交通廊道、观察廊道，靠近坝基部分设置排水廊道等。

砌石坝坝内孔洞设置情况与混凝土坝也大体相同。一般工程在接近坝体底部，常设置导流底孔（兼作排水排砂孔）或适宜高度的泄水孔等，这种孔道多采用钢筋混凝土结构。图20-4-3（b）所示砌石重力坝坝内孔洞布置情况，可供参考。

第五节　砌石重力坝

砌石重力坝的计算分析及断面设计与混凝土重力坝基本相同，本节只阐述反映砌石坝（主要是重力坝）特点的有关问题。

一、稳定计算

砌石重力坝稳定计算方法和理论（包括抗滑与抗倾两方面）与混凝土重力坝基本相同。在抗滑稳定分析中，不同之处主要有以下两方面：

1）选用砌石坝沿坝基滑动的抗剪系数时，应控制两种滑动面情况，一为胶结材料与基岩间的接触面，一为砌石块与胶结材料间的接触面，取其中不利

的一种参数作为设计依据。前一种接触面视基岩地质地形条件，其剪切破坏面可能全部通过接触面，也可能部分通过接触面，部分通过基岩，或者可能全部通过基岩。后一种情况由于砌体砌筑不可能十分密实、胶结材料的干缩等原因，石料或胶结料本身的抗剪强度一般均大于接触面的抗剪强度，其剪切破坏面往往通过接触面。

2）应进行沿坝身砌体水平通缝的抗滑稳定校核，此时滑动面的抗剪系数应根据剪切面上下都是砌体的试验成果而定。

当无试验资料时，可能滑动面的抗剪指标及砌体容重，可参考第三节有关建议值选取。

二、断面设计及布置

在砌石重力坝断面设计中，应注意砌体的整体性较差，抗拉能力较混凝土坝低，在坝体应力分析上应避免较大拉应力出现。砌石重力坝一般上游面坡度为1:0～1:0.2，下游面坡度为1:0.65～1:0.8。个别地基条件较差的工程，边坡更缓。为了便于施工和保持稳定，倾斜坝面的砌体一般用粗料石水平放置砌成台阶面，只有特殊要求的部位才砌成连续的坡面，这时可以将石料顺坡面倾斜砌置，也可预先将石料加工成坡面形状（称为异形石或样板石），水平砌置。但前者施工时要注意斜面石的稳定及与内部砌体的可靠结合问题，后者比较费工，影响工程造价和进度。

砌石重力坝坝体的胶结材料标号，也可以进行分区设计，但为了避免施工干扰，材料分区不宜过细，除特殊部位外，一般同一高程采用同一标号较宜。砌石重力坝胶结材料常用的标号为50#～100#，个别工程最低用到30#。有的地方在低坝和坝体内部应力较低部位，采用混合砂浆（如水泥石灰砂浆、掺烧粘土水泥砂浆等），坝体表面及内部应力较高部位，采用水泥砂浆，如湖南、福建等省的某些工程。图20-5-1

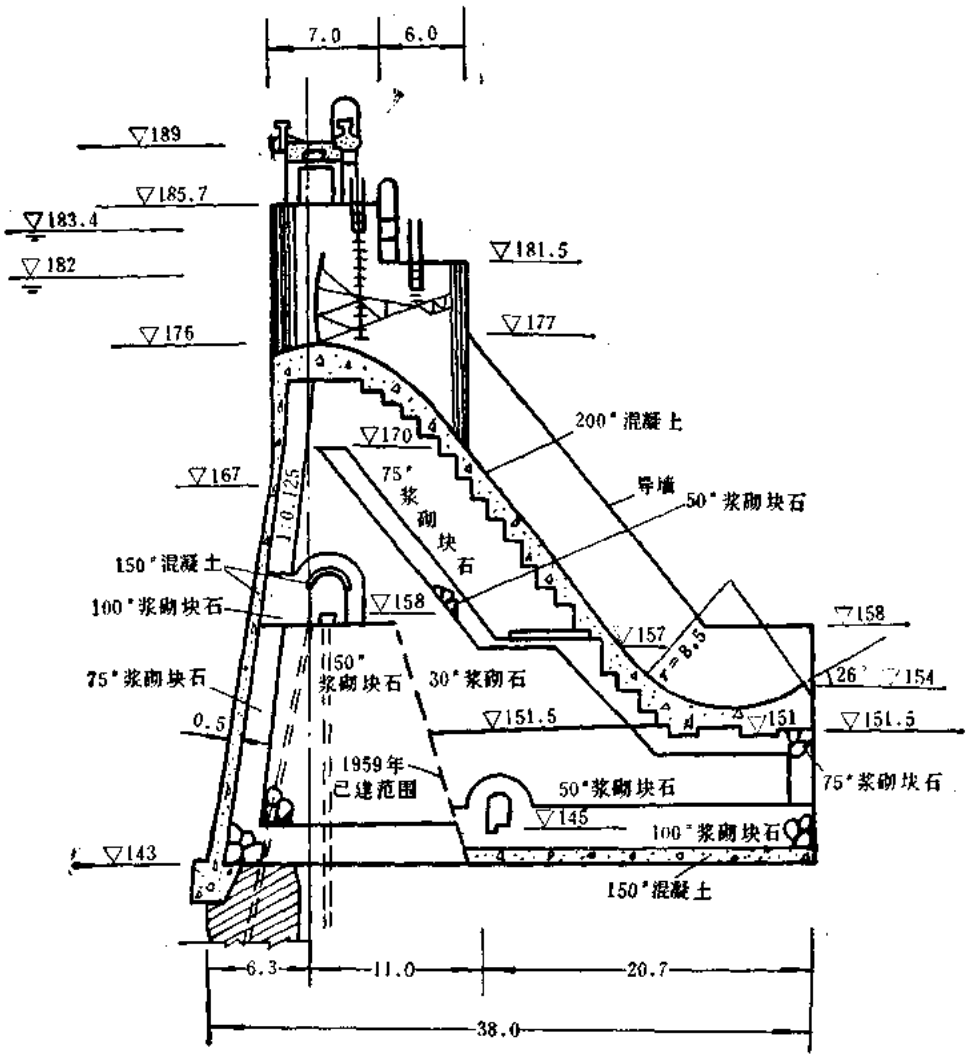


图 20-5-1 龟石溢流砌石重力坝剖面

为广西龟石溢流砌石重力坝胶结材料标号分区示意。

砌石重力坝坝体设缝情况有三种类型。

1.坝体的混凝土防渗心墙及浆砌石体都不设缝 现有大部分工程特别是中小工程基本如此。河南、湖南在五十、六十年代所建的一些大中型工程，通常都不分缝（其中有的工程采用勾缝防渗）。不分缝能否避免裂缝发生，与当地气温情况、施工时温度控制、砌筑强度及施工质量等有关。

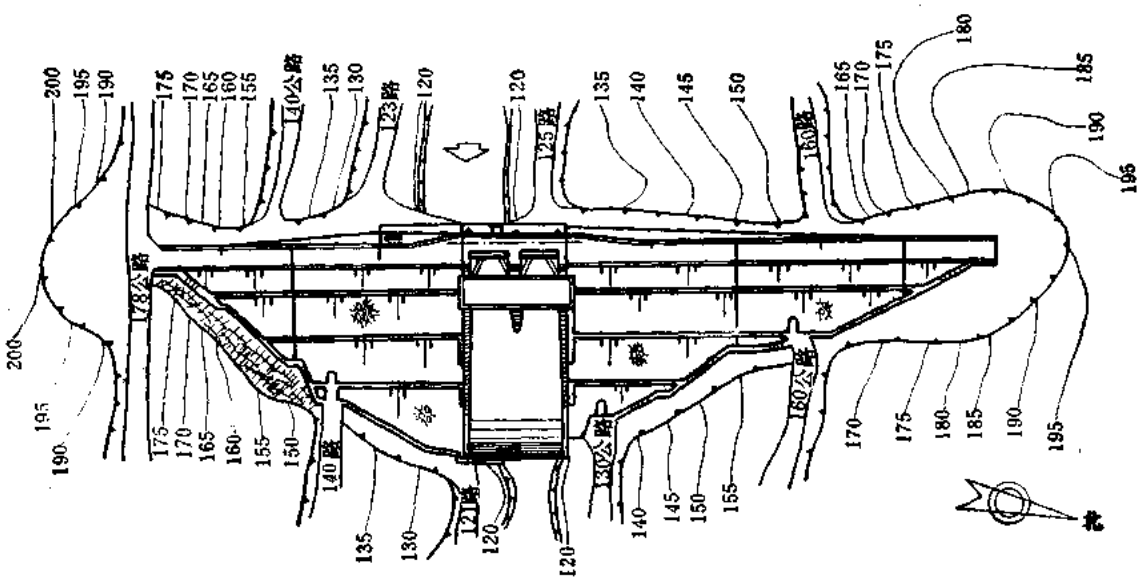
2.混凝土防渗体分缝，而砌体不分缝 采用防渗面板的工程，通常采取这种分缝方式。

3.混凝土防渗体及浆砌石体都分缝 较正规的大中型工程，目前大都采用这种方式。由于砌体的温控问题较混凝土小些，砌体缝距可以较防渗体缝距为宽。一般砌体缝距为20～40米左右，防渗面板缝距为15～20米左右。表20-5-1列出了一些砌石重力坝分缝情况，可供参考。

砌石重力坝横缝及防渗体水平缝细部构造与混凝土坝大体相同。图20-5-2为广东黄龙带砌石重力坝布

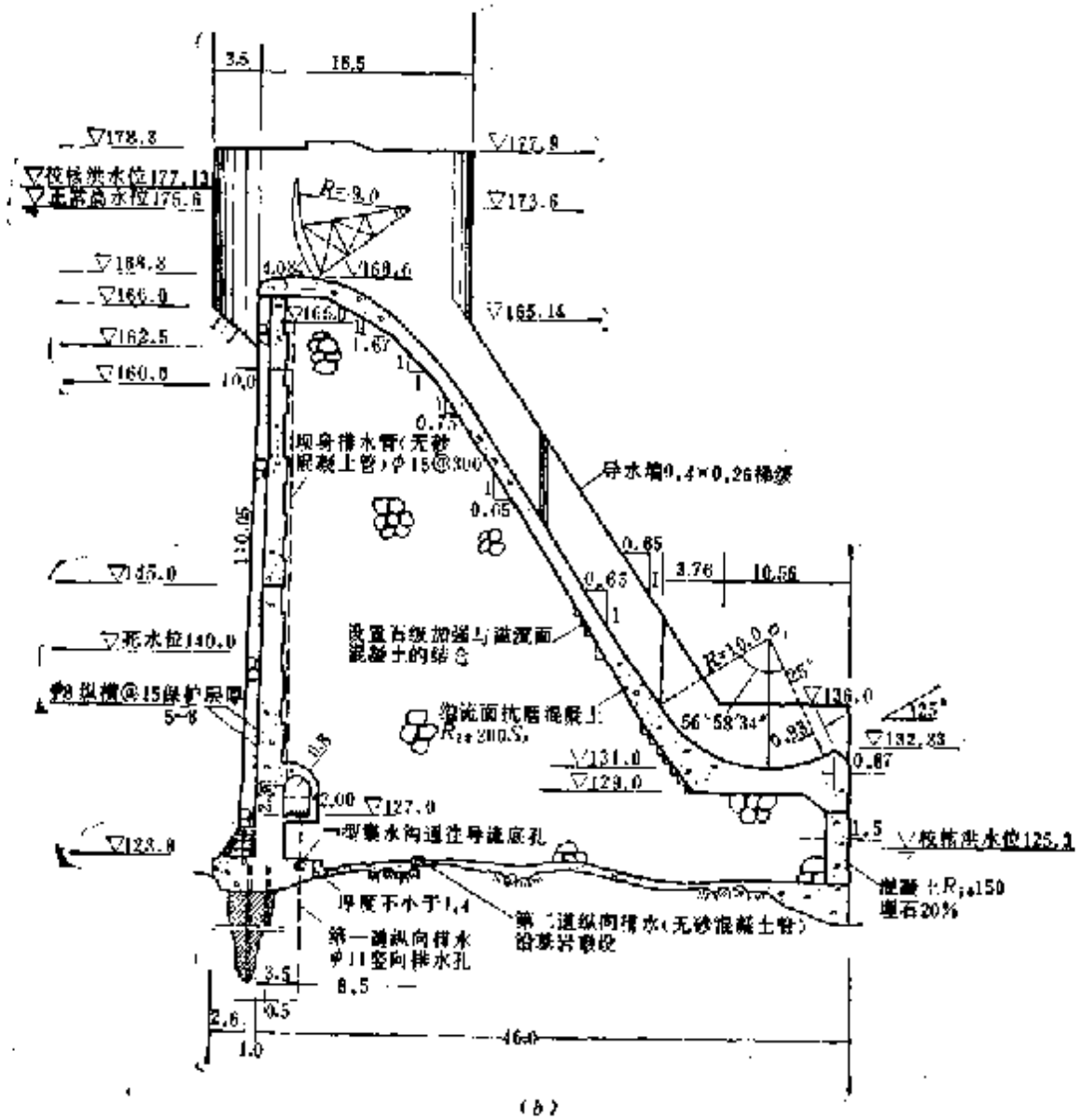
表 20-5-1　　若干砌石重力坝分缝情况

序号	工程名称	地点	坝高（米）	坝顶长（米）	缝距（米）	止水情况	运行情况
1	长诏	浙江新昌	64	216	40	—	正常
2	蛟口	浙江鄞县	66	407	40	—	正常
3	南江	浙江东阳	39.8	175	溢流段20，非溢流段30	—	正常
4	马畴岙	浙江庆元	30	135	20	—	正常
5	黄龙带	广东从化	63	180	防渗墙18～22 砌体22～38	沥青井，两道止水铜片	正常
6	朱庄	河北邢台	95	544	一般20，个别30	沥青井，塑料止水	正常
7	石河子	河北秦皇岛	44.6	365	20	560*塑料片止水	—
8	高家店	河北迁西	27.5	170	30	沥青井，两道塑料片止水	—
9	桃林口	河北卢龙	16.9	340	20	652*塑料止水带	—
10	仁河	山东益都	59.2	263	混凝土防渗墙25	塑料止水带，镀锌白铁片	只防渗心墙分缝。正常



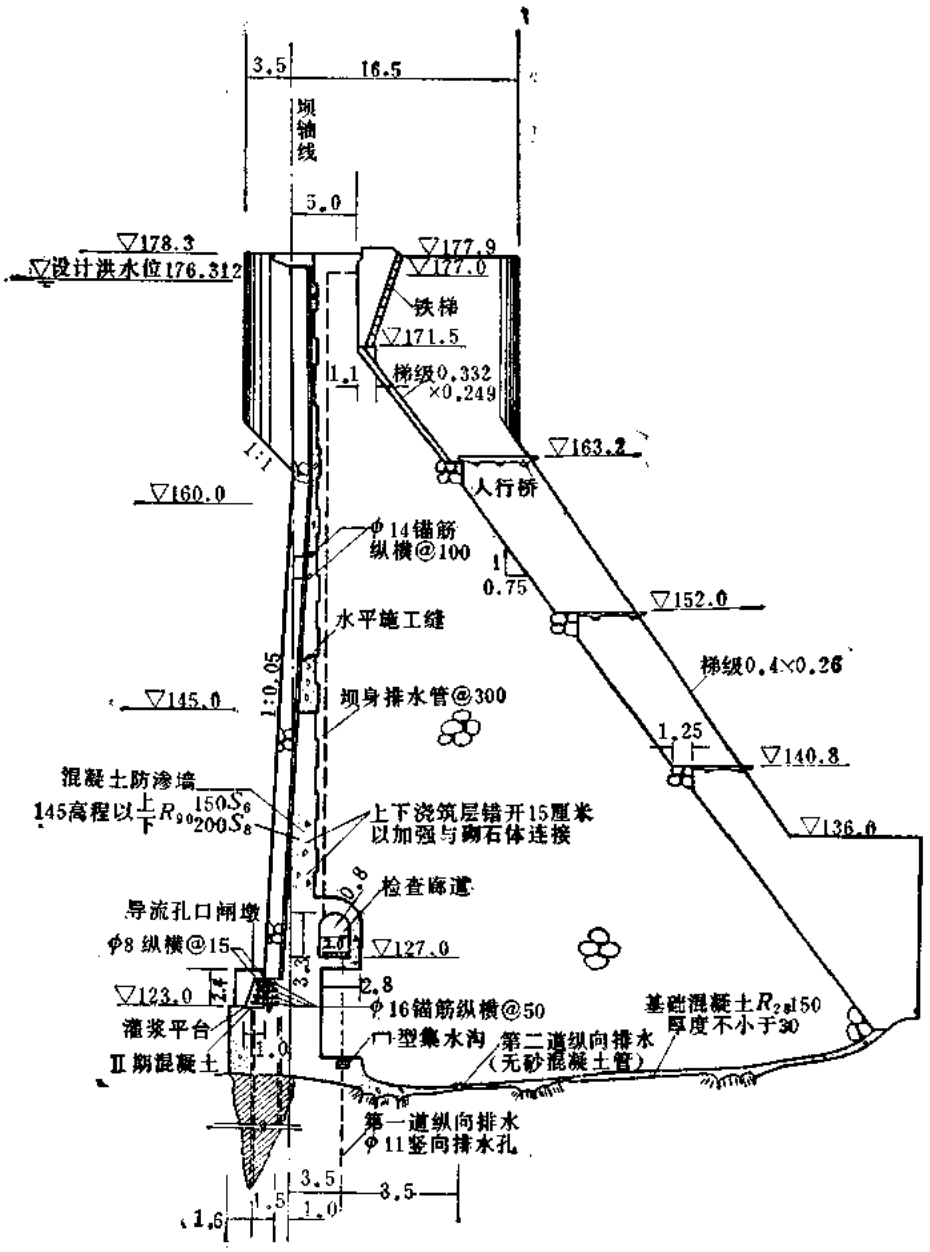
(a)

图 20-5-2　黄龙带砌石重力坝
(a)平面示意图



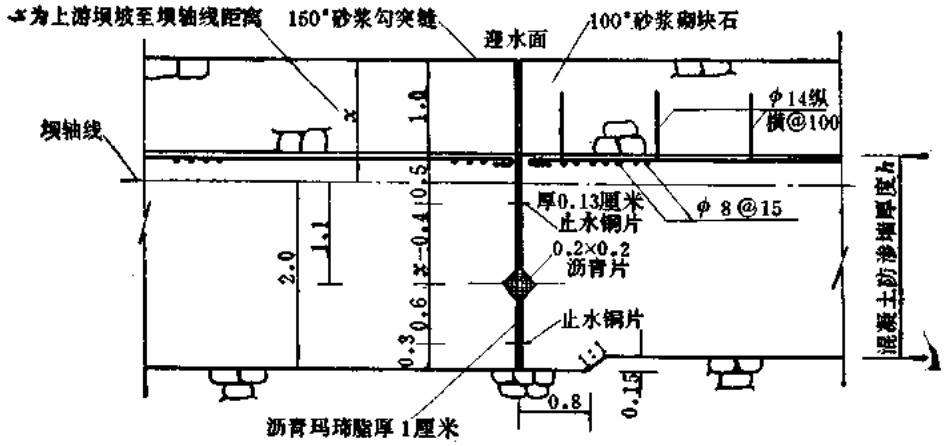
(b)

图 20·5-2 黄龙滩面石重力坝
(b)溢流坝剖面图

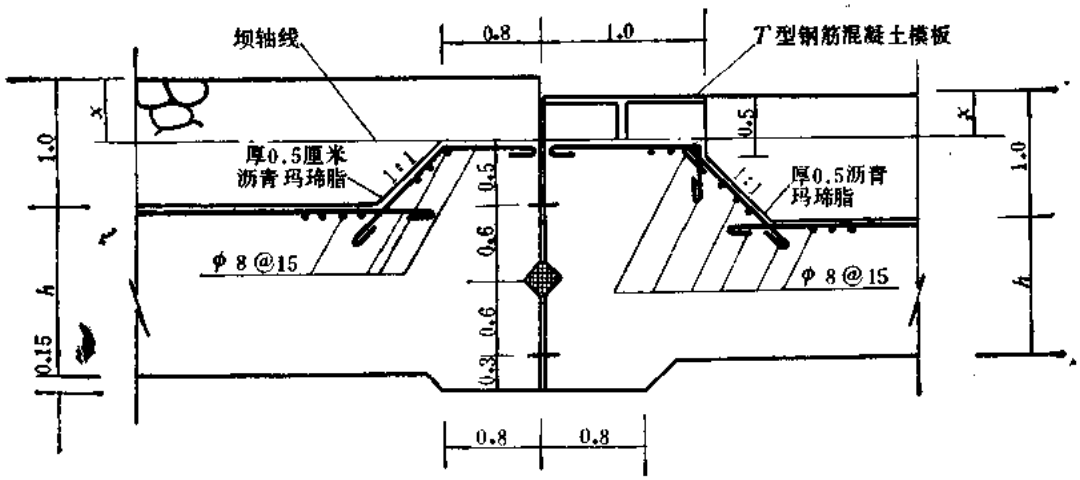


（c）

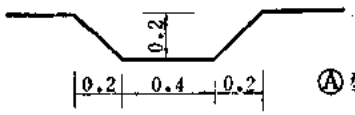
图 20-5-2 黄龙滩砌石重力坝
（c）挡水坝剖视图

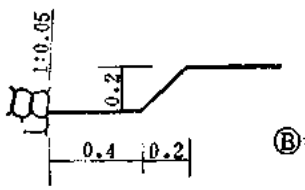


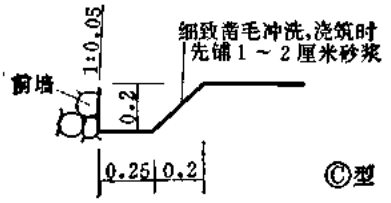
(d)



(e) (f)







(g)

防渗墙厚h(厘米)	键槽型式
大于240	Ⓐ+Ⓑ
160～240	Ⓐ
100～160	Ⓑ
70～100	Ⓒ
70以下	不设置

图 20-5-2 黄龙带砌石重力坝

(d)横缝结点大样(140米高程以下)；(e)横缝结点大样(图示1/2)(140～150米高程)；(f)横缝结点大样(图示1/2)(150米高程以上)；(g)水平施工缝键槽型式

图中尺寸，高程以米计，钢材以毫米计，其他以厘米计；砂浆标号——140米高程以下采用100#，140～150米高程之间采用75#，150米高程以上采用50#

置、剖面及缝的细部构造图。

三、地基处理设计

砌石重力坝的地基处理设计，包括基坑开挖、灌浆及排水布置等。

砌石重力坝与基岩的连接方式有以下几种类型。

（1）垫座　在坝体与基岩之间设一层较坝底宽度稍为扩大的垫层，称为垫座。垫座宜用150#以上的混凝土（或埋石混凝土），垂直厚度根据地基等情况而定，一般为0.5米以上。也有采用砌石体的，或二者混合的。前者与基岩接触面应铺一层厚5厘米左右的水泥砂浆，后者与基岩接触面浇一层厚0.5～1米左右的混凝土，以利基坑阻水及增强垫座与基岩的结合。为了适应不良地基情况，也可采用钢筋混凝土垫座，或与混凝土塞配合设置。

垫座本身应满足防渗要求，其防渗体应与上面坝身、下伏基岩的防渗体很好地衔接，形成可靠的防渗系统，防止在上下接触带或本身部位形成渗漏通道。

垫座多用于地形不规整或岩性软弱、不均匀的坝基河床部位，主要作用是加强坝与地基的结合，提高抗滑稳定性和抗渗性，改善应力分布以及调整不规整地形等。图20-5-3为采用垫座的铰口砌石重力坝剖面。

（2）砌体与基岩直接连接　当基岩完整坚硬，地形较规整，且基岩阻水问题易于解决时，也可将坝身砌体直接与基岩连接。但基坑修整完毕后，须先铺一层厚5厘米左右的水泥砂浆，紧接着砌石，这样可防止石块直接与基坑岩面接触，且保证必要的铺浆厚度，以利于砂浆与石块、砂浆与基岩的结合，并增强接触面的抗滑稳定性及抗渗性。所铺砂浆的标号一般应高于砌体的砂浆标号，宜用150#以上或1:1的灰砂比，稍小的水灰比。这种连接方式适用于工程规模不大的坚硬基岩。

对于中小型重力坝，当坝基条件较好，基岩与坝体接触面能控制抗滑稳定时可以采取下面三种措施之一，以增强抗滑稳定性。

（1）斜面　如图20-5-4(a)所示，一般取反坡 $\alpha=3°\sim5°$，借静力分解以提高抗滑稳定安全系数。

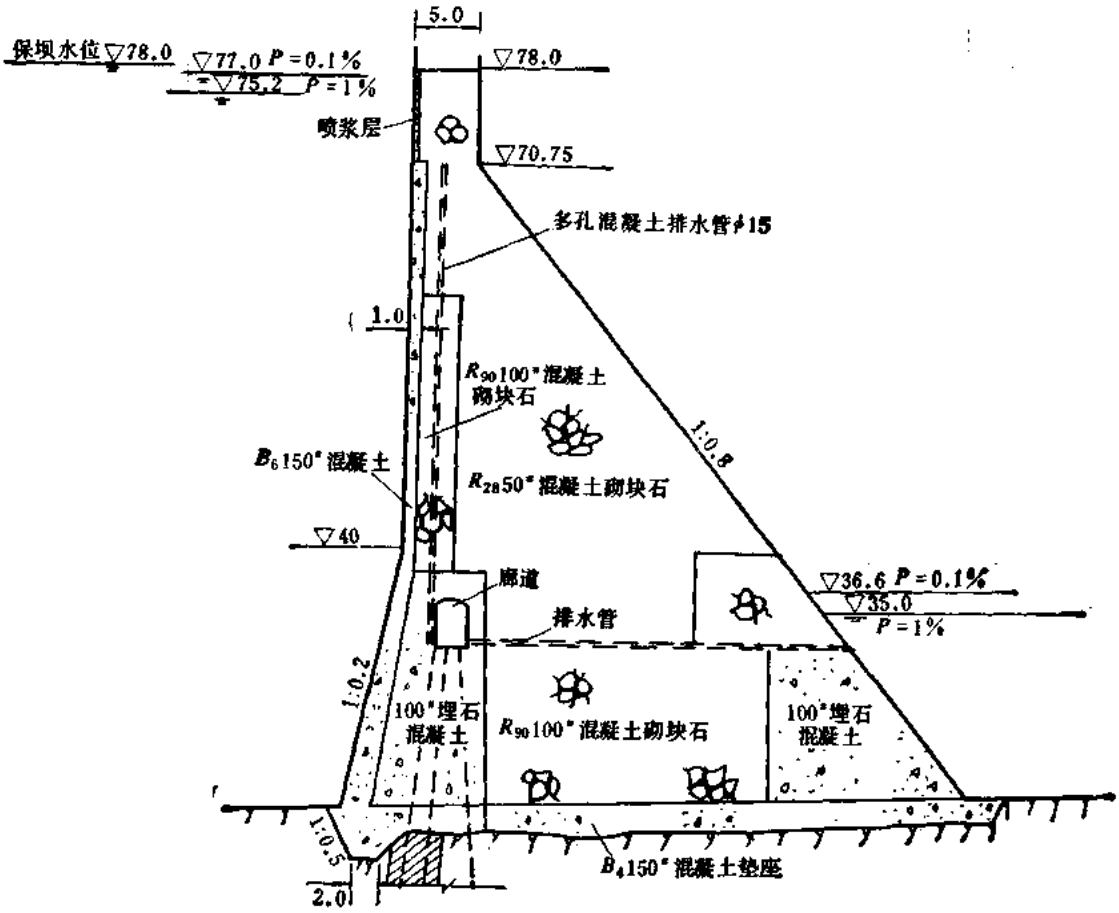


图 20-5-3　铰口砌石重力坝剖面

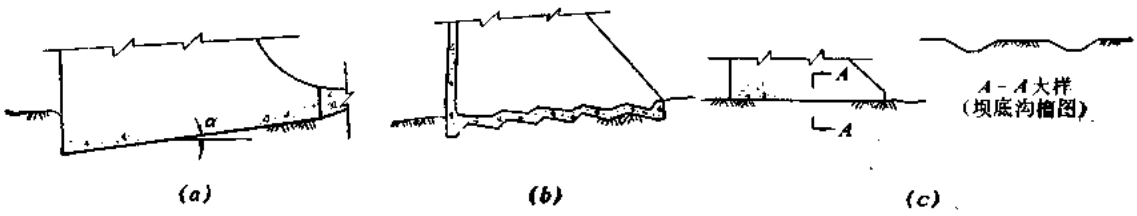


图 20-5-4 坝基连接的三种抗滑措施
(a)斜面连接；(b)锯齿形连接；(c)沟槽连接

(2)锯齿形 如图20-5-4(b)所示。齿坎的形状尺寸，应按现场实际地质条件选定。要妥善保护齿坎的强度，借其抗剪断强度来提高抗滑稳定性。

(3)沟槽 将坝基面顺坝顶轴线方向开挖成并列的沟槽，如图20-5-4(c)所示，借凹凸沟槽的齿坎作用，提高抗剪强度。

某些大中型砌石重力坝(如河北朱庄水库、浙江长诏水库、四川黑龙滩水库及葫芦口水库等)，在施工中发现坝基有软弱夹层或裂隙夹泥等，严重威胁坝的抗滑稳定性。为适应软弱夹层等不良地基情况，这些工程采用综合性的措施，进行了认真细致的坝体结构修改及地基处理工作，使工程得以建成且安全运行。大体说来，主要有以下几方面措施。

(1)挖 将埋藏不深的对抗滑稳定起控制作用的软弱夹层部分挖除或者挖断，争取挖除后的这一部分的摩擦系数较前提高或者使其对抗滑稳定不起控制作用。对于起控制作用的夹层挖断后，可以回填混凝土(即混凝土塞)，以增强抗剪能力(如长诏水库对坝趾底下的8#夹泥层局部洞挖后回填混凝土塞)。适宜的挖除深度，应按工程的施工条件而定。

(2)压 即增加坝体或者坝下游的压重，以提高抗滑能力，包括坝体及基岩的抗滑稳定性。这一措施必然要增加工程量与造价，但重力坝主要靠自身重量维持稳定，往往需要采取增加坝体自重、水重、岩体重和严密防渗排水等有效措施。例如朱庄水库，将溢流坝段向上游加宽32.5米，增加坝体自重及水重；设置底板厚3米多、长150米的二级消力池(以锚筋与基岩联结)，以增加下游压重，并利用尾岩弹性抗力。长诏水库采用坝趾处挖深14米，浇筑23米高的混凝土齿墙，承压抗剪，增强抗滑稳定[参见图20-4-3(a)]。黑龙滩水库加大坝体断面，葫芦口水库采用坝后抗力体加重，加重段长37米。图20-5-5和图20-5-6分别为朱庄和葫芦口砌石重力坝剖面。

(3)灌 设较强的灌浆帷幕，以减小渗压，并在坝基部位进行深孔固结灌浆，以提高弹模，减小水平位移，并加强结合力，提高抗滑稳定性。如朱庄第⑨坝段，岩石较破碎，经深孔固结灌浆后，其变形模量取值由原来的25000公斤/平方厘米提高到40000公

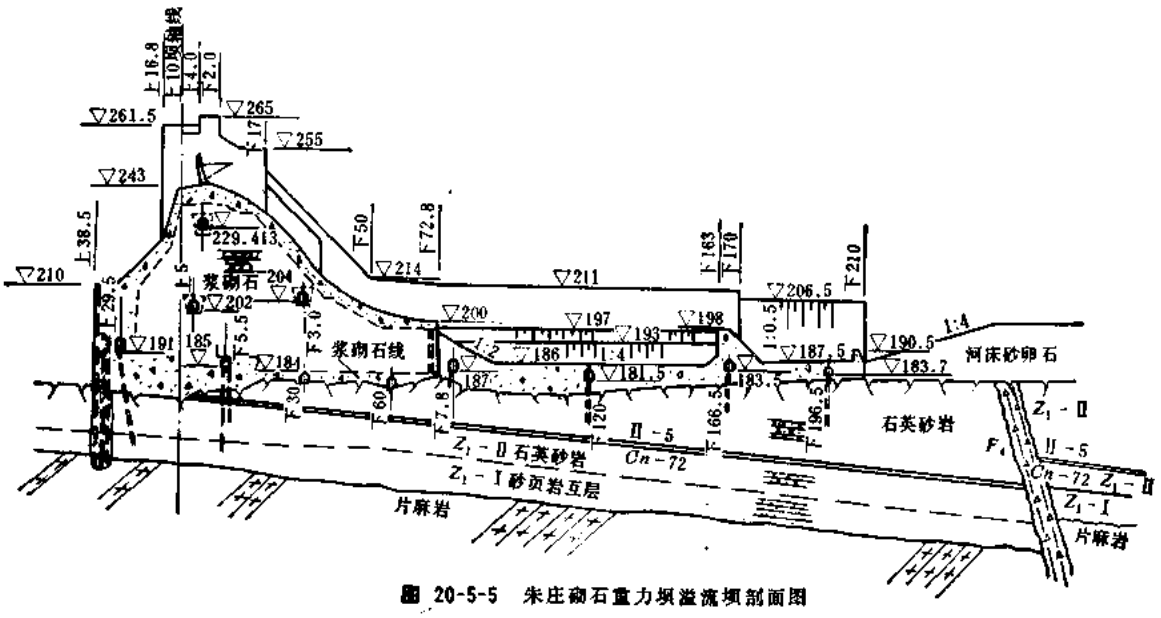


图 20-5-5 朱庄砌石重力坝溢流坝剖面图

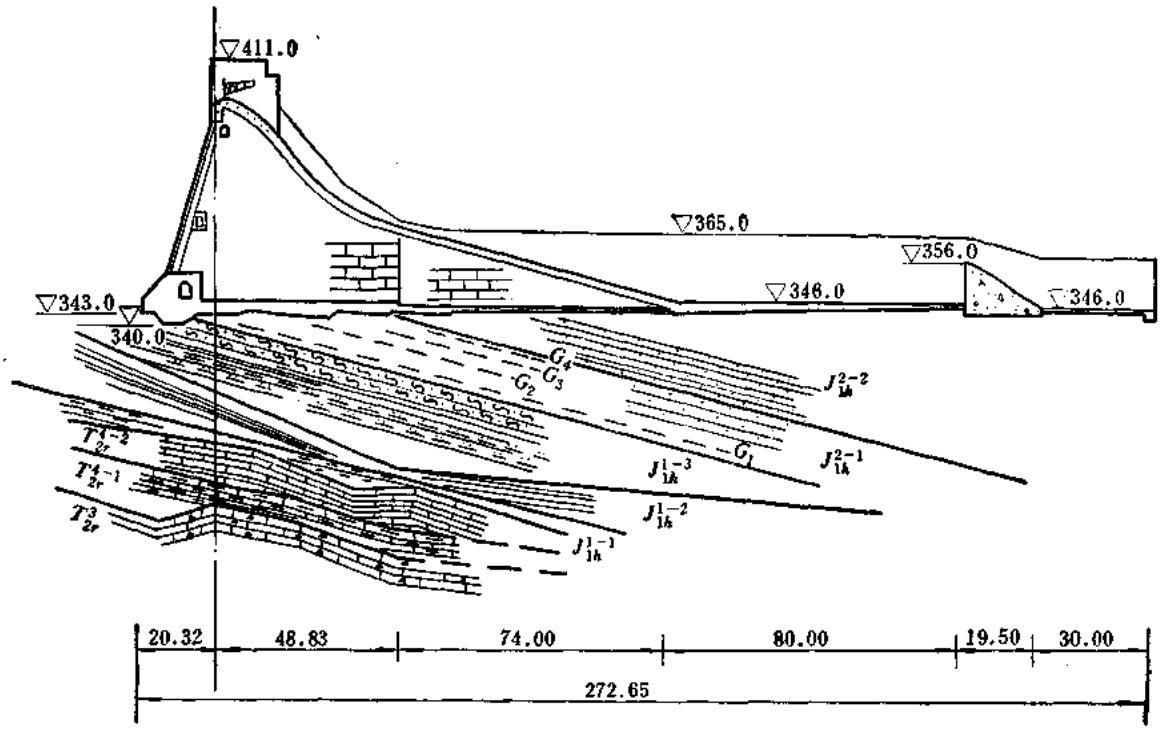


图 20-5-6　葫芦口砌石重力坝剖面图

斤/平方厘米。葫芦口水库对于水泥颗粒难以有效灌注的细微裂隙，其防渗帷幕采用丙凝进行化学灌浆，效果显著，其岩层单位吸水率由0.0157升/分·米^{2}降至0.01升/分·米^{2}以下，扬压力折减系数由0.49～0.94降至0.18～0.37。

（4）排　加强基础排水，以减小渗透压力。如朱庄水库设置4种作用的排水，即：1）帷幕后的主排水孔；2）坝基及消力池基础内共7排潜水排水孔，以进一步减小渗压；3）坝基及消力池基础内承压水排水孔，以削减承压水的压力水头；4）在坝基及消力池各设一集水井，可用以抽水进一步减小渗压、甚至减小浮托力。

（5）结构措施　采取某些结构措施，以提高坝体抗滑稳定性。如对于抗滑稳定性较差的坝段，若其邻近坝块稳定性较高（如沿坝基面摩擦系数较大），可采取并缝的措施，使其连成整体，以提高较差坝段的稳定性。如长诏重力坝对坝后齿墙采取了横缝灌浆的措施；朱庄水库第⑧、⑩坝段的稳定性优于第⑨坝段，为增加⑨坝段的稳定性，在210高程（下游坝趾基面高程180左右）以下用混凝土齿槽将三个坝段联成整体。图20-5-7为联接齿槽结构图。

四、溢流砌石重力坝

当坝基地质地形尚好时，一般宜采用高鼻坎挑流消能的溢流剖面形状，它可以明显地减少工程量和投资，且利于施工。图20-5-8为这种类型的湖南水府庙及柿竹溢流砌石重力坝剖面。对于坝基地质条件很差，消能防冲和抗滑稳定均有特殊要求的坝，则可加大坝体断面，并采用滑雪道式底流消能形式，如朱庄水库溢流坝、葫芦口水库溢流坝等。但这样处理的结

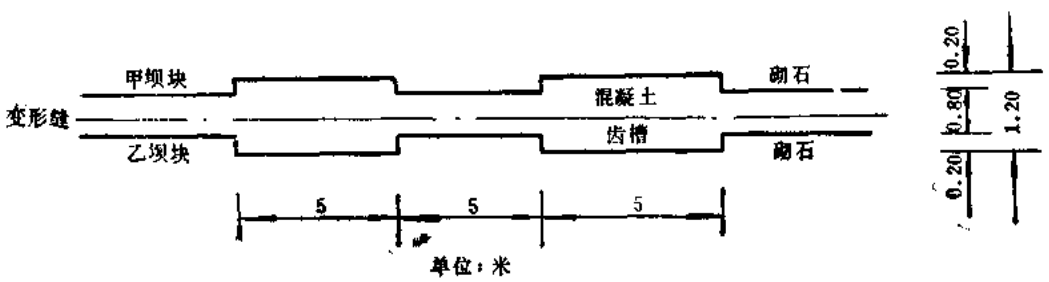


图 20-5-7　联接齿槽结构图

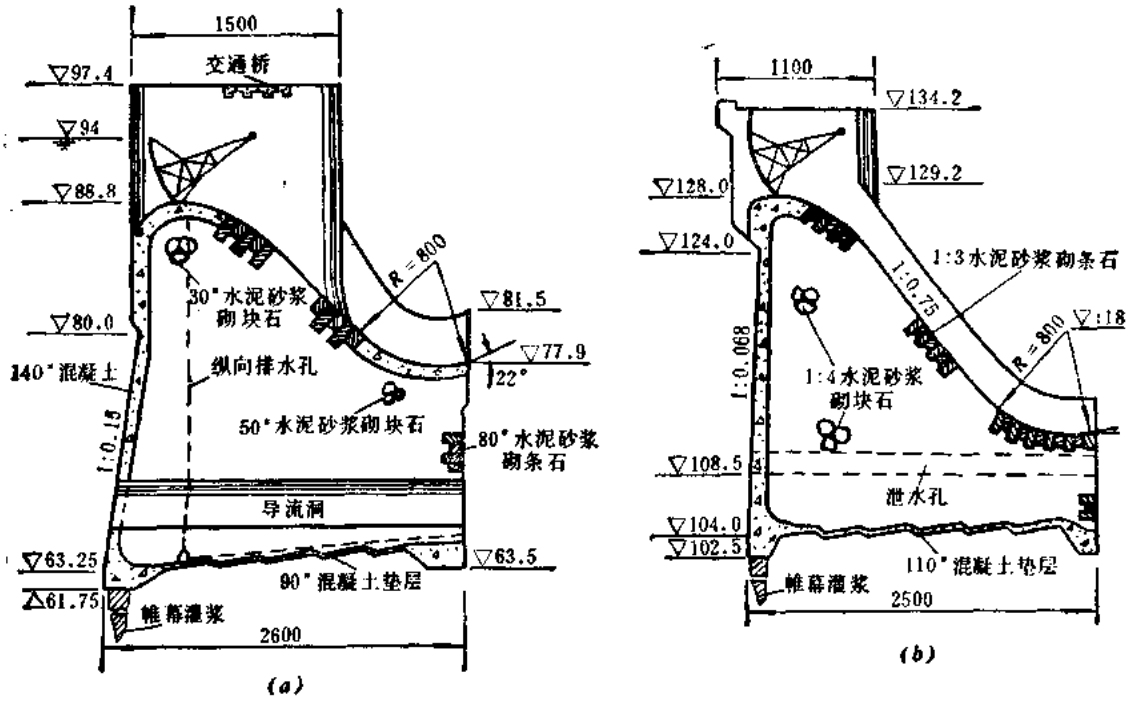


图 20-5-8 高落差鼻坎溢流剖面
(a)水舌贴溢流坝；(b)梯台溢流坝

渠，工程量大，投资多，经济上是否合理，应全面分析比较。

溢流砌石重力坝的坝面结构，一般有以下几种类型：

（1）顶部曲线段及鼻坎反弧段采用钢筋混凝土，中部接近直线段或直线段采用浆砌料石 其结构如图20-5-8(a)所示。

（2）全部采用浆砌料石 其结构如图20-5-8(b)所示。曲线段如石料加工细致，砌筑质量好，其抗冲耐磨性能一般不亚于钢筋混凝土，但比较费工，是否采用应根据当地施工条件而定。

（3）全部采用钢筋混凝土 如前述朱庄、长诏等溢流坝的坝面，均系此种结构。目前溢流坝面采用滑模施工的新工艺，可省去大量木模制作、架立和拆卸等繁重工序，并可节省大量木材和劳力，缩短工期，且使坝面光滑平整，抗空蚀性能增强。朱庄、葫芦口水库溢流坝面采用滑模施工，质量很好。葫芦口水库溢流坝分三跨，总面积6200平方米，用滑模施工（钢模板宽1米，全长14.77米），两个半月时间完成，平均每日完成钢筋混凝土88立方米。

第六节 砌石拱坝

一、砌石拱坝在设计布置上与混凝土拱坝的异同点

（一）相同点

1）因为坝体是拱的形状，故在枢纽布置、坝头稳定要求、地基处理等方面，与混凝土拱坝大体相同。

2）对于砌石拱坝的材料性质，目前一般近似按均质弹性体考虑，因此它的设计原理和分析方法，与混凝土拱坝无异。

（二）不同点

砌石材料的物理力学性质不同于混凝土，它的施工方法与施工程序与混凝土拱坝也不相同，加之大多数砌石拱坝为群众性中小型工程，故在体形设计、结构要求等方面，与混凝土拱坝又有量的不同，甚至个别地方还有质的差异。

1）砌石拱坝主要通过石料逐块逐层砌筑而成形，

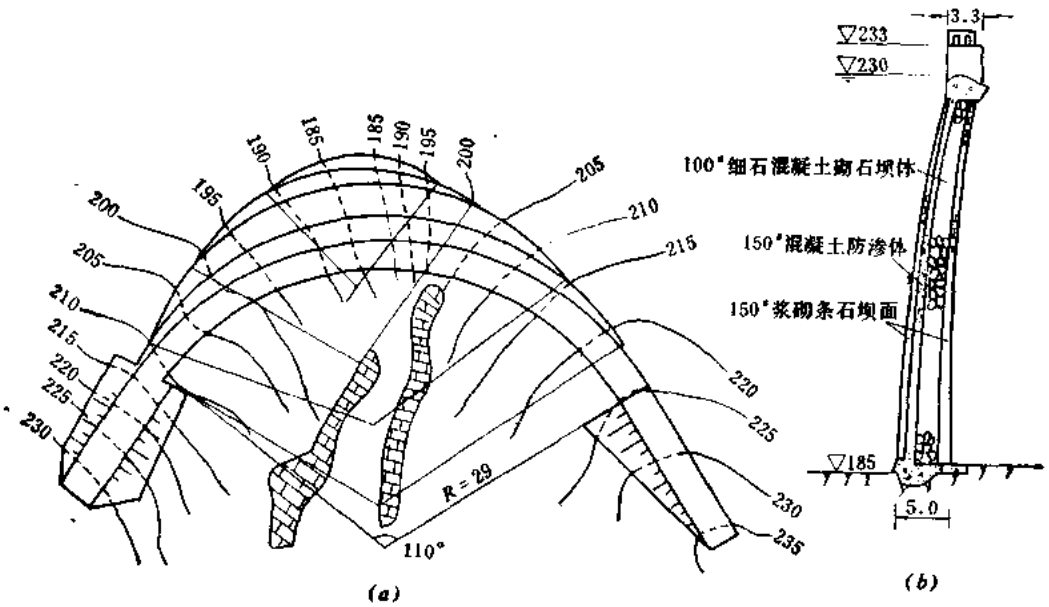


图 20-6-1　桐坑溪砌石拱坝
(a)平面图；(b)拱冠剖面

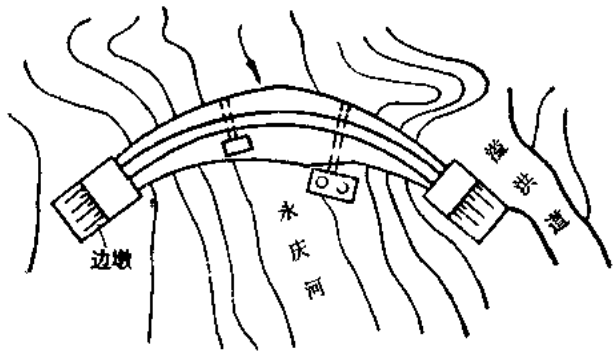
与混凝土拱坝比较，可以节省大量体形复杂的模板。但正因为这种逐层砌筑的施工特点，导致砌体的抗拉、拉剪性能均较混凝土低，适应复杂体形的能力也不及混凝土坝；因此，在砌石拱坝的设计中，对坝面倒悬度及异形轮廓必须严格控制，以保证坝体安全，便于砌筑施工。据已有的砌石双曲拱坝的经验，坝体最大倒悬度的控制，一般不超过0.2为宜；体形不宜过于复杂，以布置基本合理而又便于施工为原则。图20-6-1为浙江桐坑溪砌石双曲拱坝，该坝高48米，底厚5米，厚高比0.104。坝体的材料为细石混凝土砌块石，整体性较一般砂浆砌体强，坝体造型接近壳体，应力分布较合理。坝体较薄，倒悬度也较大，拱冠梁顶部下游面有连续二十余米高度的倒悬度为1/5，拱端上游面局部倒悬度为1/3。这样的体形设计合理，但施工难度较大。图20-6-2为四川河口浆砌条石拱坝。该坝高57米，底厚14米，厚高比0.246。坝体为浆砌条石，不宜采用复杂的外形轮廓；但为了体形合理，改善应力分布，采用变中心变半径布置，拱冠梁上部下游面竖直，上游面倾斜，其结构性能接近双曲拱坝，而优于单曲拱坝，故坝体不厚，且施工难度也不太大。这种体形即使在一般地县施工条件下也可以采用。

2）砌石拱坝坝体材料的选择，应与对它的应力、变形要求相适应。与混凝土拱坝相比，砌石拱坝弹模较低，整体性较差，变形较大，抗拉、拉剪的强度较低，为满足应力、变形要求，应尽可能选择施工质量易于控制、砌体强度及整体性较高的坝体材料。因此，用高标号（如100*）水泥砂浆砌的条石拱坝，优于用毛石浆砌的拱坝；用细石混凝土砌石的拱坝，优于一般砂浆砌筑的拱坝；设置混凝土防渗体的拱坝，较纯属砌体的拱坝更好一些。由于对应力及变形的控制要求，砌石拱坝坝体胶结材料的标号一般应较高（水泥砂浆常用100*，个别用75*，细石混凝土100*或更高）。材料标号分区也较粗，如面石及坝基附近的砌体标号高于坝内部砌体标号，也有采用单一标号的。

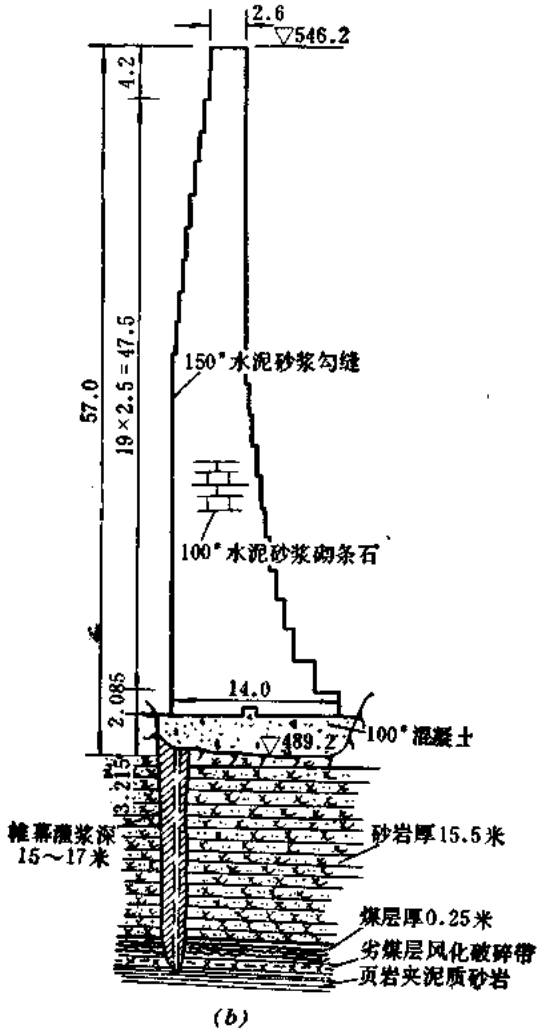
3）由于砌体的强度与变形模量较混凝土低（一般前者约为后者的$\frac{1}{3}\sim\frac{1}{2}$），砌石拱坝与拱座基岩在这方面的相对差别较小，适应性增大，因此，砌石拱坝对拱座基岩的强度及变形模量的要求，可以比混凝土拱坝稍有放宽。

4）混凝土拱坝可以用增大混凝土的标号来提高允许应力，而浆砌石体的胶结材料标号和允许应力很难随意提高，且目前还缺乏砌石坝的砌体允许应力、安全系数与其胶结材料配套的成熟的资料，这也是砌石拱坝设计较混凝土拱坝难于控制的原因。因此，在砌石拱坝设计中，应通过地基处理或合理的结构措施，以避免出现较大范围的高应力区；在应力较高的控制性部位，也可以局部采用混凝土。

5）与混凝土相比，砌体中石料所占成份较大，水泥用量一般较小，加之砌体中胶结材料与石料接触



(a)



(b)

图 20-6-2 河口浆砌条石拱坝
(a)平面示意图；(b)拱冠梁剖面

面的变形特性，使砌体的线胀系数等热学指标与混凝土有差别，弹模也较低，发热量也较小。一般说来，砌石拱坝的温度控制问题，不如混凝土拱坝严重，可以适当放宽要求；其分缝分块的要求也应适当放宽，缝距约为混凝土拱坝的两倍。有的砌石拱坝，施工时不设缝，逐层砌筑整体上升，或只在两坝端附近各设一宽缝，在气温年变幅不太大的地区，若能避免高温季节施工，严格控制砌筑质量，坝体不分缝或只分一、二条横缝，都是可行的。但是，也要注意到砌体的抗拉强度较混凝土坝低，因此，控制施工质量及砌筑时的温度，对防止砌石拱坝裂缝是很必要的。

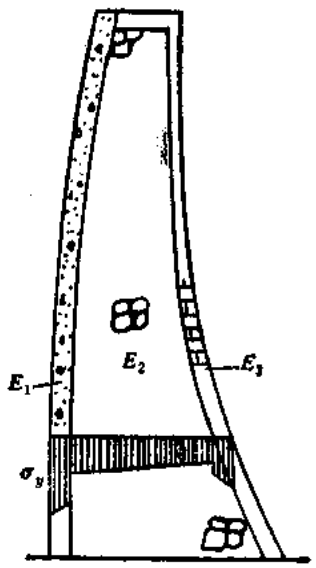
在砌石拱坝设计中，掌握它与混凝土拱坝的异同点，因地制宜，才能合理地设计布置。

二、应力分析方法及应力控制指标参考值

砌石拱坝的应力分析，目前一般仍按均质弹性体考虑，故可参照混凝土拱坝应力分析方法。中小型砌石拱坝应力分析，一般采用纯拱法或拱冠梁法；随着电算的推广，大中型工程可采用拱梁分载法、三维有限元法等。在分载法分析中，对于整体上升不设横缝的砌石拱坝，自重应参与荷载分配，这点与设有横缝的混凝土拱坝是有所不同的。

武汉水电学院提出按折算断面的方法计算成层异弹模的拱坝结构[2]，是砌石拱坝考虑横向非均质影响的一种分析方法。该法经试验验证，与理论计算基本吻合，可用于中小型拱坝的设计，兹简介于下。

设有如图20-6-3所示的砌石拱坝拱冠梁剖面，E_1、E_2、E_3分别为防渗面板、浆砌块石及下游面浆砌条石的弹模。假定在两层不同弹模的接触面上没有相互错动，即接触面满足形变连续条件，设以σ_{y1}和



设$E_1>E_3>E_2$

图 20-6-3 成层异弹模剖面

σ_{y2}分别表示接触面各一侧的梁应力，则按平面应力公式有

$$\sigma_{y1}=\frac{E_1}{1-\mu_1^2}(\varepsilon_y+\mu_1\varepsilon_x)$$

$$\sigma_{y2}=\frac{E_2}{1-\mu_2^2}(\varepsilon_y+\mu_2\varepsilon_x)$$

令泊桑比$\mu_1=\mu_2$，则接触面两侧应力比近似地为

$$\frac{\sigma_{y1}}{\sigma_{y2}}\approx\frac{E_1}{E_2}$$

即接触面的应力可按弹模比呈阶梯状变化。高弹模的一侧（如混凝土防渗板及浆砌料石等）承担了较大的应力。

既然应力比等于弹模比，可以仿效钢筋混凝土计算中所用的将钢筋断面转化为混凝土断面的折算断面法，来分析计算采用多种材料的拱坝。按折算断面法，将所取单位高度拱环的断面按弹模比化为T形或工字钢形（在图20-6-3中，如取浆砌块石高度为1，则防渗板折算高度为$\frac{E_1}{E_2}$，下游面浆砌条石折算高度为$\frac{E_3}{E_2}$），如图20-6-4所示。然后计算折算断面面积A、断面惯性矩J和断面形心。从形心至圆心的距离，称为当量半径$r_{当}$。设一矩形当量断面，其厚度为$T_{当}$，而其断面惯性矩与上述折算断面的惯性矩J相等，则

$$T_{当}=\sqrt[3]{12J}$$

然后根据半中心角φ_A和算出的$T_{当}/r_{当}$，查表得拱

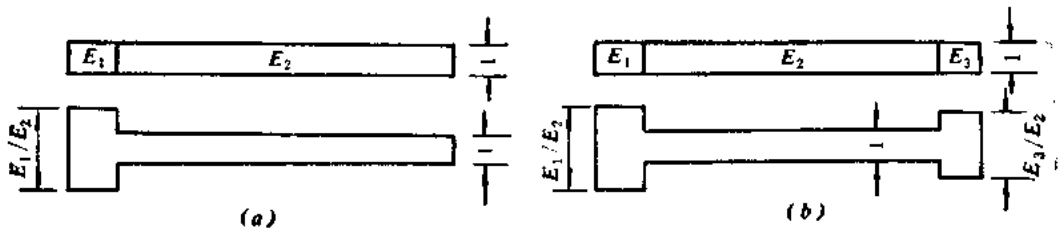


图 20-6-4　折算断面示意

的内力系数，再按偏心受压公式计算应力。若用试载法或拱冠梁法，则可先按φ_A和$T_{当}/r_{当}$查出拱的变位系数，再按通常的方法求荷载分配。对于薄拱坝或较小的工程，可先用通常计算均质拱坝的方法求出荷载分配和梁、拱内力，再用折算断面法计算断面有关参数，然后用偏心受压公式计算拱与梁的应力。

由于浆砌体并非弹性均质材料，施工质量也很难均匀稳定，所以计算应力成果难与实际应力状况相符。目前国内砌石拱坝设计中，常常发现计算应力大于实测应力值。其影响因素较多，一时不易妥善解决。这也反映了砌石拱坝作为超静定结构体系的优良特性。所以砌石拱坝的允许应力，目前不可能作硬性规定。在具体设计中，可按砌体饱和抗压强度除以2.5～4.0的安全系数，作为允许压应力。现根据各地经验，针对不同分析方法，按砌体胶结材料为100*的砌石拱坝，初步提出应力控制指标，如表20-6-1所列，供设计参考。

表 20-6-1　100*水泥砂浆砌石拱坝控制应力

（单位：公斤/厘米²）

计算方法 / 应力类别	纯拱法	拱冠梁法		多拱梁法三向调整	
		拱	梁	拱	梁
拉应力	15	10	10	7	7
压应力	40	35	35	30	30

三、体形布置及断面初选

（一）体形

国内已建砌石拱坝体形多样，中小工程以定中心的单曲拱坝为多，也修建了一些变中心变半径的拱坝或双曲拱坝。细石混凝土砌石的拱坝，因材料整体性较砂浆砌体强，多采用双曲体形，坝体相应较薄，如桐坑溪拱坝等。图20-6-5为福建龙岭下砌石双曲拱坝，图20-6-6为湖南大江口及山东东风两座砌石双曲拱坝剖面图。砌石重力拱坝与重力坝相比，其工程量较省，安全度较高，施工也不困难。其中河南群英水库砌石重力拱坝，坝高101.3米，为目前已建砌石坝中最高的。图20-6-7为群英重力拱坝，图20-6-8为贵州岩鹰山砌石单曲拱坝。

我国也修建了一些设置周边缝的中小砌石拱坝，主要作用是通过设缝，减小梁底、拱端拉应力，改善拱坝应力状态，使断面变薄。同时，通过边座的设置，可以适应不规则地形，减少开挖，缩小拱跨，从而达到节省工程量的目的。图20-6-9为安徽寨西周边

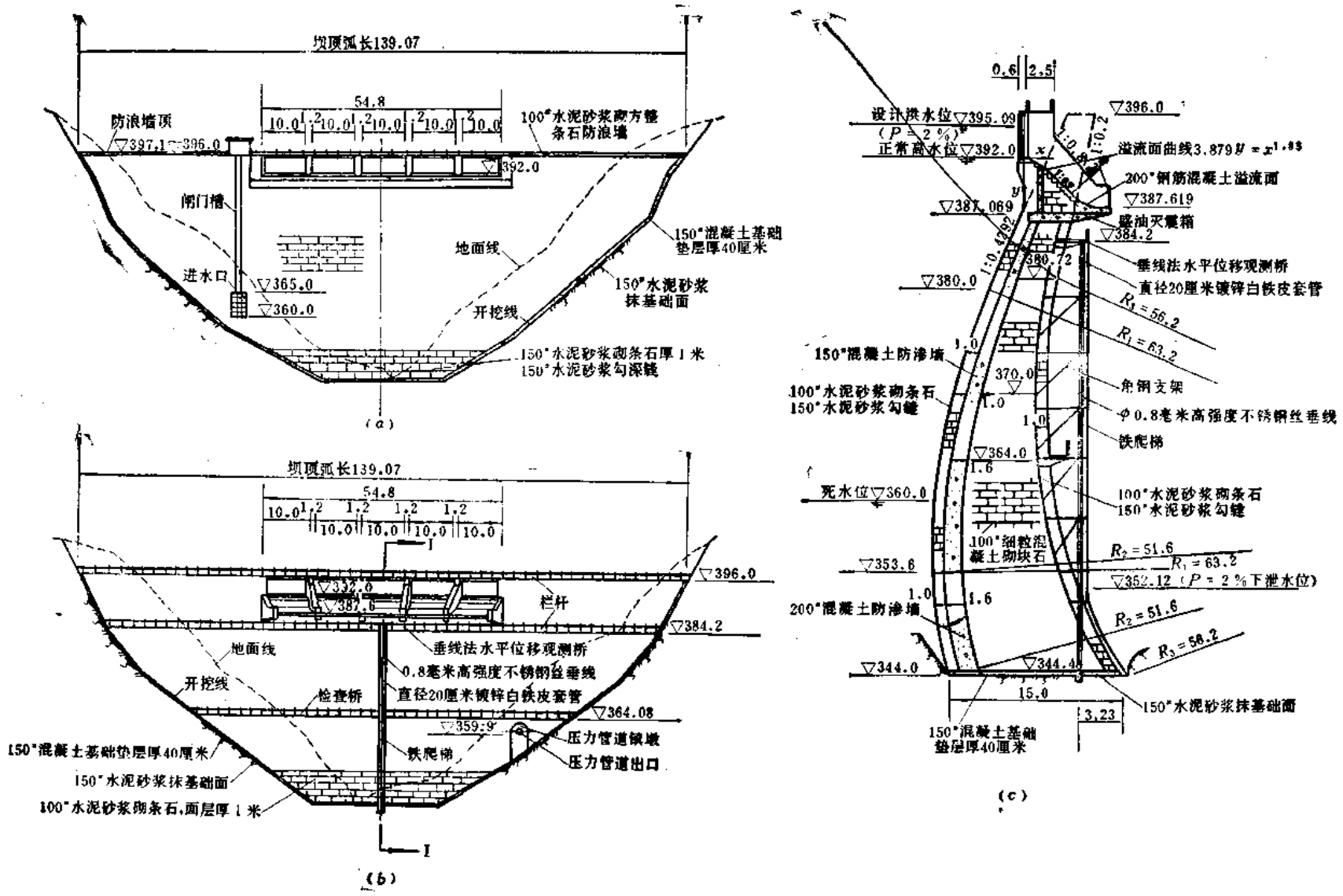


图 20-6-5 龙岭下砌石双曲拱坝

(a)上游视图,(b)下游展视图,(c)拱冠断面Ⅰ—Ⅰ

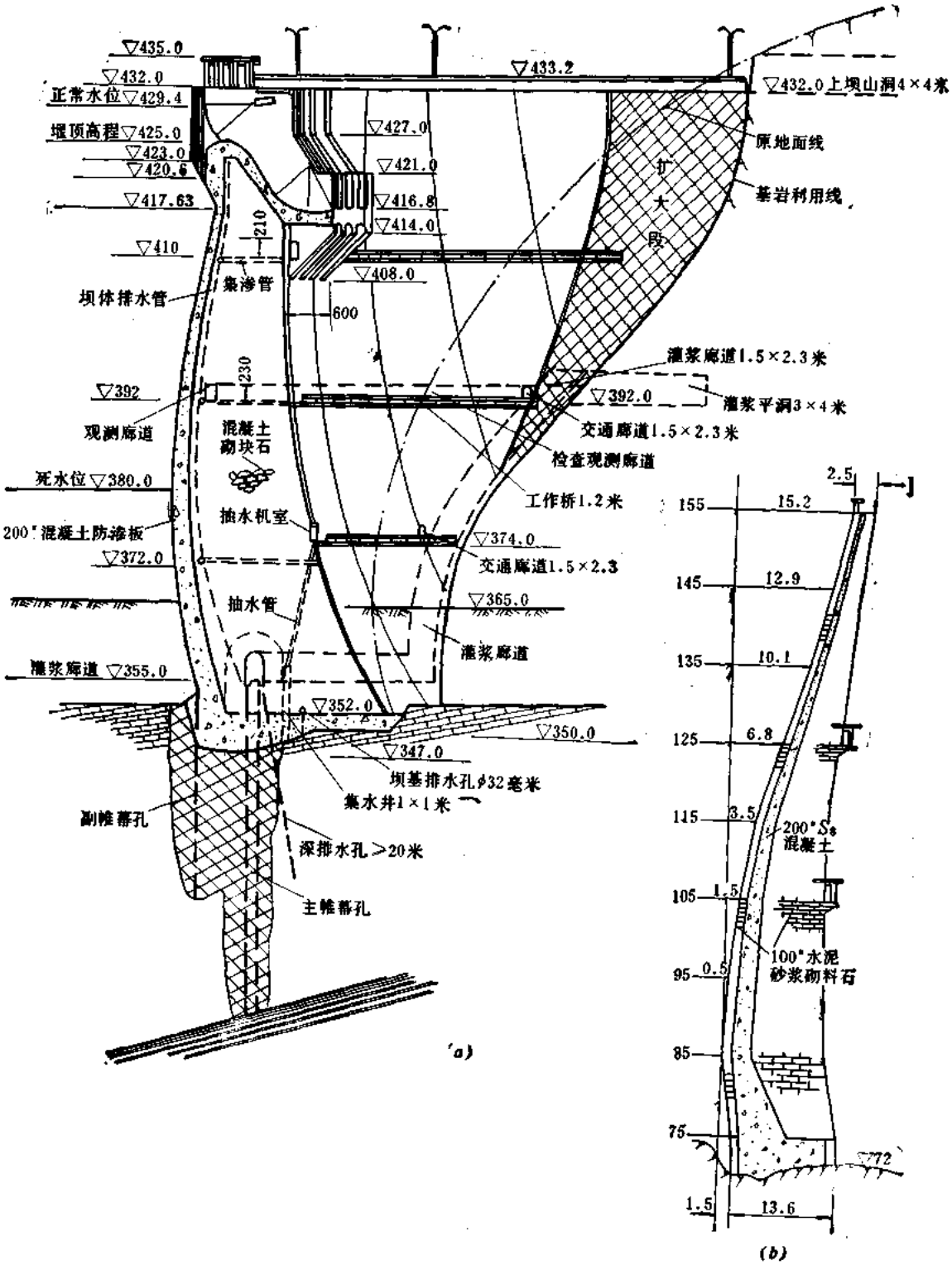


图 20-6-6 大江口及东风砌石双曲拱坝

(a)大江口砌石双曲拱坝；(b)东风砌石双曲拱坝

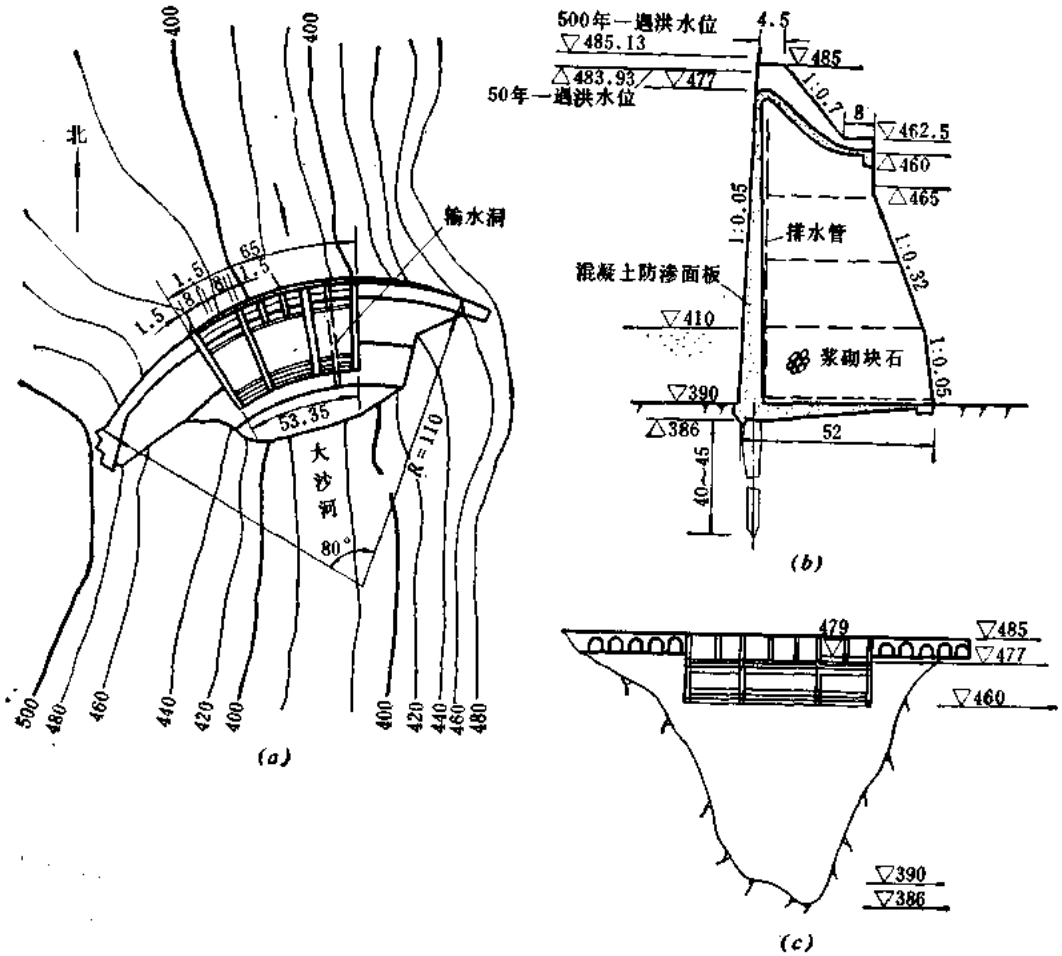


图 20-6-7 群英砌石重力拱坝
(a)平面图，(b)拱冠剖视图，(c)下游立视图

缝拱坝设计布置示意图，该工程最大坝高16.5米，拱坝底厚仅1.2米。在河谷底部设置底座，两岸坡设置边座，底座与拱坝的接触面设平缝，称底缝，边座与拱坝的接触面设置圆柱面的铰缝。经结构模型试验发现，当缝面较光滑且岸坡缓于1:1时，受水压作用后坝体有向上游滑动的现象，为保证坝体稳定，将原设计的缝面沥青铺垫改为涂刷浓肥皂水使新老混凝土直接接触，以增大铰间摩擦；采用1:1的边坡，缝面止水采用柏油柱。图20-6-10为已建的广西白云江周边缝拱坝，图20-6-11为广西天生桥及河南高崖两座周边缝拱坝。

关于周边缝拱坝的计算图形，目前有两种不同的看法：一种认为水平拱应按两铰拱考虑，另一种认为缝面只是不能传递拉力，可以传递压力，当合力中心不通过断面中心时，仍要传递弯矩，且缝面不是理想的光滑面，即不能按两铰拱考虑。从实际结构情况来说，按第二种意见来简化可能更为合理，即相当于拉应力区开裂的计算问题。由于存在底缝，周边缝拱坝应力分析不便直接采用基于拱梁系统的试载法或拱冠梁法，通常采用网格法或其他方法。

1981年9月福建梅花水库周边缝砌石拱坝突然失事，暴露了这种坝型在结构方面某些值得重视的问题。该坝为定圆心、等外半径的周边缝拱坝，最大坝高22米（包括底部垫座4.5米），最大中心角92°10′，坝顶中央溢流，坝体基本对称。两岸为花岗岩，岸坡角43°20′。坝顶厚1米，底厚1.2米。岸坡及河床均设置混凝土垫座。底缝为水平面，宽2米；岸边缝为半径2.9米的圆柱面。缝面均涂沥青。为增强坝体稳定性，坝顶有一层厚1.7米的拱圈，不设缝，而与岸坡固结。该坝于1978年6月动工兴建，1981年5月建成，陆续蓄水，正常运用四个月后，于当年9月18日突然垮坝，垫座以上坝体滑移破坏后全部被水冲走，周边缝完好无损。失事后经现场调查分析，认为施工质量良好，失事前未发现裂缝、渗漏或其他前兆。由

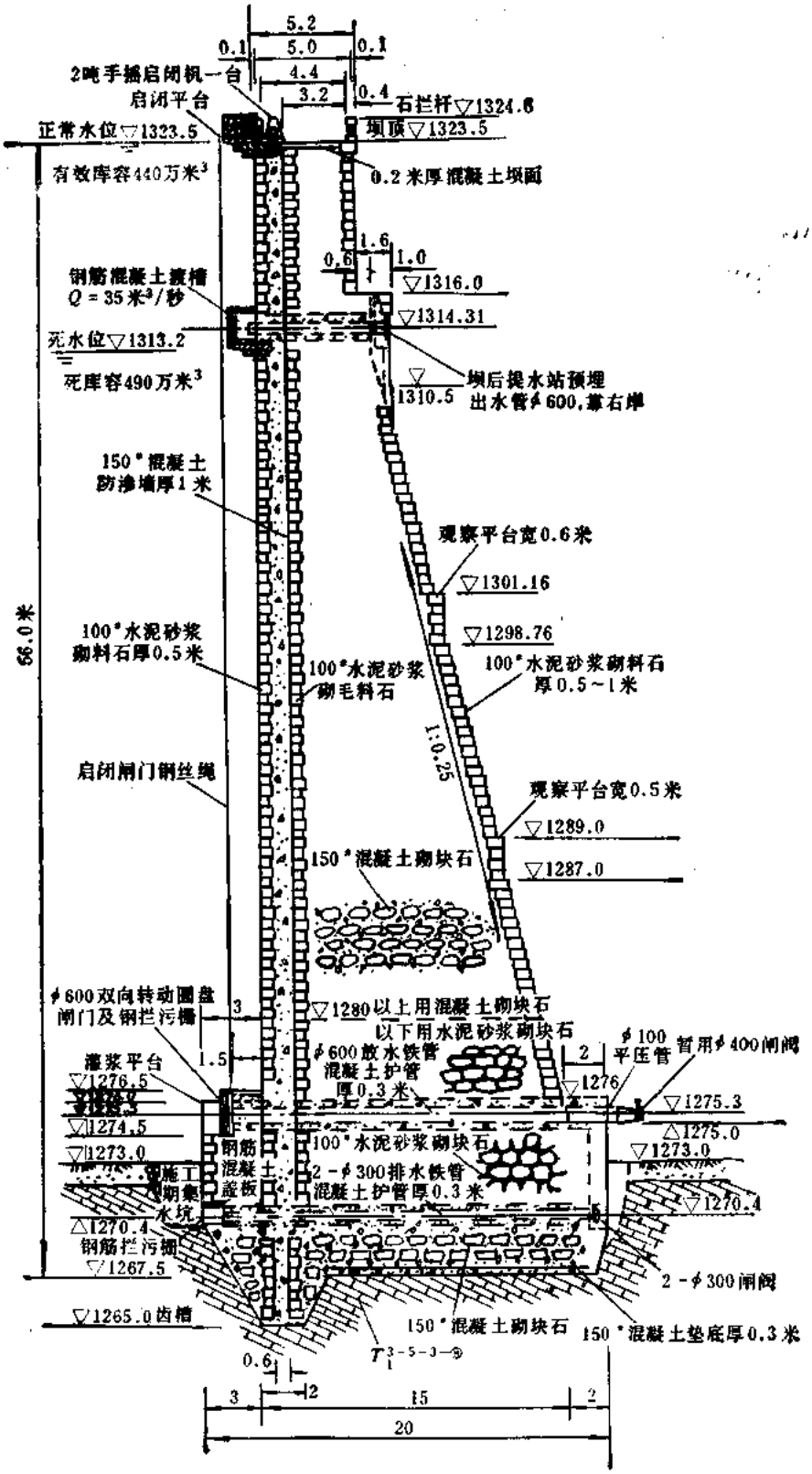


图 20-6-8 岩鹰山砌石单曲拱坝

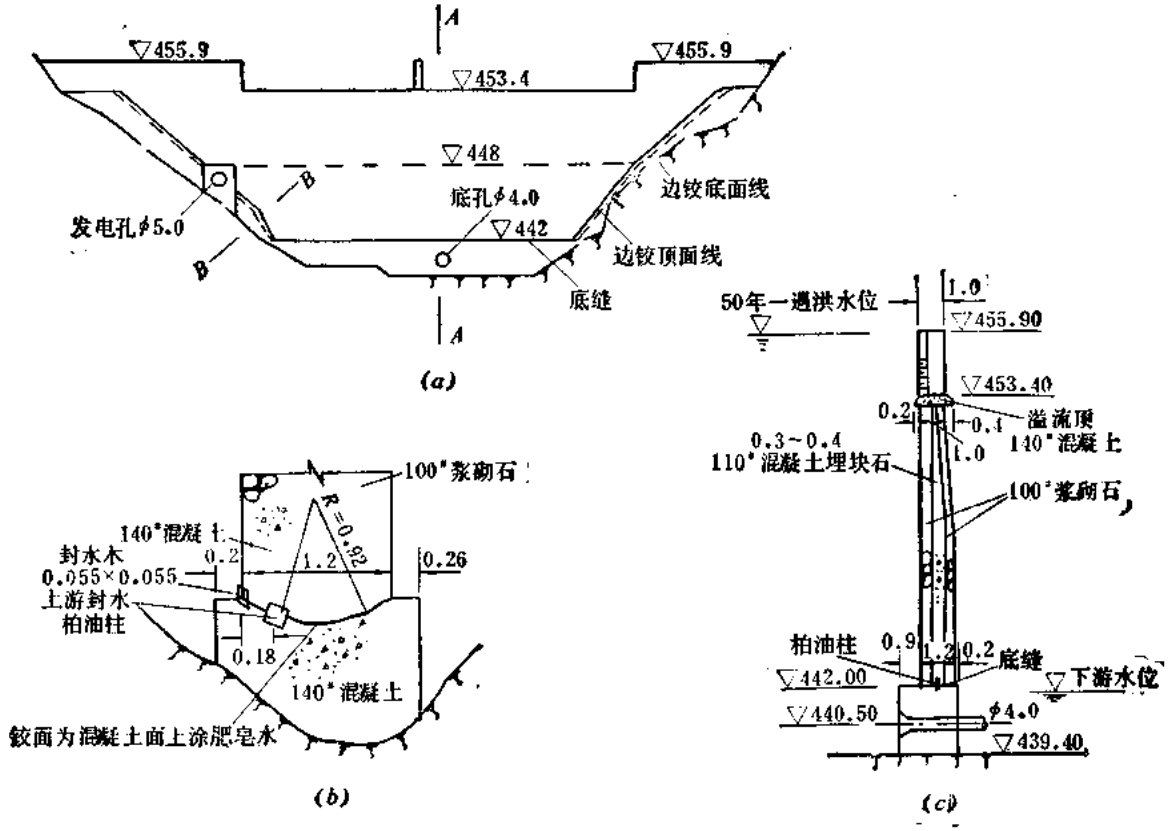


图 20-6-9 拿西周边缝拱坝
(a)立面图；(b)B-B剖面；(c)A-A剖面

于失事突然，缺乏观测资料，也无目睹报导，对于失事原因很难提出确切的证据。但这一事件提起我们注意，选用周边缝砌石拱坝时，应当采取措施，防止上滑（如保证一定的坡度，增大缝面摩擦力，上部闭缝等）；合理分析坝体结构（根据接缝具体措施，判定铰接程度），保证坝体有足够的强度等。

砌石拱坝的平面拱圈大都采用等截面的圆弧形拱圈。有的为了匀缓拱端应力及节省工程量，采用拱端厚度扩大的二心拱圈或三心拱圈，后者拱端内半径较小，拱轴与利用基岩等高线的交角变小，对拱座稳定不利，设计布置时应综合考虑。也有为了增大拱端轴线与利用基岩等高线的夹角而采用拱端半径扩大的三心拱，或为了适应不对称的河谷地形左右拱圈采用不同曲率的二心拱。图20-6-12为贵州红卫水库三心拱及甘河沟水库二心拱砌石拱坝布置示意图。

（二）断面初选

砌石双曲拱坝的断面初选，应根据坝址的地形地质条件，参照一般混凝土双曲拱坝的方法进行。单曲或接近单曲的中小型砌石拱坝的断面初选，一般参照类似的已建工程进行。表20-6-2为国内砌石拱坝有关

表 20-6-2 砌石拱坝断面若干指标经验参考值

坝高范围（米）	顶 厚（米）	底厚高比	坝体胶结材料标号	坝体防渗体混凝土标号	坝 体倒 悬 度
<30	1~3	<0.2	50~100	150S_6	0.2~0.3
30~50	3~3.5	0.1~0.3	80~100	150S_6	0.15~0.25
50~80	3~5	0.12~0.35	≥100	150S_6及200S_8	0.15~0.2

注 本表主要适用于地形地基条件良好的水泥砂浆砌石拱坝。

指标的经验值，可供参考。

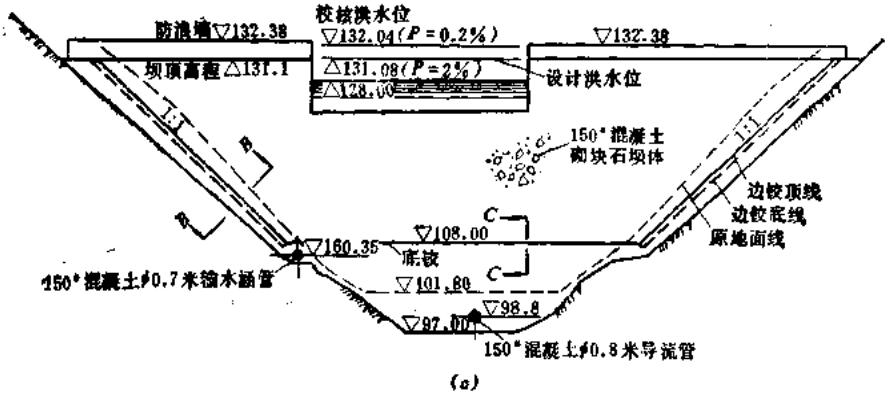
根据国内174座砌石拱坝资料进行回归分析，得出如下经验公式[1]：

$$\frac{T_B}{H}=0.132\left(\frac{L}{H}\right)^{0.269}+\frac{2H}{1000}$$

式中 T_B——坝底厚度（米）；

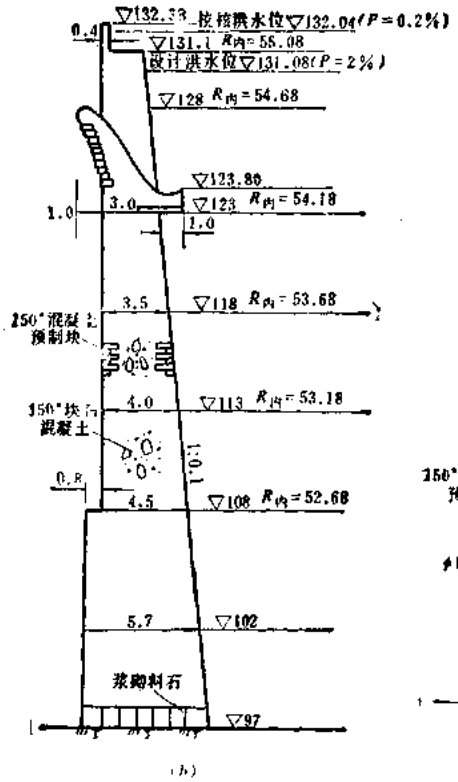
H——最大坝高（米）；

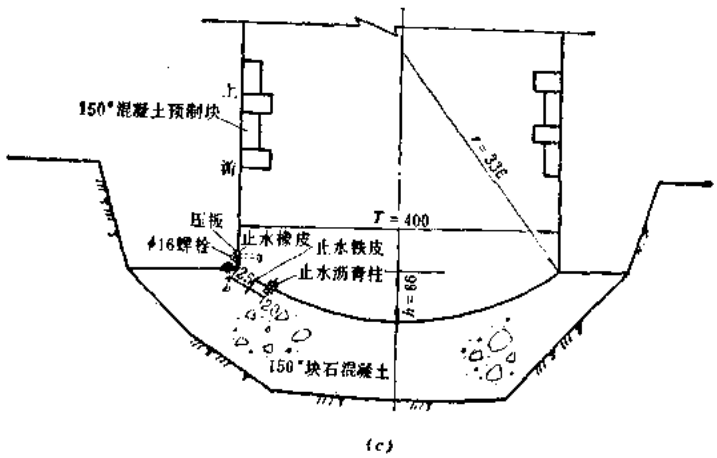
L——顶拱弦长（米）。

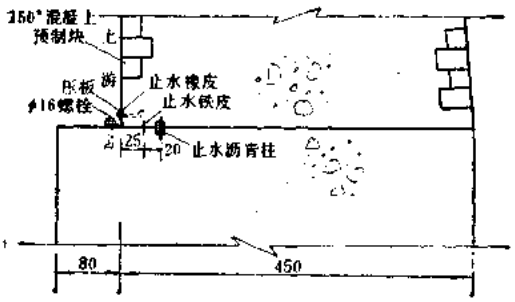


边铰尺寸(厘米)

高程	T	h	r
132.1	210	34	176
128	250	41	210
123	300	50	252
118	350	58	294
113	400	66	336
108	450	73	378







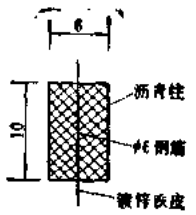


图 20-6-10　白云江周边缝拱坝[图中尺寸除(c)、(d)、(e)以厘米计外，其余均以米计]
(a)上游展开图，(b)拱冠剖面，(c)B-B断面，(d)C-C断面，(e)沥青柱

适用范围：$H=10\sim60$米，$\frac{L}{H}=1.0\sim6.0$。

将上式结果绘成如图20-6-13所示的曲线组，可用于直接查图估算T_B值。

又对国内186座砌石拱坝资料($H=10\sim100$米)进行回归分析，得经验公式如下[1]：

$$\frac{T_B}{H}=0.0832\left(\frac{L}{H}\right)^{0.632}+\frac{2H}{1000}$$

式中符号意义同上。该式适用范围：$H=60\sim100$米，$\frac{L}{H}=0.8\sim3.5$。

又分析170座砌石拱坝资料，得出坝顶厚度T_C的经验公式[1]为

$$T_C=0.4+0.01(L+3H)$$

使用范围：$H=10\sim100$米，$L=10\sim200$米。

上述砌石拱坝断面初选的经验公式，由于各地应力控制的标准不一，且未反映坝体不同材料性能及不同河谷影响，只宜应用于中小工程，且应根据各地具体情况适当修正。

四、分缝及封拱

砌石拱坝横缝设置情况有以下几种类型：

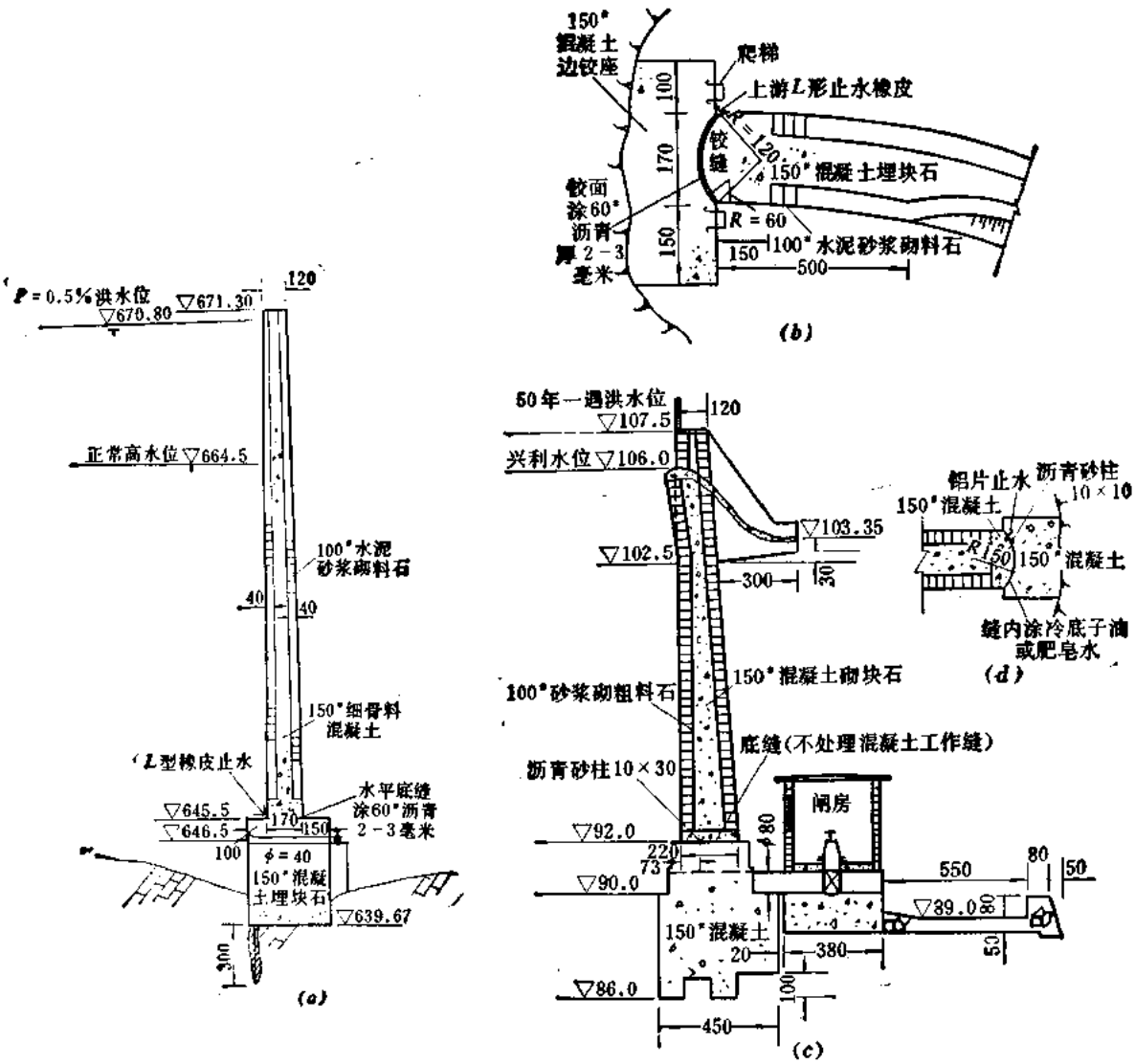


图 20-6-11 天生桥坝与高崖坝(高程以米计，其他尺寸以厘米计)

(a)天生桥坝拱冠梁剖面，(b)天生桥坝右岸水平剖面，(c)高崖坝溢流段剖面，(d)高崖坝边铰结构

(1)整体上升，不设横缝 大多数中小砌石拱坝(包括有防渗心墙的某些拱坝)未设横缝，如地基条件好，注意控制施工质量及砌筑温度，保证足够的顶厚(如3米以上)，也可能不发生裂缝。但如不具备以上条件，则在两拱端附近5～20米范围内，蓄水位以上往往易发生从坝顶向下的横向裂缝。

(2)混凝土防渗体分缝，砌体不分缝 具有防渗面板的工程，如砌体不分缝，则须采取这种方式。

(3)混凝土防渗体及砌体都设按一定距离分布的横缝，缝距与砌石重力坝类似 这种设置横缝的方式，目前主要因较其他方式施工麻烦，故采用的不多。

(4)在两拱端附近设置宽缝，缝宽0.8～1米 因施工简便，对防止坝端裂缝比较有效，故逐渐在推广应用。

(5)拱冠处设横缝 如湖北马安关砌石拱坝，先后在拱冠设置宽缝及窄缝。但此种方式目前还仅限于个别工程采用。

表20-6-3为若干砌石拱坝分缝情况，可供参考。

砌石拱坝封拱时的温度控制与混凝土拱坝类似，一般应不低于年平均气温。考虑到砌石拱坝施工时的温度控制不如混凝土拱坝严格，且砌体抗拉强度较低，为了留有余地，应选择低于年平均气温的适当低温时封拱。对于上述第(1)、(2)类缝(狭缝)，用灌浆封堵，与混凝土拱坝类似；对于第4类缝，回填混凝土封堵，类似二期混凝土。

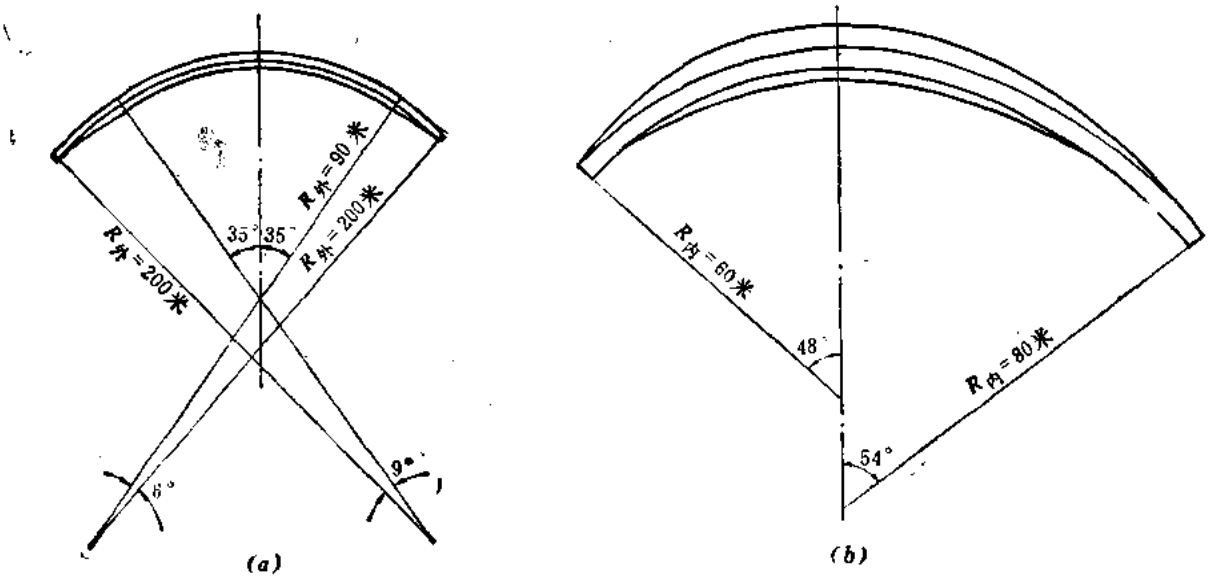


图 20-6-12 二心拱、三心拱砌石拱坝
(a)红卫砌石拱坝三心拱布置示意；(b)甘河沟砌石拱坝二心拱布置示意

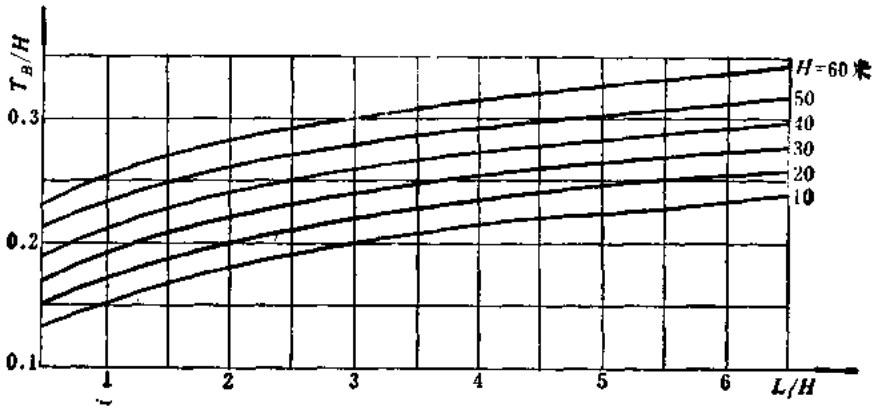


图 20-6-13 T_B/H与L/H关系曲线

表 20-6-3 若 干 砌 石 拱 坝 分 缝 情 况

序号	工程名称	地 点	坝 高 (米)	坝顶长 (米)	分 缝 情 况	运用情况
1	闽东电站	福建周宁	41	104	缝距24米	
2	大江口	湖南涟源	82	224	防渗面板缝距14米，砌体缝距20～30米，缝宽0.4米	
3	大飞水	贵州黄平	38.5	92	留两条宽缝(将坝约等分为三段)，缝宽1米左右，用170#埋石混凝土封堵	正 常
4	瓮 坑	贵州铜仁	40	110.4	距两拱端1/8拱弧处(13.8米)设宽缝(底宽0.8米，顶宽1.4米，用块石混凝土封堵)	正 常
5	马安关	湖北郧西	40.6	145	在拱冠处设一横缝，先后设宽缝及窄缝	窄缝施工简便可靠，质量容易保证
6	桐坑溪	浙江天台	48	60.3	砌筑时夏初、夏末分缝，缝距15～20米，冬末封拱，冬季不分缝，盛夏停砌	正 常
7	海尔洼	河北宣化	26	93	缝距20米	

五、地基处理

砌石拱坝在河床部位与基岩的连接方式，与砌石重力坝基本相同，但对于排水降低渗压的要求较重力坝为宽。砌石拱坝对坝头稳定的要求与混凝土拱坝相同。大中型拱坝应尽可能在拱座上游设置防渗设施（如帷幕灌浆等），防止水库渗漏。在拱座下游和岸坡设置可靠的排水，以增强坝头稳定性。为了改善拱端应力分布，控制变形，增强稳定性，两岸拱座一般均须固结灌浆，也可采用垫座与岸坡基岩连接。有的砌石拱坝采用拱端局部扩大或曲率变缓的断面形式，作用类似。对于地基条件较好的低坝，若拱座无专门的防渗排水设施，则为了防止坝头绕渗水进入坝体，在坝端采用厚30厘米以上的混凝土垫座与基岩连接，效果也好。某些砌石拱坝与基岩连接情况，如图20-6-14所示。

当拱座附近基岩有不良地质情况时，在清除表面附近软弱带后，对拱座加固处理（如固结灌浆、锚固等），一般比深挖更恰当。当基岩的强度及变形模量等于或略高于坝身砌体时，便不必再进行深挖，以避免增大应力、变形及坝体工程量。

不少砌石拱坝都遇到岸坡裂隙发育、有断层穿过、有软弱夹层或地形单薄等不良地基情况，对稳定、控制变形、防渗等不利，此时地基处理和结构措施主要有以下几方面。

1.调整上部结构 通过拱坝结构或布置的调整，以避开岸坡软弱带，或减缓软弱程度。如浙江桐坑溪拱坝，基岩为花岗岩，左坝头被纵向大断层所切，倾角78°，破碎带宽3～4米，夹泥较多，上部13米高度设推力墩，将拱座推力传到上游较完整的岩体上去。右坝头为三组节理裂隙切割，呈块状孤石，不易清到底。在上部13米设推力墩，将中心角由140°减为110°，使坝头上移，避开孤石，且拱座推力线与利用基岩等高线接近正交，改善了坝头稳定性。该坝平面布置参见图20-6-1(*a*)所示。贵州林家沟砌石双曲拱坝，坝高43米，坝址主要为志留系灰岩及泥质粉砂岩、钙质细砂岩等，岩性不均一。两岸地形不对称，左岸上部为泥岩与薄层灰岩互层，右坝肩单薄，且有节理裂隙切割，对稳定不利。左岸上部设推力墩，以适应地形较缓及岩性软弱的情况；右拱端局部扩大，以适应岩性不均一及完整性较差的情况。该坝布置如图20-6-15所示。贵州红卫砌石重力拱坝，坝高32.3米。在坝高20.5米以上覆盖较厚，这部分坝体在半中心角35°以外，采用200米的外半径（中部外半径为90米），与两岸相接，一方面增大了拱轴线与利用基岩等高线的交角，另一方面左、右坝端与基岩接头处分别上移了3及5米，避开了软弱带。

2.清除 这是中小工程常用的切实可行的方法。优点是技术简单，便于施工，若清除彻底，可消除隐患。缺点是比较费工，回填工作量也大，往往经济性较差，且有时软弱带不便清除；最好与其他措施结合采用，以求经济合理。

3.混凝土填塞 在断层、裂隙或软弱夹层的控制性部位，用混凝土填塞是有效的，一般对抗滑、防渗都有利。有一般混凝土塞或平洞、竖井柱等形式。例如福建东溪砌石拱坝，坝高57米，右坝肩距正常水位8米的高度以上有一条顺坡缓倾角卸荷大裂隙T_{70}，宽10～30厘米，为高岭土化和糜棱岩化物质充填。此裂隙与陡倾角的F_2断层（破碎带宽0.2～1米）及顺河节理将坝头切割，组成危险岩体。对卸荷大裂隙采用挖槽和打洞相结合的方式清理，再用混凝土填塞。明槽长9米，洞长8.2米，底板沿裂隙面挖深1～3米。洞顶高出正常水位1米，而后用混凝土回填（见图20-6-16）。明挖部分进行固结灌浆及锚固，回填部分与坝体在结构上分开。再如贵州永乐砌石拱坝，坝高57.4米，两岸有7层沿层面的炭质、泥质夹层，倾角平缓，倾向左岸。夹层厚3～10厘米。根据夹层不同厚度沿切向开挖成2.5×2.5、2×2、1.5×1.5平方米几种断面的平洞，至夹层基本尖灭为止。平洞伸向上游，并插锚筋用150*混凝土埋块石或浆砌块石回填。

4.锚固 当坝头岩性新鲜坚硬而完整性较差时（如受断层、大裂隙等影响），采用预应力锚固或用型钢（或截面较大的钢筋）进行锚固，效果较好。此法施工并不困难，所需材料设备也不多，建议加强研究，酌情采用。如四川官厅浆砌条石拱坝，坝高52.8米，左坝头一组岸边卸荷裂隙发育，最宽10厘米，通向下游凹岩，影响坝头岩体稳定。该坝除设置下游衬砌体及进行固结灌浆外，并用双排钻孔穿过裂隙伸入完整基岩内1～2米，埋入钢轨进行锚固灌浆（如图20-6-17）。

5.钢筋混凝土垫座 当基岩岩性不均一或遇裂隙密集等局部软弱带时，可用钢筋混凝土垫座跨过软弱岩层或局部软弱带，以改善应力分布，减小不均匀变形。四川长沙坝条石拱坝，坝高52米，两坝肩为厚层砂岩，有2～4米厚的页岩夹层数处，作了1米厚的钢筋混凝土垫座，跨过页岩岩层（如图20-6-18）。

6.灌浆 大中型砌石拱坝逐渐重视采用灌浆手段来处理不良地基，特别是坝头裂隙发育或断层影响的问题。对于裂隙或断层破碎带，常采用固结灌浆，以

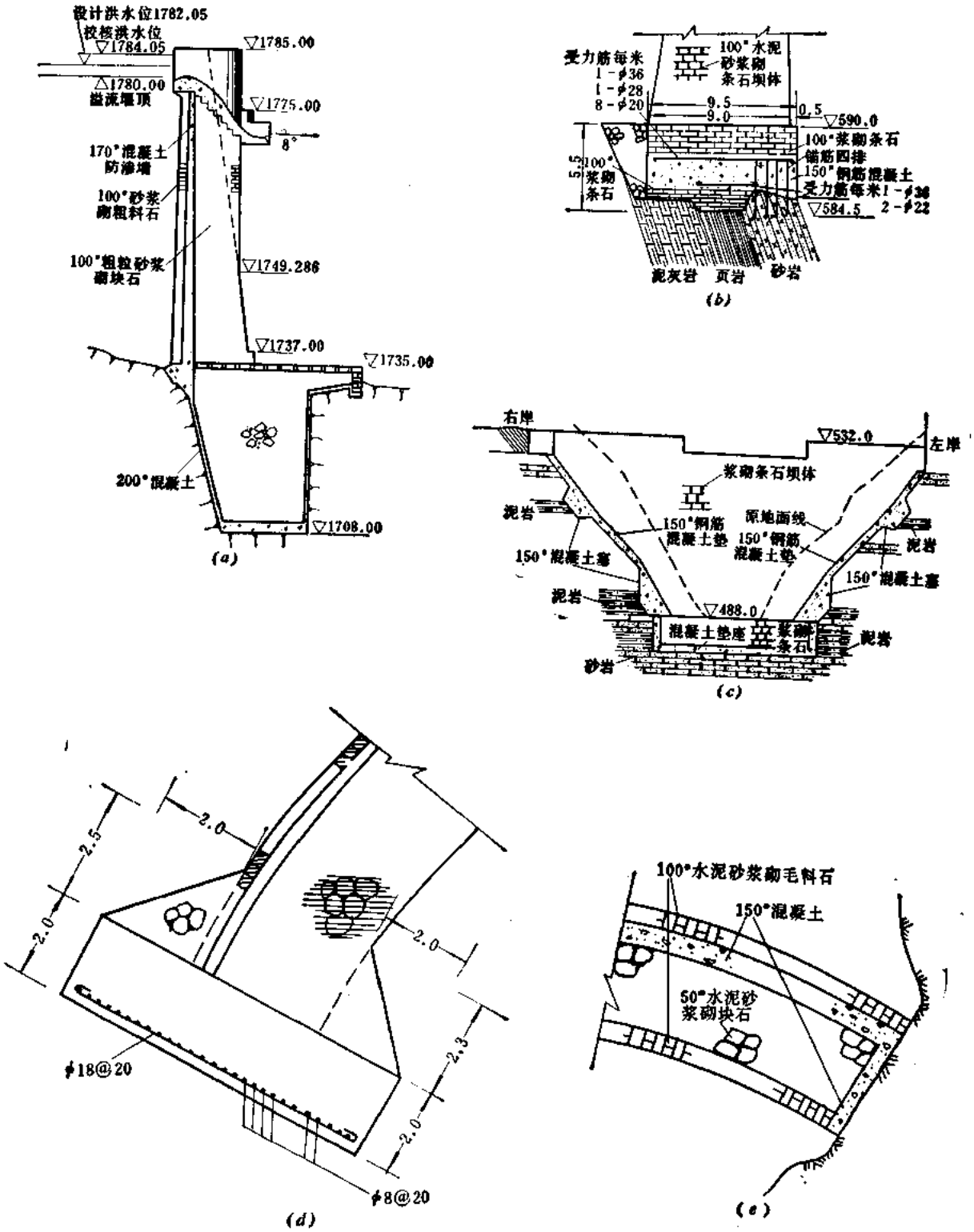


图 20-6-14 某些砌石拱坝与基岩的连接

(a)新疆石城子拱坝拱冠剖面；(b)四川红旗条石拱坝垫座；(c)四川沙牌河条石拱坝垫座示意；(d)广西古丹重力拱坝坝肩基础结构；(e)贵州红卫重力拱坝坝端示意

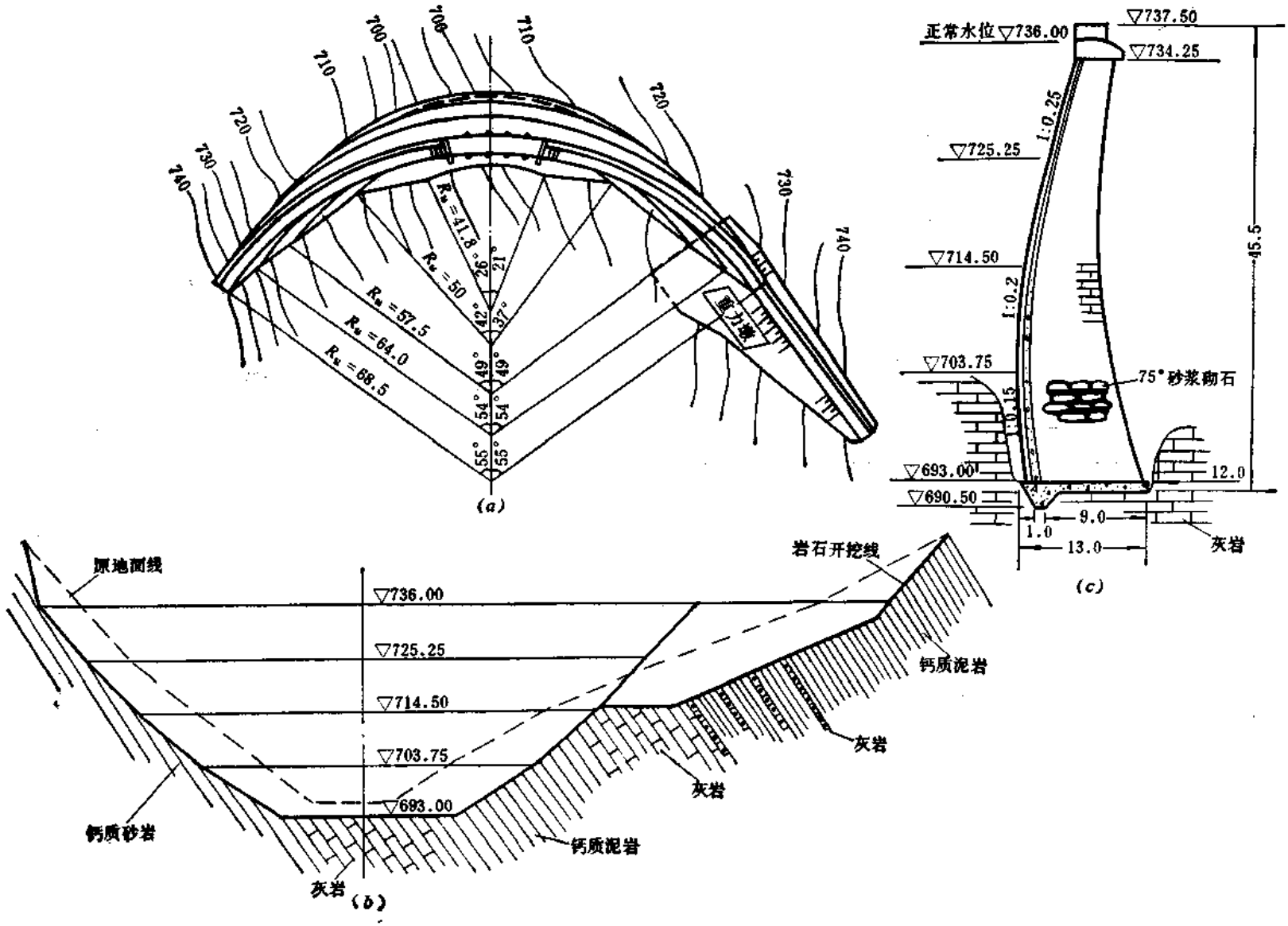


图 20-6-15 林家沟拱坝布置

(a)平面布置图；(b)沿外弧展开图；(c)拱冠梁剖面

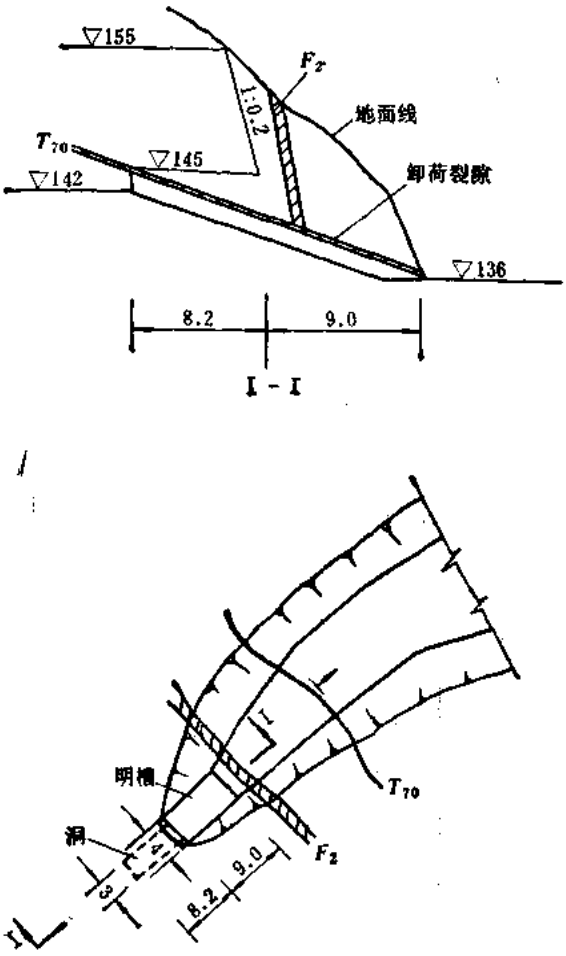


图 20-6-16　东溪拱坝右坝肩裂隙处理示意

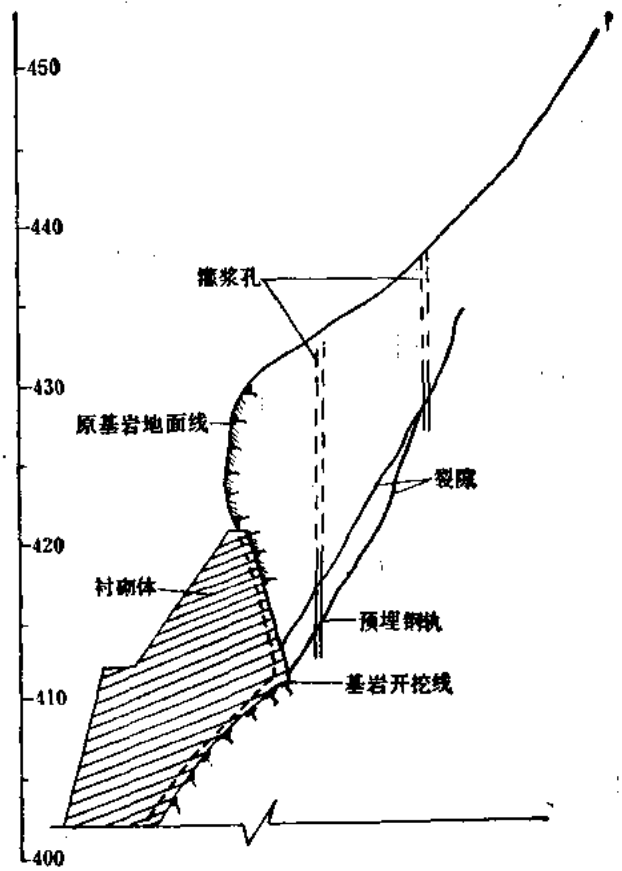


图 20-6-17　官厅拱坝左坝肩锚固示意

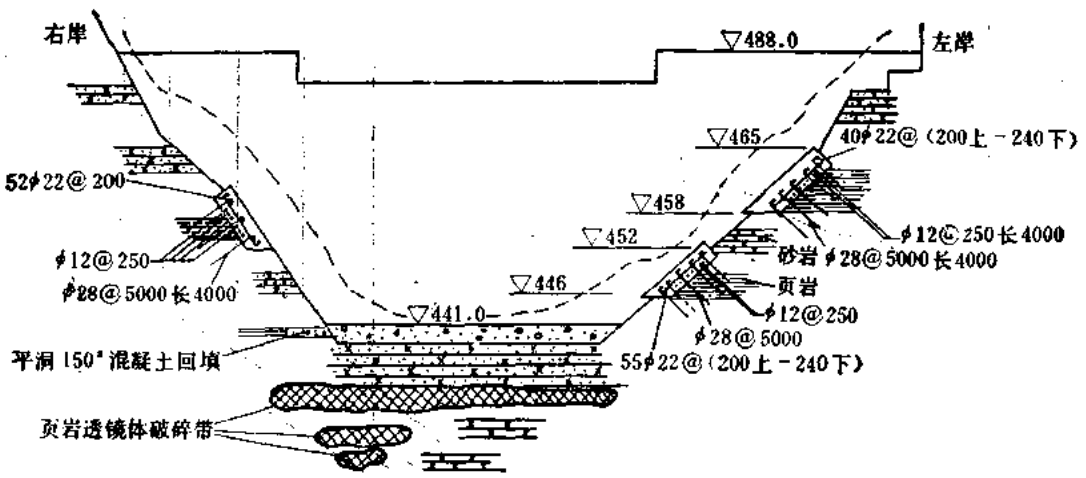


图 20-6-18　长沙坝条石拱坝地基处理示意（钢筋尺寸、间距，以毫米计）

表 20-6-4

几座砌石拱坝灌浆处理险情情况

序号	坝名	地点	坝型	坝高（米）	地基情况	帷幕灌浆							固结灌浆						备注
						孔深（米）	孔距（米）	排距（米）	单位耗灰量（公斤/米）	灌浆压力（公斤/厘米²）	孔数	总深（米）	单位吸水率 q（升/分·米）	孔深（米）	孔距（米）	排距（米）	灌浆压力（公斤/厘米²）	孔数	总深（米）	
1	碧流	河南鲁山	重力拱形	101.4	变质砾岩夹页岩，坝肩岩脉发育	45	2.5		一般240，最大700		坝基30 坝肩12	1235 745	<0.02	—	—	—	—	—	—	1971年建成，运用正常
2	大江口	湖南慈源	拱坝	32	灰岩，坝基切割裂隙发育，左岸破碎重，有顺河断层两条	—	3 副帷幕3	1.5	单位吸浆量115		河床136	—	<0.01	4～7	3.6	—	4～12	—	—	1/2坝以下有两排帷幕孔，以上有一排孔；河床两断层间作副帷幕，深度为主帷幕的2/3；两岸基岩透水，孔距2米，易位深层帷幕，孔深1/2～2/3主帷幕深度，孔距4～6米
3	柯口	四川武胜	拱坝	57	侏罗系砂岩与页岩互层，坝基砂岩裂隙发育，右岸较破碎	坝基 第一排27及17相间 第二排13坝肩—坝30	1.46 3.21 2	——	总55.5	3～5	—	总2423	<0.03 固结<0.05	断层15 右岸3	2.57～3.1 3.5	3排	3	—	—	1972年建成，运行良好
4	长沙坝	四川威远	拱坝	52	侏罗系砂岩，岸坡有页岩夹层，坝基砂岩中夹页岩遇缓倾体裂隙带，基岩裂隙发育	30～50	3	两排2.5	—	—	82	3183	—	8～20	2.5～3	6排2.5	—	362	2876	1971年建成后，有绕渗现象，经灌浆处理，右岸仍有少量渗漏
5	何家	福建闽宁	重力拱坝	41	中粒花岗岩，河谷陡峭，断裂发育	20	—	—	—	—	—	—	<0.01	4	3	—	—	—	—	坝基全面固结灌浆，1971年建成后坝基有渗漏，后补充灌浆处理

改善地基条件；为了防止渗漏，也需帷幕灌浆及相应的排水设施。为了与其他措施相配合，有时也需接触灌浆或回填灌浆。砌石拱坝用灌浆处理不良地基，其布置原则与混凝土拱坝基本相同。表20-6-4为几座砌石拱坝用灌浆处理裂隙、断层破碎带的情况，可供参考。

六、溢流砌石拱坝

砌石拱坝大都修建于山区或丘陵区的狭谷地带，适宜泄洪的天然垭口很少，加之施工、技术、投资等条件的限制，大都采用结构紧凑、技术较简单的坝顶溢洪方式。这方面与混凝土拱坝常用的大孔口泄洪有所不同。砌石拱坝不宜用大孔口泄洪，通常采用坝顶溢流，挑流消能。溢流砌石拱坝的剖面形状一般有以下几种类型。

（一）挑流式

1.一般鼻坎挑流　其形状、特点及坝面结构与重力坝类似，适用于坝身较厚的重力式拱坝，如群英、红卫及东石岭等重力拱坝，均采用这种形式。

2.低落差鼻坎挑流　砌石拱坝一般坝体较薄，常采用落差10米以下的低落差鼻坎挑流剖面的形式。这类剖面，常设置水平横向的悬臂梁，以增加溢流剖面宽度。一般采用钢筋混凝土面板与横梁结合的方式，也有在坝后设砌石拱桥以支承鼻坎的。图20-6-19为几座砌石拱坝低落差鼻坎溢流剖面。

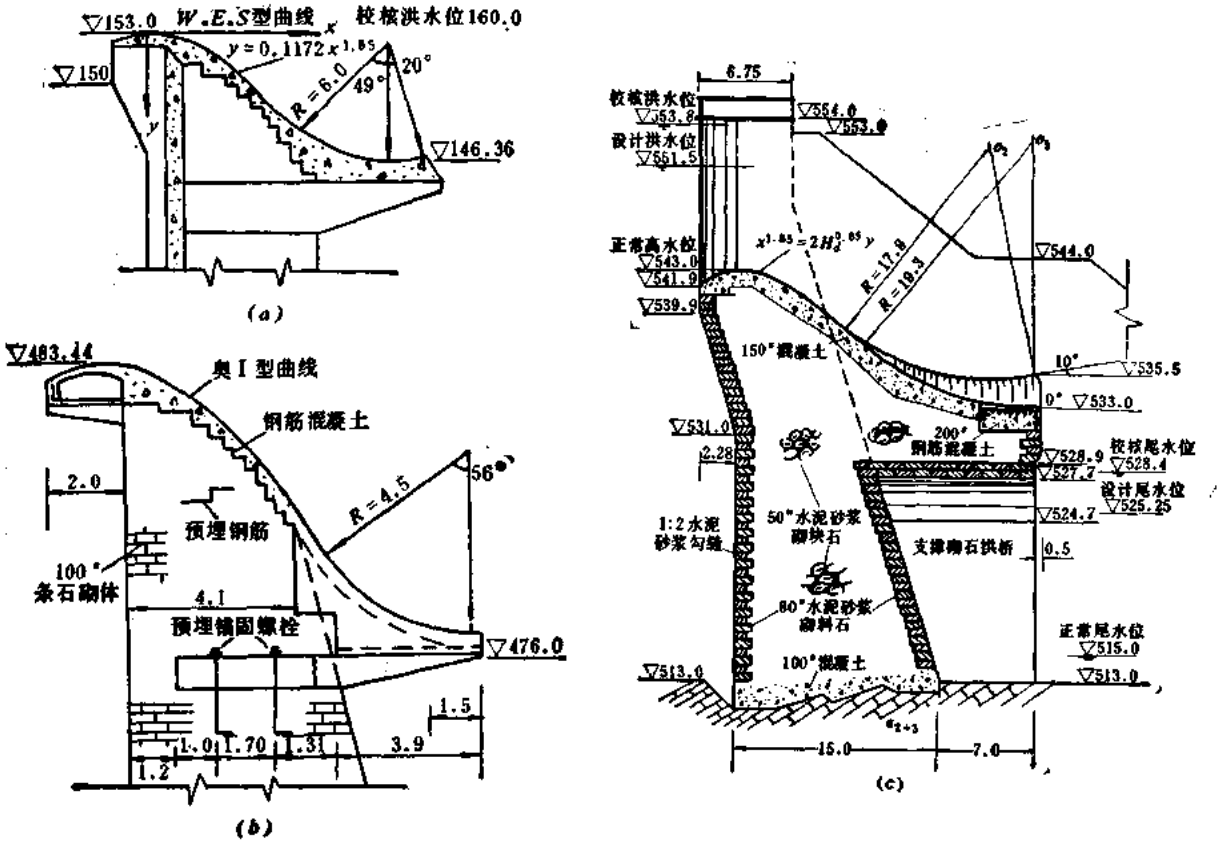


图 20-6-19　砌石拱坝低落差鼻坎溢流剖面

（a）福鼎南溪砌石拱坝；（b）四川长沙坝砌石拱坝；（c）贵州良坎砌石拱坝

（二）坝顶自由跌落式

一般适用于坝高10～20米、单宽流量在10立方米/秒·米以下的小型拱坝；当坝下游基岩较坚硬完整时，也可酌情放宽。这类剖面有曲线形自由跌落及直线形自由跌落两种形式，前者水力学条件要好些，后者最好将下游面轮廓稍微突出，防止因坝面贴流，发生震动。自由跌落式溢流顶部，采用混凝土或砌石都可以。图20-6-20及图20-6-21分别为两种形式溢流剖面的坝例。

溢流砌石拱坝的布置及消能防冲的要求及措施与相同类型剖面的混凝土拱坝类似。

（三）滑雪道式

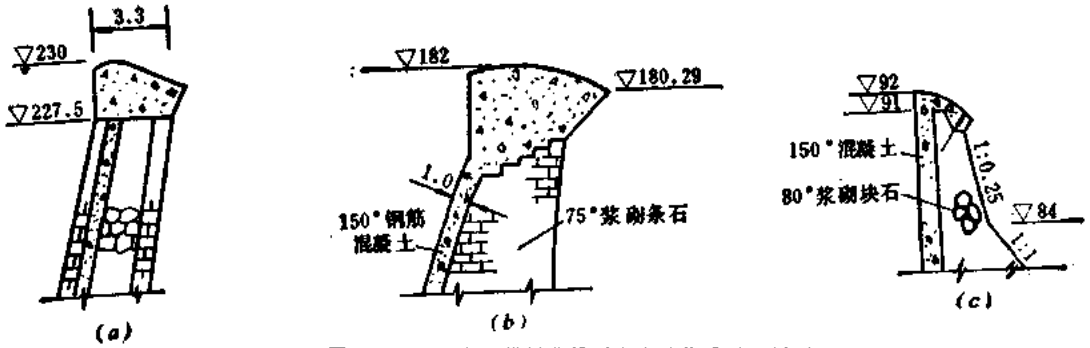


图 20-6-20 砌石拱坝曲线形自由跌落式溢流剖面
(a)铜坑溪砌石拱坝；(b)福建闽东砌石拱坝；(c)湖南欧阳海二道坝砌石拱坝

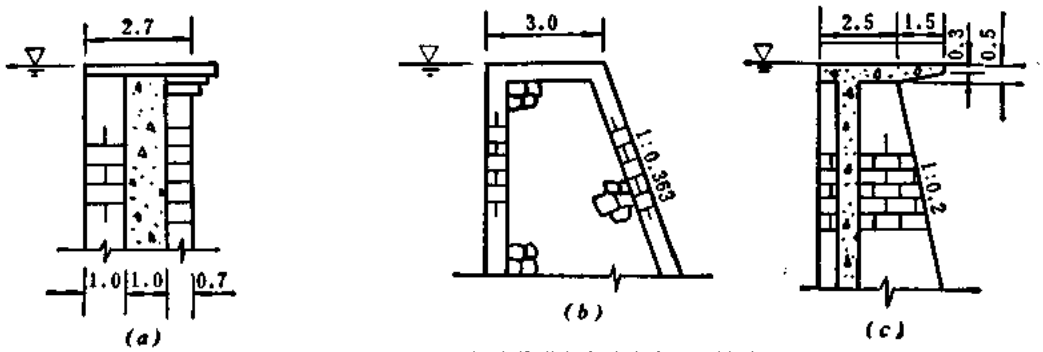


图 20-6-21 砌石拱坝直线形自由跌落式溢流剖面
(a)山东石门砌石拱坝；(b)贵州兰光砌石拱坝；(c)浙江仙华砌石拱坝

对于泄洪量较大、枢纽布置较紧凑的大中型工程，也可采用滑雪式溢洪道。岸边的、厂顶的或溢流板式的溢洪道，均可应用。

第七节 砌石支墩坝

砌石支墩坝是一种结构较单薄的轻型坝，因而也是较经济的坝型之一，其工程量常比同类条件下的砌石重力坝节省20～50%，工程造价约可节省15～40%。砌石支墩坝的设计和施工比砌石重力坝、砌石拱坝等坝型一般要复杂些，施工技术质量要求也高一些。已建的中小型砌石支墩坝主要有连拱坝和大头坝两类。连拱坝因挡水结构比较单薄，应充分重视地基沉降、裂缝渗漏和抗震问题。连拱坝对地基的要求较高，溢流结构也相当复杂，溢洪流量和消能防冲均应严格要求。但因小型砌石连拱坝在国内修建较早，设计和施工均有成功的经验，且在中小型工程不需要坝体溢流时仍有其经济合理性，故目前小型砌石支墩坝中仍以发展连拱坝为主。

当坝址河谷较宽不宜建拱坝时，支墩坝是应予考虑的坝型之一。支墩坝布置要求岸坡不宜过陡，否则应修一段重力坝与岸坡接头。有的砌石连拱坝避免溢流复杂结构，另设一段溢流重力坝。

砌石支墩坝的计算分析和设计布置与混凝土支墩坝基本相同，现将砌石连拱坝和砌石大头坝的某些情况介绍于后。

一、砌石连拱坝

（一）断面设计

目前砌石连拱坝的拱筒断面常采用等截面圆弧拱圈，中心角一般为120°～180°，较高的坝常采用180°的中心角。拱圈厚度一般自上而下增加，最小顶厚不小于0.4米。某些小型工程，为施工方便，也有采用上下拱圈等厚的。

拱筒的布置，除某些小型工程为了施工简便，采用直立式外[如图20-7-1(a)所示]，目前一般都采用结构较合理的倾斜式。倾斜拱筒的拱圈砌置，有倾斜的和水平的两种形式，前者受力条件较好，但施工较麻烦，后者施工简单，受力条件相对差一些，一般只适用于倾角较陡的砌石连拱坝。

砌石连拱坝上游坝坡常采用1:0.45～1:0.8，支墩下游坝坡常为1:0.4，个别也有1:0的；支墩间距一般10～20米。中小型砌石连拱坝常采用结构简单、施工方便的单支墩，也有中型工程为了节省支墩数量，增

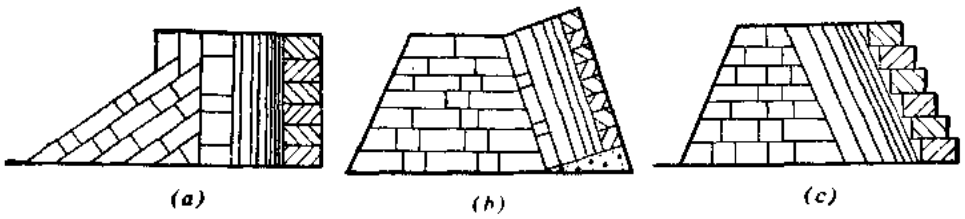


图 20-7-1 拱筒布置形式
(a)直立式；(b)倾斜式，拱圈斜向；(c)倾斜式，拱圈平砌

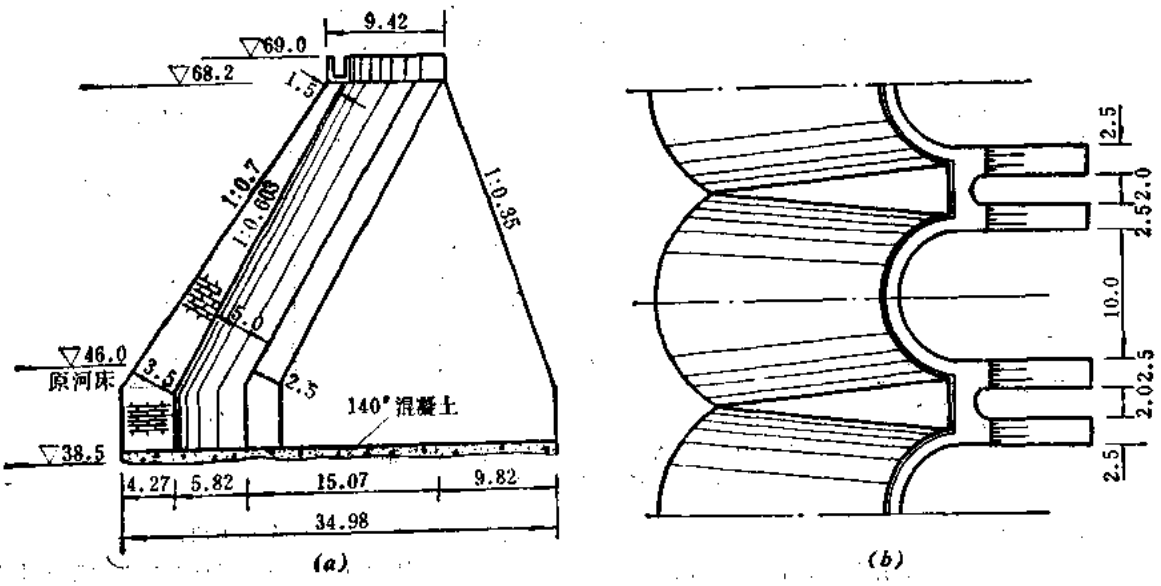


图 20-7-2 黄岩底砌石连拱坝
(a)拱断面剖视图；(b)平面图

强稳定性，采用双支墩的，但施工相当麻烦。坝体材料，一般拱筒、支墩都用浆砌石体。支墩常用50*或75*水泥砂浆砌块石或条石，也有表面用75*浆砌条石，内部用50*浆砌块石的。拱筒如用浆砌料石勾缝防渗，上下游面宜用100*水泥砂浆砌粗料石，填心宜用75*水泥砂浆砌块石或粗料石。图20-7-2为山东黄岩底砌石连拱坝。该工程因地形及材料条件，于东岸布置接头土坝；避免连拱坝溢流，于西岸设砌石溢流重力坝。主河槽中连拱坝设4跨，最大坝高30.5米，跨距17米。采用倾斜式半圆弧拱，内半径均为5米，底拱厚3.5米，支墩为空腹式双支墩。拱筒及支墩外表面分别采用100*及80*水泥砂浆砌料石，分别用80*及50*水泥砂浆砌块石填心。

（二）连接构造

砌石连拱坝拱筒与支墩的连接，一般按固结考虑，图20-7-3(a)、(b)为连接的两种形式。拱筒与地基的连接，对于较坚固的地基，可在拱筒底部设混凝土齿墙，沿整个拱圈布置，并与支墩齿墙衔接；当地基情况较差时，可于拱圈底部设混凝土基础板，使荷载沿较大的基础面分布。这两种连接构造如图20-7-4所示。

（三）溢流砌石连拱坝

坝的溢流面，一般采用高鼻坎挑流形式。主要根据溢流面形状，跨支墩作各种高度的砌石拱桥，作为溢流面板的支承体。如河北野沟门砌石连拱坝（图20-7-5），该坝高45米，两岸为接头砌石重力坝，中部布置溢流砌石连拱坝，跨度15米，溢流段长150米，设计单宽流量为22.1立方米/秒·米，校核单宽流量34.7立方米/秒·米。上游坝面原用钢丝网喷浆护面防渗，后因效果不很理想，分段采用沥青混凝土、环氧树脂加煤焦油等材料处理坝面，效果尚好。图20-7-6为广西澄下溢流砌石连拱坝。该坝高31米，两岸接头为砌石重力坝，中间溢流段为砌石连拱坝，共5拱，跨度10米。支墩采用浆砌石，拱筒上下游面用混凝土预制拱，中浇0.3米厚的防渗混凝土。溢流面板支承用半圆拱桥，为80*浆砌预制混凝土块而成。混凝土溢流

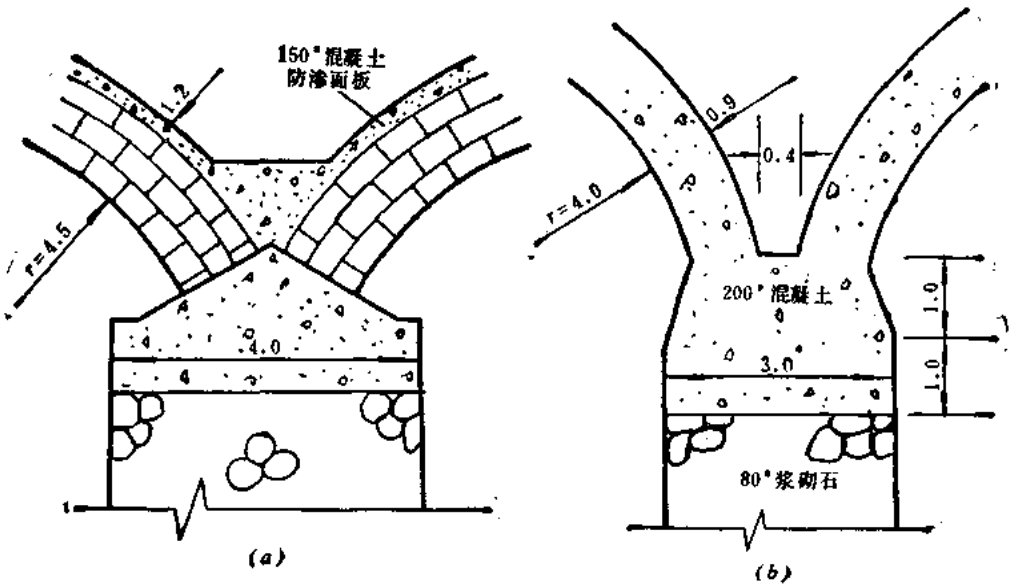


图 20-7-3 拱筒与支墩的连接形式

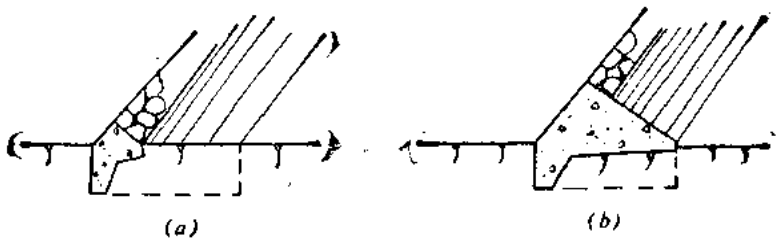


图 20-7-4 拱筒与地基的连接形式

面板厚0.2米。工程于1974年建成，屡经溢洪，最大溢流水深曾达1.5米，运行良好。图20-7-7为广西那拉水电站溢流砌石连拱坝。该坝高22米，溢流段长90米，跨距10米，挡水结构为200#混凝土半圆拱筒，采用等厚0.9米。支墩为80#浆砌石单支墩，溢流坝校核洪水时单宽流量为39.2立方米/秒·米，采用鼻坎挑流消能。溢流面结构为：在支墩之上修厚0.5米的浆砌石拱作为支承体，在拱上浇筑0.3米厚的混凝土面板（配适量温度筋），面板与拱桥之间的空隙仍用浆砌石填满，顺流向每隔20米设一道伸缩缝。图20-7-7（c）为溢流结构示意。该工程1977年建成后，经数年溢洪考验，最大泄量达1000立方米/秒，情况良好。

溢流砌石连拱坝的拱筒与溢流面的连接构造，一般比较复杂，主要是两个圆柱壳体（上游面拱筒及支承拱桥）或一个圆锥壳体与一个圆柱壳体的空间斜交问题。图20-7-8为某工程的拱筒与溢流面连接构造示意。

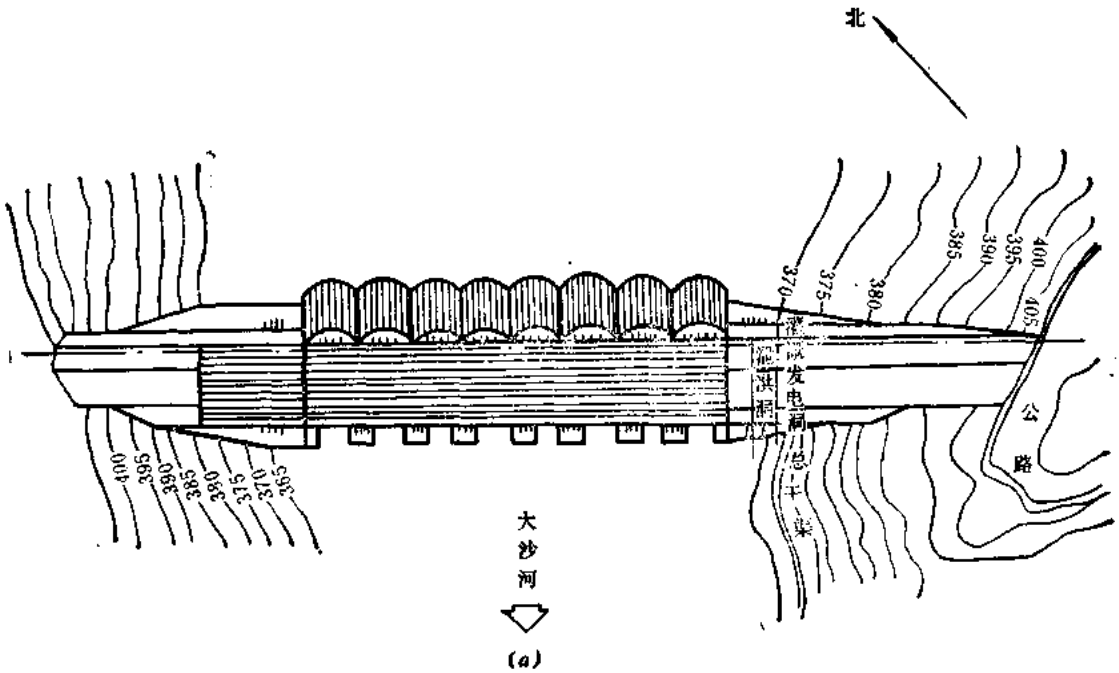
对于低水头的砌石连拱坝，为了便于施工，宜用混凝土截水墙和拱筒上浆砌料石勾缝相结合，以防渗漏。对于中高水头的工程，建议拱筒和溢流面板用混凝土或钢丝网水泥喷浆衬护表面防渗，也可以整个拱筒与面板均用钢筋混凝土，以求施工简便、快速，质量均匀可靠，造价尽量减低。

溢流砌石连拱坝体形较复杂，拱、洞多，曲面的表面积大，坝体工程量虽较重力坝为省，但因技术复杂，质量难保，费工费时，造价不一定省，工期可能拖长，因此，在坝型选择及枢纽布置时，应作较全面的技术经济比较。

目前国内兴建中的砌石连拱坝，最大坝高已达60米（四川丰岩连拱坝）。表20-1-5列出的国内已成的几座砌石连拱坝，可供参考。

二、砌 石 大 头 坝

砌石大头坝坝体材料和支墩情况与砌石连拱坝类似，但溢流坝的布置及构造要简单。一般支墩采用浆砌石，大头采用浆砌石或混凝土。大头应力较复杂，



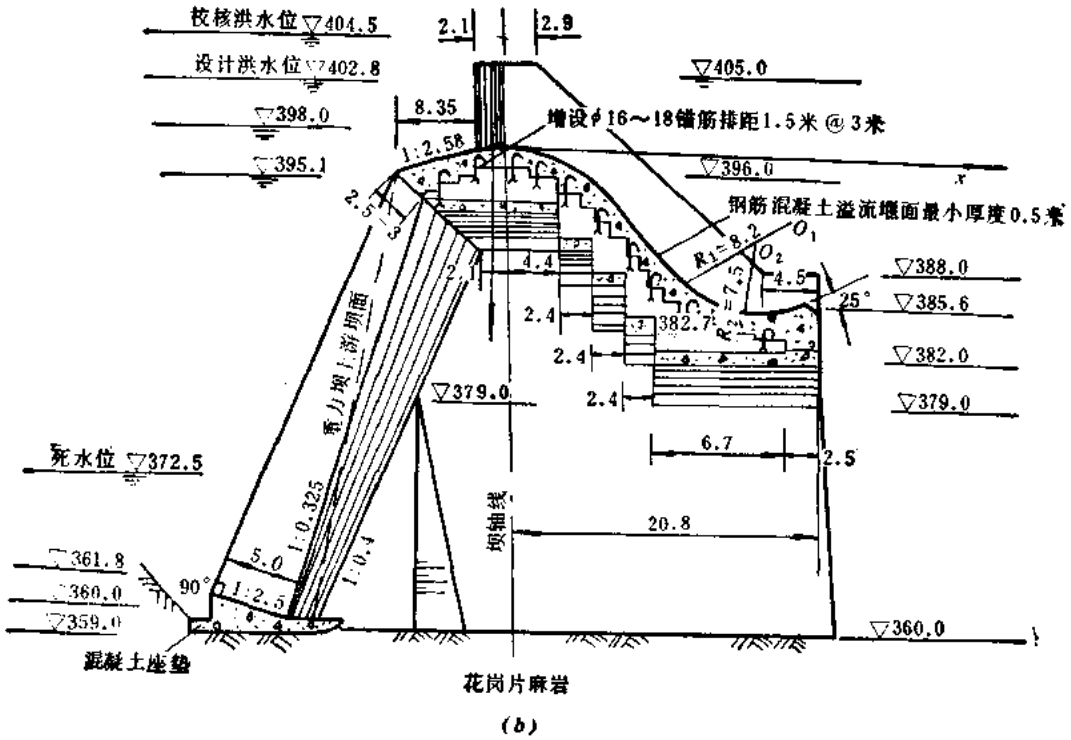
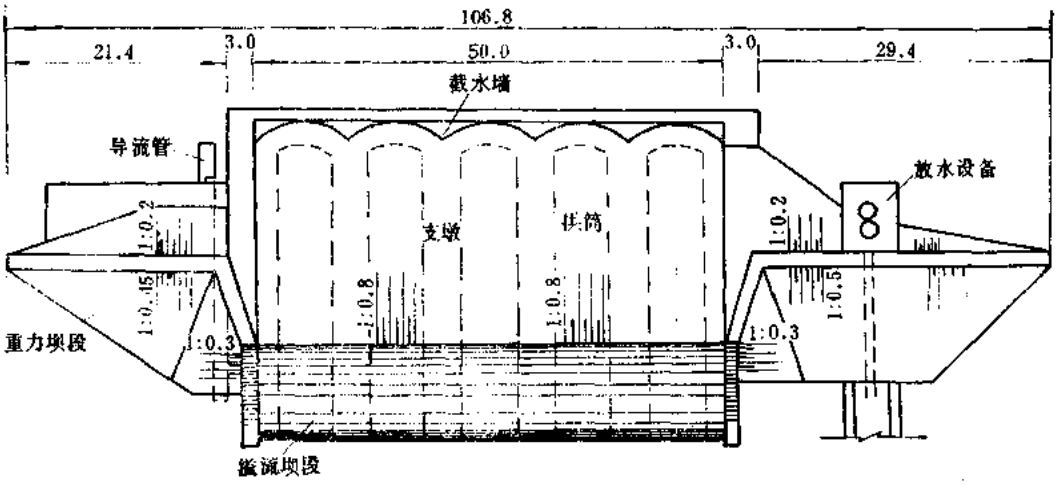
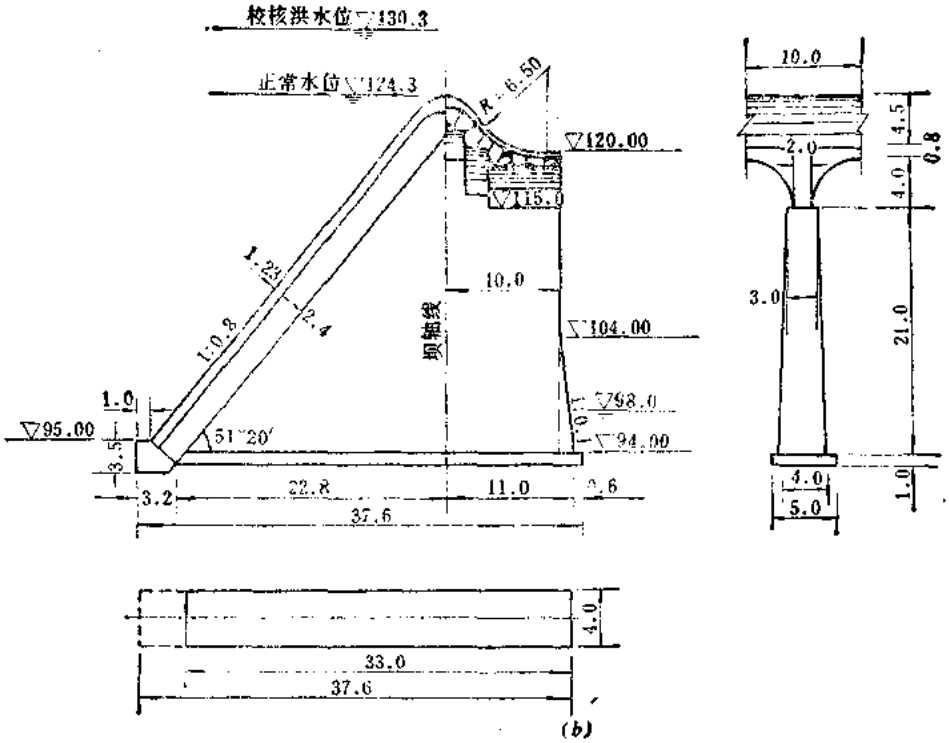


图 20-7-5　野沟门溢流砌石连拱坝
(a)平面图；(b)断面图



(a)



(b)

图 20-7-6 堰下溢流砌石连拱坝

(a)平面图；(b)侧视图

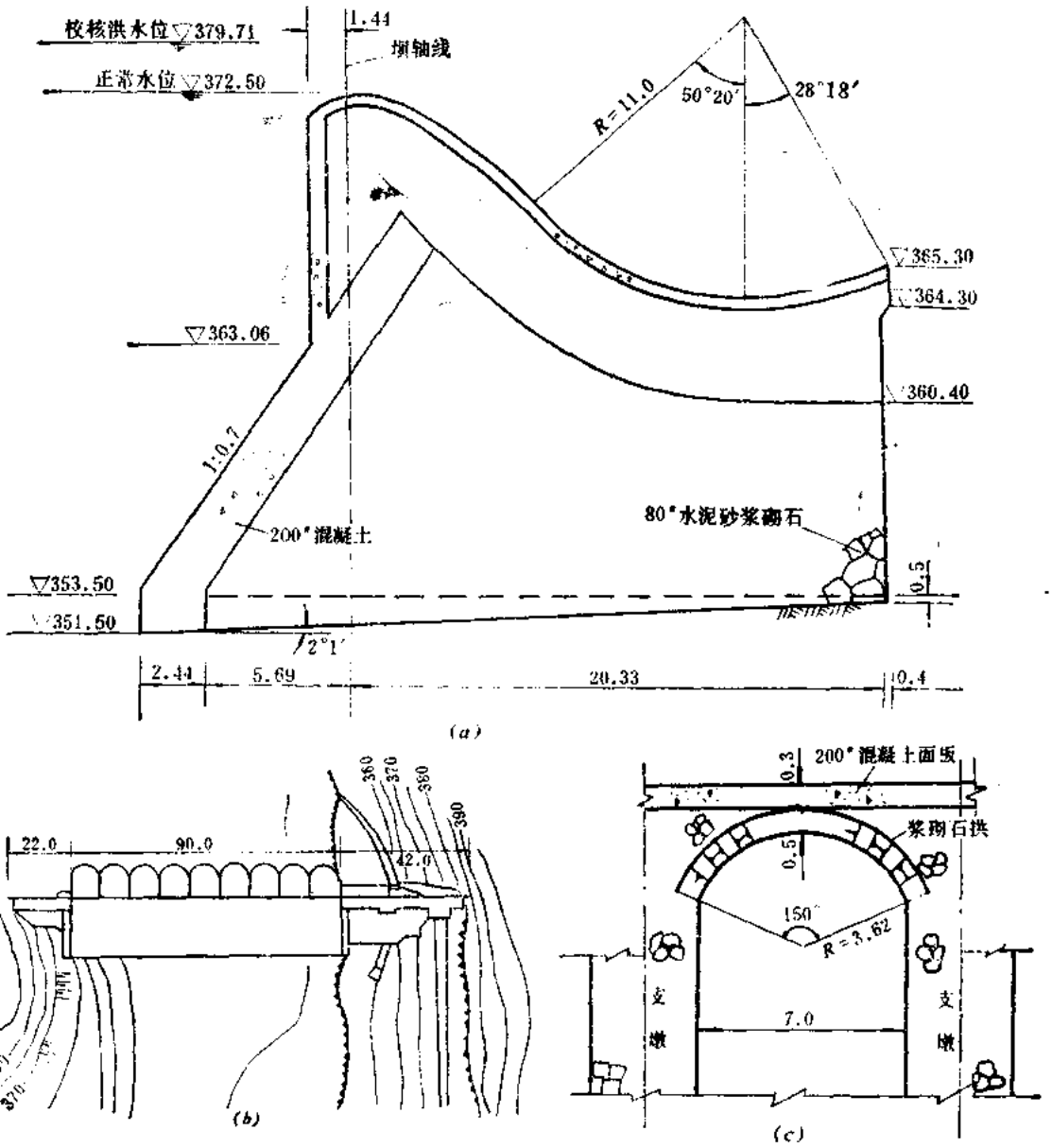


图 20-7-7 那拉水电站溢流砌石连拱坝
(a)支墩剖面；(b)平面图；(c)溢流结构示意

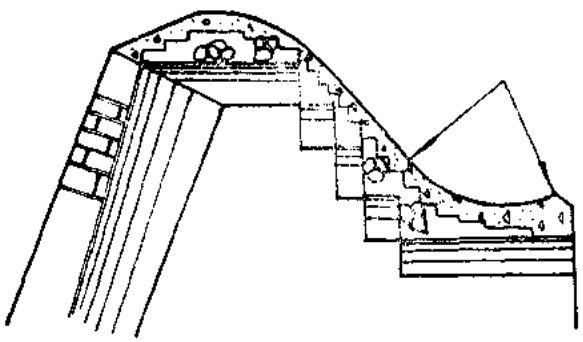


图 20-7-8 某砌石连拱坝拱筒与溢流面连接示意

为了便于施工及防渗、防裂，采用混凝土可能更恰当些。砌石大头坝目前修建尚少，已成的有广西那岸及湖南沅口两处。

图20-7-9为那岸电站大头坝，该坝高56米，坝基为石灰岩，大头用150#混凝土，支墩用80#浆砌石。布置设底孔的一跨为双支墩，跨距22.25米，其余六跨为单支墩，跨距7.5、12米不等。其中5跨为溢流坝，用钢筋混凝土溢流面板跨过支墩。大头坝两侧为砌石重力坝，左岸为接头重力坝，右岸石灰华堆积物较厚，最大达28米，用混凝土斜墙防渗。工程于1974年建成后，经蓄水溢洪，未见裂缝，情况良好。

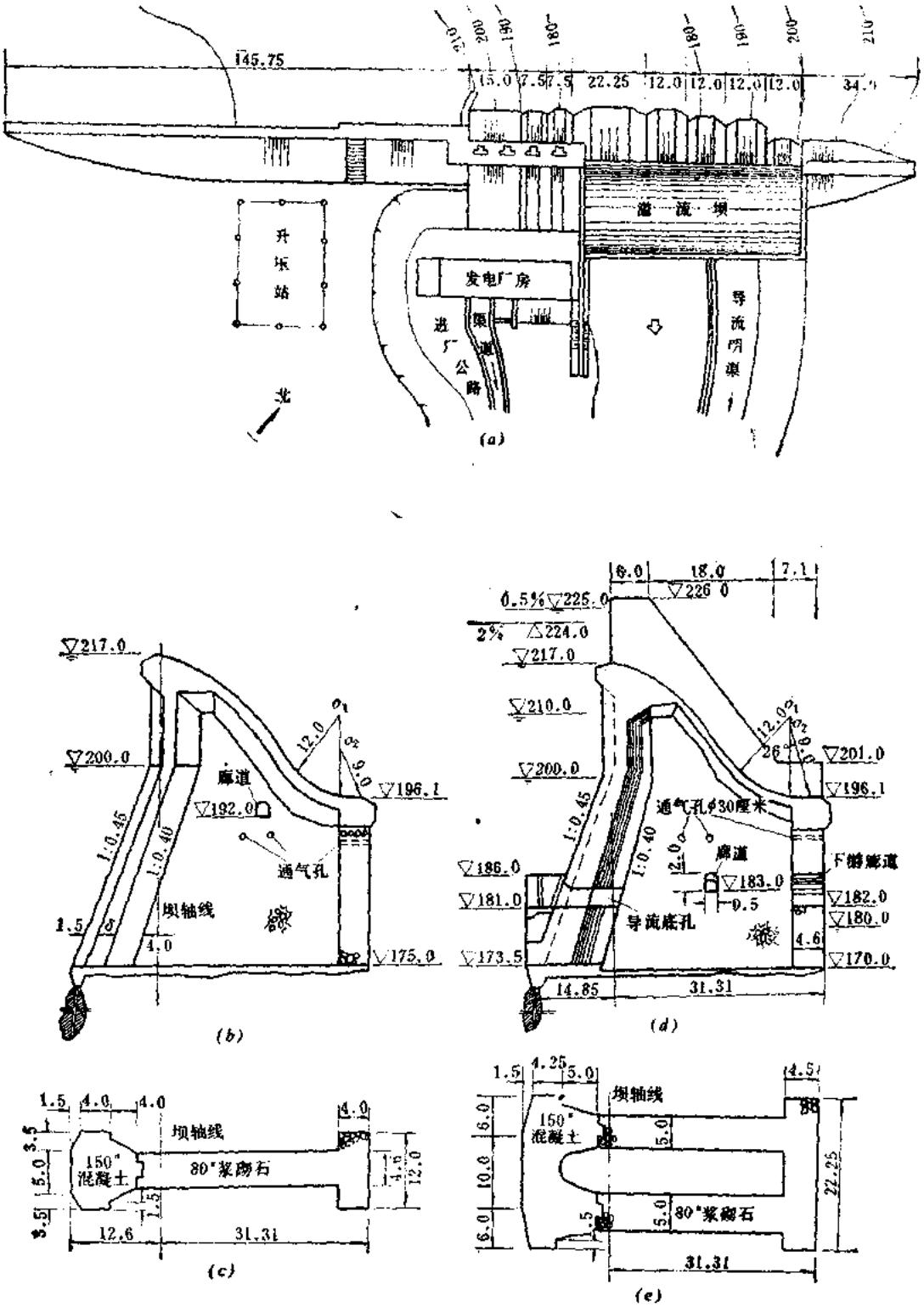


图 20-7-9 那岸电站大头墩

(a)平面布置图；(b)溢流段单支墩断面图；(c)175米高程平面图；
(d)溢流段双支墩断面图；(e)170米高程平面图

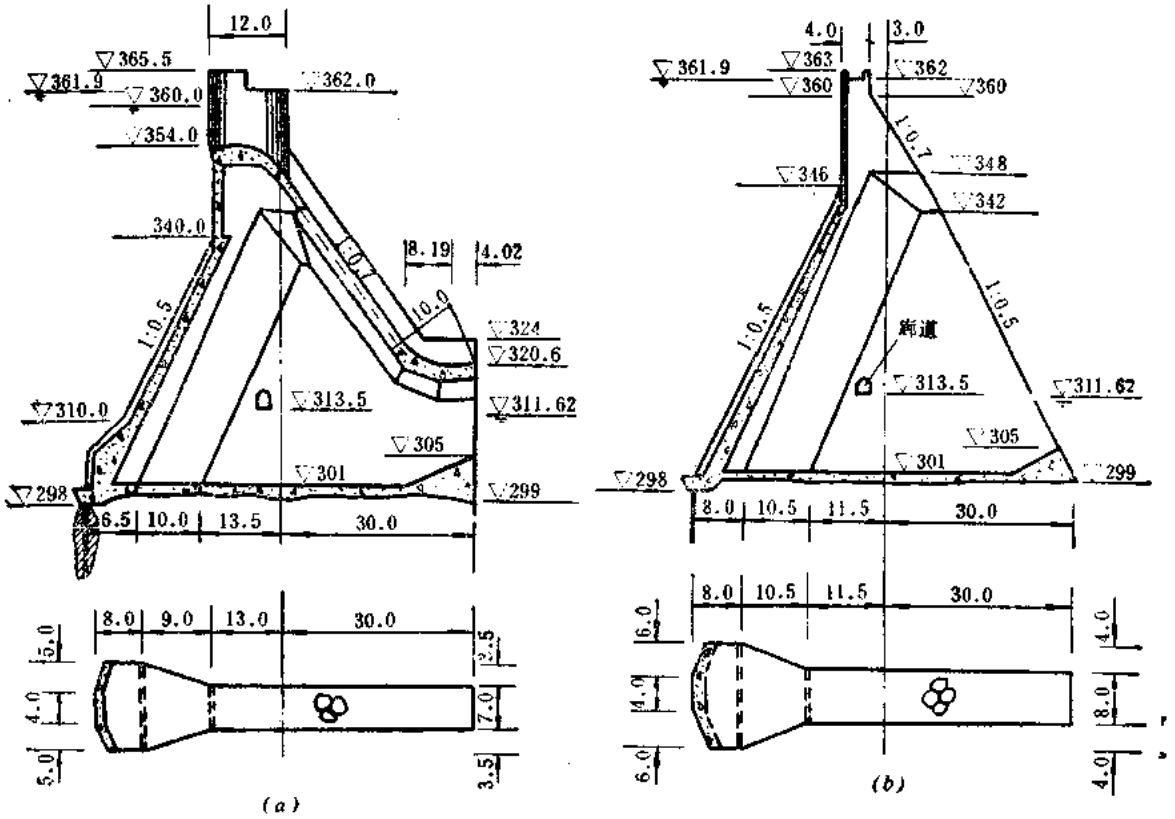


图 20-7-10　沅口砌石大头坝
（a）溢流坝剖面，（b）挡水坝剖面

图20-7-10为修建中的湖南沅口砌石大头坝，该坝高63米，设7跨溢流大头坝，两跨非溢流大头坝。跨度前者为16、14米两种，后者为16米。采用上下等厚的单支墩，14米跨度墩厚7米，16米跨度墩厚8米。大头及支墩均采用浆砌石，坝体分区标号采用50#、80#、100#几种。头部防渗采用200#及150#混凝土面板，厚0.5～2.5米，并配置少量温度筋。

第八节　其　他　坝　型

为了减少水泥用量，节省工程量及降低造价，我国某些地方在实体重力坝的基础上演变、发展成其他几种型式的砌石坝，主要有砌石空腹重力坝、硬壳坝及框格填渣坝等，兹简要介绍于后。

一、砌石空腹重力坝

空腹重力坝为五十年代以来开始出现的一种新颖的坝型，我国和其他国家先后修建了一些空腹重力坝，但砌石空腹重力坝则是我国首创。与实体重力坝相比，空腹重力坝主要具有以下优点。

1）由于空腹的存在，坝基排水具有良好的通道，可以有效地减小和控制扬压力，从而较实体重力坝节省坝体工程量约10～30%。河谷越宽，节省工程量越大。

2）较实体重力坝约可减少水下基岩和覆盖层开挖量15～25%。

3）由于坝体底部工程量较小，有可能争取在一个枯水期内将前腿上升至防汛水位，以节省上游围堰，加快施工进度。

4）空腹重力坝的前、后腿嵌固在基岩内，对提高其抗滑稳定性有利。

5）底部空腹的存在，有利于坝体散热和坝体底部的施工。

6）由于坝体断面腹拱的存在而产生“拱效应”，使坝体材料强度能较好地发挥。一般很少需要配筋。

7）由空腹形成的纵向廊道，可用于施工检查、布置底孔闸门及坝基补强灌浆等。也可利用空腹布置电站厂房，以解决狭窄河谷枢纽布置中的矛盾。

空腹重力坝对坝基地质条件的要求与实体重力坝基本相同，在溢流布置方面同样具有施工简单，便于宣泄大量洪水的优点。

空腹重力坝空腹的施工较困难，应力分析也较复

杂，这是它比实体重力坝困难之处。但随着我国空腹坝工程的发展，倒悬和大跨度顶拱的施工困难，已有多种途径可以解决，施工导流渡汛的困难也可解决。应力分析已有较成熟的方法，如形变相容方程的超静定结构算法、平面有限元法、光弹试验等，成果精度可满足工程实用要求。中小工程开孔不大时，也可用材料力学方法进行简单的初步计算。

基于空腹重力坝的这些特点，近几十年关于空腹坝的研究和工程实践表明，凡能修建实体重力坝的坝址，都可以考虑空腹重力坝，它是重力坝坝型的一种重要发展。

砌石空腹重力坝的断面设计与计算分析方法与混凝土空腹重力坝基本相同。国内较早出现的砌石空腹重力坝，有1969年建成运行的湖南黄金堰空腹坝（如图20-8-1所示），该坝高28米，坝体挖空量相当于同等高度实体重力坝的25.5%，腹顶为圆弧形。坝体防渗及溢流面板结构与实体重力坝相同，腹拱面石砌体胶结材料标号采用80#，高于填心部分的砌体砂浆标号50#。

随着应力分析方法的不断完善和施工方法的改进，近十年设计或施工的一些砌石空腹重力坝，在断面形状、材料选择等方面作了一些改进，在结构方面也有某些新的看法和改进措施。下面略举三个坝例说明。

（一）湖南岩屋潭空腹重力坝

该坝高66米，库容1.03亿立方米，地基为震旦系冰碛岩，河床覆盖厚8米，于1978年建成。该工程在设计及施工布置上有以下特点：

1）为了保证工程质量，加快施工速度，空腹顶部高程以下的坝体材料采用块石混凝土，以上为浆砌石，采用梳齿法用坝体缺口溢洪渡汛。施工期限由原来实体重力坝方案的三年缩短为一年零八个月。该坝标准断面如图20-8-2所示。

2）合理选择空腹坝断面。经数次修改比较，空腹形状采用异径圆拱，拱顶上游采用小半径4.5米，得较大中心角90°，下游为受压区，采用大半径9米，得较小中心角63°，两圆弧与相应上、下游坝腿内缘用切线连接，使自重与水压力的合力线大体上与空腹

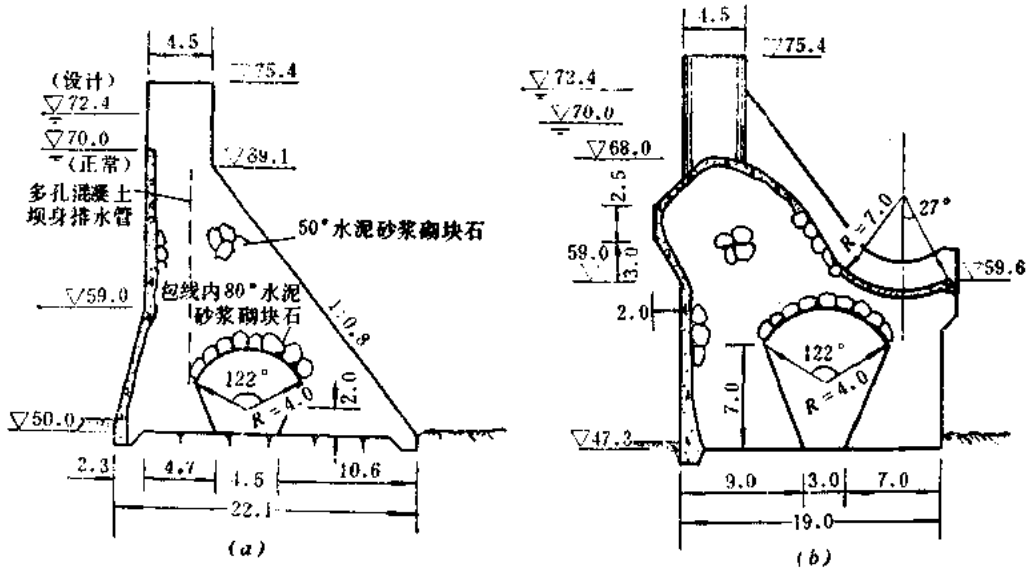


图 20-8-1 黄金堰砌石空腹重力坝
（a）挡水坝剖面；（b）溢流坝侧视图

几何长轴平行和靠近，以避免或减小坝踵和空腹顶部拉应力。经光弹断面模型试验和有限元分析，空腹内缘基本为压应力区，上游小拱顶部有3公斤/平方厘米的局部拉应力。由于应力情况良好，钢筋用量很少，每立方米坝体用筋量为0.85公斤。空腹尺寸为16.5×24×59米（宽×高×长），空腹底宽、高分别为坝底宽、坝高的1/3左右。空腹面积为实体重力坝断面积的20%，减少水下清基量25%，减少大坝总工程量15%。

3）空腹范围内的覆盖层不予清除，在最枯季节抢修前、后腿，减少水下清基和浇筑方量达25%，有利于快速抢出枯水面。在砂卵石覆盖层上浇筑1.5米厚混凝土底板，在底板上堆渣，既可利用渣重增强坝体抗滑稳定性，也可用填渣代模，节省空腹施工的脚手

架和模板。空腹填渣与坝面同时升高，为保证坝面施工场地及缺口溢洪渡汛提供了有利条件。

（二）广西三联砌石空腹重力坝

该坝高22米，于1976年修建，坝基为砂质泥岩。溢流坝断面如图20-8-3所示。与岩屋潭工程类似，坝剖面设计参考国内外经验，将空腹顶部设计成略向上游倾斜的异径组合圆，以改善应力分布，为取消配筋、用素混凝土砌筑腹拱创造了条件。为了施工方便，空腹下部采用矩形。与实体重力坝相比，节约工程量约16%。坝体断面周边为一层弹模较高的混凝土（E = 23～18万公斤/平方厘米），内部为弹模较低的浆砌石（E = 5.5～4万公斤/平方厘米），为成层异弹模空腹坝结构，弹模比3.27～5.75。采用了成层异弹模的平面有限元法应力分析，主要结论如下。

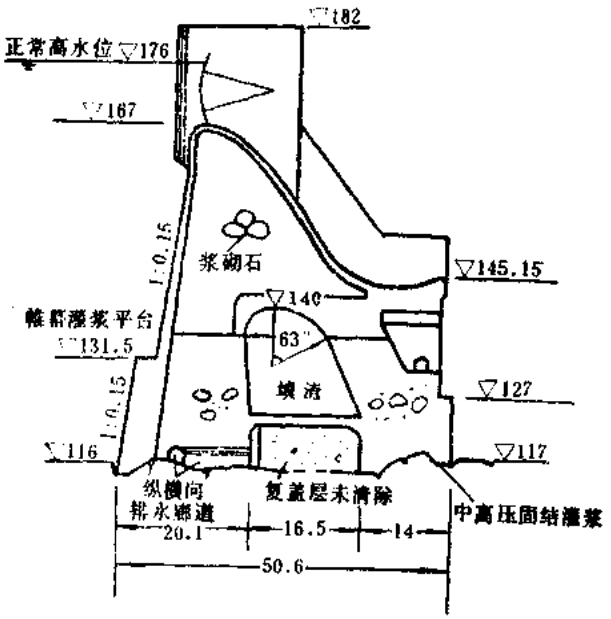


图 20-8-2　岩屋潭空腹重力坝

1）成层异弹模空腹重力坝总的应力分布规律与纯混凝土空腹坝相近，坝体断面拱的受力特点显著，坝体材料强度能较好利用。

2）与均质空腹重力坝比较，异弹模空腹重力坝的断面应力有向两端集中的趋势，高弹模区应力值明显上升，而低弹模区则相反。异弹模比值愈大，两端高弹模区应力集中愈大。坝踵拉应力值，随弹模比值增加而增大。异弹模坝的坝趾应力，则略小于均质坝。

为减少应力集中，改善坝体应力分布，建议采用小石子水泥砂浆或细石混凝土代替水泥砂浆，作为砌体胶结材料，以降低异弹模比。在坝踵、空腹周边的混凝土外，建议设置过渡弹模区（如采用低标号混凝土或细石混凝土砌石等），以减少应力突变，防止层面拉裂。

（三）江西大坂砌石空腹重力坝

该工程设计坝高44.3米，库容1.21亿立方米，基岩为板溪群石英角岩，目前尚处于设计阶段。经平面有限元法应力分析，决定采用砌石的变体型空腹填渣重力坝（见图20-8-4）。在断面形状设计方面，有以下几处改进。

1）采用较实体重力坝外部轮廓更小的断面，称为变体型，以节省工程量。

2）空腹内设置一变截面的圆弧腹拱，拱度为1/6，拱冠厚度为跨度的1/15，计0.8米。腹拱上填石渣，以提高抗滑稳定性，并拟在空腹周边用块石砌筑成型，以代替模板。

3）将上游坝坡的下部做成直立的“贴坡式”（约为坝高的20%左右），以改善坝踵应力。

4）因复核尾水较深，计划在空腹内抽水，保持腹内水深为1米。

采取上述空腹坝的断面，应力状态较好，节约方量也多。单位坝长非溢流坝断面的方量，较实体坝节约28.36%，其中缩坝坡占9.41%，空腹占18.95%（开孔率为21.28%）。

砌石空腹重力坝因空腹断面轮廓比较复杂，腹拱以采用素混凝土或少筋混凝土为宜。为了加速施工进度及保证腹拱以下的坝体质量，也可考虑选择类似岩屋潭的几种材料的断面，即施工困难、应力较复杂的顶拱以下部位，采用块石混凝土，顶拱以上应力及施工均较简单的部位，采用浆砌石。

二、硬　壳　坝

（一）硬壳坝的特点

硬壳坝是从浆砌石重力坝发展起来的一种坝型，六十年代以来，我国湖南、广东、浙江等省都修建了一些硬壳坝，所建工程以湖南省的规模最大（坝高最大的为杉木河硬壳坝，高47米）。广东省数量最多（已建坝高10米以上的硬壳坝约50余座）。硬壳坝的主要设计思想是认为小型实体重力坝的体积较大，内部应力很小，材料强度未能发挥。将坝体下部挖空，填以渣料，以减小扬压力及坝体浆砌石方量，较有效地发挥浆砌石体的材料强度。这种坝主要有下列优点。

1）因保留了重力坝的外形轮廓，与实体重力坝类似，具有施工渡汛较易、便于坝面溢流和便于长年施工等优点。

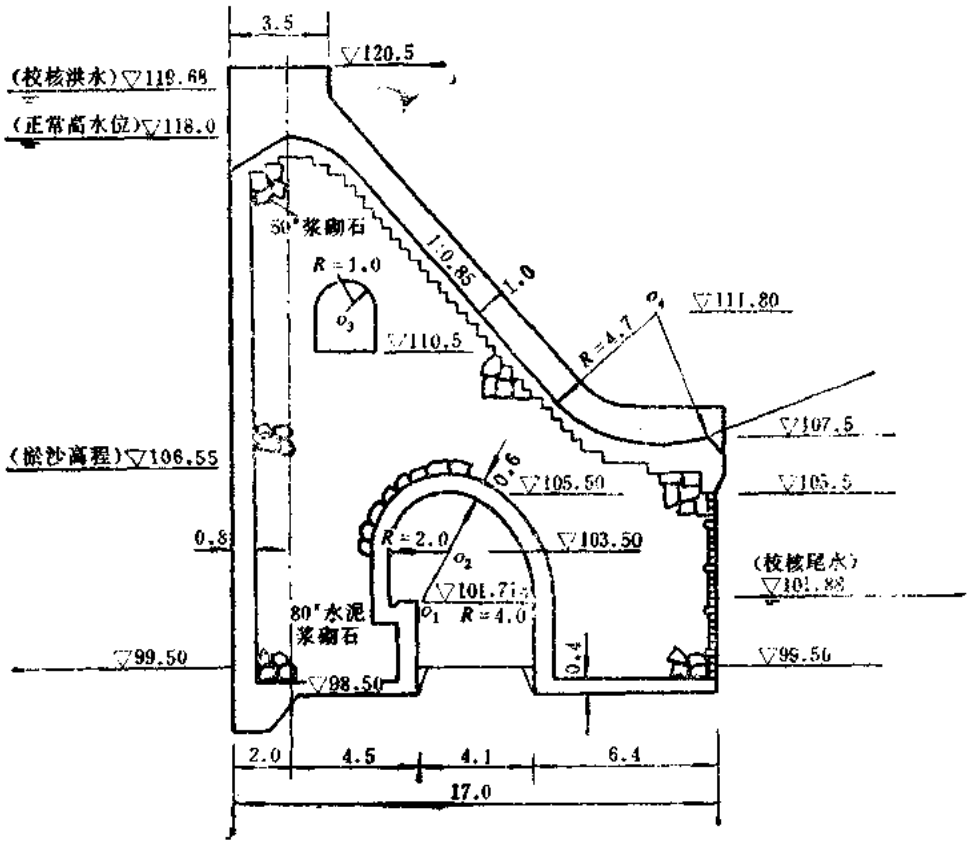


图 20-8-3 三联砌石空腹重力坝

2）坝体内改填干砌（堆）石（包括与坝基接触面），使坝底扬压力大为减小，提高了坝体抗倾覆和抗滑的稳定性。

3）筑坝材料的使用比较合理。坝体中部填料，能充分利用石场开出的石料，且可大为节省水泥用量和造价。一般硬壳坝比砌石实体重力坝节省水泥和资金约30～50%。

硬壳坝存在的主要问题是硬壳的裂缝问题。产生裂缝的原因是多方面的，主要与结构不合理而导致坝内填料沉陷过大、混凝土护面未分缝以及施工质量差等有关。

（二）断面结构形式

硬壳坝断面结构形式在早期大体上有下列两种。

1.不设隔墙的硬壳坝 这种坝通常只有一个浆砌石硬壳和干砌石（堆石或砂卵石等）填料的坝体，结构较简单，一般适用于坝高10米以下的工程；坝再高时，硬壳便易发生裂缝。但如坝坡较缓，施工质量好，地基条件好，也可以做到坝高近20米，仍不发生裂缝。如广东省在硬壳坝发展的初期，修过几座这种类型的坝。但后来发现这种结构在刚度稳定性方面存在缺陷，目前已基本上不采用，被有隔墙的结构所取代。

2.设隔墙的硬壳坝 在硬壳坝体内设置与流向平行的隔墙，可增强硬壳的刚度和坝的整体性，防止裂缝，适用于较大规模的工程，湖南的硬壳坝都属这一类型，广东修建的也较多，实际上目前所研究的硬壳坝，都是指有隔墙的情况。一般隔墙间距10～20米，厚度1.5～5米，溢流面板处间距5米左右，厚度1米左右。带有隔墙的硬壳坝的结构布置，一般有四种形式。第一种是上下游硬壳都采用连续平板式，结构较简单，设计、施工方便，但因下游坡较缓，在自重、水重等荷载作用下，平板弯曲变形较大。为了减小变形，隔墙间距宜采用6米以下，下游坡度也宜陡些，建议采用1:0.8左右。图20-8-5为湖南白洋溪硬壳坝剖面及隔墙布置图。该工程溢流坝高14米，上下游硬壳都采用平板式。第二种是上游硬壳采用连续平板式，下游硬壳内壁采用连拱式（如图20-8-6所示），这种布置较合理，上游外壁坡度一般为1:0.1～1:0.3，下游坝坡宜缓一些，建议采用1:0.8至1:1。第三种是上下游硬壳都采用连拱形式。由于上游面也采

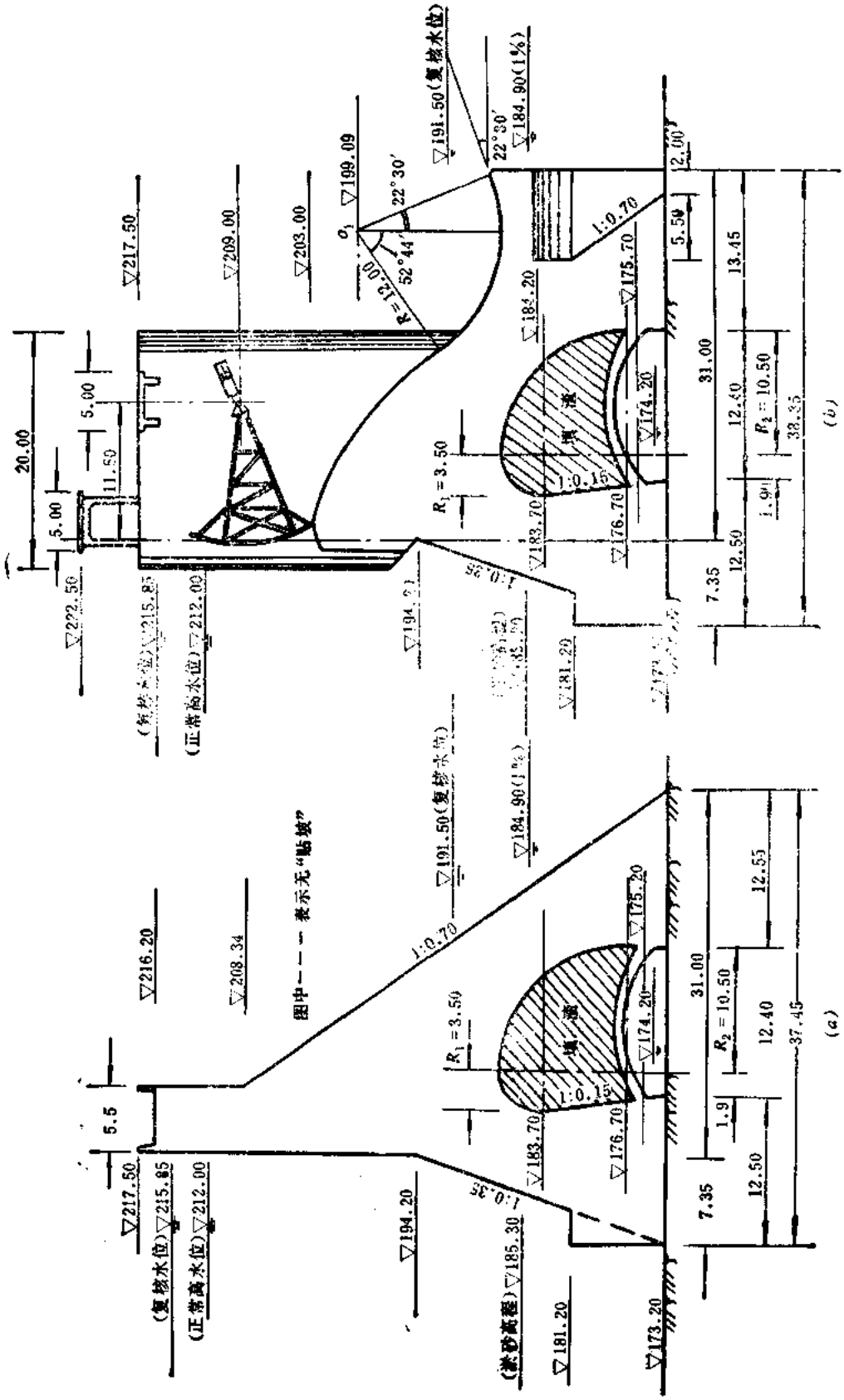


图 20-8-4　大型坝体稳定重力坝
(a)宽缝重力坝(溢流重力坝宽×高=12.4×14米)；
(b)实体型溢流重力坝(宽×高=12.4×14米)

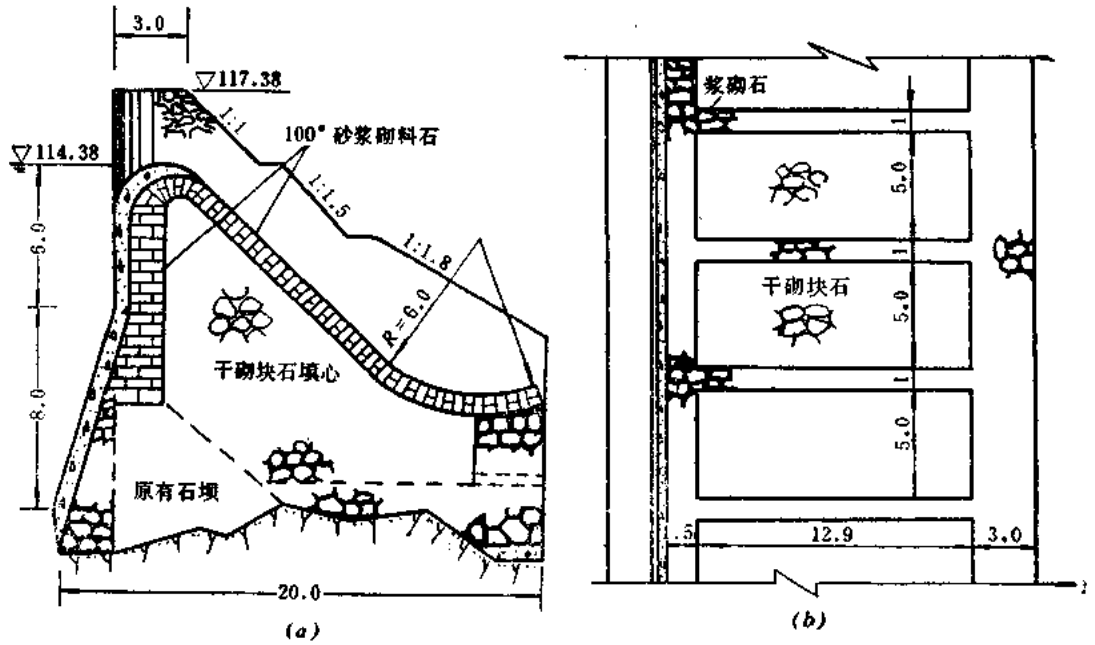


图 20-8-5 白洋淀硬壳坝
(a)剖面图；(b)坝内隔墙平面图

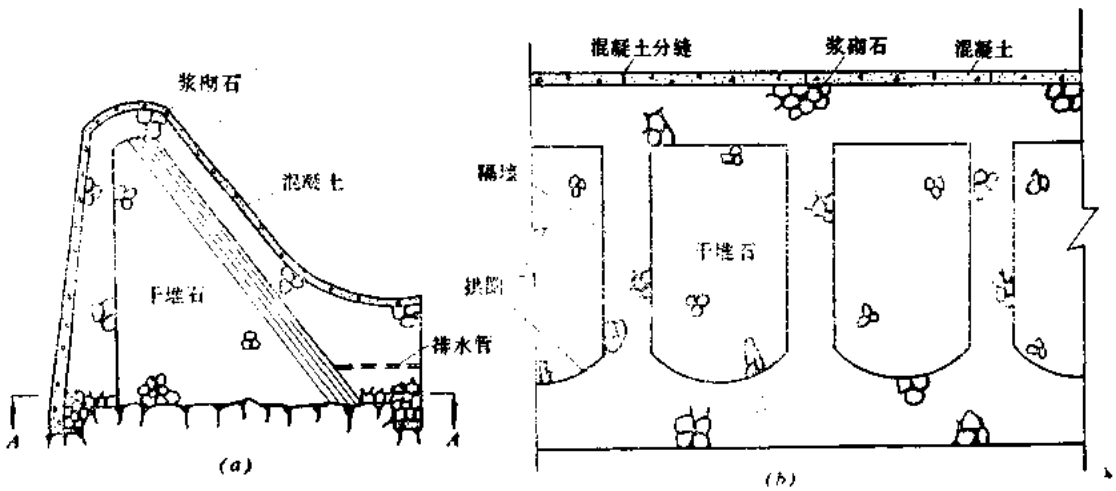


图 20-8-6 硬壳坝结构示意图
(a)溢流段剖面；(b)A-A视图(坝内隔墙布置)

用连拱，故为了减小施工期间填料对拱圈的推力，上游坝坡须放缓，或加厚拱圈，或在上游坡面填土，以平衡推力。究竟采用哪种措施，应综合考虑。第四种为上游硬壳为连拱式，下游为平板式，一般用于非溢流坝布置，下游坡较陡，但同样存在上述第三种形式的问题，采用时隔墙跨度一般应在6米以下。

（三）坝体填料

坝体填料应本着就地取材的原则选用，一般用砂砾石、石碴、块石等，视材料情况采用干砌石或堆石。材料质量与施工密实度对填料的沉陷影响较大。要求填料石质新鲜坚硬，不易软化，控制空隙率在30%以内。采用堆石填料时，填料与浆砌石硬壳之间，宜用一层厚约1米的干砌块石，作为过渡。

（四）构造

1.坝体排水 一般应在各隔墙底面设置平压排水孔，在下游硬壳底部或在鼻坎浆砌石支撑体内埋设水平排水管；当排水管进口为砂砾料时，尚应设置反滤体。排水孔在每个空腔内一般设两排，孔径为0.2～0.3米，务求排水畅通，以平衡隔墙和下游硬壳的侧向水压力。有时考虑进人观测检修，可设一个更大的孔。

2.坝面分缝　坝面混凝土应适当分缝。上游面混凝土垂直横缝可设在隔墙中线，下游面除溢流面与侧墙连接处应分缝外，也应在隔墙位置顺流向分缝。缝宽一般1.5厘米左右，可用预制沥青砂板或几层以热沥青粘结的油毛毡嵌入，表面留2～3厘米空缺，以水泥砂浆封口。必要时也可考虑设置水平缝，例如坝顶轴线附近，鼻坎反弧段钢筋混凝土与素混凝土连接处等，均可设置。

3.溢流面板及鼻坎支承体　当单宽流量$q<10$立方米/秒·米时，溢流面板一般用浆砌条石砌筑，厚0.7～1.0米，且于其下设置厚0.5～0.7米的干砌块石垫层。当$q=10$～20立方米/秒·米时，溢流面板一般采用混凝土或少筋混凝土衬砌，厚0.3～0.5米，其下为浆砌石；若填料为堆石，则浆砌石下设置厚0.7～1米的干砌石垫层。硬壳坝常采用鼻坎挑流消能，坎高约为溢流坝高的1/3左右。鼻坎垂直支承体一般用条石或大块石浆砌，其厚度为坝前设计水深的$\frac{1}{8}$～$\frac{1}{5}$。坝脚防滑齿墙应嵌入新鲜基岩0.5～1.0米（上游齿墙应嵌入新鲜基岩1.0～1.5米）。

4.坝顶宽度　一般为2～4米；上游迎水面坡度一般为1:0.1～1:0.3；下游面硬壳坡度，非溢流段一般为1:0.6～1:0.7，溢流段一般为1:0.8～1:1。硬壳外部和内部轮廓应顺滑，转折处要用圆弧相接，以免应力集中。

5.坝基处理　坝体浆砌石体部分的坝基处理与重力坝相同；填料部分的坝基，不必用浆砌石或混凝土铺底，如因地基不好而需铺砌护底时，则应设置反滤排水系统，导出坝基渗水，以免扬压力增加。

（五）计算方法

硬壳坝的抗滑、抗倾稳定计算，一般仍沿用重力坝的刚体摩擦公式，但分别采用坝身各种材料的容重及摩擦系数。其中填料容重应取最小值（而在应力分析中作荷重计算时，则应取最大值），以策安全。当无试验资料时，各类填料的容重及其与一般坝基岩石的摩擦系数建议值，参见表20-8-1。因填料直接与地基接触（未设底板），故采用刚体摩擦公式物理概念不够明确；更合理的方法是用有限元法算出沿基岩面的剪应力，以校核稳定。

硬壳坝的应力分析，因填料为松散体，整个结构较复杂，严格地说应为非线性问题，加以材料物理特性指标不易精确确定，故目前尚无满意的精确的结构分析方法。为了计算简便，并基本满足实用要求，现仍采用线性分析、常用材料力学或结构力学方法计算，将硬壳近似作为一般杆件或弹性地基梁考虑。近年来，逐步用平面有限元法进行分析。

表 20-8-1　填料的容重及其与一般坝基摩擦系数参考值

填料类别	干砌石	堆块石加砂砾石	堆砂砾石或石渣
容重(吨/立方米)	1.7～1.9	1.6～1.7	1.55～1.65
填料与一般坝基基岩摩擦系数	0.45～0.55	0.4～0.5	0.35～0.45

在硬壳坝设计中，首先参考实体重力坝的外形轮廓及类似工程的经验，初步选定坝的外部轮廓尺寸，隔墙间距及墙厚等，再按下列程序进行核算。

1）核算上游硬壳厚度。分别核算施工期间上游墙承受坝内填料最大推力及完工后蓄水至设计（或校核）洪水位时墙的稳定情况，核算前一种情况下隔墙厚度是否够。

2）核算下游硬壳厚度。对于平板式，核算自重和外水压力作用下梁板的厚度；对于连拱式，核算各种可能情况下承受填料推力、外水压力和自重作用的拱圈厚度。

3）对于软弱地基，须核算隔墙对坝基的最大压力是否符合地基安全承载力的条件。

4）核算坝的整体稳定性（包括抗倾覆和抗滑两方面）。

5）鼻坎各部的尺寸，按水力学要求计算拟定。

硬壳坝是发展中的一种新坝型，它的理论分析方法还处于探索阶段，因此，在设计计算的同时，更需要参照已建的类似工程的经验，进行细致的、稳妥的设计。表20-8-2和表20-8-3分别列出了湖南和广东若干硬壳坝的资料，以供参考。

三、框格填渣坝

框格填渣坝是河北省在硬壳坝的基础上发展起来的一种坝型。这种坝是沿坝长修成若干浆砌石隔墩，沿坝高在隔墩上建成若干砌石拱圈，整个坝内形成一些框格，格内填石渣。图20-8-7为河北小龙潭框格填渣坝示意图。

（一）坝型特点

框格填渣坝除具有硬壳坝的主要优点，还有以下特点：

1）与硬壳坝相比，浆砌石方量更省，扬压力基本上消除。与实体重力坝相比，约可节省投资30%。

2）施工渡汛容易。汛前达某一框格高度时，在

表 20-8-2 湖南省部分硬壳坝基本情况表

工程名称	建设期		坝身结构			坝基地质	坝高(米)		坡比				正常库容(万米³)	单宽流量(米³/秒)		运行情况	
	开工(年)	完工(年)	防渗材料	坝内填料	隔墙厚度(米)		溢流坝	挡水坝	溢流坝 上游	溢流坝 下游	挡水坝 上游	挡水坝 下游		设计	校核		
麻阳乌颈塘	1976	1977	混凝土	砂卵石	—	砂页岩	12	—	1:0.3	1:0.8	—	—	—	—	—	良	好
黔阳白洋溪	1973	1974	混凝土	干砌块石	1.0	红砂岩	14	17.5	1:0.2	1:0.8	1:0.2	1:0.85	164	—	—	良	好
麻阳黄土溪	1965	1972	混凝土	砂卵石	5.0	红砂岩	24	35.5	1:0.3	1:1.2	1:0.3	1:0.75	4768	29.4	43.42	良好，溢流段装弧门4扇9×9.3米	
沅陵千工坝	1972	1977	混凝土	砂卵石	—	红砂岩	27.5	32.0	1:0.3	1:0.95	1:0.3	1:0.85	220	8.4	13.8	良	好
沅陵洞潭	1969	1970	浆砌条石	砂卵石	—	砂质页岩	8.0	12.5	—	1:0.72	1:0	1:0.8	80	—	—	良	好
会同土湖	1970	1972	混凝土	干砌块石	—	石灰岩	23.0	25.0	1:0.2	1:1	1:0.2	1:1	117	3.25	4.9	良	好
永顺杉木河	1966	1970	混凝土	块石及砂卵石	4.0	紫红色石英砂岩	40.5	47.0	1:0.3	1:0.65	1:0.3	1:1.5	1610	6.9	12.85	良	好
溆化建山坝	1975	1977	浆砌条石	干砌块石	—	石灰岩	15.0	19.9	1:0.2	1:1.0	1:0.2	1:1.0	170	6.4	12.94	良	好

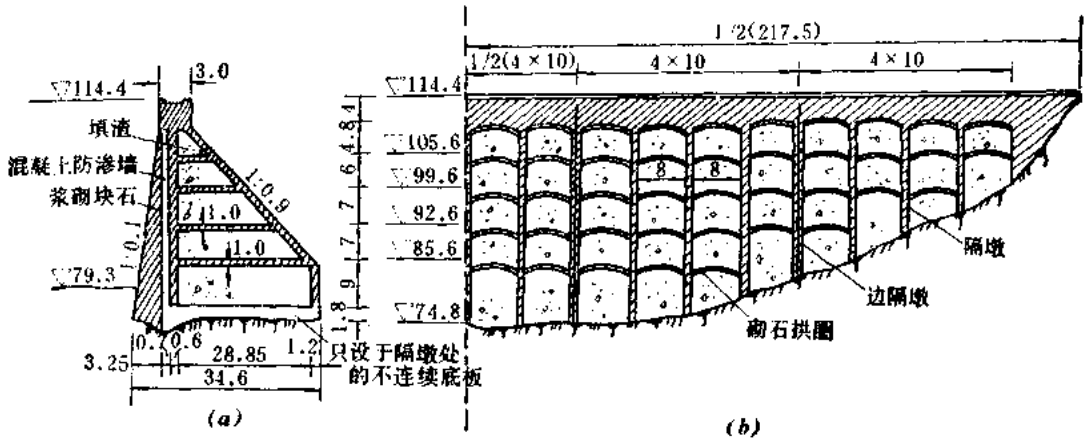


图 20-8-7 小龙潭框格填渣坝

(a)剖面图；(b)纵断面图

隔墩上架设拱圈，即可用以临时渡汛。例如河北老虎沟坝，曾安全渡过两个汛期，最大过水流量1200立方米/秒，溢流水深3米，汛后可继续施工。

这种坝型存在的主要问题是结构复杂，是较薄构件的多次超静定体系，应力和变形都难计算和控制，也常出现裂缝，施工也较复杂。在已建的7处工程中，有两座发现上游面板裂缝，其中小龙潭的9条裂缝均在靠近隔墩两侧的部位。

这是在七十年代才开始兴建的一种特殊坝型，在安全性与经济性方面尚须全面分析论证。在30米以下的低坝中，可以研究采用。

（二）坝体构造

1）基本断面与重力坝类似，一般仍用基本三角形，上游坝坡为1:0～1:0.2，下游坝坡为1:0.8～1:0.9，顶宽2～4米。

2）建议隔墩间距6～10米，隔墩厚度采用跨度的$\frac{1}{3}$～$\frac{1}{4}$。下游面板与隔墩连接部位可局部扩大，以改善应力分布。

3）拱层间距一般采用隔墩间距的0.7～1倍。拱

表 20-8-3　　广　东　省　部　分

工程名称	所在地点	集雨面积（平方公里）	总库容（万米³）	坝址地质	结构形式	最大坝高（米）	上游壳顶厚（米）	上游壳底厚（米）
泊公塘	惠阳县芦州公社	33.5	1080	砂岩	有隔墙，上游填土，上下游硬壳均用浆砌石连拱，内堆砌块石	32.0	2.2	4.0
格木洞	惠阳县沃头公社	10.25	80	砂岩	有隔墙，上游填土，上游硬壳浆砌石平板，下游硬壳浆砌石连拱	19.0	0.7	2.0
石头河	惠阳县溪水公社	11.6	480	砂岩	硬壳坝的结构形式与上相同，堰顶设闸门9孔	20.5	1.8	2.5
吴村	惠阳县陈江公社	58.0	600	花岗岩	硬壳坝的结构形式与上相同，堰顶设闸门9孔	14.6	2.5	2.8
远径	始兴县新市公社	5.5	60	红砂岩	浆砌石硬壳，无隔墙，钢筋混凝土护面，内为干堆石	16.5（基础6米）	1.3	3.3
小径	始兴县新市公社	10.5	60	砂岩	浆砌石硬壳，无隔墙，钢筋混凝土护面，内为干堆石	18.5	1.5	3.0
黄金洞	乐昌县秀水公社	70	100	石灰岩	浆砌石硬壳，有隔墙，内为干堆石	18	1.0	3.8
山下	连平县忠信公社	25	86		浆砌石硬壳，有隔墙，内为水冲砂、卵石、碎石	25.0	2.3	4.7
南伟	白沙县	403.7	350	砂岩	浆砌石硬壳，有隔墙，内为河卵石充砂	20	2.0	4.75
珠石江	白沙县	492	4600	斑状花岗岩	有隔墙，上下游硬壳均用浆砌石连拱，内填砂石	16	1.6	2.8
云乡	高鹤县	4.89	38	板状炭质砂岩	浆砌石平板硬壳，有隔墙，间距8米，内干堆块石	23.3	1.5	3.2

厚一般0.5～1米。

4）上游面板底厚一般为坝高的$\frac{1}{8}$～$\frac{1}{10}$，受拉区可局部配置钢筋或混凝土，坝体防渗多为混凝土防渗墙，以节省模板。

5）填料多选用坚硬块石或河卵石，石块空隙中用压力水填砂，以提高密实度和容重。

6）坝顶溢流时，可采用鼻坎挑流或其他各种消能工。

7）坝体设伸缩缝，在防渗墙处设止水。分段长度一般为四联一段，长约30～40米，缝设在边隔墙中线处。混凝土溢流面板上，在伸缩缝之间加设温度缝，间距20米左右。

8）坝体不设廊道，坝体垂直排水管置于防渗墙后，间距3～4米，与水平排水管连通。水平排水管分两层，常用块石砌成30×30厘米的方管，垂直排水管则常用内径15～20厘米的无砂混凝土管。

9）地基处理与硬壳坝类似。

（三）计算方法

框格填渣坝由砌体框格和填料组成，不能视为均质弹性体，不宜用刚体摩擦公式计算其单宽稳定安全情况。故除分层、分格核算局部稳定情况外，还应取两伸缩缝间的坝段，计算整体抗滑及抗倾的稳定情况。

硬 壳 坝 表

上游坡比	溢流壳顶厚（米）	溢流壳底厚（米）	下游坡比	曾过水深及单宽流量 H（米） Q（米³/秒）	坝体防渗措施	动工及竣工日期	建成后使用情况
1:0.1	2.2	2.7	1:0.7		混凝土防渗墙及防护面厚0.2～0.5米	1970年9月至1974年	溢流面有4条微小表面的垂直裂缝，现运用正常
1:0.05	0.7	1.0	1:0.7	$H=1.5$	混凝土防渗墙厚0.3米，只砌到14米高	1967年10月至1969年10月	由于上游硬壳过薄，施工质量差，过水后出现裂缝多条，其中一条贯穿缝在溢流段，漏水大
1:0.1	2.0	2.0	1:0.8	$H=1.4$	混凝土防渗墙厚0.2～0.3米	1969年至1972年春	溢流面有4条垂直微细裂缝。其中3条裂到反弧段。廊道内在过水时有渗水
1:0.1	1.1	1.3	1:0.7	$H=1.6$	混凝土防渗墙厚0.3～0.4米	1968年至1971年春	数年来使用正常，溢流面有2条不长的微小表面垂直裂缝
1:0.2	1.0	3.0	1:0.8	$H=0.3$	钢筋混凝土防渗墙厚0.3米	1968年8月至1969年3月	左岸下游面有一条裂缝，溢流面有漏水。1973年曾过水0.3米，使用正常
1:0.3	1.0	1.0	1:1	$H=0.5$	上游面用水泥砂浆抹面	1966年冬至1968年春	运用正常，左岸有少量渗水，是渠道过来的
1:0.2	1.0	1.0	1:0.8	$H=4.0$	水泥砂浆抹面二次	1970年春至1972年冬	1973年6月过水4米，至今未发现裂缝，正常运用
1:0.3	2.0	2.2	1:1.1	$H=1.8$	混凝土防渗墙厚0.2～0.3米	1959年9月至1971年春	1971年6月鼻坎被冲垮，1971年冬复建。将溢流坝高降低5米，加固鼻坎，现运用正常，溢流段顶部有少数裂缝
1:0.1	1.8	1.8	1:1	$H=6.6$	外壳是钢筋混凝土厚0.3～0.7米	1966年建成	过水后因坝基夹层沉陷，两岸硬壳断裂，漏水严重，经灌浆加固坝基及填堵硬壳裂缝，效果良好，现运用正常
1:0.12	1.72	1.27	1:1	$H=3.2$ $Q=12.6$	上游下部是混凝土防渗墙，上部喷浆	1971年至1972年6月	86高程新旧接缝有渗漏，其他正常
1:0.3	1.5	1.5	1:1		上游硬壳内设混凝土防渗墙厚0.3～1米	1973年4月至1974年5月	运用正常

框格填渣坝的应力分析，目前只是用简单的材料力学方法进行估算。各种核算情况与硬壳坝类似，并增加了对隔板拱的应力核算。

表20-8-4列出了河北省几座框格填渣坝的基本情况，可供参考。

四、干砌石坝

干砌石坝的坝身主要是由石块干砌而成。上游防渗体一般采用混凝土面板或浆砌石直墙。如需要在坝顶溢流，可在坝顶作成混凝土堰顶，在下游坝面设一层混凝土外壳，以适应溢流坝面轮廓。这种坝型的主要优点是节省材料和工程量（与硬壳坝类似），缺点是防渗体易因变形不连续而发生裂缝甚至漏水。干砌石的施工质量，也应严格控制。图20-8-8为浙江百丈瀑二级水电站干砌石溢流坝断面。该坝高22.6米，坝体主要为干砌块石，上游坡1:0.6～1:0.65，下游坡1:0.7～1:0.8，溢流面采用100*浆砌条石，一律丁砌，该面与干砌石间的孔隙用100*水泥砂浆填塞。坝体防渗面板的上部，用钢丝网水泥喷浆，厚6厘米；下部采用200*钢筋混凝土，面板与干砌石间设1～1.5米厚的浆砌块石过渡层。该工程施工质量较好，坝体干砌石容重平均达2.2吨/立方米；坝的结构也较合理，除坝坡较缓外，在干砌石与防渗体之间设过渡层，以控制变形。自1967年建成以来，运用正常。1975年，浙

表 20-8-4　　河北省某些框格填渣坝基本情况表

工程名称	所在县	集水面积（平方公里）	总库容（万方立米）	坝址地质情况	最大坝高（米）	坝顶长度（米）	结构尺寸：上游面板底厚（米）	隔墩厚度（米）	隔墩间净距（米）	每层净高（米）	上游坡比	下游坡比	溢流段单宽流量	竣工日期	运用情况
老虎沟	兴隆	315	1220	砂质灰岩	29	196	7.4	3～4	8～9	9	1:0	1:1	50.4	1980年	良　好
赵庄子	迁西	4.5	205.8	角砾岩	14	104	2	1	7	7～8	1:0	1:0.9	—	1975年	震后有细小裂缝一条
水　峪	卢龙	6.5	10	右岸灰岩，右岸上部砾岩，坝基灰岩、页岩	14.1	40	1	1	6	2	1:0.05	1:0.9	5～6	1972年	超标准洪水由非溢段漫溢，其后正常
小龙潭	滦县	20	700	震旦系灰岩	39.6	217.5	4.55	2	8	5.5～9.1	1:0.1	1:0.9	—	1972年	震后裂缝九条，其他正常
松山峪	迁西	1.0	14	砂　岩	19.5	63	2	1	7	5	1:0.2	1:0.8	—	1976年	良　好
灯台峪	迁西	0.5	10	—	10	18	1.5	1	7	4	1:0.1	1:0.9	—	1980年	良　好
牛店子	迁西	0.6	38.1	片麻岩	15.5	95	1.5	1	—	—	—	—	—	1976年	良　好

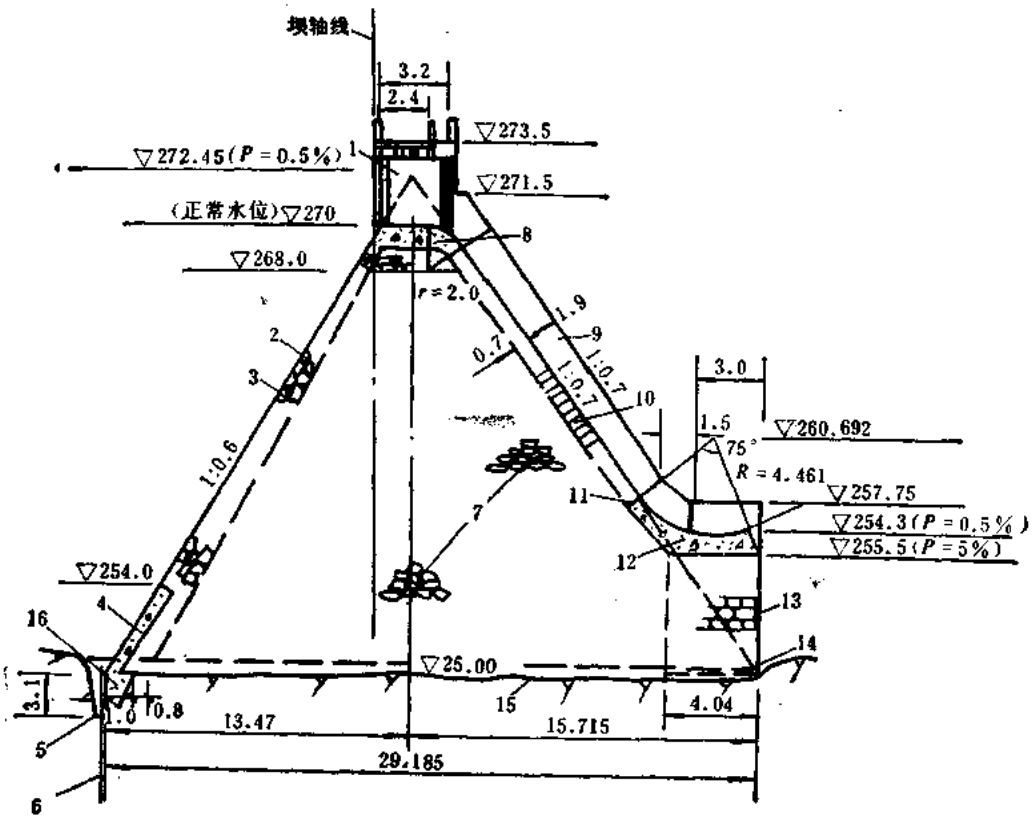


图 20-8-8　百丈崖二级水电站硬壳坝

1—100号浆砌石桥墩；2—100号浆砌石垫层（顶厚0.6底厚1.2），高程254以上须铺垫，缝深2厘米，随砌随勾用喷浆喷缝）；3—钢丝网喷浆面板；4—200#钢筋混凝土面板；5—新鲜基岩线；6—帷幕灌浆孔（孔深 4～6 米，孔距一般2米）；7—干砌石（γ≥2 吨/立方米，n≤25%）；8—150#钢筋混凝土堰顶；9—75#浆砌石导水墙；10—100#浆砌条石溢流面（条石长 0.6～0.8 米，一律丁砌，与干砌石间孔隙用 100#砂浆填塞）；11—缝宽2厘米，沥青嵌填；12—150#钢筋混凝土鼻坎顶；13—75#浆砌大块石（块石重大于200公斤）；14—0.3×0.3米排水孔；15—微风化基岩线；16—150#钢筋混凝土齿槽

江省开化县又兴建了高27米的大溪岩溢流干砌石坝，最大单宽流量为19.7立方米/秒。因此，这种形式的溢流坝可望达到30米的高度。由于目前已修建的这类坝尚不多，故尚有待于进一步研究和提高。

主要参考文献

[1] 华东水利学院、广西大学等编，砌石坝设计，水利出版社，1980年。

[2] 四川省水电设计院、浙江省水电设计院编，砌石拱坝技术经验汇编，水利出版社，1980年。

[3] 湖南省水电设计院，小型水电站，水利电力出版社，1976年。

[4] T.C.Y.Liu、A.H. Nilson、F.O.Slate，单轴和双轴压缩下混凝土的应力应变反应和破裂，Journal of the American Concrete Institute, 1972.